

W. Friedrich Oehme  
Mario Huemer  
Markus Pfaff

# Elektronik und Schaltungstechnik

# Ein verständlicher Einstieg





Bleiben Sie einfach auf dem Laufenden:  
**[www.hanser.de/newsletter](http://www.hanser.de/newsletter)**

Sofort anmelden und Monat für Monat  
die neuesten Infos und Updates erhalten

W. Friedrich Oehme • Mario Huemer • Markus Pfaff

# Elektronik und Schaltungstechnik

Ein verständlicher Einstieg

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Mit 301 Bildern und 145 Fragen



**Fachbuchverlag Leipzig**  
im Carl Hanser Verlag





**Apl. Prof. Dr.-Ing. W. Friedrich Oehme**  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  
**Univ.-Prof. Dr. techn. Mario Huemer**  
Alpen Adria Universität Klagenfurt  
**FH-Prof. Dr. Markus Pfaff**  
Fachhochschule Hagenberg/Oberösterreich

Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Verfahren und elektronischen Schaltungen wurden nach bestem Wissen erstellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund ist das im vorliegenden Buch enthaltene Programm-Material mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN: 978-3-446-42961-1  
E-Book-ISBN: 978-3-446-42965-9

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag

© 2012 Carl Hanser Verlag München  
Internet: <http://www.hanser.de>

Lektorat: Dr. Martin Feuchte  
Herstellung: Dipl.-Ing. Franziska Kaufmann  
Satz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig  
Coverconcept: Marc Müller-Bremer, [www.rebranding.de](http://www.rebranding.de), München  
Covergestaltung: Stephan Rönigk  
Druck und Bindung: Beltz Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza  
Printed in Germany

# Vorwort

Dieses Buch wurde auf der Grundlage langjähriger Vorlesungspraxis auf dem Gebiet der elektronischen Schaltungen geschrieben. Wir haben das Thema für Studierende der Elektrotechnik als auch für Studierende verschiedener anderer Fachgebiete wie zum Beispiel Informatik oder Kommunikationstechnik aufbereitet und dargeboten. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass man als Student der Elektronik im Nebenfach einen anderen Anspruch an die Vorlesung über Elektronik und Schaltungstechnik hat, als ein Studierender der Elektrotechnik. Letzterer zielt auf die eigenständige Entwicklung von Schaltungen während Ersterer das Verständnis sucht, um gut mit Schaltungsentwicklern zusammenarbeiten zu können.

Diesem Anspruch haben wir in zweierlei Hinsicht Rechnung getragen. Wir haben die häufig nicht vorhandenen physikalischen Grundlagen eingeflochten und anschaulich dargeboten und haben im Hinblick auf die Schaltungen ganz gezielt das Verständnis der Zusammenhänge in den Vordergrund gestellt. Selbstverständlich sind alle Ableitungen so angelegt, dass man bei Bedarf unmittelbar in die tiefere Fachliteratur über Schaltungsentwicklung einsteigen kann. Wir haben Beispiele entsprechender Bücher an vielen Stellen angegeben.

Für die vorliegende zweite Auflage haben wir eine große Anzahl praxisnaher Rechenbeispiele ausgearbeitet und eingefügt. Dies war auch der Wunsch vieler Nutzer des Buches. In diesem Zusammenhang danken wir allen Lesern, welche uns auf Fehler hingewiesen haben, welche wir nunmehr beheben konnten. Damit hoffen wir, ein nützliches Buch für einen großen Kreis von wissbegierigen Lesern geschaffen zu haben. Mit kleinen Verständnisfragen an den Enden der Kapitel wollen wir auf wichtige Aspekte des Stoffes zurückblenden und dem Leser die Möglichkeit der Verifizierung des Gelernten geben. Übungsaufgaben und Downloadmaterial bieten wir über das Internet an.

Wir sind überzeugt, dass es aus der Leserschaft wiederum viele Kommentare und Verbesserungsvorschläge zu unserem Buch geben wird. Diese bitten wir per E-mail zu senden an:

*Friedrich.Oehme@t-online.de*

Das Buch hätte ohne tatkräftige und kundige Hilfe nicht entstehen und weiterentwickelt werden können. Wir danken herzlich Frau Dipl.-Ing. Simone Ferlin Oliveira, welche schon als Studentin an der 1. Auflage mitgearbeitet hat, für die Graphikarbeiten und die Textverarbeitung bei der Vorbereitung dieser Auflage. Unser herzlicher Dank geht auch an den Lehrstuhl für Technische Elektronik der Universität Erlangen-Nürnberg (Prof. Dr.-Ing. R. Weigel), die Alpen Adria Universität Klagenfurt und die FH-OÖ/Hagenberg. Frau Mirja Werner M.A. beim Fachbuchverlag Leipzig im Hanser Verlag danken wir für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Erlangen, Klagenfurt und Hagenberg im August 2011

Friedrich Oehme  
Mario Huemer  
Markus Pfaff



# Inhalt

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung .....</b>                                        | <b>11</b> |
| 1.1      | Elektronische Schaltungen .....                                | 11        |
| 1.2      | Die Welt der elektronischen Bauelemente .....                  | 12        |
| 1.3      | Mikroelektronik .....                                          | 15        |
| 1.4      | Der Weg durch das Buch .....                                   | 17        |
| <b>2</b> | <b>Physikalische Grundlagen elektrischer Schaltungen .....</b> | <b>19</b> |
| 2.1      | Spannung und Strom .....                                       | 19        |
| 2.2      | Widerstand, Kapazität, Induktivität .....                      | 24        |
| 2.2.1    | Stromleitung und Widerstand .....                              | 25        |
| 2.2.2    | Kapazität .....                                                | 29        |
| 2.2.3    | Induktivität .....                                             | 31        |
| 2.3      | Stromkreis .....                                               | 37        |
| 2.3.1    | Grundbeziehungen .....                                         | 37        |
| 2.3.2    | Parallel- und Serienschaltung .....                            | 48        |
| 2.4      | Reale Bauelemente .....                                        | 55        |
| 2.4.1    | Widerstand, Kondensator und Spule .....                        | 56        |
| 2.4.2    | Verlustleistung und die Speicherung von Energie .....          | 61        |
| 2.5      | Verständnisfragen .....                                        | 68        |
| <b>3</b> | <b>Passive Netzwerke .....</b>                                 | <b>70</b> |
| 3.1      | Signale in Schaltungen .....                                   | 70        |
| 3.2      | Übertragungseigenschaften linearer Schaltkreise .....          | 77        |
| 3.2.1    | Methode der komplexen Zeiger .....                             | 77        |
| 3.2.2    | Übertragungsfunktion und Bode-Diagramm .....                   | 83        |
| 3.2.3    | Vierpolmodell .....                                            | 90        |
| 3.3      | Von der Übertragungsfunktion zum Netzwerk .....                | 96        |
| 3.4      | Verständnisfragen .....                                        | 102       |

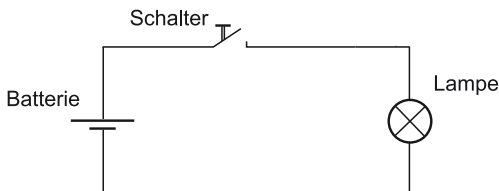
|          |                                                           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>4</b> | <b>Halbleiterbauelemente</b>                              | <b>104</b> |
| 4.1      | Diode und Transistor                                      | 104        |
| 4.1.1    | pn-Übergang und Diode                                     | 104        |
| 4.1.2    | Bipolartransistor                                         | 108        |
| 4.1.3    | Feldeffekttransistor                                      | 111        |
| 4.2      | Der Transistor in der Schaltung                           | 117        |
| 4.2.1    | Arbeitspunkt                                              | 117        |
| 4.2.2    | Bipolartransistor im Kleinsignalbetrieb                   | 121        |
| 4.2.3    | Feldeffekttransistor im Kleinsignalbetrieb                | 127        |
| 4.3      | Dynamische Signale in Transistoren und Dioden             | 132        |
| 4.3.1    | Parasitäre Kapazitäten                                    | 133        |
| 4.3.2    | Diode und Bipolartransistor                               | 135        |
| 4.3.3    | MOS-Feldeffekttransistor                                  | 140        |
| 4.4      | Verständnisfragen                                         | 143        |
| <b>5</b> | <b>Analoge Grundschaltungen</b>                           | <b>145</b> |
| 5.1      | Einzeltransistor als Verstärkergrundschaltung             | 145        |
| 5.1.1    | Signalquelle und Last                                     | 145        |
| 5.1.2    | Grundschaltungen des Bipolartransistors                   | 148        |
| 5.1.3    | Grundschaltungen des MOS-Feldeffekttransistors            | 164        |
| 5.2      | Funktionsschaltungen mit mehreren Transistoren            | 171        |
| 5.2.1    | Koppelkondensator                                         | 171        |
| 5.2.2    | Darlington-Schaltung                                      | 172        |
| 5.2.3    | Differenzverstärker                                       | 176        |
| 5.2.4    | Schaltungen für Gleichstromquellen                        | 183        |
| 5.3      | Operationsverstärker                                      | 189        |
| 5.3.1    | Universelle Grundschaltungen mit dem Operationsverstärker | 189        |
| 5.3.2    | Summierer, Differenzierer und Integrierer                 | 196        |
| 5.4      | Funktionsbausteine der Signalverarbeitung                 | 200        |
| 5.4.1    | Aktive Filter                                             | 201        |
| 5.4.2    | Das Prinzip von Abtastung und Quantisierung               | 206        |
| 5.4.3    | Digital/Analog-Umsetzer                                   | 210        |
| 5.4.4    | Analog/Digital-Umsetzer                                   | 213        |
| 5.5      | Rechnergestützte Schaltungsanalyse                        | 220        |
| 5.6      | Verständnisfragen                                         | 226        |

|          |                                                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Digitale Grundsaltungen und Speicher .....</b>      | <b>228</b> |
| 6.1      | Digitale Schaltungen und ihre Charakterisierung .....  | 228        |
| 6.1.1    | Digitale Variable und ihre Verknüpfung .....           | 228        |
| 6.1.2    | Last und Verzweigung im Logiknetz .....                | 231        |
| 6.2      | Realisierung der digitalen Grundfunktionen .....       | 234        |
| 6.2.1    | Diodengatter und Dioden-Transistorgatter .....         | 235        |
| 6.2.2    | CMOS-Inverter .....                                    | 240        |
| 6.2.3    | Gatter in CMOS-Technik .....                           | 247        |
| 6.2.4    | Realisierung von Zeitintervallen .....                 | 249        |
| 6.3      | Ausblick auf das Feld komplexer Digitalbausteine ..... | 251        |
| 6.3.1    | Schaltsymbole .....                                    | 251        |
| 6.3.2    | Latch und Flipflop .....                               | 254        |
| 6.3.3    | Komplexbatter .....                                    | 261        |
| 6.3.4    | Taktgeneratoren .....                                  | 263        |
| 6.4      | Speicherbausteine für Digitalrechner .....             | 269        |
| 6.4.1    | Bausteine für den Arbeitsspeicher (SRAM, DRAM) .....   | 269        |
| 6.4.2    | Nichtflüchtige Speicher (ROM, EPROM, EEPROM) .....     | 279        |
| 6.5      | Verständnisfragen .....                                | 287        |
| <b>7</b> | <b>Anhang .....</b>                                    | <b>289</b> |
| 7.1      | Umrechnungstabelle der Vierpolparameter .....          | 289        |
| 7.2      | Formelzeichen und Abkürzungen .....                    | 290        |
|          | <b>Literatur .....</b>                                 | <b>293</b> |
|          | <b>Index .....</b>                                     | <b>295</b> |



## ■ 1.1 Elektronische Schaltungen

Jeder kennt aus der Schule das einfache Experiment, bei dem man mit einem Schalter einen Stromkreis schließt, und eine Lampe leuchtet daraufhin (Bild 1.1). Das Schalten oder – anders ausgedrückt – der durch das Schließen des Schalters vervollständigte Stromkreis hat der Lampe zu Strom verholfen. Nun kann der Glühdraht in der Lampe glühen und die Lampe kann ihre lichtspendende Funktion ausüben.



**Bild 1.1** Stromkreis mit Lampe

Stromkreise werden uns in den folgenden Kapiteln stets beschäftigen, wobei glühende Drähte eher die Ausnahme darstellen werden. Der Schalter hat die Elemente Batterie und Lampe verbunden. Für dieses Verbinden sind auch die Begriffe *Zusammenschalten* oder *miteinander Verschalten* üblich. Das Ergebnis ist dann eine **Schaltung**. Und wenn von *elektronischen* Schaltungen die Rede ist, dann soll speziell darauf hingewiesen werden, dass sich hier nichts bewegen soll – außer den Elektronen. Mit Motoren werden wir uns also nicht befassen.

Ziel jeder Schaltung ist die Realisierung einer **Funktion**. Diese kann sehr einfach sein, wie bei unserer Lampe, nämlich Licht in Abhängigkeit von der Stärke eines Stromes zu liefern. Komplizierte Funktionen finden wir reichlich in unserer Umgebung. Der kleine Taschenrechner soll Zahlen addieren und zum Schluss vielleicht noch den Barzahlungsrabatt für eine Ware ausrechnen. Diese Funktion erinnert schon richtig an die Mathematik, mit Variablen und einem Ergebnis. Genaugenommen können wir auch alle Funktionen, welche durch Schaltungen ausgeübt werden sollen, durch mathematische Formeln darstellen. Davon werden wir Gebrauch machen, soweit das nötig ist.

Eine sehr umfassende und verzweigte Funktion ist der Fernsehapparat. Als Ergebnisgrößen erkennen wir sofort Bild und Ton. Als Eingabegrößen erkennen wir die Nummer des Kanals bzw. des Senders, die Lautstärke usw. Und wie bei einer richtigen Funktion finden wir eine Anzahl von Parametern, die Farbabstimmung, den Kontrast, die Helligkeit u. a.m. All das stellen wir ein, an kleinen Schaltern oder über den Bildschirm und die Fernbedienung.

Somit wird etwas klar, was eigentlich für jede Dienstleistung gilt. Die Aufgabe muss nicht nur ausgeführt werden, sondern die Details der Ausführung müssen beim Auftraggeber abgeholt werden und die Ergebnisse müssen zu ihm gebracht werden. Auf unsere Schaltung bezogen



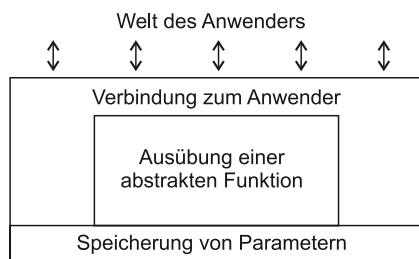


Bild 1.2 Die Schaltung im weiteren Sinne

heißt das, dass es Verbindungen zur Welt des Anwenders geben muss, denn er kann nicht direkt mit den Elektronen kommunizieren. Geeignete Wandlerelemente müssen seine Wünsche in die Schaltung übertragen bzw. die Ergebnisse sichtbar machen. So hat sich unser Horizont geweitet und wir können die Schaltung im Sinne der Darstellung von Bild 1.2 in Bereiche gliedern.

Die Zeit, als der Käufer eines Fernsehapparats mit seinen Unterlagen ein großes Blatt mit der kompletten Schaltung erhielt, ist Vergangenheit. Moderne Unterlagen zeigen ggf. ein Blockbild mit **modularen Komponenten**, welche über mehr oder weniger standardisierte Verbindungen kommunizieren. Für eine solche Anordnung ist der Begriff **System** in Gebrauch. Von Schaltung spricht man innerhalb der Komponenten. Bild 1.2 zeigt noch eine weitere wichtige Komponente, die Speicherung von Parametern. Schaltungen für diese spezielle Funktion werden wir uns ebenfalls ansehen.

Nach diesem Exkurs in die Anwendungen können wir ahnen, dass die Vielfalt der Funktionsschaltungen enorm sein wird. So erhebt sich die Frage, ob das Entwickeln von Schaltungen ein Handwerk ist, mit strengen Regeln, oder eine Kunst. In der Tat zeugt eine breite Fachliteratur für den Schaltungsentwickler von der Vielfalt der Möglichkeiten. Auch ist den Autoren ein Fachbuch mit dem vielsagenden Titel „*The Art of Electronics*“ bekannt. Andererseits gilt auch hier der Grundsatz, dass bei aller Kreativität eine solide handwerkliche Grundlage unverzichtbar ist.

In unserem Buch wollen wir uns im Wesentlichen auf der Ebene der handwerklichen Grundlage bewegen. Hinsichtlich der kreativen Höhepunkte wollen wir die Rolle des Kunstbetrachters einnehmen. Die Autoren versprechen, dass dabei (im Gegensatz zu so mancher Betrachtung schöner Kunst) alle Erklärungen eindeutig und nachvollziehbar sein werden.

## ■ 1.2 Die Welt der elektronischen Bauelemente

Elektronische Bauelemente sind physikalische Ideen in der Uniform der Technik. Und weil es immer wieder neue Ideen geben wird, wird es auch immer wieder neue Bauelemente geben. Schon auf dem heutigen Stand der Elektronik ist die Vielfalt der Bauelemente so groß, dass es unser Buch sprengen würde, wollten wir alle erklären. So ist es das Ziel dieses Abschnitts, einen Überblick zu geben und schließlich eine Auswahl für die Behandlung in den folgenden Kapiteln zu treffen.

Ganz anschaulich begegnen wir der Vielfalt der elektronischen Bauelemente in Spezialgeschäften für Elektronikbedarf. Hier warten die kleinen Komponenten mit zwei und mehr Anschlüssen in unzähligen Schublädchen oder Tüten an Ständern auf Käufer. Diese kommen mit Merktzetteln, auf denen kryptisch wirkende Bezeichnungen vermerkt sind, finden das eine oder andere und sind oft enttäuscht, weil trotz des großen Angebots nicht alles auf Lager ist. Die Vielfalt scheint fast unermesslich zu sein.

Um zunächst einen Überblick zu bekommen, wollen wir versuchen, das Feld zu gliedern. Dafür bieten sich verschiedene Merkmale und Eigenschaften an. Wir müssen also noch festlegen, in welchem Sinne diese Gliederung sein soll. Es gibt zum Beispiel die folgenden Möglichkeiten:

- nach Material: Halbleiter oder Nicht-Halbleiter
- nach Energiebilanz: aktiv oder passiv
- nach Signalart: Nachrichtenelektronik oder Leistungselektronik
- nach Funktion: rein elektrisches Bauelement oder Wandler zwischen verschiedenen physikalischen Größen.

Die Unterscheidung *Halbleiter* oder *Nicht-Halbleiter* hat historischen und fertigungstechnischen Charakter. Die technische Ära der Halbleiterbauelemente begann mit der Herstellung der Transistoren in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie setzt voraus, dass man Halbleitermaterial (z. B. Silizium, Germanium) in genügender Reinheit herstellen kann. Insofern ist die Halbleiterfabrik als Platz besonderer Anforderungen (Reinraum) und besonderer Verfahren (Photolithographie, Ätztechnik, Diffusionsöfen u. a.) allgemein bekannt. Hier entwickelte sich die **Mikroelektronik**, auf die wir im Abschnitt 1.3 näher eingehen. In der Halbleitersparte finden wir die Dioden und Transistoren, jeweils aufgegliedert in viele verschiedene Arten.

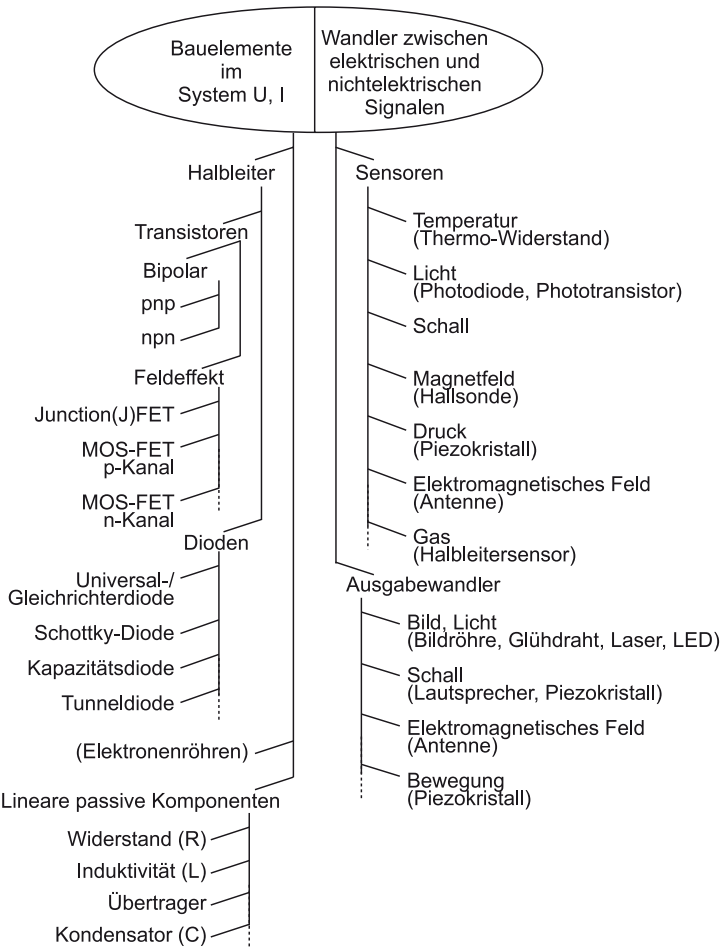
Die Unterscheidung nach der *Energiebilanz* ist theoretisch ausgerichtet. *Aktive Bauelemente* sind in der Lage, die Signalenergie in der Schaltung zu vermehren bzw. die Signale zu verstärken. Dies kann neben dem Transistor zum Beispiel auch die alte Elektronenröhre. Diese beiden wären also als aktiv einzustufen. Bei den Bauelementen, die dieses Kriterium nicht erfüllen, bilden die linearen *passiven Bauelemente* eine wichtige Gruppe. Diese Bezeichnungsweise ist sehr geläufig, so dass wir sie auch anwenden werden.

Die Gliederung nach *Signalart* entspricht der klassischen Unterscheidung zwischen Nachrichtentechnik und Energietechnik. Bei den Signalen würde das eine Unterscheidung zwischen Milliampere und Kiloampere bzw. Volt und Kilovolt bedeuten. Bei der Verlustleistung stellt sich heraus, dass diese bei den Schaltungen der Nachrichtenelektronik häufig die Signalleistung übertrifft. Bei den Schaltungen der Leistungselektronik ist jedoch das Gegenteil entscheidend. Für die Behandlung in unserem Buch wollen wir die Leistungselektronik ausklammern.

Die Gliederung nach *Funktion* berücksichtigt die *Anwendung* der Bauelemente. Zur Realisierung einer theoretisch gegebenen Funktion

$$U_2 = f(U_1)$$

bleiben wir zunächst im System von elektrischer Spannung ( $U$ ) und elektrischem Strom ( $I$ ). Um die Funktion nutzen zu können, muss eine Verbindung zur Außenwelt hergestellt werden. Dort benötigen wir Wandler, um physikalische Größen zu erfassen (Sensoren) und wir brauchen Wandler, um Ergebnisse auszugeben. Eine solche Gliederung zieht ihre Trennlinien quer durch die Gebiete der Halbleiter-/Nicht-Halbleiter- bzw. der aktiv-/passiv-Gliederung. Wir betrachten sie als bestgeeignete Gliederung für unsere Abhandlung, weil wir annehmen, dass sich der Leser aus der Sicht der Anwendung bzw. Funktion dem Thema Elektronik nähert.



**Bild 1.3** (Unvollständiger) Überblick über die elektronischen Bauelemente

In Bild 1.3 haben wir ein Gliederungsbild entwickelt, in dem wir die Welt der elektronischen Bauelemente darstellen. Unser Bild ist natürlich nicht vollständig. Und eingedenk der ersten Sätze dieses Abschnitts wird es ein vollständiges Bild in einem Buch kaum über längere Zeit geben.

Ganz eindeutig zu trennen sind die beiden Kategorien von Bauelementen in unserer Darstellung nicht. Wir müssten sonst Bauelemente, die Verlustleistung produzieren, als Ausgabelemente für Wärme einordnen oder die Halbleiterbauelemente als Temperatursensoren. Letzteres wurde besonders in der Anfangszeit der Halbleitertechnik gerne angemerkt – von Verfechtern der Elektronenröhren, versteht sich. In der Schaltungstechnik, insbesondere bei präzisen Analogschaltungen, muss die Temperaturabhängigkeit der Parameter von Halbleiterbauelementen sorgfältig berücksichtigt werden.

Mit Bild 1.3 wird die Weitläufigkeit des Gebiets der elektronischen Bauelemente, mit denen man Schaltungen aufbauen kann, deutlich. Wir müssen uns daher die Frage stellen, wie unvollständig eine (eingeschränkte) Darstellung von *Elektronik und Schaltungstechnik* wie die

unsere sein darf, um doch nützlich zu sein. Welche Bauelemente dürfen wir also weglassen? – Zunächst eigentlich keine, denn alle sind wichtig. Dies können wir ganz spontan nachvollziehen, wenn wir die rechte Seite des Diagramms, die Wandler, betrachten.

Zu jedem Eintrag fällt uns eine Situation ein, wo ein solcher Wandler für uns gearbeitet hat. Wenn wir unseren Tageslauf mit Radio, Fernsehen, Auto vergegenwärtigen, so dürfte kaum ein Tag vergehen, an dem nicht alle Typen beteiligt sind. Andererseits besteht der große Anspruch an die Elektronik darin, unser Leben durch Verarbeitung von Signalen zu unterstützen und zu bereichern. Insofern steigen die Elemente der linken Seite des Diagramms in unserer Gunst. Denn sie werden verwendet, um in Schaltungen die Funktionen zu realisieren, die wir uns als Anwender wünschen. Und auf der Realisierung der Funktion liegt das Schwergewicht dieses Buches. So entscheiden wir uns für die linke Seite, die *Bauelemente im System U, I*. Es hat sich dabei gezeigt, dass wir bei der Intensität, mit der wir den Stoff behandeln, nicht auf alle Elemente der Darstellung zurückgreifen. Die folgenden Elemente werden nicht vorkommen:

- Junction (J)FET (Junction Feldeffekttransistor)
- Schottky-Diode
- Kapazitätsdiode
- Tunneldiode
- Übertrager.

Für die Anwendung dieser Bauelemente verweisen wir auf die Fachliteratur (z. B. [3, 8]).

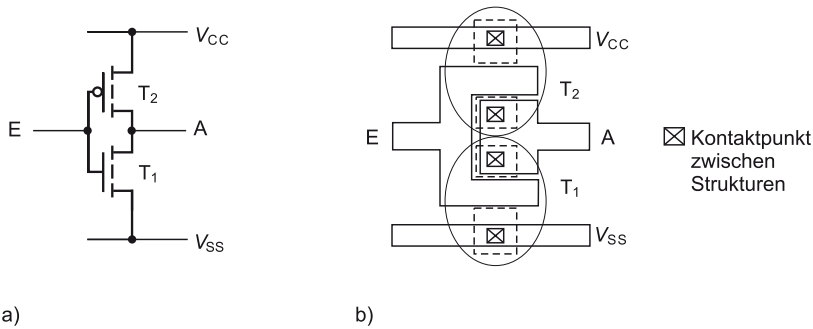
## ■ 1.3 Mikroelektronik

Mikroelektronik ist nüchtern physikalisch die Realisierung elektronischer Bauelemente und Schaltungen im mikroskopischen Maßstab. Andererseits ist Mikroelektronik der Inbegriff moderner Elektronik, verbunden mit der Vorstellung von Mitarbeitern in weißen Overalls, die in staubfreien Räumen geheimnisvolle Fertigungsverfahren durchführen.

Das zentrale Objekt der Mikroelektronik ist die sogenannte **integrierte Schaltung**. Frei übersetzt ist damit ein Objekt gemeint, welches durch Verschmelzung der Bauelemente einer Schaltung entstanden ist. Als Bezeichnung für das dünne Halbleiterplättchen mit der integriert realisierten Schaltung hat sich der Begriff *Chip* eingebürgert. Was man sich dabei unter der Verschmelzung der Bauelemente vorzustellen hat, ist in Bild 1.4 veranschaulicht. Tatsächlich existiert in der integrierten Schaltung jedes Bauelement für sich. Die Verschmelzung bezieht sich auf die Verbindungen zwischen den Bauelementen, welche gleichzeitig Bestandteil zweier verbundener Bauelemente ist. In der Abbildung erkennt man die Flächen für E (Eingang) und A (Ausgang). Der Schaltplan zeigt, dass es sich um Verbindungen zwischen beiden Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  handelt.

Die Transistoren sind in der Darstellung b) *Layout* einzeln ausgeführt und die Leitungsstrukturen E und A sind je aus einem Stück.

Das Layout-Bild ist gegenüber der technologischen Ausführung stark vereinfacht. Es lässt aber trotzdem eine wichtige Eigenschaft der integrierten Schaltung erkennen. Die Bauelemente sind in einer Ebene angeordnet und bestehen aus mehreren Schichten von Material, d. h. Metall, Isolator und Halbleiter. Im Kapitel 4 werden wir solche Strukturen anhand der Transistoren



**Bild 1.4** Integrierte Schaltung (CMOS-Inverter): a) Schaltplan, b) Layout

näher behandeln. Die gezeigten Kontaktpunkte stellen die Verbindung zwischen den Strukturen in voneinander isolierten Schichten her. Die Ausführung der Bauelemente in ebener Form nennt man *Planartechnik*. Der Grundriss dazu heißt *Layout* (Bild 1.4b).

Den zusammenhängenden Strukturen E bzw. A des Layouts entsprechen im Schaltplan je das Zusammenkommen von drei Verbindungen. Hier wäre zum Beispiel in einem diskreten Aufbau der Schaltung je eine Lötverbindung erforderlich. Würden wir versuchen, uns nach dieser Lötverbindungstechnik eine moderne Großschaltung, etwa in Gestalt einer Rechner-Zentraleinheit (CPU) mit Millionen von Transistoren, vorzustellen – es ginge nicht. Ganz abgesehen von Ausfall-Szenarien bei so hohen Anzahlen von Bauelementen, die integrierte Mikroschaltung ist hier der einzige Lösungsweg. Daher ist die Mikroelektronik tatsächlich die unverzichtbare Basis für die moderne elektronische Signal- und Informationsverarbeitung.

Die Technologie der Mikroelektronik hat im Zuge ihrer Entwicklung eine stetige Verfeinerung der geometrischen Strukturen hervorgebracht. Waren die kleinsten Abmessungen in den Anfangsjahren noch im Bereich mehrerer Mikrometer, so sind wir inzwischen im Bereich unter 100 nm. Dies stellt eine große Herausforderung an die optischen Methoden zur Übertragung der Strukturbilder auf die Siliziumscheibe dar. Es muss mit kurzwelligem Licht und besonderen Abbildungsverfahren gearbeitet werden.

Hinsichtlich des Betriebes der Schaltungen stellt sich die Frage, wie angesichts der maßstäblichen Verkleinerung der Bauelemente die elektronischen Größen auszulegen sind. Eine im wahrsten Sinne des Wortes heiße Frage ist dabei die Erzeugung von Wärme durch Verlustleistung, d. h. durch das Produkt  $U \cdot I$  (Spannung  $\cdot$  Strom). Wir werden das Thema Verlustleistung im Kapitel 2 ausführlich behandeln. Hier wollen wir nur so viel erörtern wie wir brauchen, um zu verstehen, dass das Produkt  $U \cdot I$  beim Übergang auf Mikroelektronik kleiner werden muss. Die Erzeugung von Wärme können wir wie einen Fluss verstehen, und wo dieser gestaut wird, wird es heiß. Da der Abfluss von Wärme von einem Körper proportional zu seiner Oberfläche ist, kann bei kleinerer Oberfläche (Mikroschaltung) nur ein entsprechend kleinerer Wärmefluss verkraftet werden. Also muss das Produkt  $U \cdot I$  kleiner werden. Bei der Spannung  $U$  sind die Möglichkeiten gering, was u. a. aus der Funktion des pn-Überganges, den wir im Kapitel 4 besprechen werden, resultiert. Beim Strom wissen wir, dass es sich um die Fortbewegung der Elektronen handelt. Trotzdem haben wir die Vorstellung und Erfahrung, dass es sich beim Strom um eine quasikontinuierliche Größe handelt. Was passiert jedoch, wenn im Zuge der Miniaturisierung eine maßstäbliche Verkleinerung der Stromstärke stattfindet? Dazu machen wir eine Beispielrechnung. Ein Strom von 50 mA, wie wir ihn in traditionell aufgebauten

Schaltungen antreffen, liefert pro Mikrosekunde

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{I \cdot t}{e} = \frac{50 \text{ mA} \cdot 1 \mu\text{s}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}} = \frac{50 \cdot 10^{-9}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 31,25 \cdot 10^{10}$$

( $e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ , Ladung des Elektrons)

Elektronen. Würden wir diesen Strom um den Faktor 1000 verkleinern, so wären es immer noch  $31 \cdot 10^7$  Elektronen pro  $1 \mu\text{s}$  und selbst pro  $1 \text{ ns}$  wären es noch  $31 \cdot 10^4$ . Hier ist also der Charakter eines näherungsweise kontinuierlichen Stromes auch bei starker Verkleinerung noch vorhanden. Unsere sehr einfache und pauschale Abschätzung zeigt, dass mit der Miniaturisierung der integrierten Schaltungen in erster Linie die Verkleinerung der Stromstärke in Betracht kommt. Die Verkleinerung der Spannung findet in einem gewissen Umfang auch statt.

Die Technik der integrierten Mikroschaltungen hat die Entwicklung von elektronischen Digitalbausteinen mit Millionen von Transistoren ermöglicht. Das entspricht Hunderttausenden von einzelnen Schaltungen, welche zur Verarbeitung der Signale angeordnet und verknüpft sind. Das Ablaufgeschehen in so einem riesigen Netzwerk können wir mit dem Betrieb eines großen Werkes vergleichen. Eine Stabsabteilung ordnet an, was zu tun ist, und Unterabteilungen vollbringen Leistungen und transferieren Werkstücke (Signale). Das Geschehen lässt sich umso besser steuern und überwachen, je klarer die Gliederung und je einheitlicher die Kommunikationsmechanismen sind. Für das elektronische Netzwerk folgt daraus die Forderung der Modularität der Teilnetze und die Einheitlichkeit der Schnittstellen zwischen ihnen. Dann gewinnt man einen weiteren Vorteil. Bereits vorhandene modulare Teilnetze können wiederholt zum Aufbau neuer Bausteine verwendet werden. Ein Bausteintyp, bei dem das besonders offensichtlich ist, ist der Speicherbaustein. Die Speicher haben sich in der Regel in Schritten der Vervierfachung der Speicherkapazität weiterentwickelt. Diese Entwicklungsschritte lassen sich bei der sehr regelmäßig angelegten Speichermatrix (siehe auch Kapitel 6) gut durch Kombination modularer Teilmatrizen realisieren.

Analoge Mikroschaltungen haben als Operationsverstärker in vielen Varianten große Bedeutung. Sie können von der Zahl der Bauelemente her nicht mit den Digitalschaltungen konkurrieren. Ein bedeutsamer Aspekt der Integration von Bauelementen ist hier die Möglichkeit, in enger Nachbarschaft auf dem Chip exakt gleiche Elemente herzustellen.

## ■ 1.4 Der Weg durch das Buch

Dieses Buch wurde geschrieben für Leser, welche wissen wollen, was sich hinter den Begriffen *Elektronik* und *Schaltungstechnik* verbirgt, auch wenn sie kein Grundlagenstudium in Elektrotechnik absolviert haben. Da es aber nicht ohne Elektrotechnik geht, haben wir die nötigen Grundlagen in den Text eingeflochten. Wir geben dabei nicht die Anleitung, wie man Schaltungen entwickelt. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, mit dem, was man hier lernt, eigene Experimente zu machen. Das macht bestimmt Spaß und vermittelt tiefere Einblicke. Im Übrigen verweisen wir an vielen Stellen auf weiterführende Fachbücher, sowohl für die Grundlagen als auch für die Anwendungen.

Ein ganzes Buch von Anfang bis Ende durchzuarbeiten, ist ein umfangreiches Projekt. Es kommt vielleicht für Studenten in Betracht, die dieses im Laufe eines Semesters tun. Wir ha-

ben uns daher Gedanken gemacht, welche Zielvorstellungen es geben könnte, und haben dazu Empfehlungen entwickelt. Es fällt auf an unserem Buch, dass die Abschnitte recht lang sind. Dies rührt daher, dass wir kein Nachschlagewerk schreiben wollten, wo man schnell mal etwas nachschaut. Jedes Kapitel stellt einen bestimmten Komplex dar, der im Zuge der Darstellung aufgebaut wird. Im Folgenden listen wir zunächst die Komplexe auf.

*Kapitel 2: Physikalische Grundlagen elektrischer Schaltungen*

Physikalische Grundlagen einfacher Bauelemente, Verhalten der Bauelemente in Stromkreisen.

*Kapitel 3: Passive Netzwerke*

Signale und Schaltungen aus theoretischer Sicht, komplexe Übertragungsfunktion, Spektrum, Ausblick auf Schaltungssynthese

*Kapitel 4: Halbleiterbauelemente*

Prinzip der Halbleiterdiode, Bipolartransistor, Feldeffekttransistor, Einbau der Transistoren in Schaltungen, Arbeitspunkt, Kleinsignalverhalten und Modelle, Ausblick auf das Verhalten bei höherer Frequenz

*Kapitel 5: Analoge Grundsaltungen*

Bipolartransistor in Emitter-/Kollektor-/Basisschaltung, Feldeffekttransistor in Source-/Drain-schaltung, Differenzverstärker, Darlington-Schaltung, Stromspiegel, Operationsverstärker, aktive Filter, Analog-Digital-Umsetzer, Digital-Analog-Umsetzer, Ausblick auf Schaltungsanalyse mit PSPICE

*Kapitel 6: Digitale Grundsaltungen und Speicher*

Prinzip der binären Schaltung, Verknüpfungsschaltungen in Bipolartechnik und CMOS, komplexe Gatter, komplexe Bausteine, Abhängigkeitsnotation, Taktgenerator, Ausblick auf SRAM, DRAM, EPROM, Flash-EEPROM

Mit Ausnahme von *Kapitel 2*, das man bei Bedarf ganz durcharbeiten sollte, enden alle Kapitel mit einem Ausblick als kleine Dreingabe.

*Kapitel 3* hat Grundlagencharakter und der rein digital interessierte Leser möge es im Bereich der Signale nur anlesen.

*Kapitel 4* ist eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Kapitel 5 und 6. Für die digitalen Schaltungen braucht man das Kleinsignalverhalten nicht.

*Kapitel 5* wird den digital orientierten Leser nicht so stark interessieren. Wer jedoch experimentieren will, wird hier reichlich Anregungen finden.

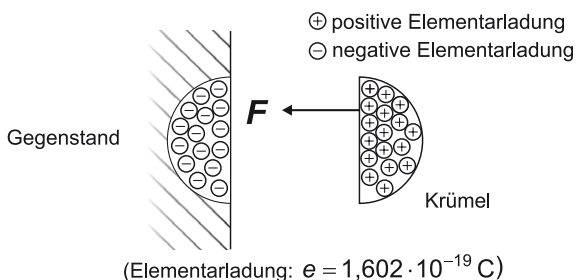
*Kapitel 6* sollte kein Informatiker verpassen.

Damit hoffen wir, ein paar nützliche Tipps gegeben zu haben. Wir hoffen, dass sich der Leser/ die Leserin einfach in den Bann der Themen ziehen lässt. Zur Rekapitulation haben wir ein paar Seiten mit Verständnisfragen eingebaut.

## ■ 2.1 Spannung und Strom

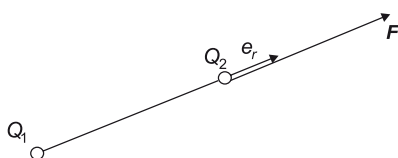
*Spannung* und *Strom* transportieren Information, sorgen für die Funktionsbereitschaft von elektronischen Bausteinen und Geräten und können mit diversen Messgeräten erfasst und dargestellt werden. Elektrische Spannung und elektrischer Strom sind also offenbar die **Grundgrößen** unserer Abhandlung, und wir wollen daher als erstes das physikalische Verständnis für diese Größen aufbauen.

Dass zwischen Spannung beziehungsweise Strom und mechanischen Kräften eine Beziehung besteht, ist im Hinblick auf den Elektromotor schon deutlich. Wir wollen den mechanischen Kräften zunächst im Kleinen nachspüren und die Verhältnisse auf der Ebene der elektrischen Ladungen betrachten. Dazu wählen wir ein Beispiel aus dem Alltag. Wer hat sich nicht schon einmal darüber geärgert, dass Styroporkrümeln beim Öffnen einer Verpackung an Händen und Gegenständen haften und sich nicht zusammenfegen lassen. – Die Ursache sind Ansammlungen elektrischer Ladungen, und das Haften ist ja auch eine kleine Kraftwirkung. Warum das gerade mit Styropor so deutlich wird, darauf kommen wir später. In Bild 2.1 ist der Sachverhalt dargestellt.



**Bild 2.1** Haftung des Styroporkrümels

Die Kraft  $F$  zieht den Styroporkrümel zum Gegenstand. Genauer gesagt ziehen sich die positiven und die negativen Ladungen an. Das Coulomb'sche Gesetz beschreibt diesen Sachverhalt abstrakt (Bild 2.2).



**Bild 2.2** Zum Coulomb'schen Gesetz (zugeschnitten auf eine Anordnung mit  $Q_1$  ortsfest,  $Q_2$  beweglich)



$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (2.1)$$

$Q_1$ : Ladung des Körpers 1

$Q_2$ : Ladung des Körpers 2

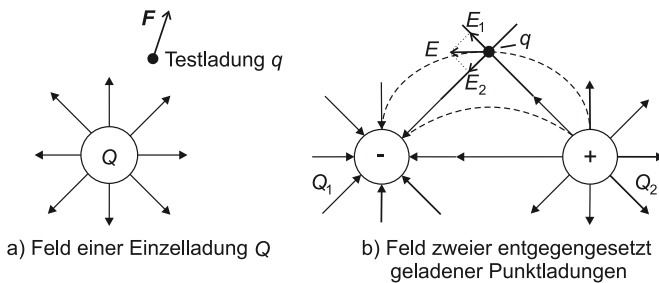
$r$ : Abstand

$\mathbf{e}_r$ : Einheitsvektor, der die Richtung der Kraft von  $Q_1$  nach  $Q_2$  angibt.

elektrische Feldkonstante:  $\epsilon_0 = 8,859 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$

Die Gleichung (2.1) zeigt, dass die Kraft  $\mathbf{F}$  mit der Größe der Ladungen zusammenhängt und dass sie kleiner wird, wenn der Abstand  $r$  der Ladungen größer wird. Die Abbildung zeigt weiter, dass die Richtung der Kraft der Richtung der Verbindungslinie der Ladungen entspricht. Ist eine Ladung negativ und die andere positiv, dann wird  $\mathbf{F}$  negativ und die Ladungen ziehen sich an. Auch die in der Abbildung gemachte Annahme  $Q_1$  *ortsfest*,  $Q_2$  *beweglich* könnte geändert werden.  $Q_1$  war als Bezugspunkt festgelegt, von dem aus  $r$  gemessen wird, dokumentiert durch den Einheitsvektor  $\mathbf{e}_r$ .  $Q_2$  könnte alternativ auch Bezugspunkt mit der Konsequenz sein, dass  $\mathbf{e}_r$  und  $\mathbf{F}$  in umgekehrter Richtung an  $Q_1$  anzutragen wären.

Der Umstand, dass das System  $Q_1, Q_2$  räumlich nur durch den Abstand der beiden Punktladungen charakterisiert ist, zeigt, dass die Kraft  $\mathbf{F}$  keiner weiteren räumlichen Randbedingung unterliegt. Sie könnte für beliebige Positionen von  $Q_2$  in der Umgebung von  $Q_1$  berechnet werden. Systematisch könnte man den Raum um  $Q_1$  mit einer Testladung  $q$  untersuchen und würde in jedem Raumpunkt eine Kraft  $\mathbf{F}$  mit Betrag und Richtung erhalten. Diese Vorstellung veranschaulichen wir in Form eines Kraftfeldes. Wir nennen es das **elektrische Feld  $\mathbf{E}$** , weil es die Beziehung elektrischer Ladungen zueinander darstellt.



**Bild 2.3** Das elektrische Feld

Eine wichtige Eigenschaft des elektrischen Feldes ist die lineare (additive) Überlagerung der Wirkungen mehrerer Ladungen. Dazu zeigt Bild 2.3b exemplarisch ein System aus zwei festen Ladungen  $Q_1$  und  $Q_2$  und der mobilen Testladung  $q$ . Die Kraft auf die Ladung  $q$  ergibt sich aus der Kombination der Wirkungen von  $Q_1$  und  $Q_2$ , wobei hier die Regeln der linearen Vektorüberlagerung anzuwenden sind. Somit haben wir auch hier für jeden Punkt des Raumes Richtung und Wert der Kraft. Gedachte Linien, die die Richtung der Kraft in jedem Raumpunkt widerspiegeln, nennen wir die Feldlinien (Bild 2.3b, unterbrochene Linien). Um die Betrachtung quantitativ sinnvoll abzurunden, wollen wir folgende Beziehungen ansetzen.

**Kraft** von einer feststehenden Ladung  $Q$  auf eine bewegliche Testladung  $q$  (z. B. eine positive Ladung mit dem Wert der elektrischen Elementarladung  $e$ ):

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot q}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (2.2)$$

**Elektrische Feldstärke:**

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (2.3)$$

Nachdem nun klar ist, dass in einem System mit gezielt positionierten Ladungspaketen (idealisiert als Punktladungen) Kräfte auftreten, können wir zeigen, wie hier Arbeit geleistet und Energie gespeichert werden kann. Entfernt man zwei Ladungen, welche sich anziehen, voneinander, so muss man die Anziehungskraft  $\mathbf{F}$  überwinden.

Für ein kleines Wegelement  $\Delta \mathbf{s}$ , welches Länge und Richtung hat, also ein Vektor ist, ergibt sich

$$\Delta W = \mathbf{F}^* \cdot \Delta \mathbf{s}$$

(Es handelt sich hier um das Skalarprodukt von zwei Vektoren.)

$\mathbf{F}^*$ : aufgewandte Kraft

$\Delta W$ : geleistete Arbeit

$\mathbf{s}$ : Wegkoordinate

Da, wie wir in Gleichung (2.1) gesehen haben, die Kraft  $\mathbf{F}$  von der Raumposition abhängt, erhalten wir für die geleistete Arbeit  $W$  vom Ort  $a$  zum Ort  $b$ :

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b dW = \int_a^b \mathbf{F}^* \cdot d\mathbf{s} \\ W &= \int_a^b -\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -q \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \end{aligned} \quad (2.4)$$

( $\mathbf{F}$  ist die Kraft des Feldes  $\mathbf{E}$  auf die Ladung  $q$ .  $\mathbf{F}^*$  ist  $\mathbf{F}$  entgegengerichtet und daher vorzeichen-invertiert.)

Die Fähigkeit, dass eine derart exponierte Ladung, sofern sie im Punkt  $b$  nicht festgehalten wird, unter Verrichtung von Arbeit wieder in den Punkt  $a$  zurückfallen kann, erlaubt die Definition einer Größe, die wir Potenzial nennen:

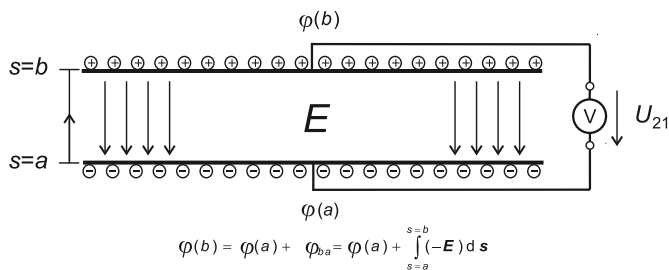
$$\varphi_{ba} = \frac{W}{q} = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.5)$$

Die Größe  $\varphi_{ba}$  bezieht sich nur auf die Verhältnisse zwischen den Punkten  $a$  und  $b$ . Diese wollen wir nun als Bestandteile eines umfassenden Systems, in dem es einen absoluten Potenzialnullpunkt gibt, begreifen. In diesem System hat jeder Punkt  $P$  ein Potenzial  $\varphi(P)$  bezüglich des Nullpunkts, das wir als das absolute Potenzial bezeichnen.  $\varphi_{ba}$  ist also eine *Potenzialdifferenz*.

Die folgende Definition führt uns zum ersten Ziel unserer Ableitung der Grundgrößen.

Die Potenzialdifferenz  $\varphi_{ba}$  zwischen zwei Punkten  $a$  und  $b$  wird als die Spannung  $U_{ba}$  zwischen diesen Punkten bezeichnet:

$$U_{ba} = \varphi_{ba} = \varphi(b) - \varphi(a) = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.6)$$



**Bild 2.4** Potentiale, elektrisches Feld und Spannung am geladenen Kondensator

Damit ist die Spannung  $U_{ba}$  ein Ausdruck dafür, dass elektrische Ladungen sich unter Verrichtung mechanischer Arbeit von Punkt  $b$  nach Punkt  $a$  bewegen können. Bild 2.4 veranschaulicht dies am Beispiel eines geladenen Kondensators. Zum einen versucht die Kraft zwischen den Ladungen den Kondensator zusammenzudrücken, was mechanisch leicht verhindert werden kann. Zum anderen wollen wir uns daran erinnern, dass das elektrische Feld den ganzen Raum ausfüllt (Bild 2.3) und somit auch entlang dem Draht existiert. Damit entsteht ein Anreiz, dass positive und negative Ladungen sich entlang dem Draht aufeinander zu bewegen, den physikalisch nur die negativen wahrnehmen können, indem sie sich zur oberen Platte bewegen. Dies führt zur Entladung, falls ein durchgehender Pfad existiert. Zur Berechnung der Feldstärke  $E$  in Bild 2.4 greifen wir auf die Gleichung (2.6) zurück. Es gilt:

$$U_{21} = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Da  $\mathbf{E}$  und  $d\mathbf{s}$  zu einander parallele, aber entgegengerichtete Vektoren sind, wird das Minus beim Übergang zu den Beträgen aufgehoben. Mit der Beschränkung auf den Bereich im Zentrum der Anordnung, wo  $\mathbf{E}$  homogen ist, kann  $|\mathbf{E}| (= E)$  als Konstante vor das Integral gezogen werden.

$$U_{21} = E \int_a^b ds = E \cdot (b - a)$$

Damit haben wir die Formel für den Zusammenhang von Spannung  $U$ , Feldstärke  $E$  und Elektrodenabstand  $d$  gefunden:

$$E = \frac{U}{d} \quad (2.7)$$

Die Einheit der Spannung ist das Volt (V).

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{C}} \quad \left( 1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2}; 1 \text{ C} = 1 \text{ As} \right)$$

Die Gleichung stellt die Beziehung zu den Größen (Kraft, Weg, Ladung) der Ableitung her.

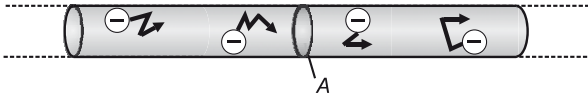
In der Diskussion zu Bild 2.4 haben wir – quasi als Nebenprodukt – die Spannung als Ursache für fließende Ladungen identifiziert. Daraus wollen wir nun die zweite wichtige Grundgröße, den elektrischen Strom, definieren. Pauschal beziffern wir seine Stärke als die Menge  $dQ$  an Ladung, welche innerhalb der Zeit  $dt$  durch eine Bezugsfläche  $A$  tritt.

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (2.8)$$

Ein wichtiger Begriff im Hinblick auf den Stromleiter ist die Stromdichte  $J$ .

Bild 2.5 zeigt schematisch das Geschehen in einem Stück Draht. Es ist angedeutet, dass die Elektronen nicht geradlinig durch den Draht wandern, sondern eine kombinierte Bewegung aus einer regellosen Komponente und der feldbedingten Drift ausführen. Es ist dabei stillschweigend berücksichtigt, dass die Elektronen sich nur im Draht aufhalten und diesen nicht verlassen. Insofern gibt es eine feste Beziehung zwischen Stromstärke  $I$ , Stromdichte  $J$  und Querschnittsfläche  $A$ :

$$I = J \cdot A \quad (2.9)$$



**Bild 2.5** Der Strom in einem metallischen Leiter

Dabei ist angenommen, dass die Stromdichte  $J$  über der ganzen Fläche  $A$  gleich ist. Diese Annahme ist bei sehr hohen Frequenzen nicht mehr erfüllt, weswegen es dann notwendig ist, eine Integralbeziehung anzusetzen:

$$I = \int_A J dA$$

Dies sei hier nur zur Vollständigkeit vermerkt. Interessant ist die folgende Betrachtung zur Dynamik des Stromflusses. Wie funktioniert das Ein- und Ausschalten des Stromes beziehungsweise wie schnell ist die Driftbewegung?

Die mittlere Geschwindigkeit  $\bar{v}$  der Driftbewegung ist sicher proportional zur antreibenden Kraft für die Elektronen, der elektrischen Feldstärke  $E$ . Mit dem Proportionalitätsfaktor  $\mu$  wird daraus die folgende Gleichung.

$$\bar{v} = \mu \cdot E \quad (2.10)$$

Den Faktor  $\mu$  nennen wir die Beweglichkeit der Elektronen. Er wird experimentell bestimmt. Beispiel:

Metalldraht, 1 m Länge

Spannung zwischen den Enden: 0,1 V

$$\mu = 50 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$$

Wir erhalten

$$\bar{v} = 50 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} \cdot \frac{0,1 \text{ V}}{1 \text{ m}} = 0,05 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Das Ergebnis überrascht durch die niedrige Geschwindigkeit, die wir beobachten könnten, wenn es möglich wäre, Elektronen zu kennzeichnen. Der entscheidende Effekt für die Dynamik des Stromflusses ist die Steuerung der Drift durch das elektrische Feld. Insofern interessiert also die Frage, wie schnell das elektrische Feld  $E$  entlang einem Draht beziehungsweise innerhalb eines Netzwerkes anliegen kann. Diese Frage richtet sich auf die Ausbreitung des

Feldes in Luft beziehungsweise in einem Material. Die Geschwindigkeit beträgt

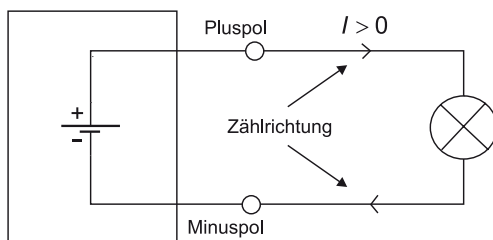
$$v_E = \frac{1}{\sqrt{\mu \cdot \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \cdot \epsilon_r}} \quad (2.11)$$

$c$ : Lichtgeschwindigkeit

In Luft gilt:  $\mu_r = \epsilon_r = 1$

Somit erhalten wir für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen Feldes in Luft die Lichtgeschwindigkeit  $c$ . Für die Dynamik des Stromflusses in einer Schaltung bedeutet dies, dass zwar die Elektronen langsam wandern, dass aber der Strom praktisch an allen Stellen gleichzeitig „gestartet“ wird.

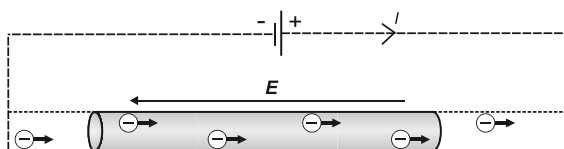
Anschließend noch eine Bemerkung zur Flussrichtung des Stromes: In Schaltungen verwenden wir **Zählpfeile**, um festzulegen, in welcher Flussrichtung wir den Strom als positiv werten wollen. Fließt der Strom tatsächlich in Richtung des Zählpfeils, dann hat die Stromstärke  $I$  also einen positiven Wert. Dies wird durch Bild 2.6 dargestellt. Der Aussage liegt die Definition der **technischen Stromrichtung** zu Grunde.



**Bild 2.6** Stromfluss und Zählrichtung

**Definition:** Die Stromstärke ist positiv, wenn die Zählrichtung des Stromes vom Pluspol der Spannungsquelle über die Schaltung zum Minuspol zeigt.

Hinsichtlich der Elektronen folgt daraus gemäß Bild 2.7: Die Elektronen bewegen sich entgegengesetzt zur positiven Stromrichtung.



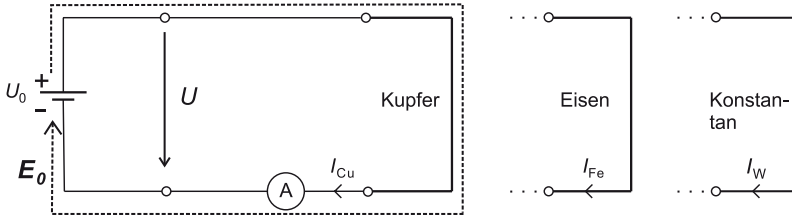
**Bild 2.7** Elektronenbewegung und technische Stromrichtung

## ■ 2.2 Widerstand, Kapazität, Induktivität

In diesem Abschnitt wollen wir die physikalischen Effekte betrachten, welche den drei wichtigsten passiven Bauelementen – Widerstand, Kondensator, Spule – zu Grunde liegen. Mit dem Begriff *passives* Bauelement wollen wir uns später genauer beschäftigen. An dieser Stelle wollen wir uns damit begnügen, festzustellen, dass es sich um Schaltelemente handelt, welche dem Schaltkreis elektrische Energie auf Dauer oder vorübergehend entnehmen. Zum Beispiel wandeln sie diese in Wärme um oder sie speichern diese Energie und geben sie zu einem späteren Zeitpunkt zurück.

## 2.2.1 Stromleitung und Widerstand

Nehmen wir gleich geformte Drähte aus unterschiedlichen Metallen, z.B. Kupfer, Eisen, Konstantan, und schließen sie alternativ an eine Spannungsquelle an, so können wir unterschiedliche Stromstärken beobachten (Bild 2.8).



**Bild 2.8** Experiment zur Messung der Stromstärken  $I_{\text{Cu}}$ ,  $I_{\text{Fe}}$ ,  $I_{\text{W}}$

An allen drei Drahtvarianten liegt gemäß den Erkenntnissen aus Abschnitt 2.1 die gleiche Feldstärke  $E_0$  als Antrieb für die Drift der Elektronen an. Unterschiedliche Reaktion hinsichtlich der Stromstärke muss also auf unterschiedliche Konditionen der Elektronenbewegung im Material zurückzuführen sein. Pauschal registrieren wir dies in Form einer unterschiedlichen spezifischen Leitfähigkeit  $\kappa$  des Materials. Mit der spezifischen Leitfähigkeit  $\kappa$  wird die Verbindung zwischen Feldstärke  $E$  und Stromdichte  $J$  hergestellt.

$$J = \kappa \cdot E \quad (2.12)$$

Unter Verwendung der Gleichungen (2.7) und (2.8) können wir daraus den Zusammenhang zwischen Spannung  $U$  und Strom  $I$  an einem Draht der Länge  $L$  berechnen:

$$I = J \cdot A = \kappa \cdot E \cdot A = \kappa \cdot \frac{U}{L} \cdot A$$

$$I = \kappa \cdot \frac{A}{L} \cdot U \quad (2.13)$$

$L$ : Länge des Drahtes  
 $A$ : Querschnittsfläche

Mit

$$\kappa \cdot \frac{A}{L} = \frac{1}{R} \quad (= G) \quad (2.14)$$

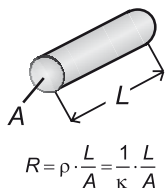
$R$ : Widerstand  
 $G$ : Leitwert

erhalten wir:

$$I = \frac{U}{R} \quad (= U \cdot G) \quad (2.15)$$

Mit Gleichung (2.15) haben wir das **Ohmsche Gesetz** gefunden.  $R$  ist der Widerstand des Drahtes, wobei auch der Begriff *ohmscher Widerstand* gebräuchlich ist. Die Maßeinheit des Widerstandes folgt aus Gleichung (2.15) zu

$$1 \text{ Ohm} = \frac{1 \text{ Volt}}{1 \text{ Ampere}} \quad \text{bzw.} \quad 1 \Omega = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}}$$



| Material   | $\rho \left[ \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \right]$ | $\kappa \left[ \frac{\text{m}}{\Omega \text{ mm}^2} \right]$ |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cu         | 0,018                                                      | 57                                                           |
| Ag         | 0,016                                                      | 62                                                           |
| Fe         | 0,098                                                      | 10                                                           |
| Konstantan | 0,5                                                        | 2                                                            |

**Bild 2.9** Widerstand eines Drahtes

In Bild 2.9 sind die Verhältnisse zusammen mit einer Tabelle von Zahlenwerten nochmals dargestellt. Der Wert  $\rho$  ist der spezifische Widerstand des Materials.

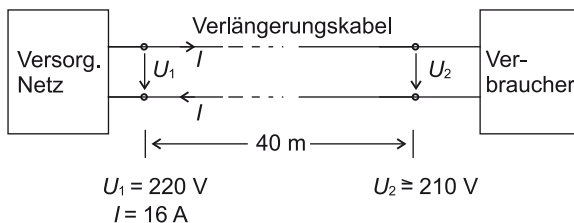
Offen ist immer noch die Frage, warum die Drähte unterschiedliche Werte  $\rho$  und  $\kappa$  haben. Dazu wollen wir die Darstellung von Bild 2.5 nochmals betrachten. Die Fortbewegung der Elektronen ist durch häufige Stöße an Atomen gekennzeichnet. Es erscheint plausibel, dass die Häufigkeit der Stöße einen Einfluss auf das Vorwärtskommen der Elektronen haben könnte. Außerdem geben die Elektronen durch die Stöße kinetische Energie, welche sie u. a. durch das Feld  $E$  gewonnen haben, an das Atomgitter ab. Diese Energie wirkt sich als vermehrte Gitterschwingung aus, was nach außen als Wärme in Erscheinung tritt. Daraus können wir qualitativ folgern:

- Bei gleichem Strom durch zwei Drähte unterschiedlichen Widerstands wird der Draht mit dem höheren Widerstand wärmer.

Damit haben wir den Mechanismus der Umwandlung elektrischer Energie in Wärme gefunden.

Zur Veranschaulichung betrachten wir ein Beispiel: Ein Verlängerungskabel für die Netzspannungszuführung von 220 V (Wechselstrom, Effektivwert) ist zu dimensionieren. Das Kabel soll eine Länge von 40 m aufweisen (z. B. Kabeltrommel). Der Spannungsverlust soll 10 V bei Belastung mit 16 A nicht übersteigen. Gesucht ist der notwendige Kupferquerschnitt der Adern des Kabels.

Zur Lösung skizzieren wir zunächst den zu betrachtenden Stromkreis (Bild 2.10).



**Bild 2.10** Spannungsversorgung über Verlängerungskabel

Er besteht zwischen Versorgungsnetz und Verbraucher aus hinleitender Ader und rückleitender Ader. Der zugelassene Spannungsverlust verteilt sich also auf eine Länge von 80 m. Die Ader besteht aufgrund der nötigen Flexibilität aus vielen dünnen Drähtchen, deren Querschnittsfläche in Summe uns interessiert. Wir machen einen Ansatz für einen virtuellen Draht der Länge 80 m bei einem Strom von 16 A und berechnen seine Querschnittsfläche  $A$  für die Gesamtspannung von 10 V. Aus dem Ohmschen Gesetz folgt:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{10 \text{ V}}{16 \text{ A}} = 0,625 \Omega$$

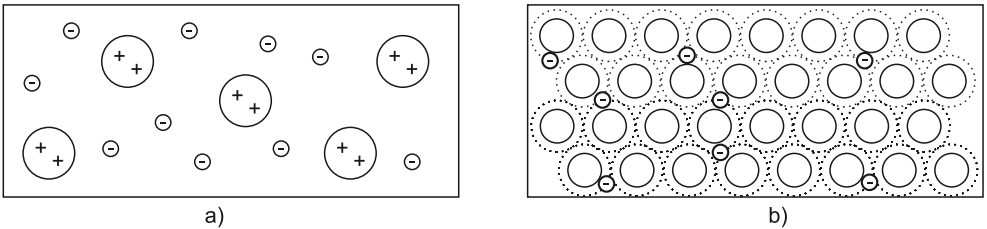
Aus Gleichung (2.14) mit Bild 2.9 folgt:

$$A = \frac{L}{\kappa \cdot R} = \frac{80 \text{ m}}{57 \frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2} \cdot 0,625 \Omega} = 2,246 \text{ mm}^2$$

Mit einem Kupferadernquerschnitt von  $2,246 \text{ mm}^2$  würde das Kabel also die Anforderung erfüllen. Zur Realisierung wählen wir das kommerziell erhältliche Kabel mit dem nächstgrößeren Adernquerschnitt. Ein Kabel mit  $2,5 \text{ mm}^2$  Adernquerschnitt würde also die Aufgabe erfüllen.

In den bisher betrachteten Fällen haben wir den Mechanismus der Stromleitung durch das Verhalten der Elektronen, welche sich frei im Atomgitter bewegen, beschrieben. In Erweiterung der Betrachtung wollen wir nun nach dem Vorhandensein solcher Elektronen fragen und die Begriffe **Leiter**, **Halbleiter** und **Isolator** erklären. Abstrakt können wir für die Leitfähigkeit eines Materials zwei Voraussetzungen formulieren:

- 1. Vorhandensein beweglicher Ladungsträger
- 2. Bewegungsfreiheit der Ladungsträger (Beweglichkeit  $\mu > 0$ ).



**Bild 2.11** Atomgitter mit beweglichen Elektronen a) Metall: viele Elektronen, frei beweglich, b) Isolator: wenige Elektronen, kaum beweglich

Bild 2.11 veranschaulicht das an zwei Beispielen. Das Metallgitter in Bild 2.11a zeigt das bekannte Verhalten. Man spricht auch von einem *Elektronengas* zwischen den Atomen. In Bild 2.11b sind die Elektronen von den Atomen festgehalten. Eine örtlich konzentrierte Aufladung ist somit möglich, kann sich aber im Laufe der Zeit wegen der geringen Beweglichkeit der Elektronen nur wenig verändern. An dieser Stelle finden wir die Erklärung für das Haften der erwähnten Styroporkrümel. Sie zählen zur Gruppe der Materialien nach Bild 2.11b, bei denen sich eine örtlich konzentrierte Aufladung lange hält. Eine wichtige Einflussgröße auf das Vorhandensein beweglicher Ladungsträger ist die Temperatur. Je höher die Temperatur ist, desto mehr Elektronen werden im Gitter frei. In der folgenden Tabelle 2.1 sind die Bedingungen für die drei genannten Materialtypen dargestellt:

**Tabelle 2.1** Ladungsträger für Stromleitung

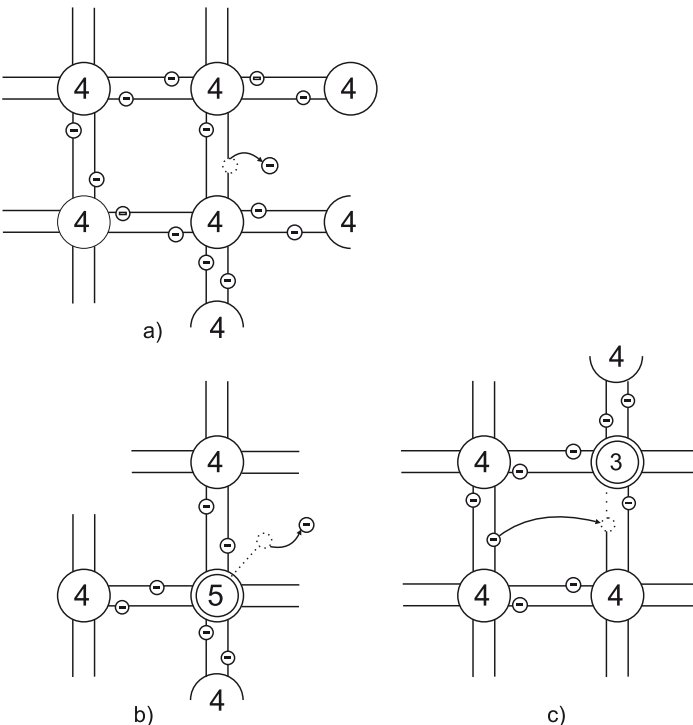
|                                | Leiter (Metall)                                | Halbleiter                                      | Isolator                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Absoluter Nullpunkt<br>$T = 0$ | freie Elektronen vorhanden und beweglich       | keine freien Elektronen vorhanden               | keine freien Elektronen vorhanden                                 |
| $T > 0$                        | viele freie Elektronen vorhanden und beweglich | wenige freie Elektronen vorhanden und beweglich | wenige freie Elektronen vorhanden, aber praktisch nicht beweglich |



Die besondere Gruppe der Halbleiter wollen wir noch etwas näher betrachten. Insbesondere ist hier der Einfluss gezielt eingebrachter Fremdatome auf das Leitverhalten interessant. In Bild 2.12 sind drei mögliche Konfigurationen aufgezeigt.

In Bild 2.12a ist ein reines Halbleitergitter, z. B. Silizium, dargestellt. Durch thermische Aktivierung reißt eine Bindung auf, es entsteht ein freies Elektron und eine Fehlposition oder *Lücke* (Defektelektron), welche eine positive Ladung repräsentiert. Diesen Vorgang nennt man *Paarbildung*. Die Lücke (das Defektelektron) kann durch das Aufbrechen einer benachbarten Bindung aufgefüllt werden. Dadurch ist die Lücke dort hin versetzt, was bei weiterer Wiederholung der Wanderung eines positiven Ladungsträgers entspricht. In Bild 2.12b ist ein 5-wertiges Atom, z. B. Phosphor, in das Gitter eingebaut, das Material ist mit Phosphor dotiert. Eines von den 5 Bindungselektronen (Valenzelektronen) des Phosphor-Atoms wird für die Bindung nicht gebraucht und kann durch Feldkräfte aktiviert werden. Zurück bleibt das Phosphor-Atom als positives Ion (ortsfest). Weil es ein Elektron abgegeben hat, wird es *Donator* genannt. Entsprechend zeigt Bild 2.12c die Konfiguration mit einem 3-wertigen *Akzeptor*-Atom, welches aus einer in der Nachbarschaft aufbrechenden Bindung ein Elektron aufnimmt. Es könnte sich um ein Bor-Atom handeln, das dann als ortsfestes negatives Ion erscheint, während sich eine Lücke wie im Fall von Bild 2.12a fortbewegen kann.

Die Halbleiter zeigen also einen Teil der Eigenschaften der Leiter und einen Teil der Eigenschaften der Isolatoren. Bei  $T = 0$  haben sie keine frei beweglichen Ladungsträger. Bei Raumtemperatur, ca. 300 K, ist ihr spezifischer Widerstand  $\rho$  immer noch ein Vielfaches des Wertes

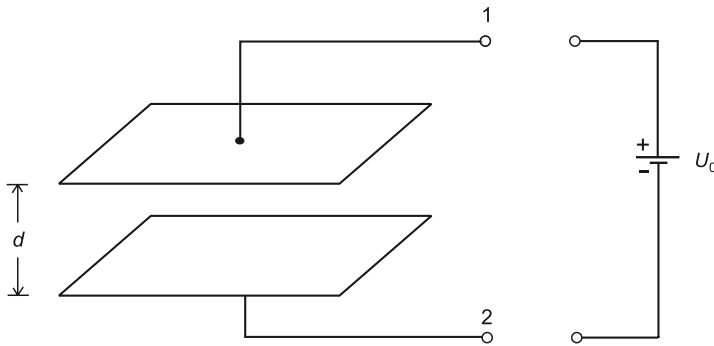


**Bild 2.12** Halbleitergitter (4-wertig): a) reines Gitter, thermische Paarbildung, b) mit 5-wertigem Dotieratom, ein Elektron aktiviert, c) mit 3-wertigem Dotieratom, ein Elektron aus „aufgerissener“ Bindung

von Kupfer. Für Silizium ergibt sich der Faktor  $10^{11}$  für den reinen Halbleiter und ein Bereich von  $10^3 \dots 10^7$  bei unterschiedlich starker Dotierung für die Verwendung in der Bauelemente-Technologie.

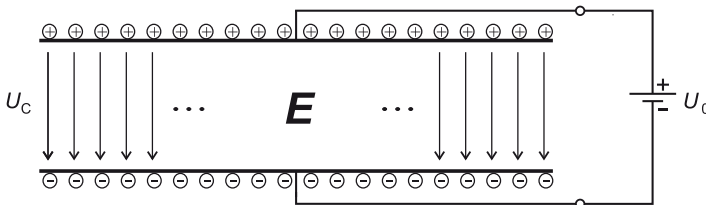
## 2.2.2 Kapazität

Als Nächstes wollen wir uns dem physikalischen Effekt der *Kapazität* zuwenden. Umgangssprachlich drückt Kapazität eine Art Fassungsvermögen einer Einrichtung aus. Wir wollen uns in diesem Sinne für das Fassungsvermögen eines Kondensators für Ladungsträger interessieren. Unter Kondensatoren wollen wir die in Bild 2.13 dargestellte Anordnung aus zwei Platten verstehen. Es ist vorgesehen, an den beiden Klemmen 1 und 2 die Spannungsquelle  $U_0$  anzuschließen.



**Bild 2.13** Kondensator

Ist der Anschluss erfolgt, so wird das durch  $U_0$  bewirkte E-Feld einen Strom in den Drähten antreiben, welcher dann zu einer Ansammlung von Ladungsträgern auf den Platten führen wird, weil hier der Kreis unterbrochen ist (Bild 2.14).



**Bild 2.14** Ladung des Kondensators

Zwangsläufig wird sich das E-Feld zwischen den Platten ausbauen, wodurch sich eine Spannung  $U_C$  zwischen den Platten aufbaut, für welche nach Gleichung (2.7) gilt:

$$U_C = E \cdot d$$

Mit der Zunahme von  $E$  zwischen den Platten wird die Feldstärke entlang den Drähten kleiner und mithin auch der Strom. Das untersuchen wir später genauer. Es ist plausibel, dass der Vorgang endet, wenn gilt

$$U_C = U_0,$$

weil dann entlang den Drähten keine Spannung und somit kein E-Feld mehr vorhanden ist. Damit ist der Kondensator *voll* im Hinblick auf die Spannung  $U_0$ . Würde man  $U_0$  erhöhen, könnten wieder Ladungen fließen und die auf den Platten gespeicherte Menge würde größer. Man kann auch zeigen, dass die Beziehung zwischen Spannung  $U_0$  und gespeicherter Ladung  $Q$  linear ist. Es gilt also:

$$Q = C \cdot U_C \quad (2.16)$$

Der Proportionalitätsfaktor in dieser Gleichung ist die **Kapazität**  $C$ . Ihre Dimension ergibt sich zu

$$\frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}} = \frac{1 \text{ As}}{1 \text{ V}} = 1 \text{ F (Farad)}$$

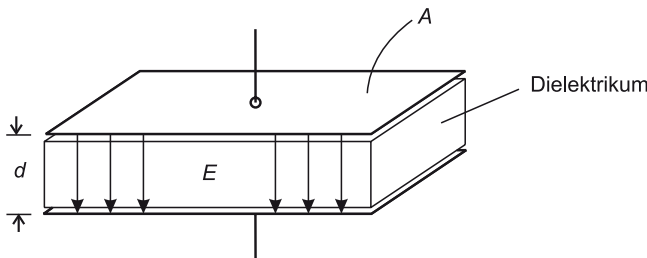
(Man beachte, dass die Dimension der Ladung, Coulomb, mit dem gleichen Buchstaben,  $C$ , abgekürzt wird, wie die Größe Kapazität.)

Um die Kapazität eines Kondensators in Abhängigkeit von geometrischer Größe und verwendetem Dielektrikum berechnen zu können, führen wir ohne Herleitung folgende Formel ein (siehe auch Bild 2.15):

$$Q = \varepsilon \cdot E \cdot A \quad (2.17)$$

$\varepsilon$ : Permittivität des Dielektrikums

$A$ : Fläche der Platten



**Bild 2.15** Aufbau des Kondensators

Mit den Gleichungen (2.16) und (2.17) erhalten wir:

$$\varepsilon \cdot E \cdot A = C \cdot U = C \cdot E \cdot d$$

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad (2.18)$$

mit  $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$ , elektrische Feldkonstante im Vakuum bzw. in Luft

$\varepsilon_r$ : relative Permittivität des Materials

Werte für  $\varepsilon_r$  liegen z. B. im Bereich 2,5 für Papier bis ca. 6 für ein hochwertiges Dielektrikum. Gleichung (2.18) beschreibt den idealen Plattenkondensator. Das bedeutet zum Beispiel, dass die mehr oder weniger begrenzte Leitfähigkeit der Anschlussdrähte unbeachtet bleibt.

Aus dem Umstand, dass der Strom im Zuge der Aufladung des Kondensators immer kleiner wird, folgt, dass wir für das Endergebnis der Aufladung ein Integral ansetzen müssen:

$$Q = \int_{t=0}^{\infty} i(t) dt \quad (2.19)$$

Mit Gleichung (2.16) folgt auch

$$C \cdot U = \int_{t=0}^{\infty} i(t) dt$$

Durch Differenziation erhalten wir

$$C \cdot \frac{du}{dt} = i(t) \quad (2.20)$$

Gleichung (2.20) stellt den Zusammenhang zwischen der Änderung der Spannung am Kondensator und dem Strom her, wobei  $C$  sozusagen die Proportionalitätskonstante bildet. Dieser Zusammenhang wird ein wichtiger Grundbaustein bei der Berechnung des dynamischen Verhaltens von Strom und Spannung am Kondensator sein.

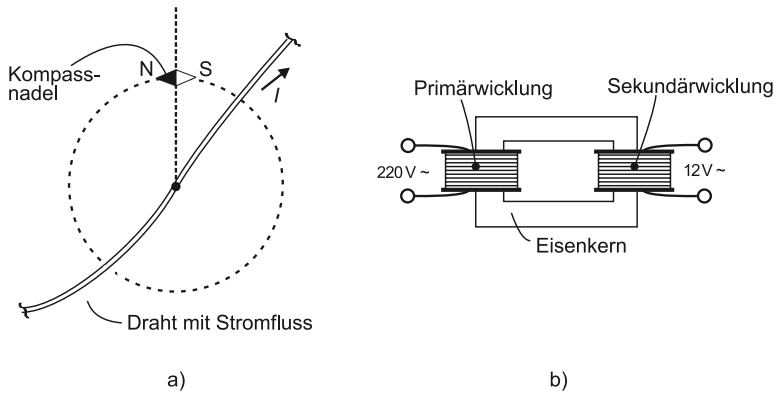
### 2.2.3 Induktivität

Als Nächstes wollen wir uns der *Induktivität* zuwenden. Dieser Begriff wird in der Schaltungstechnik, insbesondere bei theoretischen Überlegungen, immer dann angewendet, wenn sich die Betrachtung auf eine ideale oder zumindest näherungsweise ideale Spule bezieht. Eine ähnliche Bemerkung haben wir bei der Diskussion der Kapazität im Hinblick auf den Kondensator bereits gemacht, so dass sich beim Leser der berechtigte Verdacht einstellen wird, dass diese *reinen* Bauelemente zumindest nicht der Regelfall sein werden. Damit werden wir uns später beschäftigen.

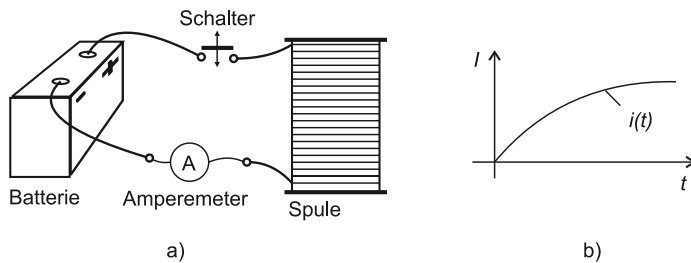
Zur Vorbereitung auf die Erklärung induktiven Verhaltens wollen wir drei wohlbekannte Beobachtungen zusammenstellen. Bild 2.16a zeigt das Experiment mit stromdurchflossenem Draht und Kompassnadel. Die Kompassnadel richtet sich immer tangential zu einem virtuellen Kreis um den Draht aus. Wenn man sie gewaltsam aus der Richtung bringt, dann stellt sie sich anschließend zurück. Dafür ist Kraft erforderlich, woraus folgt, dass vom Fließen des Stromes  $I$  eine Kraft ausgeht, welche zur Ausrichtung der Kompassnadel führt. Bild 2.16b zeigt einen Transformator, bei dem die Primärwicklung an das Wechselstromnetz angeschlossen wird. An der Sekundärwicklung, welche keine leitende Verbindung zur Primärwicklung hat, kann eine Spannung von 12 V gemessen werden, und es kann auch ein Strom fließen, wenn der Sekundärstromkreis geschlossen ist. Der Transformator funktioniert nur mit Wechselstrom.

Schließlich zeigt Bild 2.17 ein Experiment mit einer Batterie und einer großen Spule. Wird der Schalter geschlossen, so kann ein Strom gemessen werden. Sein Verlauf ist in Bild 2.17b gezeigt, wo man erkennt, dass der Strom erst allmählich seinen Endwert erreicht.

Dies ist im Hinblick auf die Ausführungen am Ende von Abschnitt 2.1, wonach der Strom an allen Stellen des Kreises praktisch gleichzeitig *gestartet* wird, unerwartet. Es muss ein Effekt beteiligt sein, welcher dem Feld  $E$ , welches den Strom antreiben möchte, entgegenwirkt.



**Bild 2.16** Beobachtungen: a) stromdurchflossener Draht und Kompassnadel, b) Transformator



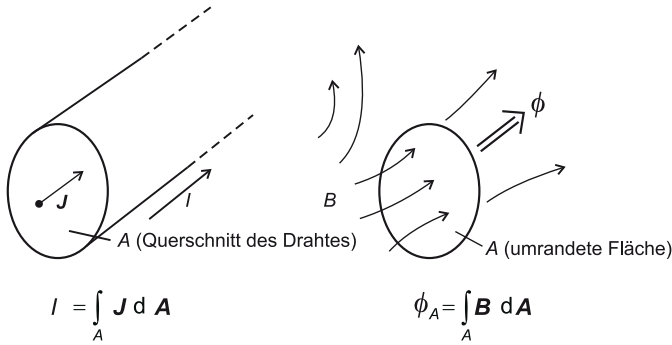
**Bild 2.17** Batterie und Spule: a) Aufbau des Experiments, b) zeitlicher Verlauf des gemessenen Stromes

Wir wollen jetzt die Beobachtungen von Bild 2.16 näher untersuchen, um schließlich das Ergebnis des Experiments von Bild 2.17 zu verstehen. Das Verhalten der Kompassnadel weist darauf hin, dass es in der Umgebung eines stromdurchflossenen Drahtes eine Eigenschaft des Raumes gibt, durch welche die ausrichtende Kraft auf die Nadel bewirkt wird. Wird der Stromfluss im Draht abgeschaltet, so richtet sich die Kompassnadel wieder auf das Erdmagnetfeld aus und zeigt auf den Nordpol. Daraus wollen wir folgern, dass die Auswirkung des Stromflusses im Draht auch ein Magnetfeld ist, im Fall von Bild 2.16a nur stärker als das Erdmagnetfeld.

Weitere Beschäftigung mit dem Magnetfeld würde u. a. ergeben [1], dass man zur Beschreibung des Magnetfeldes entsprechend dem elektrischen Strom eine Flussdichte  $\mathbf{B}$  beziehungsweise einen Fluss  $\phi$  heranziehen kann (Bild 2.18).

Es zeigt sich dabei, dass es auch ein Pendant zur elektrischen Leitfähigkeit  $\kappa$  gibt. Ohne dies näher auszuführen, wollen wir feststellen, dass z. B. Eisen für den magnetischen Fluss eine besonders hohe Leitfähigkeit aufweist. Damit haben wir bereits zum Transformator von Bild 2.16b übergeleitet, bei dem der magnetische Fluss der Primärwicklung über den Eisenkern durch die Sekundärwicklung geleitet wird. Nachdem das die einzige Verbindung zwischen den Wicklungen ist, leuchtet ein, dass es der magnetische Fluss ist, der die Energie von der Primärseite zur Sekundärseite des Transformators transportiert.

Weil der Transformator nur für Wechselstrom funktioniert, kommt noch dazu, dass es ein sich ständig ändernder Fluss sein muss. Dies spiegelt sich formell wider im so genannten **Indukti-**

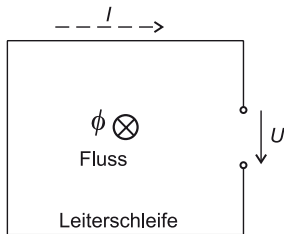


**Bild 2.18** Stromfluss  $I$  und magnetischer Fluss  $\phi$

**onsgesetz** (Gleichung 2.21). Bild 2.19 zeigt den Zusammenhang.

$$U = -\frac{d\phi}{dt} \quad (2.21)$$

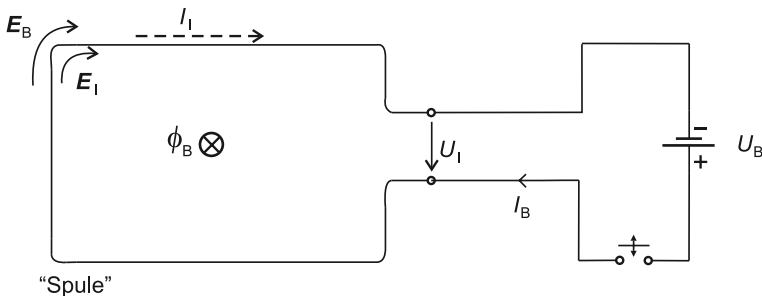
Für die Herleitung der – sehr wichtigen – Vorzeichen und Richtungsangaben in Bild 2.19 sei auf die Grundlagenliteratur (z. B. [1]) verwiesen. Die angedeutete Stromrichtung zeigt, in welcher Richtung ein Strom infolge der Spannung  $U$  fließen würde, wenn die offene Leiterschleife zu einem Stromkreis ergänzt würde.



**Bild 2.19** Induktion einer Spannung in einer Leiterschleife,  $\otimes$ : Symbol für Fluss in die Bildebene hinein

Damit können wir zumindest qualitativ die Erklärung des Verhaltens in Bild 2.17 in Angriff nehmen.

In Bild 2.20 ist der Stromkreis von Bild 2.17 abstrakt dargestellt. Die Spule wird durch die Leiterschleife repräsentiert. Der durch die Batterie bewirkte Strom  $I_B$  erzeugt ein Magnetfeld, welches durch den magnetischen Fluss  $\phi_B$  dargestellt wird. Für die Erzeugung von  $\phi_B$  gilt die Regel



**Bild 2.20** Selbstinduktion

der Rechtsschraube, d. h. ein positiver Strom  $I_B$  erzeugt einen positiven Fluss  $\phi_B$ . Wird nun der Schalter geschlossen, so gilt:

$$\frac{d\phi_B}{dt} \gg 0$$

Damit erhalten wir nach Gleichung (2.21) einen negativen Wert von  $U_1$  beziehungsweise einen negativen Strom  $I_1$ . Somit würde  $I_1$  dem Strom  $I_B$  entgegen fließen und diesen teilweise kompensieren. Entsprechend könnte man den Sachverhalt auch durch die Betrachtung der stromantreibenden Felder  $E_B$  und  $E_1$  erklären. Da  $U_1$  auf das Einschalten des Stromes mit einem negativen Wert reagiert, ist  $E_1$  zu  $E_B$  wertmäßig entgegengerichtet und wirkt kompensierend. Der betrachtete Vorgang der induktiven Rückwirkung eines Stromes auf sich selbst wird *Selbstinduktion* genannt.

Ohne weitere Ableitung wollen wir im folgenden zwei wichtige Beziehungen einführen. Zur Berechnung des Flusses  $\phi$  gilt:

$$\phi = L \cdot I \quad (2.22)$$

Alle geometrischen Größen und Materialparameter der entsprechenden Anordnung sind dabei in der **Induktivität**  $L$  zusammengefasst. Für eine ideale Spule mit {Länge  $\gg$  Durchmesser} gilt:

$$L = w^2 \cdot \mu \cdot \frac{A}{l} \quad (2.23)$$

$w$ : Windungszahl

$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ : magnetische Feldkonstante des Materials im Inneren der Spule

$A$ : Windungsfläche

$l$ : Spulenlänge

Die Einheit der Induktivität ist das Henry (H).

$$1 \text{ H} = \frac{1 \text{ V} \cdot 1 \text{ s}}{1 \text{ A}}$$

Aus Gleichung (2.21) wollen wir anschließend noch den dynamischen Zusammenhang von Spannung  $U$  und Strom  $I$  an der Induktivität ableiten.

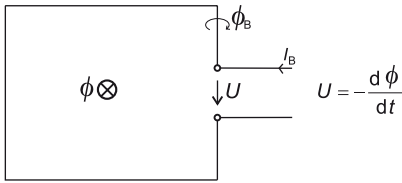
Aus Bild 2.19 übernehmen wir die Zählpfeile für magnetischen Fluss  $\phi$  und elektrische Spannung  $U$  in Bild 2.21. Zwischen  $U$  und  $\phi$  besteht der Zusammenhang nach Gleichung (2.21), wie in der Abbildung notiert. Nun schicken wir einen Strom  $I_B$  in die Schleife, der den Fluss  $\phi_B$  erzeugt. Wir erkennen, dass dieser Fluss der positiven Zählrichtung von  $\phi$  entgegengerichtet ist. Damit entsteht im Inneren der Schleife

$$\frac{d\phi}{dt} < 0$$

und an den Klemmen  $U > 0$ .

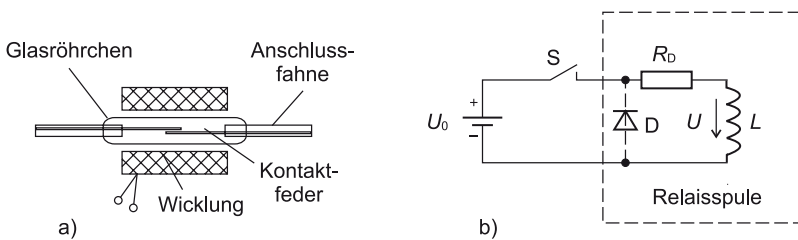
Mit Gleichung (2.22) ergibt sich dann:

$$U = \frac{d\phi}{dt} = L \cdot \frac{dI}{dt} \quad (2.24)$$

**Bild 2.21** Spannung an der Induktivität

Mit Gleichung (2.24) haben wir eine weitere wichtige Grundgleichung für die Analyse des dynamischen Verhaltens von Spannungen und Strömen in Schaltungen gefunden.

Wir wollen nun ein Beispiel rechnen und greifen dazu den Effekt aus Bild 2.17b nochmals auf. Wird Spannung an eine Spule gelegt, so nimmt der Strom mit endlicher Steigung zu bis zum Endwert. Wir untersuchen die Zusammenhänge an einem sogenannten Reed-Relais, wo die Kontakte in einem Glasröhrchen im Spulenkörper angeordnet sind. Die Kontaktfedern bestehen aus einer ferromagnetischen Ni-Fe-Legierung. Bild 2.22a zeigt den Aufbau im Querschnitt und Bild 2.22b den Stromkreis zur Steuerung der Relaisfunktion. Die Relaisspule ist hier als Serienschaltung der Spuleninduktivität  $L$  und des Widerstands  $R_D$ , der im wesentlichen den Drahtwiderstand repräsentiert, dargestellt.

**Bild 2.22** Reed-Relais: a) Aufbau, b) Steuer-Stromkreis

Wird der Schalter  $S$  geschlossen, dann fließt Strom durch die Relaisspule und erzeugt ein Magnetfeld in ihrem Inneren. Die Kontaktfedern werden dadurch magnetisiert und ziehen sich gegenseitig an. Es wirkt also eine Kraft, die die Kontaktfedern gegen die Federkraft biegt und so den Kontakt schließt. Diese Kraft, welche die Kontaktpunkte aneinander presst, leistet mechanische Arbeit. Das entspricht der Entnahme von elektrischer Energie aus dem Steuerkreis. Wir könnten sie im Ersatzschaltbild der Relaisspule durch einen weiteren Ohm-Widerstand berücksichtigen, wollen jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit darauf verzichten. Der Widerstand  $R_D$  soll für alle Formen der Energieentnahme stehen. Der interessierende Effekt in diesem Beispiel ist der allmähliche Anstieg des Stromes durch die Relaisspule, nachdem der Schalter  $S$  geschlossen wurde. Da die magnetische Feldstärke, welche die Kontaktfedern bewegt, proportional zum Strom durch die Spule ist, gibt es eine Anzugverzögerung  $t_D$  für den Kontakt. Diese wollen wir berechnen. Für die Relaisspule sei gegeben:

Nennspannung:  $U_0 = 5 \text{ V}$

Widerstand:  $R_D = 500 \Omega$

Windungszahl:  $w = 4000$

mittlerer Windungsdurchmesser:  $d = 6 \text{ mm}$

Länge der Spule:  $l = 8 \text{ mm}$

Permeabilitätszahl für den Spuleninnenraum mit Reed-Kontakt:  $\mu_r = 8,8$



Magnetische Feldkonstante:  $\mu_0 = 1,256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$

Anzugsbedingung:  $I \cdot w = 12 \text{ AW}$  (Ampere-Windungen)

Aus der Anzugsbedingung folgt die Stärke  $I_a$  des Anzugstromes zu

$$I_a = \frac{12 \text{ A}}{4000} = 3 \text{ mA}$$

Für den Stromanstieg gilt mit Gleichung (2.24):

$$\frac{dI}{dt} = \frac{U}{L}$$

Hier wollen wir uns mit einer Näherungsbetrachtung begnügen, indem wir annehmen, der Strom würde mit konstanter Steilheit bis zum Eintreten der Anzugsbedingung zunehmen. (Der exakte Verlauf wird in [5] abgeleitet.) Wir setzen also für  $U$  den Wert  $U_0$  ein, was im ersten Moment nach dem Schließen von S auch korrekt ist, da  $I$  noch den Wert 0 hat. Für die Berechnung von  $L$  benutzen wir Gleichung (2.23):

$$\begin{aligned} L &= w^2 \cdot \mu \cdot \frac{A}{l} = w^2 \cdot \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{\left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi}{l} \\ &= (4000)^2 \cdot 1,256 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{\text{H}}{\text{m}} \cdot 8,8 \cdot \frac{(3 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{8 \text{ mm}} \\ &= 16 \cdot 10^6 \cdot 1,256 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{\text{H}}{1000 \text{ mm}} \cdot 8,8 \cdot \frac{9 \text{ mm}^2 \cdot \pi}{8 \text{ mm}} \\ &= 625 \text{ mH} \end{aligned}$$

Für die Verzögerungszeit setzen wir an:

$$\begin{aligned} t_D \cdot \frac{dI}{dt} &= 3 \text{ mA} \\ t_D &= \frac{3 \text{ mA}}{\frac{dI}{dt}} = \frac{3 \text{ mA}}{U_0} \cdot L = \frac{3 \text{ mA} \cdot 625 \text{ mH}}{5 \text{ V}} \\ &= 0,375 \text{ ms} \end{aligned}$$

Die Anzugsbedingung wird also 0,375 ms nach dem Schließen des Schalters S erreicht. Das Relais hat eine Anzugsverzögerung von 0,375 ms. Zur Vervollständigung berechnen wir noch den maximalen Strom.

$$I_{\max} = \frac{U_0}{R_D} = \frac{5 \text{ V}}{500 \Omega} = 10 \text{ mA}$$

Der Strom wird also nach dem Anzug des Relais weiter steigen bis zum Wert von 10 mA. Entsprechend wird beim Ausschalten des Stromes eine Abfallverzögerung (ungleich der Anzugsverzögerung) auftreten. Auch hier gilt Gleichung (2.24). Mit Hilfe der Diode D wird ein sogenannter „Freilauf-Stromkreis“ bereit gestellt, in dem der Spulenstrom abklingen kann. Der Rechengang entspricht im Prinzip dem obigen Beispiel. Der Relaiskontakt öffnet, wenn der Spulenstrom die Haltebedingung, welche näherungsweise der Anzugsbedingung entspricht, unterschreitet.

## ■ 2.3 Stromkreis

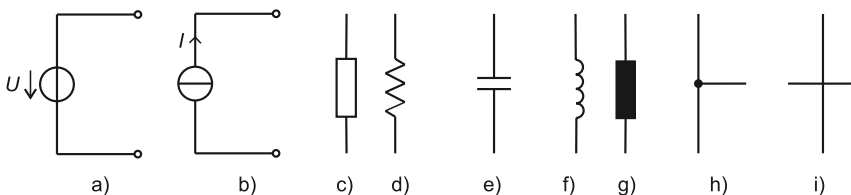
Wir wollen nun Bauelemente zu einem Stromkreis zusammenfügen. Dazu werden wir betrachten:

- Quellen, die Spannung und Strom liefern
- Verfahren zur Berechnung von Spannungen und Strömen in den Zweigen des Netzwerks
- ideale und reale passive Bauelemente
- Verlustleistung und Wärmeabfuhr.

### 2.3.1 Grundbeziehungen

Der Begriff *Stromkreis* besagt, dass der Strom, der zum Beispiel aus dem Pluspol einer Batterie heraus fließt, nach Durchlaufen einer Anordnung (Schaltung) aus passiven Bauelementen am Minuspol wieder in die Batterie hinein fließt. Der Kreis ist also geschlossen, es geht kein Strom verloren und es kommt keiner dazu. Wir wollen gleich an dieser Stelle die übliche Symbolik für die Darstellung von Stromkreisen einführen.

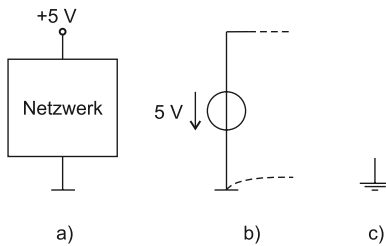
Es erweist sich dabei als sinnvoll von **Netzwerken** oder **Schaltungen** zu sprechen, da dieser Begriff für die Beschreibung der verzweigten Pfade besser geeignet ist. Bild 2.23 zeigt eine Zusammenstellung der Symbole, welche wir für unsere Stromkreise brauchen werden. Sie sind genormt unter DIN 40900, welche auf der entsprechenden internationalen Norm beruht.



**Bild 2.23** Schaltsymbole: a) (ideale) Spannungsquelle, b) (ideale) Stromquelle, c) Widerstand, d) Widerstand (alternativ), e) Kapazität (Kondensator), f) Induktivität (Spule), g) Induktivität (alternativ), h) Verzweigung, i) Kreuzung ohne Kontakt

Neben den Symbolen von Bild 2.23 sind in der Literatur weitere Symbole insbesondere für Spannungs- und Stromquellen in Gebrauch. Eingangs haben wir zur Anschaulichkeit das bekannte Symbol für die Batterie verwendet.

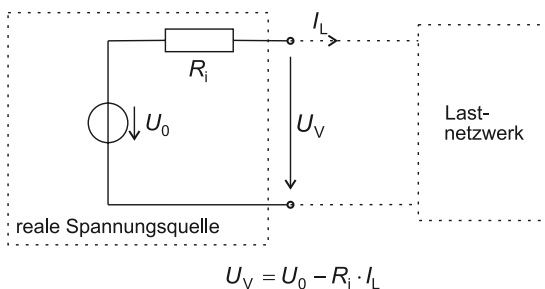
In Bild 2.24 sind noch zwei Besonderheiten dargestellt: die Unterdrückung des Quellensymbols und die Verwendung des Symbols für **Masse**. An Stelle der Spannungsquelle wird nur der entsprechende Anschluss im Schaltbild dargestellt. Das Massesymbol dokumentiert, dass man für die Rückleitung des Stromes zur Spannungsquelle auch den elektrisch leitenden Gehäuseaufbau verwenden kann. Dies ist durch die unterbrochene Linie angedeutet. Unter 2.24c ist noch das Symbol für die **Schutzerde** dargestellt. Dieses Symbol darf nicht mit der Masse verwechselt werden. Es dient der Dokumentierung einer Verbindung mit der Erdung in einem Gebäude. Stromkreise über die Schutzerde sind unzulässig. In unseren Betrachtungen wird die Funktion der Schutzterdung nicht benötigt.



**Bild 2.24** Spezielle Symbole: a) Netzwerk mit  $+U$  und Massesymbol, b) Darstellung der unterdrückten Quelle von (a), c) Symbol für Schutzterde

Als **Spannungsquellen** wollen wir die Komponenten verstehen, welche gleich einer Batterie dafür sorgen, dass ein Strom fließt, wenn der Kreis geschlossen ist. Charakteristisches Merkmal der Spannungsquelle ist die Spannung, während der Strom sich aus den Eigenschaften des Netzwerks ergibt, wenn man die Spannung anlegt. Die Spannungsquelle wird als **ideal** bezeichnet, wenn sich bei Entnahme eines mehr oder weniger großen Stromes der Spannungswert nicht ändert. Eine Batterie ist zum Beispiel keine ideale Spannungsquelle, weil sich ihr Spannungswert immer mehr verringert, wenn sie leer wird. Streng genommen gibt es in der Praxis überhaupt keine idealen Spannungsquellen, da, wie wir gesehen haben, jeder Anschlussdraht einen – wenn auch sehr kleinen – Widerstand darstellt, an dem je nach Stromfluss eine mehr oder weniger kleine Spannung abfällt. Weitere, stärker in Erscheinung tretende Effekte liegen häufig in der Natur der Spannungsquelle.

Für praktische Berechnungen werden wir die reale Spannungsquelle, welche auch durch eine Schaltung realisiert sein kann, durch ein einfaches Modell darstellen (Bild 2.25) und können darin wieder mit idealer Spannungsquelle arbeiten. Durch das Lastnetzwerk fließt der Strom  $I_L$ , wenn die Versorgungsspannung  $U_V$  angelegt wird.



**Bild 2.25** Reale Spannungsquelle mit Lastnetzwerk

$$U_V = U_0 - R_i \cdot I_L$$

Folgendes Beispiel soll den Sachverhalt der realen Spannungsquelle veranschaulichen. Eine Taschenlampe wird mit 4 Batterien von Typ Mignon (Alkaline, Typ AA, 1,5 V) betrieben. Die Batterien sind in Serie geschaltet, so dass sich die Spannungen addieren. Ihre Summe ist 6 V. Die Glühbirne der Taschenlampe trägt die Angaben 6 V/0,5 A. An der eingeschalteten Taschenlampe wird nun eine Messung durchgeführt. Für die Spannung  $U_L$  an der Glühbirne erhalten wir den Wert  $U_V = 4,83$  V. Im Falle idealer Batterien müssten wir hier 6 V messen. Wir gehen nun der Frage nach, wie groß der Innenwiderstand  $R_i$  der **realen** Batterien ist, wenn wir das Modell aus Bild 2.25 annehmen. Außerdem berechnen wir den Laststrom  $I_L$  durch die Glühbirne. Bild 2.26 zeigt das Modell der Anordnung. Die Glühbirne ist hier als Widerstand  $R_L$  dargestellt. Sein Wert sei als unabhängig von Strom und Spannung angenommen (Näherung für den Leuchtbetrieb).

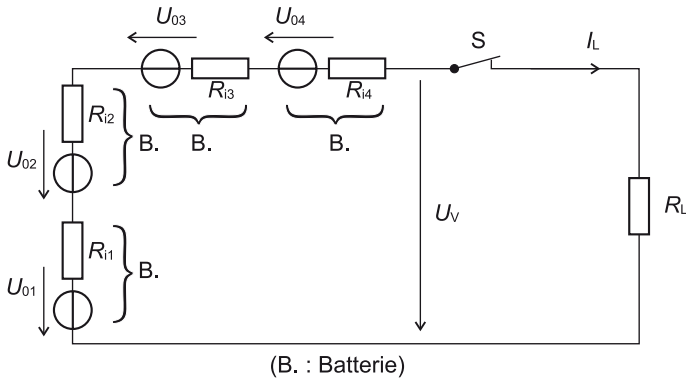


Bild 2.26 Modell der Taschenlampe

Das Modell enthält die unbekannten Widerstände  $R_{i1}, \dots, R_{i4}$ , für die gelten soll:

$$R_{i1} = R_{i2} = R_{i3} = R_{i4} = R_i$$

Den Widerstand  $R_L$  berechnen wir aus der Spezifikation der Glühlampe zu

$$R_L = \frac{6 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 12 \Omega$$

Die Spannungen  $U_{01}, U_{02}, U_{03}, U_{04}$  entsprechen den Leerlaufspannungen der Batterien, die einheitlich den Wert

$$U_{01} = U_{02} = U_{03} = U_{04} = U_0 = 1,5 \text{ V}$$

haben. Wäre der Schalter  $S$  geöffnet ( $I_L = 0$ ), hätte  $U_V$  den Wert 6 V. Bei geschlossenem Schalter wurde der Wert 4,83 V gemessen. Daraus folgt, dass an jedem der Widerstände  $R_i$  nach dem Ohmschen Gesetz eine Spannung abfällt. Es gilt:

$$4 \cdot R_i \cdot I_L = 6 \text{ V} - 4,83 \text{ V} = 1,17 \text{ V}$$

$$R_i = \frac{1,17 \text{ V}}{4 \cdot I_L}$$

Eine weitere Gleichung erhalten wir wiederum nach dem Ohmschen Gesetz mit  $R_L$ :

$$I_L \cdot R_L = 4,83 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{4,83 \text{ V}}{R_L} = \frac{4,83 \text{ V}}{12 \Omega} = 0,4 \text{ A}$$

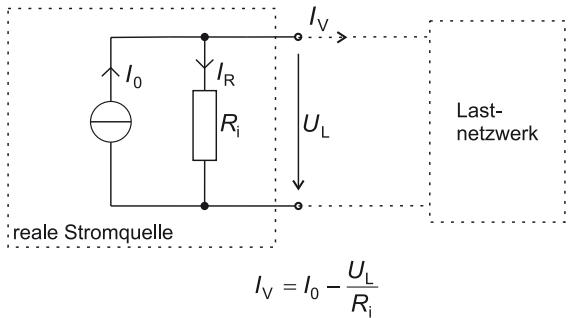
Schließlich folgt:

$$R_i = \frac{1,17 \text{ V}}{4 \cdot 0,4 \text{ A}} = 0,73 \Omega$$

Die Rechnung hat den gesuchten Wert von  $R_i$  geliefert. Das lineare Modell ist damit dimensioniert. Ob es für die Batterie auch bei anderen Werten von  $I_L$  mit dem gleichem Wert von  $R_i$  gilt, müsste durch weitere Lastfälle untersucht werden. Das heißt, das elektrochemische Element

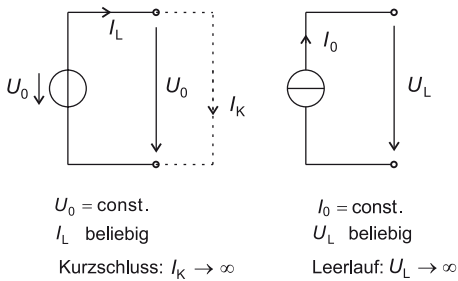
Batterie kann nicht von vorn herein als linear angenommen werden. Das Beispiel hat gezeigt, dass durch die realen Eigenschaften der Batterie der Betrieb mit den Nennwerten von Strom und Spannung der Glühlampe nicht zustande kommt.

Als **Stromquelle** bezeichnen wir Komponenten, welche im betreffenden Zweig des Netzwerks einen definierten Strom antreiben. Charakteristisches Merkmal ist also die Stärke des Stromes, während die Spannung an der Stromquelle sich aus den Eigenschaften des angeschlossenen Netzwerkes ergibt, durch das der Strom fließt. Als **ideal** bezeichnen wir die Stromquelle, wenn die entstehende Spannung ohne jeden Einfluss auf die Stärke des Stromes ist. Solches Verhalten kann bei realen Stromquellen nur näherungsweise erzeugt werden. In der Regel werden Stromquellen durch Schaltungen realisiert, welche auf einen bestimmten Anwendungsfall hin entwickelt werden.



**Bild 2.27** Reale Stromquelle mit Last-netzwerk

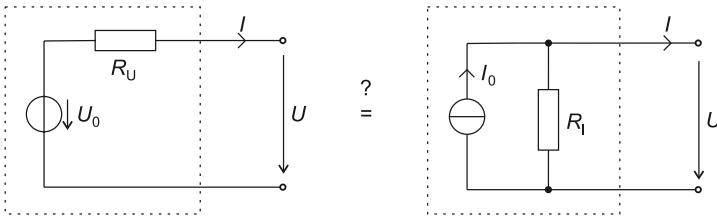
Als Modell kann für die Anwendung die einfache Schaltung von Bild 2.27 angesetzt werden. In ihr ist dargestellt, dass ein Teil des Quellstromes  $I_0$  als  $I_R$  durch den Widerstand  $R$  fließt, was einer von  $U_L$  abhängigen Minderung des Quellstromes entspricht. Zusammenfassend zeigt Bild 2.28 die formale Beschreibung der idealen Quellen.



**Bild 2.28** Die idealen Quellen

Im Zuge der Modellierung der Quellen haben wir von der Methode der **Ersatzschaltung** Gebrauch gemacht. Eine Schaltung aus einfachen idealen Elementen wird als Ersatz für eine Komponente mit komplexerem Verhalten in das Netzwerk eingesetzt. Allgemein handelt es sich dabei um ein Verhaltensmodell, dessen Aufgabe also darin besteht, das Verhalten der vertretenen Komponente zu repräsentieren.

Eine nützliche Methode in Zusammenhang mit den realen Spannungs- und Stromquellen ist die Modellierung der einen durch die andere (Bild 2.29). Können die beiden Schaltungen in Bild 2.29 äquivalent sein? Jede ist durch zwei Größen bestimmt, den Wert der idealen Quelle und den Widerstand.

**Bild 2.29** Spannungs- und Stromquelle

Mit zwei definierten Betriebsfällen können wir die Dimensionierung vornehmen, zum Beispiel Leerlauf ( $I = 0$ ) und Kurzschluss ( $U = 0$ ). Die Spannungsquelle liefert für die Leerlaufspannung

$$U_L = U_0$$

(kein Spannungsabfall an  $R_U$  wegen  $I = 0$ )

Die Stromquelle liefert den Kurzschlussstrom

$$I_K = I_0$$

(kein Strom durch  $R_I$  wegen  $U = 0$ )

Ist zum Beispiel die Spannungsquelle mit  $U_0$  und  $R_U$  gegeben, so gilt:

$$U_L = U_0$$

$$I_K = \frac{U_0}{R_U}$$

Setzen wir dies für das Kurzschlussexperiment der Stromquelle ein, so folgt

$$I_0 = I_K = \frac{U_0}{R_U}$$

$$U_L = I_0 \cdot R_I = U_0$$

$$R_I = \frac{U_0}{I_0} = \frac{U_0}{U_0} \cdot R_U = R_U$$

Damit ist gezeigt, dass die Widerstände den identischen Wert

$$R_I = R_U = R$$

haben und dass zwischen den idealen Quellen die Beziehung

$$U_0 = R \cdot I_0$$

besteht.

Die Bestätigung der Allgemeingültigkeit der an zwei Betriebsfällen festgestellten Äquivalenz können wir folgendermaßen erhalten:

Ändert sich  $I$  um den Wert  $\Delta I$ , dann ändert sich  $U$  um den Wert  $\Delta U$ .

Für die Spannungsquelle ergibt sich, dass  $U$  um den Anteil  $R_U \cdot \Delta I$  kleiner wird, wenn  $I$  um den Anteil  $\Delta I$  wächst, d. h.

$$\Delta U = R_U \cdot \Delta I = R \cdot \Delta I$$

Bei der Stromquelle ist die äußere Spannung durch den Anteil des Stromes bestimmt, welcher durch  $R_1 (= R)$  fließt. Wird der äußere Strom um den Anteil  $\Delta I$  erhöht, so fließt genau dieser Anteil weniger durch  $R_1$  und es gilt

$$\Delta U = R_1 \cdot \Delta I = R \cdot \Delta I$$

Damit liegt identisches Verhalten für beliebige Betriebsfälle vor und die beiden Schaltungen sind wirklich äquivalent.

Die hier untersuchte Methode der äquivalenten Quellen ist für die Analyse von Netzwerken von großer Bedeutung. Man kann nämlich ein ganzes Netzwerk aus mehreren idealen Quellen und Widerständen als reale Spannungs- oder Stromquelle betrachten und im Sinne von Bild 2.29 modellieren.

Wir werden diese Methode in einem Beispiel am Ende dieses Unterabschnitts anwenden.

Wir wollen nun den Aufbau von Schaltungen aus den Bauelementen, deren Grundeigenschaften wir in Abschnitt 2.2 untersucht haben, betrachten. Als Beispiel ist in Bild 2.30 eine Schaltung mit Spannungsquelle, Schalter, Induktivität, Kapazität und Widerstand dargestellt.

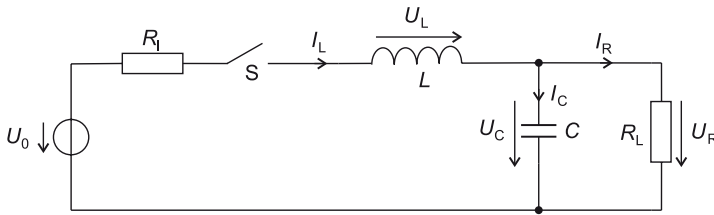


Bild 2.30 Schaltung

Über den Zusammenhang von Spannungen und Strömen in dieser Schaltung können wir schon einige Beziehungen aufschreiben

$$U_R = R_L \cdot I_R$$

$$I_C = C \cdot \frac{dU_C}{dt}$$

$$U_L = L \cdot \frac{dI_L}{dt}$$

Wir wollen sie die *Elementgleichungen* nennen, weil sie die Relation von  $U$  und  $I$  am Bauelement charakterisieren. Man erkennt, dass es verschiedene Gleichungen geben wird und dass die Analyse der Spannungen und Ströme durch die Lösung des Gleichungssystems erreicht werden wird. Über die notwendige Anzahl von Gleichungen wissen wir pauschal, dass sie gleich der Anzahl der Unbekannten ist. Dies ist zunächst nur eine Grundaussage aus der Mathematik. In unserem Fall, wo die Spannung  $U_0$  die einzige Energiequelle darstellt, ist noch die Betätigung des Schalters  $S$  von entscheidendem Einfluss auf das elektrische Geschehen in der Schaltung. Es wird sich also herausstellen, dass die Größen  $I_C$ ,  $I_R$ ,  $U_L$ ,  $U_C$  und  $U_R$  keine Konstanten, sondern Funktionen der Zeit sind, wie obige Formeln schon ahnen lassen. Wir wollen nun schrittweise das Instrumentarium für die Analyse des Netzwerkes aufbauen.

In der Schaltung von Bild 2.30 gibt es Verzweigungspunkte. Hier findet zum Beispiel die Verzweigung von  $I_L$  in  $I_C$  und  $I_R$  statt (Bild 2.31). Wir nennen diese Stelle in Anlehnung an ein Netz **Knoten**, die Verbindung zwischen zwei Knoten nennen wir **Zweig**. Beziehen wir die Betrachtung

**Bild 2.31** Stromver-  
zweigung im Knoten

tung auf die Ladungsträger, wie in Bild 2.31 ebenfalls angedeutet, so erscheint im Knoten die folgende Bilanz plausibel:

$$I_L = I_C + I_R$$

Dabei haben wir unterstellt, dass keine Elektronen den Draht in die Umgebung verlassen oder sich im Knoten ansammeln können, was auch zutreffend ist. Diese Gleichung können wir auch so schreiben:

$$I_L - I_C - I_R = 0$$

Die Interpretation dazu lautet:

Die Summe der Ströme, welche in einen Knoten hinein fließen, ist null.

Diese Aussage bezeichnen wir als das **1. Kirchhoffsche Gesetz** oder die **Knotenregel**. In ihrer Umsetzung müssen dann Ströme, deren Zählrichtung nicht zum Knoten hin, sondern von ihm weg zeigt, negativ genommen werden. Dies trifft hier für  $I_C$  und  $I_R$  zu.

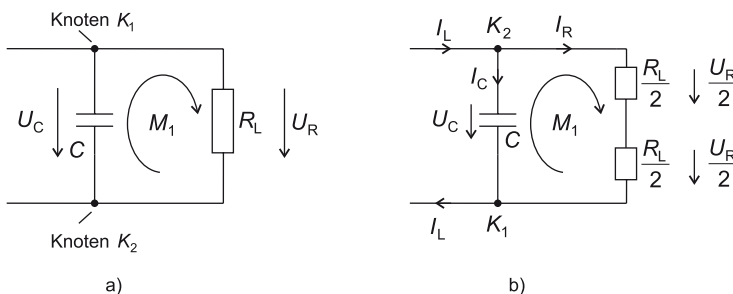
Offenbar gilt in der Schaltung weiterhin  $U_C = U_R$ , weil beide Elemente gemeinsam an zwei Knoten angeschlossen sind. Diese Erkenntnis können wir folgendermaßen zu einer allgemeinen Regel ausweiten.

In Bild 2.32a ist ein Umlaufsinn  $M_1$  (Masche 1) eingetragen, mit dem wir nach festgelegter Routine die folgende Gleichung aufstellen:

$$-U_C + U_R = 0$$

Das Ergebnis ist in Einklang mit unserer Erkenntnis und überrascht daher nicht. Weiter wollen wir in Bild 2.32b die Verallgemeinerung vorbereiten:

$$-U_C + \frac{U_R}{2} + \frac{U_R}{2} = 0$$

**Bild 2.32** Die Masche

Der ohmsche Widerstand  $R_L$  wurde in zwei gleiche Hälften zerlegt, so dass die Aufteilung der Spannung plausibel ist. Damit hat sich die folgende Vorgehensweise herauskristallisiert:



1. Festlegung eines Umlaufsinnnes in der Masche
2. Summation aller Spannungen entlang dem Umlauf, wobei Spannungen entgegen dem Umlaufsinn negativ zu werten sind.
3. *Die Summe über den kompletten Umlauf ist null.*

Der durch die Schritte 1. bis 3. dargestellte Sachverhalt wird als das **2. Kirchhoffsche Gesetz** oder kurz **Maschenregel** bezeichnet. Mit Hilfe der Maschenregel können wir für beliebige Umläufe in einem Netzwerk Gleichungen aufstellen. Dass die Ströme in den Zweigen einer Masche ganz unterschiedlich sein können, stört nicht, da wir nur die Spannungen werten.

Damit haben wir das Instrumentarium für die Gewinnung der Gleichungen zur Netzwerkanalyse zusammengetragen und stellen diese im folgenden nochmals übersichtlich dar:

### 1. Kirchhoffsches Gesetz (Knotenregel):

$$I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0 \quad (2.25)$$

*Ströme, die in einen Knoten hinein fließen*

### 2. Kirchhoffsches Gesetz (Maschenregel):

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = 0 \quad (2.26)$$

*Spannungen auf einem vollen Umlauf in einer Masche*

### Elementgleichungen:

Widerstand:  $U = R \cdot I$  (Ohmsches Gesetz)

Kapazität:  $I = C \cdot \frac{dU}{dt}$

Induktivität:  $U = L \cdot \frac{dI}{dt}$

Aus der Mathematik wissen wir, dass zur Lösung eines Gleichungssystems noch eine Bedingung erfüllt sein muss. Die Gleichungen müssen voneinander unabhängig sein. Was kann das für uns bedeuten? Nehmen wir das Beispiel der beiden Knoten  $K_1$  und  $K_2$  von Bild 2.32b. Sie würden ergeben:

$$K_1: I_L - I_C - I_R = 0$$

$$K_2: -I_L + I_C + I_R = 0$$

Die beiden Gleichungen können durch Multiplikation mit  $(-1)$  ineinander überführt werden. Sie sind also in ihrer Aussage identisch und somit nicht unabhängig. Daraus folgt, dass nicht jeder Knoten einen Beitrag zum Gleichungssystem liefert. Eine ähnliche Überlegung ließe sich mit den Maschengleichungen anstellen. Also benötigen wir noch eine Strategie zur erfolgreichen Anwendung von Knoten- und Maschenregel, so dass keine abhängigen Gleichungen erzeugt werden. Folgende Methoden haben sich bewährt:

## 1. Knoten:

Jede weitere Knotengleichung soll mindestens einen bisher nicht erfassten Zweigstrom enthalten.

## 2. Maschen:

Jede weitere Masche soll mindestens einen bisher nicht erfassten Zweig enthalten.

Theoretisch finden wir damit in einem Netzwerk mit  $k$  Knoten und  $z$  Zweigen:

$(k - 1)$  Knotengleichungen

$(z - (k - 1))$  Maschengleichungen.

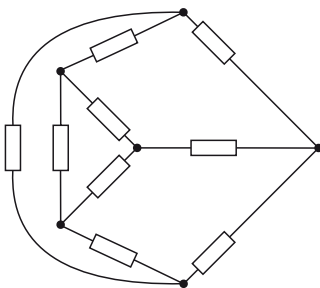
Damit ist die Berechnung von  $z$  Unbekannten möglich. Dazu kommt pro Element eine Elementgleichung für den Zusammenhang zwischen  $U$  und  $I$ . Das willkürliche Netzwerk von Bild 2.33 zeigt dazu ein Beispiel. Das Netzwerk hat 9 Zweige, also 18 Unbekannte. Nach den obigen Regeln erhalten wir:

Knotengleichungen:  $k - 1 = 5$

Maschengleichungen:  $(z - (k - 1)) = 9 - 5 = 4$

Elementgleichungen:  $\frac{z = 9}{18}$

In Bild 2.33 wurden in allen Zweigen ohmsche Widerstände eingesetzt, so dass als Elementgleichung das Ohmsche Gesetz zur Anwendung kommt. Dadurch entstehen einfache lineare Gleichungen. Mit Kapazität und Induktivität würden auf Grund der Elementgleichungen Differenzialgleichungen entstehen, welche schwieriger zu lösen sind. Grundsätzlich gelten jedoch die gemachten Überlegungen in jedem Moment und somit auch für zeitlich veränderliche Vorgänge, wie sie durch die Differenzialgleichungen für Kapazität und Induktivität beschrieben werden.



Zweige:  $z = 9$

Knoten:  $k = 6$

Unbekannte:  $2z = 18$

**Bild 2.33** Netzwerk

Abschließend wollen wir die erläuterten Regeln an einem Beispiel ausprobieren. Bild 2.34 zeigt ein Netzwerk aus Gleichstromquellen und Widerständen. Gesucht sind die Spannungen  $U_{01}$  und  $U_{02}$  an den Stromquellen und der Strom  $I_K$ .

Der erste Schritt, den wir ausführen, ist die Eintragung der Zählpfeile für Spannungen und Ströme in das Netzwerk. Dies ist in Bild 2.35 durchgeführt. Nun kann die Analyse beginnen. Spontan erkennen wir eine Beziehung für den gesuchten Strom  $I_K$ :

$$I_K = I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{U_3}{R_4}$$

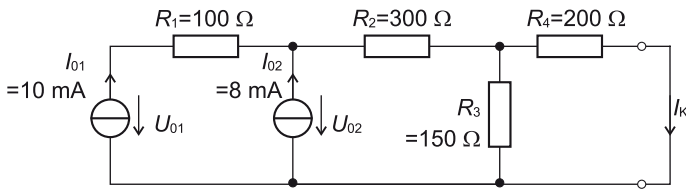


Bild 2.34 Netzwerk

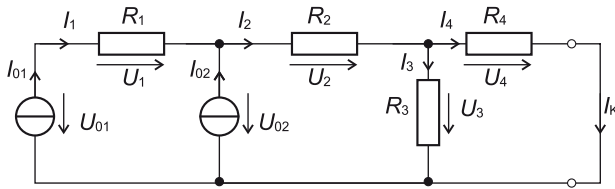


Bild 2.35 Netzwerk mit Zählpfeilen

Wir könnten nun versuchen, intuitiv weitere Gleichungen zu finden, bis alle unbekannten Größen erfasst sind. Obwohl das ein gangbarer Weg wäre, wollen wir im folgenden die Systematik der Knoten- und Maschengleichungen anwenden. Dazu benennen wir die Knoten des Netzwerks und definieren Maschen (Bild 2.36).

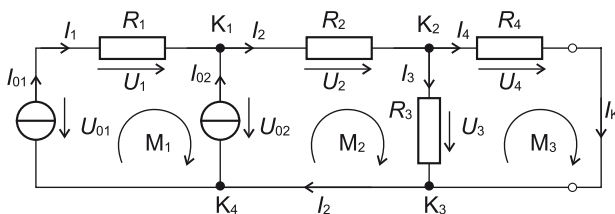


Bild 2.36 Netzwerk mit Knoten und Maschen

Nach den erwähnten Methoden für die Aufstellung der Gleichungen erhalten wir:

$$K_1: I_1 + I_{02} - I_2 = 0 \quad | I_1 = I_{01}$$

$$I_{01} + I_{02} - I_2 = 0$$

$$K_2: I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

$$K_3: I_3 + I_4 - I_2 = 0 \quad !$$

$$K_4: -I_{02} + I_2 - I_{01} = 0 \quad !$$

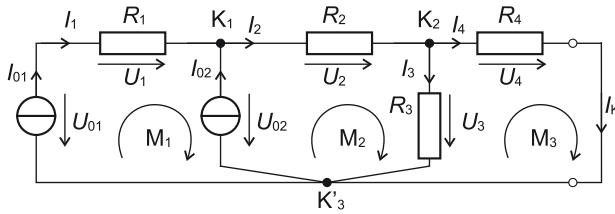
$$M_1: -U_{01} + U_1 + U_{02} = 0$$

$$M_2: -U_{02} + U_2 + U_3 = 0$$

$$M_3: -U_3 + U_4 = 0$$

Bei den Knotengleichungen stellen wir fest, dass die Gleichungen zu  $K_3$  und  $K_4$  die Bedingung, jeweils einen noch nicht erfassten Zweigstrom zu enthalten, nicht erfüllen. Diese Gleichungen sind somit redundant und wir verlieren 2 von 4 Gleichungen. Eigentlich hatten wir  $k - 1 = 4 - 1 = 3$  unabhängige Gleichungen erwartet.

Die Lösung des Problems besteht in der Feststellung, dass die angenommenen Knoten  $K_3$  und  $K_4$  keine eigenständigen Knoten sind. Zwischen ihnen befindet sich nur eine Verbindung ohne Bauelement. Sie werden also durch den echten Knoten  $K'_3$  ersetzt (Bild 2.37). Mit diesem Schritt



**Bild 2.37** Netzwerk nach Knotenkorrektur

haben wir gelernt, dass Zweige ohne Bauelement durch Verschmelzung der begrenzenden angenommenen Knoten zu entfernen sind.

Nun werfen wir noch einen Blick auf die eingangs spontan aufgestellte Gleichung für  $I_K$ . Wir erkennen schnell, dass sich dahinter die Gleichung zur Masche  $M_3$  in Verbindung mit der Elementgleichung zu  $R_4$  verbirgt. Folgende Elementgleichungen runden den Ansatz ab:

$$R_1: U_1 = R_1 \cdot I_1 = R_1 \cdot I_{01}$$

$$R_2: U_2 = R_2 \cdot I_2$$

$$R_3: U_3 = R_3 \cdot I_3$$

$$R_4: U_4 = R_4 \cdot I_4 = R_4 \cdot I_K$$

Mit den vorliegenden Gleichungen berechnen wir, wie im folgenden skizziert, die unbekannten Größen:

$$K_1: I_2 = I_{01} + I_{02}$$

$$K_2: I_3 = I_2 - I_K = I_{01} + I_{02} - I_K$$

$$M_3: R_3 \cdot I_3 = R_4 \cdot I_4 = R_4 \cdot I_K$$

$$R_3(I_{01} + I_{02} - I_K) = R_4 \cdot I_K$$

$$R_3(I_{01} + I_{02}) = I_K(R_3 + R_4)$$

$$I_K = (I_{01} + I_{02}) \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$R_1: U_1 = I_{01} \cdot R_1$$

$$R_2: U_2 = (I_{01} + I_{02}) \cdot R_2$$

$$R_3: U_3 = R_3 \cdot I_3 = R_3(I_{01} + I_{02} - I_K) = \dots$$

$$U_3 = (I_{01} + I_{02}) \cdot \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

$$M_2: U_{02} = U_2 + U_3 = \dots$$

$$U_{02} = (I_{01} + I_{02}) \left( R_2 + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

$$M_1: U_{01} = U_1 + U_{02}$$

$$U_{01} = I_{01} \cdot R_1 + (I_{01} + I_{02}) \left( R_2 + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

Mit den Zahlenwerten ergibt sich:

$$U_{01} = 10 \text{ mA} \cdot 100 \Omega + (10 \text{ mA} + 8 \text{ mA}) \cdot \left( 300 \Omega + \frac{150 \Omega \cdot 200 \Omega}{150 \Omega + 200 \Omega} \right)$$

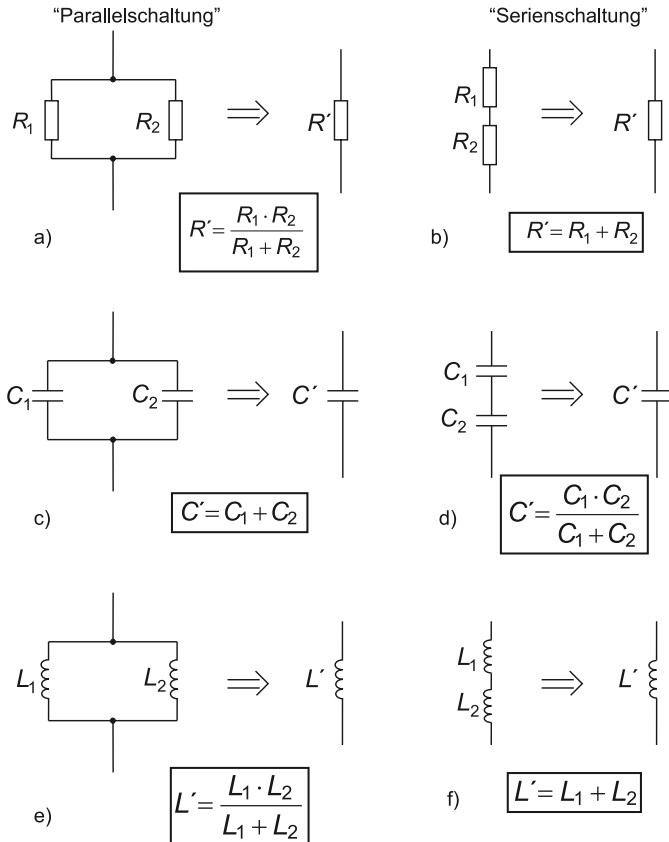
$$= 1 \text{ V} + 18 \text{ mA} \cdot (300 \Omega + 85,7 \Omega) = 7,9 \text{ V}$$

$$U_{02} = 6,9 \text{ V}$$

$$I_K = (10 \text{ mA} + 8 \text{ mA}) \cdot \frac{150 \Omega}{150 \Omega + 200 \Omega} = 7,7 \text{ mA}$$

### 2.3.2 Parallel- und Serienschaltung

Mitunter lassen sich Netzwerke durch die Zusammenfassung von Bauelementen des gleichen Typs vereinfachen. Bild 2.38 zeigt die typischen Situationen. Die angegebenen Formeln für die zusammengefassten Elemente  $R'$ ,  $C'$  und  $L'$  können wir leicht nachvollziehen.



**Bild 2.38** Zusammenfassung von Bauelementen

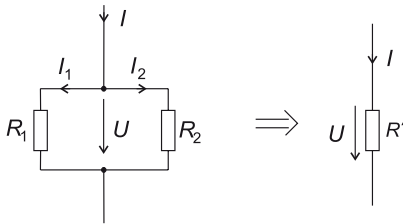


Bild 2.39 Parallele Widerstände

Im Fall 2.38a liegt an beiden Widerständen die gleiche Spannung (Bild 2.39). Somit können wir schreiben:

$$R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 = U$$

$$R' \cdot I = U$$

Knoten:

$$I_1 + I_2 = I$$

Wir erhalten durch Umrechnung:

$$\frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \frac{U}{R'}$$

$$R' = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Die Formel von Bild 2.38b hatten wir bereits in einer ähnlichen Situation in Bild 2.32b verstanden.

Bei der Parallelschaltung der Kapazitäten in Bild 2.38c können wir wieder mit der Knotengleichung und der gemeinsamen Spannung arbeiten (Bild 2.40).

Knoten:

$$I = I_1 + I_2$$

Mit Gleichung (2.20):

$$\frac{dU}{dt} = \frac{I_1}{C_1} = \frac{I_2}{C_2} = \frac{I}{C'}$$

Eingesetzt ergibt sich:

$$C' \cdot \frac{dU}{dt} = C_1 \cdot \frac{dU}{dt} + C_2 \cdot \frac{dU}{dt}$$

$$C' = C_1 + C_2$$

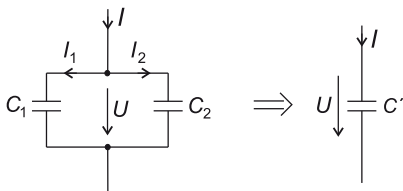


Bild 2.40 Parallele Kapazitäten

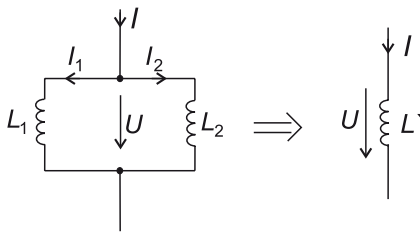
Für den Fall der Serienschaltung in Bild 2.38d wollen wir uns zunächst klar machen, dass bei Anschluss der Anordnung an eine Spannungsquelle auch im Verbindungsstück zwischen den beiden Kapazitäten Stromfluss stattfindet. Dies folgt zum Beispiel daraus, dass durch das Anlegen der Spannung ein E-Feld entlang dem ganzen Weg entsteht, so dass die Ladungsträger auch im Zwischenstück angetrieben werden. Damit folgt für die Kapazitäten:

$$I = C_1 \cdot \frac{dU_1}{dt} = C_2 \cdot \frac{dU_2}{dt} = C' \cdot \frac{dU}{dt}$$

Aus der Serienanordnung der Teilspannungen erhalten wir:

$$\begin{aligned} \frac{dU_1}{dt} + \frac{dU_2}{dt} &= \frac{dU}{dt} \\ \frac{I}{C_1} + \frac{I}{C_2} &= \frac{I}{C'} \\ C' &= \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \end{aligned}$$

Bei den parallelgeschalteten Induktivitäten verfahren wir wie bei den Widerständen (Bild 2.41).



**Bild 2.41** Parallele Induktivitäten

Knoten:

$$I_1 + I_2 = I$$

Mit Gleichung (2.24):

$$U = L_1 \cdot \frac{dI_1}{dt} = L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt} = L' \cdot \frac{dI}{dt}$$

Aus der Knotengleichung folgt:

$$\begin{aligned} \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt} &= \frac{dI}{dt} \\ \frac{U}{L_1} + \frac{U}{L_2} &= \frac{U}{L'} \\ L' &= \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} \end{aligned}$$

Für die Serienschaltung der Induktivitäten können wir wieder die Summe der in Serie angeordneten Spannungen anschreiben:

$$U = U_1 + U_2$$

$$L \cdot \frac{dI}{dt} = L_1 \cdot \frac{dI}{dt} + L_2 \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$L = L_1 + L_2$$

Damit haben wir viele Grundlagen für die Berechnung von Spannungen und Strömen in Netzwerken zusammengetragen. Einen wichtigen Schritt, welcher häufig intuitiv erledigt wird, wollen wir an dieser Stelle noch hervorheben, nämlich die Eintragung der **Zählpfeile** in das Netzwerk. Meist ist klar, welche Größen berechnet werden sollen. Aber es muss auch festgelegt werden, in welcher Flussrichtung ein Strom als positiv gewertet werden soll und wo der Pluspol einer als positiv gewerteten Spannung sein soll. Die Zählpfeile müssen also vom Bearbeiter eingetragen werden, wobei es keine festen Regeln dafür gibt. (In bestimmten Anwendungen werden wir Konventionen kennen lernen, welche sich bewährt haben.)

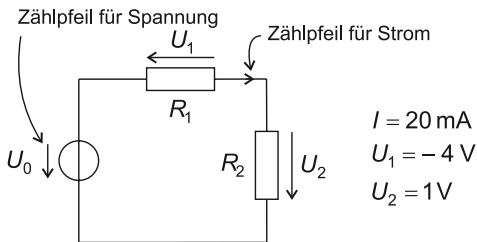


Bild 2.42 Zählpfeile

Bild 2.42 zeigt einige Beispiele. Für den Zählpfeil der Spannung gilt, dass am Schaft der Pluspol und an der Spitze der Minuspol ist, wenn der Wert der Spannung positiv ist. In der Abbildung ist dies für  $U_0$  und  $U_2$  der Fall. Daher ist  $I$  in der eingetragenen Zählrichtung positiv. Der Zählpfeil für  $I$  liegt direkt auf dem Strompfad. Für  $U_1$  ist ein negativer Wert vermerkt. Dies bedeutet, dass am Schaft des Zählpfeils der Minuspol liegt und an der Spitze der Pluspol. In diesem Zusammenhang sei noch auf einen häufig gebrauchten Begriff hingewiesen. Man sagt, *an  $R_2$  fällt die Spannung  $U_2$  ab*. Wir haben gelernt, dass Spannung eine Potenzialdifferenz bezeichnet. Im vorliegenden Fall ist das Potenzial am oberen Ende von  $R_2$  um den Betrag  $U_2$  höher als am unteren Ende. Entlang von  $R_2$  fällt also das Potenzial um diesen Betrag ab. Es handelt sich damit um einen Potenzialabfall, für den sich der Begriff *Spannungsabfall* eingebürgert hat.

Alle bisher betrachteten Netzwerke hatten eine einzige Spannungs- beziehungsweise Stromquelle. Wir wollen nun einige Beispiele mit mehreren Quellen betrachten und schließlich ein wichtiges allgemeines Prinzip einführen. Bei der Interpretation von Bild 2.43a wollen wir uns daran erinnern, dass wir bei Taschenlampen, Fernbedienungen, Uhren und anderen batteriegetriebenen Hausgeräten mitunter mehrere 1,5-V-Batterien in Serienanordnung einsetzen, um die nötige Betriebsspannung zu erhalten.

Unsere Schaltung liefert entlang der Masche M:

$$U_{01} + U_{02} - R \cdot I = 0$$

$$I = \frac{U_{01} + U_{02}}{R} \quad (2.27)$$

Die Schaltung von Bild 2.43b liefert im Knoten K:

$$I_{02} + I_{01} - I = 0$$

$$U = R \cdot (I_{01} + I_{02}) \quad (2.28)$$



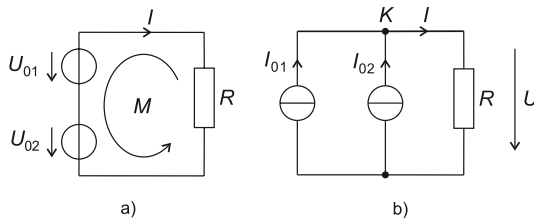


Bild 2.43 Netzwerke mit mehreren Quellen

Offenbar wäre es hier möglich, die einzelnen Quellen zu einer neuen Quelle  $U'_0$  oder  $I'_0$  durch Addition der Werte zusammenzufassen. Dies geht jedoch nur im vorliegenden Spezialfall. Andererseits kann man sagen, dass sich am Widerstand  $R$  die Wirkungen der beiden Quellen additiv überlagern. Und da  $R$ , wie wir gesehen haben, auch das Modell eines ausgedehnten Widerstandsnetzwerkes sein kann, würden sich an jedem Widerstand des Netzwerkes die Wirkungen der Quellen additiv überlagern. Dies nennen wir das **Überlagerungsprinzip** oder das Prinzip der **linearen Superposition**.

Für die Methode der Analyse solcher Netzwerke mit mehreren Quellen wollen wir zunächst die Gleichungen (2.27) und (2.28) noch einmal schreiben:

Aus (2.27)

$$I = \underbrace{\frac{U_{01}}{R}}_{\text{Wirkung von Quelle } U_{01}} + \underbrace{\frac{U_{02}}{R}}_{\text{Wirkung von Quelle } U_{02}}$$

Aus (2.28)

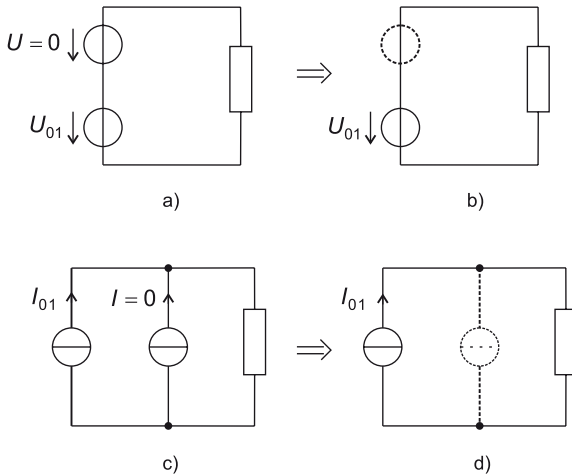
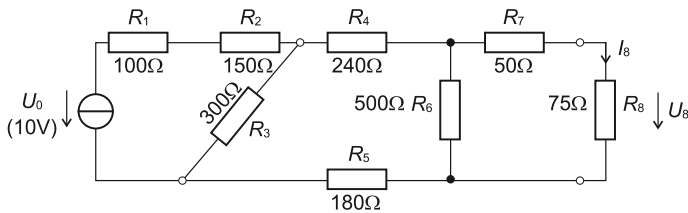
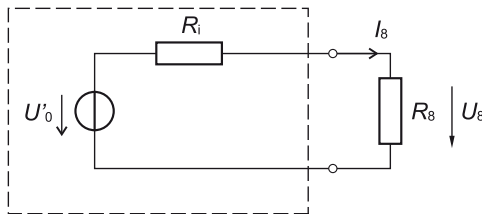
$$U = \underbrace{R \cdot I_{01}}_{\text{Wirkung von Quelle } I_{01}} + \underbrace{R \cdot I_{02}}_{\text{Wirkung von Quelle } I_{02}}$$

Wir könnten also das jeweilige Netzwerk erst mit der einen Quelle analysieren, dann mit der anderen und die Ergebnisse aufsummieren. Also stellt sich die Frage, wie das jeweilige Netzwerk bei Deaktivierung einer Quelle aussieht. Formal muss, wie die Gleichungen zeigen, der Wert der Quelle zu null gesetzt werden.

Bild 2.44 zeigt dazu die Umsetzung in der Schaltung. Die Darstellungen 2.44a und b zeigen, wie aus einer zu null gesetzten Spannungsquelle ein durchverbundener Strompfad wird. Die Darstellungen 2.44c und d zeigen, wie der Strompfad einer zu null gesetzten Stromquelle aus der Schaltung verschwindet.

Damit haben wir auch den Weg zur Analyse von Netzwerken mit mehreren Quellen gefunden. Ein schwieriger Punkt steht noch aus. Das sind die Netzwerke, in denen Kapazitäten und Induktivitäten bewirken, dass sich die endgültige Reaktion auf das Anlegen einer Spannung oder das Einspeisen eines Stromes erst nach einiger Zeit einstellt. Im Gleichungssystem finden wir als die entsprechenden Elementgleichungen die bereits eingeführten Differenzialgleichungen. Eine Anzahl ausgewählter Fälle dazu wollen wir im Kapitel 3 betrachten.

Anhand eines Beispiels wollen wir eine Methode betrachten, welche hilfreich ist, wenn bei einem ausgedehnten Netzwerk nur ein einziger Zweig näher untersucht bzw. variiert werden soll. Bild 2.45 zeigt ein willkürliches Netzwerk aus einer Gleichspannungsquelle  $U_0$  und 8 Widerständen  $R_1 \dots R_8$ . Untersucht werden sollen Spannung  $U_8$  und Strom  $I_8$  an  $R_8$ .

**Bild 2.44** Quellen zu null gesetzt**Bild 2.45** Netzwerk**Bild 2.46** Ersatzspannungsquelle

Nach unserer Erfahrung mit der Analyse von Netzwerken würden wir eine Anzahl von Maschen- und Knotengleichungen ansetzen und umformen. Schließlich würden wir eine Beziehung der Form

$$U_8 = U_0 \cdot f(R_1, \dots, R_8)$$

erhalten. Diese universelle Methode wäre rechenaufwändig und würde viele Teilergebnisse produzieren, die uns nicht interessieren. Daher betrachten wir im folgenden einen an die spezielle Fragestellung angepassten Weg. Das Netzwerk aus der idealen Spannungsquelle  $U_0$  und den Ohmwiderständen  $R_1 \dots R_7$  wird modelliert durch eine reale Spannungsquelle gemäß Bild 2.46 ('Ersatzspannungsquelle').

Für Spannung  $U_8$  und Strom  $I_8$  ergibt sich dann:

$$U_8 = U'_0 \cdot \frac{R_8}{R_i + R_8} \quad \text{und} \quad I_8 = \frac{U'_0}{R_i + R_8}$$

Die Aufgabe besteht nun also in der Berechnung der Größen  $U'_0$  und  $R_i$ . Dazu skizzieren wir das Netzwerk nochmals in Bild 2.47 und tragen Zweigspannungen ein.

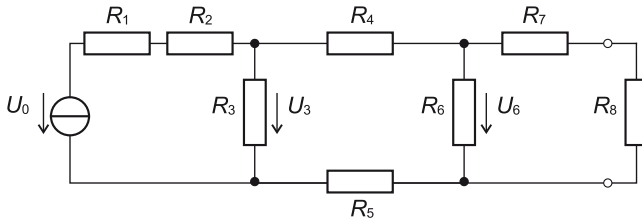


Bild 2.47 Netzwerk mit Zweigspannungen

Gemäß den Erkenntnissen zur realen Spannungsquelle im Abschnitt 2.3.1 ist die Spannung  $U'_0$  unserer Ersatzspannungsquelle von Bild 2.46 die Leerlaufspannung derselben. Leerlauf würde bedeuten, dass  $R_8$  entfernt wird, so dass gelten würde

$$U'_0 = U_6 \quad | R_8 \rightarrow \infty$$

Folgende Rechnung liefert  $U'_0$ :

$$\begin{aligned} U'_0 = U_6 &= \frac{R_6}{R_4 + R_5 + R_6} \cdot U_3 = \frac{R_6}{R_4 + R_5 + R_6} \cdot \frac{R_{3+}}{R_1 + R_2 + R_{3+}} \cdot U_0 \\ \frac{1}{R_{3+}} &= \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5 + R_6} \\ U'_0 &= U_0 \cdot \frac{1}{1 + (R_1 + R_2) \cdot \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5 + R_6} \right)} \cdot \frac{R_6}{R_4 + R_5 + R_6} \\ &= U_0 \cdot \frac{R_6 \cdot R_3}{(R_1 + R_2 + R_3) \cdot (R_4 + R_5 + R_6) + R_3(R_1 + R_2)} \end{aligned}$$

Zur Berechnung von  $R_i$  machen wir uns klar, dass dies der Widerstand ist, den wir mit einem Widerstandsmeßgerät an den Klemmen unserer Ersatzspannungsquelle messen könnten, wenn für die ideale Spannungsquelle  $U_0$  von Bild 2.47 ein Kurzschluss eingesetzt würde.

Damit zeichnet sich aber auch der folgende einfache Rechenweg ab.

$$\begin{aligned} R_i &= R_7 + R_{6+} = R_7 + \frac{1}{\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_4 + R_0 + R_5}} \\ R_{6+} &= R_6 || (R_4 + R_0 + R_5) \rightarrow \frac{1}{R_{6+}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_4 + R_0 + R_5} \\ R_0 &= R_3 || (R_1 + R_2) \rightarrow \frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3(R_1 + R_2)} \\ R_i &= R_7 + \frac{R_6(R_4 + R_5 + R_0)}{R_4 + R_5 + R_6 + R_0} = R_7 + \frac{R_6 \left( R_4 + R_5 + \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} \right)}{R_4 + R_5 + R_6 + \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}} \\ &= R_7 + \frac{R_6((R_4 + R_5)(R_1 + R_2 + R_3) + R_3(R_1 + R_2))}{(R_4 + R_5 + R_6)(R_1 + R_2 + R_3) + R_3(R_1 + R_2)} \end{aligned}$$

Mit den Zahlenwerten aus Bild 2.45 ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 U'_0 &= 10 \text{ V} \cdot \frac{500 \Omega \cdot 300 \Omega}{(100 \Omega + 150 \Omega + 300 \Omega)(240 \Omega + 180 \Omega + 500 \Omega) + 300 \Omega(100 \Omega + 150 \Omega)} \\
 &= 10 \text{ V} \cdot \frac{500 \Omega \cdot 300 \Omega}{550 \Omega \cdot 920 \Omega + 300 \Omega \cdot 250 \Omega} \\
 &= 10 \text{ V} \cdot 0,26 = 2,6 \text{ V} \\
 R_i &= 50 \Omega + \frac{500 \Omega((240 \Omega + 180 \Omega)(100 \Omega + 150 \Omega + 300 \Omega) + 300 \Omega(100 \Omega + 150 \Omega))}{(100 \Omega + 150 \Omega + 300 \Omega)(240 \Omega + 180 \Omega + 500 \Omega) + 300 \Omega(100 \Omega + 150 \Omega)} \\
 &= 50 \Omega + \frac{500 \Omega(420 \Omega \cdot 550 \Omega + 300 \Omega \cdot 250 \Omega)}{550 \Omega \cdot 920 \Omega + 300 \Omega \cdot 250 \Omega} \\
 &= 50 \Omega + 263 \Omega = 313 \Omega
 \end{aligned}$$

Damit erhalten wir:

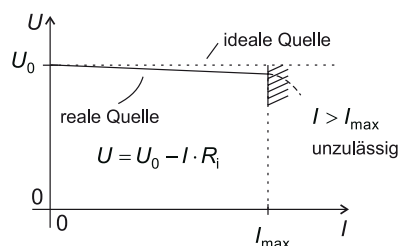
$$\begin{aligned}
 U_8 &= U'_0 \cdot \frac{R_8}{R_8 + R_i} = 2,6 \text{ V} \cdot \frac{75 \Omega}{75 \Omega + 313 \Omega} = 0,5 \text{ V} \\
 I_8 &= \frac{U'_0}{R_i + R_8} = \frac{2,6 \text{ V}}{313 \Omega + 75 \Omega} = 6,7 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

Die elegante Lösung der Aufgabe war möglich, weil die Elemente des Netzwerks Ohmwiderstände und eine ideale Quelle sind. Allgemein lautet die Bedingung, dass das Netzwerk linear sein muss. Auf diese Eigenschaft kommen wir im Kapitel 3 genauer zurück. Dann wird klar werden, dass auch Induktivitäten und Kapazitäten erlaubt sind.

Die Analyse von Netzwerken durch Aufstellen von Gleichungen und Lösungen des Gleichungssystems kann je nach Größe zu einer mehr oder weniger umfangreichen Aufgabe werden. Daher ist es wichtig festzustellen, dass die Schritte zur Gewinnung des Gleichungssystems quasi nach Rezept durchgeführt werden können. Dann kann man dafür aber auch ein Computerprogramm schreiben und die Arbeit automatisiert ablaufen lassen. Das Lösen des Gleichungssystems ist dabei ein rein mathematischer Vorgang. Ein sehr bekannter Vertreter einer solchen Software ist das Programm SPICE beziehungsweise PSPICE (PC-Version).

## ■ 2.4 Reale Bauelemente

Nun wollen wir dem Thema Stromkreis noch eine praktische Komponente geben und uns mit realen Bauelementen befassen. Die realen Quellen haben wir schon kurz beleuchtet. Sie werden durch Batterien, Akkus und hauptsächlich durch elektronische Stromversorgungsgeräte repräsentiert. Ihre wesentliche Eigenschaft ist die Existenz des Innenwiderstandes  $R_i$ , welcher dafür sorgt, dass die Spannung der Spannungsquelle bei Stromentnahme kleiner wird oder *abfällt*. Bei Stromquellen, die wir in der Regel nur in speziellen Schaltungen antreffen, ist die Stärke des Stromes nicht ganz unabhängig von der anliegenden Spannung. Für beide Quellenarten gilt, dass für die Funktion ein zulässiger Wertebereich definiert ist, d. h. zum Beispiel ein Maximalstrom  $I_{\max}$  für die Spannungsquelle. Bild 2.48 verdeutlicht dies in Form eines Diagrammes.



**Bild 2.48** Verhalten der realen Spannungsquelle (vgl. Bild 2.25)

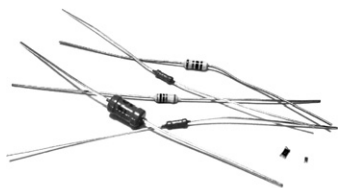
### 2.4.1 Widerstand, Kondensator und Spule

*Reale Bauelemente*, das sind also die Elektronikteile, die in einer Fabrik hergestellt werden und die wir kaufen und in eine Schaltung einlöten können. Denken wir zum Beispiel an einen Bausatz für eine Party-Beleuchtung, wo in einer Tüte alle Bauelemente geliefert werden. Jemand hat die Schaltung entwickelt und die Teile ausgesucht. Manche Widerstände sind in der Bauform winzig klein, andere ziemlich groß, einige Bausteine sind mit *Kühlblech* zu montieren usw. Dies deutet darauf hin, dass es beim praktischen Einsatz zusätzlich zur Funktion *Widerstand* weitere Dinge zu betrachten gibt. In unserem Fall geht es um die Wärme, welche der Strom erzeugt. Besonders wenn er durch ein Material mit hohem spezifischem Widerstand fließt, wird viel elektrische Energie in Wärme umgesetzt. Das werden wir auch formelmäßig noch näher betrachten.

Prinzipiell wollen wir an dieser Stelle den Anstoß aufnehmen, das realisierte Bauelement genauer *unter die Lupe* zu nehmen. Die Herstellung in einer Fabrik, aus technischem Material, durch maschinelle Formgebung lässt erwarten, dass nicht jedes Stück den vorgegebenen Wert einhält, sondern dass es eine statistische Streuung um den Nennwert geben wird. Diese Tatsache wird vom Hersteller für den Schaltungsentwickler spezifiziert und soll uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen.

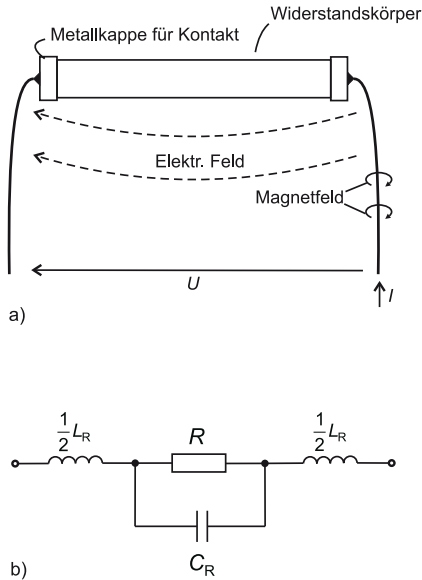
Bild 2.49 zeigt den Blick in eine Beispielsammlung von Widerständen. Ihre Abmessungen sind unterschiedlich und klassifizieren die Elemente nach der maximal zulässigen Verlustleistung. Darauf kommen wir im Abschnitt 2.4.2 zurück. Der Widerstandswert wird nach einem bestimmten Code durch farbige Lackringe am Widerstandskörper spezifiziert (mit Ausnahme der winzigen SMD-Widerstände, wo der Wert aufgedruckt ist). So ist er in jeder Einbaulage erkennbar. Auf die Baugröße hat der Widerstandswert praktisch keinen Einfluß. Er wird durch die Ausführung des Widerstandsmaterials festgelegt.

Nehmen wir also an, wir hätten einen **Widerstand** vorliegen, wie er in Bild 2.50a dargestellt ist. Er besteht aus dem eigentlichen Funktionsteil (Widerstandskörper) mit vorgegebenem Ohm-wert, den Anschlusskappen und den Anschlussdrähten. Eine Spannung  $U$  ist angeschlossen, der Strom  $I$  fließt. Wie wir gelernt haben, hat der Strom ein Magnetfeld um den Draht



**Bild 2.49** Beispiele von Widerstandsbauelementen (ohne Anschlüsse: SMD – Surface Mounted Device)

zur Folge, und die Spannung  $U$  äußert sich durch ein elektrisches Feld entlang dem gesamten Weg (in der Abbildung nur am Widerstandskörper eingetragen). Die beiden Feldtypen hatten wir in Zusammenhang mit den Elementen Kapazität und Induktivität gefunden. Wenn sie hier erscheinen, dann heißt das also nichts anderes, als dass ein Widerstand in der Bauform von Bild 2.50a auch die Wirkung *Kapazität* und *Induktivität* aufweist.



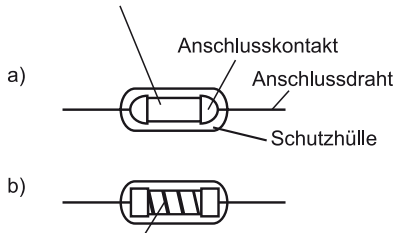
**Bild 2.50** a) Modell des realen Widerstandes  
b) Schaltungsmodell

Bild 2.50b veranschaulicht dies als Schaltungsmodell.  $L_R$  und  $C_R$  haben sehr kleine Werte ( $L_R = 10 \frac{nH}{cm}$ ,  $C_R = 1 \text{ pF}$ ) und würden sich in der erwähnten Bausatzschaltung nicht störend auswirken. In Schaltungen, wo hochfrequente Signale verarbeitet werden (z. B. Mobiltelefon, Gigahertz-Bereich), ist der Einfluss dieser Effekte zu beachten oder durch geeignete Bauformen zu reduzieren. Wir bezeichnen die zusätzlichen Komponenten als parasitär.

In Bild 2.51 schauen wir etwas genauer in die Ausführung des Widerstandes. Die Formen 2.51a und b sind die klassischen Standardformen. Das Widerstandsmaterial ist als dünne Schicht auf einen zylindrischen Trägerkörper aufgebracht. Bei Form b ist die Schicht durch eine wendelförmige Nut unterbrochen. Dadurch entsteht ein längerer Weg, mithin aber auch eine Spule. Dieser Typ hat also eine höhere parasitäre Induktivität. Form c hat keine Anschlussdrähte und wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Dadurch sind die parasitäre Induktivität  $L_R$  und die parasitäre Kapazität  $C_R$  extrem klein.

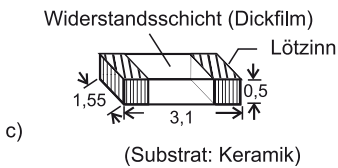
Beim **Kondensator** hat der Aspekt des technischen Materials besondere Bedeutung. Zwischen den Platten, beziehungsweise technisch ausgedrückt den *Belägen*, befindet sich das Dielektrikum. Dieses Material soll sicher isolieren und dabei so dünn wie möglich sein, damit die Kapazität groß ist. Unter dünn versteht man dabei die Größenordnung Mikrometer oder noch darunter. Bild 2.52 zeigt einige Typen von Kondensatoren mit dem Aufbau aus zwei metallischen Belägen und einem Dielektrikum dazwischen. Die Bauform nach 2.52a zeigt das Prinzip des klassischen Kondensators. Eine große Plattenfläche wird zu einem kleinen Volumen aufgewickelt.

Widerstandsmaterial (dünne Schicht auf Träger)

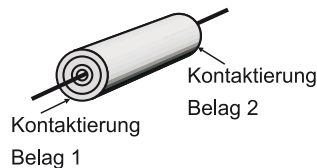
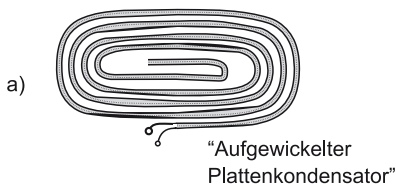


Widerstandsschicht wendelförmig unterbrochen  
(längerer Stromweg)

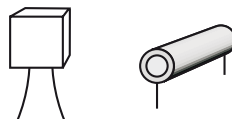
Bauform SMD (Surface Mounted Device)



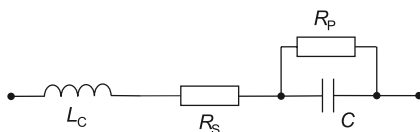
**Bild 2.51** Ausführungsformen des Widerstandes



Wickelkondensator (Dielektrikum: Papier, Kunststoff)



**Bild 2.52** Ausführungsformen von Kondensatoren



**Bild 2.53** Modell des Kondensators

Ein Nachteil dieser Konstruktion ist der lange Weg bis zum äußersten Ende, der als parasitäre Induktivität und als Widerstand  $R_S$  in Erscheinung tritt (Bild 2.53). Beim modernen Wickelkondensator ist der Anschluss der Beläge besser gelöst. Jeder Belag ragt an einem Ende geringfügig heraus und ist durch eine flächige Metallisierung auf der ganzen Länge der aufgewickelten Bahn kontaktiert. Die Bauform b verwendet eine dünne Keramiksicht als Dielektrikum. Mit hohem  $\epsilon_r$  (bis 450) und kleiner Plattenfläche erhält man gute Kondensatoren

für Hochfrequenzschaltungen. Eine besondere Rolle nehmen die Elektrolytkondensatoren ein. Sie fallen auf durch große Kapazitätswerte und die strenge Vorschrift zur Anschlussweise von Pluspol (+) und Minuspol (–). Wird die Vorschrift verletzt, so zerstört eine chemische Reaktion das Bauelement (Explosion möglich).

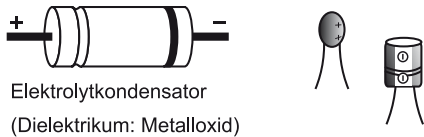


Bild 2.54 Elektrolytkondensatoren

Bild 2.54 zeigt dazu einige Ausführungen. Hier ist ein Belag durch einen Metallkörper mit rauer Oberfläche realisiert. Als Dielektrikum ist der Oberfläche eine dünne Schicht aus Metalloxid angelagert (ca. 0,1 µm). Als zweiter Belag dient eine elektrisch leitende Flüssigkeit, ein Elektrolyt, welche den ersten Belag umschließt. Auf Grund der großen Oberfläche und des dünnen Dielektrikums ergibt sich die hohe Kapazität. Bei Fehlpolung zersetzt sich der Elektrolyt unter Gasentwicklung. Elektrolytkondensatoren sind für hohe Frequenzen weniger gut geeignet. Sie finden große Anwendung in Schaltungen zur Stromversorgung.

Auch bei Kondensatoren gibt es die SMD-Bauform wie beim Widerstand. Die parasitären Eigenschaften der Anschlussdrähte werden dadurch vermieden. Abschließend haben wir in der folgenden Tabelle 2.2 einige Kondensatortypen und ihre Eigenschaften zusammengestellt.

Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick. Sie ist in vieler Hinsicht unvollständig. Die in Bild 2.53 gezeigten parasitären Elemente eines Kondensators sind für die verschiedenen Typen unterschiedlich durch den Aufbau und das Material beeinflusst. Grundsätzlich gilt, dass am oberen Ende des jeweiligen Frequenzbereiches nur noch die Elemente mit den kleinsten Kapazitätswerten funktionieren, d. h., dass die Wirkung der Kapazität noch deutlich hervortritt.

Reale Induktivitäten finden wir in **Spulen** und in **Übertragern**. Letztere können wir als speziell ausgelegte Transformatoren für die Signalübertragung verstehen. Das Verhalten der realen In-

Tabelle 2.2 Kondensator-Typen (exemplarisch)

| Kondensatortyp                             | Anwendungs-frequenzbereich | Kapazitätsbereich | Anwendungsgebiet (Beispiel)                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wickelkondensator<br>Typ Styroflex         | kHz ... MHz                | pF ... nF         | Präzisionskondensator<br>Filter, Schwingkreise                                                      |
| Metall-Kunststoff-Kondensator (MK)         | Hz ... MHz                 | nF ... µF         | Universalkondensator                                                                                |
| Keramikkondensator<br>(Schichtkondensator) | kHz ... GHz                | pF ... nF         | Präzisions-kondensatoren für<br>HF-Schaltungen,<br>Universalkondensa-toren für Spannungs-versorgung |
| Elektrolytkondensator                      | Hz ... kHz                 | µF ... mF         | Spannungsversorgung<br>zentral und verteilt als<br>Stützkondensator                                 |



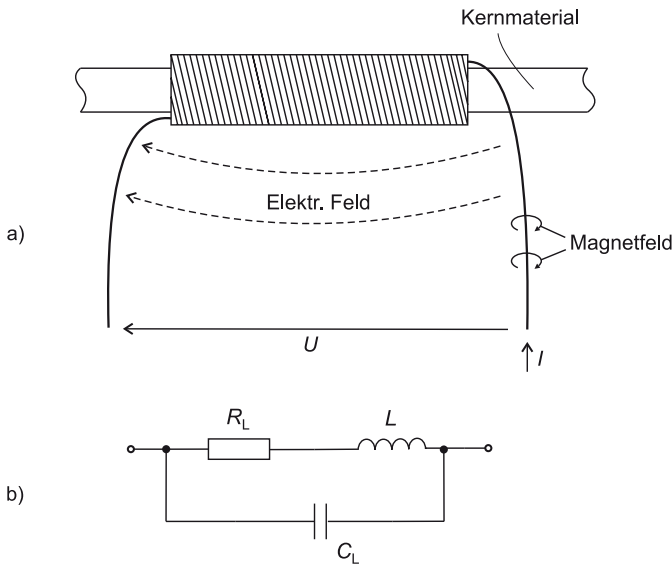


Bild 2.55 Reale Induktivität

duktivität können wir in ähnlicher Weise betrachten wie das des Widerstandes. Bild 2.55 zeigt eine Skizze der Spule mit den Feldern und die Umsetzung in ein Schaltungsmodell. Das E-Feld trägt die Kapazität  $C_L$  bei. Die Zuleitungsinduktivität ist in den Hauptwert  $L$  integriert. Der Drahtwiderstand wird durch  $R_L$  berücksichtigt. Das Kernmaterial, welches zur Induktivität der Spule in Gleichung (2.23) den Faktor  $\mu_r$  beisteuert, entnimmt dem Stromkreis Energie, die für den Aufbau seiner Magnetisierung gebraucht wird. Diese Energieentnahme wird in  $R_L$  mit berücksichtigt. Der Materialwert  $\mu_r$  ist u. a. abhängig von Frequenz und magnetischer Feldstärke. Bild 2.56 veranschaulicht einige Bauformen von Spulen für niedrige Frequenzen. Auch hier gibt es für die Anwendung in Hochfrequenzschaltungen die SMD-Form.

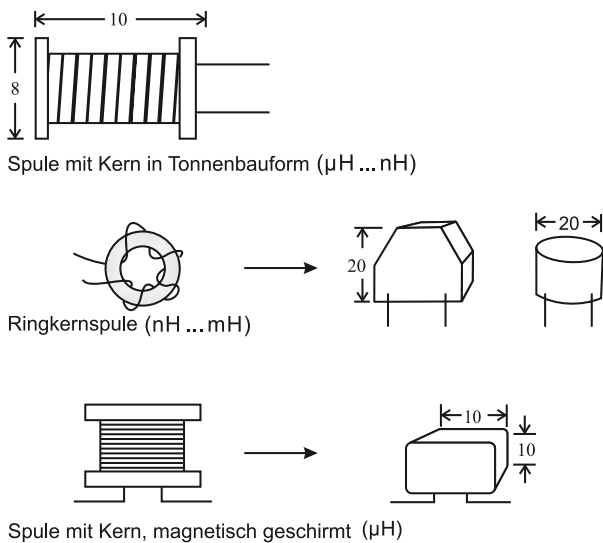
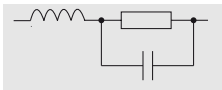
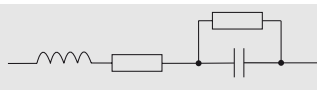
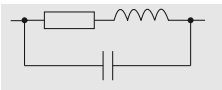


Bild 2.56 Bauformen von Spulen für niedrige Frequenz

Die Besprechung der realen Bauelemente hat deutlich gemacht, dass für die Verwendbarkeit eines Bauelementes in einer Schaltung diverse Eigenschaften ausschlaggebend sind. Nur einige wurden diskutiert. Daher soll in der Tabelle 2.3 versucht werden, einen Überblick zu geben.

Tabelle 2.3 Einsatzaspekte der realen Bauelemente  $R$ ,  $C$ ,  $L$

|                             | $R$                                                                               | $C$                                                                               | $L$                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Präzision des Wertes        | Toleranzbereiche: $\pm 20\%$ , $\pm 10\%$ , $\pm 5\%$ , $\pm 1\%$                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Gewährleistung der Funktion |                                                                                   | Frequenzabhängigkeit Dielektrikum $\epsilon_r$                                    | Frequenz- und Feldabhängigkeit Kernmaterial $\mu_r$                                |
| Ausfall durch Fehlbelastung | max. Verlustleistung (Überhitzung)                                                | max. Spannung (Durchschlag Dielektrikum)                                          | max. Strom (Sättigung Kernmaterial, Überhitzung)                                   |
| Parasitäres Verhalten       |  |  |  |

### 2.4.2 Verlustleistung und die Speicherung von Energie

Es ist schon mehrfach angesprochen worden, dass beim Betrieb elektrischer Schaltungen **Wärme** entsteht. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie (*die Summe der Energie über alle Energieformen ist konstant*) ist die von einer elektrischen Schaltung ausgehende Wärme ein Zeichen dafür, dass dem elektrischen System Energie entnommen wurde. Die Entnahme der elektrischen Energie aus einem Kreis, der zum Beispiel von einer Batterie gespeist wird, wirkt sich darin aus, dass die Batterie leer wird. Auf der anderen Seite äußert sich die Wärme als Energieform, indem sie ein Material zum Schmelzen bringen kann. Außerdem wissen wir, dass unser PC sich im heißen Sommer wegen *Überhitzung* abschalten kann, was der Zerstörung von Komponenten durch zu hohe Betriebstemperatur vorbeugen soll. Blicken wir auf die Bauelemente, so finden wir den Effekt der Entstehung von Wärme beim Widerstand, wo die Elektronen kinetische Energie an das Kristallgitter abgeben. Als Bauelement ist also der Widerstand ein intentionaler Wärmeerzeuger.

Um diese Wärme, d. h. den Wärmestrom nun auch quantitativ zu erfassen, wollen wir untersuchen, wieviel Energie dem elektrischen System entnommen wird, während der Strom durch den Widerstand fließt. Eingangs des Kapitels hatten wir gesehen, dass Ladung, die unter Verri-  
chtung von Arbeit in eine exponierte Position gebracht wurde, einen Energieposten darstellt. Kehrt die Ladung wieder an den Ausgangspunkt zurück, wird die Energie wieder freigesetzt. Dies ist der Schlüssel zu unserem Problem. Es kann nur so viel Energie freigesetzt werden, wie ursprünglich investiert wurde. Wieviel das ist, berechnen wir mit den Gleichungen (2.5) und (2.6):

$$W = q \cdot \varphi_{ba} = q \cdot U_{ba}$$

Fließt ein Strom durch unseren Widerstand, so ist das nichts anderes als die Rückkehr der La-  
dung in den Ausgangspunkt. Die gespeicherte Energie nimmt also ab und es gilt

$$\frac{dW}{dt} = \frac{dq}{dt} \cdot U_{ba} = I \cdot U_{ba} \quad (2.29)$$

Das Produkt aus Strom und Spannung charakterisiert also die Stärke des Energieabflusses aus dem elektrischen System. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Wir haben sie gefunden, ohne auf die Wärmeerzeugung Bezug zu nehmen. Sie gilt daher für die Umwandlung elektrischer Energie in eine beliebige andere Energieform. Das Produkt aus Spannung und Strom bezeichnen wir als die Leistung  $P$ :

$$P = U \cdot I \quad (2.30)$$

Einheit der Leistung: 1 Watt (W)

$$1 \text{ W} = 1 \text{ V} \cdot 1 \text{ A}$$

Für den Umsatz elektrischer Energie in Wärme ist der Begriff **Verlustleistung**  $P_V$  üblich.

Mit dem Ohm'schen Gesetz können wir noch zwei weitere Formen der Verlustleistung  $P_V$  anschreiben:

$$P_V = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R} \quad (2.31)$$

$$P_V = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 \quad (2.32)$$

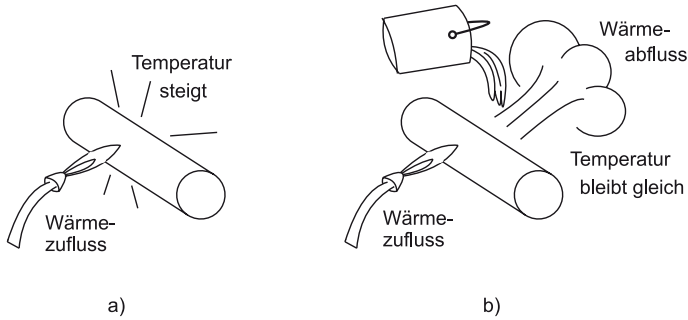
Überall, wo Strom durch ein Material fließt, können wir Verlustleistung feststellen und es entsteht Wärme. Mit dieser Wärme wollen wir uns jetzt auseinandersetzen.

Wir wissen, dass die Erwärmung der Elektronikbaugruppe nicht schlagartig, sondern allmählich geschieht. Vergleichen wir das mit der Auffüllung eines Gefäßes mit einer Flüssigkeit, so erkennen wir den Zufluss als den gleichmäßigen Prozess der Vermehrung im Gefäß. Entsprechend wird die Annahme eines Wärmezufusses als Ursache der Erwärmung plausibel. Als Bestätigung können wir feststellen, dass die Flamme eines Schweißgerätes das Eisen allmählich zum Glühen bringt. Damit können wir die Verlustleistung  $P_V$  ihrer Natur nach als den Antrieb für einen Wärmestrom erkennen. Denn die Erwärmung hört ja auch sofort auf, wenn durch Abschalten des Stromes  $I$  die Verlustleistung  $P_V$  auf null sinkt.

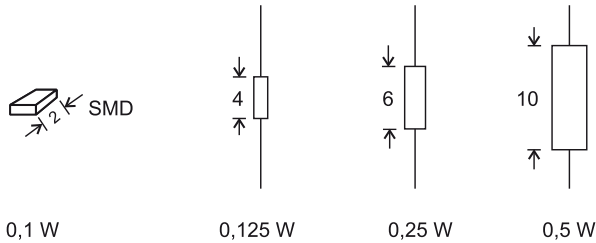
Um den Vorgang der Erwärmung zu ergründen, wollen wir das Beispiel des Schweißbrenners, dessen Flamme auf ein Stück Eisen gerichtet ist, nochmals betrachten (Bild 2.57). Übergießen wir das Eisen ständig mit Wasser, so wird es nicht zum Glühen kommen, aber das Wasser verdampft, was auch Energie kostet. Damit haben wir Beispiele für die Mechanismen Wärmezufuss und Wärmeabfluss. Ist der Wärmezufuss größer als der Wärmeabfluss, dann steigt die Temperatur des betreffenden Gegenstandes.

Bei elektronischen Schaltungen können wir das Ansteigen der Temperatur nur sehr begrenzt tolerieren. Es muss also für Wärmeabfluss gesorgt werden. Ein Beispiel für natürlichen Abfluss erleben wir bei den Heizkörpern unserer Wohnung. Der Heizkörper hat die Aufgabe, die ihm zugeführte Wärme an die Umgebung abzugeben. Dafür haben sich geometrische Formen mit großer Oberfläche und dunkler Farbe bewährt. Ein heißer Heizkörper heizt besser als ein mittelmäßig warmer. Diese Erkenntnisse übertragen wir jetzt auf Bauelemente:

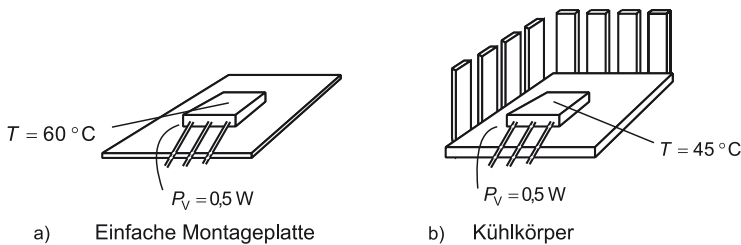
- Ein großflächiges Bauelement kann mehr Wärme abgeben als ein kleines.
- Zusätzlich können wir den Wärmeabfluss über kleine *Heizkörper*, die sogenannten **Kühlkörper** ableiten.



**Bild 2.57** Wärmezufluss, Wärmeabfluss und Temperatur



**Bild 2.58** Baugröße und Verlustleistung (Maßangaben in mm)



**Bild 2.59** Halbleiterbauelement mit Kühlkörper

Damit ist klar, dass sich die zulässige Verlustleistung eines Widerstandes aus seiner Baugröße, die ja die Oberfläche bestimmt, ableitet. Bild 2.58 zeigt dazu einige Beispiele.

Den Kühlkörpern begegnen wir vor allem bei Halbleiterbauelementen. Das in Bild 2.59 symbolisch dargestellte Bauelement hat eine Verlustleistung von 0,5 W. Der dadurch erzeugte Wärmestrom muss in der Darstellung von Bild 2.59a über die dünne Platte begrenzter Größe an die Umgebung abgeführt werden. Dies findet tatsächlich statt, aber erst, nachdem sich das Gebilde entsprechend erwärmt hat (vgl. die bessere Wirkung des heißen Heizkörpers). Die Anordnung mit Kühlkörper in Bild 2.59b entspricht dem *besseren Heizkörper* und gibt den Wärmestrom schon bei niedriger Temperatur an die Umgebung ab. Das Ergebnis ist die bezweckte Wirkung, dass sich das Bauelement nicht so hoch erwärmt. Für jedes Bauelement gibt es eine technische Spezifikation der maximalen Betriebstemperatur.

Wie kann man nun die Einhaltung einer solchen Maximaltemperatur-Spezifikation sicherstellen? Die Physik der Wärmeleitung ermöglicht uns dazu die Verwendung eines handlichen Modells in Gestalt der Analogie zur Leitung des elektrischen Stromes. Dabei charakterisieren wir den Wärmestrom durch die elektrische Verlustleistung  $P_V$ , welche ihn antreibt. Die Temperatur entspricht der elektrischen Spannung. Man spricht vom *Ohmschen Gesetz der Wärmeleitung*. An die Stelle des elektrischen Widerstandes  $R$  tritt der Wärmewiderstand  $R_{th}$ .

Bild 2.60 veranschaulicht im Teil a den Widerstand, an welchem die Verlustleistung  $P_V$  entsteht. Er gibt die Wärme an die Umgebung ab und erwärmt sich dabei selbst. Teil b zeigt das Modell der Wärmeleitung. Der Wärmewiderstand  $R_{th}$  liegt zwischen zwei Stationen des Wärmestromes. Die Temperatur  $T_0$  besteht an der Stelle der Widerstandsschicht, wo der Wärmestrom seinen Ausgang hat. Die Temperatur  $T_U$  ist die Umgebungstemperatur, d. h. die Temperatur der umgebenden Luft. Der Wärmestrom hat hier die Oberfläche des Bauteils verlassen. Aus dem Modell lesen wir die Gleichung ab:

$$T_0 = T_U + R_{th} \cdot P_V \tag{2.33}$$

Die Temperaturen geben wir in Grad Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) an, Temperaturdifferenzen in Kelvin (K,  $1\text{ K} \hat{=} 1\text{ Grad}$ ).

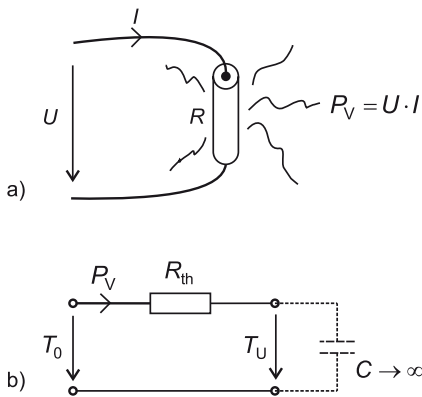
Für den Wärmewiderstand ergibt sich daraus die Dimension  $\frac{\text{K}}{\text{W}}$ . In Bild 2.60 ist noch die Kapazität mit  $C \rightarrow \infty$  dargestellt. Dies soll die Umgebung repräsentieren, welche sich durch den Wärmeabfluss eines Bauelementes praktisch nicht erwärmt. Damit ist die Methode zur Kalkulation der Temperaturverhältnisse im Zusammenhang mit dem Einsatz von Bauelementen komplett. Das folgende Rechenbeispiel nimmt nochmals auf Bild 2.59b Bezug.

Angaben:

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauelement:          | $R_{th1}(\text{Si-Kristall} \rightarrow \text{Gehäuse}) = 70 \frac{\text{K}}{\text{W}}$ |
| Kühlkörper:          | $R_{th2}(\text{Bauelement} \rightarrow \text{Umgebung}) = 30 \frac{\text{K}}{\text{W}}$ |
| Umgebungstemperatur: | $T_U = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                      |
| Temperatur Gehäuse:  | $T_G (= 45\text{ }^{\circ}\text{C})$                                                    |
| Temperatur Kristall: | $T_K$                                                                                   |
| Verlustleistung:     | $P_V = 0,5\text{ W}$                                                                    |

$$T_K = T_U + P_V \cdot R_{th2} + P_V \cdot R_{th1} = 30\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,5\text{ W} \cdot 30 \frac{\text{K}}{\text{W}} + 0,5\text{ W} \cdot 70 \frac{\text{K}}{\text{W}} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Der Kristall erreicht also eine Temperatur von  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , was nach Spezifikation in der Regel zulässig ist.



$T_U$  : Umgebungstemperatur

$T_0$  : Temperatur der Wärmequelle

**Bild 2.60** Modell der Wärmeleitung

Wir untersuchen nun noch einen etwas ungewöhnlichen Fall zur Verlustleistung. Auf einer Kabeltrommel zur Netzstromversorgung mit 220 V sind 40 m Kabel in 5 Lagen aufgewickelt. Im Zuge einer Anwendung wird das Kabel nicht in voller Länge benötigt, d. h. es bleiben 3 Lagen Kabel auf der Trommel. In einem anderen Rechenbeispiel hatten wir gesehen, dass bei Stromfluss entlang des Kabels ein kleiner Spannungsverlust auftritt. Hinsichtlich der Verlustleistung bedeutet dies auch, dass Erwärmung des Kabels auftritt. Die Daten des Kabels lauten:

Kabeladerwiderstand:  $7 \frac{\text{m}\Omega}{\text{m}}$

Maximaltemperatur  $T_A$  der Isolation an der Ader:  $70^\circ\text{C}$

Zulässige Strombelastung: 27 A

Längenbezogener Wärmewiderstand  $R_{\text{th}}^*$  der Isolation:  $2 \frac{\text{Km}}{\text{W}}$

Maximal zulässige Umgebungstemperatur  $T_U$ :  $50^\circ\text{C}$

Zunächst verifizieren wir die Grenzwerte für ein Kabelstück von 1 m.

$$T_A = T_U + R_{\text{th}}^* \cdot P_V^*$$

Längenbezogene Verlustleistung (der Aderwiderstand ist für Hin- und Rückleitung anzusetzen):

$$P_V^* = R \cdot I^2 = 2 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \frac{\Omega}{\text{m}} \cdot 27^2 \text{A}^2 = 10,2 \frac{\text{W}}{\text{m}}$$

$$T_A = 50^\circ\text{C} + 2 \frac{\text{Km}}{\text{W}} \cdot 10,2 \frac{\text{W}}{\text{m}} = 70,4^\circ\text{C}$$

Das Rechenergebnis zeigt die näherungsweise Einhaltung der Spezifikation. Beim eingangs erwähnten Anwendungsbeispiel bleiben 3 Lagen Kabel auf der Trommel. Dies bedeutet, dass die Wärme von der Oberfläche der Kabelisolierung nicht ungehindert in die Umgebung abfließen kann. Der Wärmewiderstand hat daher einen höheren Wert:

$$R_{\text{th}3}^* = 4,1 \frac{\text{Km}}{\text{W}}$$

Ziel der folgenden Rechnung soll sein, den maximal zulässigen Strom zu bestimmen, so dass die Temperatur an der Ader den Wert  $70^\circ\text{C}$  nicht übersteigt.

$$\begin{aligned} T_A &= T_U + R_{\text{th}3}^* \cdot R \cdot I^2 \\ I^2 &= \frac{T_A - T_U}{R_{\text{th}3}^* \cdot R} \\ I &= \sqrt{\frac{T_A - T_U}{R_{\text{th}3}^* \cdot R}} = \sqrt{\frac{70^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}}{4,1 \frac{\text{mK}}{\text{W}} \cdot 2 \cdot 7 \cdot 10^{-3} \frac{\Omega}{\text{m}}}} \\ &= \sqrt{\frac{20}{57,4 \cdot 10^{-3}}} \text{A} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^4}{57,4}} \text{A} \\ &= 18,7 \text{A} \end{aligned}$$

Das Ergebnis zeigt, dass nur noch 70 % der Nenn-Strombelastung möglich ist, nachdem der Wärmewiderstand durch die enge Wicklung des Kabels auf den doppelten Wert angewachsen ist. Die volle Nenn-Strombelastung darf also nur bei abgewickeltem und ausgelegtem Kabel angewendet werden.

Eine besondere Form des Abflusses elektrischer Energie beobachten wir beim Kondensator während seiner Aufladung. Das Produkt  $U \cdot I$  ist positiv, der Kondensator wird aber nicht warm. Wir können keine andere Form der Energie in der Umgebung feststellen. Weiterhin erweist sich der Kondensator bei der Entladung kurzzeitig als Lieferant elektrischer Energie, indem er einen Stromimpuls erzeugt. Damit ist die zunächst entnommene elektrische Energie wieder da. Der Kondensator entnimmt die elektrische Energie also nur zum Schein, seine Leistung ist eine **Scheinleistung**  $S$ . Er speichert die Energie, um sie später wieder abzugeben. Die Menge der gespeicherten Energie können wir wie folgt berechnen. Der zeitliche Energiezuwachs ist mit Gleichung (2.29)

$$dW = U \cdot I \cdot dt$$

Für die Aufladung des Kondensators von 0 V auf  $U_S$  ergibt sich

$$W = \int_{U=0}^{U_S} U \cdot I \cdot dt = \int_{U=0}^{U_S} U \cdot C \cdot \frac{dU}{dt} \cdot dt = C \cdot \int_{U=0}^{U_S} U \cdot dU$$

Nach Integration und Verallgemeinerung von  $U_S$  zu  $U$  ergibt sich:

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 \quad (2.34)$$

Von dieser Fähigkeit des Kondensators, Energie zu speichern, wird in vielen elektronischen Geräten Gebrauch gemacht. Herausragend ist die Anwendung als Notstromversorgung, um bei Stromausfall ein Gerät in einen definierten Ruhezustand zu bringen oder um bei kurzen Versorgungslücken den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Eine besondere Situation in Zusammenhang mit der gespeicherten Energie im Kondensator wollen wir im folgenden Beispiel erörtern:

Ein Kondensator mit Kapazität  $C_0$  sei aufgeladen auf die Spannung  $U_0$ . Mit Gleichung (2.34) berechnen wir die gespeicherte Energie zu

$$W_0 = \frac{1}{2} \cdot C_0 \cdot U_0^2$$

Nun werde der geladene Kondensator deformiert, indem sein Plattenabstand vom ursprünglichen Wert  $d_0$  auf

$$d_1 = \frac{1}{2} \cdot d_0$$

zusammengedrückt wird. Zu klären sei die Frage nach dem Verbleib der gespeicherten Energie. Mit den Gleichungen (2.16) und (2.18) berechnen wir zunächst die neuen Werte  $C_1$  und  $U_1$  nach der Deformation, durch die die gespeicherte Ladung  $Q$  nicht verändert wurde.

$$Q = C_0 \cdot U_0 = C_1 \cdot U_1$$

$$C_1 = \epsilon \cdot \frac{A}{d_1} = \epsilon \cdot \frac{A}{\frac{1}{2}d_0} = 2 \cdot \epsilon \cdot \frac{A}{d_0} = 2 \cdot C_0$$

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{Q}{2C_0} = \frac{1}{2}U_0$$

Mit  $C_1$  und  $U_1$  können wir nun die gespeicherte Energie nach der Deformation des Kondensators berechnen.

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 \cdot U_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot C_0 \cdot \left( \frac{U_0}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot C_0 \cdot U_0^2$$

$$W_1 = \frac{1}{2} W_0$$

Das Ergebnis ist überraschend. Wo ist die Hälfte der gespeicherten Energie  $W_0$  geblieben?

Die Erklärung des Phänomens überschreitet geringfügig den Horizont unserer einfachen Abhandlung. Wir müssen uns den Kondensator während der Deformation als Antenne vorstellen. Durch das Zusammendrücken wurden die mit Ladung belegten Platten aufeinander zu bewegt. Dies entspricht durch die Bewegung der Ladung einem Strom, der ein Magnetfeld bewirkt. Auch das elektrische Feld hat sich durch die Deformation verändert. Aus beiden Feststellungen folgt, dass eine elektromagnetische Welle ausgesendet wurde. Das hat die Energiedifferenz  $\frac{1}{2} W_0$  gekostet.

In ähnlicher Form wie beim Kondensator können wir bei der Spule eine Scheinleistung  $S$  finden. Sie äußert sich formal im Produkt  $U \cdot I$ , für das wir nach Gleichung (2.24) schreiben können:

$$S = U \cdot I = I \cdot L \cdot \frac{dI}{dt}$$

$S$  ist also vorhanden, solange der Strom ansteigt. Entsprechend der Vorgehensweise beim Kondensator können wir den Vorgang der *Einlagerung* von Energie berechnen:

$$W = \int_{I=0}^{I_S} U \cdot I \cdot dt = \int_{I=0}^{I_S} I \cdot L \cdot \frac{dI}{dt} \cdot dt = L \cdot \int_{I=0}^{I_S} I \cdot dI$$

Nach Integration und Verallgemeinerung von  $I_S$  auf  $I$  erhalten wir

$$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \quad (2.35)$$

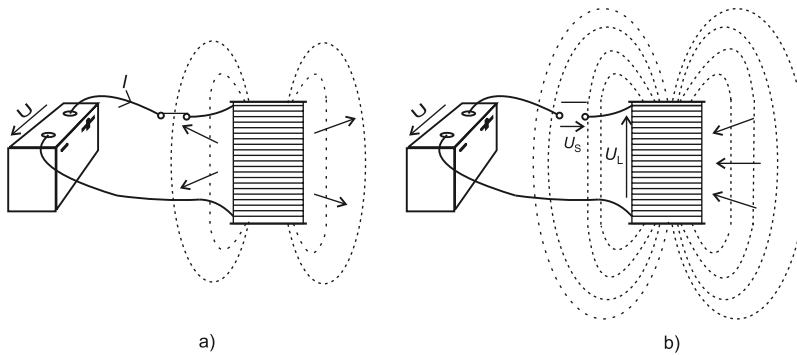
Die Rückführung der gespeicherten Energie aus der Spule in den Stromkreis ist nicht so anschaulich zu beobachten wie die Entladung eines Kondensators. Wir wollen uns deshalb damit begnügen, die in der Spule gespeicherte Energie nachzuweisen. Physikalisch ist die Energie im magnetischen Feld gespeichert, welches sich infolge des Stromes durch die Windungen der Spule aufbaut. Der Abbau dieses Feldes würde demnach mit der Rückführung der Energie in den Stromkreis einher gehen.

Dann haben wir gemäß Gleichung (2.21) einen abnehmenden Fluss, d. h., eine Spannung  $U_L$  zwischen den Enden der Spule wird induziert. Bild 2.61 veranschaulicht den Aufbau des Feldes a) und den Abbau des Feldes b).

Man sieht, dass sich im unterbrochenen Stromkreis die Spannungen  $U_L$  und  $U$  addieren und dass nach der Maschenregel am Schalter eine entgegengesetzt gleich große Spannung  $U_S$  erscheinen muss. Es gilt also

$$U + U_L - U_S = 0$$



**Bild 2.61** Spule als Energiespeicher

Das heißt, am Schalter könnte während dem Abbau des Feldes, also während  $U_S$  existiert, ein Stromimpuls abgenommen werden. Da beim Öffnen des Schalters  $dI/dt$  sehr groß ist, nimmt auch  $U_S$  sehr große Werte an und es kann zu einer kleinen Funkenbildung kommen. Eine bedeutende Anwendung dieses Effekts ist die Erzeugung des Zündfunken im Verbrennungsmotor. Der Strom durch eine Spule, die Zündspule, wird im Takt der Kolbenbewegung ein- und ausgeschaltet. Durch eine ausgefeilte technische Anordnung wird erreicht, dass die große Spannung  $U_S$  zwischen den Elektroden der Zündkerze entsteht und den Zündfunken überspringen lässt. Mit diesem Beispiel wollen wir die Speicherung von elektrischer Energie in der Spule als erwiesen betrachten.

## ■ 2.5 Verständnisfragen

1. Wie lautet der allgemeine Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke und der elektrischen Spannung zwischen zwei Punkten im Raum (bzw. zwischen zwei Punkten in einer Schaltung)?
2. Wie vereinfacht sich dieser Zusammenhang zwischen den beiden Elektroden des Plattenkondensators?
3. Was ist der Unterschied zwischen Potenzial und Spannung? Wie lautet die Einheit der beiden Größen?
4. Wie ist der elektrische Strom physikalisch definiert?
5. Was versteht man unter der Stromdichte?
6. Interpretieren Sie das Ohm'sche Gesetz.
7. Wie berechnet man den ohmschen Widerstand eines Leiterstücks der Länge  $l$  und der Querschnittsfläche  $A$ ?
8. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Ladung auf einer Kondensatorplatte und der Kapazität des Kondensators?
9. Wie berechnet man die Kapazität des Plattenkondensators?
10. Durch welche geometrischen Maßnahmen kann die Kapazität des Plattenkondensators vergrößert werden?

11. Wie kann außer mit Hilfe von geometrischen Maßnahmen die Kapazität eines Plattenkondensators noch vergrößert werden?
12. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung an einer Kapazität?
13. Wie groß ist der Stromfluss durch eine Kapazität bei Anlegen einer Gleichspannung?
14. Was versteht man unter Induktion und wie lautet das Induktionsgesetz?
15. Wie berechnet man die Induktivität einer idealen Spule der Länge  $l$ , der Windungsfläche  $A$  und der Windungszahl  $w$ ?
16. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität?
17. Wie groß ist die Spannung an einer Induktivität bei Fließen eines Gleichstroms?
18. Wie berechnet man die Spannung an den Klemmen einer realen Spannungsquelle bei Belastung?
19. Wie können die Modelle *reale Spannungsquelle* und *reale Stromquelle* ineinander umgerechnet werden?
20. Wie lauten die beiden Kirchhoff'schen Gesetze?
21. Wie berechnet man Gesamtwiderstand bzw. Gesamtkapazität bzw. Gesamtinduktivität für eine Serienanordnung von Widerständen bzw. Kapazitäten bzw. Induktivitäten?
22. Wie ergeben sich die entsprechenden Zusammenhänge im Falle von Parallelschaltungen?
23. Was versteht man unter dem Überlagerungsprinzip bzw. dem Superpositionsprinzip?
24. Wie berechnet man die Verlustleistung an einem Widerstand bei Anlegen einer Gleichspannung?
25. Wie berechnet man die in einem Kondensator gespeicherte Energie?
26. Wie berechnet man die in einer Induktivität gespeicherte Energie?

## ■ 3.1 Signale in Schaltungen

Schaltungen werden entwickelt, um bestimmte Funktionen auf Signale anzuwenden. Ein Signal ist die physikalische Darstellung einer Nachricht. Wäre die Nachricht zum Beispiel ein gesprochener Satz, so könnte das Signal die Spannung  $u(t)$  am Ausgang des Mikrophons sein. Die Funktion könnte *Verstärkung* sein, damit die Nachricht für eine große Anzahl von Zuhörern über einen Lautsprecher wiedergegeben werden kann. Aber es sind auch andere Funktionen denkbar, wie die folgende Aufstellung zeigt.

Schaltungen sollen Signale:

- verstärken
- abschwächen
- im Zeitverlauf verformen
- im Frequenzspektrum verändern
- mit anderen Signalen kombinieren
- abtasten
- analog-digital bzw. digital-analog umsetzen
- speichern.

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit den Arten von Signalen und ihrer Darstellung beschäftigen. Prinzipiell sollen es nur elektrische Signale sein, d. h. *Spannungssignale*  $u(t)$  und *Stromsignale*  $i(t)$ .

Zur Verwendung von Symbolen (Buchstaben) wollen wir noch folgende Vereinbarung treffen:

- Allgemeine zeitabhängige Spannungen und Ströme bezeichnen wir mit Kleinbuchstaben, z. B.  $u(t)$ ,  $i(t)$  oder  $u$ ,  $i$ .
- Gleichspannungen und Gleichströme bezeichnen wir mit Großbuchstaben, z. B.  $U_v$ ,  $I_v$  ( $v$ : Index).
- Sinusförmige Signale in komplexer Darstellungsform bezeichnen wir mit unterstrichenen Kleinbuchstaben, z. B.  $\underline{u}_v$ ,  $\underline{i}_v$ .

Wir betrachten nun eine Reihe von Beispielen, um die Signaltypen näher kennen zu lernen. Bild 3.1 zeigt ein allgemeines reales Spannungssignal  $u(t)$ . Die Spannung  $u$  nimmt positive und negative Werte an. Der zeitliche Verlauf ist stetig ohne Wertsprünge. Zu jedem Wert von  $t$  existiert genau ein Wert von  $u$ . Der Spannungswert liegt stets im Bereich  $u_{n \max} \dots u_{p \max}$ , ist also begrenzt. Es könnte sich zum Beispiel um das Ausgangssignal eines Mikrofons handeln.

Bild 3.2 zeigt ein spezielles Spannungssignal. Sein Verlauf ist durch die mathematische Funktion  $\sin(\omega t)$  gegeben. Dieses Signal wird auch als Sinusschwingung bezeichnet. Das **Sinus-signal** finden wir in der Natur in vielen Schwingungsvorgängen, z. B. bei der Bewegung eines

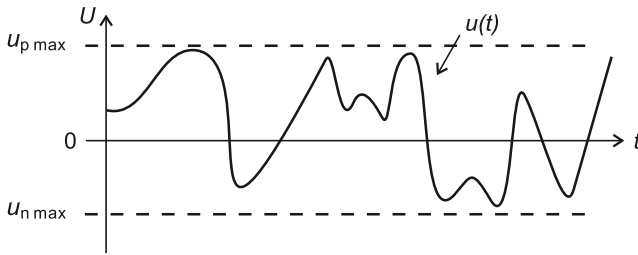
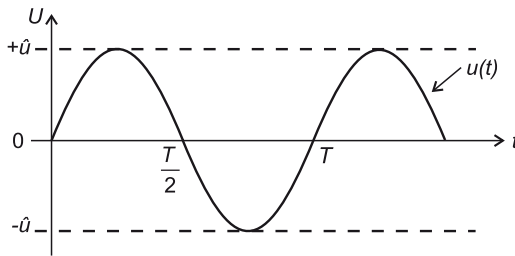


Bild 3.1 Allgemeines Spannungssignal



$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin \omega t$$

$$\omega = 2\pi \cdot \frac{1}{T}$$

$T$ : Periode

Bild 3.2 Sinusschwingung

Pendels oder der Schwingung einer Stimmgabel zur Erzeugung eines Tons. Mathematisch werden wir das Sinussignal als die Basis für eine Theorie zur Analyse beziehungsweise Synthese allgemeiner Signale kennen lernen.

Ein weiteres wichtiges Signal ist das **Rauschsignal**, für welches in Bild 3.3 ein Beispiel dargestellt ist. Das Rauschsignal ist ein regelloses Signal. Sein Verlauf ist also durch keinen Zweck und keine Zeitfunktion bestimmt. Sein Name besagt, dass man ein akustisches Rauschen hören würde, wenn das Rauschsignal durch einen Lautsprecher dargestellt würde. In elektronischen Schaltungen entsteht Rauschen zum Beispiel durch die Ungleichmäßigkeit des Stromflusses aus einzelnen Elektronen, wovon wir in Abschnitt 2.1 gehört haben.



Bild 3.3 Rauschsignal

Das Rauschen hat bei der Signalverarbeitung den Charakter einer *Störung*. Mathematisch wird das Rauschen durch einen *Zufallsprozess* modelliert. In diesem Zusammenhang gibt es für den Wertebereich (theoretisch) keine Grenzen nach oben beziehungsweise nach unten. Für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Werte wird eine *statistische Verteilungsfunktion* angesetzt. Aufeinander folgende Werte sind (theoretisch) voneinander unabhängig.

Eine besondere Rolle nimmt das **Digitalsignal** ein. *Digital* bedeutet, dass nur bestimmte Werte vorkommen. Dies sind im vorliegenden Fall die Werte 0 und 1, so dass unser Digitalsignal *binär* ist.

Ein ideales Digitalsignal würde also seine Werte zum Beispiel als Spannungspegel darstellen und ohne Zwischenwerte zwischen ihnen umschalten. Dies ist nur näherungsweise realisier-

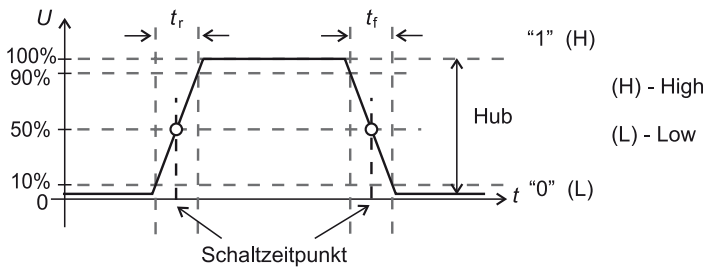


Bild 3.4 Digitalsignal

bar. Bild 3.4 zeigt, wie ein allgemeines Signal als Digitalsignal ausgelegt wird. Die Umschaltzeiten  $t_r$  (rise time) und  $t_f$  (fall time) werden wie die Pegelwerte für 0 und 1 als *Systemstandard* festgelegt.

Beispiele sind  $U_L = 0 \text{ V}$ ,  $U_H = 3,0 \text{ V}$  für die Pegel L und H sowie  $t_r = t_f = 3 \text{ ns}$  für die Umschaltzeit.

Zur Spezifikation von zeitlichen Relationen zwischen mehreren Signalen wird symbolisch der *Umschaltzeitpunkt* auf den 50%-Pegel gelegt. Die Spannungsdifferenz zwischen L und H wird als *Hub* bezeichnet. Dies ermöglicht eine stark vereinfachte Darstellung ohne Spannungsmaßstab und ohne Zeitmaßstab.

Bild 3.5 zeigt die Anwendung dieses Prinzips auf die Darstellung eines Vorganges mit mehreren digitalen Signalen in einem sogenannten **Timing-Diagramm**. Man erkennt, dass diese Darstellungsform ihrem Namen gerecht wird und sich gut für die Definierung zeitlicher Relationen zwischen den Umschaltereignissen von Signalen eignet. Auf die Einhaltung eines Zeitmaßstabes kann dabei verzichtet werden, wodurch es möglich wird, Angaben über sehr kurze und auch längere Zeitabstände in einem Diagramm anschaulich unterzubringen. An die Stelle des tatsächlichen zeitlichen Verlaufes ist damit eine vorteilhafte symbolische Darstellung getreten.

Wir wollen uns nun der Gruppe der allgemeinen Signale näher zuwenden. Weil sie in Zeit und Wert kontinuierlich sind, nennen wir sie auch **Analogsignale**. Wir werden nun fundamentale Methoden und Werkzeuge für die Untersuchung der Übertragungseigenschaften von Schaltungen für Analogsignale einführen. Sprachlich gesehen untersuchen wir das *Verhalten einer Schaltung*, obwohl sich die Schaltung gar nicht *verhält*. Sie ist ein statisches Gebilde, hat aber eine Wirkung auf die Signale, welche in sie hineingeschickt werden und an gewissen Messpunkten beobachtet werden können. Nehmen wir zum Vergleich ein Gebäude,

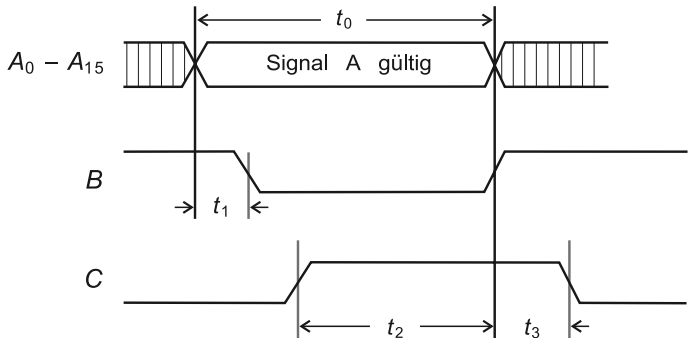


Bild 3.5 Timing-Diagramm

in das am Eingang jemand eine Nachricht hinein ruft. Sie ist an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich laut oder auch dumpf verzerrt zu hören. Es kann sogar sein, dass aus einer großen Eingangshalle ein Echo an den Rufer zurück kommt. Wir wollen das nun systematisch untersuchen.

Interessant ist die Frage, mit welchen Testsignalen wir die Untersuchung durchführen sollen. Sie sollen einfach aufgebaut sein und uns schließlich erlauben, von den Testergebnissen auf den Betrieb der Schaltung mit allgemeinen Signalen zu schließen. Einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur Realisierung dieser Idee haben wir bereits eingeführt, das **Superpositionsprinzip** (siehe Abschnitt 2.3). Es besagt, dass sich in einem *linearen Netzwerk*, d. h. einem Netzwerk aus linearen Bauelementen ( $R$ ,  $L$ ,  $C$ , ideale Quellen), die Reaktion  $f(x)$  auf eine Gruppe gleichzeitig wirkender Eingangssignale  $\{x_v\}$  als die Summe der Einzelreaktionen erweist:

$$f(x_1 + x_2 + x_3) = f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)$$

$f(x)$ :  $u(t)$  oder  $i(t)$  an einem Messpunkt  
 $x_v$ :  $u_v(t)$  oder  $i_v(t)$  am Schaltungseingang

Allgemein können wir das so formulieren:

$$f\left(\sum_v x_v\right) = \sum f(x_v) \quad (3.1)$$

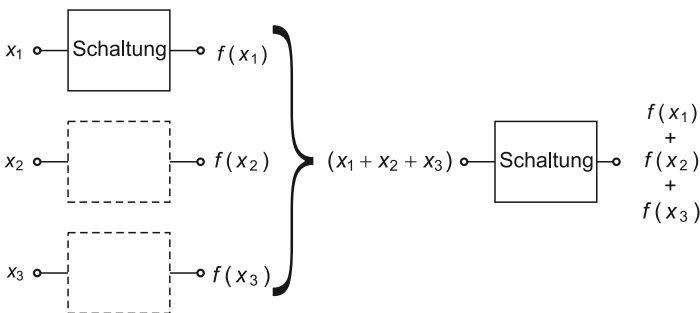
$v$ : Laufindex

Eine charakteristische Eigenschaft des *linearen Netzwerks* beschreibt die folgende Beziehung:

$$f(a \cdot x) = a \cdot f(x) \quad (3.2)$$

Dabei ist  $a$  ein konstanter Faktor. Seine Wirkung überträgt sich also von der Eingangsgröße auf die Ausgangsgröße.

Die Gleichung (3.1) besagt, dass wir das Ausgangssignal einer Schaltung auch als die Summe von Teilsignalen interpretieren können. Entsprechend wäre das Eingangssignal aus einzelnen Komponenten aufgebaut (Bild 3.6).



**Bild 3.6** Lineare Überlagerung

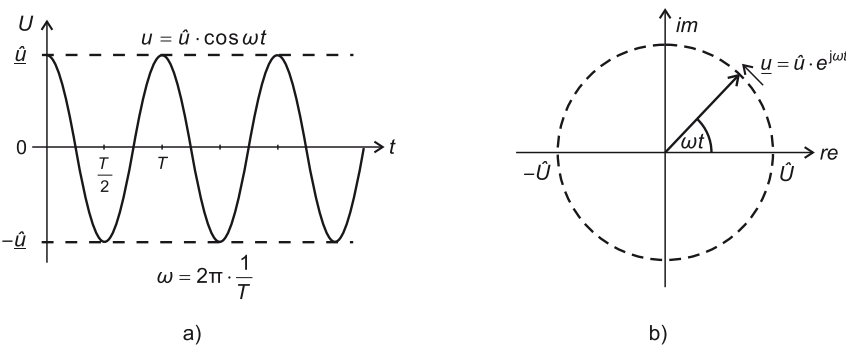
Für den Durchlauf eines Signals von einem Eingang zu einem Ausgang einer Schaltung benutzen wir den Begriff *Übertragung*. Und nun kommt der entscheidende Schritt. Aus der Physik ist bekannt, dass Signale ein so genanntes Spektrum haben. Wie sich die Töne mehrerer Musikin-

strumente mischen, wenn sie gleichzeitig erklingen, so können wir auch das allgemeine Signal als das Ergebnis eines solchen *Mischvorganges* betrachten. Mit Messgeräten können wir den Gehalt eines Signals an Sinussignalen unterschiedlicher Frequenzen feststellen.<sup>1</sup> Daraus lässt sich folgern, dass man im Zuge der Analyse einer Schaltung die Übertragung einzelner Sinussignale beobachten und aus den Beobachtungsergebnissen das Übertragungsergebnis für ein allgemeines Signal konstruieren könnte. Im Hinblick auf die Möglichkeit, gleich das allgemeine Signal in die Schaltung zu schicken, wirkt dieser Ansatz etwas umständlich. Bedeutende Vorteile entstehen jedoch auf folgende Weise:

1. Der Test mit spezifizierten Einzelschwingungen erlaubt eine universelle Beschreibung der Übertragungseigenschaften einer Schaltung.
2. Für die theoretische Berechnung der Übertragungseigenschaften einer Schaltung können wir uns eines eleganten mathematischen Modells, der Rechnung mit komplexen Impedanzen und komplexen Schwingungen, bedienen.

Der Begriff **Impedanz** ist im Prinzip gleichbedeutend mit *Widerstand*. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Übertragung von Schwingungssignalen mit dem Modell der komplexen Rechenweise ist es jedoch gebräuchlich, den Begriff *Widerstand* für das Element des realen Widerstandes zu reservieren. Daher verwendet man *Impedanz* für einen allgemeinen (komplexen) Widerstand und **Admittanz** für den entsprechenden Leitwert.

Für die folgende Einführung in das Modell der komplexen Zeiger und Impedanzen wird vorausgesetzt, dass der Leser/die Leserin mit dem Prinzip der komplexen Zahlen vertraut ist.



**Bild 3.7** a) Zeitfunktion und b) komplexer Zeiger

In Bild 3.7 ist die Korrespondenz zwischen dem realen Schwingungssignal, welches wir mit einem Messgerät erfassen können, und dem komplexen Modell veranschaulicht. Das reale Schwingungssignal ist als Kosinusfunktion mit der Periodenlänge  $T$  und dem Maximalwert  $\hat{u}$  dargestellt. Dazu gehört das Modellsignal des komplexen Zeigers

$$\underline{u} = \hat{u} \cdot e^{j\omega t}. \quad (3.3)$$

<sup>1</sup> Dass tatsächlich Sinussignale für diese Zerlegung besonders gut geeignet sind, ist ein Ergebnis der Systemtheorie, auf die an dieser Stelle verwiesen wird [5].

Als **Zeiger** bezeichnen wir den Pfeil mit Schaft im Ursprung und Spitze auf dem Kreis (unterbrochene Linie). Er bewegt sich wie ein Uhrzeiger (im Gegenuhrzeigersinn) mit einer Geschwindigkeit, welche durch den Winkel  $\omega t$  mit der positiven reellen Achse bestimmt ist.

Ein Umlauf des Zeigers entspricht also dem Anwachsen des Winkels  $\omega t$  von 0 auf  $2\pi$ . Mit

$$\omega t = 2\pi = 2\pi \cdot \frac{1}{T} \cdot t$$

$$t = T$$

ergibt sich die Umlaufzeit des Zeigers als die Periodendauer  $T$ .

Die Beziehung des Zeigers zur Zeitfunktion besteht darin, dass sich die Zeitfunktion als Projektion des Zeigers auf die reelle Achse ergibt. Dies findet man auch, wenn man den komplexen Zeiger nach der *Eulerschen Formel* umschreibt:

$$\underline{u} = \hat{u} \cdot e^{j\omega t} = \hat{u}(\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)) = \hat{u}\cos(\omega t) + j\hat{u}\sin(\omega t) \quad (3.4)$$

Der Realteil der komplexen Zahl  $\underline{u}$  ist also die Zeitfunktion. Eine interessante Eigenschaft der Exponentialdarstellung entdecken wir, wenn wir uns dafür interessieren, die *Uhr* zu verstellen.

Es gilt:

$$\underline{u} \cdot e^{j\varphi} = \hat{u} \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} = \hat{u} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} \quad (3.5)$$

Soll also ein Winkel  $\varphi$  direkt in die Stellung des Zeigers eingehen, so erreichen wir das abstrakt durch Multiplikation des Zeigers mit dem Ausdruck  $e^{j\varphi}$ . Dem werden wir begegnen, wenn wir die Eigenschaften der Bauelemente, d. h. die Impedanzen untersuchen.

Für die Modellierung der Bauelemente benötigen wir die Korrespondenz zu den Elementgleichungen, welche lauten:

- Widerstand:  $u = R \cdot i$
- Kapazität:  $i = C \cdot \frac{du}{dt}$
- Induktivität:  $u = L \cdot \frac{di}{dt}$

Führen wir die Rechnung  $i = f(u)$  an der Kapazität für eine Schwingung durch, so ergibt sich

$$\begin{aligned} u(t) &= \hat{u} \cdot \cos \omega t [= \hat{u} \cdot \operatorname{Re}(e^{j\omega t})] \\ i(t) &= C \cdot \frac{d}{dt}(\hat{u} \cos \omega t) = C \cdot \hat{u} \cdot (-\omega \sin \omega t) \\ [-\sin \omega t &= \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})] \\ &= \omega \cdot C \cdot \hat{u} \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned} \quad (3.6)$$

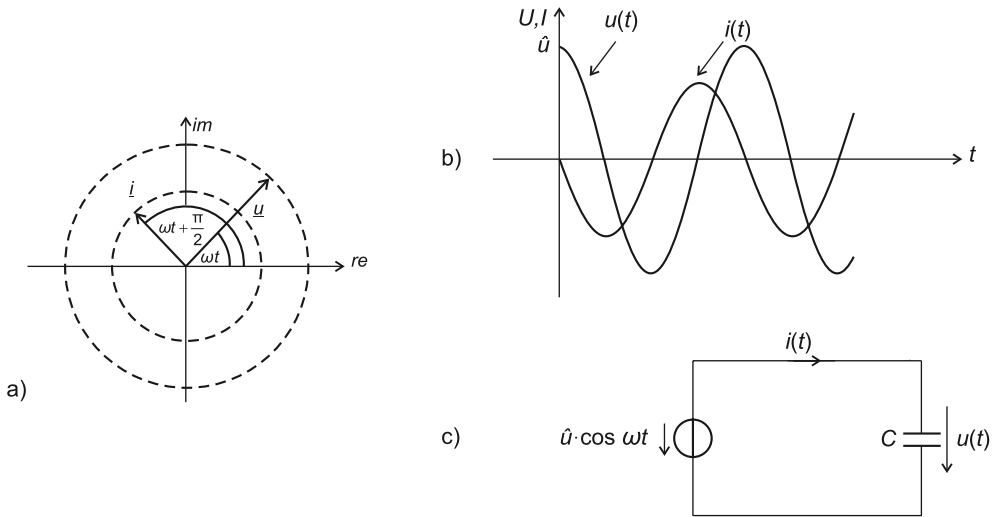
Bleiben wir dabei, dass das Zeitsignal den Realteil des komplexen Zeigers darstellt, so brauchen wir jetzt einen Zeiger, welcher um  $\pi/2$  *vorgeht*. Wir erhalten im Modell

$$\underline{u} = \hat{u} \cdot e^{j(\omega t)}$$

$$\underline{i} = \hat{i} \cdot \omega C \cdot e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})} \quad (3.7)$$

Bild 3.8 veranschaulicht die beiden Zeiger (a), die Zeitverläufe von Spannung  $u(t)$  und Strom  $i(t)$  unter (b) in der Schaltung nach (c).





**Bild 3.8** Komplexe Zeiger (a) und Zeitverläufe (b) an der Kapazität (c)

Gleichung (3.7) können wir noch umschreiben wie folgt:

$$\begin{aligned}\underline{i} &= \underline{u} \cdot \omega C \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = \underline{u} \cdot \omega C \cdot \left( \cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2} \right) = \underline{u} \cdot \omega C \cdot j \\ &= \underline{u} \cdot \underline{Y}_C \\ \underline{Y}_C &\text{ komplexer Leitwert (Admittanz) der Kapazität}\end{aligned}$$

Damit haben wir wieder eine Beziehung ähnlich dem Ohmschen Gesetz, allerdings mit komplexen Größen.

Die gleiche Betrachtung führen wir jetzt für die Induktivität durch. Dazu geben wir eine Schwingung des Stromes vor:

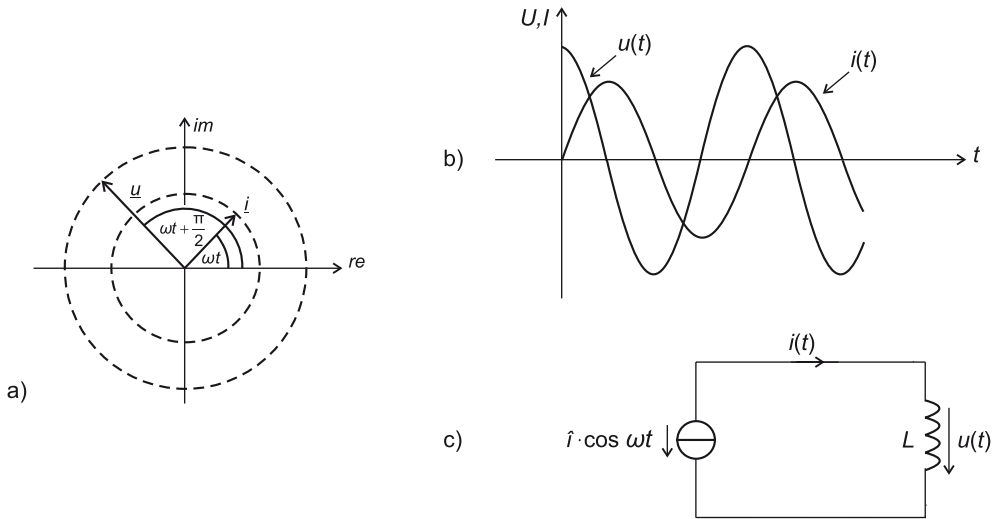
$$\begin{aligned}i(t) &= \hat{i} \cos \omega t \quad [= \hat{i} \cdot \operatorname{Re}(e^{j\omega t})] \\ u(t) &= L \cdot \frac{d}{dt}(\hat{i} \cos \omega t) = L \cdot \hat{i}(-\omega \sin \omega t) \\ &= \omega L \cdot \hat{i} \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &\quad \left[ -\sin \omega t = \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \right]\end{aligned}$$

Der Ausdruck entspricht voll dem, was wir bei der Kapazität gefunden haben. Diesmal ist allerdings der Zeiger  $\underline{u}$  dem Zeiger  $\underline{i}$  voraus, wie in Bild 3.9 veranschaulicht wird.

Die formelmäßige Umsetzung des Sachverhalts ergibt:

$$\begin{aligned}\underline{u} &= \underline{i} \cdot \omega L \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = \underline{i} \cdot \omega L \cdot \left( \cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2} \right) = \underline{i} \cdot \omega L \cdot j \\ &= \underline{i} \cdot \underline{Z}_L \\ \underline{Z}_L &\text{ komplexer Widerstand (Impedanz) der Induktivität}\end{aligned}$$

Damit ist auch für die Induktivität eine Beziehung ähnlich dem Ohmschen Gesetz gefunden.



**Bild 3.9** Komplexe Zeiger (a) und Zeitverläufe (b) an der Induktivität (c)

Das Modell der komplexen Impedanzen liefert uns für den Betrieb mit Schwingungen die folgenden Elementgleichungen:

$$\text{Widerstand: } \underline{u} = R \cdot \underline{i} \quad (3.8)$$

$$\text{Kapazität: } \underline{u} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{i} = \underline{Z}_C \cdot \underline{i} = \frac{1}{\underline{Y}_C} \cdot \underline{i} \quad (3.9)$$

$$\text{Induktivität: } \underline{u} = j\omega L \cdot \underline{i} = \underline{Z}_L \cdot \underline{i} = \frac{1}{\underline{Y}_L} \cdot \underline{i} \quad (3.10)$$

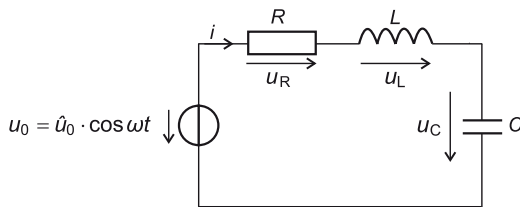
Die Ausdrücke  $\frac{1}{j\omega C}$  und  $j\omega L$  bezeichnen wir als die komplexe Impedanz der Kapazität bzw. der Induktivität. Auf welche Weise die Gleichungen (3.8 ... 3.10) uns besondere Möglichkeiten bei der Analyse von Schaltungen eröffnen, wollen wir im nächsten Abschnitt sehen.

## ■ 3.2 Übertragungseigenschaften linearer Schaltkreise

### 3.2.1 Methode der komplexen Zeiger

Was uns an den Schaltkreisen interessieren wird, ist ihr Einfluss auf die Signale, welche sie durchlaufen. Wir wollen also berechnen, welcher zeitliche Verlauf der Spannung oder des Stromes an einer bestimmten Stelle der Schaltung zu beobachten ist, wenn an anderer Stelle ein Signal hineingeschickt beziehungsweise *angelegt* wird.

Für Gleichspannungen und Gleichströme haben wir die Aufgabe schon im Kapitel 2 erledigt. Für allgemeine Signale wollen wir die Möglichkeit nutzen, dass man sie in Bausteine zerlegen



**Bild 3.10** Netzwerk mit verschiedenen Impedanzen

kann. Das haben wir im Abschnitt 3.1 gesehen. Wie wir mit den Bausteinen vom Typ Sinus-schwingung (bzw. Kosinus-) arbeiten können, soll im Folgenden untersucht werden.

Betrachten wir zunächst das Beispiel von Bild 3.10. Das Netzwerk enthält eine Spannungsquelle, deren Signal durch eine Kosinusfunktion beschrieben wird. Demzufolge sind auch die Teilspannungen  $u_R$ ,  $u_L$  und  $u_C$  Zeitfunktionen. Machen wir von den Spannungen und Strömen im Netzwerk eine Momentanaufnahme zum Zeitpunkt  $t = t_1$ , so können wir die Maschenregel anwenden und schreiben:

$$u_0(t_1) = u_R(t_1) + u_L(t_1) + u_C(t_1) \quad (3.11)$$

Dies gilt offensichtlich für beliebige Zeitpunkte  $t_1$  und somit auch für die ganze Zeitfunktion. Mit dem Modell der komplexen Zeiger können wir Gleichung (3.11) auch folgendermaßen schreiben:

$$\operatorname{Re} [\hat{u}_0 \cdot e^{j\omega t}] = \operatorname{Re} [\hat{u}_R e^{j\varphi_R} e^{j\omega t}] + \operatorname{Re} [\hat{u}_L e^{j\varphi_L} e^{j\omega t}] + \operatorname{Re} [\hat{u}_C e^{j\varphi_C} e^{j\omega t}]$$

Wir können nun die zeitunabhängigen Anteile in den Klammern zu sogenannten *komplexen Amplituden*  $\underline{\hat{u}}_R$ ,  $\underline{\hat{u}}_L$ ,  $\underline{\hat{u}}_C$  zusammenfassen:

$$\operatorname{Re} [\hat{u}_0 \cdot e^{j\omega t}] = \operatorname{Re} [\underline{\hat{u}}_R e^{j\omega t}] + \operatorname{Re} [\underline{\hat{u}}_L e^{j\omega t}] + \operatorname{Re} [\underline{\hat{u}}_C e^{j\omega t}]$$

mit

$$\underline{\hat{u}}_R = \hat{u}_R \cdot e^{j\varphi_R}$$

$$\underline{\hat{u}}_L = \hat{u}_L \cdot e^{j\varphi_L}$$

$$\underline{\hat{u}}_C = \hat{u}_C \cdot e^{j\varphi_C}$$

Damit haben wir auf der linken Seite der Gleichung den Realteil eines einzelnen Zeigers und auf der rechten Seite die Summe der Realteile dreier Zeiger, welche in sich ein festgefügtes Gebilde darstellen. Beide Seiten drehen mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Damit ist die enge Beziehung zwischen den beteiligten Zeigern klar und die folgende Beziehung ist plausibel:

$$\underline{u}_0 = \underline{u}_R + \underline{u}_L + \underline{u}_C$$

Die Maschenregel (2. Kirchhoffsches Gesetz) gilt also für die komplexen Zeiger. Auf ähnliche Weise können wir zeigen, dass auch die Knotenregel (1. Kirchhoffsches Gesetz) für die komplexen Zeiger gilt. Damit haben wir eine wichtige Erkenntnis gewonnen:

Die Berechnung von Spannungen und Strömen in einem Netzwerk mit sinus- (kosinus-)förmiger Erregung mit Hilfe der komplexen Zeiger geschieht wie bei der Gleichstromanalyse.

Als Elementgleichungen sind dabei die Gleichungen (3.8 ... 3.10) zu verwenden.

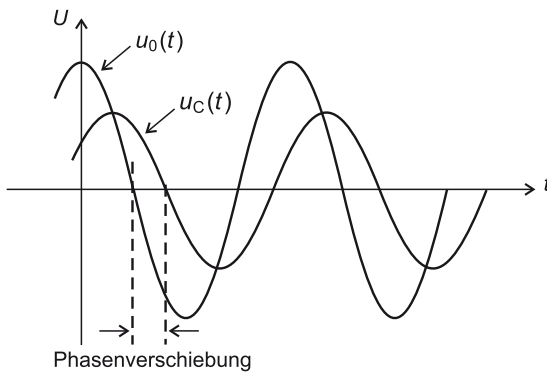
Betrachten wir das Beispiel von Bild 3.10 erneut, so erhalten wir für  $\underline{u}_C$  nach kurzer Rechnung:

$$\begin{aligned}
 \underline{i} &= \frac{\underline{u}_0}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_L + R} = \frac{\underline{u}_C}{\underline{Z}_C} \\
 \underline{u}_C &= \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_L + R} \cdot \underline{u}_0 \\
 \underline{u}_C &= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R} \cdot \underline{u}_0 = \dots \\
 &= \underbrace{\frac{1 - \omega^2 LC}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2} - j \frac{\omega CR}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2}}_{D(j\omega) = d(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}} \cdot \hat{u}_0 \cdot e^{j\omega t} \\
 &= d(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} \cdot \hat{u}_0 \cdot e^{j\omega t} = \underline{\hat{u}_C} \cdot e^{j\omega t} \quad (3.12)
 \end{aligned}$$

Die Lösung besteht also aus einer Schwingung  $e^{j\omega t}$

- mit Phasenverschiebung  $e^{j\varphi(\omega)}$
- und gedämpftem Spitzenwert  $\hat{u}_0 \cdot d(\omega)$ .

Das Beispiel zeigt, dass in der Schaltung nur die Schwingung der Quelle existiert<sup>2</sup>, dass diese aber in ihrer Amplitude verändert ist und dass der Zeiger um den Winkel  $\varphi(\omega)$  *verdreht* ist. Letzteres nennen wir *Phasenverschiebung* und können dabei an eine verschobene Welle denken, wie Bild 3.11 veranschaulicht. Die Welle  $u_C(t)$  ist in positiver Richtung der Zeitachse verschoben, sie hat eine positive Phasenverschiebung. Wir könnten nun viele Netzwerke untersuchen, um unsere Beobachtungen hinsichtlich der Struktur der Lösung zu prüfen. Das



**Bild 3.11** Schwingungen  $u_0(t)$  und  $u_C(t)$

wollen wir aber nicht tun, sondern für die Bestätigung der Struktur nach Gleichung (3.12) auf einschlägige Lehrbücher (z. B. [2]) verweisen.

Bei dem betrachteten Rechenbeispiel zur Schaltkreisanalyse haben wir die Spannungsquelle  $u_0(t)$  als ständig eingeschaltet angenommen. Irgendwann vor *langer Zeit* ist sie eingeschaltet worden. Daher ist von einem etwaigen Anschaltvorgang der Schwingung nichts mehr zu

<sup>2</sup> Diese Tatsache ist eine wichtige Eigenschaft der linearen Netzwerke, deren Theorie man beispielsweise bei [5] abgehandelt findet.

merken. Wir nennen diesen Zustand den **stationären Zustand** oder auch *eingeschwungenen* Zustand. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Spannungen und Ströme im Netzwerk periodische Schwingungen sind und im Modell durch komplexe Zeiger mit konstantem Betrag dargestellt werden. Somit erhebt sich die Frage nach dem Verhalten der Spannungen und Ströme in Reaktion auf einen Ein- bzw. Ausschaltvorgang bei den Quellen. Was wir also brauchen ist:

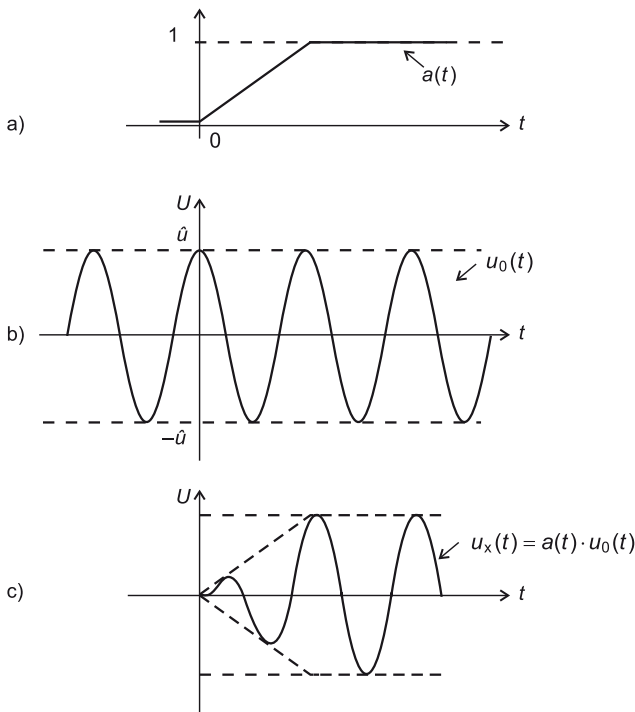
- 1. die Beschreibung des anschwellenden Signals der eingeschalteten Quelle durch eine Funktion, z. B.  $u_x(t)$  oder  $i_x(t)$
- 2. ein Rechenverfahren zur Gewinnung der Zeitfunktionen  $u_v(t)$ ,  $i_v(t)$  an einem beliebigen Punkt des Netzwerks.

Bild 3.12 zeigt ein Beispiel für einen Einschaltvorgang. Er wird theoretisch dadurch realisiert, dass die Einschaltfunktion  $a(t)$  mit dem einzuschaltenden Signal  $u_0(t)$  multipliziert wird, d. h., in jedem Zeitpunkt wird berechnet:

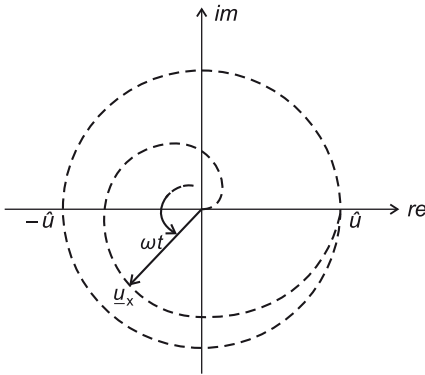
$$u_x(t) = a(t) \cdot u_0(t)$$

Dies ist einleuchtend, und wir können diese Vorstellung auch in das Modell der komplexen Zeiger überführen. Die Spitze des Zeigers für  $\underline{u}_x(j\omega)$  würde sich auf einer Spirale bewegen, bis er seine volle Länge erreicht hat (Bild 3.13). Seine Projektion auf die reelle Achse wäre die Schwingung in Bild 3.12c.

Nach unseren Erfahrungen mit dem eleganten Modell der komplexen Zeiger dürfen wir an dieser Stelle eine entsprechende Rechenmethode zur Behandlung der Anschwell- und Abkling-



**Bild 3.12** Einschaltvorgang:  
a) Schaltfunktion  $a(t)$ , b) einzuschaltendes Signal, c) Einschalt-  
ergebnis

**Bild 3.13** Einschaltvorgang einer Schwingung

vorgänge erwarten. Wir wollen zur Erprobung der Idee ein einfaches Beispiel betrachten, in dem wir wieder den Strom einer Kapazität berechnen (Bild 3.14).

Wir wollen dabei aber für die Spannung einen Ausdruck ansetzen, der ein Anschwellen oder Abklingen beschreibt. Wir setzen:

$$\underline{u} = \hat{u} \cdot \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{Amplitudenfaktor}} \cdot e^{j\omega t}$$

Ist  $\sigma > 0$ , so bewirkt der Amplitudenfaktor das Anschwellen der Amplitude von  $\underline{u}$ . Ist  $\sigma < 0$ , so klingt die Amplitude von  $\underline{u}$  ab. Man kann die e-Funktion auch zusammenziehen und schreiben

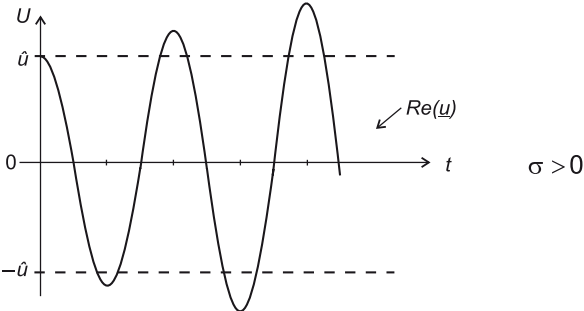
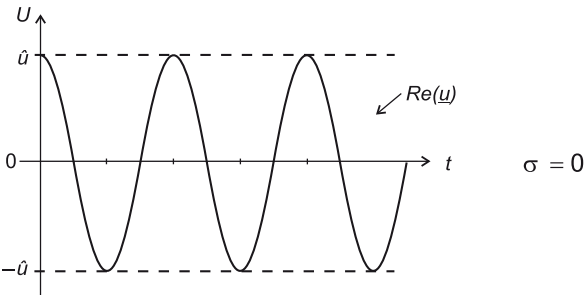
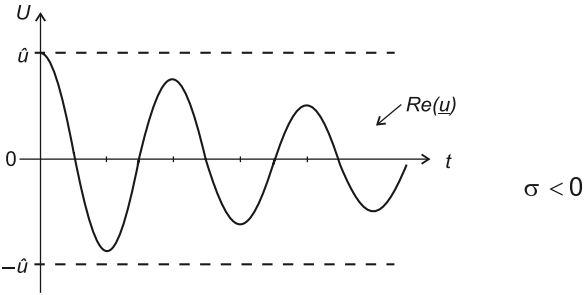
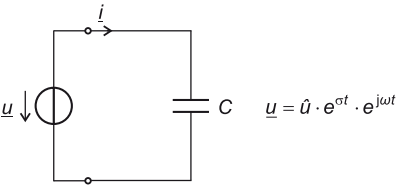
$$\begin{aligned} \underline{u} &= \hat{u} \cdot e^{(\sigma + j\omega)t} \\ &= \hat{u} \cdot e^{st} \\ (s &= \sigma + j\omega) \end{aligned} \quad (3.13)$$

Gleichung (3.13) hat große Ähnlichkeit mit Gleichung (3.3). Die Rechnung an der Kapazität  $C$  liefert

$$\begin{aligned} \underline{i} &= C \cdot \frac{d}{dt} \underline{u} = \\ &= C \cdot \frac{d}{dt} \hat{u} \cdot e^{st} = C \cdot \hat{u} \cdot \frac{d}{dt} e^{st} = \\ &= C \cdot \hat{u} \cdot s \cdot e^{st} = \\ &= sC \cdot \underline{u} \end{aligned} \quad (3.14)$$

Dieses Ergebnis zeigt für den komplexen Leitwert der Kapazität den Ausdruck  $(\sigma + j\omega) \cdot C$ , wo wir den bisher benutzten Wert  $j\omega C$  als Spezialfall für  $\sigma = 0$  erkennen. Unser mathematisches Modell der komplexen Zeiger ist jetzt also umfassender geworden und enthält den eingangs betrachteten stationären Zustand als Spezialfall. Wir wollen nun den Realteil der Modellgleichung (3.14) berechnen, d. h. den messbaren Stromverlauf am Kondensator

$$\begin{aligned} \underline{i} &= (\sigma + j\omega) \cdot C \cdot \hat{u} \cdot e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = \\ &= C \cdot \hat{u} \cdot e^{\sigma t} [(\sigma + j\omega)(\cos \omega t + j \sin \omega t)] \\ \text{Re}(\underline{i}) &= C \cdot \hat{u} \cdot e^{\sigma t} [\sigma \cos \omega t - \omega \sin \omega t] \end{aligned} \quad (3.15)$$



**Bild 3.14** Kapazität mit anschwellender (abklingender) Schwingung

Nach trigonometrischer Umformung erhalten wir:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\underline{i}) &= \omega C \cdot \hat{u} \cdot e^{\sigma t} \cdot \frac{1}{\sin \varphi} \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\ \varphi &= \operatorname{arcctg} \frac{\sigma}{\omega} \end{aligned} \quad (3.16)$$

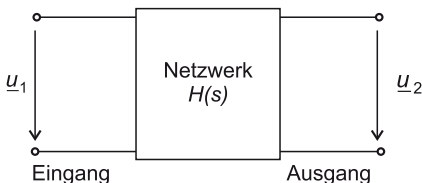
Würden wir zur Kontrolle  $\sigma = 0$  setzen, erhalten wir Gleichung (3.6). Es ergibt sich wieder eine Schwingung mit der gleichen Frequenz wie die angelegte Spannung. Die Phasenverschiebung hängt vom Verhältnis  $\sigma/\omega$  ab, und der Amplitudenfaktor, der Anschwellen beziehungsweise Abklingen steuert, ist der gleiche wie bei der Spannung  $\underline{u}$ . Damit haben wir das Modell der komplexen Zeiger auf ein anschwellendes (abklingendes) Signal angewendet. Die Rechnung ergab den rotierenden Zeiger nach Gleichung (3.15), von dem wir das messbare Signal als Realteil gewonnen haben (Gleichung (3.16)).

An dieser Stelle wollen wir zunächst innehalten, obwohl noch viele Fragen zu klären wären. Wir haben uns nämlich im Randbereich der Systemtheorie bewegt, welche das elegante Modell der komplexen Zeiger zu großer Tiefe entwickelt hat. Weiteres Eindringen in diese wichtige und fundamentale Theorie der elektrischen Schaltungen und Signale würde unsere auf Anschaulichkeit ausgelegte Abhandlung sprengen. Wir wollen daher im Randbereich bleiben und für die theoretische Fundierung der von uns andeutungsweise untersuchten Zusammenhänge auf die Fachliteratur verweisen ([2, 5]). Wir wollen den Exkurs in die Systemtheorie mit der Erklärung einiger bedeutsamer Fachwörter abrunden und danach unser *Gepäck* an wichtigen Aussagen für den weiteren Verlauf der Betrachtungen zusammenstellen.

Für das Arbeiten mit den Zusammenhängen zwischen den komplexen Zeigern (Variablen  $j\omega$ ,  $s$ ) hat sich die Vorstellung einer separaten Betrachtungsebene, der sogenannte **Frequenzbereich** eingeführt. Im Kontrast dazu spricht man vom **Zeitbereich**, wenn die als Funktionen der Zeit messbaren Signale betrachtet werden. Ohne diese Begriffe zu benutzen, haben wir bereits in beiden Ebenen gearbeitet. In unserem Fall hat einem Signal im Zeitbereich stets eine Darstellung im Frequenzbereich entsprochen. Auch konnten wir den Ergebnissen der Rechnung im Frequenzbereich stets Zeitfunktionen zuordnen. Theoretisch wird diese Zuordnung der Funktionen als Transformation bezeichnet und analytisch durch Formeln beschrieben. Es handelt sich um die **Fourier-Transformation** und um die **Laplace-Transformation**. Wir wollen sie hier nicht näher ausführen und bei unserer pragmatischen Vorgehensweise bleiben.

### 3.2.2 Übertragungsfunktion und Bode-Diagramm

Wir betrachten ein Netzwerk jetzt symbolisch, wie in Bild 3.15 gezeigt. Die Stelle, wo wir die Spannungsquelle anschließen, nennen wir *Eingang* und den Punkt, wo wir die Spannung oder



**Bild 3.15** Die Übertragungsfunktion  $H(s)$



den Strom messen, nennen wir *Ausgang*. Die Erzeugung des Ausgangssignals aus dem Eingangssignal im Netzwerk nennen wir *Übertragung*. Die Übertragungseigenschaften des Netzwerks werden durch die **Übertragungsfunktion**  $H(s)$  dargestellt. Es gilt:

$$\underline{u}_2 = H(s) \cdot \underline{u}_1 \quad (3.17)$$

$$[s = \sigma + j\omega]$$

In unseren Beispielen haben wir bereits Übertragungsfunktionen bestimmt. Gleichung (3.14) hatte gelautet:

$$\underline{i} = sC \cdot \underline{u}$$

Daraus folgt:

$$H(s) = s \cdot C$$

In Gleichung (3.12) wurde der spezielle Fall der Erregung des Netzwerks mit einer stationären Schwingung berechnet. Hier ist also  $s = j\omega$ .

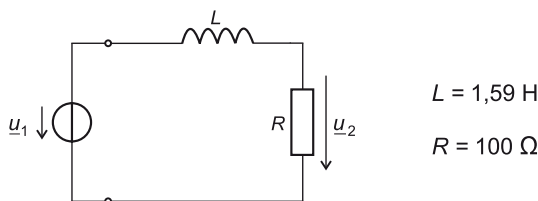
$$\underline{u}_C = d(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} \cdot \underline{u}_0$$

$$H(j\omega) = d(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} \quad (3.18)$$

In diesem für uns besonders wichtigen Fall sieht man deutlich den Aufbau der gefundenen Übertragungsfunktion aus einer Dämpfungsfunktion  $d(\omega)$  und einer Phasenfunktion  $\varphi(\omega)$ . Diese beiden Funktionen, welche sich auch messtechnisch leicht erfassen lassen (siehe Bild 3.11), haben zur Charakterisierung der Übertragungseigenschaften von Netzwerken hohe Bedeutung erlangt. Man spricht von

- $|H(j\omega)|$  Betrags-Frequenzgang (*Amplitudengang*,  $= d(\omega)$ )
- $\varphi(\omega)$  Phasen-Frequenzgang (*Phasengang*).

Diesen beiden Funktionen gilt unser Interesse, wenn vom Frequenzbereich die Rede sein wird, d. h. wir wollen in der Regel mit  $s = j\omega$  arbeiten. Beide Funktionen werden in einem Doppel-diagramm dargestellt, welches nach seinem Erfinder **Bode-Diagramm** heißt. Bild 3.16 zeigt ein Netzwerk, das wir zunächst analysieren wollen.



**Bild 3.16** Netzwerk

Nach der Methode der komplexen Zeiger erhalten wir:

$$\underline{u}_2 = \underline{u}_1 \cdot \frac{R}{R + Z_L} = \underline{u}_1 \cdot \frac{R}{R + j\omega L} = \underline{u}_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}} = \underline{u}_1 \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_g}} = \quad \left| \omega_g = \frac{R}{L} \right|$$

$$= \underline{u}_1 \cdot H(j\omega)$$

(Wir haben einen Referenzwert  $\omega_g$ , welchen wir später Grenzkreisfrequenz nennen werden, eingeführt). Von der Funktion  $H(j\omega)$  wollen wir Betrag und Phase ausrechnen.

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_g}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_g} \right)^2}}$$

$$\varphi(j\omega) = \varphi_{\text{Zähler}} - \varphi_{\text{Nenner}} = \arctan 0 - \arctan \frac{\omega}{\omega_g}$$

$$= 0 - \arctan \frac{\omega}{\omega_g} = -\arctan \frac{\omega}{\omega_g}$$

Im Bode-Diagramm in Bild 3.17 sind die beiden Funktionen dargestellt. Zur Veranschaulichung berechnen wir die Werte für  $\omega = \omega_g$ :

$$\left( f = f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 10 \text{ Hz} \right)$$

Betrag:

$$|H(j\omega_g)| = \left| \frac{u_2}{u_1} \right| = \left| \frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1} \right| = \left| \underline{u}_{1/2} = \hat{u}_{1/2} \cdot e^{j\omega t} \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left( \frac{\omega_g}{\omega_g} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Umrechnung in dB: (siehe die folgenden Erläuterungen)

$$|H(j\omega_g)| \hat{=} 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \log_{10} 2 = -10 \cdot 0,3 = -3 \text{ [dB]}$$

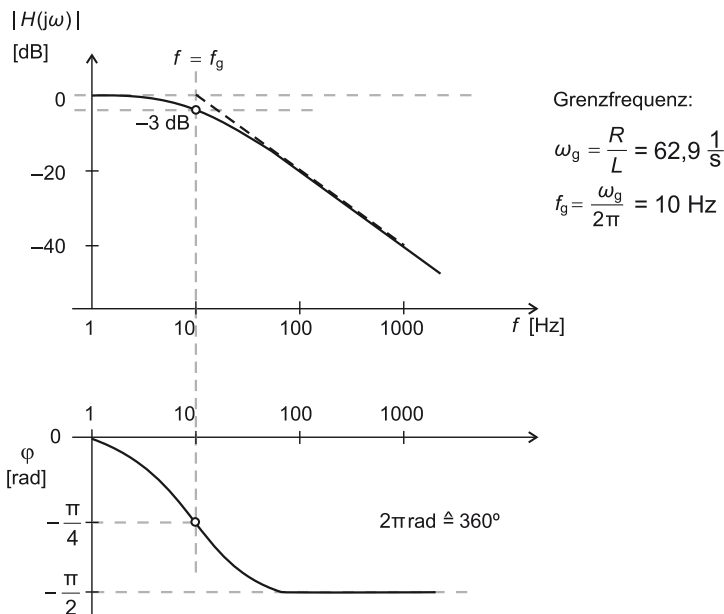
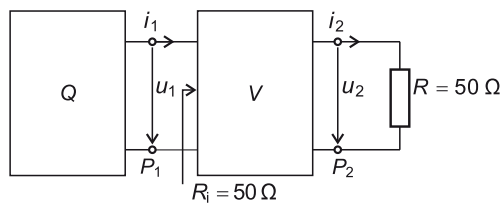
Phase:

$$\varphi(j\omega_g) = -\arctan \frac{\omega_g}{\omega_g} = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4}$$

Das Bode-Diagramm zeigt einige Besonderheiten. Die Skala des Betragsfrequenzganges ist in dB und die Skala der Frequenz ist logarithmisch ausgeführt. Für dB müssen wir etwas ausholen. dB heißt *Dezibel* und ist von *Bel* abgeleitet, einem Maß zum Vergleichen der Signalleistungspegel von Signalquellen, wobei als Last ein Referenzwiderstand bestimmter Größe dient.

In Bild 3.18 wird das Signal der Quelle  $Q$  in den Vermittler  $V$  geleitet. Der Vermittler ist so ausgelegt, dass er die Quelle wie ein Widerstand von  $50 \Omega$  belastet. Er hat einen Ausgang, an dem er Signalleistung an einen Lastwiderstand abgibt. Wir wollen uns den Vermittler  $V$  so vorstellen, dass er ein maßstäbliches Abbild des Signals von  $u_1$  als  $u_2$  abgibt (abgeschwächt oder verstärkt). Damit können wir die Abgabe der mittleren Leistung  $P_2$  mit der entsprechenden Leistungsaufnahme  $P_1$  bei einheitlichem Lastwiderstand vergleichen. Als Besonderheit wollen wir uns noch einprägen, dass das Verhältnis logarithmisch angegeben wird. Rechnerisch bedeutet das:

$$m = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \text{ [dB]} \quad (3.19)$$

**Bild 3.17** Bode-Diagramm zum Netzwerk von Bild 3.16**Bild 3.18** Signal-Weiterleitung und mittlere Signalleistung

Da die Signale  $u_1$  und  $u_2$  Schwingungen sind, müssen wir ihre mittleren Leistungen ins Verhältnis setzen, da der Ausdruck  $u \cdot i$  in jedem Zeitpunkt einen anderen Wert hat. Wir wollen diesen Mittelwert über 1 Periode bestimmen.

Mittlere Leistung:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{1}{T} \int_{t=0}^T \hat{u} \cdot \cos \omega t \cdot \hat{i} \cdot \cos \omega t \cdot dt = \\
 &= \frac{1}{T} \cdot \hat{u} \cdot \hat{i} \int_{t=0}^T \cos^2 \omega t \, dt = \dots \\
 &= \frac{1}{T} \cdot \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \frac{T}{2} = \\
 &= \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = u_{\text{eff}} \cdot i_{\text{eff}} =
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

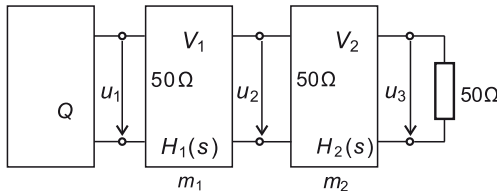
$$= \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \frac{1}{R} = \frac{\hat{u}^2}{2} \cdot \frac{1}{R} \tag{3.21}$$

Gleichung (3.20) zeigt, dass wir zur Berechnung der mittleren Leistung einer Sinusschwingung den Spitzenwert durch  $\sqrt{2}$  teilen müssen. Dadurch erhalten wir den *Effektivwert* ( $u_{\text{eff}}$ ). In Gleichung (3.21) eröffnet sich eine weitere Möglichkeit zur Anwendung des logarithmischen Verhältnismaßes Dezibel. Wegen der Festlegung auf einen einheitlichen Referenzwiderstand ( $50 \Omega$  in Bild 3.18) können wir das Leistungsverhältnis auch durch ein Spannungsverhältnis darstellen. Die Rechnung liefert:

$$\begin{aligned} m &= 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = \\ &= 10 \cdot \log_{10} \frac{\hat{u}_2^2}{2 \cdot R} \cdot \frac{2 \cdot R}{\hat{u}_1^2} = \\ &= 10 \cdot \log_{10} \frac{\hat{u}_2^2}{\hat{u}_1^2} = \\ &= 20 \cdot \log_{10} \frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1} \end{aligned} \quad (3.22)$$

Gleichung (3.22) zeigt, dass sich sowohl der Faktor 2 als auch der Referenzwiderstand aufheben. Diese Tatsache kommt uns bei der Kombination elektronischer Systeme, die – allerdings aus anderen Gründen – mit standardisierten Referenzwiderständen ausgelegt werden, sehr zu statten. Kommen wir nun zurück zu Bild 3.17 und dem Bode-Diagramm.  $|H(j\omega)|$  ist in dB aufgetragen, wobei  $H(j\omega)$  als Übertragungsfunktion der Faktor ist, mit dem wir die Eingangsspannung multiplizieren, um die Ausgangsspannung zu erhalten. Daher bezieht sich  $|H(j\omega)|$  auf Spannungen, und die Berechnung der Werte erfolgt nach Gleichung (3.22).

$$\begin{aligned} \underline{u}_2 &= H(j\omega) \cdot \underline{u}_1 \\ |H(j\omega)| &= \left| \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} \right| \\ \text{in dB: } |H(j\omega)| &= 20 \cdot \log_{10} \frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1} \quad [\text{dB}] \end{aligned}$$



**Bild 3.19** Verkettetes System mit einheitlichen Lastwiderständen

Abschließend betrachten wir noch Bild 3.19 zur Verkettung von Netzwerken, welche je durch eine Übertragungsfunktion beschrieben sind. Nachdem schon gilt:

$$\underline{u}_2 = H_1(s) \cdot \underline{u}_1$$

und

$$\underline{u}_3 = H_2(s) \cdot \underline{u}_2$$

können wir weiter schreiben:

$$\begin{aligned} \underline{u}_3 &= H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot \underline{u}_1 = \\ &= H_{12}(s) \cdot \underline{u}_1 \end{aligned}$$

Mit Gleichung (3.18) und  $s = j\omega$  erhalten wir:

$$\begin{aligned} H_{12}(j\omega) &= d_1(\omega) \cdot d_2(\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot e^{j\varphi_2(\omega)} = \\ &= d_1(\omega) \cdot d_2(\omega) \cdot e^{j(\varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega))} \end{aligned}$$

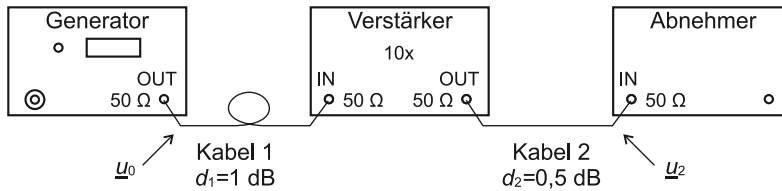
Im logarithmischen Maßstab wird daraus

$$|H_{12}(j\omega)| = m_1 + m_2 \text{ [dB]} \quad (3.23)$$

und

$$\varphi_{12}(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) \quad (3.24)$$

Beide Beziehungen lassen sich im Bode-Diagramm graphisch leicht umsetzen. Das Bode-Diagramm erweist sich also als ein sehr handliches Werkzeug zur Darstellung der Übertragungseigenschaften zusammengesetzter Systeme.



**Bild 3.20** Anordnung zur Signalversorgung eines Abnehmers

Zur Verkettung von Systemen wollen wir folgendes Beispiel durchrechnen. Bild 3.20 zeigt eine Anordnung, bei der ein Generator ein Sinussignal erzeugt, welches über Kabel zu einem Verstärker geführt wird und vom Ausgang des Verstärkers wiederum über ein Kabel zum Abnehmer des Signals. Alle Verbindungen seien fachgerecht nach dem 50 Ω-Standard ausgeführt, dem auch die Ein- und Ausgänge der Geräte entsprechen. Gegeben sei das Signal  $\underline{u}_0$  des Generators, gesucht ist die Amplitude  $\hat{u}_2$  am Eingang des Abnehmers.

Für das Signal  $\underline{u}_0$  soll gelten:

$$\underline{u}_0 = \hat{u}_0 \cdot \cos \omega t \quad (\hat{u}_0 = 2 \text{ V}, \frac{\omega}{2\pi} = 1 \text{ MHz})$$

Die Kabel und der Verstärker sollen bei der gewählten Frequenz von 1 MHz ohne Einschränkung ihrer Spezifikation in Bild 3.20 entsprechen. Für die Übertragungsfunktion machen wir den Ansatz

$$\underline{u}_2 = \underline{u}_1 \cdot H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega) \cdot H_3(j\omega)$$

Mit Gleichung (3.18) können wir das umformulieren in

$$\begin{aligned} \underline{u}_2 &= \underline{u}_1 \cdot d_1(\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)} \cdot d_2(\omega) \cdot e^{j\varphi_2(\omega)} \cdot d_3(\omega) \cdot e^{j\varphi_3(\omega)} \\ &= \underline{u}_1 \cdot d_1(\omega) \cdot d_2(\omega) \cdot d_3(\omega) \cdot e^{j(\varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \varphi_3(\omega))} \\ [H_1(j\omega) &= d_1(\omega) \cdot e^{j\varphi_1(\omega)}, H_2(j\omega) = \dots \text{ usw.}] \end{aligned}$$

Für die Berechnung von  $\hat{u}_2$  müssen wir die Dämpfungsfunktion auswerten, d. h.  $|H(j\omega)|$ . Dazu hatten wir in Gleichung (3.23) gesehen, dass das Produkt der Werte  $d_1(\omega)$ ,  $d_2(\omega)$ ,  $d_3(\omega)$  in

die Summe der Logarithmenwerte in dB übergeht. Für die beiden Kabel sind die dB-Werte gegeben, für den Verstärker müssen wir ihn noch ausrechnen. Für die Verstärkung  $\nu$  setzen wir an:

$$\begin{aligned}\nu &= 20 \log_{10} \frac{\hat{u}_{\text{OUT}}}{\hat{u}_{\text{IN}}} = 20 \log_{10} \frac{10 \cdot \hat{u}_{\text{IN}}}{\hat{u}_{\text{IN}}} \\ &= 20 \log_{10} 10 = 20 \text{ [dB]}\end{aligned}$$

Für die Gesamtbilanz rechnen wir die Dämpfung der Kabel negativ und die Verstärkung des Verstärkers positiv. Es gilt:

$$|H(j\omega)| = -d_1 + \nu - d_2 = -1 \text{ dB} + 20 \text{ dB} - 0,5 \text{ dB} = 18,5 \text{ dB}$$

Der gesuchte Spannungswert ergibt sich durch die folgende Rechnung:

$$\begin{aligned}20 \log_{10} \frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_0} &= 18,5 \text{ [dB]} \\ \log_{10} \frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_0} &= \frac{18,5}{20} = 0,925 \quad \left| \hat{u}_0 = 2 \text{ V} \right. \\ \hat{u}_2 &= 2 \text{ V} \cdot 10^{0,925} = 2 \text{ V} \cdot 8,414 = 16,8 \text{ V}\end{aligned}$$

Im Bode-Diagramm von Bild 3.17 ist der Begriff **Grenzfrequenz** ( $f_g$ ) angegeben. Wir entnehmen der Darstellung, dass  $|H(j\omega)|$  hier den Wert  $-3 \text{ dB}$  hat und dass der Wert von  $f_g$  durch die Elemente der Schaltung bestimmt ist. Rechnerisch lässt sich dies leicht nachvollziehen, wenn man schreibt

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_g}} \quad (3.25)$$

Setzen wir  $\omega = \omega_g$ , dann folgt

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (= 0,71)$$

und

$$20 \cdot \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -3,01 \text{ [dB]}$$

Die Frequenz  $f_g$  liegt also, etwas überspitzt ausgedrückt, an der Grenze zwischen dem Frequenzbereich der Signale, welche übertragen werden, und dem Frequenzbereich der Signale, welche nicht übertragen werden. *Nichtübertragung* bedeutet in der Realität Schwächung. In der Bedeutung der Markierung einer Grenze zwischen Frequenzbereichen findet die 3-dB-Grenzfrequenz breite Anwendung in der Elektronik. Bei einfachen Netzwerken, wie zum Beispiel in Bild 3.16, wo eine Induktivität (oder eine Kapazität) den Abfall von  $|H(j\omega)|$  steuert, entdecken wir, dass die Asymptote des abfallenden Verlaufes in  $f_g$  die Waagerechte schneidet. Dies führt auf eine vereinfachte Näherungsdarstellung des Bode-Diagramms, welche sich für die Anwendung des Verkettungsverfahrens gemäß den Gleichungen (3.23) und (3.24) sehr bewährt (Bild 3.21).

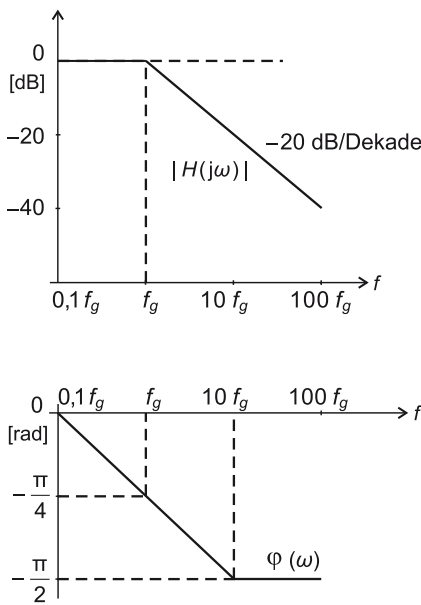


Bild 3.21 Bode-Diagramm in vereinfachter Form

3.2.3 Vierpolmodell

In Bild 3.19 haben wir Netzwerke durch Kästen dargestellt. Die Netzwerke  $V_1$  und  $V_2$  haben je vier Anschlüsse, d. h. zwei Paare, wie wir sie brauchen, um Spannung und Strom an Eingang und Ausgang zu definieren. Im Zuge eines theoretischen Ansatzes bezeichnen wir die so repräsentierten Netzwerke als *Vierpole*. Würden wir einen weiteren Zweig des Netzwerks nach außen führen, so würden wir einen *Sechspol* erhalten, und würden wir einen Kasten über den Widerstand am Ende der Kette stülpen, so hätten wir einen *Zweipol*. Die sogenannte **Vierpoltheorie** ist eine elegante Idee zur Beschreibung der Übertragungseigenschaften linearer Netzwerke, ohne deren inneren Aufbau im Detail zu kennen.

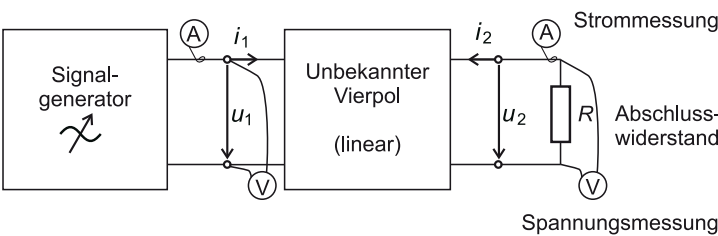


Bild 3.22 Untersuchung eines Vierpols

Nehmen wir an, wir hätten ein Netzwerk (Vierpol) aus Widerständen, Kondensatoren und Spulen, eingeschweißt in ein Gehäuse, und wir sollen seine Eigenschaften beschreiben. Zur Lösung der Aufgabe beginnen wir zu experimentieren und testen die Übertragung von Signalen (Bild 3.22). An den Ausgang schließen wir einen Widerstand (**Abschlusswiderstand**  $R$ ) an, damit wir auch einen Strom messen können. Der Signalgenerator liefert eine Sinusschwingung,

deren Frequenz wir einstellen können. Was wir über das Ausgangssignal  $u_2$  bzw.  $i_2$  schon wissen wegen der Linearität, ist, dass es eine Schwingung der gleichen Frequenz sein wird wie beim Eingangssignal. Wenn wir nun überlegen, von welchen Signalgrößen  $u_2$  abhängt, dann finden wir den Signalgenerator mit seiner Ausgangsspannung  $u_1$  und den Abschlusswiderstand  $R$ , wo die Stärke des Stromes  $i_2$  verändert werden kann. Mehr unabhängige Einflussgrößen sind nicht da. Wir können also schreiben:

$$u_2 = f_1(u_1) + f_2(i_2) \quad (3.26)$$

Die Summenformel von Gleichung (3.26) können wir akzeptieren, weil wir gelernt haben, dass sich in linearen Netzwerken die Wirkungen unabhängiger Ströme und Spannungen additiv überlagern. Mit unseren Erkenntnissen von den Übertragungsfunktionen könnten wir auch formal schreiben:

$$\underline{u}_2 = H_1(j\omega) \cdot \underline{u}_1 + H_2(j\omega) \cdot \underline{i}_2 \quad (3.27)$$

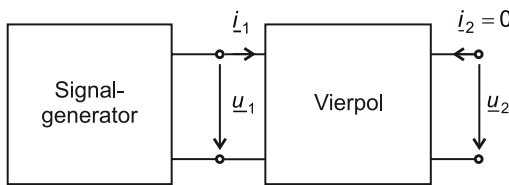
Mit dieser Form hätten wir auch den Fall abgedeckt, dass von einer Stromquelle der Strom  $\underline{i}_2$  aktiv eingeprägt wird. Kehren wir aber zurück zu unserem Messprojekt für den unbekannten Vierpol von Bild 3.22. Um  $H_1(j\omega)$  zu bestimmen, unterbinden wir vorübergehend  $i_2$  und können messen:

$$H_1(j\omega) = \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} \Big|_{\underline{i}_2=0} \quad (3.28)$$

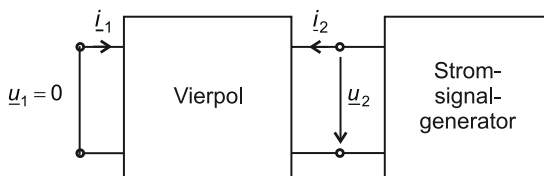
Entsprechend können wir  $\underline{u}_1$  zu null machen, indem wir den Signalgenerator abkoppeln und die beiden Anschlüsse des Vierpols verbinden. Zur Einstellung von  $\underline{i}_2$  schließen wir einen Stromsignalgenerator an. Es ergibt sich:

$$H_2(j\omega) = \frac{\underline{u}_2}{\underline{i}_2} \Big|_{\underline{u}_1=0} \quad (3.29)$$

Bild 3.23 zeigt die beiden Betriebsfälle. In der praktischen Ausführung der skizzierten Messungen im Labor sind natürlich noch Detailfragen zu klären. So muss man prüfen, ob die Bedingungen ( $\underline{i}_2 = 0$ ) bzw. ( $\underline{u}_1 = 0$ ) auf die gezeigte elegante Art erfüllt werden können und wie ein



a) zu Gl. (3.28)

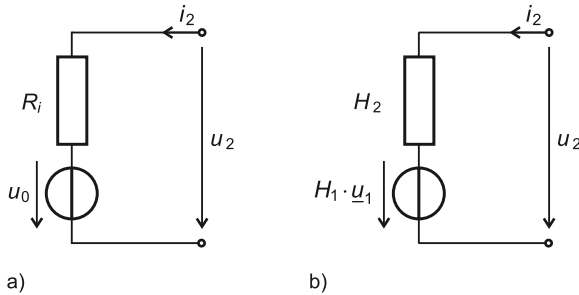


b) zu Gl. (3.29)

**Bild 3.23** Bestimmung der beiden Übertragungsfunktionen



Stromsignalgenerator realisiert werden kann. Vom Prinzip her haben wir jedoch eine Darstellung für den Signalausgang des Vierpols gefunden, welche der Darstellung einer Signalquelle eng verwandt ist. Schauen wir uns die beiden Funktionen  $H_1$  und  $H_2$  in Gleichung (3.27) noch einmal an.  $H_1$  ist eine dimensionslose Größe, mit der  $\underline{u}_1$  multipliziert wird. Wir können das auch als ideale Spannungsquelle, welche von  $\underline{u}_1$  gesteuert wird, verstehen.  $H_2$  hat die Dimension einer Impedanz. In Bild 3.24 ist diese Konfiguration einer realen Spannungsquelle gegenüber gestellt.



**Bild 3.24** a) Reale und b) virtuelle Spannungsquelle

Wir können die Konfiguration aus  $H_1$  und  $H_2$  als virtuelle Spannungsquelle verstehen. Sie resultiert aus der Gleichung (3.27), die wir aufgestellt haben, ohne an eine Spannungsquelle zu denken. Die virtuelle Spannungsquelle von Bild 3.24b ist also ein Modell für den Ausgang des Vierpols.

Was den Eingang des Vierpols ( $u_1$ ,  $i_1$ ) betrifft (Bild 3.22), so können wir natürlich ähnliche Überlegungen anstellen. Nehmen wir zum Beispiel den Strom  $i_1$  und formulieren:

$$i_1 = f_3(u_1) + f_4(i_2) \quad (3.30)$$

Als die beiden unabhängigen Einflussgrößen für  $i_1$  wurden  $u_1$  und  $i_2$  ausgewählt. Weiter erhalten wir

$$\underline{i}_1 = H_3(j\omega) \cdot \underline{u}_1 + H_4(j\omega) \cdot \underline{i}_2 \quad (3.31)$$

Der nächste Schritt wäre die Messung von  $H_3$  und  $H_4$ . Dazu können wir uns wieder der beiden Spezialfälle von Bild 3.23 bedienen:

$$H_3(j\omega) = \frac{\underline{i}_1}{\underline{u}_1} \Big|_{\underline{i}_2=0} \quad (3.32)$$

$$H_4(j\omega) = \frac{\underline{i}_1}{\underline{i}_2} \Big|_{\underline{u}_1=0} \quad (3.33)$$

Wir haben in  $H_3$  eine Größe von der Dimension des Kehrwertes einer Impedanz (auch Admittanz genannt) gefunden, während  $H_4$  dimensionslos ist. Auch hier machen wir den Vergleich mit einer Quelle und wählen dafür die reale Stromquelle aus (Bild 3.25). Mit Anwendung der Knotenregel im Knoten K erhalten wir die Gleichung (3.31). Die virtuelle Stromquelle erweist sich also als Modell für den Eingang unseres Vierpols. Zusammenfassend können wir jetzt das Ergebnis unserer Untersuchung in Bild 3.26 als Vierpolmodell darstellen, wobei sich die symmetrische Anordnung der Zählpfeile für Spannung und Strom bewährt hat.

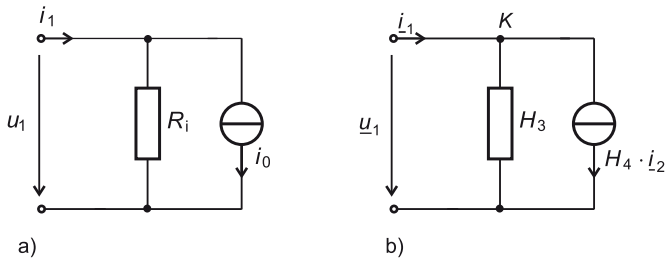


Bild 3.25 a) Reale und b) virtuelle Stromquelle

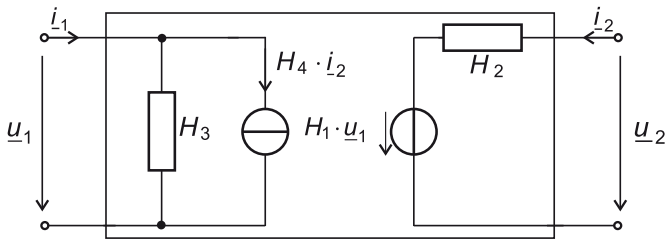


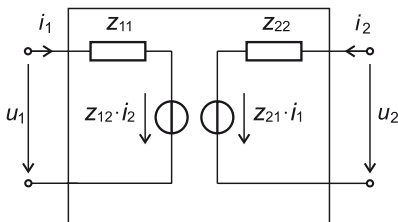
Bild 3.26 Vierpolmodell

Die Übertragungseigenschaften des unbekannten linearen Vierpols werden also durch zwei reale Quellen, welche je durch zwei Parameter ( $H_1$ ,  $H_2$  bzw.  $H_3$ ,  $H_4$ ) beschrieben werden, dargestellt. Die Konfiguration aus Stromquelle und Spannungsquelle war dabei das Ergebnis der Willkür unserer Ansätze in den Gleichungen (3.26) und (3.30). Andere Konfigurationen aus zwei realen Quellen sind vorstellbar. Im Zuge einer systematischen Untersuchung aller Möglichkeiten würden wir auf eine Anzahl von Konfigurationen stoßen, welche sich für unterschiedliche Anwendungen gut eignen.

In der üblichen Darstellung der sogenannten Vierpolparameter werden Kleinbuchstaben in reeller Schreibweise benutzt, was den Betrieb bei  $\omega = 0$  beschreibt. In der Tat gibt es viele Anwendungen für die Vierpolmodelle, welche bei niedrigen Frequenzen mit näherungsweise reellen Vierpolparametern behandelt werden können. Dies ist also keine Einschränkung, da wir bei Bedarf wieder auf die komplexen Parameter umsteigen können. Folgende Schreibweise findet man:

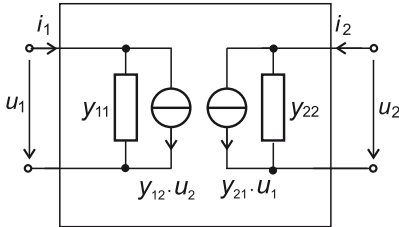
Widerstandsparameter:

$$\begin{aligned} u_1 &= z_{11} \cdot i_1 + z_{12} \cdot i_2 \\ u_2 &= z_{21} \cdot i_1 + z_{22} \cdot i_2 \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.34)$$



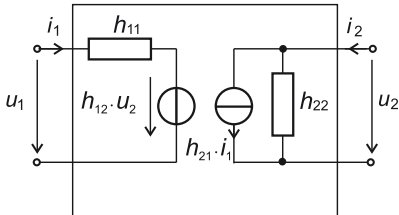
Leitwertparameter:

$$\begin{aligned}
 i_1 &= y_{11} \cdot u_1 + y_{12} \cdot u_2 \\
 i_2 &= y_{21} \cdot u_1 + y_{22} \cdot u_2 \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.35}$$



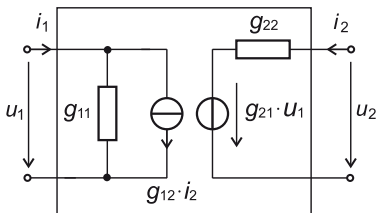
Hybridparameter:

$$\begin{aligned}
 u_1 &= h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot u_2 \\
 i_2 &= h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot u_2 \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ i_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ u_2 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.36}$$



Inverse Hybridparameter (unser Beispiel):

$$\begin{aligned}
 i_1 &= g_{11} \cdot u_1 + g_{12} \cdot i_2 \\
 u_2 &= g_{21} \cdot u_1 + g_{22} \cdot i_2 \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} i_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ i_2 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.37}$$



Weil die Vierpolparameter einen Vierpol voll beschreiben, sind sie auch ohne Zustandsinformation ineinander umrechenbar. Eine entsprechende Tabelle findet sich im Anhang.

Für die Widerstände in den Modellbildern sind in der Praxis anschauliche Begriffe eingeführt, von denen wir hier einige erklären wollen.

- $y_{11}$ : Kurzschluss-Eingangsleitwert  $\left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2=0}$
- $y_{22}$ : Kurzschluss-Ausgangsleitwert  $\left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{u_1=0}$
- $h_{11}$ : Kurzschluss-Eingangswiderstand  $\left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{u_2=0}$
- $h_{22}$ : Leerlauf-Ausgangsleitwert  $\left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{i_1=0}$

Wir haben die Vierpolmodelle zur Beschreibung von linearen Netzwerken eingeführt. Im Kapitel 4 werden wir sie als wichtigen Baustein bei der Beschreibung der Übertragungseigenschaften nichtlinearer Netzwerke kennen lernen.

Abschließend wollen wir durch ein kleines Rechenbeispiel das Prinzip der Vierpolparameter veranschaulichen. Gegeben sei ein Instrumentationsverstärker. Das ist ein Verstärker, welcher Sensorsignale, meist kleiner als 1 V, praktisch ohne Verfälschung um einen bestimmten Faktor verstärkt. Die Spannungsbereiche für Eingangs- und Ausgangssignale, innerhalb derer diese quasi lineare Verhaltensweise gilt, sind spezifiziert. Wir werden im Folgenden unter dieser Annahme ein lineares Vierpol-Ersatzschaltbild für den Verstärker dimensionieren. Seine Daten lauten:

Eingangsspannung: 0...0,5 V

Verstärkungsfaktor: 10

maximaler Ausgangsstrom: 4 mA (Abfall der Ausgangsspannung um 0,01 V)

Eingangswiderstand: > 1000 M $\Omega$

Betrachten wir die verschiedenen Vierpolmodelle, so stellen wir fest, dass jeweils zwei gesteuerte Quellen vorgesehen sind. Die ausgangsseitige Quelle ist für die Vorwärtsübertragung zuständig, in unserem Fall die Verstärkung des Eingangssignals. Die eingangsseitige Quelle modelliert eine (meist unerwünschte) Übertragung vom Ausgang zum Eingang. In unserem Fall ist letztere nicht spezifiziert und wir nehmen an, dass sie nicht vorhanden oder vernachlässigbar ist. Eine weitere wichtige Feststellung folgt aus der Angabe zum Eingangswiderstand. Die Spezifikation eines Mindestwertes für einen sehr großen Widerstand impliziert die Intention, dass der Eingangsstrom vernachlässigbar sein soll und dass als Steuergröße die anliegende Spannung  $u_1$  dienen soll. Dies ist plausibel, weil Sensorausgänge meist keine nennenswerte Strombelastung vertragen. Damit scheiden diejenigen Vierpolmodelle aus, bei denen der Eingangsstrom als Steuervariable für die ausgangsseitige Quelle dient. Es bleiben die Leitwertparameter und die inversen Hybridparameter. Eine weitere Auswahlhilfe leiten wir aus der Tatsache, dass unser Verstärker ein Spannungsverstärker sein soll, ab. Die Quelle soll, wenn kein Lastwiderstand angeschlossen ist, im Leerlauf arbeiten und keine Leistung umsetzen. Damit scheiden die Leitwertparameter aus, wo die Stromquelle im äußeren Leerlauf den ganzen Quellenstrom durch den Innenwiderstand treiben müsste. Bild 3.27 zeigt das ausgewählte Modell der inversen Hybridparameter (Quelle für Rückübertragung bereits entfernt). Den Parameter  $g_{11}$  identifizieren wir sofort mit dem spezifizierten Eingangswiderstand bzw. seinem Leitwert. Die Gleichung für die Ausgangsspannung  $u_2$  lautet:

$$u_2 = g_{21} \cdot u_1 + g_{22} \cdot i_2$$

Im Leerlauf ( $i_2 = 0$ ) entsteht die spezifizierte Ausgangsspannung durch Verstärkung von  $u_1$ . Daher ist  $g_{21}$  identisch mit dem nominalen Verstärkungsfaktor von 10. Schließen wir einen Lastwiderstand an, so fließt ein Laststrom  $i_2$  mit negativem Vorzeichen. Dadurch entsteht ein

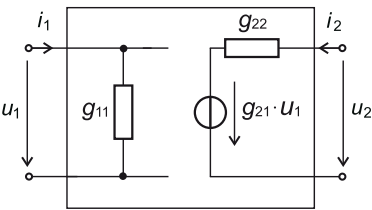


Bild 3.27 Vierpolmodell des Instrumentationsverstärkers

Spannungsabfall an  $g_{22}$ . Aus der Angabe, daß der Spannungsabfall bei  $i_2 = -4\text{ mA}$  den Wert  $10\text{ mV}$  hat, berechnen wir  $g_{22}$  wie folgt:

$$g_{22} = \frac{10\text{ mV}}{4\text{ mA}} = 2,5\text{ }\Omega$$

Damit ist die Dimensionierung des Vierpol-Modells für den Instrumentationsvertärker abgeschlossen. Die Matrix lautet:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{>1000\text{ M}\Omega} & 0 \\ 10 & 2,5\text{ }\Omega \end{pmatrix}$$

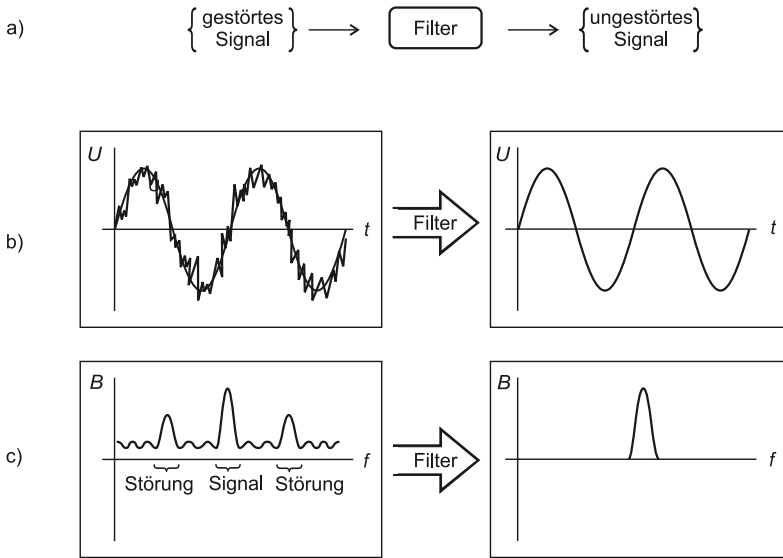
### ■ 3.3 Von der Übertragungsfunktion zum Netzwerk

Im Abschnitt 3.2 haben wir Übertragungsfunktionen  $H(s)$  gesehen, welche durch die Analyse von Netzwerken gewonnen wurden. Die Übertragungseigenschaften des Netzwerkes ergaben sich aus der Untersuchung der Funktion  $H(s)$ . Interessant wäre aber auch der andere Weg, dass auf Grund gewünschter Netzwerkeigenschaften eine Funktion  $H(s)$  formuliert würde, welcher ein Netzwerk zuzuordnen ist. Diese Vorgehensweise nennt man *Netzwerksynthese*. Wir wollen im Folgenden ihre Grundzüge schildern.

Als Beispiel soll eine Schaltungsgattung dienen, welche man benutzt, um Frequenzbänder zu selektieren, die Frequenzfilter (oder einfach *Filter*). Als Aufgabe wird formuliert, dass aus einem Signalgemisch nur diejenigen Anteile weiterverarbeitet werden sollen, welche in einem bestimmten Frequenzbereich (*Frequenzband*) liegen. Bild 3.28 gibt dazu ein anschauliches Beispiel.

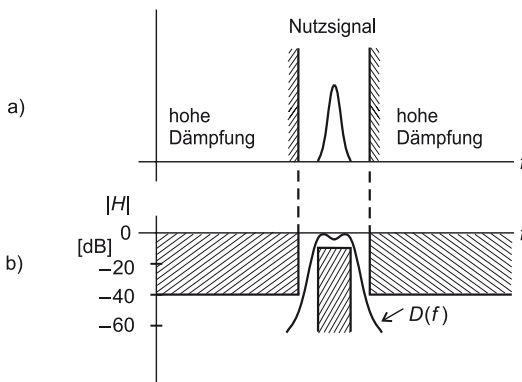
Die pauschal formulierte Aufgabe möge lauten, ein gestörtes Signal von den Störungen zu befreien (Bild 3.28a). Teil b der Abbildung zeigt den Zeitverlauf einer Sinusschwingung, welcher offensichtlich Schwingungen höherer Frequenz überlagert sind. Letztere bilden die *Störung*. Im Zuge des Durchlaufs des gestörten Signals durch das Filter soll die Störung verschwinden. Was das im Hinblick auf das Spektrum bedeutet, ist im Teil c der Abbildung zu sehen. Das Signal belegt mit seinem (Nutz-)Spektrum nur den in der Mitte gelegenen Frequenzbereich.

In den Seitenbereichen erscheinen spektrale Komponenten, welche als Störung wirken. Aus dieser Erkenntnis heraus fordern wir, dass das Filter in seinen Übertragungseigenschaften wie



**Bild 3.28** Anwendung eines Filters: a) Signal, b) Zeitverlauf, c) Betragsspektrum

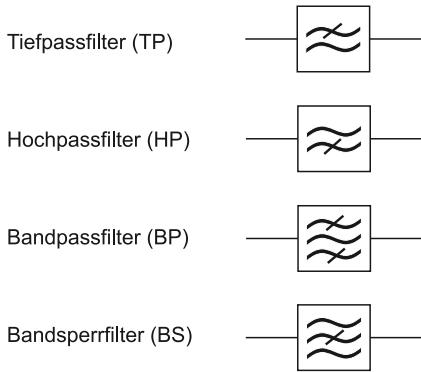
eine Maske im Frequenzbereich wirken soll. Dies ist in Bild 3.29 dargestellt. Teil a zeigt die ideale Maskenfunktion. Teil b zeigt einen Ansatz zur technischen Realisierung, indem ein Bereich definiert wird, in dem die Betragsfunktion  $D(f)$  verlaufen darf, so dass die Anforderungen an die Filterwirkung erfüllt werden.



**Bild 3.29** Filterprinzip (a) und Betrag der Übertragungsfunktion (b)

Man erkennt, dass dieser Ansatz für den Verlauf der Funktion  $D(f)$  einen gewissen Spielraum erlaubt. Dies erleichtert die Platzierung einer synthetischen mathematischen Funktion.

Prinzipiell kann man im Zuge dieser Vorgabe unterschiedliche Maskenfunktionen spezifizieren. Das Beispiel von Bild 3.29 entspricht einem Bandpass. In Bild 3.30 sind alle vier Arten zusammengestellt. Im Symbol wird durch Darstellung einer unversehrten und einer oder zwei gestrichenen Wellen die Abgrenzung im Spektrum angedeutet. Es ist also zunächst eine Aufgabe der Mathematik, eine Funktion vorzuschlagen, welche  $|H(j\omega)|$  für ein lineares Netzwerk



**Bild 3.30** Symbole der verschiedenen Filter

sein könnte. Bewährt haben sich gebrochene rationale Funktionen zum Beispiel in der Form:

$$H(s) = \frac{a \cdot s}{(s - s_1)(s - s_2)} \tag{3.38}$$

Im weiteren Verlauf wollen wir einen Weg skizzieren, auf dem wir von  $D(f)$  auf  $H(s)$  kommen: Zunächst überführen wir die Frequenzvariable  $f$  in eine normierte Kreisfrequenz  $\Omega$ , indem wir setzen:

$$\Omega = \frac{2\pi f}{\omega_g} \qquad \omega_g: \text{ Grenzkreisfrequenz}$$

Für die Wahl von  $\omega_g$  hat sich die 3-db-Frequenz beim Hochpass-/Tiefpassfilter bewährt bzw. die Mittenfrequenz bei Bandfiltern.

Nun haben wir  $D(\Omega)$ .  $D(\Omega)$  sei soweit mathematisch überprüft, dass die Existenz von  $H(s)$  gesichert ist. Im ersten Schritt konstatieren wir

$$D(\Omega) = |H(j\Omega)| \tag{3.39}$$

und

$$D^2(\Omega) = |H(j\Omega)|^2 = H(j\Omega) \cdot H(-j\Omega) \tag{3.40}$$

Wir erinnern uns, dass die momentan noch unbekannte Funktion  $H(j\Omega)$  die Übertragungsfunktion des Netzwerkes ist, wenn dieses ein stationäres Sinussignal überträgt. Mit dieser unbekannten Funktion machen wir jetzt das Gedankenexperiment, sie einmal mit positivem und einmal mit negativem Argument anzusetzen:

$$H(s) \cdot H(-s) = h(s^2) \tag{3.41}$$

Das Produkt nennen wir  $h(s^2)$ , eine ebenfalls noch nicht bekannte Funktion. Für den Spezialfall der stationären Sinussignale gilt dann:

$$H(j\Omega) \cdot H(-j\Omega) = h(-\Omega^2) \tag{3.42}$$

Dann sehen wir aber mit Gleichung (3.40):

$$h(-\Omega^2) = D^2(\Omega) \tag{3.43}$$

Nun schreiben wir  $D^2(\Omega)$  so um, dass alle  $\Omega$ -Terme zu  $(-\Omega^2)$ -Termen geordnet werden (das muss natürlich gehen, d. h., hier wird eine Bedingung für  $D(\Omega)$  sichtbar). Als nächstes substituieren wir

$$-\Omega^2 = s^2 \quad (3.44)$$

Dies ist ein interessanter Schritt, weil wir jetzt auf eine Funktion umsteigen, welche nicht nur für die rein imaginäre Variable  $j\Omega$ , sondern für die ganze Vielfalt der Werte

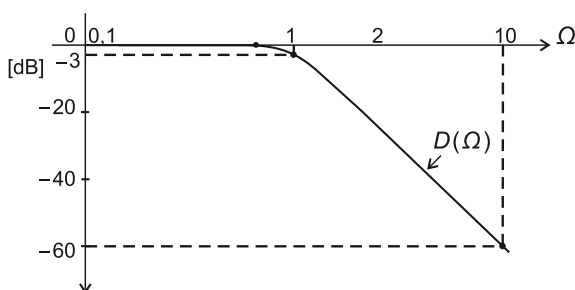
$$s = \sigma + j\Omega$$

einen Funktionswert liefert. Es entsteht damit

$$D^2(-\Omega^2) = D^2(s^2) = h(s^2) = H(s) \cdot H(-s) \quad (3.45)$$

Also wird  $D^2(s^2)$  als Produkt zweier Funktionen geordnet, von denen eine die gesuchte Funktion  $H(s)$  ist. Mit  $H(j\Omega)$  können wir schließlich Gleichung (3.39) anwenden und  $D(\Omega)$  überprüfen.

Im folgenden Beispiel durchlaufen wir den Prozess für ein Tiefpassfilter. Als Normierungswert für  $\Omega$  verwenden wir die 3-dB-Grenzfrequenz, d. h. bei  $\Omega = 1$  soll  $D(\Omega)$  den Wert 0,707 oder entsprechend -3 dB haben. Bild 3.31 zeigt den Verlauf.



**Bild 3.31** Amplitudengang des Tiefpassfilters

Die Funktion  $D(\Omega)$  lautet:

$$D(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^6}} \quad (3.46)$$

Wir bilden die Form gemäß Gleichung (3.45):

$$\begin{aligned} D^2(\Omega) &= \frac{1}{1 + \Omega^6} = \frac{1}{1 - (-\Omega^2)^3} = \frac{1}{1 - (s^2)^3} = \\ &= \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3} \cdot \frac{1}{1 - 2s + 2s^2 - s^3} \\ &= H(s) \cdot H(-s) \end{aligned} \quad (3.47)$$

Wir erhalten also

$$H(s) = \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3} \quad (3.48)$$



Zur Kontrolle berechnen wir  $|H(j\Omega)|$ :

$$\begin{aligned} |H(j\Omega)| &= \frac{1}{|1 + j2\Omega - 2\Omega^2 - j\Omega^3|} = \frac{1}{\sqrt{(1 - 2\Omega^2)^2 + (2\Omega - \Omega^3)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - 4\Omega^2 + 4\Omega^4 + 4\Omega^2 - 4\Omega^4 + \Omega^6}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^6}} \end{aligned}$$

Die gefundene Übertragungsfunktion von Gleichung (3.48) erfüllt also den in Gleichung (3.46) gegebenen Verlauf des Amplitudenganges.

Nun fehlt noch der Schritt der Realisierung der Übertragungsfunktion durch ein Netzwerk. Diesen spannenden Schritt der Netzwerksynthese für unser Beispiel schlüssig vorzuführen, wäre reizvoll, würde aber den gegebenen Rahmen sprengen. So viel sei jedoch ausgeführt: Die Synthese erfolgt anhand einer Transferfunktion vom Typ Impedanz, von der schrittweise Terme abgespalten werden.

Wir wollen dazu ein einfaches Beispiel betrachten. Ein Zweipolnetzwerk sei zu realisieren, dessen Eingangswiderstand  $Z_E$  gegeben ist. Bild 3.32 zeigt das Netzwerk.  $Z_E$  sei in der folgenden Form gegeben:

$$Z_E = \frac{(s^2 LC + (1 + sRC)) + s^2 LC(1 + sRC)}{sC(s^2 LC + 1 + sRC)} \quad (3.49)$$

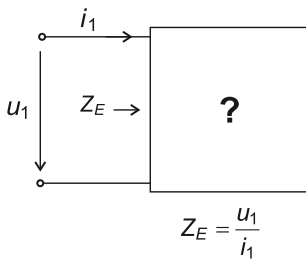


Bild 3.32 Unbekanntes Netzwerk

Um den Vorgang nicht zu unübersichtlich zu gestalten, wurden in Gleichung (3.49) Bauelementwerte  $R$ ,  $L$ ,  $C$  gegeben, was normalerweise nicht der Fall ist. Der Abspaltprozess soll abwechselnd Längs- und Querimpedanzen liefern, wie in Bild 3.33 gezeigt. Wir schauen nun Gleichung (3.49) genau an und stellen fest, dass die Zerlegung in zwei additive Terme möglich ist:

$$\begin{aligned} Z_E &= \frac{(s^2 LC + (1 + sRC))}{sC(s^2 LC + 1 + sRC)} + \frac{s^2 LC(1 + sRC)}{sC(s^2 LC + 1 + sRC)} = \\ &= \frac{1}{sC} + \frac{sL(1 + sRC)}{s^2 LC + 1 + sRC} = z_1 + Z'_E \end{aligned} \quad (3.50)$$

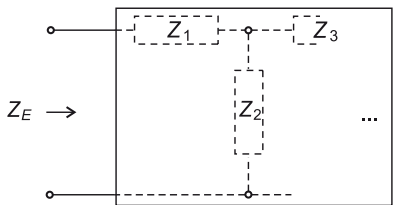


Bild 3.33 Topologie des unbekannten Netzwerks

In Gleichung (3.50) entpuppt sich  $z_1$  aus Bild 3.33 als die Impedanz der Kapazität  $C$ . Als nächstes wollen wir  $z_2$  finden. Dazu verstehen wir  $Z'_E$  als Parallelschaltung von  $z_2$  und einer Restimpedanz  $Z''_E$  bzw. im Kehrwert als Summe der entsprechenden Leitwerte:

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z'_E} &= \frac{s^2 LC + 1 + sRC}{sL(1 + sRC)} = \frac{s^2 LC}{sL(1 + sRC)} + \frac{1 + sRC}{sL(1 + sRC)} = \\ &= \frac{sC}{1 + sRC} + \frac{1}{sL} \\ &= \frac{1}{Z''_E} + \frac{1}{z_2} \end{aligned} \quad (3.51)$$

In Gleichung (3.51) erkennen wir  $z_2$  als die Impedanz der Induktivität  $L$ . Mit  $Z''_E$  verfahren wir jetzt wie mit  $Z_E$ .

$$\begin{aligned} Z''_E &= \frac{1 + sRC}{sC} = \frac{1}{sC} + \frac{sRC}{sC} = \\ &= \frac{1}{sC} + R = z_3 + z_4 \end{aligned} \quad (3.52)$$

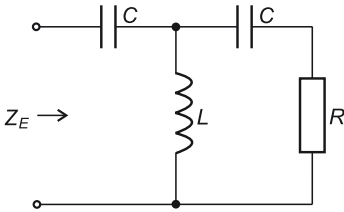


Bild 3.34 Ergebnisnetzwerk der Synthese

Mit Gleichung (3.52) hat sich die Restimpedanz  $Z''_E$  in die Impedanzen zweier Elemente aufgelöst und wir können in Bild 3.34 das fertige Netzwerk darstellen. Der Vorgang des Abspaltens hat die Topologie des Netzwerkes bestimmt. Abwechselnd entstehen *Längselemente* bzw. *Querelemente*. Dies ist eine wichtige Variante synthetisch gewonnener Filterschaltungen. Für sie hat man Tabellen geschaffen, in denen der Anwender die Schaltungselemente für bestimmte häufig verwendete Kurvenverläufe (Filtertypen) ablesen kann.

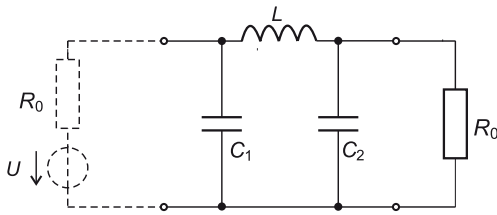
Als abschließendes Beispiel wollen wir nun unsere Filterfunktion von Gleichung (3.48) mit Hilfe einer solchen Tabelle [6] in eine Schaltung umsetzen. Die Funktion von Bild 3.31 ist vom Typ *Butterworth*, 3. Ordnung (was wir nur als Quellenangabe werten wollen). Das Tabellenbuch gibt die Form des Netzwerkes vor (Bild 3.35) und liefert Werte für die Bauelemente, welche in bestimmter Weise normiert sind. Normierungsparameter sind hier der Abschlusswiderstand  $R_0$  und die Grenzfrequenz  $\omega_g$ . Wir wählen  $\omega_g = 1$  MHz. (Dieses Tabellenbuch verwendet für  $\omega_g$  die  $-1,25$ -dB-Grenzfrequenz.)

Die Tabelle liefert folgende normierte Werte:

$$C_{1n} = 0,833; C_{2n} = 0,833; L_n = 1,66$$

Die Entnormierung ergibt mit  $R_0 = 100 \, \Omega$  und  $\omega_g = 10^6 \, \frac{1}{s}$ :

$$C_1 = C_2 = \frac{C_{1n}}{R_0 \cdot \omega_g} = \frac{0,833}{100 \, \Omega \cdot 2\pi \cdot 10^6 \, \frac{1}{s}} = 1,32 \, \text{nF}$$



**Bild 3.35** Butterworth-Filter nach Gleichung (3.48)

$$L = \frac{R_0 L_n}{\omega_g} = \frac{100 \, \Omega \cdot 1,66}{2\pi \cdot 10^6 \, \frac{1}{s}} = 26,4 \, \mu\text{H}$$

Damit liegt eine dimensionierte Schaltung vor, welche auf Grund einer mathematischen Funktion entwickelt wurde. Der erläuterte Prozess der Abspaltung von Impedanz- bzw. Admittanztermen ist am Netzwerk erkennbar. Zusätzlich hat sich der Abschlusswiderstand  $R_0$  als wichtig erwiesen. Die Gründe dafür wollen wir an dieser Stelle nicht ausführen. (Bei der Besprechung der aktiven Filter im Kapitel 5 wird die Rolle des Abschlusswiderstandes sichtbar.) Das Beispiel ist stark komprimiert. Es soll nur den Charakter eines Ausblicks haben.

## ■ 3.4 Verständnisfragen

1. Was versteht man unter einem komplexen Zeiger?
2. Wie lässt sich graphisch der Zusammenhang zwischen komplexem Zeiger und zugeordneter reeller Zeitfunktion darstellen?
3. Was versteht man unter der komplexen Spannungs- bzw. Stromamplitude?
4. Wie ist die Impedanz allgemein definiert?
5. Wie lauten die Impedanzen für Widerstand, Kapazität bzw. Induktivität?
6. Für welche Zeitsignalformen lässt sich die komplexe Wechselstromrechnung anwenden?
7. Wie verhalten sich Strom- und Spannungszeiger bei Widerstand, Kapazität bzw. Induktivität zueinander?
8. Was versteht man unter der Übertragungsfunktion einer analogen Schaltung bzw. eines analogen Systems?
9. Wie gelangt man von der Übertragungsfunktion einer Schaltung zum Frequenzgang der Schaltung?
10. Was versteht man unter dem Bode-Diagramm? Wie skaliert man bei der Darstellung im Bode-Diagramm die Frequenzachse?
11. Wie ist die 3-dB-Grenzfrequenz einer Schaltung definiert?
12. Wie berechnet sich die umgesetzte Leistung in einem ohmschen Widerstand bei Anlegen von Wechselspannung?
13. Wie lauten die Beschreibungsgleichungen eines linearen Vierpols in Widerstandsform bzw. in Leitwertform bzw. in Hybridform?
14. Wie lassen sich beispielsweise die Parameter  $z_{11}$ ,  $y_{11}$ ,  $h_{11}$ ,  $h_{21}$  physikalisch deuten?

15. Leiten Sie das Hybridersatzschaltbild eines linearen Vierpols aus den zugehörigen Beschreibungsgleichungen ab.
16. Was versteht man unter Schaltungsanalyse bzw. unter Schaltungssynthese?
17. Was sind Vorgabe bzw. Ziel bei der Filtersynthese?

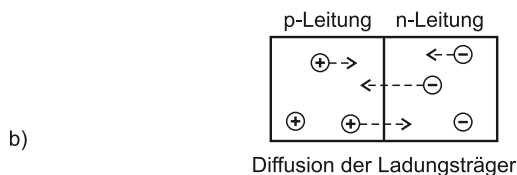
## ■ 4.1 Diode und Transistor

Halbleiterbauelemente spielen in modernen elektronischen Schaltungen die dominierende Rolle. Sie werden eingesetzt, um einzelne Signale zu verstärken, mehrere Signale zu kombinieren, Spannungen und Ströme zu schalten u. a. m. Diese interessanten Funktionen können wir nicht direkt aus den Stromleitungsmechanismen, welche in Kapitel 2 erklärt wurden, ableiten. Sie bilden jedoch die Grundlage zu den im Folgenden erläuterten Zusammenhängen. Wir wollen sie deshalb noch etwas deutlicher hervorheben.

### 4.1.1 pn-Übergang und Diode

Im reinen Halbleiterkristall (z. B. Silizium) können durch Paarbildung Ladungsträger beweglich werden (1 Elektron, 1 Defektelektron). Dies ist die sogenannte Eigenleitung, welche relativ gering ist. Wesentlich höher wird die Leitfähigkeit durch die Dotierung des Halbleiterkristalls mit Donatoren bzw. Akzeptoren. Im ersten Fall entsteht ein Überschuss von freien Elektronen (n-Leitung), im zweiten Fall entsteht ein Überschuss von freien Defektelektronen (p-Leitung). Der Dotiervorgang kann bis zu einem gewissen Grad örtlich gezielt vorgenommen werden, so dass man n-dotierte Zonen (n-Leitung) und p-dotierte Zonen (p-Leitung) erzeugen kann. Den Schlüssel zu den Halbleiterbauelementen bildet eine Konfiguration aus p-dotiertem Halbleiter und n-dotiertem Halbleiter. Grenzen zwei solche Zonen in einem Halbleiterkristall direkt aneinander, so bezeichnen wir das als einen **pn-Übergang**. Was sich an einem pn-Übergang ereignet, das wollen wir im folgenden Gedankenexperiment untersuchen.

Wir nehmen an, wir hätten zwei Stücke Si-Kristall, davon das eine p-dotiert und das andere n-dotiert, wie in Bild 4.1a gezeigt.



**Bild 4.1** Dotierte Halbleiter:  
a) getrennt und b) in Verbindung

Die Zahl der Dotieratome ist dabei gering im Vergleich zu den Siliziumatomen. Das Verhältnis ist:

1 Dotieratom :  $10^2 \dots 10^9$  Siliziumatome.

Bringen wir nun die beiden Siliziumstücke zu einer innigen Verbindung ohne Zwischenraum (wie es mechanisch eigentlich nicht möglich ist), so öffnen sich neue Wege für die regellose Bewegung der freien Ladungsträger im Kristallgitter. Einige überschreiten die Grenze zwischen den beiden unterschiedlich dotierten Bereichen, was in Bild 4.1b angedeutet ist. Dieser Vorgang heißt *Diffusion*. Könnten wir die beiden Stücke nun plötzlich wieder trennen, so würden wir merken, dass dem n-dotierten Teil Elektronen fehlen und Defektelektronen zugewandert sind. Er wäre also nicht mehr neutral, sondern positiv aufgeladen. Entsprechend wäre der p-dotierte Teil negativ aufgeladen und zwischen den beiden wäre ein elektrisches Feld. Im Prinzip ist dieses Feld von den jeweils *zugelaufenen* Ladungsträgern verursacht. Da jedoch gewisse Ausgleichsvorgänge im Kristall stattfinden, bleiben schließlich nur noch die ionisierten Dotieratome als Endpunkte der Feldlinien übrig, wie in Bild 4.2 gezeigt.

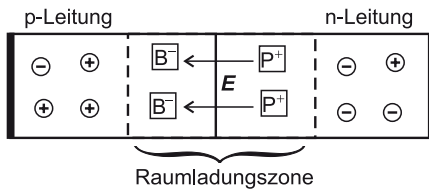


Bild 4.2 pn-Übergang aus Silizium

Gleichzeitig wird klar, dass das Feld  $E$  in der *Raumladungszone* dem Vorgang der Diffusion entgegenwirkt und diese schließlich ganz abstellt. Die Raumladungszone heißt so, weil hier eine räumliche Verteilung von Ladungen in Form der ionisierten Dotieratome vorliegt. Der Vorgang, dass Ladungsträger über die Grenze gewandert sind, ist nichts anderes als ein kleiner vorübergehender Strom. Soll er wieder beginnen, so muss  $E$  beseitigt werden. Dies können wir von außen durch Anlegen einer Spannung erreichen (Bild 4.3). Das elektrische Feld  $E_U$  ist die Auswirkung der Spannung  $U$ . Ist  $E_U$  positiv, so wird  $E_D$  kompensiert, und die Diffusion setzt wieder ein. Ist  $U$  negativ und somit auch  $E_U$ , so wird  $E_D$  verstärkt, und die Diffusion wird unterbrochen. Somit liegt ein Element vor, welches je nach Polarität der angelegten Spannung  $U$  Strom führt oder sperrt. Dies ist die Funktion der Halbleiterdiode, deren Aufbau wir in unserem Gedankenexperiment betrachtet haben. In der Realität wird die Halbleiterdiode nicht aus zwei Stücken zusammengesetzt. In einem Stück Siliziumkristall werden mit Methoden der Mikroelektronik aneinander angrenzende p-Zonen und n-Zonen erzeugt.

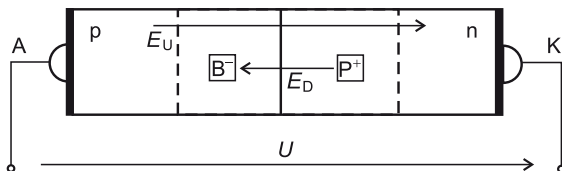


Bild 4.3 pn-Übergang mit äußerer Spannung (Bezeichnungen: A Anode, K Kathode)

Bei unserem Gedankenexperiment haben wir für das statische Verhalten der Diode die Überlagerung der beiden Felder  $E_D$  und  $E_U$  betrachtet. Für das dynamische Verhalten, das heißt schnelles Umpolen von  $U$ , können wir noch mitnehmen, dass im leitenden Zustand der Diode der Bereich der Raumladungszone mit beweglichen Ladungsträgern reichlich gefüllt ist. Diese

vielen Ladungsträger werden durch das Feld in Sperrrichtung abgezogen, was einem kleinen Stromimpuls in Sperrrichtung entspricht.

Wir wollen nun anhand der so genannten Kennlinie der Diode, d. h. eines realisierten pn-Überganges, uns die Spannungswerte anschauen, bei denen die beschriebenen Effekte auftreten. Der Begriff **Kennlinie** ist wichtig in der Elektronik. Er wird auf die graphischen Darstellungen, welche das elektrische Verhalten der Bauelemente beschreiben, angewendet. Eigentlich sind nur die Kurven gemeint, und man spricht auch von Kennliniendiagrammen.

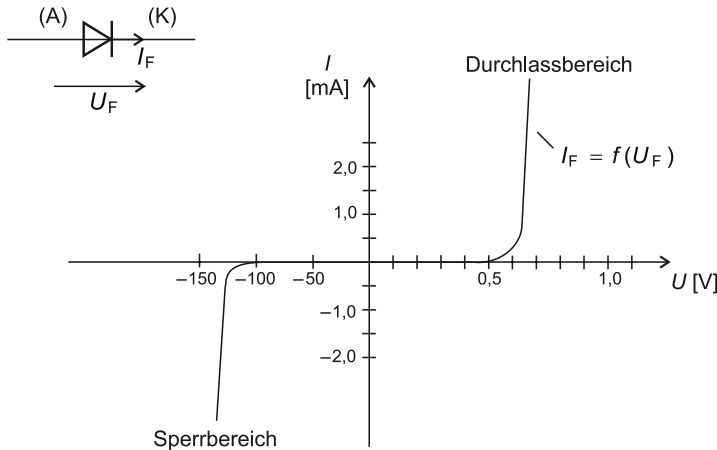


Bild 4.4 Diodenkennlinie

Bild 4.4 zeigt die Kennlinie einer Diode mit Durchlass- und Sperrbereich. Die Spannung  $U_F$  und der Strom  $I_F$  sind am Schaltungssymbol der Diode definiert. Die Anschlussbezeichnungen (A) und (K) markieren p-Zone und n-Zone. Die Spannungsachse ist im linken Teil des Diagramms stark gestaucht, um das Verhalten im Sperrbereich sichtbar zu machen. Als Durchlassbereich bezeichnet man den Teil des Diagrammes, in dem das Feld  $E_D$  durch  $E_U$  kompensiert wird, so dass der Diffusionsstrom fließen kann. Wir erkennen, dass dies bei Spannungswerten von  $U_F$  ab 0,5 V allmählich beginnt. Viel größere Spannungen sind kaum möglich, weil dann der Strom  $I_F$  erheblich ansteigen würde und – je nach Bauart – die Zerstörung des Bauelementes zu befürchten wäre. Im Sperrbereich dürfte eigentlich gar kein Strom fließen. Es ist allerdings zu beobachten, dass bei extrem hoher Spannung in Sperrrichtung und demzufolge extrem hoher Feldstärke  $E_D + E_U$  Ladungsträger in geringer Zahl aus den Gitterbindungen frei werden und einen kleinen Sperrstrom bewirken. Man bezeichnet das auch als Durchbruch, weil die stark beschleunigten Ladungsträger weitere Bindungen aufbrechen können, wodurch schließlich ein Lawineneffekt entsteht. (*Lawinendurchbruch*).

Die Theorie des pn-Überganges liefert eine einfache Formel, mit welcher wir den Durchlassbereich beschreiben können:

$$I_F = I_0 \left( e^{\frac{U_F}{U_T \cdot m}} - 1 \right) \quad (4.1)$$

$I_F, U_F$ : Größen in Vorwärtsrichtung, Forward

$U_T$ : Temperaturspannung

$I_0$ : Sperrsättigungsstrom

$U_T$  ist die Zusammenfassung der physikalischen Größen  $k$ ,  $T$ ,  $e$  in der Form

$$U_T = \frac{k \cdot T}{e}$$

$k$ : Boltzmann-Konstante

$T$ : absolute Temperatur in Kelvin (K)

$e$ : Elementarladung ( $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C)

Der Faktor  $m$  im Exponent ist ein Korrekturfaktor, mit dem das einfache (Diffusions-)Modell der Gleichung (4.1) an das tatsächliche Verhalten der Halbleiterdiode angenähert werden kann. Ideal wäre  $m = 1$ , in der Realität findet man  $1 < m \leq 2$ .

Im folgenden Beispiel wollen wir die Kennlinie einer Halbleiterdiode im Durchlassbereich nach Gleichung (4.1) berechnen und mit den Angaben aus einem Datenblatt vergleichen. Gegeben sei:

$$I_0 = 1,74 \cdot 10^{-7} \text{ mA},$$

$$m = 1,5$$

Weiterhin brauchen wir:

$$T = 25^\circ\text{C} \hat{=} 298 \text{ K}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{VAs}}{\text{K}} \text{ Boltzmann-Konstante}$$

Wir berechnen zunächst die Temperaturspannung:

$$U_T = \frac{k \cdot T}{e} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \text{ VAs} \cdot 298 \text{ K}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As K}} = 25,7 \text{ mV}$$

Für die Kennlinie setzen wir Gleichung (4.1) an

$$I_F = I_0 \left( e^{\frac{U_F}{U_T \cdot m}} - 1 \right) \approx I_0 \cdot e^{\frac{U_F}{m \cdot U_T}}$$

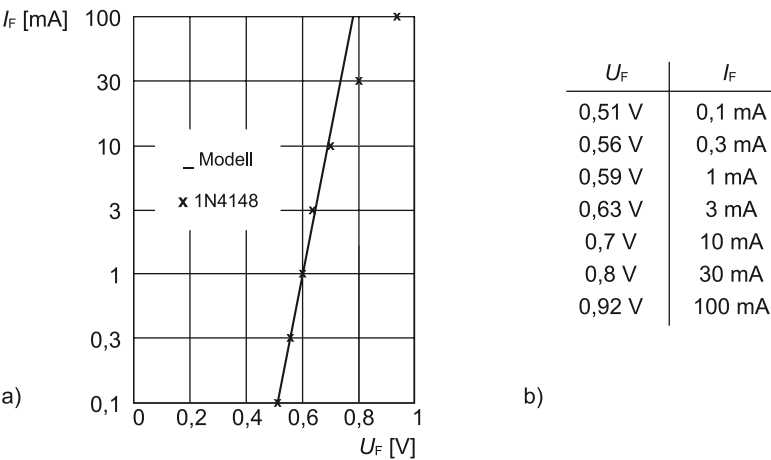
Die Vernachlässigung der  $-1$  ist bei Werten von  $U_F$  oberhalb 150 mV gerechtfertigt, weil dann der Exponentialausdruck bereits größer als 20 ist. Zur Darstellung der Kennlinie verwenden wir ein in der  $I_F$ -Achse logarithmisch geteiltes Gitternetz in Bild 4.5a. Dort benötigen wir nur 2 Punkte für die Eintragung der Kennlinie. Wir berechnen:

$$\begin{aligned} U_F = 0,6 \text{ V}: \quad I_F &= I_0 \cdot \exp\left(\frac{U_F}{m \cdot U_T}\right) = \\ &= 1,74 \cdot 10^{-7} \text{ mA} \cdot \exp\left(\frac{600 \text{ mV}}{1,5 \cdot 25,7 \text{ mV}}\right) = \\ &= 1,74 \cdot 10^{-7} \text{ mA} \cdot 57,5 \cdot 10^5 \\ &= 1,0 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_F = 0,75 \text{ V}: \quad I_F &= 1,74 \cdot 10^{-7} \text{ mA} \cdot \exp\left(\frac{750 \text{ mV}}{1,5 \cdot 25,7 \text{ mV}}\right) = \\ &= 1,74 \cdot 10^{-7} \text{ mA} \cdot 2,81 \cdot 10^8 \\ &= 48,9 \text{ mA} \end{aligned}$$

Für die reale Diode wählen wir das Beispiel 1N4148. Die Durchlasskennlinie dieser Diode ist als Tabelle in Bild 4.5b dargestellt. Die Werte wurden als x-Marker in das Diagramm von Bild 4.5a eingetragen. Man erkennt eine recht gute Approximation der Werte durch das Modell für klei-





**Bild 4.5** Durchlasskennlinie der Halbleiterdiode a) in logarithmischer Darstellung und b) als Wertetafel der Diode 1N4148, Temperatur: 25 °C

ne Werte von  $I_F$  ( $I_F \leq 3$  mA). Darüber hinaus liegen die  $I_F$ -Werte der praktischen Diode niedriger als die des Modells. Verschiedene Effekte der Realisierung als Bauelement, wie Bahn- und Kontaktwiderstände u. a. üben jetzt Einfluss aus. Wir wollen diese Sekundäreffekte nicht weiter verfolgen.

Eine interessante Anwendung der Diode können wir aus der Darstellung von Bild 4.5a ableiten. Im Bereich  $I_F \leq 3$  mA kann die Diode als analoge Darstellung der Logarithmus- bzw. Exponentialfunktion eingesetzt werden.

### 4.1.2 Bipolartransistor

Der pn-Übergang bildet den Grundbaustein für eine Vielfalt von Halbleiterbauelementen, von denen wir im Folgenden einige Typen von Transistoren prinzipiell betrachten wollen.

Der sogenannte Bipolartransistor besteht aus der Kombination von zwei pn-Übergängen. Wir betrachten den in Bild 4.6 dargestellten Betriebsfall, den wir wegen der Zonenfolge npn-Transistor nennen. Durch die Spannung  $U_{BE}$  wird pn1 leitend gemacht. Die Elektronen aus der n-Zone *Emitter* können über pn1 in die p-Zone *Basis* diffundieren. Dort wird ein kleinerer Teil den Anschluss B erreichen, während der größere Teil in die Raumladungszone (RLZ) von pn2 gerät. Dort werden sie vom E-Feld des gesperrten Überganges erfasst und mit Feldkraft in die n-Zone *Kollektor* befördert. Die Idee des Transistors besteht nun darin, dass durch die Spannung  $U_{BE}$  der Strom der Elektronen in seiner Stärke variiert werden kann. Nur ein kleiner Teil des Elektronenstromes fließt über B ab, der Hauptanteil über C. Damit kann mit Hilfe einer Spannungsquelle ( $U_{BE}$ ), welche nur einen geringen Strom liefern muss, ein stärkerer Strom ( $I_C$ ) gesteuert werden. Für die Steuerfunktion gelten wieder die Eigenschaften des pn-Überganges, wie in Bild 4.4 (Durchlassbereich) dargestellt. Der zweite pn-Übergang muss nur gesperrt sein, d. h.,  $U_{CE}$  muss so groß sein, dass für pn2 die Sperrbedingung erfüllt ist. Damit sehen wir, dass mit Hilfe dieses Transistors ein Strom ( $I_C$ ) kontinuierlich gesteuert oder auch abrupt ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden kann.

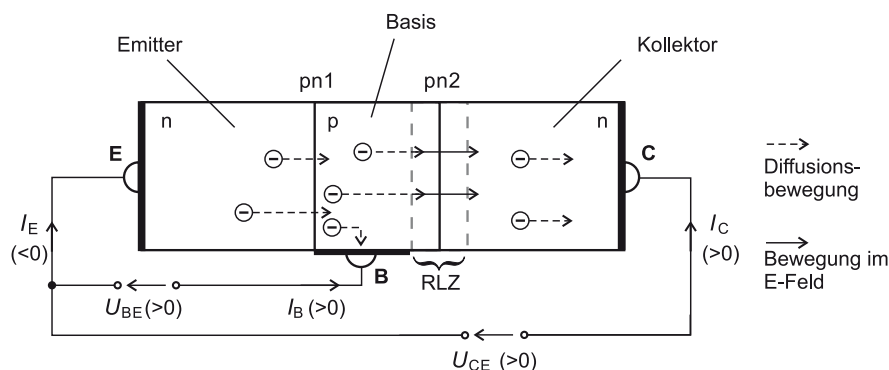


Bild 4.6 Prinzip Bipolartransistor: E Emitter, B Basis, C Kollektor

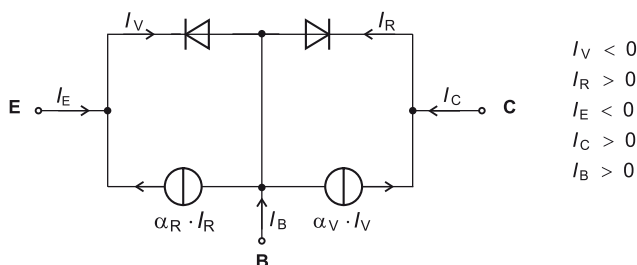


Bild 4.7 Modell der gekoppelten pn-Übergänge

Die Funktion der gekoppelten pn-Übergänge können wir in einem anschaulichen Modell darstellen. Bild 4.7 zeigt die beiden pn-Übergänge als Diodensymbole und die durch die Basiszone durchgeleiteten Stromanteile als Stromquellen. Die Faktoren  $\alpha$  geben an, welcher Anteil des jeweiligen *Diodenstroms* weitergeleitet wird ( $\alpha < 1$ ). Die Einbeziehung des Pfades  $\{I_R, \alpha_R I_R\}$  ist theoretisch korrekt, hat jedoch praktisch kaum Einfluss. Wir begegnen in diesem Modell zum ersten Mal einem wichtigen Element der Transistor-Modellierung, der gesteuerten Stromquelle, z. B.  $\alpha_V \cdot I_V$ . Formelmäßig können wir für das Modell die pn-Übergänge ansetzen:

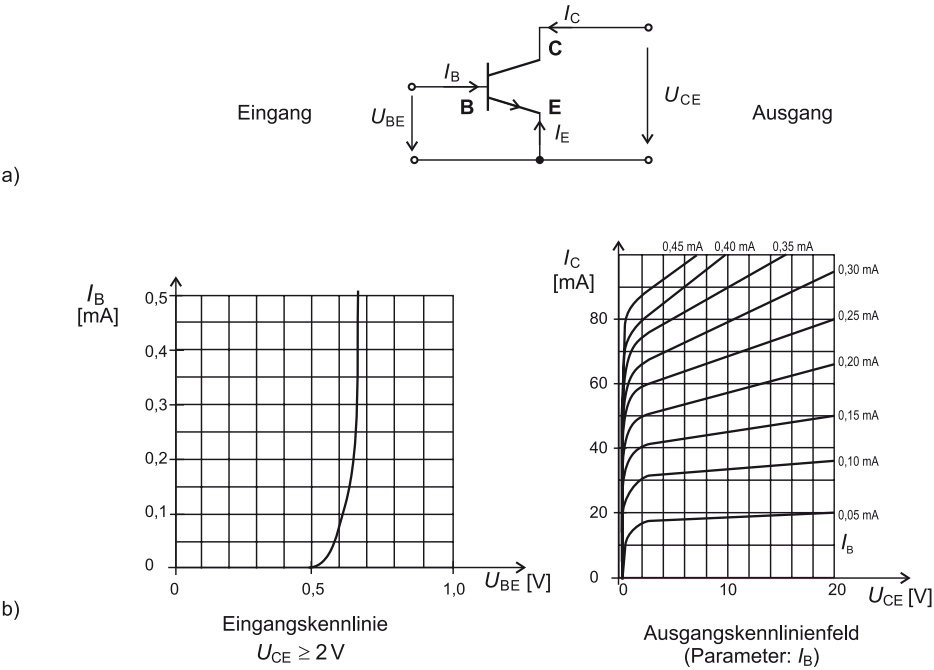
$$I_V = -I_{ES} \left( e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right) \tag{4.2}$$

$$I_R = -I_{CS} \left( e^{\frac{U_{BC}}{U_T}} - 1 \right) \tag{4.3}$$

$$I_E + I_B + I_C = 0 \tag{4.4}$$

$I_{ES}, I_{CS}$ : Sperrsättigungsströme

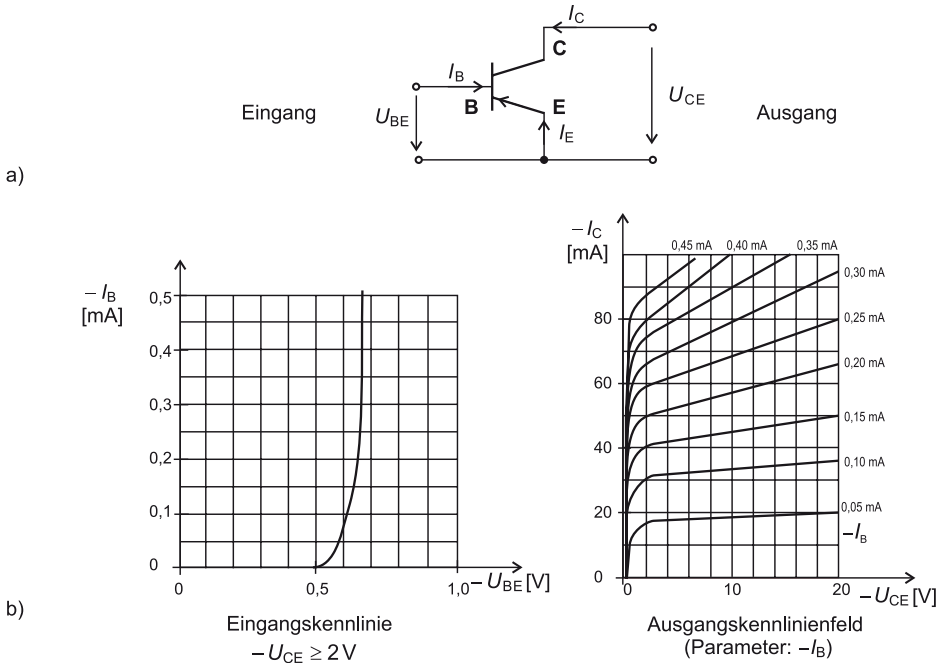
Wir haben damit das Prinzip des Bipolartransistors betrachtet und auch schon eine erste Idee des Verstärkungsverhaltens anhand von  $I_C$  und  $I_B$  bekommen. Allerdings wird die Steuerfunktion über die gekrümmte Diodenkennlinie realisiert, welche in dieser Form keine maßstäbliche Verstärkung von z. B. Messsignalen erwarten lässt. Darauf kommen wir später zurück. Zur Abrundung wollen wir uns noch die Kennlinien des Bipolartransistors ansehen. Sie sind so angelegt, dass man den Transistor als ein Element der Signalübertragung verstehen kann. Es gibt *Eingang* und *Ausgang* (Bild 4.8a). Wir wollen das an dieser Stelle nur als eine Art Ordnungsprinzip für die Darstellung verstehen und die eigentliche Übertragung von Signalen erst im nächsten Abschnitt betrachten.



**Bild 4.8** Kennlinien des npn-Transistors (Beispiel)

Das Symbol des Transistors zeigt einen Pfeil am Platz des Basis-Emitter-Überganges, welcher an ein Diodensymbol für diesen pn-Übergang erinnern soll. Bild 4.8 zeigt im Teil a die symbolische Darstellung des besprochenen Transistors. Das Verhalten der eingetragenen Spannungen und Ströme ist in den Kennlinien im Teil b wiedergegeben. Für den Eingang gibt es eine Kennlinie, die Eingangskennlinie. Sie hat große Ähnlichkeit mit der Diodenkennlinie von Bild 4.4 im Durchlassbereich. Tatsächlich ist die Strecke Basis-Emitter im Transistor ein pn-Übergang, wobei jedoch nur ein kleiner Teil seines Stromes als Basisstrom  $I_B$  am Anschluss B austritt (vgl. Erklärung des Transistorprinzips). Vorausgesetzt ist, dass der Transistor normal arbeitet, d. h., der pn-Übergang Basis-Kollektor ist gesperrt. Dies wird durch einen entsprechenden Wert von  $U_{CE}$ , z. B.  $U_{CE} \geq 2\text{ V}$  sichergestellt. Für den Ausgang haben wir ein Feld von Kennlinien, welche sich durch den Wert des Parameters  $I_B$  unterscheiden. Es fällt auf, dass die Abhängigkeit des Ausgangsstromes  $I_C$  von  $U_{CE}$  bei festem  $I_B$  nicht groß ist, insbesondere bei kleinen Werten von  $I_B$ . Dies sagt nichts anderes aus, als dass der Ausgangsstrom  $I_C$  im wesentlichen von den Größen des Eingangs ( $I_B = f(U_{BE})$ ) abhängt. Damit können wir klar die Steuerung des Ausgangsstromes durch die Eingangsgrößen feststellen.

Wir haben bisher – scheinbar zufällig – einen Transistor der Zonenfolge npn betrachtet. Es erhebt sich die Frage, ob ein Gebilde der Zonenfolge pnp auch funktionieren würde. Aus der Erklärung des Transistorprinzips mit dem Ladungsträgerstrom, der die Raumladungszone der Basis-Kollektor-Sperrschicht erreicht, folgt keine Beschränkung auf Elektronen. Es müsste also auch mit Defektelektronen funktionieren, und genauso ist es. Also gibt es auch den pnp-Transistor mit spiegelsymmetrischem Aufbau zum npn-Transistor. Entsprechend sind bei ihm auch die Spannungen und Ströme mit negativem Vorzeichen. Dies soll Bild 4.9 anschaulich widerspiegeln.



**Bild 4.9** Die Kennlinien des pnp-Transistors (Beispiel)

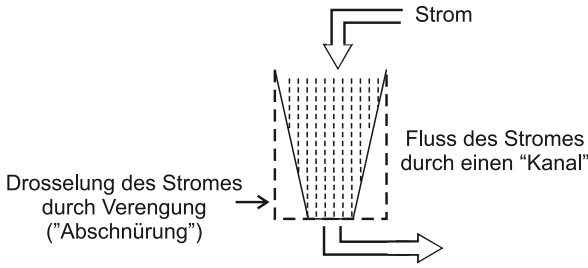
Die Darstellung mit den Schaltsymbolen in den Bildern 4.8 und 4.9 zeigt eine wichtige Konvention zur Anlage der Zählpfeile:

1. Die Strompfeile zeigen in der Regel auf den Transistor.
2. Die Spannungspfeile nennen im Index die Buchstaben der Anschlüsse in Laufrichtung des Pfeils.

Die besprochenen Transistoren tragen die Bezeichnung **Bipolartransistor**. Dies drückt aus, dass am Strom in ihnen sowohl negative als auch positive Ladungsträger beteiligt sind, neben dem Hauptstrom jeweils auch die andere Sorte. Wie das im einzelnen zusammenhängt, wollen wir hier nicht erörtern, sondern auf die Fachliteratur verweisen [7]. Der Bipolartransistor war das zentrale Element der ersten Jahrzehnte der Halbleiterschaltungstechnik. Mit dem Aufkommen der hochintegrierten Schaltungen hat ein anderer Transistortyp die Führungsrolle übernommen, der Feldeffekttransistor (FET).

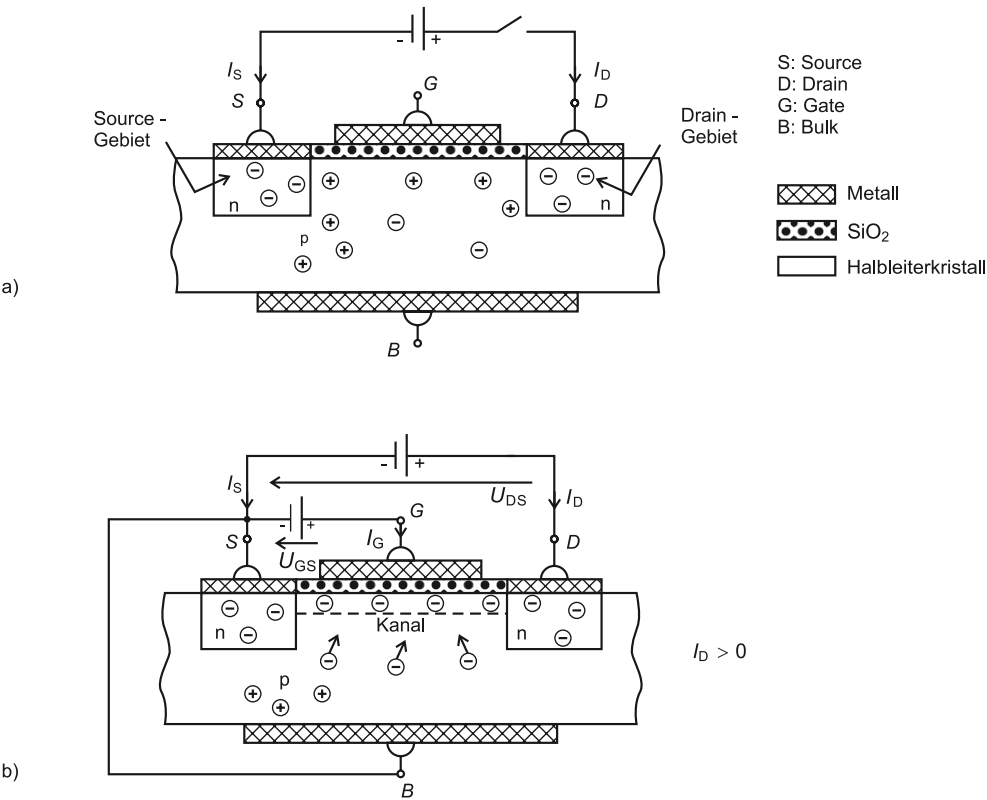
### 4.1.3 Feldeffekttransistor

Der Feldeffekttransistor ist von der Idee her älter als der Bipolartransistor, konnte aber erst nach entsprechenden Fortschritten der Mikroelektronik hergestellt werden. Es gibt verschiedene Typen von Feldeffekttransistoren, von denen wir einige kennen lernen werden. Das Prinzip des Feldeffekttransistors besteht darin, die Stärke eines Stromes dadurch zu steuern, dass man, anschaulich ausgedrückt, den Querschnitt des leitenden Materials verengt oder erweitert (Bild 4.10).



**Bild 4.10** Prinzip des Feldeffekttransistors

Man erkennt schon jetzt, dass das Prinzip des FET ein gänzlich anderes ist als das des Bipolartransistors. Bild 4.11 zeigt eine Anordnung, mit der ein *Kanal* mit variablem Querschnitt zwischen zwei Anschlüssen erzeugt werden kann. Sie besteht aus einer dünnen Schicht aus p-dotiertem Silizium. Die p-Leitung bedeutet, dass hauptsächlich Defektelektronen da sind und nur ein paar wenige Elektronen (Bild 4.11a). In die p-Schicht sind zwei *Anschlusszonen* (Source-Gebiet, Drain-Gebiet) eingelassen, wo n-Leitung herrscht. Die Anschlüsse heißen **Source** (S) und **Drain** (D). Auf dem Weg von Source nach Drain würde man also zwei spiegelsymmetrische pn-Übergänge zu überwinden haben. Würde eine Spannung zwischen S und D angelegt, so wäre unabhängig von ihrer Polung stets ein pn-Übergang gesperrt und mithin kein Stromfluss möglich. Der Strompfad ist gesperrt. Dies ändert sich, wenn die Verhältnisse



**Bild 4.11** Prinzip des MOS-Feldeffekttransistors im Querschnitt: a) Sperrzustand, b) Leitzustand

von Bild 4.11b erzeugt werden. Durch Anlegen einer Spannung zwischen den Anschlüssen B (**Bulk**) und G (**Gate**) mit Pluspol an G wird in der p-Zone ein E-Feld wachgerufen, welches die wenigen dort vorhandenen Elektronen in Richtung G wandern lässt. Sie können jedoch G nicht erreichen, weil die isolierende  $\text{SiO}_2$ -Schicht die Gate-Elektrode vom Grundmaterial trennt. So bleiben sie alle in einer dünnen Schicht unter der G-Elektrode. Diese dünne Schicht hat dadurch eine Überzahl von Elektronen, was n-Leitung bedeutet. Wir nennen das Inversion des Leitungstyps. Die pn-Übergänge zu den Anschlusszonen verschwinden im Übergang zur n-Schicht, die wir dann *Kanal* nennen. Sie bildet einen Verbindungsweg zwischen den beiden Anschlusszonen. Es kann Strom fließen. Seine Stärke hängt u. a. vom Querschnitt des Kanals ab und insofern vom Grad der Ansammlung von Elektronen in der *Kanalzone*. Dies kann durch die Spannung  $U_{GS}$  gesteuert werden. Hat  $U_{GS}$  einen hohen Wert, so ist das E-Feld stark und es entsteht ein stark ausgeprägter Kanal, welcher starken Stromfluss ermöglicht. Damit sehen wir, wie das Prinzip von Bild 4.10 realisiert wird. Obwohl ursprünglich vom E-Feld zwischen Gate und Bulk die Rede war, finden wir die Steuerspannung als  $U_{GS}$  und Source mit Bulk verbunden. Dies entspricht der bewährten Konfiguration. Nun ist noch die Bezeichnung MOS zu erklären. Sie nennt die Schichtenfolge auf dem Weg von der Gate-Elektrode zum Kanal: – *Metal–Oxid–Semiconductor*. Alternativ gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Prinzip von Bild 4.10 zu realisieren, den *Junction-Feldeffekt-Transistor*, welchen wir nicht besprechen wollen.

Damit sind aber die möglichen Varianten zur Anordnung von Bild 4.11 noch nicht komplett. Nachdem wir gesehen haben, dass es möglich ist, mit Hilfe eines E-Feldes eine Kanalzone mit Ladungsträgern anzureichern, so dass ein Kanal entsteht, können wir auch das Umgekehrte verstehen. Ein durchgehender Kanal sei durch Dotierung erzeugt worden bei der Herstellung (Bild 4.12a). Durch ein umgekehrtes E-Feld können wir seine Ladungsträger in die Tiefe des Substrats vertreiben und der Kanal ist infolge der Verarmung an Ladungsträgern aufgehoben (Bild 4.12b). Auch hier hat eine Inversion des Leitungstyps stattgefunden. Damit haben wir bereits wichtige Begriffe benutzt.

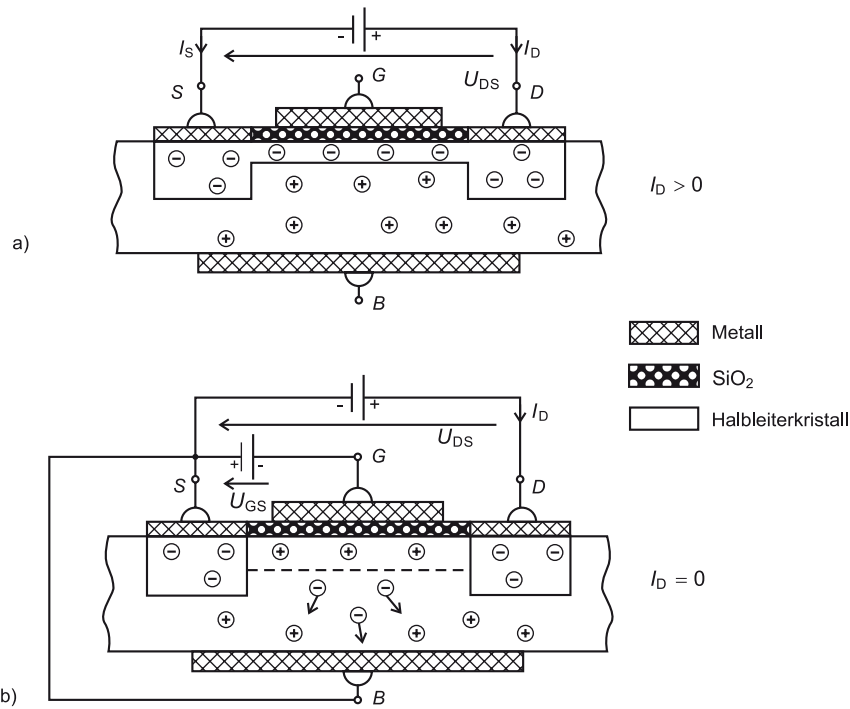
Wir unterscheiden

- *selbstsperrende* Feldeffekttransistoren (Bild 4.11a)  
(Anreicherungstyp, Enhancement-FET)
- *selbstleitende* Feldeffekttransistoren (Bild 4.12a)  
(Verarmungstyp, Depletion-FET)

Die Betriebsarten *Enhancement* (Bild 4.11b) beziehungsweise *Depletion* (Bild 4.12b) erklären die Namen der Feldeffekttransistoren in der englischsprachigen Literatur.

Schließlich erhebt sich noch die Frage nach einem entsprechenden Element mit p-Kanal, dem p-Kanal-Feldeffekttransistor. Auch dieser ist ein wichtiges Bauelement in modernen elektronischen Schaltungen. Man erhält seinen Aufbau durch Austausch sämtlicher Ladungsträgerangaben in den Bildern 4.11 und 4.12. Außerdem sind alle Spannungsquellen in umgekehrter Polung anzulegen.

Zur Darstellung der MOS-FET in Schaltbildern bringt Tabelle 4.1 eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Symbolsymbole. Wir sehen die unterbrochene Kanallinie bei den selbstsperrenden Typen. Pfeile werden verwendet, um die Polarität des Kanals zu symbolisieren. Eine asymmetrische Anbringung des Gate-Anschlusses soll die Source-Seite markieren. Bei den stark vereinfachten Symbolen für die selbstsperrenden Typen wird die aus der Digitaltechnik bekannte Methode der Inversionsperle benutzt, um n-Kanal und p-Kanal zu unterscheiden.

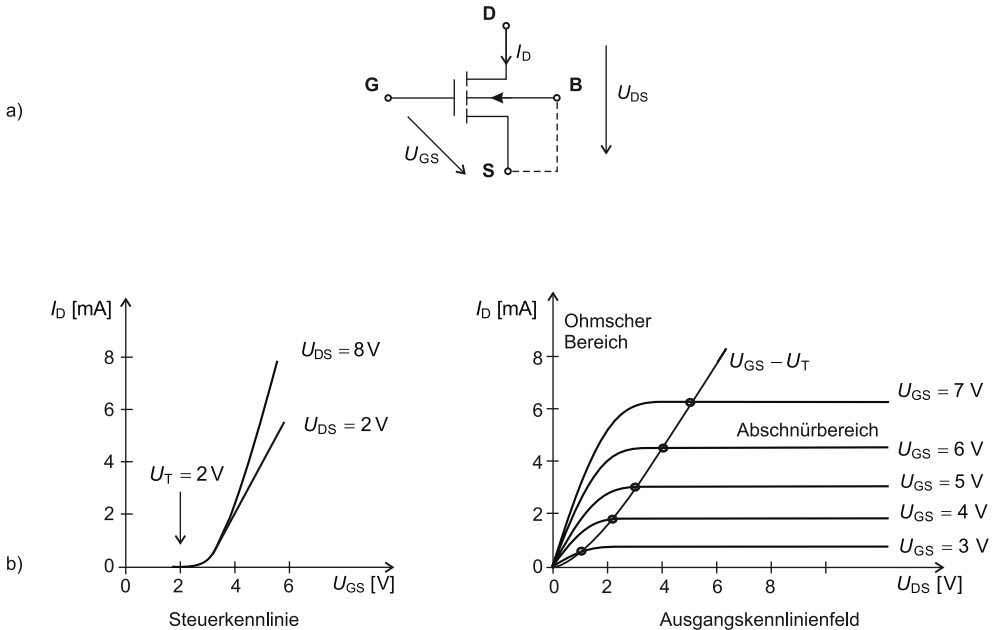


**Bild 4.12** Der selbstleitende MOS-Feldeffekttransistor im Querschnitt: a) leitend, b) gesperrt

**Tabelle 4.1** Typen und Schaltsymbole von MOS-FET

| Typ     |                                                            | Schaltsymbole in diesem Buch |  | Schaltsymbole ferner zu finden |  |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| n-Kanal | selbstsperrend<br>(Anreicherungstyp,<br>Enhancement - FET) |                              |  |                                |  |
|         | selbstleitend<br>(Verarmungstyp,<br>Depletion - FET)       |                              |  |                                |  |
| p-Kanal | selbstsperrend<br>(Anreicherungstyp,<br>Enhancement - FET) |                              |  |                                |  |
|         | selbstleitend<br>(Verarmungstyp,<br>Depletion - FET)       |                              |  |                                |  |

Die Kennlinien der Feldeffekttransistoren (Bild 4.13) haben Ähnlichkeit mit denen der Bipolartransistoren. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass über die Gate-Elektrode



**Bild 4.13** Der n-Kanal-MOS-Feldeffekttransistor: a) Definition der Größen, b) Kennlinien

kein Strom fließt. An Stelle der Eingangskennlinie beim Bipolartransistor tritt daher die Steuerkennlinie beim MOS-FET. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen der Spannung  $U_{GS}$  (Source mit Bulk verbunden) und dem Drainstrom  $I_D$ . Dabei hat die Drain-Source-Spannung  $U_{DS}$  die Funktion des Parameters.

Man erkennt allerdings, dass dieser Parameter im Bereich der flach verlaufenden Ausgangskennlinien im rechten Diagramm keinen Einfluss auf die Stärke des Drainstromes  $I_D$  hat. Da in diesem so genannten *Abschnürbereich* die Betriebszustände für den Verstärkerbetrieb liegen, wird die Steuerkennlinie üblicherweise für diesen Bereich dargestellt. Beim Betrieb im Abschnürbereich tritt eine spezielle Wechselwirkung zwischen Stromstärke  $I_D$ , Kanalquerschnitt und Spannung  $U_{DS}$  auf, der Abschnüreffekt. Er bewirkt, dass der Drainstrom bei zunehmender Spannung  $U_{DS}$  praktisch nicht weiter zunimmt. Wir betrachten und modellieren ihn daher als näherungsweise konstant. Die Steuerkennlinie in Bild 4.13b weist einen Mindestwert  $U_T$  (im Beispiel 2 V) für die Spannung  $U_{GS}$  aus, um Stromfluss zu erhalten. Diese sogenannte *Schwelenspannung*  $U_T$  (*Threshold*) charakterisiert den Transistor und ist von den Daten der Schichtgeometrie abhängig. Mit einem Wert  $U_T > 0$  liegt der selbstsperrende FET vor. Wäre  $U_T < 0$  beim n-Kanal-FET, so würde es sich um den selbstleitenden Typ handeln.

Das Ausgangskennlinienfeld wird durch die Kurve, welche die Punkte der Kennlinie mit

$$U_{DS} = U_{GS} - U_T$$

verbindet, in zwei Bereiche gliedert. Den Abschnürbereich als Bereich der Betriebszustände für Verstärkerbetrieb haben wir bereits erwähnt. Der andere Bereich trägt den Namen *ohmscher Bereich*, weil sich hier der FET wie ein (nichtlinearer) Widerstand verhält. Dieser Bereich ist für digitale und spezielle analoge Anwendungen interessant.



Für den ohmschen Bereich erhält man aus theoretischen Überlegungen eine einfache analytische Funktion für den Strom  $I_D$ :

$$I_D = K \cdot U_{DS} \left( U_{GS} - U_T - \frac{U_{DS}}{2} \right) \quad (4.5)$$

$$(U_{DS} < U_{GS} - U_T)$$

$K$ : Konstante,  $\frac{A}{V^2}$

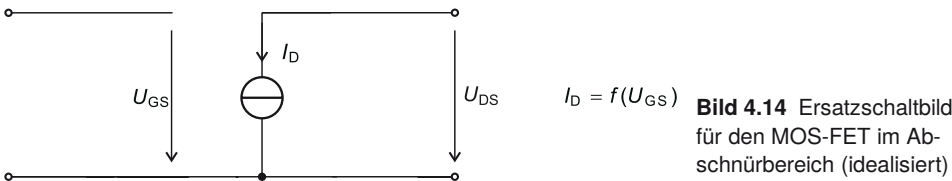
Aus Gleichung (4.5) folgt die Näherungsbeziehung für den Abschnürbereich, wenn man für  $U_{DS}$  den Ausdruck  $(U_{GS} - U_T)$  einsetzt. Es ergibt sich

$$I_D = K \cdot \frac{1}{2} (U_{GS} - U_T)^2 \quad (4.6)$$

$$(U_{DS} \geq U_{GS} - U_T)$$

Gleichung (4.6) bestätigt die Parabelform der Steuerkennlinie  $U_{DS} = 8 \text{ V}$  in Bild 4.13.

Der flache Verlauf der Ausgangskennlinie ermöglicht es uns, für diesen Bereich ein einfaches Modell anzusetzen. Wir hatten im Kapitel 2 gesehen, dass ein solcher flacher Verlauf das Verhalten einer idealen Stromquelle darstellt. Und somit können wir für den Feldeffekttransistor im Abschnürbereich das Ersatzschaltbild von Bild 4.14 ansetzen.



Die Stromquelle liefert den durch  $U_{GS}$  bestimmten Strom.

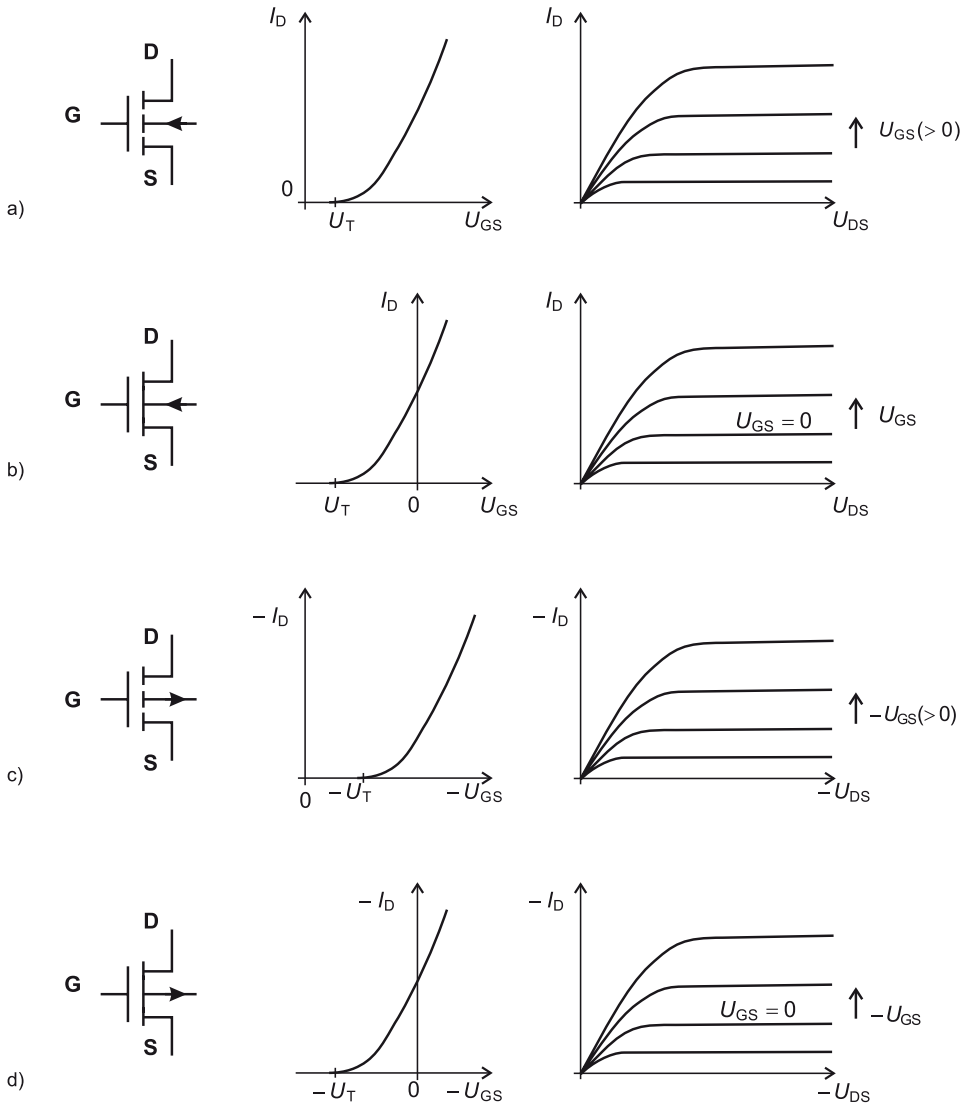
Die Spannung  $U_{DS}$  ist durch die ideale Stromquelle nicht festgelegt. Sie wird durch die äußere Beschaltung des Transistors bestimmt.

Zum Abschluss dieses Abschnitts wollen wir in einem Übersichtsbild in Bild 4.16 die Kennlinien der vier besprochenen Typen von MOS-FETs in symbolischer Form zusammenstellen. Die symbolisch angelegten Diagramme zeigen die Ähnlichkeit der Verhaltensweisen. Unterschiede werden sichtbar zwischen selbstleitenden und selbstsperrenden Typen. Zwischen n-Kanal- und p-Kanal-Transistoren wird die inverse Polarität von Spannungen und Strömen deutlich.

Bild 4.15 zeigt einige Ausführungsformen von Dioden und Transistoren. Die Gehäuseformen sind international standardisiert. Typenbezeichnung und Herstellerlogo werden auf das Gehäuse aufgedruckt.



**Bild 4.15** Beispiele von Halbleiterbauelementen



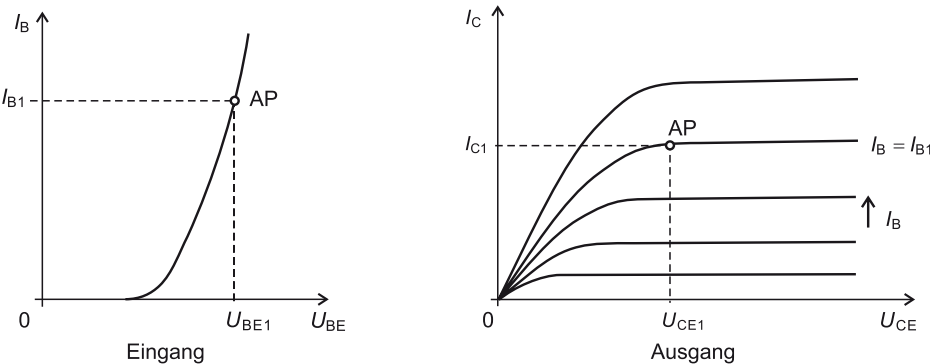
**Bild 4.16** Kennlinien der 4 Typen von MOS-FETs (symbolisch): a) n-Kanal, selbstsperrend, b) n-Kanal, selbstleitend c) p-Kanal, selbstsperrend, d) p-Kanal, selbstleitend

## ■ 4.2 Der Transistor in der Schaltung

### 4.2.1 Arbeitspunkt

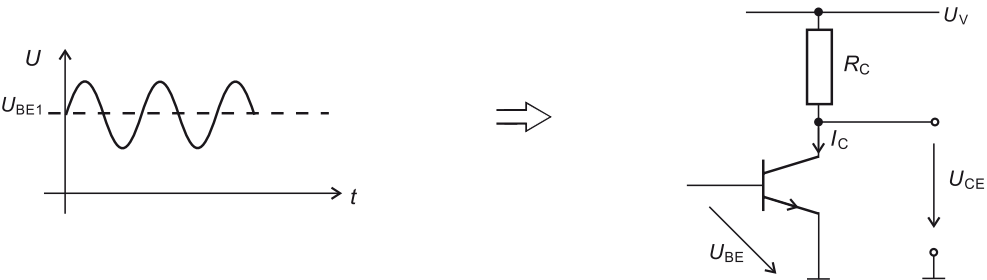
Wir benutzen Transistoren, um Verstärker zu bauen, um digitale Variable in Verknüpfungsschaltungen zu kombinieren, um spezielle lineare oder nichtlineare Funktionen zu implementieren oder einfach um Ströme ein- und auszuschalten. In allen diesen Anwendungen

werden Spannungen an den Transistor angelegt und es fließen Ströme. Betrachten wir zunächst Gleichspannungen, so können wir die Werte von Spannungen und Strömen, z. B.  $U_{BE}$ ,  $U_{CE}$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  beim Bipolartransistor in den Kennlinien aufsuchen. Wir erhalten je einen Punkt im Eingangsdiagramm und im Ausgangsdiagramm, welche zusammen den Betriebszustand des Transistors repräsentieren (Bild 4.17). Wir nennen dies im Hinblick auf die Kennlinien-diagramme den **Arbeitspunkt** des Transistors. Wir können hier zum Beispiel erkennen, wie sich die Spannungen und Ströme ändern würden, wenn eine der Spannungen sich geringfügig oder auch stärker ändern würde. Legt man zum Beispiel für  $U_{BE}$  eine zu 0 V symmetrische Schwingung an, um diese zu verstärken, so kann man sehen, wie  $I_B$  darauf reagieren würde. Das Abbild wäre eine stark verzerrte Schwingung, was nicht bezweckt war. Soll dagegen  $I_B$  (bzw.  $I_C$ ) nur ein- und ausgeschaltet werden, so scheint die Methode auszureichen. Unsere erste Erkenntnis ist also, dass es auf die Art der Anwendung ankommt, wie die Signale dem Transistor zugeführt werden sollen.



**Bild 4.17** Der Arbeitspunkt (AP) des npn-Bipolartransistors

Kommen wir wieder auf die Verstärkung eines kleinen Schwingungssignals zurück. Wenn wir dieses mit einer Gleichspannung kombinieren könnten, so dass sich der Zustandspunkt auf der Kennlinie des Eingangsdiagrammes nur begrenzt hin- und herbewegen würde, so könnten wir bei  $I_B$  eine näherungsweise maßstäbliche Schwingung beobachten. Diesen Weg wollen wir jetzt weiter verfolgen. Gegeben sei die Schaltung von Bild 4.18. Für  $U_{BE}$  schließen wir die skizzierte Spannung aus  $U_{BE1}$  und der Schwingung an.

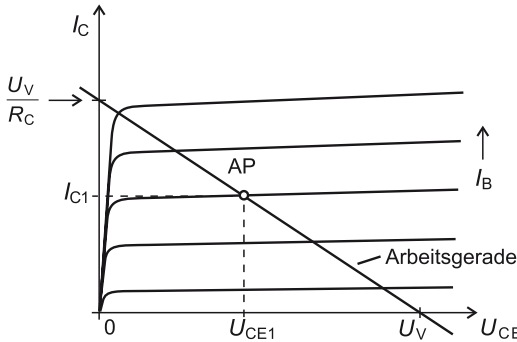


**Bild 4.18** Transistor als Signalverstärker

Wie wir das erzeugen, kommt später. Am Ausgang wird der Transistor über den Widerstand  $R_C$  mit Strom versorgt und es gilt:

$$U_{CE1} = U_V - I_{C1} \cdot R_C \quad (4.7)$$

Gleichung (4.7) besagt, dass  $U_{CE} = U_{CE1}$  ist, wenn die Schwingung am Eingang fehlt und nur  $U_{BE1}$  anliegt. Außerdem ist durch die Gleichung (4.7) eine Abhängigkeit zwischen  $U_{CE}$  und  $I_C$  festgelegt. Das bedeutet, dass in der Schaltung von Bild 4.18 zwischen  $U_{CE}$  und  $I_C$  immer die Gleichung (4.7) erfüllt sein muss. Es sind also bei Vorgabe von  $U_V$  und  $R_C$  nicht mehr alle Punkte des Ausgangsdiagrammes als AP möglich. Dies ist in Bild 4.19 grafisch dargestellt.



**Bild 4.19** Ausgangsdiagramm mit Arbeitsgerade

Die als Arbeitsgerade bezeichnete Gerade hat die Gleichung

$$I_C = -\frac{1}{R_C} \cdot U_{CE} + \frac{1}{R_C} \cdot U_V \quad (4.8)$$

Die Geradengleichung erhalten wir aus Gleichung (4.7), indem wir sie nach  $I_C$  auflösen. Sie bildet den geometrischen Ort der möglichen Arbeitspunkte in der Schaltung nach Bild 4.18. Wir hätten die Arbeitsgerade auch direkt nach Gleichung (4.7) zeichnen können. Sie geht durch die Punkte

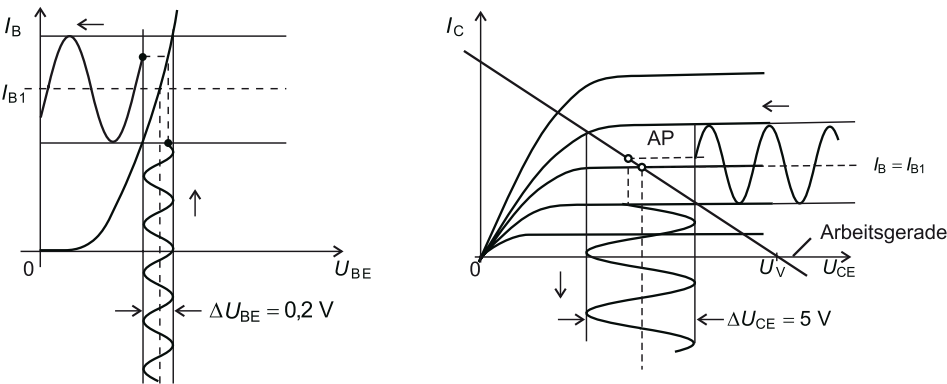
1.  $I_C = 0 \rightarrow U_{CE} = U_V$
2.  $U_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{U_V}{R_C}$

Die Aussage, dass alle möglichen Arbeitspunkte auf der Arbeitsgeraden liegen müssen, ist von erheblicher Tragweite. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie in der Schaltung von Bild 4.18 eine Verstärkung des Eingangssignals zu Stande kommen kann. Verstärken wollen wir die Schwingung, welche der Spannung  $U_{BE1}$  überlagert ist. Dazu entwickeln wir eine graphische Konstruktion in Bild 4.20. Auf der Eingangsseite haben wir wieder die Schwingung mit dem Spannungsbereich  $\Delta U_{BE} = 0,2 \text{ V}$  der Spannung  $U_{BE}$  überlagert, wobei der Mittelwert  $U_{BE1}$  sei. Im Sinne einer virtuellen Zeitachse lassen wir die Welle nach oben laufen, wo sie an der Kennlinie in eine Welle von  $I_B$  mit Mittelwert  $I_{B1}$  transformiert wird. Diese Welle von  $I_B$  übertragen wir ins Ausgangsdiagramm, wo sie als eine Schwingung des Parameterwertes in Erscheinung tritt. Wir lassen sie auf den Arbeitspunkt AP zulaufen und bekommen die Transformation in die Spannung  $U_{CE}$  dadurch, dass die Welle von  $I_B$  an der Arbeitsgeraden transformiert wird. Eine Erhöhung von  $I_B$  bewirkt die Verschiebung des AP nach links oben auf der Arbeitsgeraden, eine Verringerung entsprechend die Verschiebung nach rechts unten.

Es entsteht eine Welle von  $U_{CE}$ , deren Spannungsbereich  $\Delta U_{CE}$  mit 5 V wesentlich größer als der Bereich von  $\Delta U_{BE}$  ist. Es hat also eine Spannungsverstärkung von

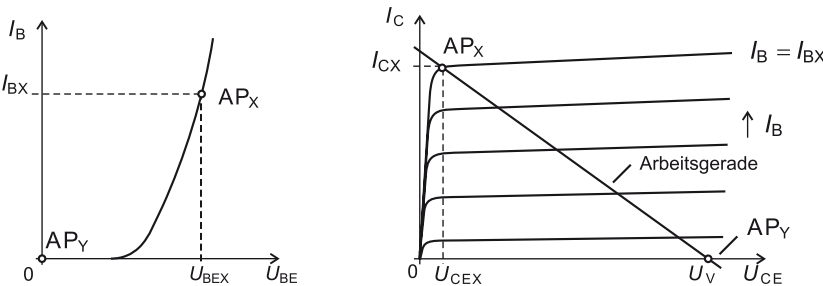
$$V = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta U_{BE}} = \frac{5 \text{ V}}{0,2 \text{ V}} = 25$$

stattgefunden. Hätten wir den Zusammenhang für die Ströme  $I_C$  und  $I_B$  ausgewertet, dann hätten wir eine Stromverstärkung gefunden. Wir wollen auch beachten, dass sich die Form der Schwingung offenbar nicht wesentlich geändert hat, weil wir darauf geachtet haben,  $\Delta U_{BE}$  nicht zu groß zu machen und die Mitte  $U_{BE1}$  in einem praktisch geraden Bereich der Kennlinie festzulegen. Es ist plausibel, dass die maßstäbliche Übertragung der Schwingung desto besser gelingen muss, je kleiner  $\Delta U_{BE}$  ist. Diese Erkenntnis werden wir weiter unten noch genauer ausarbeiten.



**Bild 4.20** Verstärkung eines Spannungssignals

Nachdem wir nun gesehen haben, wie der Transistor ein schwaches Schwingungssignal verstärken kann, wollen wir untersuchen, wie er als gesteuerter Schalter arbeiten kann. Wir wollen also den Kollektorstrom ein- und ausschalten. Als Netzwerk wählen wir wieder die Konfiguration von Bild 4.18. Damit ist klar, dass es auch in diesem Fall die Arbeitsgerade gibt. In Bild 4.21 können wir nun die beiden Zustände *eingeschaltet*  $AP_X$  und *aussgeschaltet*  $AP_Y$  festlegen. Im eingeschalteten Zustand soll  $U_{CE}$  möglichst klein sein (idealer Schalter:  $U = 0$ ). Dies erreichen wir, indem wir  $I_B$  möglichst groß machen, so dass  $AP_X$  so weit wie möglich nach links oben



**Bild 4.21** Arbeitspunkte im Schalterbetrieb

wandert. Wir wählen  $I_B = I_{BX}$  und stellen fest, dass unser Schalter im eingeschalteten Zustand den Strom  $I_C = I_{CX}$  führt und die Spannung  $U_{CE} = U_{CEX}$  hat. Dies ist für das Einschalten eines Verbrauchers nicht ganz ideal, für die Darstellung einer binären Variablen aber voll ausreichend. Der andere Zustand ist  $AP_Y$ . Hier ist der Transistor total gesperrt und  $I_{CY} = 0$  (abgesehen von einem winzigen Sperrsättigungsstrom, dessen Ursprung in Gleichung (4.2) sichtbar wird). Bei dieser Betriebsweise kommt es also nicht darauf an, ein kontinuierliches Signal originalgetreu zu übertragen, sondern auf eine klare Distanz zweier Zustände im Kennlinienfeld. Eingangssignale, welche den Zweck der Umschaltung zwischen den beiden Zuständen  $AP_X$  und  $AP_Y$  haben, sind vergleichsweise *groß*, und man nennt diese Form des Betriebs den **Großsignalbetrieb**. Die Digitaltechnik nutzt Transistoren überwiegend im Großsignalbetrieb.

## 4.2.2 Bipolartransistor im Kleinsignalbetrieb

Wir wollen uns nun wieder dem **Kleinsignalbetrieb** zuwenden, wie wir die Anwendung von Transistoren mit Voreinstellung eines mittleren Arbeitspunktes nennen.

Anhand der Schaltung von Bild 4.18 hatten wir eine Möglichkeit zum Betrieb eines Transistors in einem bestimmten Arbeitspunkt kennen gelernt. Sie heißt *Emitterschaltung*. Es gibt dazu noch weitere Varianten. Man nennt sie die Grundsaltungen des Transistors. Sie stellen die Verbindung des Transistors zur umgebenden Schaltung auf unterschiedliche Weise her, so dass ihm ein Eingangssignal zugeführt und ein Ausgangssignal abgewonnen wird. Bild 4.22 zeigt die drei Grundsaltungen des Bipolartransistors, wobei die Einstellung des (mittleren) Arbeitspunktes am Eingang im Kästchen ( $U_B, I_B$ ) bzw. ( $U_E, I_E$ ) gemacht wird.

Wir definieren die Eingangssignale

$$u_e = \Delta U_B \quad \text{bzw.} \quad u_e = \Delta U_E$$

$$i_e = \Delta I_B \quad \text{bzw.} \quad i_e = \Delta I_E$$

und beobachten die Ausgangssignale

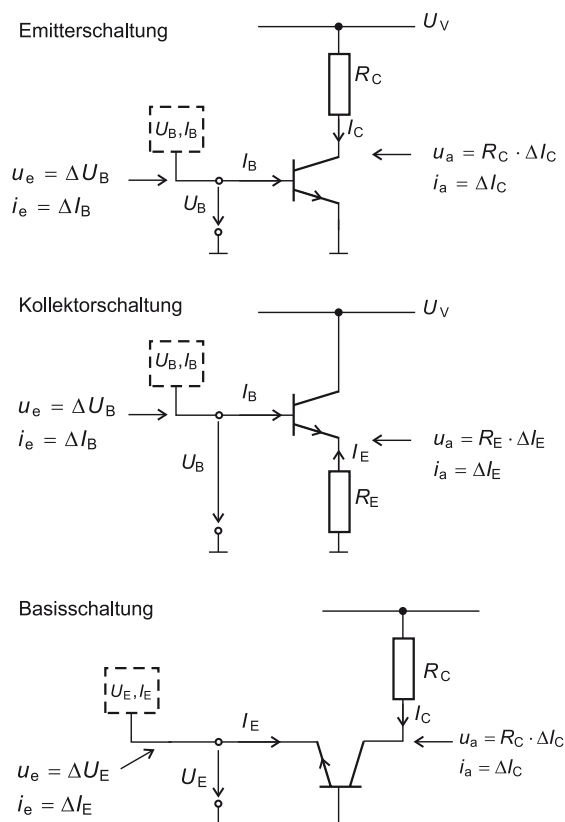
$$u_a = R_C \cdot \Delta I_C \quad \text{bzw.} \quad u_a = R_E \cdot \Delta I_E$$

$$i_a = \Delta I_C \quad \text{bzw.} \quad i_a = \Delta I_E$$

Diese Definition zeigt auch, dass die Signale den Arbeitspunkt nicht stark verschieben sollen. Wie die Eingangssignale aus der Schaltung übernommen werden und wie die Ausgangssignale in die Schaltung eingeführt werden, damit befassen wir uns später.

Der Name der jeweiligen Grundsaltung ist abgeleitet von demjenigen Anschluss des Transistors, welcher auf ein festes Potenzial gelegt ist. Bei der Emitterschaltung liegt der Emitter auf Masse, bei der Kollektorschaltung der Kollektor auf der Versorgungsspannung und bei der Basisschaltung die Basis auf Masse. Bei den bisherigen Überlegungen hatten wir als Steuergröße stets die Spannung  $U_{BE}$  des Transistors benutzt. Die Darstellung in Bild 4.22 zeigt dagegen auch Eingangsstromsignale  $\Delta I_B, \Delta I_E$ . Dies muss man sich so vorstellen, dass dem pn-Übergang mittels einer Stromquelle ein Strom zugeführt wird, woraufhin sich die Spannung gemäß der Kennlinie einstellt.

Die Darstellungen der Grundsaltungen in Bild 4.22 zeigen deutlich, dass die Wirkung des Transistors in der Steuerung des Ausgangsstromes  $I_C$  besteht. Das Ausgangsspannungssignal



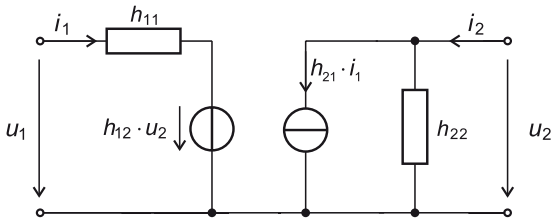
**Bild 4.22** Grundschaltungen des Bipolartransistors

entsteht dann am Arbeitswiderstand  $R_C$  bzw.  $R_E$ . Die Größe des Widerstandes hat daher wesentlichen Einfluss auf die Spannungsverstärkung der Transistorschaltung.

Die Frage, warum überhaupt drei verschiedene Grundschaltungen verwendet werden, führt uns zum Thema Signalankopplung an die umgebende Schaltung. Der Transistor-Eingang wirkt wie ein *Signalverbraucher* und der -Ausgang wie eine Signalquelle. Es liegt nahe, diese Zusammenhänge anhand von Modellen zu erklären. Davor sei noch darauf hingewiesen, dass auch gewisse Kapazitäten des praktischen Transistors in den drei Grundschaltungen unterschiedlich stark wirksam werden und seine Funktion bei höherer Frequenz unterschiedlich einschränken.

Am Ende von Abschnitt 3.2 haben wir die Vierpolmodelle für lineare Schaltkreise kennen gelernt. Diese Modelle bestehen aus einer Eingangs- und einer Ausgangsimpedanz, welche den Lastcharakter des Eingangs bzw. den Innenwiderstand des Ausgangs darstellen. Dazu haben sie zwei gesteuerte ideale Quellen, welche die Signalübertragung in Vorwärts- und in Rückwärtsrichtung modellieren. Bild 4.23 zeigt exemplarisch das Hybridparameter-Modell. Die Parameter bedeuten:

- $h_{11}$ : Eingangswiderstand (*Last*)
- $h_{12}$ : Spannungsrückwirkung (Rückwärtsübertragung)
- $h_{21}$ : Stromübertragung (Vorwärts)
- $h_{22}$ : Ausgangsleitwert (*Innenwiderstand der Stromquelle*)



**Bild 4.23** Vierpolmodell der Hybridparameter

Die Gleichungen lauten:

$$u_1 = h_{11} i_1 + h_{12} u_2 \quad (4.9)$$

$$i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} u_2 \quad (4.10)$$

Um dieses lineare Modell auf die Signale des Transistors, wo die Strom-Spannungs-Zusammenhänge weitgehend nichtlinear sind, anwenden zu können, bedienen wir uns der sogenannten *Kleinsignalmethode*. Denn dass Sinussignale kleiner Amplitude einigermaßen unverfälscht übertragen werden können, hatten wir bereits gesehen. Die Kleinsignalmethode bedient sich der linearen Superposition von Strömen und Spannungen in linearen Schaltkreisen, womit wir erneut ein Problem haben. Wir lösen es folgendermaßen:

1. Überlagert wird die Einstellung des Arbeitspunktes mit der Übertragung von Signalen.
2. Die Spannungen und Ströme zur Einstellung des Arbeitspunktes werden konstant ausgelegt.
3. Die Elemente des linearen Kleinsignalmodells ergeben sich als differentielle Größen im Arbeitspunkt (AP).

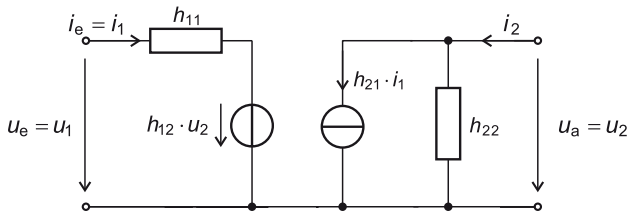
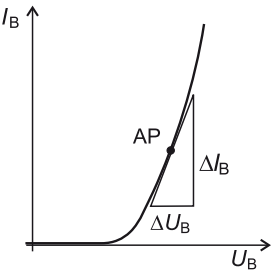
Durch die Festlegung des konstanten Arbeitspunktes haben wir die Wirkung der nichtlinearen Kennlinien eliminiert. Wir schalten quasi die nichtlineare Verhaltensweise aus indem wir uns auf einen einzigen Punkt im Kennlinienfeld festlegen.

Mit den differentiellen Größen erlauben wir uns eine gewisse Ungenauigkeit. Denn die Kennlinie ist ja gekrümmt, und eine Signalüberlagerung ist nichts anderes als eine mehr oder weniger geringe Verschiebung des Arbeitspunkts. Zum Beispiel wird die Abhängigkeit zwischen Eingangsspannung  $u_e (= \Delta U_B)$  und Eingangsstrom  $i_e (= \Delta I_e)$  bei der Emitterschaltung (Bild 4.22) durch die Tangente an die Eingangskennlinie ermittelt (Bild 4.24) und durch den linearen Widerstand  $h_{11}$  modelliert. Die Methode funktioniert also dann am besten, wenn die Amplitude der Signale wirklich klein ist und wenn die Krümmung der Kennlinie gering ist. Wir haben am Beispiel auch gesehen, dass die Werte der Kleinsignalparameter durch eine geometrische Konstruktion im Arbeitspunkt bestimmt werden. Ein anderer Arbeitspunkt würde andere Werte liefern. Die Kleinsignalparameter sind also arbeitspunkt-bezogen.

Für die praktische Anwendung der Kleinsignalmethode können wir das theoretisch korrekte Vierpolmodell noch um einen Parameter reduzieren. Die Rückwärtsübertragung vom Ausgang auf den Eingang ist nämlich in den meisten Fällen vernachlässigbar gering. Dies würde in Bild 4.24 bedeuten, dass die Quelle  $h_{12} \cdot u_2$  entfällt. Es ergibt sich das Ersatzschaltbild von Bild 4.25.

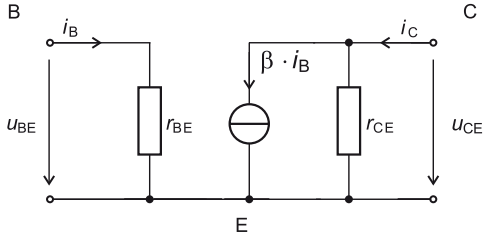
Die Elemente des Ersatzschaltbildes haben andere Bezeichnungen bekommen, welche direkt an die Größen des Transistors angepasst sind. Die Gleichungen (4.9) und (4.10) werden dann





$$h_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{u_2=0} = \left. \frac{\Delta U_B}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}=\text{const.}}$$

**Bild 4.24** Bestimmung des Kleinsignalparameters  $h_{11}$



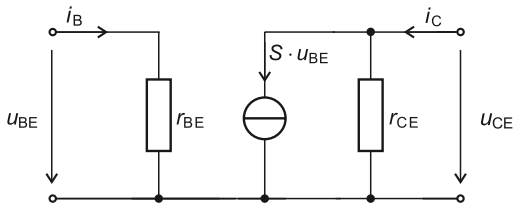
**Bild 4.25** Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors in Emitterschaltung (I)

zu:

$$u_{BE} = i_B \cdot r_{BE} \quad (4.11)$$

$$i_C = \beta \cdot i_B + \frac{1}{r_{CE}} \cdot u_{CE} \quad (4.12)$$

Der Parameter  $h_{11}$  entspricht also direkt dem Eingangswiderstand  $r_{BE}$ , mit dem die Kleinsignalquelle belastet wird. Aus  $h_{21}$  wurde  $\beta$ , die Stromverstärkung des Transistors, eine sehr geläufige Größe. Aus  $h_{22}$  schließlich wurde  $\frac{1}{r_{CE}}$ , der Ausgangsleitwert, welcher als  $r_{CE}$  dem Innenwiderstand der Stromquelle entspricht. In Bild 4.25 wird die Stromquelle durch den Basisstrom  $i_B$  gesteuert. Dies können wir auch in eine Steuerung durch  $u_{BE}$  umschreiben, indem wir Gleichung (4.11) benutzen. So erhalten wir das Schaltbild von Bild 4.26.



**Bild 4.26** Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors in Emitterschaltung (II)

Dort erscheint der Parameter  $S$  (Steilheit), den wir mit den Gleichungen (4.11) und (4.12) zu

$$S = \frac{\beta}{r_{BE}} \quad (4.13)$$

berechnen können. Unter der **Steilheit**  $S$  können wir uns tatsächlich die geometrische Steilheit einer Kurve  $I_C = f(U_{BE})$  vorstellen. Wir werden solche Kennlinien noch sehen. Einen inter-

essanten Zusammenhang wollen wir noch aus Gleichung (4.2) ableiten. Dort wird der Strom  $I_V$  formuliert, welcher nichts anderes als  $I_C$  ist. Dann ergibt sich:

$$I_C = -I_{ES} \left( e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right)$$

Im leitenden Zustand können wir das annähern zu

$$I_C = -I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} = f(U_{BE})$$

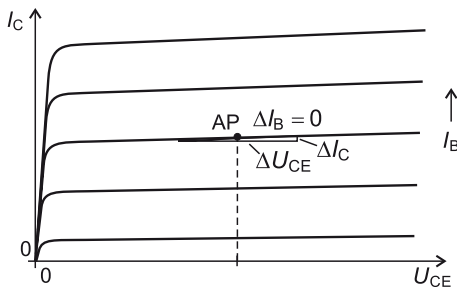
Dann können wir berechnen:

$$\begin{aligned} S &= \frac{dI_C}{dU_{BE}} = \\ &= -I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} \cdot \frac{1}{U_T} \\ &= I_C \cdot \frac{1}{U_T} \end{aligned} \quad (4.14)$$

Gleichung (4.14) liefert uns einen sehr handlichen Wert für die Steilheit  $S$ . Nachdem  $U_T$  bei konstanter Temperatur praktisch eine Konstante ist, erscheint ein klarer Zusammenhang zwischen dem Arbeitspunktstrom  $I_C$  und der (Kleinsignal-)Steilheit  $S$ . Abschließend wollen wir noch  $r_{CE}$  bestimmen. Dazu benutzen wir Gleichung (4.12) und setzen  $i_B$  zu null (es soll also kein Kleinsignal am Eingang eingespeist werden):

$$\begin{aligned} i_C &= \beta \cdot i_B + \frac{1}{r_{CE}} \cdot u_{CE} \Big|_{i_B=0} \\ i_C &= \frac{1}{r_{CE}} \cdot u_{CE} \\ r_{CE} &= \frac{u_{CE}}{i_C} \Big|_{i_B=0} \triangleq \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} \Big|_{\Delta I_B=0} \end{aligned} \quad (4.15)$$

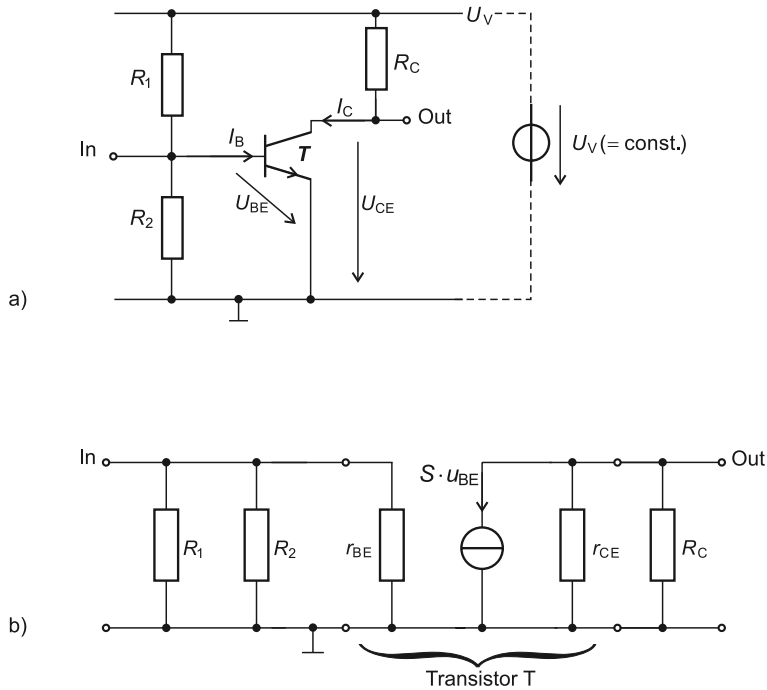
Gleichung (4.15) realisieren wir im Ausgangskennlinienfeld, wie in Bild 4.27 veranschaulicht.



$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} \Big|_{\Delta I_B=0}$$

**Bild 4.27** Bestimmung von  $r_{CE}$  im Ausgangskennlinienfeld des Bipolartransistors in Emitterschaltung

Die Kleinsignalmethode liefert die Berechnungsgrundlage für Schaltungen zur Übertragung analoger Signale. Zur Analyse einer Schaltung zeichnet man das Kleinsignalersatzschaltbild. Es besteht aus den Modellen für die Transistoren, weiteren Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten in ihrer Umgebung und den Signalquellen. Die Gleichspannungs- und Gleichstromquellen setzen wir zu null, weil wir die Kleinsignalanalyse dem mit Gleichspannung eingestellten Arbeitspunkt überlagert haben.



**Bild 4.28** Schaltung (a) und Kleinsignalmodell (b)

Wir wollen nun ein Beispiel untersuchen und betrachten dazu Bild 4.28.

Als Ausgangspunkt dient ein Transistor in Emitterschaltung, wo der Arbeitspunkt am Eingang durch einen Spannungsteiler ( $R_1$ ,  $R_2$ ) eingestellt wird. Die Gleichspannungsquelle  $U_V$  müssen wir zu null setzen. Sie wird damit durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt, wie wir in Bild 2.44 gesehen haben. Der Spannungsteiler ( $R_1$ ,  $R_2$ ) wird durch das Nullsetzen von  $U_V$  zu einer Parallelschaltung. Der Widerstand  $R_C$  wird aus dem gleichen Grund *nach unten geklappt*. Für den Transistor T wird das Ersatzschaltbild von Bild 4.26 eingesetzt. Damit ist ein lineares Netzwerk entstanden, welches wir mit den bekannten Methoden analysieren können.

Wenn wir nun zu den Grundsaltungen von Bild 4.22 zurückkehren, dann wird es plausibel, dass sich in jeder Grundsaltung andere Werte für die Kleinsignalparameter ergeben werden. So erhält man tatsächlich für ein und denselben Transistor unterschiedliche Modelleigenschaften, je nachdem, wie er in die Schaltung eingesetzt wird. Wir wollen das nicht weiter ausarbeiten, sondern auf die weitergehende Literatur [8] verweisen. Als Beispiel haben wir die sehr wichtige Emitterschaltung betrachtet und dabei die wesentlichen Zusammenhänge für den Kleinsignalbetrieb der Bipolartransistoren gelernt.

Zum Abschluss wollen wir aus einem Datenblatt die Zahlenwerte der Kleinsignalparameter für einen Niederfrequenz-Universaltransistor in Emitterschaltung entnehmen. Gegeben sei der Arbeitspunkt mit  $I_C = 10 \text{ mA}$  und  $U_{CE} = 5 \text{ V}$ . Die h-Parameter lauten:

$$\begin{aligned} h_{11} &= 825 \, \Omega & h_{12} &= 1,6 \cdot 10^{-4} \\ h_{21} &= 330 & h_{22} &= 150 \, \mu\text{S} \end{aligned}$$

Daraus gewinnen wir:

$$r_{BE} = h_{11} = 825 \, \Omega$$

$$\beta = h_{21} = 330$$

$$r_{CE} = \frac{1}{h_{22}} = 6,7 \, \text{k}\Omega$$

Für die Steilheit können wir zwei Beziehungen (4.13) und (4.14) auswerten:

$$S = \frac{I_C}{U_T} = \frac{10 \, \text{mA}}{25,7 \, \text{mV}} = 0,39 \, \frac{1}{\Omega} \quad | T = 25 \, ^\circ\text{C}$$

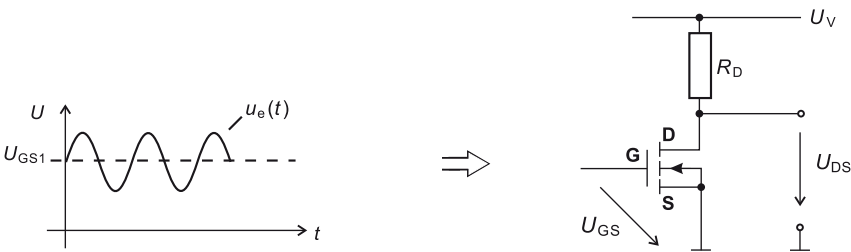
und

$$S = \frac{\beta}{r_{BE}} = \frac{330}{825 \, \Omega} = 0,4 \, \frac{1}{\Omega}$$

Die Abweichung zwischen den beiden Ergebnissen liegt in der Größenordnung von 2,5 %. Dies ist vor dem Hintergrund, dass wir bei Gleichung (4.14) für den Kollektorstrom den Durchlaßstrom des Basis-Emitter-Übergangs angenommen und mit der Formel für den idealen pn-Übergang modelliert haben, sehr gut tolerierbar.

### 4.2.3 Feldeffekttransistor im Kleinsignalbetrieb

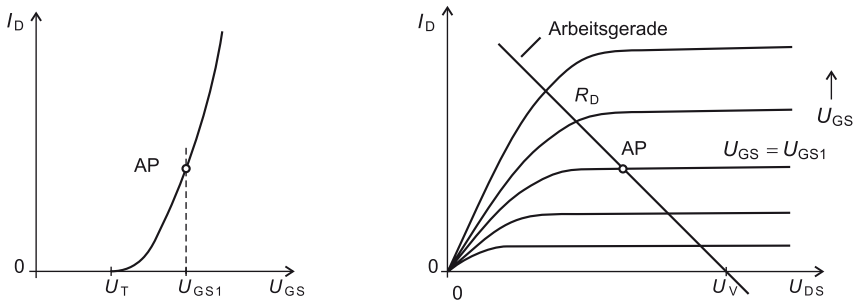
Wir wollen uns nun dem MOS-Feldeffekttransistor zuwenden. Wie beim Bipolartransistor werden wir die Themen Arbeitspunkt, Grundschaltungen und Kleinsignalverhalten behandeln. Noch deutlicher als beim Bipolartransistor zeigt es sich, dass wir ein Bauelement vor uns haben, bei dem mit Hilfe einer Eingangsspannung ein Ausgangsstrom gesteuert wird. Eine Ausgangsspannung, welche eine Funktion der Eingangsspannung sein soll, entsteht dann durch die Wirkung eines Widerstandes im Ausgangskreis.



**Bild 4.29** MOS-FET als Signalverstärker

Zunächst ziehen wir eine Parallele zu den Bildern 4.18 und 4.19. Bild 4.29 zeigt einen MOS-FET, der ein Eingangssignal verstärken soll. Wie wir aus dem Transistorsymbol entnehmen, handelt es sich um einen selbstsperrenden n-Kanal-MOS-FET. Mit den anderen Typen könnte man ähnliche Schaltungen ansetzen, wobei der Unterschied jeweils nur in den Gleichspannungen und Gleichströmen liegen würde. Es genügt also, ein Beispiel zu betrachten.

Die weitere Vorgehensweise übernehmen wir sinngemäß von der Behandlung der Bipolartransistoren. Wegen der Ähnlichkeit der Kennlinien (Bild 4.30) brauchen wir uns nicht extra davon zu überzeugen, dass auch hier Verstärkung von Signalen möglich ist.



**Bild 4.30** Der Arbeitspunkt (AP) beim n-Kanal-MOS-FET

Für die Einstellung des Arbeitspunktes des Transistors von Bild 4.29 benutzen wir die Gleichspannung  $U_{GS1}$ , die Versorgungsspannung  $U_V$  und den Widerstand  $R_D$ . Dies ist in Bild 4.30 veranschaulicht. Für die Gleichung der Arbeitsgeraden leiten wir ab:

$$U_{DS} = U_V - R_D \cdot I_D$$

$$I_D = -\frac{1}{R_D} \cdot U_{DS} + \frac{1}{R_D} \cdot U_V \quad (4.16)$$

Gleichung (4.16) entspricht Gleichung (4.8) beim Bipolartransistor. Der in Bild 4.30 eingetragene Arbeitspunkt wird die Grundlage für den Kleinsignalbetrieb bilden. Soll Schalterbetrieb stattfinden, so können wir die Verhältnisse von Bild 4.21 sinngemäß übertragen (Großsignalbetrieb). Für den Kleinsignalbetrieb (Verstärkerbetrieb) können wir auch hier die Frage nach der Transistorgrundschialtung stellen, d. h. nach der Einbettung des Feldeffekttransistors in die umgebende Schaltung. Bild 4.31 zeigt analog zu Bild 4.22 zwei gebräuchliche Konfigurationen. In den Kästchen  $U_G$  verbirgt sich jeweils die Schaltung zur Bereitstellung der Gleichspannung  $U_G$ . Der Name der Grundschialtung ist abgeleitet von demjenigen Anschluss des Transistors, welcher auf festem Potenzial liegt. Eingangs- und Ausgangssignale sind wie in Bild 4.22 symbolisch angegeben.

Für die Behandlung des Kleinsignalverhaltens des MOS-FET greifen wir wieder auf die Vierpolvorstellung zurück. Wir betrachten den Eingang des Transistors als *Last* für die Schaltung, welche das zu verstärkende Signal liefert. Den Ausgang modellieren wir durch eine gesteuerte Stromquelle mit Innenwiderstand (Bild 4.32). Der Eingang erweist sich dabei zunächst als entartete Last ohne Strom, d. h. als Leerlauf.

Nach der einfachen Theorie von Gleichung (4.6) würde die Stromquelle ideal sein, d. h.  $r_{DS} \rightarrow \infty$ . Davon wollen wir hier abgehen und einen endlichen Ausgangswiderstand zulassen. Damit ergibt sich das Kleinsignalersatzschaltbild für die Sourceschialtung analog zu Bild 4.25. Für den Ausgangsstrom erhalten wir die Gleichung

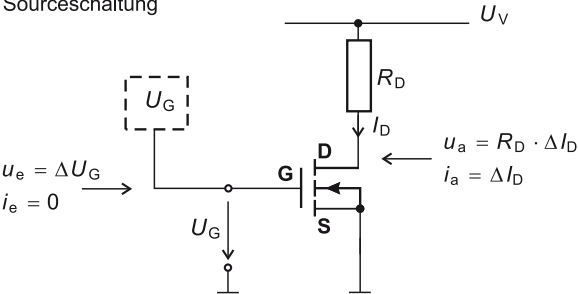
$$i_D = S \cdot u_{GS} + \frac{1}{r_{DS}} \cdot u_{DS} \quad (4.17)$$

Die beiden Parameter  $S$  und  $r_{DS}$  entnehmen wir den Kennlinien:

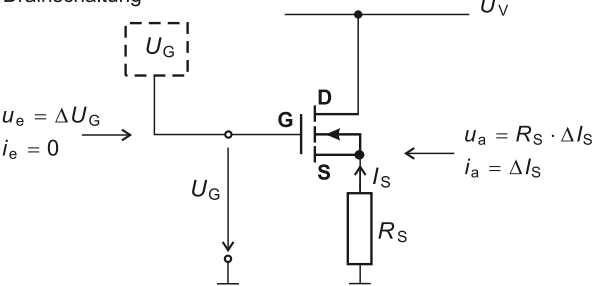
$$S = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \right|_{\Delta U_{DS}=0} \quad (4.18)$$

$$r_{DS} = \left. \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{\Delta U_{GS}=0} \quad (4.19)$$

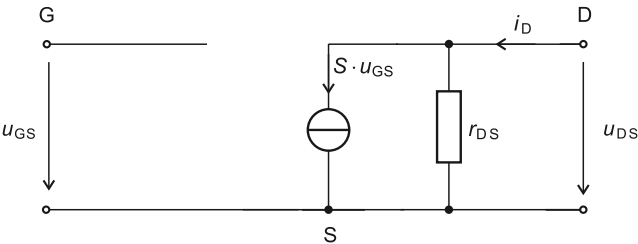
Sourceschaltung



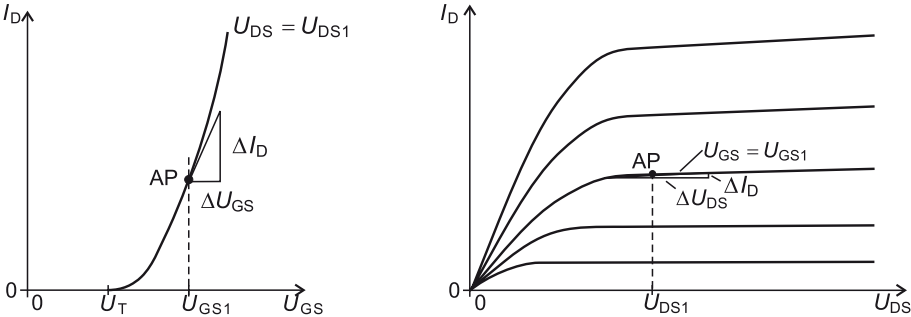
Drainschaltung



**Bild 4.31** Grundsaltungen des MOS-Feldeffekttransistors



**Bild 4.32** Kleinsignalersatzschaltbild für die Sourceschaltung



**Bild 4.33** Bestimmung von  $S$  und  $r_{DS}$

Bild 4.33 zeigt die Konstruktion zu den Gleichungen (4.18) und (4.19).

Aus Gleichung (4.6) können wir noch ableiten:

$$\begin{aligned} S &= \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \frac{d}{dU_{GS}} K \cdot \frac{1}{2} (U_{GS} - U_T)^2 = \\ &= K \cdot (U_{GS} - U_T) \end{aligned} \quad (4.20)$$

Die Steilheit  $S$  ist also direkt proportional zur steuernden Spannung  $U_{GS}$ .

Um praktische Werte für  $S$  und  $r_{DS}$  zu bekommen, werfen wir einen Blick in ein Datenblatt. Für den NF-Universal-NMOS-Transistor BF170, selbstsperrend, erhalten wir die folgenden (typischen) Werte.

Schwellenspannung:  $U_T = 2,1 \text{ V}$

Arbeitspunkt:  $U_{DS} = 10 \text{ V}$ ,  $I_D = 200 \text{ mA}$

Steilheit (forward transconductance):  $320 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$  ( $= S$ )

Ausgangswiderstand (drain-source on-resistance):  $1,2 \Omega$  ( $= r_{DS}$ )

Zur Kontrolle berechnen wir nun den Wert von  $S$  nach Gleichung (4.20). Dazu benötigen wir den Faktor  $K$ . Wir gewinnen ihn, indem wir Gleichung (4.6) anwenden. Für zwei Werte von  $U_{GS}$  lesen wir  $I_D$  aus den Kennlinien im Abschnürbereich ab und berechnen daraus jeweils  $K$ .

$$U_{GS} = 3 \text{ V}: I_D = 81 \text{ mA}$$

$$K_1 = \frac{2 \cdot I_D}{(U_{GS} - U_T)^2} = \frac{2 \cdot 81 \text{ mA}}{(3 \text{ V} - 2,1 \text{ V})^2} = 200 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$U_{GS} = 5 \text{ V}: I_D = 833 \text{ mA}$$

$$K_2 = \frac{2 \cdot I_D}{(U_{GS} - U_T)^2} = \frac{2 \cdot 833 \text{ mA}}{(5 \text{ V} - 2,1 \text{ V})^2} = 198 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

Die erhaltenen Werte für  $K$  sind ungefähr gleich, was uns in der Anwendung von Gleichung (4.20) zur Berechnung von  $S$  ermutigt. Da  $S$  vom Arbeitspunkt abhängt, müssen wir nun die Spannung  $U_{GS}$  für einen Strom  $I_D$  von 200 mA bestimmen. Dies geschieht durch Ablesung in der Ausgangskennlinie des Datenblatts (Abschnürbereich). Es ergibt sich

$$U_{GS} = 3,6 \text{ V}$$

Nun können wir nach Gleichung (4.20) die Steilheit  $S$  berechnen.

$$S = K \cdot (U_{GS} - U_T) = 200 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot (3,6 \text{ V} - 2,1 \text{ V}) = 300 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

Zur weiteren Kontrolle führen wir noch in der Eingangskennlinie des Datenblatts die Konstruktion gemäß Bild 4.33 durch. Es ergibt sich:

$$S = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \right|_{U_{DS}=10 \text{ V}} = \frac{2000 \text{ mA}}{6,4 \text{ V}} = 313 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

Damit haben wir auf zweierlei Weise Werte für die Steilheit  $S$  erhalten, welche weniger als 10 % vom typischen Wert der Spezifikation abweichen. Dies ist als konsistent zu betrachten.

Für den Drain-Source-Widerstand  $U_{GS}$  im gegebenen Arbeitspunkt wurde der Wert von  $1,2 \Omega$  angegeben. Wir verifizieren diese Angabe in den Kennlinien des Datenblatts mit Hilfe der Konstruktion von Bild 4.32. Dabei zeigt sich, dass der angegebene Arbeitspunkt im Ohmschen

Bereich gemäß Bild 4.13b liegt. Die abgelesenen Werte an der Tangente zur Kennlinie mit  $U_{GS} = 10V$  sind:

$$\Delta I_D = 2 \text{ A}$$

$$\Delta U_{DS} = 2,4 \text{ V}$$

Nach Gleichung (4.19) ergibt sich:

$$\Delta r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} = \frac{2,4 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 1,2 \Omega$$

Damit ist der angegebene Wert bestätigt.

Wir wollen den Abschnitt mit einem Beispiel abschließen.

Bild 4.34 zeigt einen n-Kanal-MOS-FET in Sourceschaltung. Der Arbeitspunkt wird durch die Widerstände  $R_1$ ,  $R_2$  am Gate-Eingang und den Arbeitswiderstand  $R_D$  eingestellt. Zusätzlich enthält das Schaltbild zwei Kondensatoren  $C_K$ , welche nicht in das Kleinsignalersatzschaltbild übernommen wurden. Diese sogenannten Koppelkondensatoren haben die Aufgabe, einen Abfluss oder Zufluss von Gleichstrom zu verhindern. Dadurch ist die Einstellung des Arbeitspunktes gesichert. Eine Auswirkung auf die Übertragung der zu verstärkenden Signale ist dagegen nicht bezweckt. Wir werden dies im nächsten Abschnitt genau untersuchen. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass die Impedanz eines Kondensators für Schwingungssignale mit zunehmender Frequenz abnimmt. Deshalb können wir mit der vorsorglichen Festlegung  $C_K \rightarrow \infty$  die Kleinsignalbetrachtung ohne  $C_K$  durchführen. Der Spannungsteiler ( $R_1$ ,  $R_2$ ) wird eine Belastung für die Signalquelle mit der Quellenspannung  $u_S$ . Die Steuerspannung  $u_e$  ergibt sich dann am Spannungsteiler aus  $R_1$ ,  $R_1 || R_2$ .

$$u_e = u_S \cdot \frac{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{R_1 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$$

Falls gilt

$$R_1 \ll \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

dann erhalten wir

$$u_e \approx u_S$$

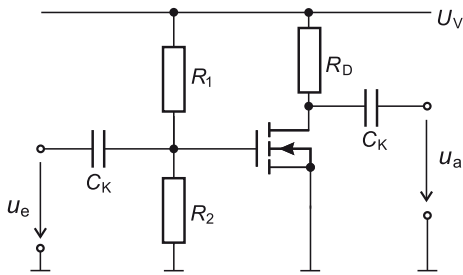
Am Transistor ergibt sich:

$$u_a = -S \cdot \frac{R_D \cdot r_{DS}}{R_D + r_{DS}} \cdot u_e$$

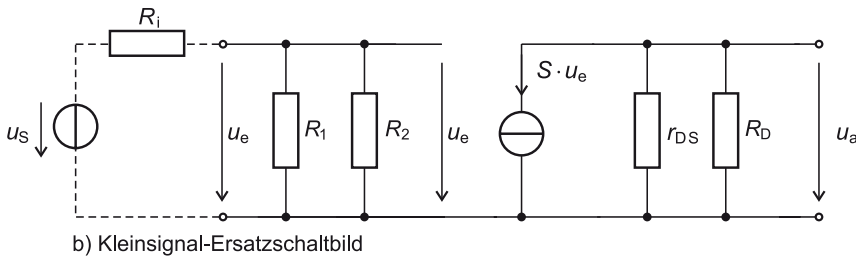
beziehungsweise

$$V = \frac{u_a}{u_e} = -S \cdot \frac{R_D \cdot r_{DS}}{R_D + r_{DS}}$$





a) Verstärkerschaltung



b) Kleinsignal-Ersatzschaltbild

**Bild 4.34** Verstärkerschaltung (a) und Kleinsignalersatzschaltbild (b)

Falls gilt

$$r_{DS} \gg R_D$$

können wir weiter vereinfachen und erhalten

$$V \approx -S \cdot R_D$$

$$u_a \approx u_S \cdot (-SR_D) \quad (4.21)$$

Gleichung (4.21) zeigt, wie bei passender Dimensionierung die Verstärkung der MOS-FET-Schaltung auf ein einfaches, einprägsames Ergebnis führt.

## ■ 4.3 Dynamische Signale in Transistoren und Dioden

Im vorherigen Abschnitt haben wir Transistoren betrachtet und sie für die Anwendung in Schaltungen durch Kleinsignalmodelle charakterisiert. Diese Modelle enthalten nur Widerstände und gesteuerte Quellen. Eine Aussage über etwaige Funktionseinschränkungen des Transistors bei extrem hoher Frequenz ist daraus nicht ableitbar. Andererseits ist es plausibel, dass solche Einschränkungen existieren. In diesem Abschnitt wollen wir zunächst das Verständnis für wesentliche Effekte, welche zur Funktionsminderung führen, aufbauen. Danach

wollen wir zeigen, mit welcher Vorgehensweise die Beschränkungen in der Schaltungstechnik berücksichtigt werden.

Wir wollen dies anwendungsorientiert sehen. Grundsätzlich ist dabei zwischen Kleinsignalbetrieb (typisch für die Übertragung von Analogsignalen) und Großsignalbetrieb (typisch für die Übertragung von Digitalsignalen) zu unterscheiden. Bei den Analogsignalen, die wir u. a. durch ein Spektrum beschreiben, interessiert entsprechend, welche Einschränkungen frequenzmäßig zu berücksichtigen sind, was sich in Grenzfrequenzen niederschlagen wird. Bei den Digitalsignalen geht es in der Regel darum, Verzögerungseffekte beim Ein- und Ausschalten der Ströme zu erfassen und zu modellieren.

### 4.3.1 Parasitäre Kapazitäten

Wir beginnen, indem wir Erkenntnisse zusammenstellen, wo sich Trägheitseffekte gezeigt haben, die sich der Darstellung hochfrequenter Schwingungen sicher entgegenstellen werden. Außerdem wollen wir uns erinnern, dass wir im Kapitel 3 Schaltungen kennen gelernt haben, welche gezielt bestimmte Frequenzbereiche nur mit hoher Dämpfung übertragen, die Filter. Ein Filter, welches zu hohen Frequenzen hin zunehmende Dämpfung aufweist, heißt Tiefpassfilter. Diese Schaltungen wurden mit Kapazitäten, Induktivitäten und Widerständen aufgebaut.

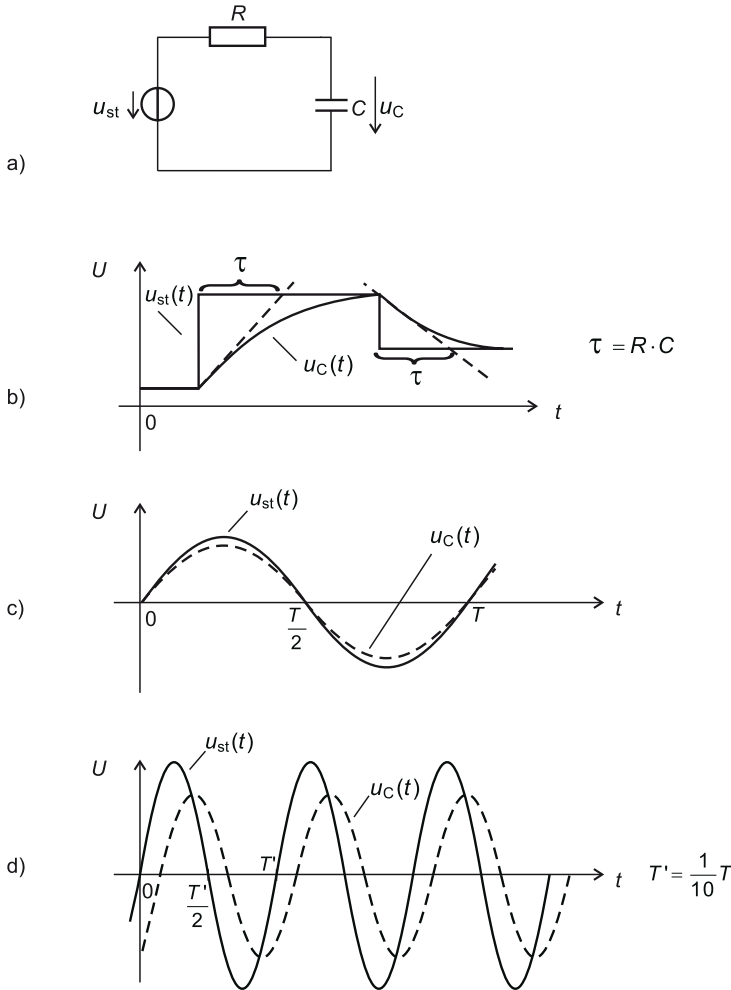
Schauen wir uns den Vorgang der Umladung einer Kapazität in Bild 4.35 genauer an. Eine Spannungsquelle speist ein zeitabhängiges Signal  $u_{St}(t)$  in den Stromkreis aus  $R$  und  $C$  ein (Bild 4.35a). Wir beobachten  $u_C(t)$ .

In Bild 4.35b erzeugt die Quelle ein Signal mit stufenförmigem Verlauf. Die Spannung an der Kapazität folgt den Stufen mit einem allmählichen Verlauf nach der Exponentialfunktion. Die Endwerte werden verzögert erreicht. Beim sinusförmigen Signal nach Bild 4.35c und d gilt für  $u_C(t)$  die Beziehung

$$\underline{u}_C = \underline{u}_{St} \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} = \underline{u}_{St} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cdot e^{-j \arctan \omega RC}$$

Die Übertragung von  $u_{St}$  auf  $u_C$  erfolgt also mit einem Amplitudenfaktor und einer Phasenverschiebung. Der Amplitudenfaktor bewirkt abnehmende Amplitude der Schwingung  $\underline{u}_C$  mit steigender Kreisfrequenz  $\omega$ . Gleichzeitig nimmt die Phasenverschiebung zu.

Wenn wir die Beobachtungen auf einen Punkt bringen wollen, dann können wir feststellen, dass es in der gegebenen Schaltung offenbar nicht möglich ist, dass sich die Spannung  $u_C(t)$  beliebig schnell auf  $u_{St}$  einstellt. Nur im Fall der sehr niederfrequenten Schwingung von Bild 4.35c wird es näherungsweise erreicht. Bei näherem Hinsehen erkennen wir, dass das Ergebnis besser sein könnte, wenn der Widerstand  $R$  sehr klein bzw. gleich null wäre. Dann könnte die Umladung der Kapazität mit beliebig großer Stromstärke aus der idealen Quelle  $u_{St}$  erfolgen. Die einfache Schaltung von Bild 4.35a mit  $R$  und  $C$  ist jedoch ein gutes Modell der Wirklichkeit bei elektronischen Bauelementen. Den Widerstand  $R$  finden wir in Zuleitungen und in Halbleiterstrecken (Bahnwiderstand), die Kapazität  $C$  steht für die Ladungsträgerverteilung im Betrieb des Bauelements. In Hinblick auf die Funktion des Tiefpassfilters kann man sich leicht davon überzeugen, dass auch die Schaltung von Bild 4.35a ein einfaches Tiefpassfilter darstellt.



**Bild 4.35** Verhalten von  $u_C(t)$  bei unterschiedlichem Verlauf von  $u_{St}(t)$

Damit ist prinzipiell klar, dass bei Bauelementen, in denen Ladungsträgerverteilungen den Betrieb kennzeichnen, Funktionseinschränkungen bei zunehmender Frequenz zu erwarten sind. Genauer können wir noch folgern, dass die Einschränkungen geringer ausfallen, wenn die Widerstände in den Strompfaden klein sind, was mit dem Widerstand  $R$  in Bild 4.35a gezeigt wurde. Außerdem würde sich eine Verminderung von  $C$  günstig auswirken. Dies wiederum kann durch kleine geometrische Abmessungen erreicht werden, denn wir hatten in Gleichung (2.18) gesehen, dass die Kapazität zur Fläche proportional ist. Das bedeutet pauschal, dass Miniaturisierung höhere Frequenz erlaubt.

Wir kommen nun zurück zu den Halbleiterbauelementen. Um das Verhalten der Spannungen und Ströme im dynamischen Betrieb berechnen zu können, müssten wir die Modelle von Bild 4.7 bzw. 4.14 für die Transistoren mit all den Kapazitäten und Bahnwiderständen ergänzen, welche durch den physikalischen Aufbau bedingt sind. Bild 4.36 zeigt als exemplarisches Beispiel einen Teil der Elemente, die man bei einem MOS-FET finden würde. Diese Methode liefert ein aufwändiges Modell, mit dem sehr genaue Berechnungen des Verhaltens von

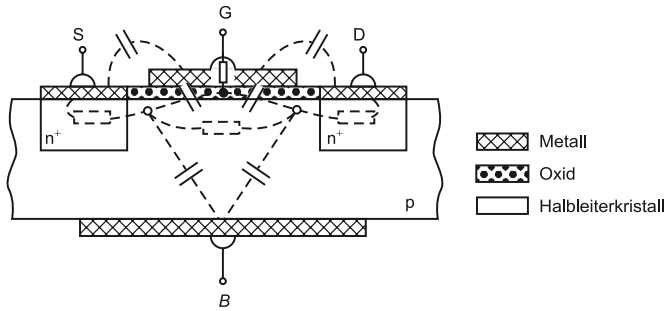


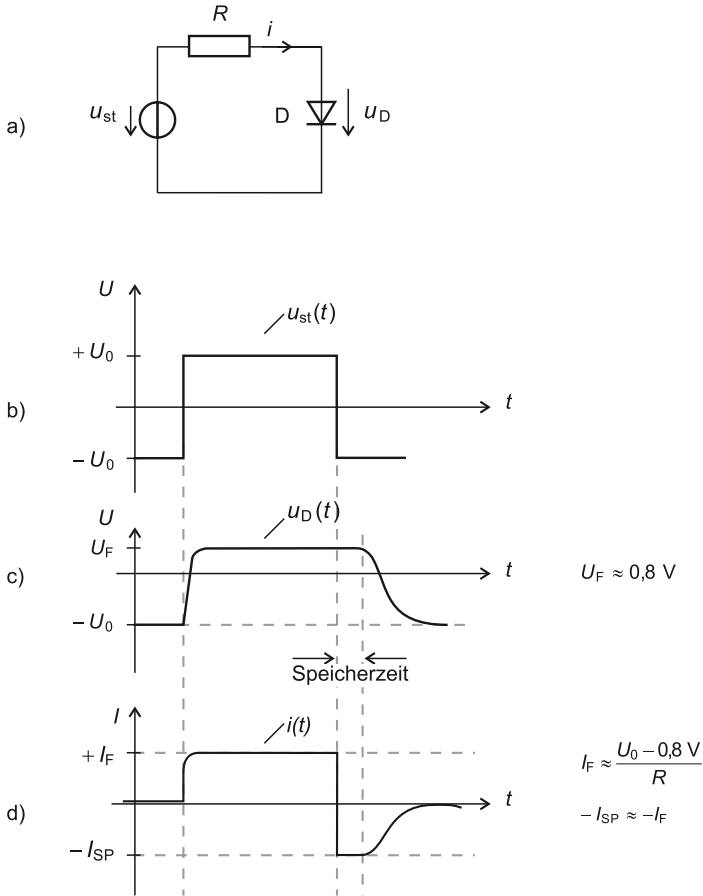
Bild 4.36 Kapazitäten und Bahnwiderstände im MOS-FET

Spannungen und Ströme möglich sind. Allerdings besteht das Problem, dass die Werte der einzelnen Elemente schwierig zu bestimmen sind. Außerdem gestalten sich die Berechnungen aufwändig, insbesondere dann, wenn mehrere Transistoren in einer Schaltung sind. Die komplizierten Modelle werden daher fast ausschließlich in Software-Systemen zur automatischen Schaltungsanalyse angewendet. Wir wollen uns im Folgenden einige wichtige Fälle aus der Praxis herausgreifen, an denen wir dynamisches Verhalten mit weniger Aufwand und nicht ganz so präzise studieren können. Als Vertreter für Großsignalverhalten betrachten wir das Schaltverhalten der Diode, und für die Transistoren werden wir das dynamische Kleinsignalverhalten näher beleuchten.

### 4.3.2 Diode und Bipolartransistor

Die Diode besteht aus einem pn-Übergang, der im leitenden Zustand im Zuge der Diffusion gemäß Bild 4.1b von beiden Seiten mit Ladungsträgern *überflutet* wird. Beim Übergang in den Sperrzustand wird das E-Feld umgepolt. Dadurch soll die Raumladungszone gemäß Bild 4.2 entstehen. Wegen der momentanen *Überfüllung* dieses Bereiches kann jedoch die Sperrwirkung nicht sofort eintreten. Die unterwegs befindlichen Ladungsträger werden erst wieder in ihre *Heimatzonen* zurückgeführt, was einem kurzen Stromimpuls in Sperrrichtung entspricht. Bild 4.37 zeigt die Verläufe von Spannung und Strom an einer Sperrschichtdiode im Verlauf eines Einschalt- und Ausschaltvorganges.

Bild 4.37a zeigt die Schaltung. Die Steuerspannung wird zwischen den Werten  $+U_0$  und  $-U_0$  hin und her geschaltet. Dadurch wird die Diode D abwechselnd leitend und gesperrt. Die Stärke des Stromes  $i$  im leitenden Zustand ist im wesentlichen durch die Spannung  $U_0$  und den Widerstand  $R$  bestimmt. Dass der Strom nicht sprungförmig eingeschaltet werden kann, hat mit der Natur des Diffusionsvorganges zu tun, wofür wir auf die tiefer eingehende Fachliteratur verweisen ([7], [9]). Beim Ausschalten sehen wir die Wirkung des beschriebenen Vorganges, bei dem die Ladungsträger aus der entstehenden Raumladungszone (Sperrzone) entfernt werden müssen. Die Zeit, die dabei verstreicht, verlängert quasi den Zustand des Leitens und wird als *Speicherzeit*  $t_s$  bezeichnet. Sie liegt bei Standarddioden im Bereich 10...100 ns. Der Verlauf im Anschluss an die Speicherzeit erinnert stark an den Verlauf von Spannung bzw. Strom an einem Kondensator bei Umladung. Tatsächlich handelt es sich hier auch um die Aufladung einer Kapazität. Sie steht als Modell für die Ladungen der Donator- bzw. Akzeptoratome in der Raumladungszone (siehe Bild 4.2). Da diese Raumladungszone sich erst allmählich aufbaut

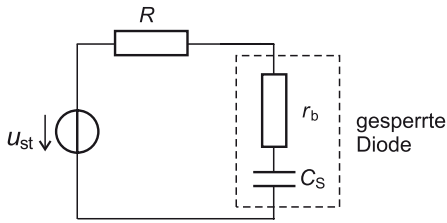


**Bild 4.37** Schaltvorgang an der Sperrschichtdiode: a) Schaltung, b) Zeitverlauf der Steuerspannung  $u_{st}(t)$ , c) Zeitverlauf der Diodenspannung  $u_D(t)$ , d) Zeitverlauf des Diodenstroms  $i(t)$

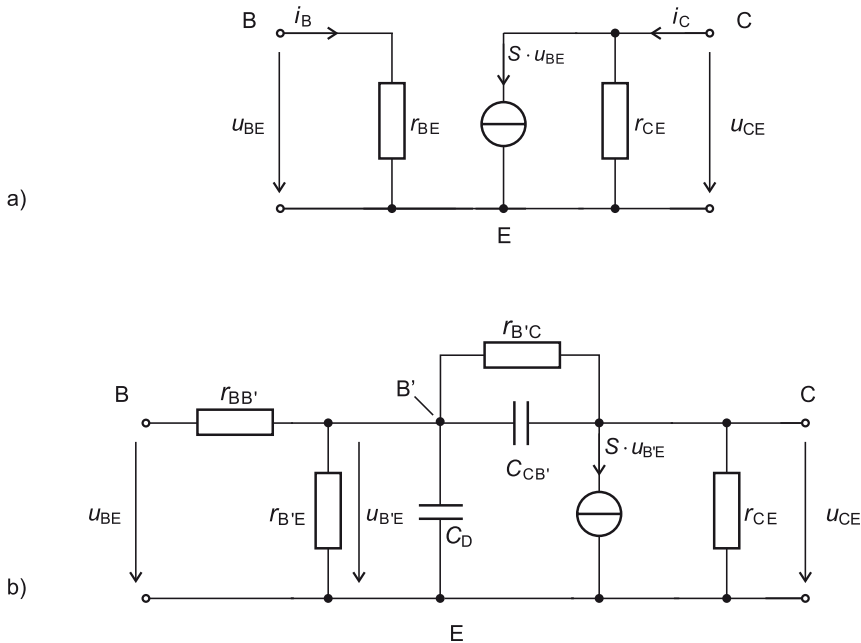
mit Verschwinden der freien Ladungsträger während des Sperrvorgangs, haben wir es hier mit einer zeitlich zunehmenden Kapazität zu tun. Je nach Größe des Widerstandes  $R$  geht die Aufladung schneller oder langsamer.

Als wesentliche dynamische Eigenschaften der Diode als Schalter wollen wir uns also den verzögerten Ausschaltvorgang und den kurzen Stromimpuls in Sperrrichtung merken. Dass die gesperrte Diode bzw. der gesperrte pn-Übergang als Kapazität in Erscheinung tritt, war aus den vorstehenden Ausführungen schon zu vermuten. Von dieser Tatsache wird auch in Schaltungen Gebrauch gemacht und es gibt sogar Dioden, die speziell dafür gebaut werden. Die Kapazität hat bei Standarddioden Werte im Bereich 1...2 pF. Sie kann bei den speziellen *Kapazitätsdioden* bis zu 200 pF betragen. Für die Schaltung von Bild 4.37a könnte man im Sperrzustand das vereinfachte Ersatzschaltbild von Bild 4.38 zeichnen. Darin ist  $C_S$  die spannungsabhängige Kapazität der Sperrschicht und  $r_b$  der Bahnwiderstand in p- und n-Zone.

Das dynamische Kleinsignalverhalten bei Transistoren ist geprägt durch die Anwesenheit einer Vielzahl von Kapazitäten, wie schon Bild 4.36 exemplarisch an einem MOS-FET zeigt. Oft



**Bild 4.38** Dynamisches Ersatzschaltbild für die gesperrte Diode (vereinfacht)

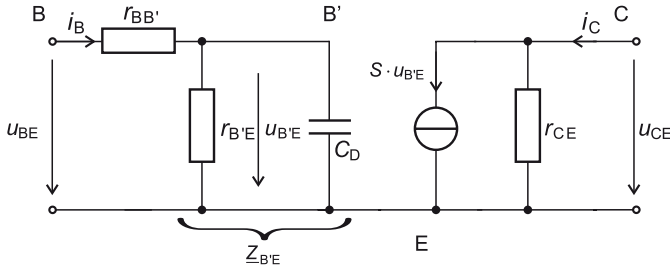


**Bild 4.39** Erweiterung der Kleinsignalersatzschaltbildes des Bipolartransistors für dynamische Vorgänge: a) Ausgangsform, b) erweiterte Form

ist es allerdings nicht notwendig, alle Einflüsse in Betracht zu ziehen. Daher wurden für überschlägige Berechnungen prägnante Modelle entwickelt, welche nur die stärksten Einflüsse berücksichtigen.

Wir wollen das Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors, wie in Bild 4.26 dargestellt, erweitern (Bild 4.39).

Für den leitenden pn-Übergang Basis-Emitter wird die Kapazität  $C_D$  eingeführt, welche die Ladungsträgermenge modelliert, welche gerade per Diffusion unterwegs ist. Der pn-Übergang befindet sich genau genommen an einem inneren Basispunkt  $B'$ , welcher über den Basis-Bahnwiderstand  $r_{BB'}$  mit dem Basisanschluss verbunden ist. Der Widerstand  $r_{BB'}$  ist klein im Vergleich zu  $r_{B'E}$ . Die Stromquelle wird wie bisher von der am pn-Übergang anliegenden Spannung ( $u_{B'E}$ ) gesteuert. Weiterhin werden  $C_{CB'}$  und  $r_{B'C}$  für die gesperrte Basis-Kollektorsperrschicht eingeführt. Über die Kapazität des gesperrten pn-Überganges hatten wir bei der Diode gehört,  $r_{B'C}$  steht für den so genannten Leckstrom. Beide Effekte sind relativ schwach, so dass wir sie für überschlägige Fragen vernachlässigen können. Es entsteht das Ersatzschaltbild von Bild 4.40. Man erkennt, dass die steuernde Spannung  $u_{B'E}$  für die Strom-



**Bild 4.40** Vereinfachtes Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors

quelle mit zunehmender Frequenz gegenüber  $u_{BE}$  immer mehr abnehmen wird wegen der Tiefpasswirkung der Kapazität  $C_D$ . Das schauen wir uns noch etwas genauer an.

Aus Bild 4.40 gewinnen wir die Beziehung

$$S \cdot u_{B'E} = S \cdot i_B \cdot Z_{B'E}$$

Die komplexe Impedanz  $Z_{B'E}$  ergibt sich zu:

$$Z_{B'E} = \frac{r_{B'E} \cdot \frac{1}{j\omega C_D}}{r_{B'E} + \frac{1}{j\omega C_D}} = \frac{r_{B'E}}{1 + j\omega r_{B'E} C_D} \quad (4.22)$$

Damit gilt:

$$i_C = S \cdot u_{B'E} + \frac{u_{CE}}{r_{CE}} \approx S \cdot u_{B'E} = S \cdot i_B \cdot \frac{r_{B'E}}{1 + j\omega r_{B'E} C_D}$$

Aus Gleichung (4.13), die für  $f = 0$  angesetzt wurde, erhalten wir:

$$S = \frac{\beta_0}{r_{B'E} + r_{B'B}} \approx \frac{\beta_0}{r_{B'E}}$$

$\beta_0$ :  $\beta$  für  $f = 0$ ,

$r_{B'E} \gg r_{B'B}$

Damit ergibt sich:

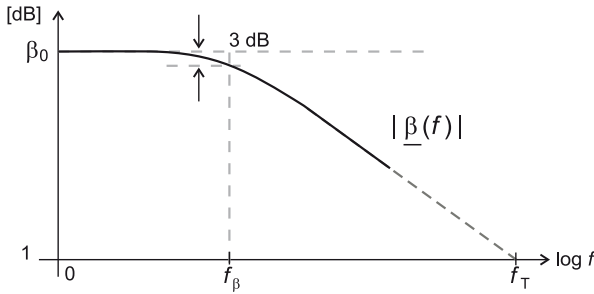
$$\begin{aligned} i_C &= \frac{\beta_0}{r_{B'E}} \cdot i_B \cdot \frac{r_{B'E}}{1 + j\omega r_{B'E} C_D} \\ &= \beta_0 \cdot i_B \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_\beta}} \end{aligned} \quad (4.23)$$

$$\omega_\beta = \frac{1}{r_{B'E} C_D} \quad (4.24)$$

Gleichung (4.23) interpretieren wir in Hinblick auf die Kleinsignal-Stromverstärkung, die sich nun als komplex erweist. Das heißt, es gilt

$$\underline{\beta} = \frac{\beta_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_\beta}} = \frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}} \quad (4.25)$$

Wir stellen fest, dass bei  $\omega = \omega_\beta$  ihr Betrag auf den Wert  $\frac{\beta_0}{\sqrt{2}}$  abgenommen hat. Dies ist in Bild 4.41 graphisch dargestellt. Zum Verständnis des Diagrammes muss noch erklärt werden,



**Bild 4.41** Der Verlauf der Kleinsignal-Stromverstärkung  $\beta$  über der Frequenz

wieso man hier dB angeben kann. Die Stromverstärkung  $\beta$  steht für das Verhältnis  $i_C / i_B$ . Würden wir die Leistung am Eingang und am Ausgang des Transistors je an einem Widerstand  $R$  messen, so könnten wir ansetzen:

$$|V| = \left| \frac{P_A}{P_I} \right| = \left| \frac{i_C^2 R}{i_B^2 R} \right| = \left| \frac{i_C^2}{i_B^2} \right|$$

Somit kann das Leistungsmaß Dezibel (dB) angewendet werden und wir erhalten in dB

$$V = 10 \log \left| \frac{i_C^2}{i_B^2} \right| \text{ dB} = 20 \log \left| \frac{i_C}{i_B} \right| \text{ dB} = 20 \log |\beta| \text{ dB}$$

Im Diagramm wird ein weiterer wichtiger Parameter sichtbar, die Transistfrequenz  $f_T$ . Das ist die Frequenz, bei welcher der Betrag der Stromverstärkung  $\beta(f)$  auf den Wert 1 fallen würde. Für den Betrieb des Transistors ist das allerdings nur ein theoretischer Wert.

$$\begin{aligned} |\underline{\beta}| &= 1 \\ \left| \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f_T}{f_\beta}} \right| &= 1 \\ \left| 1 + j \frac{f_T}{f_\beta} \right| &= \beta_0 \\ f_T &\approx \beta_0 \cdot f_\beta \end{aligned} \quad (4.26)$$

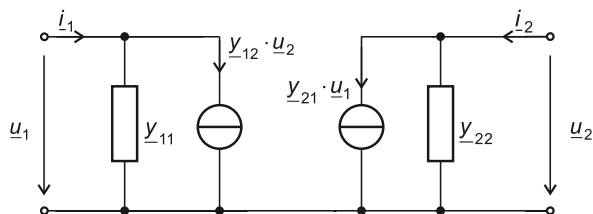
Die Transistfrequenz  $f_T$  wird unter anderem im Datenblatt spezifiziert. Damit haben wir – unter Annahme unseres einfachen Modells – einen bedeutenden Kennwert für das Frequenzverhalten der Verstärkung von Transistoren gefunden. Der Transistor wird also, ähnlich wie ein Tiefpassfilter, durch eine Grenzfrequenz charakterisiert. Die Grenzfrequenz  $f_\beta$  sagt überschlüssig aus, bis zu welcher Frequenz die Stromverstärkung des Transistors gewährleistet ist.

Für die genauere Untersuchung des Verhaltens der Signale in einer Schaltung mit Transistor bei zunehmender Frequenz muss das Zusammenwirken des Transistors mit den benachbarten Bauelementen beachtet werden. Hier bewährt sich die Vierpolbetrachtungsweise, welche wir in Bild 4.23 vorgestellt haben. Die dort erläuterten Parameter  $h_{11}$ ,  $h_{12}$ ,  $h_{21}$ ,  $h_{22}$  lassen sich auch als komplexe Parameter interpretieren. Einen davon haben wir gerade untersucht:

$\underline{h}_{21}$  : komplexe Stromübertragung ( $= \underline{\beta}$ )



In der Praxis werden für die Beschreibung der Eigenschaften eines Transistors bei hoher Frequenz weitere Vierpolmodelle verwendet, z. B. die so genannten  $y$ -Parameter. Wir wollen sie nur zur Abrundung unserer Betrachtung angeben, jedoch nicht näher diskutieren (Bild 4.42).



$$i_1 = y_{11} \cdot u_1 + y_{12} \cdot u_2$$

$$i_2 = y_{21} \cdot u_1 + y_{22} \cdot u_2$$

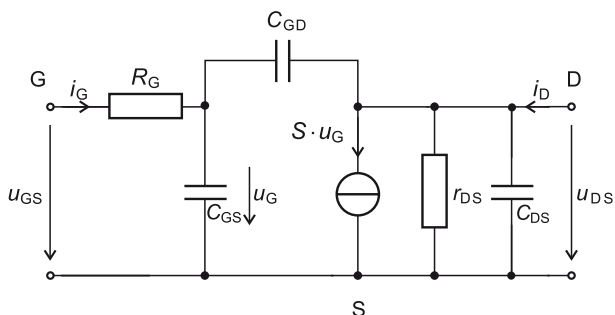
**Bild 4.42** Komplexe  $y$ -Parameter

Der wesentliche Vorteil der Vierpolmethode gegenüber einem erweiterten Ersatzschaltbild liegt in der Gewinnung der Werte der Parameter. Wir haben in Bild 4.24 exemplarisch gesehen, dass man durch entsprechende Beschaltung des Vierpols einfache Messbedingungen gewinnen kann. Dies ist natürlich im Fall der Wechselstrommessungen mit einem gewissen Aufwand verbunden, liefert dafür aber auch präzise Werte. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich diese auf den eingestellten Arbeitspunkt beziehen.

### 4.3.3 MOS-Feldeffekttransistor

Zur Betrachtung des MOS-Feldeffekttransistors bei höherer Frequenz beginnen wir mit einem physikalisch motivierten Schritt. In Bild 4.36 hatten wir virtuelle Widerstände und Kapazitäten gesehen. Die Widerstände modellieren die Stromleitung im Halbleiterkristall, und die Kapazitäten resultieren aus den E-Feldern zwischen gewissen Punkten unterschiedlichen Potentials. Diese Feststellungen sind von prinzipieller Natur, und somit sind auch die erwähnten virtuellen Elemente immer vorhanden. Die Auswirkung der Kapazitäten auf den Betrieb des Transistors bei niedriger Frequenz ist verschwindend gering. Darum konnten wir bei der Einführung des MOS-FET zunächst mit einem Modell ohne Kapazitäten arbeiten. Für die Schaltungsbeziehung bei höherer Frequenz müssen wir aber das einfache Modell erweitern. Dazu können wir versuchen, die virtuellen Elemente von Bild 4.36 in das Modell von Bild 4.32 einzubauen. Die einzelnen Elemente sind teilweise durch die geometrischen Abmessungen und die Form des Transistors bedingt und zum anderen Teil durch halbleitertechnologische Zusammenhänge bestimmt. Diese Methode würde also einen sehr tiefen Einblick in das Bauelement verlangen, wie ihn ein Datenblatt zum Beispiel nicht bietet. Wir wollen daher den Anspruch an die Genauigkeit etwas herunterschrauben und dafür ein handliches Modell gewinnen, welches durch Zusammenfassung von virtuellen Elementen und pauschale Berücksichtigung von Einflüssen aus dem komplizierten Modell entsteht. Ein weiterer Vorteil wird es sein, dass von außen messbare Größen verwendet werden. Die wesentlichen Aussagen des Modells, interpretiert für die Sourceschaltung sind die folgenden:

- Es gibt eine Eingangskapazität  $C_{GS}$ , an der die Steuerspannung  $u_G$  für den Ausgangsstrom anliegt.



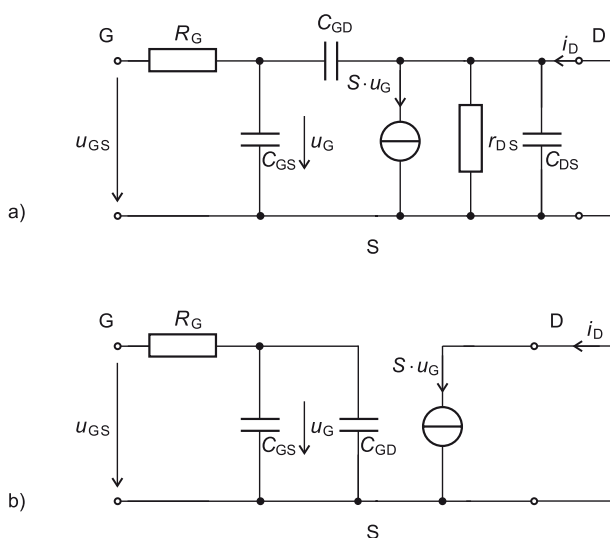
Beispielwerte:  $C_{GS} \approx C_{DS} \approx C_{GD} \approx 2,4 \dots 3,5 \text{ pF}$   
 $R_G \approx 100 \Omega$ ,  $r_{DS} \approx 180 \Omega$

**Bild 4.43** Einfaches dynamisches MOS-FET-Modell für Kleinsignale

- Es gibt eine Ausgangskapazität  $C_{DS}$  zwischen den Anschlüssen Drain und Source.
- Es gibt eine kleine Rückwirkungskapazität  $C_{GD}$  zwischen Drain und Gate.

Diese Aussagen können auch an den virtuellen Elementen in Bild 4.36 nachvollzogen werden.

Bild 4.43 zeigt das Modell in der Source-Schaltung. Man erkennt noch einen Widerstand  $R_G$ . Dieser Widerstand steht pauschal für alle Widerstandseffekte, welche in Zusammenhang mit der Umladung von  $C_{GS}$  zwischen Gate und Source auftreten. Sein Wert liegt bei etwa  $100 \Omega$ . Am Modell von Bild 4.43 können wir erkennen, dass die *innere Steuerspannung*  $u_G$  für die Stromquelle aus der außen angelegten Steuerspannung  $u_{GS}$  hervorgeht, indem sie einen Tiefpass durchläuft. Er wird gebildet durch die Elemente  $R_G$  und  $C_{GS}$ . Und wie wir einen Tiefpass durch eine Grenzfrequenz beschreiben können, hatten wir im Kapitel 3 gesehen. Daher bietet es sich an, den dynamischen Betrieb des Transistors durch eine Grenzfrequenz zu beschreiben. Wir wollen kurz rekapitulieren. In Zusammenhang mit der Übertragungsfunktion  $H(s)$  eines Vierpols hatten wir den Betragsfrequenzgang  $|H(j\omega)|$  kennen gelernt. Die Frequenz, bei der  $|H(j\omega)|$  den Wert  $-3 \text{ dB}$  hat, hatten wir Grenzfrequenz  $f_g$  genannt. Dies können wir direkt



**Bild 4.44** Betriebsfall zur Definition der Grenzfrequenz  $f_{Y21S}$ : a) komplettes Modell, b) vereinfachtes Modell

auf die Übertragung von  $u_{GS}$  nach  $u_G$  anwenden. Dabei soll auch die Kapazität  $C_{GD}$ , die wir bisher ignoriert hatten, berücksichtigt werden.

Für die Definition der Grenzfrequenz wird ein bestimmter Betriebsfall zu Grunde gelegt (Bild 4.44). Der Strom der gesteuerten Stromquelle soll in voller Stärke durch die externe Schaltung fließen. Dies erreichen wir im Modell durch einen Strompfad mit dem Widerstand null, d. h. durch einen Kurzschluss.

Man erkennt, dass man durch Berücksichtigung des sekundären (Kleinsignal-) Kurzschlusses die vereinfachte Schaltung von Bild 4.44b erhält. Die genannte Grenzfrequenz  $f_{Y21S}$  wird auch *Steilheitsgrenzfrequenz* genannt. Dem liegt folgende Überlegung zu Grunde. Zunächst verweist uns die Bezeichnung  $f_{Y...}$  auf Bild 4.42, wo wir das Vierpolmodell der y-Parameter finden. Wir wollen nun gemäß unserem Betriebsfall den Parameter  $y_{21}$  in komplexer Form berechnen, indem wir  $u_{GS}$  als  $\underline{u}_1$  und  $i_D$  als  $\underline{i}_2$  ansetzen.

$$\begin{aligned}
 \underline{i}_2 &= S \cdot \underline{u}_G \\
 \underline{u}_G &= \underline{u}_1 \cdot \frac{1}{R_G + \frac{1}{j\omega(C_{GS} + C_{GD})}} = \\
 &= \underline{u}_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_G(C_{GS} + C_{GD})} \\
 \underline{i}_2 &= \underline{u}_1 \cdot \frac{S}{1 + j\omega R_G(C_{GS} + C_{GD})} = \underline{u}_1 \cdot \underline{y}_{21} \\
 &= \underline{u}_1 \cdot \frac{S}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{Y21S}}}
 \end{aligned} \tag{4.27}$$

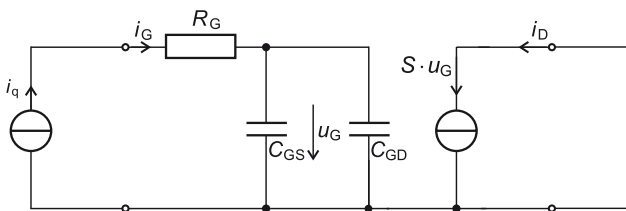
$$\begin{aligned}
 \omega_{Y21S} &= \frac{1}{R_G(C_{GS} + C_{GD})} \\
 f_{Y21S} &= \frac{1}{2\pi R_G(C_{GS} + C_{GD})}
 \end{aligned} \tag{4.28}$$

Den Ausdruck

$$\frac{S}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{Y21S}}}$$

in Gleichung (4.27) können wir als komplexe Steilheit  $\underline{S}$  interpretieren. Damit ist gezeigt, dass bei der Frequenz  $f_{Y21S}$  der Betrag der komplexen Steilheit  $\underline{S}$  auf den Wert  $S \cdot 1/\sqrt{2}$  abgefallen ist und wir es mit einer 3-dB-Grenzfrequenz zu tun haben.

Eine weitere typische Frequenz erhalten wir, wenn wir den MOS-FET (kleinsignalmäßig) mit einer Stromquelle speisen. Bild 4.45 zeigt den Betriebsfall. Die Schaltung 4.45 wurde gleich aus



**Bild 4.45** Betriebsfall zur Definition der Transitfrequenz  $f_T$

Bild 4.44b abgeleitet. Wir wollen nun die Frequenz  $f_T$  berechnen, für welche gilt  $|i_G| = |i_D|$ :

$$\underline{i}_D = S \cdot \underline{u}_G = S \cdot \underline{i}_G \cdot \frac{1}{j\omega(C_{GS} + C_{GD})}$$

$$|\underline{i}_D| = |\underline{i}_G| \cdot \left| \frac{S}{j\omega(C_{GS} + C_{GD})} \right|$$

Mit  $|i_D| = |i_G|$  folgt:

$$\left| \frac{S}{j\omega(C_{GS} + C_{GD})} \right| = 1$$

$$\omega_T = \frac{S}{(C_{GS} + C_{GD})}$$

$$f_T = \frac{S}{2\pi(C_{GS} + C_{GD})} \quad (4.29)$$

Die Frequenz  $f_T$  bezeichnen wir als *Transitfrequenz*. Sie begrenzt den Frequenzbereich, in dem der MOS-FET als Signalverstärker arbeiten kann, nach oben.

Die Grenzfrequenzen  $f_{Y21S}$  und  $f_T$  werden häufig in den Datenblättern der Feldeffekttransistoren angegeben. Ersatzweise findet man die Werte der Kapazitäten und kann sich Überschlagswerte für die Grenzfrequenzen ausrechnen.

Damit haben wir die Übertragung dynamischer Analogsignale durch Transistoren in ihren Grundzügen abgehandelt. Das Verhalten digitaler Signale haben wir nur bei der Diode betrachtet. Beim Transistor werden wir auf diese Zusammenhänge im Kapitel 6 (Digitale Grundschaltungen und Speicher) eingehen.

## ■ 4.4 Verständnisfragen

1. Wie verhält sich eine Diode im Durchlass- bzw. im Sperrbereich?
2. Was ist das Grundprinzip des Bipolartransistors bzw. wie hängen Basisstrom und Kollektorstrom beim Bipolartransistor zusammen?
3. Diskutieren Sie die Kennlinien des Bipolartransistors.
4. Was ist das Grundprinzip des Feldeffekttransistors?
5. Was versteht man unter der *leistungslosen* Steuerung des MOS-FET?
6. Welche Bereiche unterscheidet man im Ausgangskennlinienfeld des MOS-FET?
7. Welche MOS-FET-Typen unterscheidet man und wie unterscheiden sich ihre Kennlinien?
8. Was versteht man unter dem Arbeitspunkt einer Schaltung?
9. Was versteht man unter Kleinsignalbetrieb einer Verstärkerschaltung?
10. Wo liegen die möglichen Arbeitspunkte einer Transistorstufe bei Schalterbetrieb?
11. Wie vereinfacht sich in der Praxis das Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors in Emitterschaltung im Vergleich zum allgemeinen Vierpolersatzschaltbild in Hybriddarstellung?

12. Welche  $h$ -Parameter entsprechen den Kleinsignalgrößen  $r_{BE}$ , und  $r_{CE}$  des Bipolartransistors in Emitterschaltung?
13. Wie ist die Steilheit  $S$  des Bipolartransistors definiert und wie verändert sich sein Kleinsignalersatzschaltbild wenn  $S$  anstelle von  $\beta$  zur Beschreibung verwendet wird?
14. Wie können die Kleinsignalparameter  $r_{BE}$ , und  $r_{CE}$  aus den Transistorkennlinien gewonnen werden?
15. Wie unterscheidet sich das Kleinsignalersatzschaltbild des MOS-Transistors in Sourceschaltung zum entsprechenden Ersatzschaltbild des Bipolartransistors in Emitterschaltung?
16. Diskutieren Sie die Sourceschaltung mit der typischen Einstellung des Arbeitspunktes mit Hilfe eines Spannungsteilers am Gate-Eingang und entwickeln Sie daraus das Kleinsignalersatzschaltbild der gesamten Schaltung aus der Ersatzschaltung des Transistors.
17. Berechnen Sie die Spannungsverstärkung der Sourceschaltung aus dem Kleinsignalersatzschaltbild.
18. Angenommen Sie speisen die Sourceschaltung mit einer Sinusschwingung mit kleiner Amplitude, welche Spannung erwarten Sie in der Folge am Ausgang der Schaltung?
19. Ist das Kleinsignalersatzschaltbild, bestehend aus gesteuerten Quellen und Widerständen, auch für den Betrieb mit sehr hohen Frequenzen geeignet?
20. Welche Erweiterungen sind notwendig um das Kleinsignalersatzschaltbild des Bipolartransistors auch für den Betrieb mit hohen Frequenzen realitätsnahe für die Berechnung des Ein- Ausgangsverhaltens heranziehen zu können?
21. Ist eine Beschreibung des Transistors mit Hilfe von rein reellen Kleinsignalparametern in diesem Fall noch möglich?
22. Was sind die Folgen der Frequenzabhängigkeit der Transistoreigenschaften?
23. Wie verhält sich die Stromverstärkung bei hohen Frequenzen?
24. Was versteht man unter der Transitfrequenz  $f_T$ ?
25. Diskutieren Sie die Erweiterungen des Kleinsignalersatzschaltbilds für hohe Frequenzen auch für den MOS-Transistor.
26. Wie nennt man die Frequenz, bei der der Betrag der komplexen Steilheit  $\underline{S}$  auf den Wert  $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot S$  abfällt?

## ■ 5.1 Einzeltransistor als Verstärkergrundschaltung

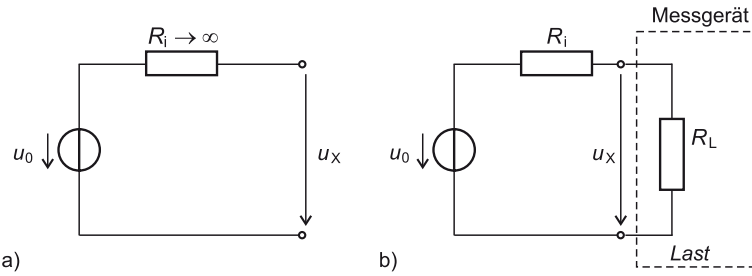
Der angeborene Wunsch der Menschen, ihren Horizont der Wahrnehmung und der Mitteilung zu erweitern, hat nach der Erfindung der elektronischen Verstärkerbauelemente (Elektronenröhre, Bipolartransistor, Feldeffekttransistor) eine faszinierende Technikentwicklung stimuliert und tut es auch heute noch. Abstrakt gesehen geht es darum, Signale in Form speziell ausgelegter elektrischer Größen (Spannung, Strom) mächtiger zu machen. Wir können uns vieles darunter vorstellen, z. B. die Fähigkeit, einen Lautsprecher anzutreiben zur Wiedergabe von Musik, welche mit den elektromagnetischen Wellen des Rundfunksenders ins Haus kommt, oder die Fähigkeit, ein EKG (Elektrokardiogramm) mit einem Plotter automatisch aufzuzeichnen auf Grund von elektrischen Potenzialen am menschlichen Körper. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen, und wir würden mit der Zeit einige typische Aspekte erkennen.

### 5.1.1 Signalquelle und Last

Beginnen wir mit den Quellen der Signale. Sie liefern z. B. schwache Signale im Sinne von Spannungen und Strömen von sehr kleiner Amplitude, häufig mit der Nebenbedingung, dass das Signal praktisch nicht belastbar ist, wie z. B. die Spannung eines Elektrometers. Ohne Belastung geht es aber nicht, d. h. eine Informationsübertragung ist immer auch eine – mehr oder weniger kleine – Energieübertragung. Wie das zu verstehen ist, soll Bild 5.1 veranschaulichen. Die *kaum belastbare* Spannungsquelle ist durch eine ideale Quelle mit sehr großem Innenwiderstand modelliert. Im Fall der unbelasteten Quelle (Bild 5.1a) entspricht  $u_X$  dem Wert der Quellspannung  $u_0$ . Schließen wir ein Messgerät an (Bild 5.1b), dann erhalten wir

$$u_X = u_0 \cdot \frac{R_L}{R_i + R_L} \quad (5.1)$$

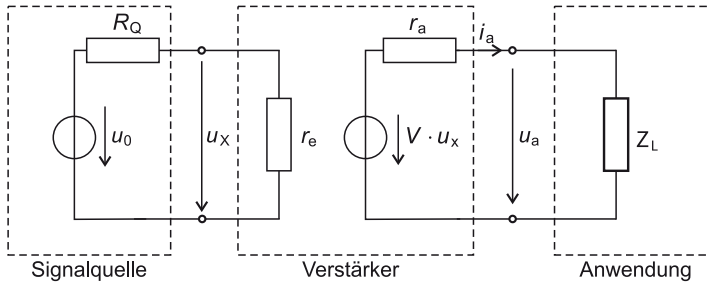
In Gleichung (5.1) zeigt sich  $u_X$  als reduziertes Abbild von  $u_0$ . Das Problem besteht darin, dass wir  $R_i$  in der Regel nicht kennen, zumal der Ansatz von Bild 5.1a auch nur ein Modell ist. Ein theoretischer Ansatz wäre es,  $R_L$  unendlich groß zu machen, was aber die Übertragung der Information über die Größe von  $u_0$  verhindern würde, weil dann kein Strom mehr fließen könnte und somit die nötige Energie nicht ankäme. Es bleibt also nur der pragmatische Mittelweg, den Lastwiderstand  $R_L$  im Rahmen der technischen Möglichkeiten möglichst groß zu machen. Damit ist aber auch klar, dass eine Messung in dieser Konfiguration ohne Veränderung der Messgröße nicht möglich ist. Im Hinblick auf den Verstärker haben wir somit gesehen, dass er



**Bild 5.1** Messung einer *kaum belastbaren* Spannung  $u_0$ : a) unbelastet, b) belastet mit Messgerät

sich für die Signalquelle als Last erweist und dass wir an die Eigenschaften dieser Last, nämlich seinen Eingangswiderstand, Bedingungen stellen müssen.

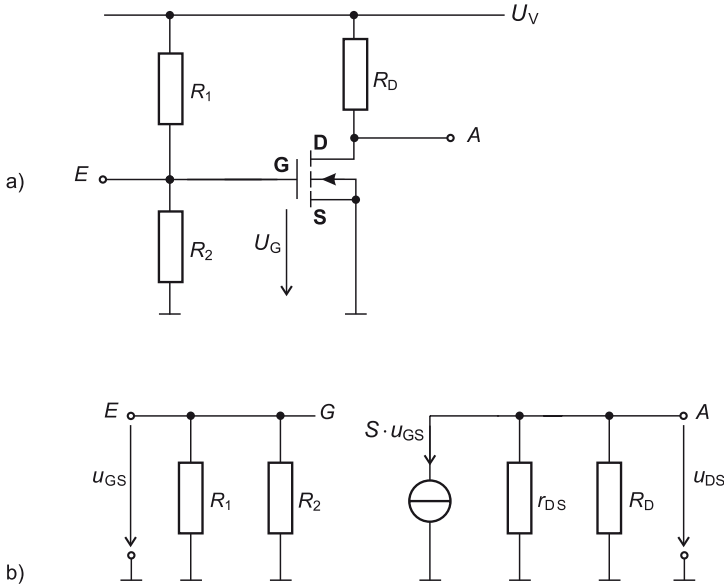
Ist das Signal verstärkt, dann soll es nutzbar gemacht werden, z. B. durch einen Lautsprecher. Der Lautsprecher soll elektrische Signalenergie in akustische Wellen umsetzen und soll *laut* sein, d. h., die Übergabe von Energie an den Lautsprecher ist die eigentlich Aufgabe der Schaltung. Andersherum spielt der Verstärker für den Lautsprecher die Rolle der Spannungs- bzw. Stromquelle. Und damit haben wir einen weiteren wichtigen Aspekt erkannt, nach dem wir einen Verstärker einschätzen können, seine Kennwerte als Spannungs- bzw. Stromquelle.



**Bild 5.2** Die Aufgabe der Verstärkung

Die Aufgabe, einen Verstärker für eine Anwendung zu konzipieren, können wir jetzt durch das Blockschaltbild von Bild 5.2 beschreiben. Der Verstärker belastet die Signalquelle mit seinem Eingangswiderstand  $r_e$ , treibt seine gesteuerte Quelle mit der Spannung  $V \cdot u_x$  an und liefert Energie ( $u_a$ ,  $i_a$ ) an eine Anwendung, welche den komplexen Eingangswiderstand  $Z_L$  hat. Der Ausgang des Verstärkers hätte auch als Stromquelle dargestellt werden können. Es ist nun klar, warum wir uns bei den Verstärkerschaltungen mit Eingangswiderstand, Übertragungsfaktoren und Ausgangswiderstand befassen werden. Die Signale, soviel wurde aus den Beispielen schon klar, sollen beim Verstärken nur proportional vergrößert werden, also nicht in der Form verändert werden. Dass dies nur mit Kleinsignalen geht, haben wir im Kapitel 4 gesehen. Die Behandlung der Verstärker wird sich also ausschließlich auf Kleinsignale beziehen. Dabei wollen wir ein besonderes Kleinsignal, nämlich die Gleichspannung, aus praktischen Gründen ausklammern. Wir werden aber im Abschnitt 5.2 Schaltungen zur Verstärkung von Gleichspannung behandeln. Als erstes wollen wir Verstärkerschaltungen betrachten, welche jeweils aus nur einem Transistor bestehen. Es sind die Transistorgrundsaltungen welche wir bereits im Abschnitt 4.2 kennen gelernt haben. Während wir dort den Transistor als Bauelement studiert haben, wollen wir ihn nun im Sinne von Bild 5.2 als Verstärker betrachten und charakterisieren. Die erste Voraussetzung für den Betrieb des Transistors ist die Einstellung des Arbeits-

punktes. In den Bildern 4.22 und 4.31 war dies symbolisch dargestellt. In der Praxis werden die entsprechenden Gleichspannungen und Gleichströme durch mehr oder weniger raffinierte Schaltungen erzeugt (siehe z. B. [8]). Für die Betrachtung der Kleinsignalverstärker können wir diese Schaltungen in der Regel als zusätzliche Lastelemente parallel zum Transistoreingang berücksichtigen. Ein Beispiel dazu haben wir bereits in Bild 4.28 gesehen.



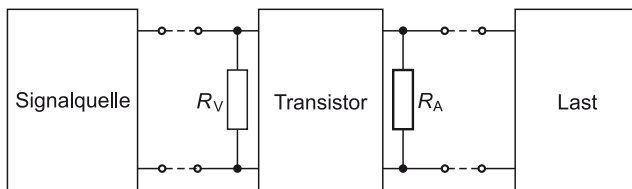
**Bild 5.3** MOS-Verstärkerstufe: a) Schaltung, b) Kleinsignalersatzschaltbild

Wenn die Arbeitspunktfrage geklärt ist, können wir auf das Kleinsignal übergehen. In Bild 5.3 ist der Schritt für einen MOS-FET gezeigt.

Der Spannungsteiler aus  $R_1$  und  $R_2$  erzeugt die Gate-Vorspannung  $U_G$ :

$$U_G = U_V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Wie in Bild 4.28 legen sich im Kleinsignalmodell die beiden Widerstände parallel zum Transistoreingang und bilden damit für die Kleinsignalquelle eine zusätzliche Last. Ebenso legt sich der Widerstand  $R_D$  am Ausgang parallel zum inneren Widerstand  $r_{DS}$  des Transistormodells. Wenn wir die Varianten der Grundschaltung in den Bildern 4.22 und 4.31 betrachten, so können wir feststellen, dass sich stets am Eingang eine irgendwie geartete Spannungsquelle und am Ausgang ein Arbeitswiderstand befindet. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, die Frage



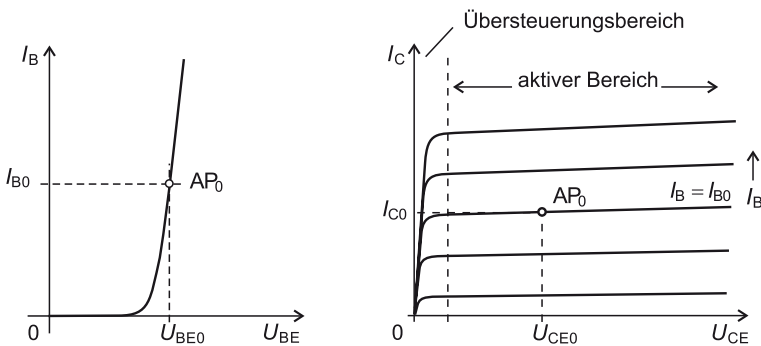
**Bild 5.4** Kleinsignalmodell des einstufigen Verstärkers mit den Widerständen  $R_V$ ,  $R_A$  zur AP-Einstellung



der Arbeitspunkteinstellung für unsere Betrachtung der Verstärkereigenschaften auf die Berücksichtigung zweier Widerstände zu reduzieren, wie in Bild 5.4 gezeigt ist.

5.1.2 Grundsaltungen des Bipolartransistors

Im Folgenden wollen wir die Kleinsignaleigenschaften der **Transistorgrundsaltungen** herausarbeiten. Dabei soll jeweils vorausgesetzt sein, dass der Transistor einen Arbeitspunkt (AP) innehat, in dem für die Kleinsignalmethode günstige Voraussetzungen bestehen. Das soll heißen, dass das Verhalten der Spannungs- und Stromschwankungen um den Arbeitspunkt herum durch die linearen Zusammenhänge des Kleinsignalmodells gut approximiert wird. Für den **Bipolartransistor** ist dies im so genannten *aktiven Bereich* gegeben, wie in Bild 5.5 veranschaulicht. Diese Feststellung ist unabhängig von der betrachteten Grundsaltung. Der Arbeitspunkt sichert also lediglich die Funktion des Transistors an sich. Wir nehmen nun die Grundsaltungen von Bild 4.22 und benutzen für die Analyse die Ersatzschaltbilder von Bild 4.26 und Bild 4.40. Die Untersuchung wird nicht nur Transistoreigenschaften zu Tage fördern, sondern wir werden auch mit interessanten Schaltungsaspekten vertraut werden.

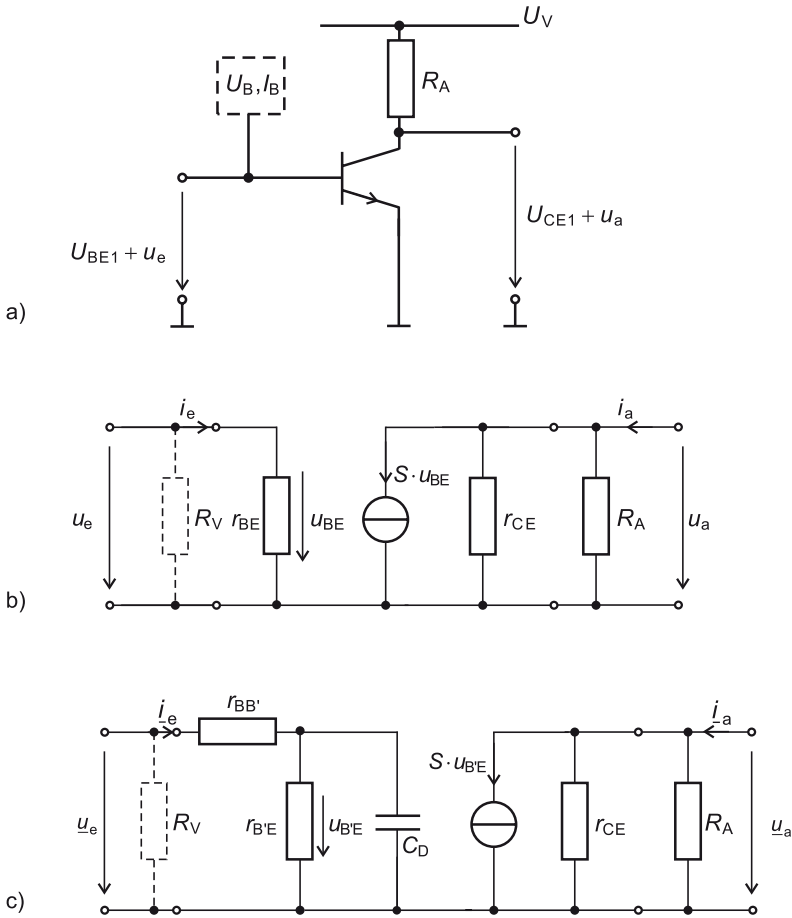


**Bild 5.5** Der Arbeitspunkt  $AP_0$  im aktiven Bereich

Um die Behandlung der verschiedenen Grundsaltungen und ihrer Parameter anschaulicher zu machen, legen wir uns einen Datensatz mit den Werten eines Standardtransistors in einem

**Tabelle 5.1** Daten des Mustertransistors

| $AP_0 : I_{CO} = 10 \text{ mA}$     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| $U_{CEO} = 5 \text{ V}$             |                        |
| $r_{BE} = r_{B'E}$                  | 825 $\Omega$           |
| $r_{BB'} \approx 0,1 \cdot r_{B'E}$ | 82,5 $\Omega$          |
| $S (U_T = 26 \text{ mV})$           | 0,4 $\frac{1}{\Omega}$ |
| $r_{CE}$                            | 6,7 k $\Omega$         |
| $C_D$                               | 60 pF                  |
| $C_C$                               | 4 pF                   |
| $\beta$                             | 330                    |
| $f_T$                               | 1,06 GHz               |



**Bild 5.6** Die Emitterschaltung als Kleinsignalverstärker: a) Schaltbild, b) Niederfrequenzmodell, c) dynamisches Modell (vereinfacht)

gegebenen Arbeitspunkt zurecht. Die Zahlenwerte nach Tabelle 5.1 wollen wir wiederholt benutzen.

In Bild 5.6 sind die Schaltbilder für die Emitterschaltung (npn-Transistor) zusammengestellt. Zur Übersichtlichkeit berechnen wir die Eingangswiderstände ohne  $R_V$ . Für den Niederfrequenzbetrieb ergibt sich:

Eingangswiderstand:

$$r_e = \frac{u_e}{i_e} = r_{BE} \quad (5.2)$$

Ausgangswiderstand:

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} = \frac{r_{CE} \cdot R_A}{r_{CE} + R_A} \approx R_A \quad \left| \quad R_A \ll r_{CE} \right. \quad (5.3)$$

Leerlauf-Spannungsverstärkung:

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{u_a}{u_e} \right|_{i_a=0} = \frac{-S u_{BE} \cdot R_A}{u_{BE}} \\ &= -S \cdot R_A = -\beta \cdot \frac{R_A}{r_{BE}} \end{aligned} \quad (5.4)$$

Kurzschluss-Stromverstärkung:

$$B = \left. \frac{i_a}{i_e} \right|_{u_a=0} = \frac{S \cdot u_{BE}}{\frac{u_{BE}}{r_e}} = S \cdot r_{BE} = \beta \quad (5.5)$$

Für den dynamischen Fall (höhere Frequenz) ergänzen wir nur die 3-dB-Grenzfrequenz für die Verstärkung. Wie die Gleichungen (5.4), (5.5) zeigen, handelt es sich dabei um die Grenzfrequenz der Stromverstärkung  $\beta$ . Diese haben wir im Kapitel 4 schon bestimmt.

Sie beträgt nach Gleichung (4.26):

$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} \quad (5.6)$$

Die beiden Verstärkungswerte  $A$  und  $B$  wurden unter besonderen Referenzbedingungen ( $i_a = 0$  bzw.  $u_a = 0$ ) berechnet. Damit haben sie den Charakter von theoretischen Referenzwerten. Die schaltungsbezogenen Werte erhält man, indem man die Lastimpedanz  $\underline{Z}_L$  der jeweiligen Schaltung in das Modell aufnimmt und die Rechnung wiederholt.

Mit  $R_A = 330 \, \Omega$  erhalten wir folgende Zahlenwerte:

$$\begin{aligned} r_e &= 825 \, \Omega \\ r_a &= 330 \, \Omega \\ A &= -\beta \cdot \frac{R_A}{r_{BE}} = -330 \cdot \frac{330 \, \Omega}{825 \, \Omega} = -132 \\ B &= 330 \\ f_\beta &= \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{1,06 \, \text{GHz}}{330} = 3,2 \, \text{MHz} \end{aligned}$$

Wir betrachten nun die *Kollektorschaltung* in Bild 5.7. Für den Niederfrequenzbetrieb ergibt sich:

Eingangswiderstand:

$$\begin{aligned} r_e &= \frac{u_e}{i_e} = \frac{i_e \cdot r_{BE} + S u_{BE} \cdot R_E}{i_e} = \left| \begin{array}{l} u_{BE} = r_{BE} \cdot i_e \\ S u_{BE} \cdot r_{BE} = \beta \end{array} \right. \\ &= r_{BE} + S \cdot r_{BE} \cdot R_E = \\ &= r_{BE} + \beta R_E \approx \beta R_E \end{aligned} \quad (5.7)$$

Ausgangswiderstand (hier muss der Innenwiderstand  $R_Q$  der Signalquelle berücksichtigt werden):

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} = \frac{-i_e (R_Q + r_{BE})}{-(S u_{BE} - \frac{u_a}{R_E})} \approx \left| \begin{array}{l} R_Q \gg r_{BE} \end{array} \right.$$

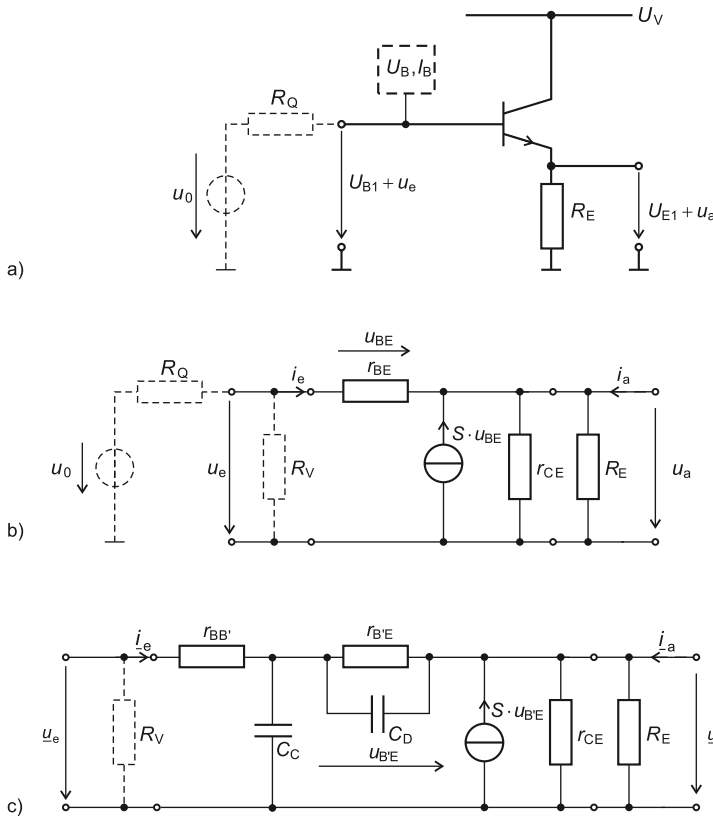
$$\begin{aligned}
 &\approx \frac{i_e \cdot R_Q}{S \cdot r_{BE} \cdot i_e + \frac{i_e R_Q}{R_E}} = \left. S \cdot r_{BE} = \beta \right| \\
 &= \frac{R_Q}{\beta + \frac{R_Q}{R_E}} \quad \left( \approx \frac{R_Q}{\beta} \quad \text{für} \quad \frac{R_Q}{R_E} \ll \beta \right)
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

Leerlauf-Spannungsverstärkung:

$$\begin{aligned}
 A = \frac{u_a}{u_e} \Big|_{i_a=0} &= \frac{S \cdot u_{BE} \cdot R_E}{u_{BE} + S u_{BE} \cdot R_E} = \\
 &= \frac{S \cdot R_E}{1 + S \cdot R_E} = \frac{\beta \cdot \frac{R_E}{r_{BE}}}{1 + \beta \cdot \frac{R_E}{r_{BE}}} \approx 1 \quad \left| \quad \beta \cdot \frac{R_E}{r_{BE}} \gg 1 \right|
 \end{aligned} \tag{5.9}$$

Kurzschluss-Stromverstärkung:

$$\begin{aligned}
 B = \frac{i_a}{i_e} \Big|_{u_a=0} &= \frac{-S u_{BE}}{\frac{u_{BE}}{r_{BE}}} = \\
 &= -S r_{BE} = -\beta
 \end{aligned} \tag{5.10}$$



**Bild 5.7** Die Kollektorschaltung als Kleinsignalverstärker:  
a) Schaltbild, b) Niederfrequenzmodell,  
c) dynamisches Modell

Beim Ersatzschaltbild für die dynamische Betrachtung haben wir auf Bild 4.39b zurückgegriffen. Die dort angegebene Kapazität  $C_{CB'}$  wurde als  $C_C$  übernommen. Wir wollen damit die 3-dB-Grenzfrequenz für einen typischen Anwendungsfall der Kollektorschaltung, die Impedanzwandlung, berechnen. Dies tun wir, indem wir die Grenzfrequenz für die Spannungsverstärkung bestimmen.

Wir berechnen die komplexe Spannungsverstärkung  $\underline{A}$ .

$$\underline{A} = \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_e} \bigg|_{i_a=0} = \frac{S \cdot u_{B'E} \cdot R_E}{\underline{i}_e \cdot r_{BB'} + u_{B'E} + S u_{B'E} R_E} \quad (5.11)$$

$$\underline{i}_e = \frac{u_{B'E}}{\frac{r_{B'E}}{1+j\omega r_{B'E} C_D}} + \frac{u_{B'E} + \underline{u}_a}{\frac{1}{j\omega C_C}} \quad (5.12)$$

Gleichung (5.12) wird in Gleichung (5.11) eingesetzt. Der entstehende Ausdruck wird umgeordnet und ergibt:

$$\underline{A} = \frac{S R_E}{\frac{r_{BB'}}{r_{B'E}} + 1 + S R_E} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{r_{BB'}(C_D + C_C(1 + S R_E))}{1 + S R_E + \frac{r_{BB'}}{r_{B'E}}}} \quad (5.13)$$

In Gleichung (5.13) werden die folgenden Näherungen eingebracht:

$$S R_E \gg 1, \quad S R_E \gg \frac{r_{BB'}}{r_{B'E}}, \quad C_D \ll C_C \cdot S R_E$$

Dann erhalten wir:

$$\underline{A} \approx 1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega \cdot r_{BB'} \cdot C_C} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_C}} \quad (5.14)$$

Aus Gleichung (5.14) entnehmen wir:

$$\omega_C = \frac{1}{r_{BB'} \cdot C_C} = 2\pi f_C \quad (5.15)$$

Um  $f_C$  mit  $f_\beta$  zu vergleichen, verwenden wir die Zahlenwerte des Mustertransistors aus Tabelle 5.1. Es ergibt sich:

$$\begin{aligned} f_\beta &= \frac{1}{2\pi C_D r_{BE}} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \text{ pF} \cdot 825 \Omega} = 3,2 \text{ MHz} \\ f_C &= \frac{1}{2\pi \cdot C_C \cdot r_{BB'}} = \frac{1}{2\pi \cdot 4 \text{ pF} \cdot 82,5 \Omega} = 482 \text{ MHz} \\ (f_T = \beta \cdot f_\beta &= 330 \cdot 3,2 \text{ MHz} = 1,06 \text{ GHz}) \end{aligned}$$

Der Vergleich zeigt, dass die Spannungsübertragung der Kollektorschaltung bis zu sehr hoher Frequenz funktioniert. Der Wert ist allerdings auch hier ein theoretischer Wert auf Grund der Annahme  $i_a = 0$ . In der praktischen Anwendung muss die Rechnung unter Berücksichtigung des Lastwiderstandes durchgeführt werden. Die Impedanzen und die Stromverstärkung, welche durch den Parameter  $\beta$  gekennzeichnet sind, ändern ihre Werte gemäß dem Verhalten der komplexen Stromverstärkung  $\underline{\beta}$ . Insgesamt erweist sich die Kollektorschaltung als gesteuerte

Stromquelle mit sehr hohem Eingangswiderstand  $r_e$  und niedrigem Ausgangswiderstand  $r_a$ . Die Spannung wird nicht verstärkt, sondern es wird auf eine Spannungsquelle mit kleinem Innenwiderstand transformiert. Das nennen wir Impedanzwandlung.

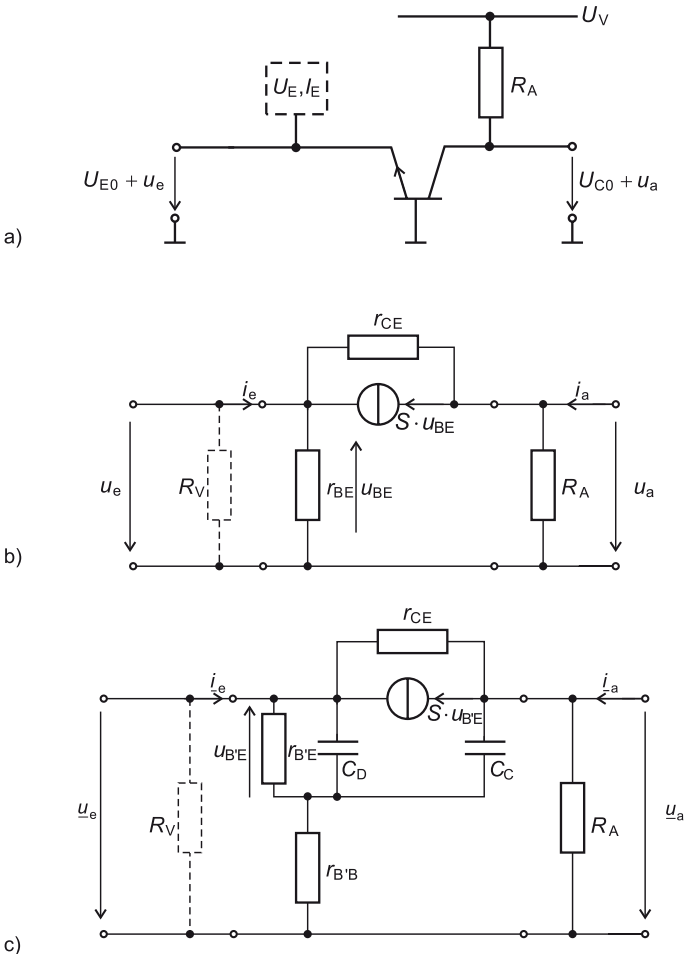
Mit  $R_E = 220 \, \Omega$  und  $R_Q = 5 \, \text{k}\Omega$  erhalten wir folgende Zahlenwerte für die Kollektorschaltung:

$$r_e = \beta \cdot R_E = 72,6 \, \text{k}\Omega$$

$$r_a = \frac{R_Q}{\beta} = 15 \, \Omega$$

$$A = 1$$

$$B = -330$$



**Bild 5.8** Die Basisschaltung als Kleinsignalverstärker: a) Schaltbild, b) Niederfrequenzmodell, c) dynamisches Modell

Die Teilbilder für die *Basisschaltung* sind in Bild 5.8 zusammengestellt. Für den Niederfrequenzbetrieb ergibt sich:

Eingangswiderstand: ( $r_{CE} \rightarrow \infty$ )

$$r_e = \frac{u_e}{i_e} = \frac{-u_{BE}}{\frac{-u_{BE}}{r_{BE}} - Su_{BE}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{BE}} + S} = \frac{r_{BE}}{1 + Sr_{BE}} \approx \frac{1}{S} \quad \left| \quad Sr_{BE} \gg 1 \right. \quad (5.16)$$

Ausgangswiderstand: ( $r_{CE} \rightarrow \infty$ )

Mit der Annahme über  $r_{CE}$  haben wir am Ausgang die Konfiguration einer gesteuerten Stromquelle, deren Wert nicht von  $u_a$  abhängt, mit einem Parallelwiderstand. Dieser bildet den Ausgangswiderstand

$$r_a = R_A \quad (5.17)$$

Spannungsverstärkung:

$$A = \frac{u_a}{u_e} \bigg|_{i_a=0} = \frac{-Su_{BE} \cdot R_A}{-u_{BE}} = SR_A \quad (5.18)$$

Stromverstärkung:

$$B = \frac{i_a}{i_e} \bigg|_{u_a=0} = \frac{Su_{BE}}{-Su_{BE} - \frac{u_{BE}}{r_{BE}}} = \frac{-S}{S + \frac{1}{r_{BE}}} = \frac{-Sr_{BE}}{1 + Sr_{BE}} \approx -1 \quad \left| \quad Sr_{BE} \gg 1 \right. \quad (5.19)$$

Für das dynamische Verhalten betrachten wir einen typischen Anwendungsfall. Die Basischaltung werde durch eine Stromquelle mit einem Signal gespeist. Mit ihrem kleinen Eingangswiderstand  $r_e$  ergibt sich damit eine sehr kleine Eingangsspannung, welche wir für die folgende Rechnung mit  $\approx 0$  berücksichtigen. Am Ausgang soll eine Spannung  $u_a$  geliefert werden, so dass wir den Übertragungsfaktor

$$\underline{Z}_T = \frac{u_a}{i_e} \quad (5.20)$$

untersuchen werden. Man nennt ihn die Transimpedanz. Es ergibt sich aus Bild 5.8c :

$$\underline{Z}_T \approx \frac{u_a}{i_e} \bigg|_{u_e=0} = \frac{-R_A(Su_{B'E} + j\omega C_C(u_a - u_{B'E}))}{-Su_{B'E} - u_{B'E} \cdot \frac{1}{\underline{Z}_e}} \quad (5.21)$$

mit

$$\underline{Z}_e = \frac{r_{B'E}}{1 + j\omega C_D r_{B'E}} \quad (5.22)$$

Die Gleichung (5.21) wird mit  $|\underline{u}_a| \gg |u_{B'E}|$  vereinfacht und in Folge mehrfach umgeordnet. Schließlich erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{u_a}{i_e} &= \frac{SR_A}{\left(\frac{1}{\underline{Z}_e} + S\right)(1 + j\omega C_C R_A)} = \\ &= \frac{SR_A}{\left(\frac{1}{r_{B'E}} + j\omega C_D + S\right)(1 + j\omega C_C R_A)} \end{aligned} \quad (5.23)$$

Gleichung (5.23) wird ausmultipliziert und vereinfacht mit

$$\frac{1}{r_{B'E}} \ll S$$

und

$$\omega^2 C_D C_C R_A \ll S$$

Somit ergibt sich:

$$\underline{Z}_T \approx \frac{R_A}{1 + j\omega(\frac{C_D}{S} + C_C R_A)} \quad (5.24)$$

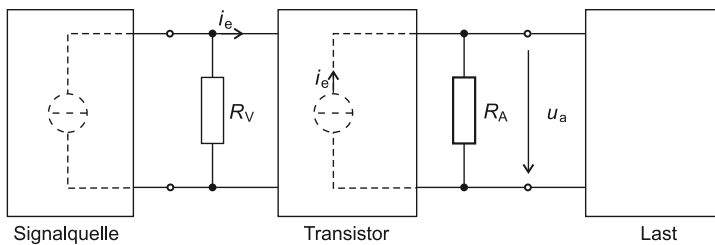
Aus Gleichung (5.24) lesen wir die Grenzfrequenz

$$f_{ZT} = \frac{1}{2\pi(\frac{C_D}{S} + C_C R_A)} \quad (5.25)$$

ab. Wir wollen mit den Zahlenwerten des Mustertransistors einen Zahlenwert für  $f_{ZT}$  berechnen. Es ergibt sich mit  $R_A = 220 \Omega$ :

$$f_{ZT} = \frac{1}{2\pi(\frac{60}{0,4} \frac{\text{pF}}{\Omega} + 4 \text{ pF} \cdot 220 \Omega)} = \frac{1}{2\pi(150 \cdot 10^{-12} \text{ s} + 880 \cdot 10^{-12} \text{ s})} = 155 \text{ MHz}$$

Die Grenzfrequenz der Transimpedanz der Basisschaltung liegt also bei einem Vielfachen der  $\beta$ -Grenzfrequenz  $f_\beta$ . Aus Gleichung (5.24) erkennen wir noch, dass  $\underline{Z}_T$  im Niederfrequenzbetrieb den Wert  $R_A$  hat. Das bedeutet, dass durch den Transistor erreicht wird, dass der Strom aus der speisenden *hochohmigen* Signalquelle (praktisch) unverändert in den Arbeitswiderstand  $R_A$  geführt wird. Damit wird die Signalquelle nicht gestört, und der Transistor bildet für die Last gemäß Bild 5.4 eine ideale Stromquelle. Bild 5.9 veranschaulicht dies.



**Bild 5.9** Wirkung der Transimpedanz

Für die übrigen Parameter der Basisschaltung erhalten wir mit den Daten des Mustertransistors und  $R_A = 220 \Omega$  die folgenden Zahlenwerte:

$$r_e = \frac{1}{S} = 2,5 \Omega$$

$$r_a = 220 \Omega$$

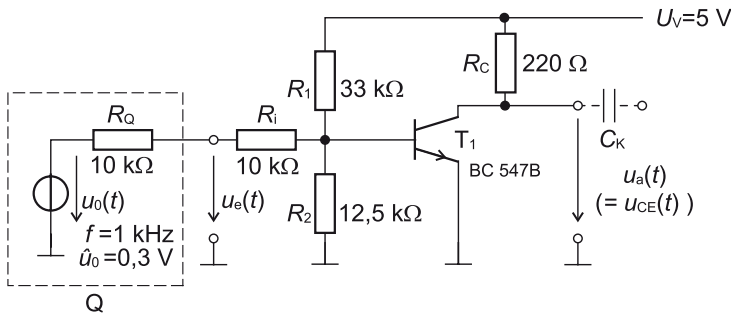
$$A = S \cdot R_A = 88$$

$$B = -1$$



Damit haben wir anhand der Eigenschaften der Grundsaltungen des npn-Bipolartransistors einen ersten Einblick in die interessante Vielfalt der Verstärkerschaltungen erhalten.

Wir wollen nun mit einem ausführlichen Beispiel, einem Verstärker in Emitterschaltung, den Bezug zur Praxis herstellen. Bild 5.10 zeigt das Schaltbild. Die Spannungsquelle  $Q$  liefert ein zu 0 V symmetrisches Sinussignal der Frequenz  $f = 1 \text{ kHz}$  mit Leerlauf-Spitzenamplitude  $\hat{u}_0 = 0,3 \text{ V}$ . Der Innenwiderstand  $R_Q$  der realen Spannungsquelle  $Q$  beträgt  $10 \text{ k}\Omega$ . Das Ausgangssignal der Spannungsquelle wird als  $u_e(t)$  in die Transistorschaltung eingespeist. Mit den Widerständen  $R_1$ ,  $R_2$  sowie  $R_C$  und der Spannungsquelle  $U_V$ , ferner  $R_i$ ,  $R_Q$  wird dem Transistor  $T_1$  ein Arbeitspunkt im aktiven Bereich zugewiesen. (Der Typ BC547B des Transistors ist nicht signifikant für das Beispiel. Es wird damit aber eine Verbindung zu PSPICE hergestellt, wo ein Modell dieses Transistors zur Verfügung steht.)



**Bild 5.10** Verstärkerschaltung

Das Ausgangssignal  $u_a(t)$  kann direkt abgenommen werden, wie im Schaltbild dargestellt, oder über einen Koppelkondensator  $C_K$ , wenn ein zu 0 V symmetrisches Signal gewünscht ist.

Wir wollen zunächst die Gleichstromanalyse der Schaltung durchführen und den Arbeitspunkt AP des Transistors  $T_1$  bestimmen. Dazu wird die Signalquelle als ausgeschaltet betrachtet, d. h. es gilt  $u_0(t) = 0$ . Wir benötigen die Kennlinien des Transistors. Bild 5.11a zeigt die Schaltung mit den Größen der Gleichstromanalyse, die Bilder 5.11b,c geben die Kennlinien des Transistors wieder. Die Widerstände  $R_i$  und  $R_Q$  fassen wir zusammen zu  $R'_Q$ .

Zunächst bestimmen wir die Spannung  $U_{BE}$  am Eingang des Transistors. Sie entsteht aus  $U_V$  durch eine Spannungsteilung mit dem Widerstand  $R_1$  und der Parallelschaltung von  $R'_Q$ ,  $R_2$  und dem Transistoreingang. Grundsätzlich gilt die Beziehung

$$U_{BE} = U_V - R_1 \cdot I_1$$

mit  $I_1 = I_Q + I_2 + I_B$ .

Da alle drei Teilströme von  $U_{BE}$  abhängen, bereiten wir die Beziehung weiter auf:

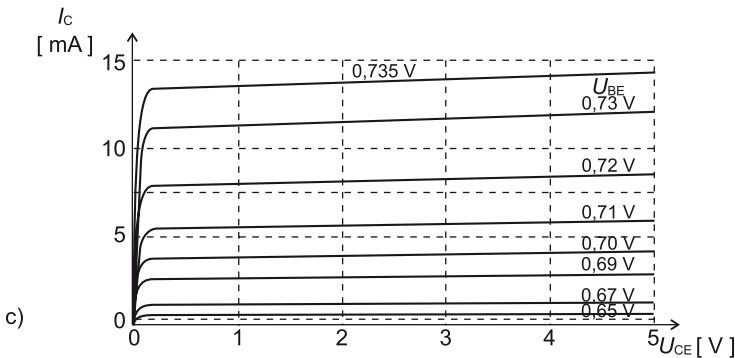
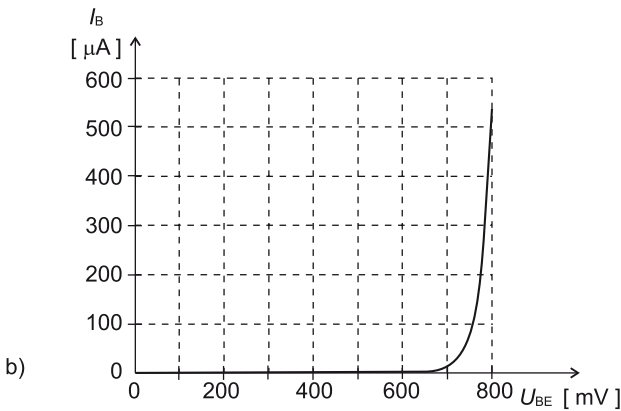
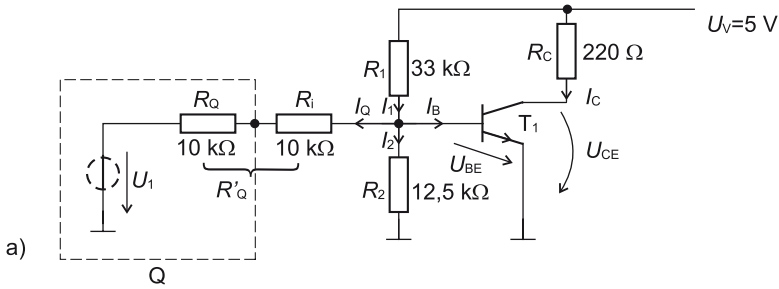
$$I_1 = \frac{U_{BE}}{R'_Q} + \frac{U_{BE}}{R_2} + I_B = U_{BE} \left( \frac{1}{R'_Q} + \frac{1}{R_2} \right) + I_B$$

$$\begin{aligned} U_{BE} &= U_V - R_1 \left( U_{BE} \left( \frac{1}{R'_Q} + \frac{1}{R_2} \right) + I_B \right) \\ &= U_V - U_{BE} \left( \frac{R_1}{R'_Q} + \frac{R_1}{R_2} \right) - R_1 \cdot I_B \end{aligned}$$

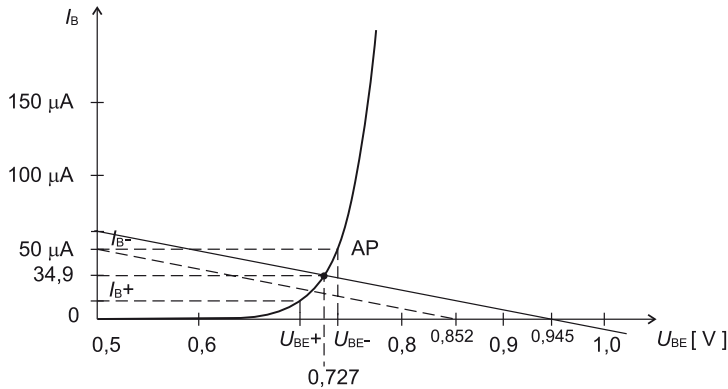
$$U_{BE} \left( 1 + \left( \frac{R_1}{R'_Q} + \frac{R_1}{R_2} \right) \right) = U_V - R_1 \cdot I_B$$

$$\left( 1 + \frac{33 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} + \frac{33 \text{ k}\Omega}{12,5 \text{ k}\Omega} \right) = 5,29$$

$$U_{BE} = \frac{U_V}{5,29} - \frac{R_1}{5,29} \cdot I_B = 0,945 \text{ V} - 6,24 \text{ k}\Omega \cdot I_B$$



**Bild 5.11** Grundlagen der AP-Bestimmung: a) Schaltbild, b) Eingangskennlinie, c) Ausgangskennlinienfeld



**Bild 5.12** Konstruktion des Arbeitspunktes in der Eingangskennlinie

Die entstandene Beziehung für  $U_{BE}$  lösen wir graphisch im Diagramm der Eingangskennlinie. Bild 5.12 zeigt dazu eine vergrößerte Darstellung des Kennliniendiagramms von Bild 5.11b. Wir wollen im Punkt  $U = 0,945$  V eine Widerstandsgerade mit der Steigung  $-6,24$  k $\Omega$  eintragen. Dazu verwenden wir die Punkte

$$U_{BE} = 0,945 \text{ V mit } I_B = 0$$

und

$$I_B = \frac{0,445 \text{ V}}{6,24 \text{ k}\Omega} = 71 \text{ }\mu\text{A mit } U_{BE} = 0,5 \text{ V}$$

Im Schnittpunkt der Geraden mit der Eingangskennlinie gilt dann

$$U_{BE} + I_B \cdot 6,24 \text{ k}\Omega = 0,945 \text{ V}$$

Die Ablesung der Arbeitspunktgrößen liefert:

$$U_{BE} = 0,727 \text{ V, } I_B = 34,9 \text{ }\mu\text{A}$$

Mit dem Wert von  $U_{BE}$  können wir nun den AP im Ausgangskennlinienfeld bestimmen. Bild 5.13 gibt dazu nochmals das Kennlinienfeld in vergrößerter Form wieder. Wir suchen die graphische Lösung der Gleichung

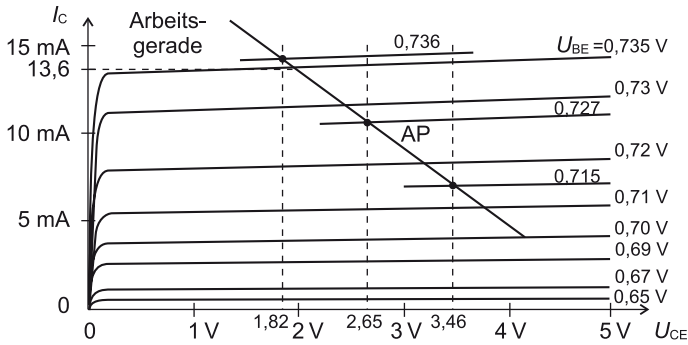
$$U_{CE} = U_V - R_C \cdot I_C$$

Die zugehörige Konstruktion mit der Arbeitsgeraden hatten wir bereits in Bild 4.19 kennen gelernt. Wir hatten mit dem Wert

$$\frac{U_V}{R_C} = \frac{5 \text{ V}}{220 \text{ }\Omega} = 22,7 \text{ mA}$$

gearbeitet. Diesen Wert können wir jedoch nicht eintragen, weil die vertikale Achse des Diagramms nur bis 15 mA geht. Wir schaffen uns daher einen Hilfspunkt bei  $U_{CE} = 2$  V. Er ergibt sich zu

$$I_{2V} = \frac{U_V - 2 \text{ V}}{R_C} = \frac{3 \text{ V}}{220 \text{ }\Omega} = 13,6 \text{ mA}$$



**Bild 5.13** Konstruktion des Arbeitspunktes im Ausgangskennlinienfeld

Den AP finden wir im Schnittpunkt der Arbeitsgeraden mit der Kennlinie zum Parameterwert  $U_{BE} = 0,727$  V. Diese Kennlinie ist aber nicht gegeben. Wir müssen daher durch Interpolation zwischen den Kennlinien für  $U_{BE} = 0,72$  V und  $U_{BE} = 0,73$  V eine zusätzliche Kennlinie als Näherung eintragen. Dies wurde im Diagramm von Bild 5.13 durchgeführt. Die Ablesung der Spannung  $U_{CE}$  im AP liefert:

$$U_{CE} = 2,65 \text{ V}$$

Den Strom  $I_C$  können wir entweder im Diagramm ablesen oder berechnen. Es ergibt sich:

$$I_C = \frac{U_V - U_{CE}}{R_C} = \frac{5 \text{ V} - 2,65 \text{ V}}{220 \Omega} = 10,7 \text{ mA}$$

Als nächstes wollen wir -virtuell- die Sinusquelle Q am Eingang der Schaltung von Bild 5.10 einschalten und uns die Aussteuerung des Transistors  $T_1$  anschauen. Wir tun dies, indem wir in der Schaltung von Bild 5.11a für  $U_1$  die Werte  $+0,3$  V und  $-0,3$  V annehmen und die dazugehörigen Betriebszustände des Transistors  $T_1$  bestimmen ( $I_{B+}$ ,  $I_{B-}$ ,  $U_{BE+}$ ,  $U_{BE-}$ ,  $I_{C+}$ ,  $I_{C-}$ ,  $U_{CE+}$ ,  $U_{CE-}$ ). Die Indizes + und - vergeben wir entsprechend den Vorzeichen der Extremwerte von  $U_1$ .

Für den Eingang benutzen wir die bereits durchgeführte Ableitung. Abweichend gilt nun für  $U_1 = +0,3$  V

$$I_{Q+} = \frac{U_{BE} - 0,3 \text{ V}}{R'_Q} = \frac{U_{BE}}{R'_Q} - \frac{0,3 \text{ V}}{R'_Q}$$

Wir benutzen nun die bereits aufgestellte Gleichung für  $I_1$  mit  $I_{Q+}$  und  $I_{B+}$ . Es ergibt sich:

$$I_1 = I_{Q+} + I_2 + I_{B+} = \frac{U_{BE}}{R'_Q} - \frac{0,3 \text{ V}}{R'_Q} + \frac{U_{BE}}{R_2} + I_{B+}$$

Weiter übernehmen wir

$$U_{BE+} = U_V - U_{BE+} \left( \frac{R_1}{R'_Q} + \frac{R_1}{R_2} \right) - R_1 I_{B+} - R_1 \frac{0,3 \text{ V}}{R'_Q}$$

Es ergibt sich:

$$U_{BE+} \left( 1 + \left( \frac{R_1}{R'_Q} + \frac{R_1}{R_2} \right) \right) = U_V - 0,3 \text{ V} \cdot \frac{R_1}{R'_Q} - R_1 \cdot I_{B+}$$

$$U_{BE+} = \frac{U_V - 0,3 \text{ V} \cdot 1,65}{5,29} - \frac{R_1}{5,29} \cdot I_{B+} = 0,852 \text{ V} - 6,24 \text{ k}\Omega \cdot I_B$$

Es ergibt sich in Bild 5.12 also eine Parallelverschiebung der Widerstandsgeraden zum Fußpunkt  $U_{BE} = 0,852 \text{ V}$ . Ohne nochmalige Rechnung erhalten wir die Konstruktion von  $U_{BE-}$ :

$$U_{BE-} = \frac{U_V + 0,3 \text{ V} \cdot 1,65}{5,29} - \frac{R_1}{5,29} \cdot I_{B-} = 1,04 \text{ V} - 6,24 \text{ k}\Omega \cdot I_B$$

Die Konstruktion und Ablesung in Bild 5.12 ergibt:

$$\begin{aligned} U_{BE-} &= 0,736 \text{ V}, & I_{B-} &= 48 \mu\text{A} \\ U_{BE+} &= 0,715 \text{ V}, & I_{B+} &= 22 \mu\text{A} \\ (\text{AP}: U_{BE} &= 0,727 \text{ V} & I_B &= 34,9 \mu\text{A}) \end{aligned}$$

Mit den Werten  $U_{BE+}$  und  $U_{BE-}$  führen wir nun die Konstruktion der Aussteuerungspunkte im Ausgangskennliniendiagramm von Bild 5.13 durch. Wir müssen dazu interpolierte Kennlinien für  $U_{BE} = 0,715 \text{ V}$  und  $U_{BE} = 0,736 \text{ V}$  eintragen. Die Schnittpunkte mit der Arbeitsgeraden liefern die Werte

$$\begin{aligned} U_{CE-} &= 1,82 \text{ V} & I_{C-} &= 14,5 \text{ mA} \\ U_{CE+} &= 3,46 \text{ V} & I_{C+} &= 7 \text{ mA} \\ (\text{AP}: U_{CE} &= 2,65 \text{ V} & I_C &= 10,7 \text{ mA}) \end{aligned}$$

Die erhaltenen Werte für die Aussteuerung unserer Schaltung mit der Sinusschwingung mit den Extrema bei  $\pm 0,3 \text{ V}$  zeigen eine geringe rechnerische Asymmetrie zu den Werten des AP. In Hinblick auf die Konstruktion in den nichtlinearen Kennlinien ist dies auch zu erwarten (siehe Bild 5.12). Andererseits liegen die Abweichungen zur Symmetrie im Bereich der Arbeitsgenauigkeit der Konstruktion. Wir wissen, dass unser Ergebnis streng symmetrisch wäre, wenn die Kennlinien des Transistors im genutzten Bereich linear verlaufen würden. Mit diesen Tatsachen „im Hinterkopf“ wollen wir im folgenden weitere Kennwerte der Verstärkerschaltung bestimmen, welche auf der Methode der Kleinsignale beruhen, welche näherungsweise lineares Verhalten zugrunde legt.

Die Kleinsignal-Spannungsverstärkung ergibt sich als Quotient der Signalamplituden von Ausgang und Eingang der Schaltung. Wir haben im Zuge der Bestimmung der Aussteuerbereiche gefunden:

Aussteuerbereich an der

$$\begin{aligned} \text{Ursprung der Quelle:} & \quad \Delta U_1 = 2 \cdot 0,3 \text{ V} = 0,6 \text{ V} \\ \text{Aussteuerbereich Ausgang:} & \quad \Delta U_a = 3,46 \text{ V} - 1,82 \text{ V} = 1,64 \text{ V} \\ \text{Verstärkung:} & \quad v = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_1} = \frac{1,64 \text{ V}}{0,6 \text{ V}} = 2,7 \end{aligned}$$

Dies ist ein geringer Wert, der den Einsatz der Schaltung als Spannungsverstärker nicht attraktiv erscheinen lässt. Wir wollen nun andere Qualitäten der Schaltung suchen und dazu ihre Kleinsignal-Eingangs- und Ausgangswiderstände bestimmen.

Zunächst entwickeln wir das Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Verstärkerschaltung. Dazu benötigen wir ein Kleinsignalmodell des Transistors. Wir verwenden das Modell von Bild 4.26,

wofür wir die Parameter  $r_{BE}$ ,  $r_{CE}$  und  $S$  im Arbeitspunkt benötigen. Die beiden Widerstandswerte  $r_{BE}$  und  $r_{CE}$  werden durch Konstruktion aus den Kennlinien des Transistors gewonnen. Die Methoden dazu sind in Bild 4.24 ( $h_{11} \cong r_{BE}$ ) und Bild 4.27 dargestellt. Zur eigenen Anwendung durch den Leser sind die entsprechenden Kennlinien auf der Internetseite zum Buch. Folgende Resultate sollten näherungsweise herauskommen:

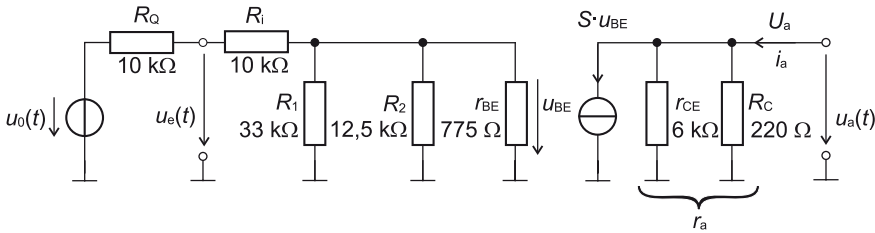
$$r_{BE} = 775 \, \Omega$$

$$r_{CE} = 6 \, \text{k}\Omega$$

Den Parameter  $S$  berechnen wir nach Gleichung (4.14):

$$S = I_C \cdot \frac{1}{U_T} = 10,7 \, \text{mA} \cdot \frac{1}{25,9 \, \text{mV}} = 0,413 \, \frac{\text{mA}}{\text{mV}}$$

Bild 5.14 zeigt das Ersatzschaltbild der Verstärkerschaltung. An ihrem Eingang finden wir die Serienschaltung von  $R_1$  mit der Parallelschaltung der drei Widerstände  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $r_{BE}$ .



**Bild 5.14** Kleinsignalersatzschaltbild der Verstärkerschaltung

Für den Kleinsignal-Eingangswiderstand  $r_e$  erhalten wir

$$r_e = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}}} = \dots = 10 \, \text{k}\Omega + 0,714 \, \text{k}\Omega \approx 10,7 \, \text{k}\Omega$$

Wir sehen, dass  $R_1$  und  $R_2$  in der Parallelschaltung mit  $r_{BE}$  nur eine geringe Rolle spielen. Wir hätten also auch argumentieren können, dass die Ströme durch  $R_1$  und  $R_2$  kleiner als  $\frac{1}{10}$  des Stroms durch  $r_{BE}$  sind und daher vernachlässigt werden können.

Am Ausgang setzt sich der Strom  $i_a$  aus dem Strom  $S \cdot u_{BE}$  der gesteuerten Stromquelle und den Anteilen durch die Widerstände  $r_{CE}$  und  $R_C$  zusammen. Im Sinne eines Widerstandes, wo der Strom auf die angelegte Spannung reagiert, sind nur diese beiden Anteile relevant. Der Ausgangswiderstand  $r_a$  ergibt sich also als die Parallelschaltung der Widerstände  $r_{CE}$  und  $R_C$ . Auch hier gilt die Betrachtung des Verhältnisses der Ströme. Der Strom durch  $r_{CE}$  beträgt weniger als  $\frac{1}{10}$  des Stromes durch  $R_C$ . Wir erhalten also

exakt:

$$r_a = \frac{R_C \cdot r_{CE}}{R_C + r_{CE}} = \dots = 212 \, \Omega$$

näherungsweise:

$$r_a \approx R_C = 220 \, \Omega$$

Zusammenfassend können wir nun feststellen, dass unsere Verstärkerschaltung zwar nur wenig Spannungsverstärkung aufweist, dass aber das Signal mit einem wesentlich geringeren Innenwiderstand an weitere Verbraucher abgegeben wird, als dies die Quelle Q kann. Man nennt das einen Impedanzwandler. Aus einer Quelle Q mit hohem Innenwiderstand  $R_Q = 10 \text{ k}\Omega$  wurde eine virtuelle Quelle mit wesentlich geringerem Innenwiderstand  $r_a = 212 \Omega$  erzeugt.

Dies führt uns darauf, auch über Signalleistung nachzudenken. Wir wollen dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass in unserer Schaltung Verlustleistung umgesetzt wird, tun. Das heißt, wir betrachten zuerst die Gleichstromverlustleistung und bestimmen, an welchen Bauelementen sie umgesetzt wird, und untersuchen danach die Signalverlustleistung.

Der Arbeitspunkt AP des Transistors ist gekennzeichnet durch die Ströme  $I_B$ ,  $I_C$  und die Spannungen  $U_{BE}$ ,  $U_{CE}$ . Weiterhin fließen die Ströme  $I_1$ ,  $I_2$  und  $I_Q$  in der Schaltung (Bild 5.11). Die Berechnungsformeln für die Verlustleistung  $P_V$  haben wir im Abschnitt 2.4 in den Gleichungen (2.31) und (2.32) abgeleitet. Es ergibt sich folgende Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{AP: } U_{BE} &= 0,727 \text{ V}, U_{CE} = 2,65 \text{ V} \\ I_B &= 34,9 \mu\text{A}, I_C = 10,7 \text{ mA} \\ R_1: P_{R1} &= \frac{U^2}{R} = \frac{(5 \text{ V} - U_{BE})^2}{R_1} = \frac{(4,273 \text{ V})^2}{33 \text{ k}\Omega} = 0,553 \text{ mW} \\ R_2: P_{R2} &= \frac{U^2}{R} = \frac{(U_{BE})^2}{R_2} = \frac{(0,727 \text{ V})^2}{12,5 \text{ k}\Omega} = 0,042 \text{ mW} \\ R_i: P_{Ri} &= \frac{U^2}{R} = \frac{(0,5 \cdot U_{BE})^2}{R_i} = \frac{(0,364 \text{ V})^2}{10 \text{ k}\Omega} = 0,013 \text{ mW} \\ R_Q: P_{RQ} &= P_{Ri} = 0,013 \text{ mW} \\ R_C: P_{RC} &= R \cdot I^2 = 220 \Omega \cdot (10,7 \text{ mA})^2 = 25,2 \text{ mW} \\ T_1: P_{T1} &= U_{BE} \cdot I_B + U_{CE} \cdot I_C = 0,727 \text{ V} \cdot 34,9 \mu\text{A} + 2,65 \text{ V} \cdot 10,7 \text{ mA} \\ &= 25,4 \mu\text{W} + 28,4 \text{ mW} \approx 28,4 \text{ mW} \end{aligned}$$

Die Resultate der Verlustleistung an den einzelnen Widerständen sowie am Transistor zeigen, dass  $P_{R1}$ ,  $P_{R2}$ ,  $P_{Ri}$  und  $P_{RQ}$  gegenüber den Werten  $P_{T1}$  und  $P_{RC}$  vernachlässigbar sind. Entsprechend wird Wärme hauptsächlich an  $T_1$  und  $R_C$  erzeugt. Für den Schaltungsaufbau bzw. einen IC-Entwurf würde dies bedeuten, dass an  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_i$  und  $R_Q$  keine besonderen Ansprüche zur Wärmeabfuhr bestünden.

Bei der Signalleistung verfolgen wir das Signal der in Bild 5.10 dargestellten Sinusquelle Q. Dazu benutzen wir das Kleinsignal-Ersatzschaltbild von Bild 5.14. Das Signal  $u_0(t)$  der idealen Spannungsquelle wird in das Widerstandsnetzwerk aus  $R_Q$ ,  $R_i$  usw. eingespeist. Für die Signalleistung am gesamten Widerstandsnetzwerk erhalten wir:

$$P_S = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{\hat{u}_0}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_Q + r_e} = \frac{(0,3 \text{ V})^2}{2(10 \text{ k}\Omega + 10,7 \text{ k}\Omega)} = \frac{0,09 \text{ V}^2}{41,4 \text{ k}\Omega} = 2,17 \mu\text{W}$$

(Für das Sinussignal wurde der Effektivwert  $\left(\frac{\hat{u}_0}{\sqrt{2}}\right)$  eingesetzt.) Diese Signalleistung wird also von der idealen Quelle abgegeben. Interessant ist nun, wieviel davon am Transistor ankommt. Damit ist die Signalleistung am Widerstand  $r_{BE}$  in Bild 5.14 gemeint. Für die Signalspannung

$\hat{u}_{BE}$  erhalten wir:

$$\hat{u}_{BE} = \hat{u}_0 \cdot \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}}}}{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE}}} + R_i + R_Q} = 0,3 \text{ V} \cdot \frac{0,714 \text{ k}\Omega}{0,714 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} =$$

$$= 0,3 \text{ V} \cdot 0,034 = 0,010 \text{ V}$$

Am Widerstand  $r_{BE}$  ergibt sich die Signalleistung zu

$$P_{SBE} = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{\hat{u}_{BE}}{\sqrt{2}}\right)^2}{r_{BE}} = \frac{(0,01 \text{ V})^2}{2 \cdot 775 \Omega} = 64,5 \text{ nW}$$

Der Transistor wird also mit einer Signalleistung von 64,5 nW gesteuert. Am Ausgang des Transistors fließt der Strom  $S \cdot u_{BE}$  durch die parallelen Widerstände  $r_{CE}$  und  $R_C$ . Aus dem Größenverhältnis der beiden können wir folgern, dass der Stromanteil bzw. Leistungsanteil an  $r_{CE}$  gegenüber demjenigen an  $R_C$  zu vernachlässigen ist. Wir lassen daher im Zuge einer Näherungsbetrachtung den ganzen Strom durch  $R_C$  fließen und erhalten

$$P_{SRC} = R \cdot I^2 = R_C \cdot \left(S \cdot \frac{\hat{u}_{BE}}{\sqrt{2}}\right)^2 = 220 \Omega \cdot \left(0,413 \frac{\text{mA}}{\text{mV}} \cdot \frac{0,01 \text{ V}}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$= 220 \Omega \cdot (2,92 \cdot 10^{-3} \text{ A})^2 = 1,88 \text{ mW}$$

Bevor wir die Werte diskutieren, wollen wir noch einen anderen Rechenweg für die gleiche Untersuchung ausprobieren. Wir hatten im Zuge der Aussteuerungsbetrachtung Werte für die maximalen Amplituden der Signale am Eingang und Ausgang des Transistors erhalten. Damit liegen ebenfalls Werte für  $\hat{u}_{BE}$  und  $\hat{u}_{CE}$  vor. Wir wollen vernachlässigen, dass die Ausschläge nicht ganz symmetrisch um den AP liegen und mit folgenden mittleren Werten rechnen:

$$\hat{u}_{BE} = \frac{1}{2} (U_{BE-} - U_{BE+}) = \frac{1}{2} (0,736 \text{ V} - 0,715 \text{ V}) = 0,011 \text{ V}$$

$$\hat{u}_{CE} = \frac{1}{2} (U_{CE+} - U_{CE-}) = \frac{1}{2} (3,46 \text{ V} - 1,82 \text{ V}) = 0,82 \text{ V}$$

Für die Leistungen ergibt sich:

$$P'_{SBE} = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{0,011 \text{ V}}{\sqrt{2}}\right)^2}{r_{BE}} = \frac{0,121 \cdot 10^{-3} \text{ V}^2}{2 \cdot 775 \Omega} = 78,1 \text{ nW}$$

$$P'_{SCE} = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{0,82 \text{ V}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_C} = \frac{0,672 \text{ V}^2}{2 \cdot 220 \Omega} = 1,53 \text{ mW}$$

Die Werte  $P'_{SBE}$  und  $P'_{SCE}$  weichen von den davor berechneten Werten ab. Mit einer gewissen Unschärfe stehen sie noch in Einklang. Ursache für dieses Ergebnis ist die Tatsache, dass der Transistor in den beiden Fällen durch unterschiedliche Modelle dargestellt wird. Im Fall der



Kennlinien ist es das – relativ komplexe – Modell im Programm PSPICE und im Fall der Kleinsignalbetrachtung das lineare Transistormodell nach Kapitel 4.2. Beide Wege haben ihre Berechtigung, da sie über die gemeinsame Aussage hinaus unterschiedliche weitere Einsichten vermitteln. Wir wollen das hier nicht weiter verfolgen, konnten aber am Beispiel zeigen, dass es in diesem Fach meist mehrere Wege zu einem Ziel gibt.

Die inhaltliche Diskussion zeigt, dass der Transistor mit einer Signalleistung im Bereich von 70 nW gesteuert wird und eine Ausgangsleistung von ca. 1,7 mW liefert. Der Verstärkungsfaktor für die Leistung beträgt also

$$V_P = \frac{1,7 \text{ mW}}{70 \text{ nW}} = 24.286 \approx 25.000$$

Das ist ein stattlicher Wert. Seine Bedeutung ist eher theoretisch. Wir haben weiterhin gesehen, dass für die Einstellung des Arbeitspunktes des Transistors und für die Ankopplung der Signalquelle verschiedene Widerstände eingebaut werden müssen, an denen quasi zwangsläufig Signalleistung verbraucht wird. Damit beenden wir das Beispiel.

### 5.1.3 Grundsaltungen des MOS-Feldeffekttransistors

Wir wollen nun zwei Grundsaltungen des **MOS-Feldeffekttransistors** betrachten.

Auch hier soll ein Datensatz mit Werten eines Standardtransistors zu mehr Anschaulichkeit verhelfen. In Tabelle 5.2 sind die Parameter für einen selbstsperrenden n-Kanal-MOSFET zusammengestellt.

**Tabelle 5.2** Daten des MOSFET-Mustertransistors

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| AP <sub>0</sub> : V <sub>GS</sub> = 10 V |                         |
| I <sub>D</sub> = 200 mA                  |                         |
| r <sub>DS</sub>                          | 1,2 Ω                   |
| R <sub>G</sub>                           | 100 Ω                   |
| S                                        | 0,32 $\frac{1}{\Omega}$ |
| V <sub>DS</sub> = 10 V                   |                         |
| V <sub>GS</sub> = 0                      |                         |
| C <sub>GS</sub>                          | 17 pF                   |
| C <sub>GD</sub>                          | 7 pF                    |
| C <sub>DS</sub>                          | 10 pF                   |

In Bild 5.15 sind die *Sourceschaltung* und ihre Modelle zusammengestellt. Wir greifen dabei zurück auf Bild 4.31 und Bild 4.43.

Für den Niederfrequenzbereich ergibt sich:

Eingangswiderstand:

$$r_e = \frac{u_e}{i_e} = \frac{u_{GS}}{0} \rightarrow \infty \quad (5.26)$$

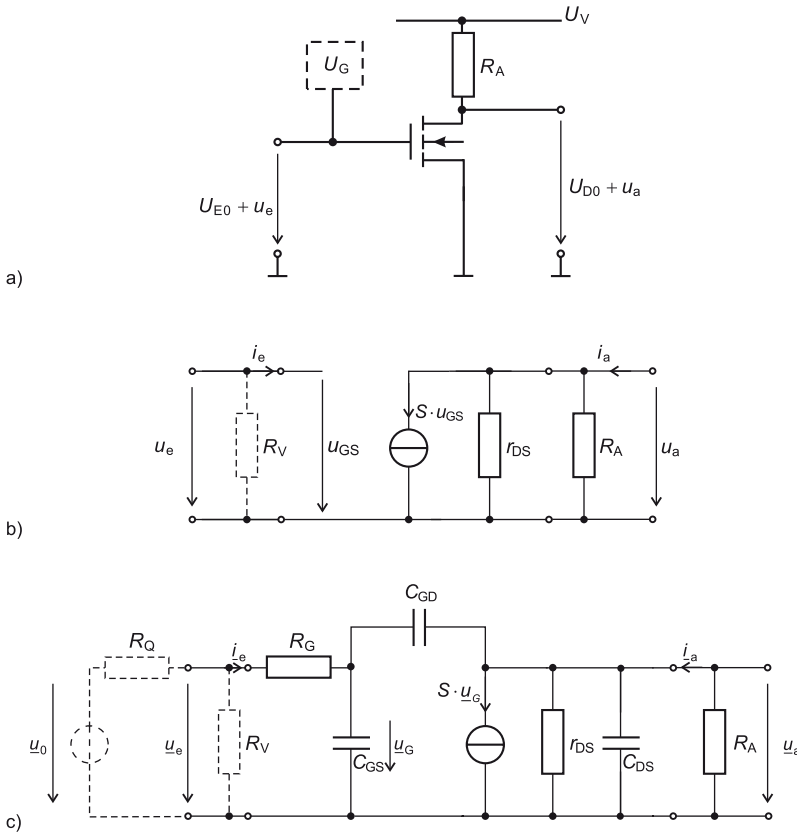
Ausgangswiderstand:

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} = \frac{r_{DS} \cdot R_A}{r_{DS} + R_A} \approx R_A \quad \left| \quad r_{DS} \gg R_A \right. \quad (5.27)$$

Spannungsverstärkung: ( $r_{DS} \gg R_A$ )

$$A = \frac{u_a}{u_e} \Big|_{i_a=0} = \frac{-S u_{GS} \cdot R_A}{u_{GS}} = -S R_A \quad (5.28)$$

Eine Stromverstärkung ist nicht definiert, da der Eingangsstrom den Wert null hat.



**Bild 5.15** Die Sourceschaltung als Kleinsignalverstärker: a) Schaltbild, b) Niederfrequenzmodell, c) dynamisches Modell

Im Zuge der dynamischen Betrachtung suchen wir wieder eine 3-dB-Grenzfrequenz, wobei uns die Spannungsverstärkung besonders interessiert. Wir wählen einen Ansatz, in welchem wir die Erzeugung der Ausgangsspannung in zwei Schritte aufteilen. Anhand von Bild 5.15c gewinnen wir zunächst die Steuerspannung  $\underline{u}_G$  aus der Spannung  $\underline{u}_0$  der Signalquelle, wobei der Innenwiderstand  $R_Q$  der Signalquelle mit eingehen wird. Im zweiten Schritt betrachten wir die Erzeugung der Ausgangsspannung  $\underline{u}_a$  mit Hilfe des Stromes der gesteuerten Quelle  $S \cdot \underline{u}_G$ .

Wir erhalten für den ersten Schritt:

$$\begin{aligned}
 \underline{u}_0 &= \underline{i}_e \cdot (R_Q + R_G) + \underline{u}_G \quad | \quad R_Q + R_G = R'_Q \\
 &= \underline{i}_e \cdot R'_Q + \underline{u}_G \\
 \underline{i}_e &= \underline{u}_G \cdot j\omega C_{GS} + (\underline{u}_G + S\underline{u}_G \cdot \underline{Z}_D) \cdot j\omega C_{GD} \\
 \underline{Z}_D &= \frac{R_A}{1 + j\omega R_A C_{DS}} \quad (r_{DS} \gg R_A)
 \end{aligned} \tag{5.29}$$

Wir wollen zunächst den Frequenzbereich wesentlich unterhalb der Frequenz

$$f'_A = \frac{1}{2\pi R_A C_{DS}} \tag{5.30}$$

betrachten. Dann können wir setzen

$$\underline{Z}_D \approx R_A$$

und erhalten mit Gleichung (5.29):

$$\begin{aligned}
 \frac{\underline{u}_G}{\underline{u}_0} &= \frac{1}{1 + \frac{\underline{i}_e R'_Q}{\underline{u}_G}} = \frac{1}{1 + R'_Q (j\omega C_{GS} + j\omega C_{GD} (1 + S R_A))} = \\
 &= \frac{1}{1 + j\omega R'_Q (C_{GS} + C_{GD} (1 + S R_A))}
 \end{aligned} \tag{5.31}$$

Aus Gleichung (5.31) entnehmen wir eine 3-dB-Grenzfrequenz der Form

$$f_G = \frac{1}{2\pi R'_Q C_{in}} \tag{5.32}$$

mit

$$C_{in} = C_{GS} + C_{GD} (1 + S R_A) \tag{5.33}$$

Im zweiten Schritt leiten wir aus Bild 5.15c die Ausgangsspannung ab. Dabei wollen wir den Fall

$$|\underline{u}_a| \gg |\underline{u}_G|$$

zu Grunde legen. Wir erhalten:

$$\begin{aligned}
 -\underline{u}_a &= \underline{Z}_D (S\underline{u}_G - (\underline{u}_G - \underline{u}_a) j\omega C_{GD}) \\
 &\approx \underline{Z}_D (S\underline{u}_G + \underline{u}_a j\omega C_{GD}) \\
 -\underline{u}_a (1 + \underline{Z}_D \cdot j\omega C_{GD}) &= \underline{Z}_D \cdot S\underline{u}_G \\
 -\frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_G} &= \frac{\underline{Z}_D S}{1 + \underline{Z}_D j\omega C_{GD}} \\
 &= \frac{S}{\frac{1}{R_A} + j\omega C_{DS} + j\omega C_{GD}} = \\
 &= \frac{S R_A}{1 + j\omega R_A (C_{DS} + C_{GD})}
 \end{aligned} \tag{5.34}$$

Aus Gleichung (5.34) lesen wir die 3-dB-Grenzfrequenz

$$f_A = \frac{1}{2\pi R_A (C_{DS} + C_{GD})} \quad (5.35)$$

ab. Auch hier können wir wieder schreiben

$$f_A = \frac{1}{2\pi R_A C_{out}} \quad (5.36)$$

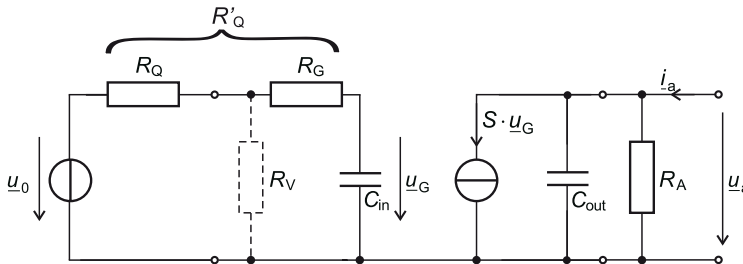
mit

$$C_{out} = C_{DS} + C_{GD} \quad (5.37)$$

Zur Wertung der Grenzfrequenz  $f_A$  stellen wir fest:

$$\begin{aligned} R_A &< R'_Q \\ C_{out} &< C_{in} \\ R_A C_{out} &\ll R'_Q C_{in} \end{aligned} \quad (5.38)$$

Damit liegt die Grenzfrequenz  $f_A$  zwar niedriger als  $f'_A$ , aber immer noch wesentlich höher als  $f_G$ . Also charakterisiert  $f_G$  das dynamische Verhalten der Sourceschaltung. Zusätzlich hat die Betrachtung ein komprimiertes Kleinsignalmodell für die Sourceschaltung geliefert, welches in Bild 5.16 dargestellt ist.



**Bild 5.16** Komprimiertes Kleinsignalmodell der Sourceschaltung

Mit den Werten des Mustertransistors von Tabelle 5.2 erhalten wir:

(Annahme:  $R_Q = 500 \, \Omega$ ,  $R_A = 50 \, \Omega$ )

$$r_a = R_A = 50 \, \Omega$$

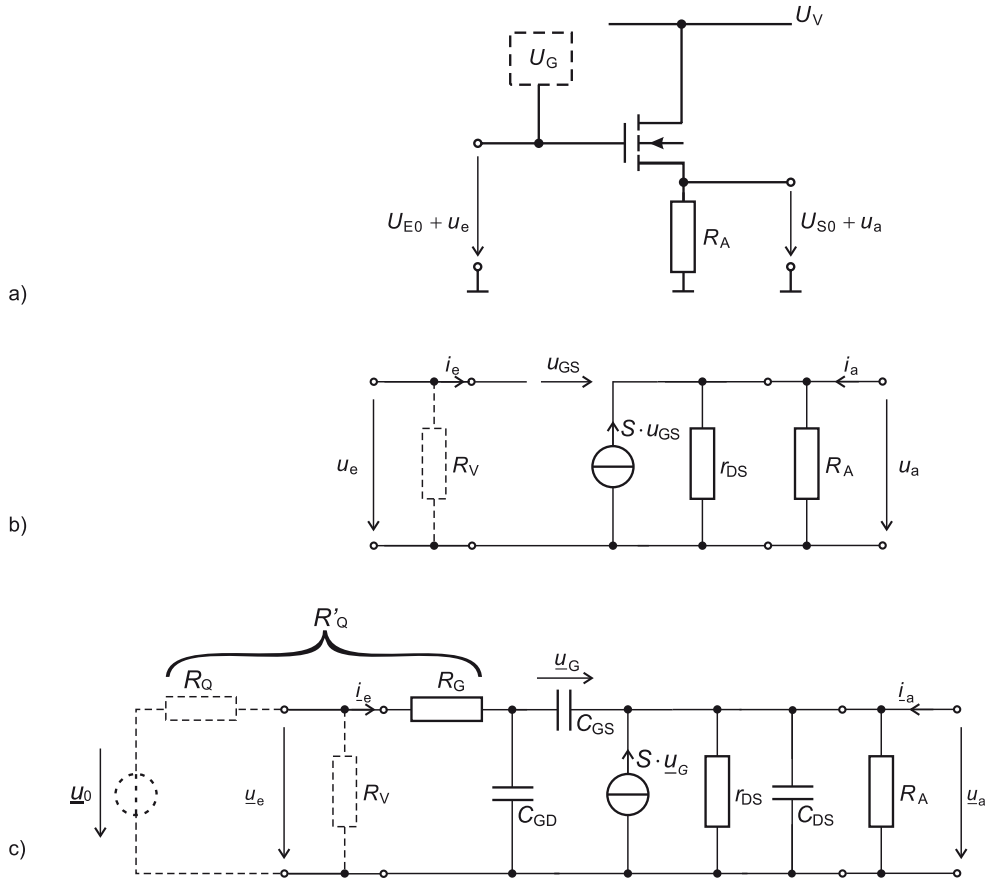
$$A = -S \cdot R_A = -0,32 \frac{1}{\Omega} \cdot 50 \, \Omega = -16$$

$$\begin{aligned} C_{in} &= C_{GS} + C_{GD} (1 + S \cdot R_A) = 17 \, \text{pF} + 7 \, \text{pF} \cdot (1 + 16) = \\ &= 136 \, \text{pF} \end{aligned}$$

$$C_{out} = C_{DS} + C_{GD} = 10 \, \text{pF} + 7 \, \text{pF} = 17 \, \text{pF}$$

$$f_G = \frac{1}{2\pi R'_Q C_{in}} = \frac{1}{2\pi 600 \, \Omega \cdot 136 \, \text{pF}} = 1,95 \, \text{MHz}$$

Wir betrachten nun die *Drainschaltung*. Bild 5.17 zeigt die Schaltbilder entsprechend Bild 4.31 und Bild 4.43.



**Bild 5.17** Die Drainschaltung als Kleinsignalverstärker: a) Schaltbild, b) Niederfrequenzmodell, c) dynamisches Modell

Für die Niederfrequenzwerte erhalten wir:

Eingangswiderstand:

$$r_e = \frac{u_e}{i_e} = \frac{u_{GS} + u_a}{0} \rightarrow \infty \quad (5.39)$$

Ausgangswiderstand:

$$\begin{aligned} r_a &= \left. \frac{u_a}{i_a} \right|_{u_e=0} \\ u_a &= R_A(1 + Su_{GS}) \quad | \quad u_{GS} = -u_a \\ &= R_A(i_a - Su_a) \\ u_a(1 + SR_A) &= R_A \cdot i_a \\ u_a &= i_a \cdot \frac{R_A}{1 + SR_A} \end{aligned}$$

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} = \frac{R_A}{1 + SR_A} \quad (5.40)$$

Spannungsverstärkung: ( $r_{DS} \gg R_A$ )

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{u_a}{u_e} \right|_{i_a=0} \\ &= \frac{Su_{GS}R_A}{u_{GS} + u_a} = \frac{Su_{GS}R_A}{u_{GS} + Su_{GS}R_A} = \\ &= \frac{SR_A}{1 + SR_A} \end{aligned} \quad (5.41)$$

Um uns ein Bild vom dynamischen Verhalten der Drainschaltung zu machen, betrachten wir den Betriebsfall, bei dem an eine Anwendung mit geringem Eingangswiderstand ein Strom  $i_a$  geliefert werden soll, welcher durch die Spannung  $u_e$  gesteuert wird. Die Eingangsspannung  $u_e$  wird durch eine Signalquelle geliefert, welche nicht durch Strom belastet werden soll.

Bei hoher Frequenz wird diese Bedingung aber zunehmend von den Strömen durch die Kapazitäten verletzt. Daher müßten wir eigentlich die Übertragung der Quellenspannung  $u_0$  betrachten. Wir erreichen dies, indem wir in den folgenden Gleichungen (5.44) und (5.45) anstelle  $R_G$  den kombinierten Widerstand  $R'_Q$  einsetzen.

Wir berechnen

$$\underline{Y}_T = \left. \frac{i_a}{u_e} \right|_{u_a=0} \quad (5.42)$$

und nennen das die *Transadmittanz*.

Aus Bild 5.17c leiten wir ab:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_T &= \left. \frac{i_a}{u_e} \right|_{u_a=0} = \frac{u_G j\omega C_{GS} + S u_G}{i_e \cdot R_G + u_G} \\ i_e &= u_G \cdot j\omega C_{GS} + u_G \cdot j\omega C_{GD} \\ \underline{Y}_T &= \frac{u_G (S + j\omega C_{GS})}{u_G \cdot R_G j\omega (C_{GS} + C_{GD}) + u_G} = \\ &= \frac{S + j\omega C_{GS}}{1 + j\omega R_G (C_{GS} + C_{GD})} \end{aligned} \quad (5.43)$$

In Gleichung (5.43) können wir im betrachteten Frequenzbereich im Zähler den imaginären Term gegenüber  $S$  vernachlässigen und erhalten: (mit  $R'_Q$  statt  $R_G$  siehe oben)

$$\underline{Y}_T \approx \frac{S}{1 + j\omega R'_Q (C_{GS} + C_{GD})} \quad (5.44)$$

$$\omega_{YT} = \frac{1}{R'_Q (C_{GS} + C_{GD})} \quad (5.45)$$

Gleichung (5.45) ist äquivalent zu Gleichung (4.28). Wir haben also die Steilheitsgrenzfrequenz als typischen Parameter für die Drainschaltung erhalten. Im Vergleich zur Grenzfrequenz der Sourceschaltung, die wir in Gleichung (5.32) beziffert haben, liegt die ausgewählte Grenzfrequenz für die Drainschaltung also höher.

Mit den Werten des Mustertransistors von Tabelle 5.2 ergeben sich folgende Zahlenwerte:  
( $R_A = 50 \Omega$ ,  $R_Q = 500 \Omega$ )

$$r_a = \frac{R_A}{1 + SR_A} = \frac{50 \Omega}{1 + 0,32 \cdot \frac{1}{\Omega} \cdot 50 \Omega} = 2,94 \Omega$$

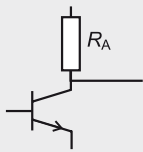
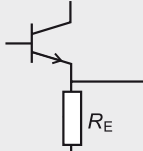
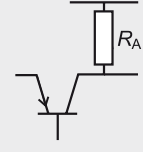
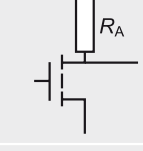
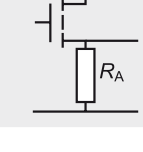
$$A = \frac{S \cdot R_A}{1 + SR_A} = \frac{16}{1 + 16} = 0,94$$

$$f_{YT} = \frac{1}{2\pi \cdot R'_Q (C_{GS} + C_{GD})} = \frac{1}{2\pi \cdot 600 \Omega (17 \text{ pF} + 7 \text{ pF})} \\ = 11,1 \text{ MHz}$$

$$\left( f_T = \frac{S}{2\pi (C_{GS} + C_{GD})} = \frac{0,32 \frac{1}{\Omega}}{2\pi (17 \text{ pF} + 7 \text{ pF})} = 2,1 \text{ GHz} \right)$$

Damit haben wir die Kleinsignaleigenschaften der Transistorgrundsaltungen untersucht und wollen die Ergebnisse in einer Tabelle zusammenstellen (Tabelle 5.3).

**Tabelle 5.3** Eigenschaften der Transistorgrundsaltungen

| Schaltung                                                                           | $r_e$                | $r_a$                  | $ A $                            | Grenzfrequenz                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | $r_{BE}$             | $R_A$                  | $\beta \cdot \frac{R_A}{r_{BE}}$ | $f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0}$                                     |
|   | $\beta \cdot R_E$    | $\frac{R_Q}{\beta}$    | 1                                | $\frac{1}{2\pi \cdot r_{BB'} \cdot C_C}$                            |
|  | $\frac{1}{S}$        | $R_A$                  | $SR_A$                           | $\frac{1}{2\pi \cdot \left( \frac{C_D}{S} + C_C \cdot R_A \right)}$ |
|  | $\rightarrow \infty$ | $R_A$                  | $SR_A$                           | $\frac{1}{2\pi \cdot R'_Q \cdot C_{in}}$                            |
|  | $\rightarrow \infty$ | $\frac{R_A}{1 + SR_A}$ | $\frac{SR_A}{1 + SR_A}$          | $\frac{1}{2\pi \cdot R_G (C_{GS} + C_{GD})}$                        |

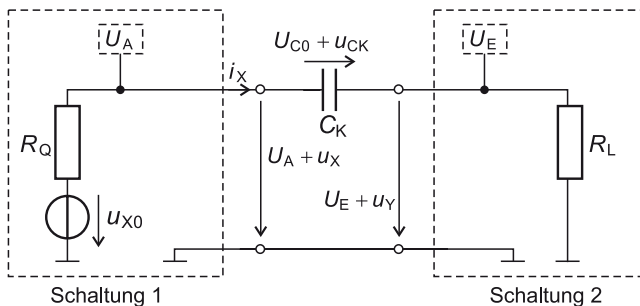
## ■ 5.2 Funktionsschaltungen mit mehreren Transistoren

Im Abschnitt 5.1 haben wir Transistoren in verschiedenen Grundstellungen untersucht. Wir haben die Realisierung der Kleinsignal-Verstärkungsfunktion sowie die Last- und Quellimpedanzen betrachtet. Das Ziel war es, den Transistor als verstärkendes Bauelement zu studieren und ihn als Baustein für komplexe Schaltungen zu beschreiben. Dies ist in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

Nun wollen wir die Blickrichtung ändern und die Realisierung ausgewählter Grundfunktionen in Schaltungen betrachten. Dabei soll der Schwerpunkt auf der abstrakten Funktion liegen. Wir werden jeweils einige charakteristische Parameter ableiten, welche zeigen, mit welcher Güte die Realisierung der Funktion gelingt.

### 5.2.1 Koppelkondensator

Zunächst wollen wir ein allgemeines Thema abhandeln, welches bei Kombination von Teilschaltungen stets auftritt. Durch die Einstellung der Arbeitspunkte der Transistoren sind Eingang und Ausgang auch durch eine Gleichspannung gekennzeichnet (siehe z. B.  $U_{BE1}$  und  $U_{CE1}$  in Bild 5.6). Sollen Teilschaltungen kombiniert werden, dann müssen entweder die Gleichspannungen zusammenpassen oder es muss eine Gleichpegeltrennung durchgeführt werden. Letzteres gelingt in der Regel durch einen Koppelkondensator  $C_K$ . Bild 5.18 zeigt dazu ein Beispiel.



**Bild 5.18** Kleinsignalkopplung zweier Schaltungen

Schaltung 1 hat am Ausgang das Gleichspannungsniveau  $U_A$ , Schaltung 2 hat am Eingang das Gleichspannungsniveau  $U_E$ . Der Kondensator  $C_K$  (*Koppelkondensator*) sorgt dafür, dass zwischen den beiden Gleichspannungsnetzen  $U_A$  und  $U_E$  kein Gleichstrom fließen kann. Dies ist wichtig, da ein solcher Gleichstrom eine unnütze Belastung beider Netze wäre. An  $C_K$  liegt natürlich die Gleichspannung

$$U_{C0} = U_A - U_E$$

Bezüglich der Kleinsignale besteht die Absicht, dass gelten möge

$$u_Y = u_{X0} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_Q} \quad (5.46)$$



Dies ist aber nicht der Fall, denn mit  $C_K$  ergibt sich

$$\begin{aligned} \underline{u}_y &= \underline{i}_x \cdot R_L \\ \underline{i}_x &= \frac{\underline{u}_{x0}}{R_Q + \frac{1}{j\omega C_K} + R_L} \\ \underline{u}_y &= \underline{u}_{x0} \cdot \frac{R_L}{R_Q + R_L + \frac{1}{j\omega C_K}} \end{aligned} \quad (5.47)$$

An Gleichung (5.47) können wir leicht erkennen, dass bei  $\omega \rightarrow \infty$  oder  $C_K \rightarrow \infty$  der störende imaginäre Term verschwinden würde. Da wir aber die Schaltung bei endlicher Frequenz betreiben wollen, müssen wir die Beziehung genauer auswerten. Wenn wir Gleichung (5.47) näherungsweise durch Gleichung (5.46) ersetzen wollen, muss im Nenner von Gleichung (5.47) gelten:

$$\left| \frac{1}{j\omega C_K} \right| \ll R_L + R_Q \quad (5.48)$$

(Eine solche Beziehung können wir ab einem Größenverhältnis von 1 : 10 als erfüllt betrachten.)

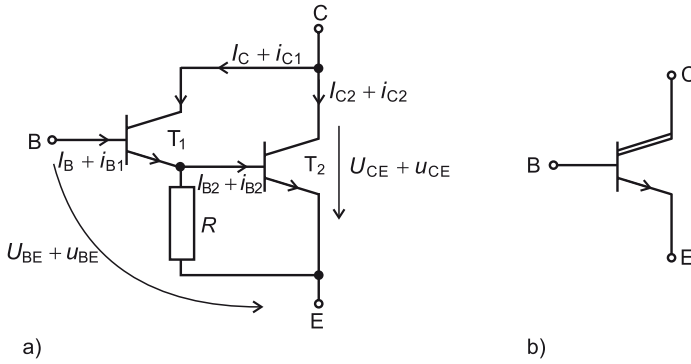
Aus Gleichung (5.48) können wir ableiten, dass die Gültigkeit der Relation mit steigender Frequenz besser wird. Demnach gibt es eine niedrigste Frequenz  $\omega_u$ , unterhalb derer wir die Wirkung der Koppelkapazität  $C_K$  auf die Ankopplung bzw. die Kleinsignalspannung  $u_{CK}$  nicht mehr vernachlässigen können. Damit haben wir gesehen, dass ein genügend großer Koppelkondensator  $C_K$  die Gleichspannungsniveaus kleinsignalunschädlich trennt. Und um zu entscheiden, was *genügend groß* ist, müssen wir die beiden Impedanzen  $R_Q$  und  $R_L$  kennen und natürlich die niedrigste zu übertragende Frequenz.

### 5.2.2 Darlington-Schaltung

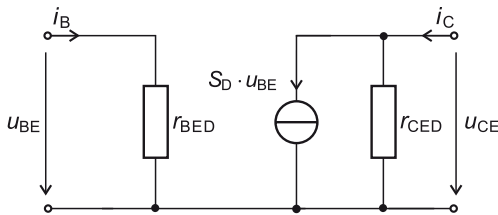
Als erste Funktionsschaltung schauen wir uns eine Art Supertransistor an, die sogenannte **Darlington-Schaltung**. Bild 5.19 zeigt das Prinzip. Transistor  $T_1$  liefert Arbeitspunktstrom und Kleinsignal für Transistor  $T_2$ . Fast der ganze Emitterstrom von  $T_1$  fließt in die Basis von  $T_2$  ( $R$  sei so dimensioniert). Damit erhält  $T_2$  praktisch den  $\beta$ -fachen Basisstrom von  $T_1$  und muss für entsprechend größere Ströme ausgelegt sein. Für Kleinsignalbetrieb ergibt sich:

$$\begin{aligned} i_{B2} &\approx \beta_1 \cdot i_{B1} \\ i_{C2} &\approx \beta_2 \cdot \beta_1 \cdot i_{B1} \end{aligned} \quad (5.49)$$

Wir erhalten also einen sehr hohen Stromverstärkungsfaktor. Durch das Symbol in Bild 5.19b wird nahegelegt, die Darlington-Schaltung als einen – besonderen – Transistor aufzufassen. Dies impliziert den Ansatz eines Kleinsignalersatzschaltbildes, wie wir es für den Einzeltransistor benutzt haben (Bild 5.20). Die Werte der Elemente  $r_{BED}$ ,  $S_D$ ,  $r_{CED}$  wollen wir im Folgenden zusammentragen. Wir müssen dazu das Kleinsignalersatzschaltbild mit den Einzeltransistoren ansetzen.



**Bild 5.19** Darlington-Schaltung: a) Schaltbild, b) Symbol

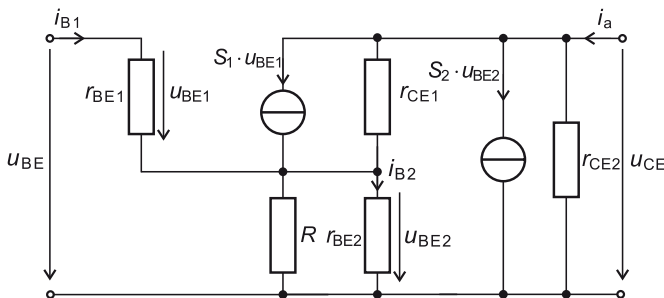


**Bild 5.20** Kleinsignalersatzschaltbild für den Darlington-Transistor

Dabei wirkt sich das Größenverhältnis der beiden Transistoren auf die Werte von Steilheit  $S$  und Eingangswiderstand  $r_{BE}$  aus. Wir klären das mit Hilfe der Gleichungen (4.13) und (4.14).

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \frac{I_{C1}}{U_T} = \frac{\beta_1}{r_{BE1}} \\
 S_2 &= \frac{I_{C2}}{U_T} = \frac{\beta_2}{r_{BE2}} = \left| \begin{array}{l} I_{C2} = \beta_2 I_{C1} \\ \approx \beta_2 \cdot \frac{I_{C1}}{U_T} = \beta_2 \cdot S_1 \end{array} \right. \quad (5.50)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r_{BE2} &= \frac{\beta_2}{S_2} \approx \frac{\beta_2}{\beta_2 S_1} = \frac{1}{S_1} = \\
 &= \frac{r_{BE1}}{\beta_1} \quad (5.51)
 \end{aligned}$$



**Bild 5.21** Kleinsignalersatzschaltbild des Darlington-Transistors

Damit zeichnen wir das Kleinsignalersatzschaltbild (Bild 5.21) und berechnen  $r_{BED}$  und  $S_D$ .

$$\begin{aligned}
 r_{BED} &= \frac{u_{BE}}{i_{B1}} \\
 u_{BE} &= u_{BE1} + u_{BE2} = i_{B1} \cdot r_{BE1} + S_1 u_{BE1} \cdot r_{BE2} + i_{B1} \cdot r_{BE2} \\
 (R \gg r_{BE2}) \\
 &= i_{B1} (r_{BE1} + S_1 r_{BE1} \cdot r_{BE2} + r_{BE2}) \\
 &= i_{B1} \left( r_{BE1} + \frac{\beta_1}{r_{BE1}} \cdot \frac{r_{BE1}}{\beta_1} \cdot r_{BE1} + \frac{r_{BE1}}{\beta_1} \right) \\
 &\approx i_{B1} \cdot 2r_{BE1} \\
 r_{BED} &= 2r_{BE1} \tag{5.52}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_D &= \frac{\beta_D}{r_{BE}} = \frac{\beta_1 \cdot \beta_2}{2r_{BE1}} = \quad \left| \quad r_{BE1} = \beta_1 \cdot r_{BE2} \right. \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta_2}{r_{BE2}} = \frac{1}{2} S_2 \tag{5.53}
 \end{aligned}$$

(Wir haben  $\beta_D = \beta_1 \cdot \beta_2$  benutzt.)

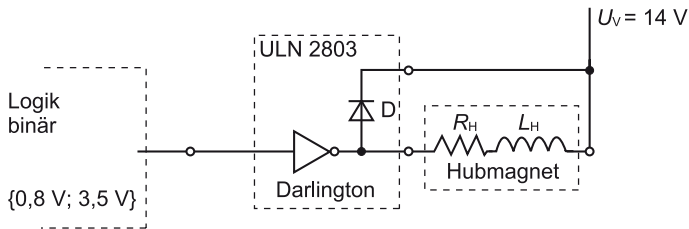
Den Wert für  $r_{CED}$  übernehmen wir aus der weiterführenden Literatur [8] und erhalten für den *Darlington-Transistor*:

$$\begin{aligned}
 r_{BED} &= 2r_{BE1} \\
 S_D &= \frac{1}{2} S_2 \\
 \beta_D &= \beta_1 \beta_2 \\
 r_{CED} &= \frac{2}{3} r_{CE2}
 \end{aligned}$$

Das markanteste Merkmal der Darlington-Schaltung ist die hohe Stromverstärkung  $\beta_D$ . Wo sich das besonders auswirkt, können wir in Tabelle 5.3 erkennen, wenn wir den Darlington-Transistor in Emitter- bzw. Kollektorschaltung betreiben. Neben der hohen Spannungsverstärkung  $|A|$  haben wir eine sehr wirksame Impedanztransformation in Richtung idealer Spannungsquelle.

Wir betrachten nun ein Beispiel, in dem eine Darlington-Schaltung angewendet wird, um einen Hubmagnet durch das Ausgangssignal einer binären Logikschaltung zu steuern. Die Logikschaltung liefert die Pegelwerte 0,8 V ("0") und 3,5 V ("1"). Bei „1“ soll der Magnet anziehen, d. h. es soll Strom durch die Spule fließen. Die Logikschaltung kann diesen Strom nicht liefern, weswegen die Darlington-Schaltung mit ihrer hohen Stromverstärkung eingesetzt wird. Der Hubmagnet benötigt 12 V und hat einen ohmschen Innenwiderstand von  $R_H = 45 \Omega$ . Bild 5.22 zeigt die Schaltung. Die eigentliche Darlington-Schaltung wird durch das Dreieckssymbol mit der Negationsperle am Ausgang dargestellt. Wir betrachten sie weiter unten näher.

Die Diode D wird als „Freilaufdiode für induktive Last“ bezeichnet. Sie hat die Aufgabe, den durch Selbstinduktion beim Abschalten bedingten Strom des Hubmagneten (Induktivität  $L_H$ , Wert nicht angegeben) zu übernehmen, wenn der Darlington sperrt. Der Baustein ULN 2803 enthält die dargestellte Schaltung in 8-facher Ausführung.



**Bild 5.22** Steuerung Hubmagnet

Für die Einzelschaltung gelten folgende Kenndaten:

maximale Spannung am Ausgang:  $U_{\max} = 50 \text{ V}$

maximaler Strom:  $I_{\max} = 500 \text{ mA}$

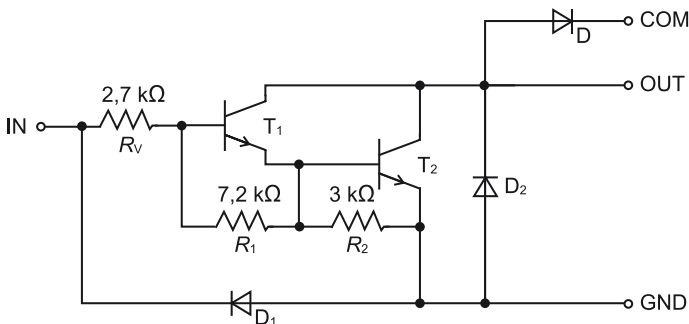
Eingangs-Schaltspannung:  $U_{\text{in}} = 3 \text{ V}$

Eingangsstrom bei 3 V:  $I_{\text{in}} = 0,3 \text{ mA}$

Sättigungsspannung am Ausgang:  $U_{\text{CEsat}} = 1,2 \text{ V}$

Stromverstärkung:  $h_{\text{FE}} > 1000$

Die Innenschaltung des integrierten Darlington-Transistors ist in Bild 5.23 dargestellt. Wir sehen dort mehr Widerstände, als in Bild 5.19 und einige Dioden. Der Widerstand  $R_V$  hat die Aufgabe, die Schaltung an den Logikpegel High anzupassen. Die Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  dienen der Ableitung gespeicherter Ladungen beim Ausschalten. Sie beschleunigen also den Ausschaltvorgang.



**Bild 5.23** Darlington-Schaltung

Weil man für den Ausschaltvorgang sogar ein negatives Potential an den Eingang IN anlegen kann, muß die Diode  $D_1$  die Basis-Emitter-Übergänge der Transistoren vor zu hoher Sperrspannung schützen. Die Diode  $D$  haben wir schon erläutert und die Diode  $D_2$  hat eine komplexere Schutzfunktion, die hier nicht relevant ist.

Zur Verifizierung der beiden Schaltzustände betrachten wir zunächst den Eingangspegel 0,8 V. Für keinen der beiden Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  entsteht damit eine Spannung  $U_{\text{BE}}$ , bei der der Transistor leiten kann. Der Darlington-Transistor ist also gesperrt, es fließt kein Strom durch den Hubmagnet. Liefert die Logikschaltung eine "1", d.h. liegt der Eingangspegel 3,5 V am Darlington-Transistor an, so ist die Durchschaltbedingung laut Datenblatt erfüllt. Die Ausgangsspannung ist auf den Sättigungswert abgesunken. Am Hubmagnet liegt damit die Spannung von 12,8 V, womit die Anzugsbedingung erfüllt ist. Der Dauerstrom nach Abklingen der Selbstinduktion ist durch den Ohmwiderstand bestimmt. Er beträgt 284 mA.

Die Umschaltzeiten des Darlington-Transistors werden mit 120 ns bei ohmscher Last spezifiziert. Durch die Effekte der Selbstinduktion an der Spule des Magneten ergeben sich in der Praxis längere Zeiten. Das Beispiel betrifft eine Großsignal-Anwendung. Von den behandelten Eigenschaften des Darlington-Transistors trat dabei nur die hohe Stromverstärkung in Erscheinung. Für lineare Anwendungen, wo die Darlington-Transistoren häufig paarweise eingesetzt werden, sei auf die weiterführende Literatur verwiesen [8].

### 5.2.3 Differenzverstärker

Als nächstes wollen wir uns den **Differenzverstärker** anschauen. Er erfüllt die Aufgabe der Verstärkung der Differenz zweier Spannungen, wobei eine der beiden auch eine feste Referenzspannung sein kann. Bild 5.24 zeigt seinen Aufbau aus zwei symmetrisch angeordneten Transistoren  $T_1$  und  $T_2$ .

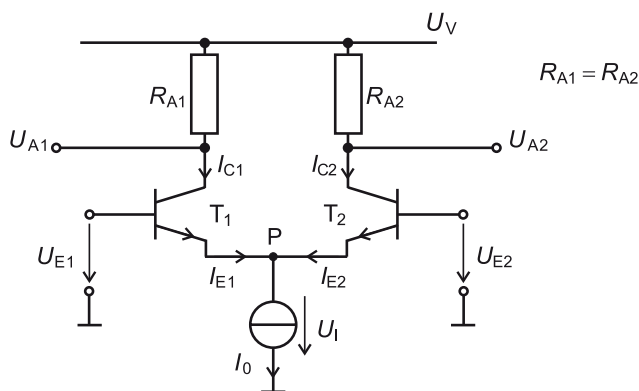


Bild 5.24 Differenzverstärker

Die beiden Spannungen, deren Differenz verstärkt wird, sind  $U_{E1}$  und  $U_{E2}$ . An beiden Transistoren kann je ein Ausgangssignal abgenommen werden. Die Emittergleichströme  $I_{E1}$  und  $I_{E2}$  vereinigen sich zum Strom  $I_0$ , welcher durch eine Stromquelle geliefert wird. Aus der Eigenschaft der Stromquelle ( $I_0 = \text{const.}$ ) folgt, dass z. B. eine Zunahme von  $I_{E1}$  eine gleichstarke Abnahme von  $I_{E2}$  bewirken muss. Interpretieren wir dies im Hinblick auf die Ausgangspegel  $U_{A1}$ ,  $U_{A2}$ , so finden wir:

- Nimmt  $I_{E1}$  bzw.  $I_{C1}$  zu, so wird der Pegel  $U_{A1}$  niedriger auf Grund des höheren Spannungsabfalls an  $R_{A1}$ .
- Gleichzeitig nimmt  $I_{E2}$  bzw.  $I_{C2}$  ab und der Pegel  $U_{A2}$  steigt auf Grund des geringeren Spannungsabfalls an  $R_{A2}$ .
- Die Veränderung der beiden Ausgangspegel ist also stets komplementär.

Eine weitere wichtige Eigenschaft folgt aus dem Verhalten der Stromquelle (konstanter Strom unabhängig von der Spannung). Sind die Spannungen  $U_{E1}$  und  $U_{E2}$  exakt gleich, so gilt:

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_0$$

und

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} \alpha I_0$$

Dies gilt theoretisch ohne eine Bedingung für den Absolutwert von  $U_{E1}$ ,  $U_{E2}$ . Eine bedeutsame Folgerung daraus ist, dass eine gleichzeitige, gleichsinnige Veränderung von  $U_{E1}$  und  $U_{E2}$  ohne Wirkung auf die Ausgangspegel ist. Man nennt das eine *Common-Mode-Aussteuerung*, die demnach nicht auf den Ausgang übertragen wird. Dies ist insofern interessant, als die Common-Mode-Aussteuerung ein symmetrisch eingekoppeltes Störsignal sein könnte, was dann nicht auf den Ausgang übertragen würde. Ein weiterer Vorteil dieser Verhaltensweise ist die Möglichkeit, recht kleine Differenzspannungen zweier vergleichsweise großer Signalspannungen zu verstärken. Wie das zu Stande kommt, wollen wir uns zunächst anhand einer Großsignalbetrachtung klar machen.

Für die Emittterströme schreiben wir mit Gleichung (4.2):

$$I_{E1} = I_{ES} \left( e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}} - 1 \right) \approx I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}$$

$$I_{E2} = I_{ES} \left( e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} - 1 \right) \approx I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}}$$

(Die Näherung ist beim leitenden Transistor korrekt.)

Wir erhalten weiter:

$$\frac{I_{E1}}{I_{E2}} = \frac{I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}}{I_{ES} \cdot e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}}} = e^{\frac{(U_{BE1} - U_{BE2})}{U_T}} \quad (5.54)$$

$$U_{BE1} - U_{BE2} = U_D$$

$U_D$ : Differenzspannung

$$I_{E1} + I_{E2} = I_0 \quad (5.55)$$

Aus den Gleichungen (5.54) und (5.55) gewinnen wir:

$$I_{E1} = \frac{I_0}{1 + e^{-\frac{U_D}{U_T}}}$$

$$I_{E2} = \frac{I_0}{1 + e^{+\frac{U_D}{U_T}}}$$

Durch weitere Umformung entstehen die anschaulichen Gleichungen

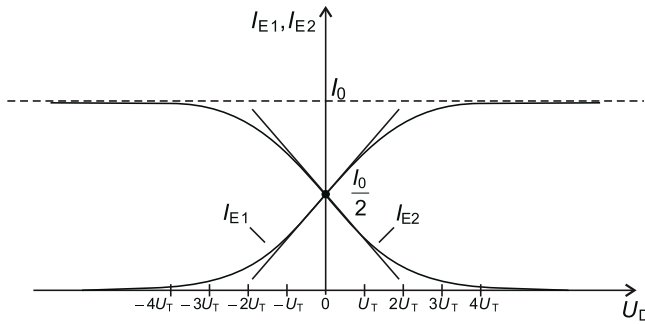
$$I_{E1} = \frac{I_0}{2} \left( 1 + \tanh \frac{U_D}{2U_T} \right) \quad (5.56)$$

$$I_{E2} = \frac{I_0}{2} \left( 1 - \tanh \frac{U_D}{2U_T} \right) \quad (5.57)$$

Die Gleichungen (5.56) und (5.57) sind in Bild 5.25 grafisch dargestellt. Man erkennt, dass im Bereich

$$-U_T < U_D < +U_T$$

eine näherungsweise lineare Abhängigkeit zwischen der Differenzspannung  $U_D$  und den Strömen  $I_{E1}$ ,  $I_{E2}$  besteht.



**Bild 5.25** Die Ströme des Differenzverstärkers

Anhand dieser Beobachtung wollen wir nun exemplarisch der Frage nachgehen, wie Grenzen für die Aussteuerung gefunden werden können, so dass die Abweichungen von der linearen Übertragung vernachlässigbar sind. Vernachlässigbar, das bedeutet, dass eine Anwendung nicht beeinträchtigt wird. Die Anwendung gibt also ein Gütekriterium vor. Verschiedene Anwendungen können demzufolge verschiedene Aussteuerungsgrenzen setzen. Wir betrachten zwei Anwendungen:

- die Verstärkung statischer Messwerte
- die Verstärkung von Audiosignalen

Für die Verstärkung eines Meßwerts

$$U_D = U_{M1}$$

wollen wir den prozentualen Fehler betrachten und machen folgenden Ansatz (siehe Schaltbild von Bild 5.24):

Die Ausgangsspannung werde als Differenzspannung

$$U_A = U_{A2} - U_{A1}$$

abgenommen. Dann gilt:

$$\begin{aligned} U_A &= U_V - I_{C2} \cdot R_{A2} - U_V + I_{C1} \cdot R_{A1} = -I_{C2} \cdot R_A + I_{C1} \cdot R_A \quad \left| R_{A1} = R_{A2} = R_A \right. \\ &= R_A (I_{C1} - I_{C2}) = R_A (\alpha I_{E1} - \alpha I_{E2}) = \alpha R_A (I_{E1} - I_{E2}) \end{aligned}$$

Für die lineare Übertragung erhalten wir mit

$$I_{E1L} = \frac{I_0}{2} = \left( 1 + \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) \quad \left| |U_D| \leq 2 \cdot U_T \right.$$

und

$$I_{E2L} = \frac{I_0}{2} = \left( 1 - \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) \quad \left| |U_D| \leq 2 \cdot U_T \right.$$

$$\begin{aligned} U_{AL} &= \alpha R_A \left( \frac{I_0}{2} \left( 1 + \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) - \frac{I_0}{2} \left( 1 - \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) \right) \\ &= \alpha R_A \left( \frac{I_0}{2} \cdot \frac{U_D}{U_T} \right) = \alpha R_A \cdot I_0 \cdot \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \end{aligned}$$

Für die Übertragung mit dem Transistormodell erhalten wir mit den Gleichungen (5.56) und (5.57):

$$\begin{aligned} U_{AT} &= \alpha R_A \left( \frac{I_0}{2} \left( 1 + \tanh \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) - \frac{I_0}{2} \left( 1 - \tanh \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) \right) \\ &= \alpha R_A \left( \frac{I_0}{2} \left( 2 \cdot \tanh \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right) \right) \\ &= \alpha R_A \cdot I_0 \cdot \tanh \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \end{aligned}$$

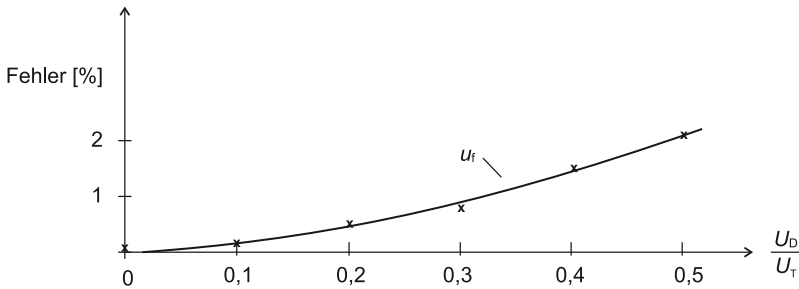
Den prozentualen Übertragungsfehler setzen wir an zu

$$U_f = \frac{U_{AL} - U_{AT}}{U_{AT}} \cdot 100 \% \quad (\text{Es gilt stets } U_{AL} \geq U_{AT})$$

Mit den obigen Ausdrücken für  $U_{AL}$  und  $U_{AT}$  erhalten wir nach kurzer Zwischenrechnung

$$u_f = \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \cdot \left( \tanh \frac{U_D}{2 \cdot U_T} \right)^{-1} - 1$$

In Bild 5.26 ist die Funktion dargestellt.



**Bild 5.26** Linearisierungsfehler

Der Fehler von 1 % wird erreicht, wenn  $U_D$  den Wert von  $\frac{1}{3}$  der Temperaturspannung  $U_T$  annimmt. Eine solche Feststellung müsste nun gegenüber der Störungsbelastung der zu verstärkenden Signale gewertet werden.

Einen eleganten Ansatz zur linearen Verstärkung von Signalen werden wir bei der Anwendung des Operationsverstärkers kennen lernen. Der Operationsverstärker basiert auf dem Differenzverstärker, wobei hier die Nichtlinearität keine nachteilige Rolle spielt.

Die zweite betrachtete Anwendung ist die Verstärkung von Audiosignalen. Hier wird vom „Verbraucher“ der Signale ein anderes Kriterium für deren korrekte Übertragung aufgestellt. Ein sogenannter Klirrfaktor  $k$ , der den Gehalt an verfälschenden Oberschwingungen im Signal charakterisiert, dient als Qualitätsmerkmal. Solche Oberschwingungen entstehen bei nichtlinearer Übertragung. Der Klirrfaktor  $k$  wird in Prozent angegeben. Aus [8] zitieren wir folgende Abschätzung zur Bestimmung von  $k$ :

Ein Audiosignal

$$u_D = \hat{u}_D \cdot \cos \omega t$$



werde durch einen Differenzverstärker mit tanh-Kennlinie verstärkt. Dabei entstehen Oberwellen mit  $3\omega$ ,  $5\omega$  usw. Der Klirrfaktor werde durch den Gehalt an Oberwellen der Frequenz  $3\omega$  abgeschätzt. Es ergibt sich:

$$k \approx \frac{1}{48} \left( \frac{\hat{u}_D}{U_T} \right)^2$$

Daraus folgt die Bedingung:

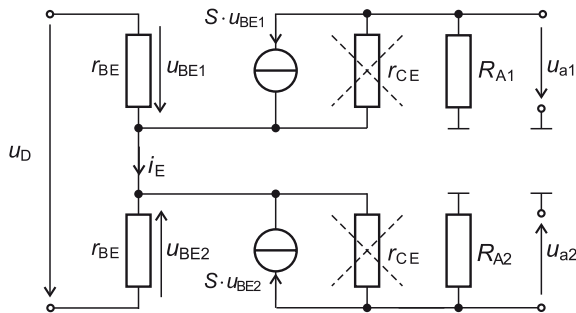
$$\hat{u}_D < U_T \cdot 6,9 \cdot \sqrt{k}$$

Bei modernen Audiogeräten findet man z. B. die Angabe  $k < 0,1\%$ . Dies würde für die Aussteuerung eines Differenzverstärkers bedeuten:

$$\hat{u}_D < U_T \cdot 6,9 \cdot \sqrt{0,001} = 0,22 \cdot U_T$$

Damit haben wir die Feststellung einer näherungsweisen Linearität des Differenzverstärkers bedeutend verfeinert und seine Eignung als Kleinsignalverstärker gezeigt.

Diesen Betrieb wollen wir anhand des Kleinsignalersatzschaltbildes näher untersuchen. Bild 5.27 zeigt das symmetrisch angelegte Modell. Dabei ist die Differenzspannung  $u_D$  als Kleinsignal übernommen worden. Die beiden Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  sollen in allen Eigenschaften identisch sein. Daher haben ihre Parameter keinen Index.



**Bild 5.27** Kleinsignalersatzschaltbild des Differenzverstärkers nach Bild 5.24

Die Analyse des Ersatzschaltbildes liefert:

$$\begin{aligned} u_D &= u_{BE1} - u_{BE2} \\ i_E &= \frac{u_{BE1}}{r_{BE}} + S u_{BE1} = -\frac{u_{BE2}}{r_{BE}} - S \cdot u_{BE2} \\ u_{BE1} \left( \frac{1}{r_{BE}} + S \right) &= -u_{BE2} \left( \frac{1}{r_{BE}} - S \right) \\ u_{BE1} &= -u_{BE2} \end{aligned} \quad (5.58)$$

Aus Gleichung (5.58) folgt:

$$|u_{BE}| = \frac{1}{2} u_D$$

Diese Aussage hätte man auch aus der Symmetrie der Schaltung ableiten können. Die Ströme durch die Widerstände  $r_{CE}$  wurden gegenüber den Strömen  $S \cdot u_{BE}$  vernachlässigt. Für den

Verstärkungsfaktor erhalten wir:

$$\begin{aligned} u_{a1} &= -S u_{BE1} \cdot R_{A1} \\ &= -S \cdot \frac{1}{2} u_D \cdot R_{A1} \end{aligned}$$

Mit  $R_{A1} = R_{A2} = R_A$  ergibt sich

$$\frac{u_{a1}}{u_D} = -\frac{1}{2} S R_A$$

bzw.

$$\left| \frac{u_{a1/2}}{u_D} \right| = \frac{1}{2} S R_A \quad (5.59)$$

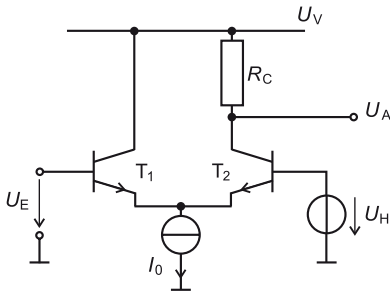
Hinsichtlich der Impedanzen  $r_e$  und  $r_a$  können wir aus Bild 5.27 direkt ablesen:

$$r_e = 2r_{BE}$$

$$r_a = R_A$$

Bezüglich des dynamischen Verhaltens des Differenzverstärkers nach Bild 5.24 können wir starke Analogie zur Emitterschaltung feststellen, für welche die Grenzfrequenz  $f_\beta$  gilt.

Es gibt eine Spezialform des Differenzverstärkers, welche ein besonders gutes dynamisches Verhalten aufweist. Bild 5.28 zeigt das Schaltbild.



**Bild 5.28** Unsymmetrischer Differenzverstärker

Verstärkt wird hier nicht die Differenz zweier Eingangssignale, sondern die Differenz zwischen dem Einzelsignal  $U_E$  und der festen Hilfsspannung  $U_H$ . Auf die Symmetrie der Ausgangssignale wird ebenfalls verzichtet. Es gibt nur die Ausgangsspannung  $U_A$  am Transistor  $T_2$ , der Arbeitswiderstand am Transistor  $T_1$  kann entfallen. Wir wollen diese Konfiguration für den Kleinsignalbetrieb genauer anschauen.

Der Transistor  $T_1$  liefert sein Ausgangssignal am Emitter, während sein Kollektor auf festem Potenzial liegt. Dies ist das Kennzeichen der Kollektorschaltung. Der Transistor  $T_2$  erhält sein Eingangssignal über den Emitter und die Basis liegt auf festem Potenzial. Damit arbeitet  $T_2$  in Basisschaltung. Wir können die Gesamtschaltung also auch als zweistufigen Verstärker auffassen (Bild 5.29).

Die Kollektorschaltung arbeitet als Signalquelle für die Basisschaltungsstufe. Ihr Ausgangswiderstand  $r_a$  ist sehr klein (siehe Tabelle 5.3), so dass sie als näherungsweise ideale Spannungsquelle angesehen werden kann. Ihre Grenzfrequenz ist höher als die Grenzfrequenz

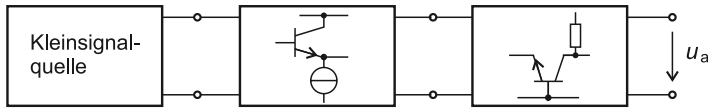


Bild 5.29 Unsymmetrischer Differenzverstärker als zweistufiger Verstärker

der Emitterschaltung, wodurch die Schaltung als sogenannter Breitbandverstärker interessant wird (Verstärker mit weitem Frequenzbereich). Zur Einschätzung der Grenzfrequenz der Basischaltungsstufe führen wir die folgende Rechnung durch. Aus Bild 5.8 gewinnen wir für die Ausgangsspannung  $\underline{u}_a$  die Beziehung

$$\underline{u}_a = -R_A(S\underline{u}_{B'E} + j\omega C_C(\underline{u}_a - \underline{u}_e - \underline{u}_{B'E})) + \frac{1}{r_{CE}}(\underline{u}_a - \underline{u}_e)$$

Nach Umordnung ergibt sich:

$$\begin{aligned}\underline{u}_a(1 + R_A j\omega C_C + \frac{R_A}{r_{CE}}) &= -R_A(S\underline{u}_{B'E} - j\omega C_C(\underline{u}_e + \underline{u}_{B'E})) - \frac{1}{r_{CE}}\underline{u}_e \\ \underline{u}_a &= -R_A \frac{S\underline{u}_{B'E} - j\omega C_C(\underline{u}_e + \underline{u}_{B'E}) - \frac{1}{r_{CE}}\underline{u}_e}{1 + R_A j\omega C_C + \frac{R_A}{r_{CE}}}\end{aligned}$$

Wir führen folgende Näherungen ein:

$$\begin{aligned}\frac{R_A}{r_{CE}} &\ll 1 \\ \underline{u}_e &\approx -\underline{u}_{B'E} \\ S &\gg \frac{1}{r_{CE}}\end{aligned}$$

Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned}\underline{u}_a &= -R_A \frac{-S\underline{u}_e}{1 + j\omega C_C R_A} \\ \frac{\underline{u}_a}{\underline{u}_e} &= S R_A \frac{1}{1 + j\omega C_C R_A}\end{aligned}\quad (5.60)$$

Gleichung (5.60) liefert uns für die aus der Spannungsquelle gespeiste Basischaltung die überschlägige Grenzfrequenz

$$f_g = \frac{1}{2\pi R_A C_C} \quad (5.61)$$

für die Spannungsverstärkung. Dieser Wert liegt in der Größenordnung der Grenzfrequenz für die Kollektorschaltung, welche wir in Gleichung (5.15) formuliert haben. Sie hatte gelautet:

$$f_C = \frac{1}{2\pi r_{BB'} \cdot C_C}$$

Mit den Daten des Beispiels würden wir erhalten ( $r_{BB} = 50 \, \Omega$ ,  $R_A = 100 \, \Omega$ ,  $C_C = 4 \, \text{pF}$ ):

$$f_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \, \Omega \cdot 4 \, \text{pF}} = 800 \, \text{MHz}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \, \Omega \cdot 4 \, \text{pF}} = 400 \, \text{MHz}$$

Damit haben wir in Form des unsymmetrischen Differenzverstärkers ein Beispiel für einen Breitbandverstärker kennen gelernt.

## 5.2.4 Schaltungen für Gleichstromquellen

In den Schaltbildern des Differenzverstärkers (Bild 5.24, 5.28) ist eine **Gleichstromquelle** zu sehen. Sie liefert den Strom  $I_0$  mit der charakteristischen Bedingung, dass sich der Wert von  $I_0$  nicht ändert, wenn sich die Spannung an der Stromquelle ändert. Wir wollen im Folgenden einige Schaltungen untersuchen, welche als Realisierung von Stromquellen verwendet werden. In Tabelle 5.3 finden wir dazu keinen direkten Vorschlag. Wir wollen jedoch die Frage klären, wie sich eine Emitterschaltung verhalten würde, wenn wir den Arbeitswiderstand  $R_A$  entfernen und an die Basis eine konstante Spannung anlegen (Bild 5.30).

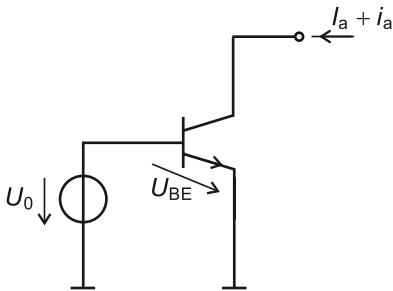


Bild 5.30 Emitterschaltung als Stromquelle

Betrachten wir dazu die Kennlinien von Bild 5.31, so sehen wir, dass wir mit einer festen Spannung  $U_0 = U_{BE1}$  einen Basisstrom  $I_{B1}$  einstellen können und dass dadurch eine Kennlinie im Ausgangsdiagramm gewählt wird, welche recht flach verläuft. Man kann dort also einen Bereich von  $U_{CE}$  markieren, in dem sich der Kollektorstrom in Abhängigkeit von  $U_{CE}$  nur wenig ändert. Dies wäre also näherungsweise schon ein Stromquellenverhalten. Wie gut die Stromquelle angenähert wird, d. h., wie groß ihr Innenwiderstand  $R_i$  ist (der ja gegen  $\infty$  gehen soll), folgt aus der Steigung der Kennlinie

$$\frac{1}{R_i} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}}$$

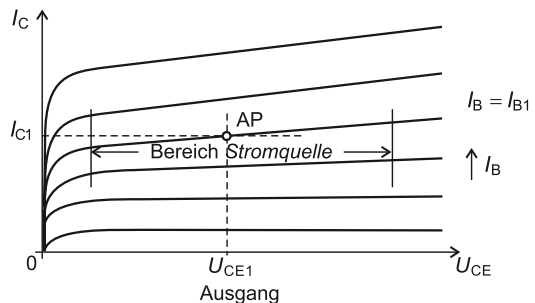
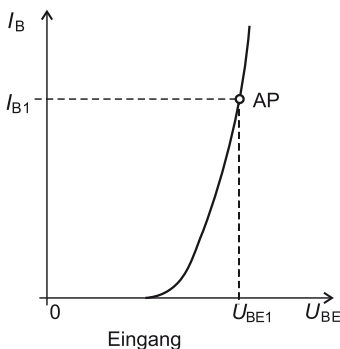


Bild 5.31 Kennlinien des npn-Transistors

Dies haben wir bereits in Bild 4.27 untersucht und dabei den Kleinsignalparameter  $r_{CE}$  gefunden. Der Innenwiderstand  $R_i$  dieser Stromquelle entspricht also dem Kleinsignalparameter  $r_{CE}$ . In Tabelle 5.3 war dies nicht zu erkennen, weil in den einschlägigen Berechnungen stets  $r_{CE} \gg R_A$  gegolten hat. Praktische Werte für  $r_{CE}$  liegen im Bereich von einigen  $10\text{ k}\Omega$  bei Kollektorströmen im Bereich  $\leq 10\text{ mA}$ . Bei größeren Werten des Kollektorstromes ist  $r_{CE}$  allerdings kleiner, was in Bild 5.31 auch erkennbar ist. Daher wollen wir als nächstes eine Schaltung untersuchen, bei der die Stromquelleneigenschaft ( $R_i$  möglichst groß) besser realisiert ist. Bild 5.32 zeigt die Schaltung. Anschaulich ist zu erkennen, dass die konstante Spannung  $U_0$  auf die Steuerspannung  $U_{BE}$  des Transistors und die Spannung  $U_{BE}$  aufgeteilt ist. Der Ausgangsstrom  $I_a$  der Stromquelle fließt, um den Basisstrom  $I_B$  vermehrt, als Emittterstrom durch den Widerstand  $R_E$ . Würde sich am Transistor auf Grund nicht idealer Eigenschaften eine Änderung  $\Delta I_a$  ergeben, so würde dies auch die Spannung  $U_{RE}$  verändern ( $U_{RE} = I_E \cdot R_E$ ). Damit würde aber eine Auswirkung auf  $U_{BE}$  bewirkt, indem  $U_{BE}$  reduziert wird. Das wirkt der Störung  $\Delta I_a$  entgegen. Man nennt diesen Effekt eine **Gegenkopplung**. Wir werden sie im Abschnitt 5.3 näher kennen lernen.

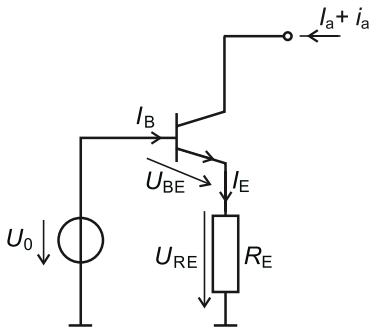


Bild 5.32 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Da wir beim Differenzverstärker Kleinsignale übertragen, wollen wir im Folgenden die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung für den Kleinsignalbetrieb untersuchen. Bild 5.33 zeigt das Ersatzschaltbild.

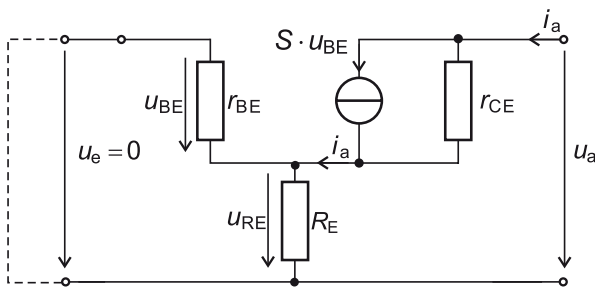


Bild 5.33 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung als Stromquelle

Aus Bild 5.33 gewinnen wir die Beziehungen

$$u_a = u_{RE} + r_{CE}(i_a - S u_{BE})$$

$$u_{RE} = -u_{BE} = i_a \cdot \frac{R_E \cdot r_{BE}}{R_E + r_{BE}}$$

Nach Umformung ergibt sich:

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} = \frac{R_E \cdot r_{BE}}{R_E + r_{BE}} (1 + S r_{CE}) + r_{CE} \quad \left| \quad 1 \ll S r_{CE}, \quad S = \frac{\beta}{r_{BE}} \right.$$

$$r_a = r_{CE} \left( 1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_{BE}} \right) \quad (5.62)$$

Gleichung (5.62) wird anschaulich, wenn wir die Relation  $r_{BE} = 10 R_E$  annehmen:

$$r_a = r_{CE} \left( 1 + \frac{\beta}{1 + 10} \right)$$

$$\approx r_{CE} \cdot 0,1 \beta \quad (5.63)$$

Mit Gleichung (5.63) erkennen wir, dass bei genügend großem  $\beta$  eine bessere Stromquelle entsteht.

Mit  $\beta = 200$  erhalten wir gegenüber dem Transistor alleine eine Erhöhung des Innenwiderstandes um den Faktor 20.

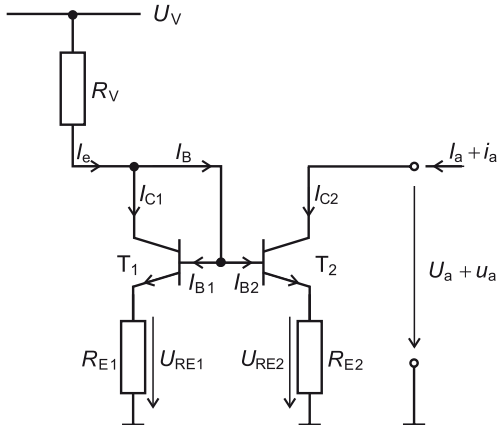


Bild 5.34 Stromspiegel

Zur Abrundung der Stromquellenschaltungen wollen wir noch das Thema der Einstellung eines bestimmten Quellstromes betrachten. In den Schaltungen von Bild 5.30 und 5.32 ist dafür die Spannung  $U_0$  vorgesehen, mit der anhand der Eingangskennlinie des Transistors der Strom eingestellt werden kann (siehe z. B. Bild 5.31). Wir wollen nun eine elegantere Möglichkeit kennen lernen. In der Schaltung von Bild 5.34 fließt der Strom  $I_e$  durch den Widerstand  $R_V$ , teilt sich auf in  $I_{C1}$  und  $I_B$  und fließt schließlich, durch  $I_{B2}$  geringfügig vermindert, durch  $R_{E1}$  nach Masse. Betrachten wir das überschlägig, indem wir  $U_{BE1}$  als konstant 0,8 V annehmen und  $I_{B2}$  vernachlässigen, so stellen wir die folgende einfache Abhängigkeit fest:

$$I_e \approx \frac{U_V - 0,8 \text{ V}}{R_V + R_{E1}} \quad (5.64)$$

Die Bestimmungsgrößen für den Strom  $I_e$  sind also die Spannung  $U_V$  und die Widerstände  $R_V$ ,  $R_{E1}$ . Diese Bestimmungsgrößen erlauben im Gegensatz zur nichtlinearen Transistor-Eingangskennlinie eine proportionale bzw. reziprok proportionale Einstellung von  $I_e$ . Nehmen wir nun weiterhin an, dass die Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  gleiche Eigenschaften haben und

$R_{E1} = R_{E2}$  gilt, dann folgt  $I_{C1} = I_{C2}$  (sofern  $U_a$  für  $T_2$  den entsprechenden Arbeitspunkt ermöglicht). Somit wird auch  $I_{C2}$  auf diese Weise gesteuert. Durch die spiegelbildlich aufgebaute Schaltung wird also auch der Strom gespiegelt. Wir haben damit gesehen, wie die Stromquelle aus  $T_2$  und  $R_{E2}$ , deren Eigenschaften wir schon untersucht haben, als gesteuerte Stromquelle angewendet werden kann. Schließlich können wir noch die Gleichheit von  $R_{E1}$  und  $R_{E2}$  fallen lassen, denn es muss (näherungsweise) nur gelten:

$$U_{RE1} = U_{RE2}$$

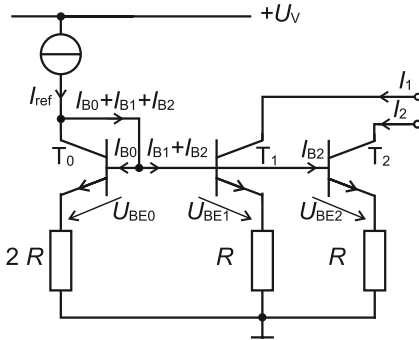
Daraus folgt:

$$\begin{aligned} I_{E1} \cdot R_{E1} &= I_{E2} \cdot R_{E2} \quad | \quad I_e \approx I_C \\ \frac{I_{C1}}{I_{C2}} &= \frac{R_{E2}}{R_{E1}} \end{aligned} \quad (5.65)$$

Wir können damit insbesondere einen stärkeren Strom  $I_{C2}$  mit einem schwächeren Strom  $I_{C1}$  steuern und so die Verlustleistung unserer Stromquelle niedriger halten.

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf praktische Anwendungen der Stromspiegelung zur Erzeugung von „Arbeitsstromquellen“, die durch eine Referenzstromquelle gesteuert werden. Bild 5.35 zeigt die Schaltung zur Erzeugung der Gleichströme  $I_1$  und  $I_2$  mit dem Ziel:

$$I_1 = I_2 = 2 \cdot I_{\text{ref}} \quad (5.66)$$



**Bild 5.35** Stromspiegel für 2 Ausgangsströme der Stärke  $2 \cdot I_{\text{ref}}$

Unter der Annahme, dass die Transistoren  $T_0$ ,  $T_1$  und  $T_2$  von identischer Bauart sind, gilt für die Ströme und Spannungen:

$$\begin{aligned} I_{B1} &= I_{B2} = 2 \cdot I_{B0} \\ (I_{\text{ref}} - I_{B1} - I_{B2}) \cdot 2 \cdot R + U_{BE0} &= (I_1 + I_{B1}) \cdot R + U_{BE1} = \\ &= (I_2 + I_{B2}) \cdot R + U_{BE2} \end{aligned} \quad (5.67)$$

An Gleichung (5.67) können wir gut erkennen, welche Näherungen uns zum Ziel von Gleichung (5.66) führen. Zunächst soll gelten:

$$U_{BE0} = U_{BE1} = U_{BE2}$$

Diese Näherung würde die Streichung der drei Spannungen erlauben. Allerdings widerspricht dem prinzipiell die Unterschiedlichkeit der Basisströme. Ein Blick in Bild 4.8b (Eingangskennlinie) zeigt, dass die Befürchtung berechtigt ist, dass es aber auch Bereiche gibt, wo die Näherung gilt. Mit dieser Annahme entfernen wir die Basis-Emitter-Spannungen aus der Gleichung und können nun den Widerstand  $R$  durchkürzen. Schließlich hilft uns noch die Bedingung

$$I_B \ll I_C$$

bzw. die Feststellung, dass die Stromverstärkung  $\beta$  einen Wert

$$\beta \gg 1$$

hat. Damit können wir alle Basisströme in der Gleichung vernachlässigen und erhalten die Gleichung (5.66).

Wir wollen nun Verbesserungen an der Schaltung von Bild 5.35 kennen lernen, welche die Notwendigkeit der Näherungen teilweise aufhebt. Die Unstimmigkeit bei den Basis-Emitter-Spannungen hätten wir nicht gehabt, wenn alle Transistoren den gleichen Kollektorstrom führen würden. So könnten wir den Strom  $I_1$  durch zwei parallele Transistoren, je mit dem Wert  $I_{\text{ref}}$ , erzeugen. Dann hätten beide den gleichen Wert  $U_{\text{BE}}$ . Könnten wir weiterhin auf die Bauart der Transistoren Einfluß nehmen, dann könnten wir mit Gleichung (4.2) ansetzen:

$$2 \cdot I_{\text{ref}} = 2 \cdot I_{S0} \cdot e^{\frac{U_{\text{BE0}}}{U_T}} = I_1 = I_{S1} \cdot e^{\frac{U_{\text{BE1}}}{U_T}}$$

Aus dieser Gleichung entnehmen wir mit  $U_{\text{BE0}} = U_{\text{BE1}}$  die Lösung

$$2 \cdot I_{S0} = I_{S1}$$

Die Ströme  $I_{S0}$  und  $I_{S1}$ , auch als Sperrsättigungsströme bezeichnet, sind bauartabhängig. Somit könnte man, etwas locker ausgedrückt, mit einem doppelt so großen Transistor für den Strom  $2 \cdot I_{\text{ref}}$  die Bedingung

$$U_{\text{BE0}} = U_{\text{BE1}} = U_{\text{BE2}}$$

erfüllen. Die zweite Näherung bezieht sich auf die Basisströme. Sie wird insbesondere dann kritisch, wenn durch den Strom  $I_{\text{ref}}$  noch größere Ströme, als im Beispiel gesteuert werden sollen. Dann muß der Relation

$$I_{\text{ref}} - I_{B1} - I_{B2} - \dots - I_{BN} \neq I_{\text{ref}}$$

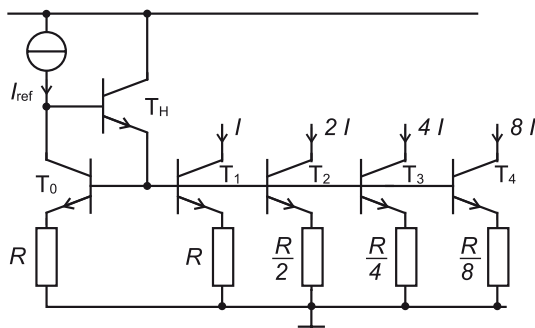
Rechnung getragen werden. Dafür gibt es eine einfache Lösung, welche in Bild 5.36 zu sehen ist. Die Stromsteuerung erfolgt nach der Formel

$$I = I_{\text{ref}}$$

Die Transistoren  $T_2$ ,  $T_3$  und  $T_4$  sind „große Transistoren“ im Sinne der vorangegangenen Betrachtung. Der Transistor  $T_H$  liefert die Basisströme. Aus der Gleichung (5.67) wird mit

$$U_{\text{BE0}} = U_{\text{BE1}} = U_{\text{BE2}} = U_{\text{BE3}} = U_{\text{BE4}}$$





**Bild 5.36** Stromquellenbank für einen Digital-Analog-Umsetzer

die Beziehung (nach Entfernen der Spannungen und Kürzen von  $R$ )

$$\left( I_{\text{ref}} - \frac{I_{B0} + \sum I_B}{\beta} + I_{B0} \right) = (I + I_{B1}) = (2 \cdot I + I_{B2}) \cdot \frac{1}{2} =$$

$$(4I + I_{B3}) \cdot \frac{1}{4} = (8I + I_{B4}) \cdot \frac{1}{8}$$

mit

$$I_{B0} = I_{B1} = \frac{1}{2} I_{B2} = \frac{1}{4} I_{B3} = \frac{1}{8} I_{B4}$$

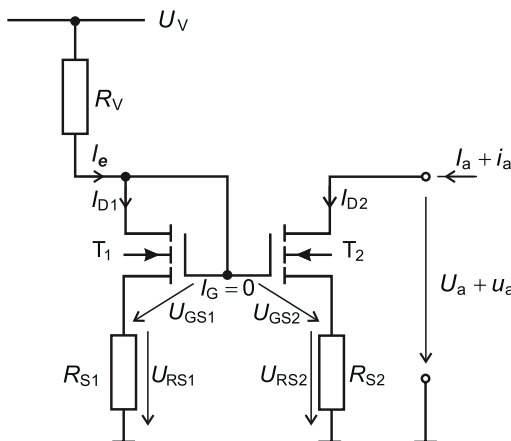
Die Basisströme verschwinden also ohne Näherungsbetrachtung. Es bleibt die Beziehung

$$I_{\text{ref}} - \frac{I_{B0} + \sum I_B}{\beta} = I$$

Damit beenden wir an dieser Stelle unseren Exkurs in die Praxis.

Es gibt verschiedene Varianten der Stromspiegel-Schaltung, wofür auf die einschlägige Literatur verwiesen wird (z. B. [8]). Insbesondere kann man den Stromspiegel auch mit Feldeffekttransistoren aufbauen. Bild 5.37 zeigt das Pendant der Schaltung von Bild 5.34. Für die Stromspiegelung gilt:

$$U_{GS1} + U_{RS1} = U_{GS2} + U_{RS2}$$



**Bild 5.37** Stromspiegel mit n-Kanal-MOS-FET

Daraus folgt mit  $U_{GS1} \approx U_{GS2}$  die Näherung

$$I_{D1} \cdot R_{S1} \approx I_{D2} \cdot R_{S2}$$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} \approx \frac{R_{S2}}{R_{S1}}$$

## ■ 5.3 Operationsverstärker

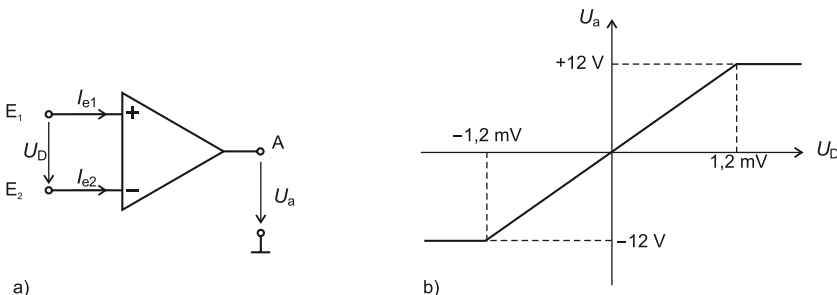
Der Operationsverstärker ist bekannt als universeller Baustein mit nahezu idealen Eigenschaften. Schwierige Aufgaben der analogen Signalverarbeitung werden mit Hilfe des Operationsverstärkers auf einfache Netzwerkrechnungen zurückgeführt. Im Elektronikhandel sind Standardtypen schon für wenige Cent erhältlich, was auf langjährige Massenproduktion schließen lässt und die universelle Bedeutung des Elements unterstreicht. Der Name legt nahe, dass es ein Verstärker ist, der zur Realisierung einer (mathematischen) Funktion gebraucht wird. Hört man aber, dass sein Verstärkungsfaktor bei 10.000 oder mehr liegt, so gibt das zunächst eher Rätsel auf. Tatsächlich handelt es sich um eine ausgefeilte Verstärkerschaltung mit vielen Transistoren (bipolar oder MOS), welche eine winzig kleine Spannung mit dem genannten hohen Faktor verstärken kann. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Ausgang des Verstärkers Spannungswerte zwischen  $-12\text{ V}$  und  $+12\text{ V}$  darstellen kann, dann folgt daraus eine maximale erlaubte Eingangsspannung im Bereich von  $-1,2\text{ mV} \dots +1,2\text{ mV}$ . Es erhebt sich also die Frage, in welchem Zusammenhang so kleine Spannungen auftreten, die dann präzise mit so einem hohen Faktor verstärkt werden müssen.

### 5.3.1 Universelle Grundsaltungen mit dem Operationsverstärker

Bild 5.38 zeigt das Schaltsymbol und die Übertragungskennlinie des Operationsverstärkers mit dem geschilderten Verhalten. Das Symbol des Verstärkers in der Schaltung ist ein Dreieck. Es hat die Eingänge  $E_1$  (Plus-Eingang) und  $E_2$  (Minus-Eingang) und den Ausgang  $A$ .

Für die Verstärkung gilt

$$U_a = V \cdot U_D \quad (5.68)$$



**Bild 5.38** Der Operationsverstärker: a) Schaltsymbol, b) Übertragungskennlinie (Beispiel)

Die Eingangsspannung, welche verstärkt wird, ist also eine Differenzspannung. Sie kann in der Regel positiv oder negativ sein, wie Bild 5.38b zeigt. Grundsätzlich ist der Bau eines Präzisionsverstärkers mit sehr hoher Verstärkung sehr schwierig, weil viele Transistoren, die mit Parametertoleranzen behaftet sind, zum Verstärkungsprozess beitragen. Die Philosophie der Anwendung des Operationsverstärkers muss also eine besondere sein. Wir wollen sie anhand der Analyse der Schaltung von Bild 5.39 kennen lernen.

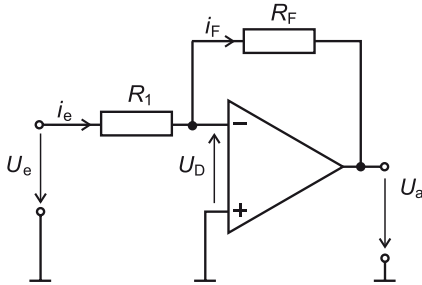


Bild 5.39 Operationsverstärker-Grundsaltung

Mit der Verstärkung einer Differenzspannung zwischen zwei Eingängen haben wir uns schon beim Differenzverstärker befasst. Dort hatten wir auch gesehen, dass das absolute Potenzial des Eingangs ohne Einfluss ist, weil nur die Differenz zwischen den beiden Eingängen verstärkt wird. Weiterhin hatten wir in Bild 5.28 eine Anordnung kennen gelernt, bei der ein Eingang auf ein festes Potenzial gelegt wird. Der andere Eingang erhält das Eingangssignal. Diese Vorgehensweise finden wir in Bild 5.39 ebenfalls angewendet. Der Plus-Eingang wurde auf Masse gelegt. Der Eingang des Operationsverstärkers verhält sich wie ein Differenzverstärker. Würden wir den Schaltungsaufbau studieren, so würden wir hier auch den Differenzverstärker als Teilschaltung erkennen.

Dies führt uns auf eine weitere wichtige Eigenschaft des Operationsverstärkers. Seine Eingangsströme sind vernachlässigbar klein, im Idealfall gleich null.

$$I_{e1} = I_{e2} \approx 0 \quad (5.69)$$

Damit sind wir vorbereitet, die Schaltung von Bild 5.39 zu analysieren. Wir entnehmen der Abbildung die Beziehungen

$$U_a = -i_F R_F - i_e R_1 + U_e$$

$$i_F \approx i_e = \frac{U_e + U_D}{R_1}$$

$$U_D = \frac{U_a}{V}$$

Nach Eliminierung von  $i_e$ ,  $i_F$ ,  $U_D$  ergibt sich:

$$\frac{U_a}{U_e} = \left( -\frac{R_F}{R_1} \right) \cdot \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{V}(R_1 + R_F)} \quad (5.70)$$

Gleichung (5.70) vereinfacht sich sehr stark, wenn gilt:

$$V \rightarrow \infty$$

Diese Bedingung ist wichtig und wird in der Praxis durch sehr große Werte von  $V$  (z. B.  $10^4 \dots 10^6$ ) angenähert. Dann erhalten wir:

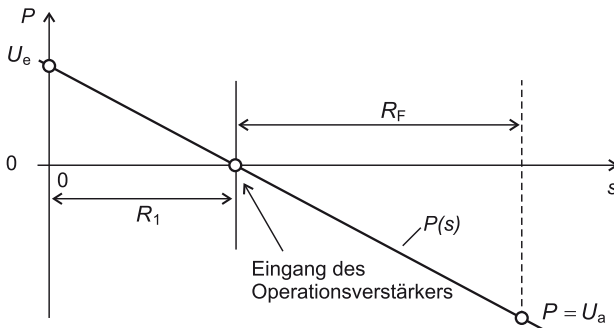
$$\frac{U_a}{U_e} = -\frac{R_F}{R_1} \quad (5.71)$$

Gleichung (5.71) ist die bekannte Übertragungsfunktion für den invertierend beschalteten Operationsverstärker. Ihr besonderes Kennzeichen ist die Tatsache, dass nur die beiden Widerstände und nicht der Verstärkungsfaktor  $V$  eingehen (außer dass  $V$  sehr groß sein muss). Die zu realisierende Operation

$$U_a = U_e \cdot k$$

wird also durch zwei simple, präzise herstellbare Bauelemente bestimmt. Hier wird die Philosophie der Anwendung des Operationsverstärkers sichtbar. Bevor wir uns dazu weitere Beispiele anschauen, wollen wir jedoch noch die Frage klären, warum eine invertierende Beschaltung gewählt wurde.

Wir hatten gesehen, dass der Operationsverstärker nur eine sehr kleine Eingangsspannung haben darf, sozusagen  $\approx 0$  V. Wir wollen dies für unsere Schaltung graphisch veranschaulichen. Bild 5.40 zeigt den Verlauf des Potentials  $P(s)$  in der Schaltung von Bild 5.39, wie man es an beliebigen Punkten  $s$  der Widerstände messen könnte. Der Verlauf  $P(s)$  ist eine Gerade, weil es sich um lineare Elemente handelt, welche vom gemeinsamen Strom  $i_e$  durchflossen werden.



**Bild 5.40** Potenzialverlauf  $P(s)$  entlang der Widerstände von Bild 5.39  
 $s$  : Weg

Am Eingang des Operationsverstärkers ist  $P(s) = 0$ , was wir auch formal bestätigen können:

$$U_e = R_1 \cdot i_e \quad (5.72)$$

$$U_a = -R_F \cdot i_e \quad (5.73)$$

Die Konstruktion zeigt die Verträglichkeit der Schaltung mit einem sinnvollen Betrieb des Operationsverstärkers. Hätten wir die Polung der Eingänge andersherum angeschlossen in der Absicht, eine positive Ausgangsspannung zu erhalten, dann würde der Potenzialverlauf die Nulllinie nicht kreuzen. Die Bedingung

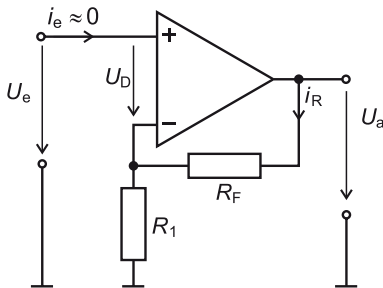
$$U_D \approx 0$$

würde nicht erfüllt und der Verstärker würde versuchen, die relativ große positive Spannung  $U_D$  mit  $V$  zu verstärken. Das würde einen nicht darstellbaren Spannungspegel ergeben. Die

Ausgangsspannung würde den durch die Spannungsversorgung gegebenen Grenzwert des Operationsverstärkers einnehmen. Das Problem ist also die Bedingung

$$P \approx 0$$

am Eingang des Operationsverstärkers. Wir haben es uns dadurch eingehandelt, dass wir den Plus-Eingang auf Masse gelegt haben. Man kann aber  $U_D = 0$  auch dadurch erreichen, dass man in beliebiger Höhe für ungefähr gleiches Potenzial an beiden Eingängen sorgt. Bild 5.41 zeigt dazu ein Beispiel. Die Eingangsspannung  $U_e$  wird an den Plus-Eingang angeschlossen. Vom Ausgang fließt der Strom  $i_R$  über  $R_F$  und  $R_1$ .



**Bild 5.41** Nicht invertierende Verstärkerschaltung

Die Bedingung  $U_D \approx 0$  wird erreicht durch

$$i_R \cdot R_1 \approx U_e$$

Dieser Wert stellt sich automatisch ein. Wäre  $U_D$  gleich null, so wäre  $U_A$  gleich null. Dann müsste aber  $U_D$  gleich  $U_e$  sein, und sobald  $U_e$  positive Werte annehmen würde, würde auch  $U_a$  wachsen, wodurch  $i_R$  fließen und den Wert von  $U_D$  um  $R_1 \cdot i_R$  verkleinern würde.

Die Schaltung von Bild 5.41 hat die besondere Eigenschaft, dass die Quelle, welche die Eingangsspannung liefert, praktisch nicht mit Strom belastet wird. Damit ist sie für besonders empfindliche Quellen geeignet. Eine solche ist das Elektrometer, nach dem die Schaltung auch den Namen *Elektrometerverstärker* trägt. Zur Berechnung ihres Verstärkungsfaktors bei idealem Operationsverstärker müssen wir nur den Spannungsteiler  $R_F$ ,  $R_1$  auswerten, wo an  $R_1$  die Spannung  $U_e$  liegt.

$$\begin{aligned} U_a &= U_e \cdot \frac{R_1 + R_F}{R_1} \\ &= U_e \cdot \left( 1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \end{aligned} \quad (5.74)$$

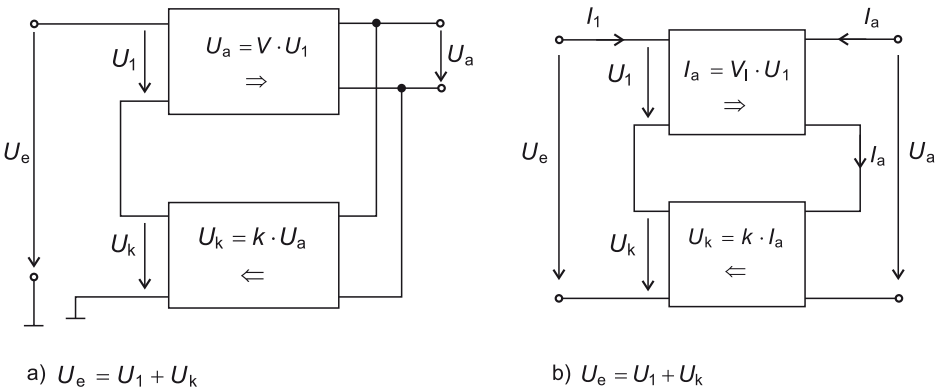
Über den Ausgang des Operationsverstärkers haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir haben ihn aber stets als Spannungsverstärker behandelt und damit für den Ausgang Spannungsquellenverhalten unterstellt, was auch korrekt ist. Wir wollen die Eigenschaften des idealen Operationsverstärkers zusammenfassen:

Idealer Operationsverstärker:

$V \rightarrow \infty$  | Eingangsstrom  $\rightarrow 0$  | Ausgang: Spannungsquelle

In Bild 5.40 haben wir gesehen, dass das Potenzial am Minus-Eingang des Operationsverstärkers in der Schaltung von Bild 5.39 praktisch gleich null ist. Dies war u. a. dafür nützlich, den Eingangsstrom der Schaltung mit Gleichung (5.72) einfach auszurechnen. Man bezeichnet so einen Punkt in einer Schaltung, wo Massepotenzial vorliegt, auch als **virtuelle Masse**. Der herausragende Vorteil der virtuellen Masse ist in der Tat ihre Funktion als Bezugspunkt zur Berechnung von Strömen. Wir werden davon noch weiter Gebrauch machen.

In den beiden besprochenen Schaltungen mit Operationsverstärkern ist ein Widerstand vom Ausgang auf den Minus-Eingang vorhanden. Wir können dies auch als eine Art invertierte Signalerückführung zur Reduzierung des Eingangssignals interpretieren. Man bezeichnet dieses Prinzip als **Gegenkopplung**. Wir wollen zunächst eine kurze systematische Betrachtung dazu anstellen. Es geht darum, eine Schaltung in einen Vorwärtszweig und einen Rückwärtszweig zu unterteilen und diese formal zu kombinieren. Bild 5.42 zeigt zwei Möglichkeiten, Ausgangsgrößen auf den Eingang zu führen. Beide Varianten erzeugen aus der Ausgangsspannung eine Größe, welche am Eingang eingekoppelt wird. Dient die eingekoppelte Größe dazu, dass die Eingangsspannung vermindert an den Verstärkervierpol gelangt, so handelt es sich um eine **Gegenkopplung**. Die bisher von uns untersuchten Gegenkopplungen können wir nun mit den Modellen von Bild 5.42 formalisieren.



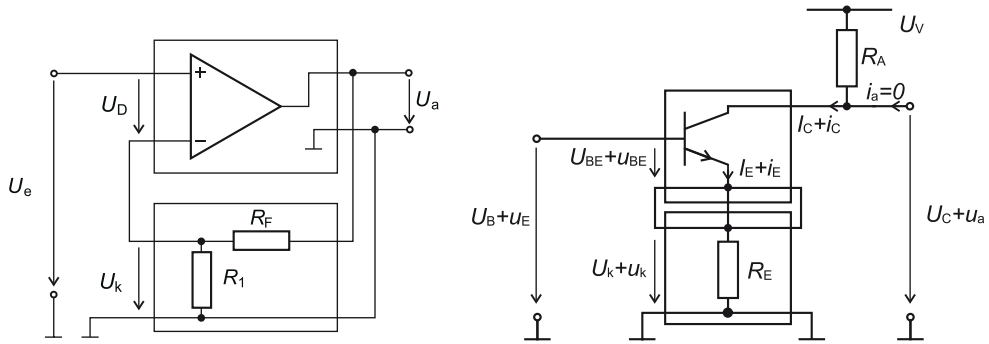
**Bild 5.42** Prinzip des Verstärkers mit Rückkopplungsvierpol: a) Spannungs-Spannungs-Rückkopplung, b) Strom-Spannungs-Rückkopplung

Die Analyse der Rückkopplungsschaltung nach Bild 5.43a liefert folgende Rechnung:

$$\begin{aligned}
 U_a &= V \cdot U_D \\
 &= V(U_e - U_k) = V(U_e - k \cdot U_a) \\
 U_a(1 + k \cdot V) &= V \cdot U_e \\
 U_a &= \frac{V \cdot U_e}{1 + k \cdot V}
 \end{aligned} \tag{5.75}$$

Gleichung (5.75) vereinfacht sich, falls  $V$  sehr groß ist:

$$U_a \approx \frac{V \cdot U_e}{k \cdot V} = U_e \cdot \frac{1}{k}$$



$$a) U_e = U_D + U_k$$

$$U_k = U_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_F} = U_a \cdot k$$

$$k = \frac{R_1}{R_1 + R_F}$$

$$b) U_e = U_{BE} + U_k$$

$$U_k = I_E \cdot R_E$$

**Bild 5.43** Rückkopplungsschaltungen: a) gemäß Bild 5.41, b) gemäß Bild 5.6 mit Emittterwiderstand

Aus Bild 5.43a entnehmen wir  $k$  und erhalten

$$\begin{aligned} U_a &= U_e \cdot \frac{R_1 + R_F}{R_1} \\ &= U_e \cdot \left( 1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \end{aligned}$$

Es ergibt sich Gleichung (5.74).

Die Schaltung von Bild 5.43b haben wir von der einfachen Emitterschaltung aus Abschnitt 5.1.2 abgeleitet. Sie hat im Emittterzweig einen Widerstand  $R_E$  erhalten. Wir wollen die Auswirkung der dargestellten Strom-Spannungs-Rückkopplung auf den Kleinsignal-Verstärkungsfaktor  $A$  untersuchen. Ohne den Widerstand  $R_E$  hatte sich in Gleichung (5.4) ergeben:

$$A = -\beta \cdot \frac{R_A}{r_{BE}} = -S \cdot R_A$$

Diese Beziehung zeigt die Kleinsignal-Spannungsverstärkung in Abhängigkeit von den temperaturabhängigen Parametern  $\beta$  und  $r_{BE}$ . In der dargestellten Schaltung mit Emittterwiderstand wollen wir die Größen  $U_B, U_{BE}, U_K, U_C, I_E, I_C$  als die Kennwerte eines zweckmäßig im aktiven Bereich des Transistors eingestellten Arbeitspunktes (AP) verstehen. Unsere Betrachtung bezieht sich auf die Kleinsignalgrößen, welche den AP-Größen linear überlagert sind. Die Analyse verläuft wie folgt.

$$i_C \cdot R_A + u_a = 0$$

$$u_a = -i_C \cdot R_A$$

Mit dem Kleinsignal-NF-Modell von Bild 5.6b ergibt sich:

$$i_C = S \cdot u_{BE} + u_{CE} \cdot \frac{1}{r_{CE}} \quad \left| \quad u_{BE} = u_e - u_K \right.$$

$$\begin{aligned}
&= S \cdot (u_e - u_K) + u_{CE} \cdot \frac{1}{r_{CE}} \quad \left| u_K = i_E \cdot R_E \approx i_C \cdot R_E \right. \\
i_C &= S \cdot (u_e - i_C \cdot R_E) + u_{CE} \cdot \frac{1}{r_{CE}} \quad \left| i_C = -\frac{u_a}{R_A} \right. \\
-\frac{u_a}{R_A} &= S \cdot \left( u_e + \frac{u_a}{R_A} \cdot R_E \right) + u_{CE} \cdot \frac{1}{r_{CE}} \\
u_{CE} &= u_a - u_K = u_a - i_C \cdot R_E = u_a + u_a \cdot \frac{R_E}{R_A} = u_a \cdot \left( 1 + \frac{R_E}{R_A} \right) \\
-\frac{u_a}{R_A} &= S \cdot u_e + u_a \cdot S \cdot \frac{R_E}{R_A} + \frac{1}{r_{CE}} \cdot u_a \cdot \left( 1 + \frac{R_E}{R_A} \right) = \\
&= S \cdot u_e + \frac{u_a}{R_A} \left( S \cdot R_E + \underbrace{\frac{R_A + R_E}{r_{CE}}}_{\ll S \cdot R_E} \right) \\
&\approx S \cdot u_e + S \cdot u_a \cdot \frac{R_E}{R_A} \\
-\frac{u_a}{R_A} (1 + S \cdot R_E) &= S \cdot u_e \\
A' = \frac{u_a}{u_e} &= -\frac{S \cdot R_A}{1 + \underbrace{S \cdot R_E}_{\gg 1}} \approx -\frac{R_A}{R_E}
\end{aligned}$$

Damit haben wir für die Kleinsignal-Spannungsverstärkung einen Ausdruck gefunden, der von den Transistorparametern nicht abhängt. Vergleichen wir allerdings den Absolutwert der Verstärkung mit dem Ergebnis für die einfache Emitterschaltung, so stellen wir fest, dass der Widerstand  $R_E$  die Verstärkung kleiner macht. Mit einem Wert von

$$S = 0,3 \frac{1}{\Omega}$$

und

$$R_E = 50 \dots 100 \Omega$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned}
|A| &= S \cdot R_A = 0,3 \frac{1}{\Omega} \cdot R_A \\
|A'| &= \frac{R_A}{R_E} = (0,02 \dots 0,01) \frac{1}{\Omega} \cdot R_A
\end{aligned}$$

Die Art der Rückkopplung in der untersuchten Schaltung ist also die Gegenkopplung. Die Verbesserung der Funktion, d. h. die Unabhängigkeit von den Transistorparametern wurde durch einen reduzierten Verstärkungsfaktor erkaufte. Damit haben wir an zwei Beispielen die Auswirkung einer Gegenkopplung ergründet und wollen uns daher merken:

Gegenkopplung verbessert Funktionsqualität



### 5.3.2 Summierer, Differenzierer und Integrierer

Die Grundsaltung von Bild 5.39 können wir durch Hinzunahme weiterer Eingangspfade zum Summierer erweitern. Bild 5.44 zeigt die Funktion des Summierers. Der Operationsverstärker ist invertierend eingesetzt. Das Prinzip der virtuellen Masse ist angewendet.

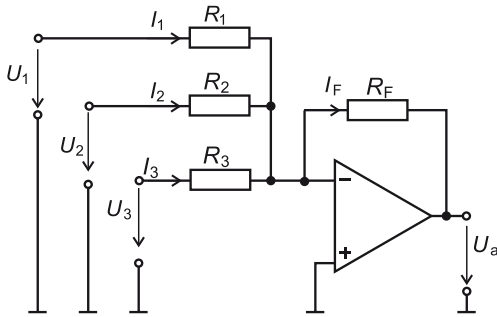


Bild 5.44 Summierer

Wir entnehmen der Schaltung:

$$I_F = I_1 + I_2 + I_3$$

$$U_a = -I_F \cdot R_F$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2}; \quad I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$

$$U_a = -R_F \cdot \left( \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} \right)$$

Mit  $R_1 = R_2 = R_3$  ergibt sich:

$$U_a = -\frac{R_F}{R} \cdot \sum_{i=1}^3 U_i \quad (5.76)$$

Im folgenden Beispiel wollen wir die Funktion des Summierers dazu benutzen, Sensorsignale zu einer gewichteten Summe bzw. zum Mittelwert zu vereinigen. Bild 5.45 zeigt die Schaltung. Zunächst fallen die Operationsverstärker  $OV_1 \dots OV_3$  auf.

Zum Verständnis betrachten wir das Bild 5.41 und Gleichung (5.74). Würden dort die Veränderungen

$$R_1 \rightarrow \infty \quad \text{und} \quad R_F \rightarrow 0$$

gleichzeitig realisiert, entstünde die Schaltung von  $OV_1 \dots OV_3$ . Aus Gleichung (5.74) würde (mit idealem Operationsverstärker)

$$U_a = U_e$$

Die Verwendung dieser Schaltung schützt die Sensoren davor, dass durch Stromentnahme die Ausgangsspannung verändert wird. Die Ströme für die Summierschaltung mit  $OV_4$  werden durch die Operationsverstärker  $OV_1 \dots OV_3$  geliefert. Damit können wir ansetzen:

$$U_a = - \left( U_1 \cdot \frac{R_F}{R_1} + U_2 \cdot \frac{R_F}{R_2} + U_3 \cdot \frac{R_F}{R_3} \right)$$

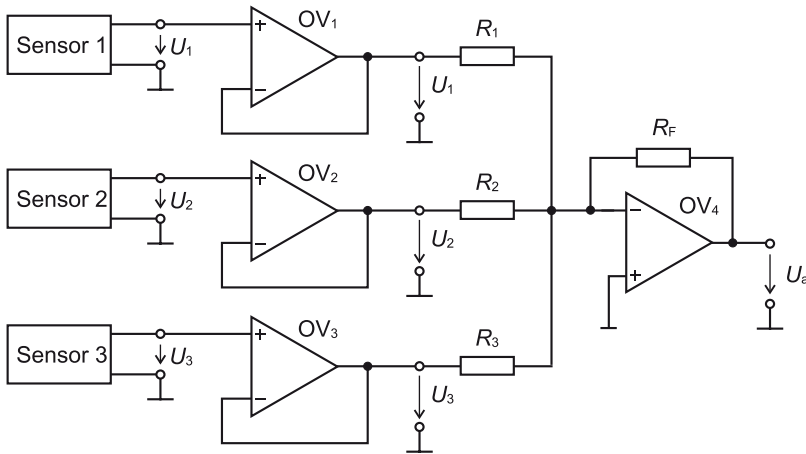


Bild 5.45 Mittelwertschaltung für 3 Sensorsignale

Die Ausgangsspannung ergibt sich also als die (negative) gewichtete Summe der 3 Einzelspannungen. Ist der arithmetische Mittelwert gefragt, so setzen wir:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$R_F = \frac{1}{3}R$$

und erhalten:  $U_a = -\left(\frac{1}{3}U_1 + \frac{1}{3}U_2 + \frac{1}{3}U_3\right) = -\frac{1}{3}(U_1 + U_2 + U_3)$

Bild 5.46 zeigt die Funktionen Differenzierer und Integrierer.

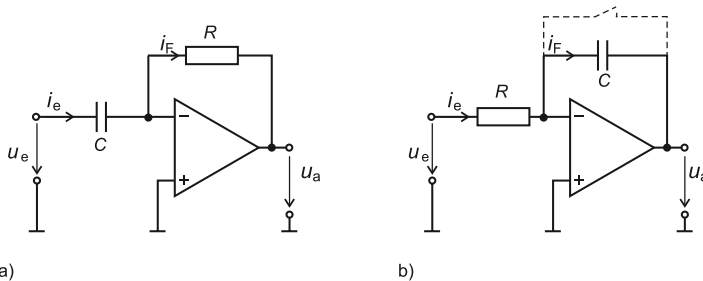


Bild 5.46 Differenzierer a) und Integrierer b)

Für den Differenzierer gilt:

$$i_e = C \cdot \frac{du_e}{dt} = i_F$$

$$u_a = -R \cdot i_F = -RC \cdot \frac{du_e}{dt}$$

Für den Integrierer gilt:

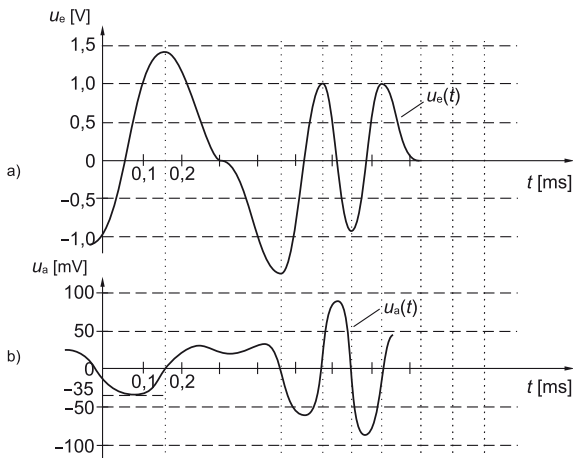
$$u_e = R \cdot i_e = R \cdot i_F$$

$$i_F = -C \cdot \frac{du_a}{dt}$$

$$u_a = -\frac{1}{RC} \int u_e dt$$

In Bild 5.46b wurde ein Schalter eingetragen. Dieser dient der Entladung des Kondensators, wodurch der Anfangszustand 0 V für die Integration erzeugt wird.

In einem Beispiel wollen wir nun verfolgen, wie der Differenzierer zur Lösung einer technischen Aufgabenstellung eingesetzt wird. Bild 5.47a zeigt das Lesesignal eines Speichermediums (z. B. Magnetbandspeicher). Zur Synchronisation eines Taktgenerators für die Signalabtastung werden die Zeitpunkte der Signalextrema benötigt. Durch Differenziation erhalten wir ein Signal, welches in den Extrema des Lesesignals, d. h. im Übergang von Anstieg in Abfall und umgekehrt die Polarität wechselt, Bild 5.47b. Diese Nulldurchgänge stellen ein zeitlich präzises und klares Merkmal dar, welches sich durch weiterführende Schaltungen (Prinzip 1-Bit-Quantisierer, Abschnitt 5.4) leicht auswerten lässt. Wir verwenden die Schaltung von Bild 5.46a. Die Werte von  $R$  und  $C$  ergeben sich wie folgt: Wir legen fest, dass der ansteigende Verlauf von  $u_e(t)$  im Bereich  $0 < t < 0,1$  ms einen Wert von  $|u_a| = 35$  mV liefern soll. Für die Steigung von  $u_e(t)$  setzen wir näherungsweise



**Bild 5.47** Lesesignal a) und differenziertes Lesesignal b)

$$\frac{du_e}{dt} \approx \frac{\Delta u_e}{\Delta t} = \frac{2,0 \text{ V}}{0,1 \text{ ms}} = 20 \frac{\text{V}}{\text{ms}}$$

Für den Widerstand  $R$  machen wir die Annahme

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

Dann erhalten wir für  $C$  nach der Gleichung für den Differenzierer:

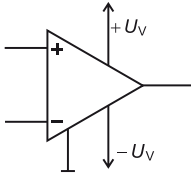
$$C = \frac{-u_a}{R \cdot \frac{\Delta u_e}{\Delta t}} = \frac{35 \text{ mV}}{1 \text{ k}\Omega \cdot 20 \frac{\text{V}}{\text{ms}}} = 1,75 \text{ nF}$$

Der Differenzierer wird also mit

$$R = 1 \text{ k}\Omega \text{ und } C = 1,75 \text{ nF}$$

dimensioniert.

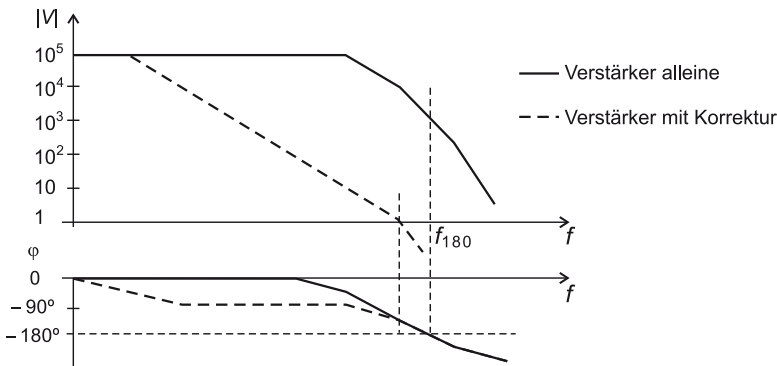
Zum Abschluss der Beispiele, von denen es noch eine enorme Vielfalt gibt, wollen wir den Operationsverstärker noch als Bauelement unter die Lupe nehmen. Grundsätzlich ist klar, dass das Element nicht ohne Versorgungsspannungen auskommt. Diese sind in Bild 5.48 zu sehen, werden bei Funktionsschaltungen jedoch in der Regel weggelassen. In den meisten Anwendungen sind die Spannungen  $+U_V$  und  $-U_V$  symmetrisch zu 0 Volt, z. B.  $\pm 5\text{ V}$  oder  $\pm 15\text{ V}$ .



**Bild 5.48** Operationsverstärker mit Versorgungsspannungen

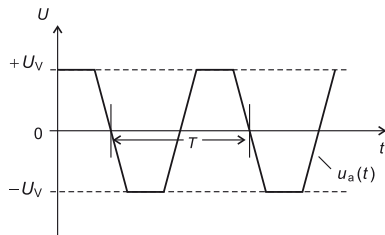
Den Anwender interessiert in diesem Zusammenhang, wie weit er den Bereich der Versorgungsspannungen für Signalspannungen ausnutzen kann. Verstärker, welche den vollen Bereich realisieren können, tragen das Attribut Rail-to-Rail, was bei vielen modernen Typen zu finden ist.

Schließlich müssen wir uns noch dem Thema Bandbreite zuwenden. Der Operationsverstärker als komplexe Schaltung aus vielen Transistoren bzw. Grundkonfigurationen wie zum Beispiel dem Differenzverstärker zeigt nach außen quasi ein summarisches Verhalten. Es kann gut durch ein Bode-Diagramm, wie wir es aus Kapitel 3 kennen, dargestellt werden. Bild 5.49 zeigt dazu ein Beispiel. Die Verstärkung  $|V|$  nimmt bei hohen Frequenzen allmählich ab. Wird ein Sinussignal der Frequenz  $f_{180}$  verstärkt, so ist die Schwingung am Ausgang gegenüber dem Eingang um  $180^\circ$  verschoben. Dies ist gleichbedeutend mit der Invertierung des Vorzeichens.



**Bild 5.49** Bode-Diagramm eines gängigen Operationsverstärkers. (Mit freundlicher Genehmigung des Springer-Verlages auszugswise übernommen aus [8], Bilder 5.42 und 5.44)

Wir wollen im Folgenden untersuchen, welche Konsequenz dies für den Betrieb des Operationsverstärkers in der üblichen Schaltungsart mit Gegenkopplung hat (z. B. Bild 5.41, 5.43a). Als Zweck der Gegenkopplung hatten wir die Rückführung des Verstärker-Ausgangssignals zur „Schwächung“ seines Eingangssignals kennen gelernt. Dies wird fragwürdig, wenn das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal genau vorzeicheninvertiert ist. Aus der „Schwächung“ wird offenbar eine „Stärkung“. Ein Sinussignal mit der Frequenz  $f_{180}$  würde also mit anschwellender Amplitude verstärkt.

Bild 5.50 Operationsverstärker-Ausgang bei  $f_{180}$ 

In Bild 5.50 ist das entstehende Ausgangssignal veranschaulicht. Weiterhin können wir feststellen, dass der Verstärker in dieser Situation kein Eingangssignal mehr braucht. Er ist zum Schwingungsgenerator geworden, er „schwingt“. Dieses Schwingen ist in der Anwendung unerwünscht, so dass man ihm mit der sogenannten Frequenzgangkorrektur entgegenwirkt. In Bild 5.49 ist das Ergebnis einer solchen Frequenzgangkorrektur eingetragen. Es fällt vor allem auf, dass der Verstärkungsfaktor  $|V|$  deutlich reduziert wurde. Dies wollen wir uns nun anhand einer kleinen Ableitung mit dem formalen Werkzeug der Rückkopplung klar machen. Mit Referenz zu Bild 5.43a können wir für den eigenständig mit  $f = f_{180}$  schwingenden Verstärker schreiben:

$$U_e = 0, U_D = -U_k$$

Mit

$$U_a = V \cdot U_D$$

und

$$U_k = k \cdot U_a$$

ergibt sich:

$$U_D = -U_k = -k \cdot U_a = -k \cdot V \cdot U_D$$

Die Lösung der Gleichung lautet:

$$-k \cdot V = 1 \quad (\text{„Schwingbedingung“})$$

In dieser Gleichung sehen wir den positiven Rückkopplungsfaktor  $k$  und den Verstärkungsfaktor  $V$ , welcher aufgrund der Phasenverschiebung von  $180^\circ$  einen negativen Wert annimmt. Damit wird klar, warum mit einem reduzierten Wert von  $|V|$  die Schwingbedingung verletzt und damit das Schwingen unterbunden wird. Es wird weiterhin erkennbar, dass auch  $k$  eine Rolle spielt. Näheres dazu findet man in [8] oder in den Datenblättern der Verstärker.

## ■ 5.4 Funktionsbausteine der Signalverarbeitung

Verschiedene Schaltungen haben sich auf Grund ihrer universellen Bedeutung zu Funktionsbausteinen der Signalverarbeitung entwickelt. Sie werden als Modul mit bestimmten

Leistungs- und Interface-Kennwerten spezifiziert und auf dieser Basis in größere Schaltungen oder Systeme eingegliedert. Einen fundamentalen Grundbaustein haben wir in Gestalt des Operationsverstärkers im Abschnitt 5.3 kennen gelernt. In diesem Abschnitt wollen wir exemplarisch folgende Typen von Funktionsbausteinen näher betrachten:

- Aktive Filter
- Digital/Analog-Umsetzer
- Analog/Digital-Umsetzer

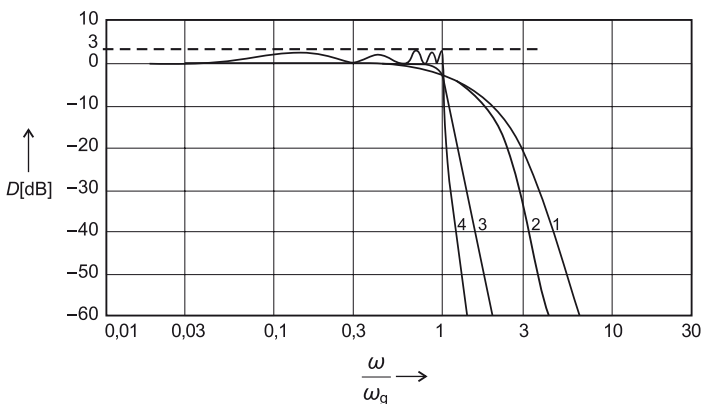
Es gibt darüber hinaus weitere Funktionen, wie Modulatoren, Demodulatoren, Mischer, Multiplexer, Demultiplexer, Regler u. a. Für einen Einblick in die verschiedenen Schaltungsarten verweisen wir auf die weiterführende Fachliteratur [8, 10–12].

### 5.4.1 Aktive Filter

Im Abschnitt 3.3 hatten wir die Funktion des **Filters** kennen gelernt. Es ging darum, einen bestimmten Frequenzbereich selektiv vom Eingang des Netzwerks zum Ausgang zu übertragen und andere Bereiche zu unterdrücken. Als passives Netzwerk, wie in Abschnitt 3.3 erläutert, besteht das Filter aus Kapazitäten und Induktivitäten. Die Übertragungsfunktion wird als mathematische Funktion, ein Bruch mit Zählerpolynom  $Z(s)$  und Nennerpolynom  $N(s)$ , beschrieben. Gleichung (3.48) hatte gelautet:

$$H(s) = \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3} = \frac{Z(s)}{N(s)}$$

In der praktischen Anwendung von Filtern unterscheidet man bestimmte Filtertypen in Hinblick auf ihre Trennschärfe im Frequenzbereich sowie weitere Eigenschaften. Theoretisch spiegelt sich dies in den Eigenschaften der Polynome  $Z(s)$  und  $N(s)$  wider. Ausführliche Erläuterungen dazu findet man zum Beispiel bei [8], von wo wir das Bild 5.51 übernehmen.



**Bild 5.51** Dämpfungsverlauf  $|H(j\omega)|$  verschiedener Tiefpass-Filtertypen mit Nennerpolynom  $N(s)$  10. Grades: 1: Tiefpass mit kritischer Dämpfung, 2: Bessel-Tiefpass, 3: Butterworth-Tiefpass, 4: Tschibyscheff-Tiefpass mit 3-dB-Welligkeit (Mit freundlicher Genehmigung des Springer-Verlages übernommen aus [8], Abbildung 13.2b)

Die Darstellung zeigt deutliche Unterschiede im Verlauf der Dämpfung für die Filtertypen, obwohl alle die gleiche 3-dB-Grenzfrequenz  $\omega_g$  haben. Wir nehmen dies zur Kenntnis und befassen uns nun mit der Realisierung ausgewählter Filter als aktive Filter. Ein aktives Filter ist gekennzeichnet durch die Verwendung des Operationsverstärkers. Für die Praxis hat dies den Vorzug, dass keine Induktivitäten, sondern nur Kapazitäten und Widerstände benötigt werden. Induktivitäten sind bei passiven Filtern mit niedrigen Grenzfrequenzen durch teure Spulen mit vergleichsweise erheblicher Baugröße zu realisieren.

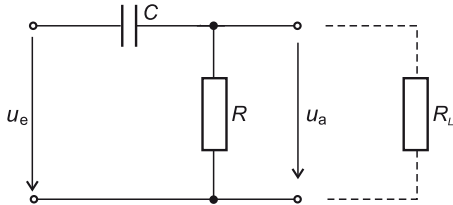


Bild 5.52 Hochpassfilter

Bild 5.52 zeigt die Schaltung eines einfachen passiven Hochpassfilters. Die Schaltungsanalyse liefert die Übertragungsfunktion

$$H(j\omega) = \frac{u_a}{u_e} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} \quad (5.77)$$

Mit der Normierung

$$\omega_g = \frac{1}{RC} \quad (5.78)$$

ergibt sich für den Betragsfrequenzgang:

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_g}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_g}\right)^2}}. \quad (5.79)$$

Bild 5.53 zeigt dazu den typischen Verlauf in der Umgebung von  $\omega_g$ .

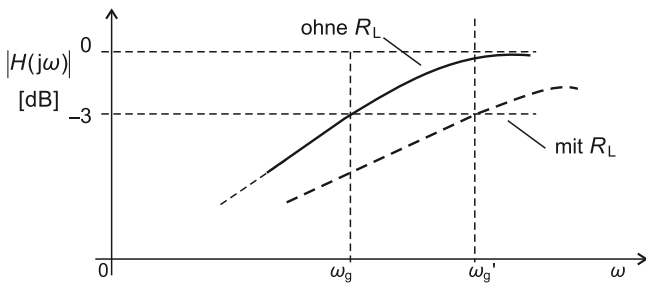
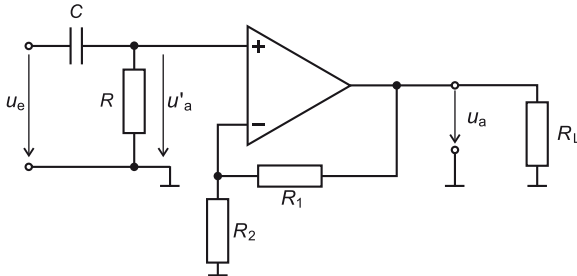


Bild 5.53 Dämpfungsverlauf des Hochpassfilters mit und ohne Lastwiderstand  $R_L$

Schließen wir den Lastwiderstand  $R_L$  an das Filter an (Bild 5.52), so erkennen wir, dass  $R$  und  $R_L$  parallel liegen. Dies wirkt sich auf das Verhältnis  $u_a/u_e$  in Gleichung (5.77) aus. Weiterhin wird auch Gleichung (5.78) verändert zu

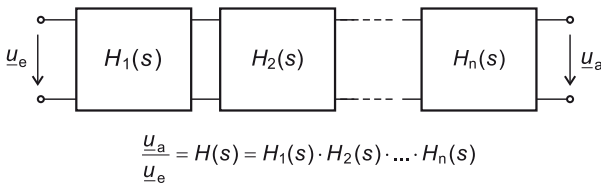
$$\omega'_g = \frac{1}{C} \cdot \left( \frac{R + R_L}{R \cdot R_L} \right) \quad (5.80)$$

Gleichung (5.80) belegt, dass durch die Belastung des Filterausgangs dessen Frequenzverhalten verändert wurde (Bild 5.53). Dieser Effekt ist problematisch für die Anwendung. Ein Operationsverstärker als Trennverstärker zwischen dem Filter und dem Lastwiderstand  $R_L$  bringt hier Abhilfe (Bild 5.54).



**Bild 5.54** Aktives Hochpassfilter (1. Grades)

Die Spannung  $u'_a$ , welche die Ausgangsspannung des eigentlichen Filterteils ist, wird sogar noch verstärkt auf  $u_a$  übertragen. In der Verstärkerschaltung erkennen wir den Elektrometerverstärker. Mit dieser Methode können wir eine sehr einfache Art der Filterentwicklung verstehen. Sie resultiert aus der Tatsache, dass die Übertragungsfunktion einer Kette von Teilsystemen das Produkt der Einzelfunktionen ist (Bild 5.55).



**Bild 5.55** Filter als Kettenschaltung

Ermöglicht wird die Methode durch die Verwendung des Operationsverstärkers, welcher garantiert, dass die Einzelübertragungsfunktionen  $H_i(s)$  durch die Verkettung nicht verändert werden, da der in Bild 5.53 dargestellte Belastungseffekt nicht auftritt. Nimmt man als Teilfunktionen identische RC-Glieder, so entsteht ein Filter mit kritischer Dämpfung (vgl. Bild 5.51). Der Aufwand an Verstärkern ist groß und die Trennschärfe im Frequenzbereich ist nicht so gut wie bei den anderen Filtertypen.

Wir wollen nun am Beispiel der aktiven Filterstufe 2. Grades weitere interessante Eigenschaften der aktiven Filter kennen lernen. Aus der Filtertheorie übernehmen wir eine mathematische Darstellung für die Übertragungsfunktion eines Tiefpasses 2. Grades:

$$H(s) = \frac{A_0}{1 + a_1 s_n + b_1 s_n^2} \quad (5.81)$$

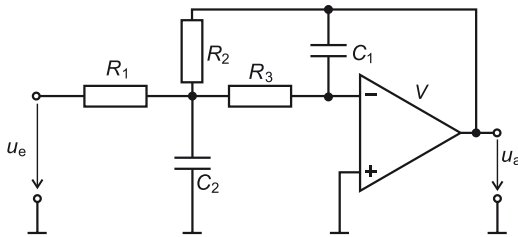
$$s_n = j \frac{\omega}{\omega_g}$$

Wir wollen nun zeigen, dass diese Übertragungsfunktion durch die Schaltung von Bild 5.56 realisiert werden kann.

Die Netzwerkanalyse liefert zu dieser Schaltung:

$$H(s_n) = \frac{u_a}{u_e} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \omega_g C_1 \left( R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \right) s_n + \omega_g^2 C_1 C_2 R_2 R_3 s_n^2} \quad (5.82)$$





**Bild 5.56** Tiefpass 2. Grades

Durch Koeffizientenvergleich zwischen den Gleichungen (5.81) und (5.82) erhalten wir Ausdrücke für die Parameter  $a_1$  und  $b_1$  sowie  $A_0$ :

$$A_0 = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$a_1 = \omega_g C_1 \left( R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \right)$$

$$b_1 = \omega_g^2 C_1 C_2 R_2 R_3$$

Den Ausdruck für  $A_0$  können wir sofort verifizieren, indem wir die Frequenz zu null setzen. Dann muss Gleichung (5.81) herauskommen. Die Parameter  $a_1$  und  $b_1$  spezifizieren in Hinblick auf Gleichung (5.81) den Filtertyp, z. B. Bessel oder Butterworth oder Tschebyscheff.

Dafür gibt es Tabellen, denen man z. B. entnehmen kann [8]:

| Filtertyp                            | $a_1$  | $b_1$  |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Bessel-TP                            | 1,3617 | 0,6180 |
| Butterworth-TP                       | 1,4142 | 1,0000 |
| Tschebyscheff-TP (0,5 dB Welligkeit) | 1,3614 | 1,3827 |

Damit erhalten wir Gleichungen zur Berechnung der fünf Bauelemente für den jeweiligen Filtertyp, aber nicht genug Gleichungen. Es entsteht also keine eindeutige Lösung. Wir können neben der gewünschten Grenzfrequenz

$$\omega_g = 2\pi f_g$$

weitere Werte willkürlich wählen.

Eine Vorgehensweise wäre zum Beispiel die folgende Dimensionierung für einen Tschebyscheff-Tiefpass mit 0,5 dB Welligkeit:

$$a_1 = 1,3614 \quad b_1 = 1,3827$$

Festlegung:

$$A_0 = -2$$

$$f_g = 10 \text{ kHz}$$

Bedingung für  $R_2$  reell:

$$\frac{C_2}{C_1} \geq \frac{4 \cdot b_1 (1 - A_0)}{a_1^2} = \frac{16,59}{1,8534} = 8,95$$

Auswahl:

$$C_2 = 9 \cdot C_1$$

$$R_2 = \frac{a_1 C_2 - \sqrt{a_1^2 \cdot 81 C_1^2 - 4 C_1^2 \cdot 9 \cdot b_1 \cdot 3}}{4\pi \cdot 10^3 \frac{1}{s} \cdot C_1^2 \cdot 9} = \frac{9 \cdot a_1 - \sqrt{81 a_1^2 - 108 b_1}}{1,131 \cdot 10^6 \frac{1}{s} C_1} =$$

$$= \frac{11,36 \text{ s}}{1,131 \cdot 10^6 C_1}$$

Mit der Festlegung  $C_1 = 1 \text{ nF}$  erhalten wir:

$$R_2 = 10,04 \text{ k}\Omega$$

Weiter ergibt sich

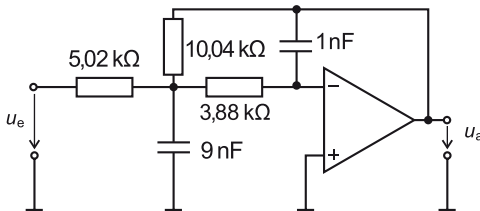
$$R_1 = -\frac{R_2}{A_0} = \frac{10,04 \text{ k}\Omega}{2} = 5,02 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{1,3827}{4\pi^2 \cdot 10^2 \cdot 10^6 \frac{1}{s^2} \cdot 9 \cdot C_1^2 \cdot 10,04 \text{ k}\Omega} = \frac{1,3827\Omega}{35,67 \cdot 10^{13} \cdot 10^{-18}}$$

$$= 0,0388 \cdot 10^5 \Omega = 3,88 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 9 \text{ nF}$$

Bild 5.57 zeigt die fertig dimensionierte Schaltung. Wir werden die Signalübertragung dieser Schaltung im Abschnitt 5.5 (Rechnergestützte Schaltungsanalyse) untersuchen.



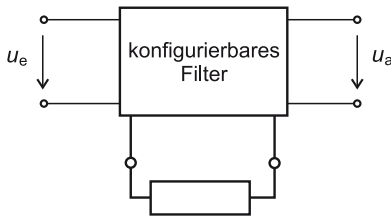
**Bild 5.57** Schaltung des Tiefpassfilters mit der Grenzfrequenz 10 kHz

Im Beispiel haben wir für die Anwendung wichtigen Parameter  $A_0$  und  $f_g$  festgelegt. Dann haben wir die Kondensatoren ausgewählt, wobei der Aspekt ihrer Verfügbarkeit eine Rolle gespielt haben könnte. Am flexibelsten sind wir mit den Widerständen, welche in feiner Abstufung (Normreihe E96) und hoher Präzision ( $\pm 1 \%$ ) verfügbar sind. Wir haben also die Widerstände in Abhängigkeit von  $A_0$ ,  $f_g$ ,  $C_1$  und  $C_2$  berechnet. Wir hätten auch Vorgaben über die Widerstände machen können und zum Beispiel  $f_g$  in Abhängigkeit ausgewählter Widerstandswerte einstellen können. Diese Tatsache eröffnet eine neue Perspektive für Filterbausteine, die aktiven Filter, deren Grenzfrequenz durch einen Widerstand eingestellt und gar durch ein Potentiometer variabel gehalten wird. Bild 5.58 zeigt das Prinzip.

Damit haben wir bei den aktiven Filtern einige bedeutende Eigenschaften gefunden:

- Bauelemente  $R$ ,  $C$ , Operationsverstärker, keine Induktivitäten
- Realisierung der bekannten Filtertypen (Auswahl der entsprechenden Koeffizienten für die Übertragungsfunktion)
- Erzeugung von Filtern höheren Grades durch Kettenschaltung aus Filtern niedrigeren Grades

- Signalverstärkung und Spannungsquellenausgang
- Ansatz zu konfigurierbaren Bausteinen.



Widerstand zur Einstellung  
der Grenzfrequenz

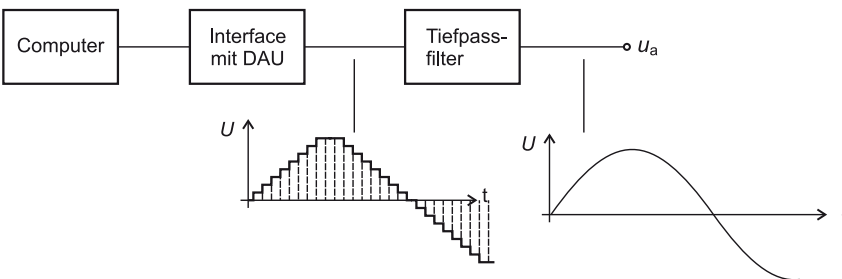
**Bild 5.58** Konfigurierbares Filter

Zum Schluss noch ein Wort zum Operationsverstärker. Wir haben ihn als idealen Verstärker in den Filterschaltungen angewendet. Aus Abschnitt 5.3 wissen wir, dass das ideale Verhalten bei hohen Frequenzen Einschränkungen erfährt. Diese Einschränkungen übertragen sich auch auf das Funktionieren der aktiven Filter. Daher liegt der wichtige Einsatzbereich der aktiven Filter im Hz- bis MHz-Bereich.

Wir haben die Dimensionierung des aktiven Filters am Beispiel eines Tiefpasses vorgeführt. Für die anderen Filtertypen verläuft die Behandlung entsprechend. Ausführliche Anleitungen findet man bei Tietze/Schenk [8].

### 5.4.2 Das Prinzip von Abtastung und Quantisierung

Zum Einstieg in die Erörterung der **Digital/Analog-Umsetzer** (DAU) und der **Analog/Digital-Umsetzer** (ADU) wollen wir einige theoretische Aspekte zum Übergang zwischen den beiden Gebieten Analogtechnik und Digitaltechnik betrachten.



**Bild 5.59** Ausgabe eines Sinussignals

Wir starten mit einem Gedankenexperiment, welches in Bild 5.59 dargestellt ist. Ein Computer als Repräsentant der digitalen Welt gibt über ein Interface, in dem sich ein DAU befindet, ein Sinussignal aus. Der Kurvenverlauf am Ausgang des DAU ist eine Treppenfunktion, welche durch ein Tiefpassfilter in einen glatten Sinusverlauf überführt wird. Diese Beobachtung wirft verschiedene Fragen auf:

1. Kann das Sinussignal in so einer Treppenforn im Computer richtig verarbeitet werden?

2. Wie viele Stufen sind nötig?
3. Ist die Verwendung des Tiefpassfilters eine willkürliche Maßnahme mit dem Ziel, die Stufen zu *verschmieren*?
4. Wie findet man die richtigen Parameter für das Filter?

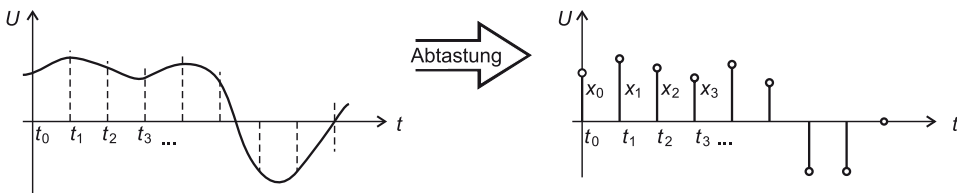
Die Frage 1 nach der Treppenform wirft eine Grundfrage der digitalen Signaldarstellung auf. Wie kann ein analoges Signal in die digitale Form gebracht werden, so dass die enthaltene Information nicht geschmälert wird? Die Antwort auf diese Frage geben wir in zwei Teilen, da sowohl die Kontinuität der Zeit als auch die Kontinuität der Signalgröße aufgebrochen werden muss.

Für die Digitalisierung der Zeit greifen wir auf das Abtasttheorem von Shannon, einen der wichtigsten Marksteine der Entwicklung der digitalen Signalverarbeitung, zurück.

Eine Funktion, welche bezüglich  $f_g$  bandbegrenzt ist, ist eindeutig durch ihre Abtastwerte im Abstand  $\frac{1}{2}f_g$  charakterisiert (Shannon, 1949).

Bezüglich  $f_g$  bandbegrenzt bedeutet in diesem Fall, dass im Spektrum der Funktion keine Frequenzen, welche gleich oder größer als  $f_g$  sind, vorkommen. Die Funktion ist dann durch *Abtastwerte*, d. h. *Augenblickswerte* charakterisiert.

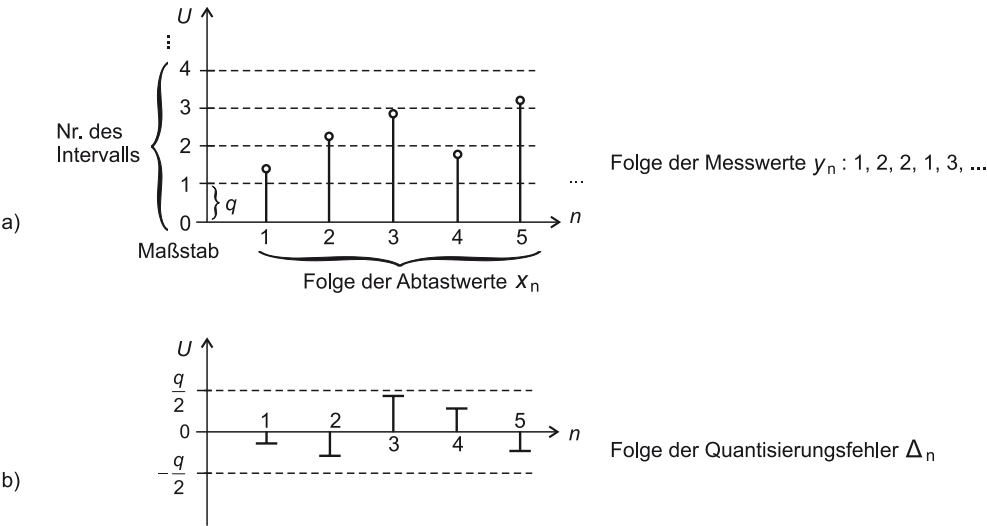
Die Angabe für den Abstand interpretieren wir plausibel und nur geringfügig ungenau so, dass für die höchste zugelassene Frequenz nur 2 Abtastwerte pro Periode nötig wären. Dies ist ein theoretischer Grenzwert, den wir hier nicht näher diskutieren wollen. In der praktischen Anwendung wählt man den Abstand der Abtastwerte etwas kleiner als im Abtasttheorem gegeben. Wesentlich ist jedoch die Spezifizierung der **Abtastwerte** als Repräsentanten der Funktion. Dies veranschaulicht Bild 5.60. Eine Folge von Abtastwerten ist es also, welche im Zuge der digitalen Verarbeitung unserer Funktion bearbeitet wird. Dazu muss sie aber noch in eine Zahlenfolge umgesetzt werden, d. h., für jeden Abtastwert ist seine Größe anzugeben.



**Bild 5.60** Abtastung einer Funktion

Hier kommen wir zum zweiten Teil der Digitalisierung, der Quantisierung des Signalwerts. Zu entscheiden ist, mit welcher Auflösung diese geschehen soll. Darf keine Information verloren gehen, so müsste sie unendlich fein sein. Weil das nicht realisierbar ist, muss ein Kriterium gefunden werden, welches die Entscheidung über aufzugebende Information erlaubt. Wir bezeichnen den Teil der Information, den wir behalten wollen, als relevant. Der Rest wäre dann irrelevant. Ein anschauliches Beispiel dazu wäre ein Test mit Audiosignalen. Eine Testperson vergleicht ein mit bestimmter Auflösung digitalisiertes und danach rekonstruiertes Musikstück mit der analogen Originalrepräsentation. Findet die Testperson keinen Unterschied, so hat die gewählte Auflösung der digitalen Version die relevante Information voll erfasst – für diesen Anwendungsfall. Das Kriterium zur Unterscheidung zwischen relevanter und irrelevanter Information wird also durch die jeweilige Anwendung geliefert.

Die Durchführung der Quantisierung können wir als einen Messvorgang verstehen, bei dem wir einen Maßstab mit Teilung in der geforderten Auflösung anwenden. Für jeden Abtastwert wird festgestellt, in welchem Intervall des Maßstabs er liegt (Bild 5.61). So entsteht die Folge der Digitalwerte, welche den Vorgang der Digitalisierung abschließt. In Bild 5.61 sieht man deutlich, dass sich die unterschiedlich großen Abtastwerte 2 und 3 in der Folge der Messwerte nicht mehr unterscheiden, weil sie im selben Intervall des Maßstabes liegen. Prinzipiell ist das ein Quantisierungsfehler (der im vorliegenden Fall offenbar toleriert wird).



**Bild 5.61** Quantisierung: a) Messung der Abtastwerte, b) Quantisierungsfehler

Einen systematischen Ansatz für die Einschätzung der Quantisierungsfehler erhalten wir, wenn wir festlegen, dass bei der Rekonstruktion des Signals für jedes Intervall  $y_n$  sein Mittelwert  $z_n$  eingesetzt wird. Dann können wir für jeden Abtastwert seinen Abstand zu eben jenem Intervall-Mittelwert als Quantisierungsfehler bestimmen (Bild 5.61b). Für den Quantisierungsfehler  $\Delta_n$  zum Abtastwert  $x_n$  ergibt sich damit:

$$\Delta_n = x_n - z_n$$

Die Folge dieser Fehler  $\Delta_n$  ist ein regelloses Signal. Es wird als Quantisierungsrauschen bezeichnet. Seine Stärke wird in Form der mittleren elektrischen Leistung  $P_{QR}$  des Signals an einem virtuellen 1- $\Omega$ -Widerstand beziffert, indem man die Beziehung

$$P = \frac{U^2}{R}$$

ansetzt. Für die einzelnen Werte  $\Delta_n$  gemäß Bild 5.61 ergibt das

$$\frac{\Delta_n^2}{1 \Omega} \text{ [VA]}$$

Um den mittleren Wert dieser Größe zu erhalten, müssen wir uns der Wahrscheinlichkeitsrechnung bedienen und den Erwartungswert der Größe berechnen. Wir tun dies unter Annah-

me der statistischen Gleichverteilung aller möglichen Werte des Quantisierungsfehlers  $\Delta_n$  im Intervall  $\{-\frac{q}{2} \dots +\frac{q}{2}\}$ . Damit ist die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Wert von  $\Delta_n$

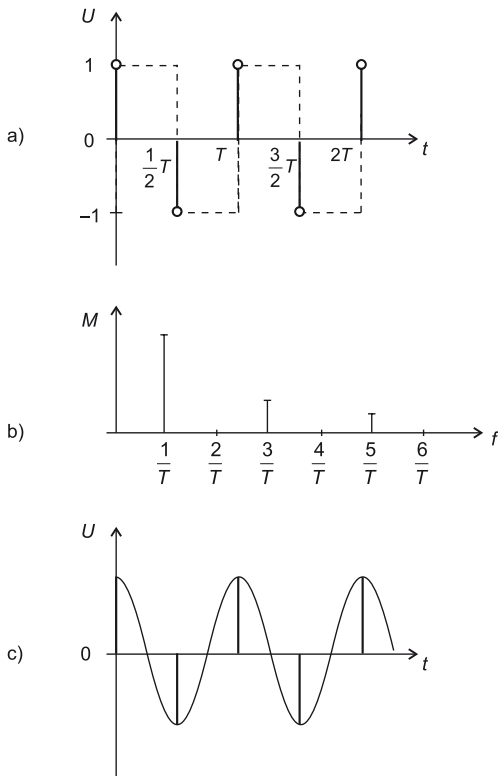
$$p(\Delta_n) = \frac{1}{q} d\Delta$$

und der Erwartungswert

$$\begin{aligned} E\left[\frac{\Delta^2}{1\Omega}\right] &= \int_{-q/2}^{+q/2} \frac{\Delta^2}{1\Omega} \cdot \frac{1}{q} \cdot d\Delta = P_{QR} \\ &= \frac{1}{1\Omega} \cdot \frac{q^2}{12} \quad [\text{VA}] \end{aligned} \quad (5.83)$$

Die Bedeutung des Zahlenwertes  $P_{QR}$  für das Quantisierungsrauschen besteht darin, dass man ihn mit der mittleren Leistung des zu digitalisierenden Signals ins Verhältnis setzen kann und so einen Qualitätskennwert für die Digitalisierung erhält, worauf wir noch zurückkommen.

Wir kehren nun zurück zur Frage der Treppenform des Signals in Bild 5.59. Wir wissen schon theoretisch, dass die digitale Signalverarbeitung mit Folgen von Abtastwerten arbeitet und wie diese Abtastwerte zu gewinnen sind (Fragen 1 und 2). Demnach kann die Treppenkurve nur im Zuge der Rekonstruktion im DAU entstanden sein. Er erhält eine Folge von Abtastwerten, die er zu einer Treppenkurve verbindet. Die Fragen 3 und 4 betreffen das Tiefpassfilter.



**Bild 5.62** a) Rechteckfunktion mit Abtastwerten, b) Spektrum, c) rekonstruierte Sinusschwingung

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen 3 und 4 betrachten wir Bild 5.62. Der DAU erhält die Aufgabe, eine Sinusschwingung der Frequenz  $\frac{1}{T}$  mit den Abtastwerten des Bildes 5.62a auszugeben. Er stellt diese als Rechtecksignal dar, dessen Spektrum im Teil b des Bildes dargestellt ist. Die Linie bei  $f = \frac{1}{T}$  ist das gewünschte Signal. Bei höheren Frequenzen erscheinen weitere Komponenten, welche zusammen mit der Linie bei  $\frac{1}{T}$  das bekannte Spektrum des Rechtecksignals bilden. Es erscheint plausibel, daß mit einem Tiefpaßfilter mit der Grenzfrequenz zwischen  $f = \frac{1}{T}$  und  $f = \frac{3}{T}$  die unerwünschten Oberwellen ausgelöscht werden können (vorzugsweise ein ideales Tiefpaßfilter mit Dämpfung 0 im Durchlaßbereich und Dämpfung gegen  $\infty$  im Sperrbereich). Es entsteht dann der Verlauf von Bild 5.62c. Im Prinzip sind damit die Fragen 3 und 4 beantwortet. Haben wir es mit einem komplexeren Ausgabesignal zu tun, zum Beispiel demjenigen von Bild 5.60, dann erscheint im Spektrum gemäß Bild 5.62b ein ganzes Linienbündel (Band) unterhalb der Linie  $f = \frac{1}{T}$  sowie gedämpfte Bandkopien bei den Oberwellen.

Die Rekonstruktion dieses Signals können wir uns theoretisch als die lineare Überlagerung der rekonstruierten Einzelkomponenten des Spektrums vorstellen. Jede würde für sich eine eigene Rechteckschwingung bilden, von der nach dem Tiefpaß nur die Grundwelle da ist. Diese Grundwellen überlagern sich schließlich zum kontinuierlichen Ausgangssignal des Filters.

Damit beenden wir unseren kurzen Exkurs in die Theorie der Analog/Digital-Schnittstelle.

### 5.4.3 Digital/Analog-Umsetzer

Die Aufgabe des Digital/Analog-Umsetzers ist es, eine Zahl in einen Strom bzw. eine Spannung umzusetzen. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 541 umzusetzen haben, dann brauchen wir:

5 Hunderter  
4 Zehner  
1 Einer

Der Zehner ist so groß wie zehn Einer. In Stromstärken würde das bedeuten:

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Einer     | : | 1 mA   |
| Zehner    | : | 10 mA  |
| Hunderter | : | 100 mA |

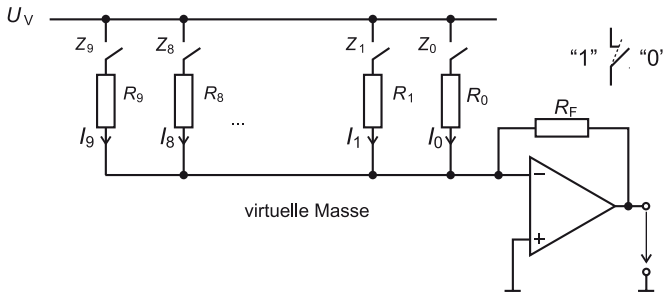
Nimmt man von jedem die geforderte Anzahl, dann bleibt nur noch die Summation der Ströme. Dies haben wir aber schon gelernt in Zusammenhang mit den Anwendungen des Operationsverstärkers (Bild 5.44). Ist die Zahl binär gegeben, so ist die Schaltungsrealisierung leicht zu überblicken. Im Dualcode lautet unsere Zahl

1000011101

Jeder Stelle entspricht eine Stromstärke und die der nächsthöheren Stelle ist gerade doppelt so hoch. Zur Realisierung bietet sich eine Anordnung aus Widerständen und Schaltern an, wie Bild 5.63 zeigt.

Der Strom  $I_0$  repräsentiert den Wert  $2^0$ , d. h. die Einerstelle. Demnach ist  $I_1$  doppelt so groß wie  $I_0$  und es gilt für die Widerstände:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} R_0 \\ R_2 &= \frac{1}{2} R_1 = \frac{1}{4} R_0 \\ &\vdots \\ R_9 &= \frac{1}{2} R_8 = \dots = \frac{1}{512} R_0 \end{aligned}$$



**Bild 5.63** Netzwerk zur DA-Umsetzung

Die Schalter sorgen dafür, dass jeweils diejenigen Strompfade eingeschaltet werden, deren zugeordnete Binärstelle  $z_i$  eine 1 erhält. Das Prinzip der virtuellen Masse haben wir besprochen, und somit können wir  $U_a$  bei  $n$  Binärstellen formulieren:

$$\begin{aligned} U_a &= -R_F \cdot U_V \cdot \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot \frac{1}{R_i} = \\ &= -R_F \cdot U_V \cdot \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 2^i \cdot \frac{1}{R_0} = \\ &= -\frac{R_F}{R_0} \cdot U_V \cdot \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 2^i \end{aligned} \quad (5.84)$$

Gleichung (5.84) stellt die gewünschte Funktion dar.

In praktischen Schaltungen der DAU-Technik sind bestimmte Bezeichnungen üblich, die wir im Folgenden einführen wollen. Schauen wir uns die Dualzahl nochmals an.

$$\underbrace{1}_{\text{MSB}} \underbrace{00001110}_{\text{LSB}} \underbrace{1}_{\text{LSB}}$$

Die höchstwertige Stelle wird als MSB (Most Significant Bit) bezeichnet. Entsprechend heißt die niedrigstwertige Stelle LSB (Least Significant Bit). Wir hatten sie als Einerstelle verstanden und ihr Gewicht entspricht der theoretischen Quantisierungsstufe  $q$ . Nehmen wir die Dualzahl 1, wo nur die niedrigstwertige Stelle  $z_0$  (LSB) den Wert 1 hat, so könnten wir mit Gleichung (5.84) den zugehörigen Spannungswert

$$U_1 = -\frac{R_F}{R_0} \cdot U_V \cdot 1 = -U_{\text{LSB}}$$

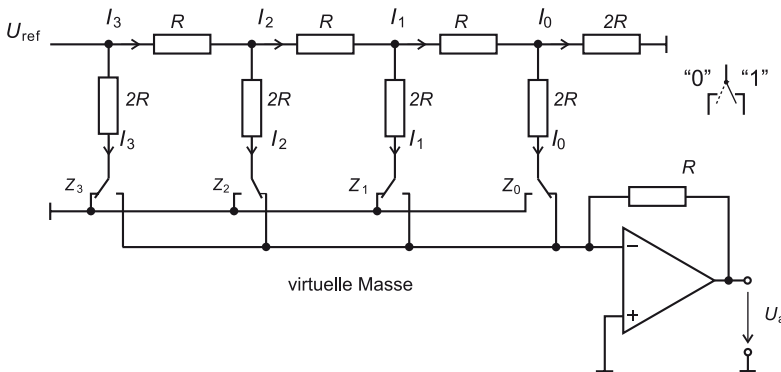
ausrechnen. Dieser Begriff  $U_{\text{LSB}}$  wird in der Praxis für die Quantisierungsstufe verwendet. Mit der Vorgabe einer allgemeinen Dualzahl  $Z$  können wir Gleichung (5.84) dann auch wie folgt



schreiben:

$$U_a = -U_{\text{LSB}} \cdot Z$$

In der Praxis ist die Schaltung nach Bild 5.63 nicht so beliebt, wenn es sich um vielstellige Zahlen handelt, wie in unserem Beispiel. Die Anforderung an die Präzision des Widerstandes  $R_9$  ist sehr hoch, darf sein Strom doch nur um wesentlich weniger als  $I_0$  von seinem Nennwert abweichen. Außerdem ist die Herstellung der vielen abgestuften Werte in der Technik der integrierten Schaltungen teuer. Deshalb hat eine andere Netzwerkstruktur, die diese Probleme nicht hat, hohe Bedeutung zur Bereitstellung der abgestuften Ströme erlangt. Bild 5.64 zeigt das sogenannte R-2R-Netzwerk.



**Bild 5.64** DA-Umsetzer mit R-2R-Netzwerk

Das Netzwerk hat den großen Vorteil, dass nur zwei verschiedene Widerstandswerte vorkommen. Seine Systematik wird leicht einsichtig, wenn man bei  $I_0$  beginnt, das Netzwerk zu analysieren. Wichtig ist jetzt auch, dass alle Teilströme ständig fließen, weswegen die Schalter als Umschalter zwischen Masse und der weiterführenden virtuellen Masse ausgeführt sind. Für die Spannung  $U_a$  ergibt sich durch Netzwerkanalyse:

$$U_a = -U_{\text{ref}} \cdot 2^{-n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 2^i \quad (5.85)$$

Mit

$$U_{\text{ref}} \cdot 2^{-n} = U_{\text{LSB}}$$

folgt wieder

$$U_a = -U_{\text{LSB}} \cdot Z$$

Die Dualzahl  $Z$  ist also die Eingangsvariable des Digital-Analog-Umsetzers. Stellen wir uns vor, dass eine Folge  $[z_i]$  von einem Computer oder einer anderen Quelle geliefert wird, ein Übertragungsvorgang, bei dem die übermittelte Größe nur zu festgelegten Taktzeitpunkten gültige Werte hat. Dann wird klar, dass es sinnvoll ist, einen Speicher für  $Z$  zu haben, der die Übergänge zwischen den gültigen Werten zeitlich überbrückt. Ein solcher Speicher ist ein binäres Register, wie wir es im Abschnitt 6.3.2 näher betrachten werden. Es sorgt also dafür, dass an

den Eingang des DAU die Folge der gültigen Werte  $[z_i]$  gelangt. Ein so ergänzter DAU mit einer kleinen Ablaufsteuerung bildet den Inhalt des Kästchens „Interface mit DAU“ in Bild 5.59.

Wir wollen nun noch ein Zahlenbeispiel zum DAU von Bild 5.64 betrachten. Folgende Werte sind gegeben:

$$U_{\text{ref}} = 2,4 \text{ V}$$

$$R = 5 \text{ k}\Omega$$

Wir berechnen:

$$I_3 = \frac{U_{\text{ref}}}{2 R} = \frac{2,4 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0,24 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \cdot I_3 = 0,12 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \cdot I_2 = 0,06 \text{ mA}$$

$$I_0 = \frac{1}{2} \cdot I_1 = 0,03 \text{ mA}$$

Minimale Ausgangsspannung ( $Z = 0000$ ):  $U_{\text{amin}} = 0 \text{ V}$

Maximale Ausgangsspannung ( $Z = 1111$ ): (betragsmäßig)

$$\begin{aligned} U_{\text{amax}} &= -2,4 \text{ V} \cdot 2^{-4} \cdot \sum_{i=0}^3 z_i \cdot 2^i = \\ &= -2,4 \text{ V} \cdot \frac{1}{16} \cdot (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) = \\ &= -2,4 \text{ V} \cdot \frac{1}{16} \cdot 15 = -2,4 \text{ V} \cdot \frac{15}{16} = \\ &= -2,25 \text{ V} \end{aligned}$$

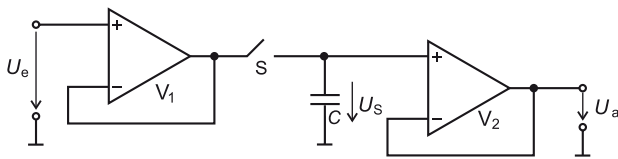
Quantisierungsstufe:

$$U_{\text{LSB}} = U_{\text{ref}} \cdot 2^{-n} = 2,4 \text{ V} \cdot \frac{1}{16} = 0,15 \text{ V}$$

#### 5.4.4 Analog/Digital-Umsetzer

Die Funktion der *Analog/Digital-Umsetzung* hatten wir bereits in zwei Schritte zerlegt, die Abtastung und die Quantisierung. Die Aufgabe der Abtastung ist es, zu gegebenen Zeitpunkten den Signalwert der Analoggröße zu erfassen (und zur Quantisierung bereitzustellen). Prinzipiell können wir uns die Realisierung dieser Teilfunktion so vorstellen, wie es Bild 5.65 zeigt. Der Verstärker  $V_1$  sorgt dafür, dass die Quelle, welche die Spannung  $U_e$  liefert, nicht belastet wird.

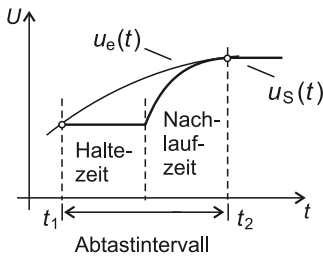
Am Kondensator  $C$  stellt sich die Spannung  $U_e$  ein, wenn der Schalter  $S$  geschlossen ist. Wird  $S$  geöffnet, bleibt der Augenblickswert  $U_S$  von  $U_e$  am Kondensator  $C$  gespeichert. Der Verstärker  $V_2$  sorgt dafür, dass die Spannung  $U_S$  am Kondensator nicht durch Laststrom verändert wird. Die etwas ungewohnte Schaltung der Verstärker  $V_1$  und  $V_2$  erhalten wir, wenn wir in Bild 5.41



**Bild 5.65** Abtastschaltung (Abtast-Halte-Glied, Sample & Hold)

den Widerstand  $R_1$  gegen  $\infty$  gehen lassen. Dann hat der Wert von  $R_F$  keine Bedeutung mehr und wird auf null gesetzt. Man nennt die Schaltung, welche den Abtastvorgang durchführt und den Wert dann für den Quantisierer hält, ein **Abtast-Halte-Glied** oder im Englischen *Sample & Hold*.

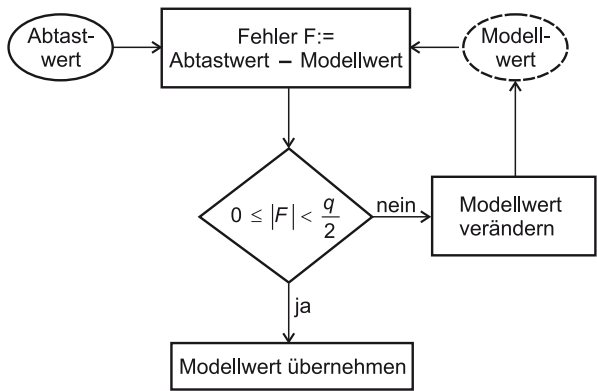
Der Abtastvorgang ist in Bild 5.66 veranschaulicht. Das Eingangssignal  $u_e(t)$  wird zu den Zeitpunkten  $t_1$  und  $t_2$  abgetastet.



**Bild 5.66** Abtastvorgang

Während der Haltezeit ist der Schalter S geöffnet. Wenn er dann wieder geschlossen wird, muss die Spannung  $u_s(t)$  schnell wieder den Verlauf von  $u_e(t)$  adaptieren. Man sieht, dass dafür die Spannungsquelleneigenschaft des Verstärkers  $V_1$  von Nutzen ist. Während der Haltezeit wird dem Quantisierer am Ausgang von  $V_2$  eine konstante Spannung zur Verfügung gestellt.

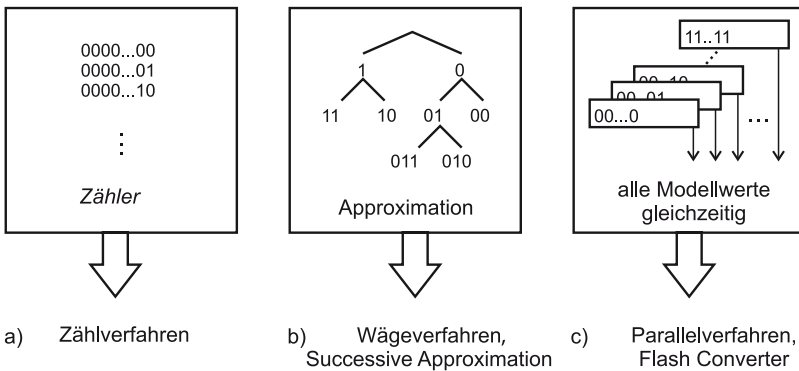
Der Schalter S ist das sensibelste Element der Schaltung. Es muss ein elektronischer Präzisionsschalter sein, der sehr hohe Schaltfrequenz realisieren kann, z. B. im Gigahertz-Bereich. Wir verweisen daher an dieser Stelle auf die weiterführende Fachliteratur ([8, 12]).



**Bild 5.67** Vorgang der Quantisierung

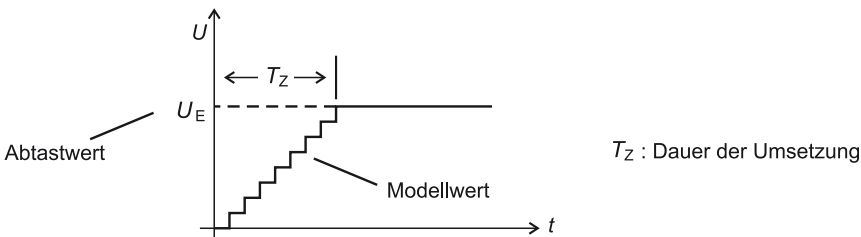
Der **Quantisierer** realisiert den in Bild 5.61 dargestellten Messvorgang. Zum leichteren Verständnis wollen wir folgende Vorstellung benutzen. Der Abtastwert wird vom Quantisierer durch einen Modellwert ersetzt. Der Modellwert soll so dicht wie möglich am Abtastwert liegen. Deshalb wird in einem iterativen Prozess der Fehler, d. h. die Abweichung minimiert.

Bild 5.67 zeigt das Flussdiagramm des Ablaufs. Dem Abtastwert wird ein Modellwert gegenübergestellt. Anhand des Fehlers  $F$  wird entschieden, ob der Modellwert schon dem gesuchten Messwert entspricht. Ist dies der Fall, dann wäre der Vorgang beendet. Ist es nicht der Fall, dann muss ein weiterer Durchlauf der Schleife stattfinden. Wir erkennen, dass die Art der Modellwert-Bereitstellung entscheidenden Einfluss auf den Zeitbedarf für die Quantisierung eines Abtastwertes hat. Entsprechend gibt es hier verschiedene Ansätze, welche auf unterschiedliche AD-Umsetzertypen führen. Bild 5.68 zeigt schematisch die drei Grundverfahren zur Gewinnung des optimalen Modellwertes in Gestalt eines Binärwortes.



**Bild 5.68** Die drei Grundverfahren zur Bereitstellung des Modellwertes

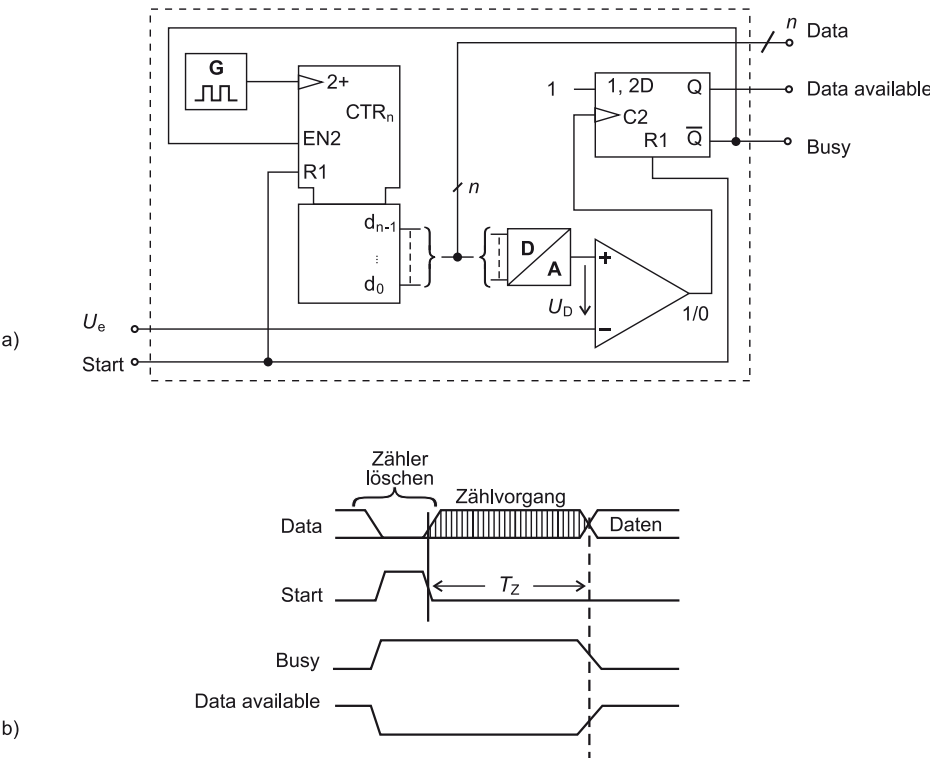
Die Variante a, das *Zählverfahren*, lässt einfach einen Zähler laufen, dessen aktueller Inhalt über einen DA-Umsetzer als Modellwert angeboten wird. Diese Methode braucht im Extremfall des höchsten Wertes einen kompletten Zählerdurchlauf. Der Prozess ist einfach, aber zeitaufwändig. Bild 5.69 veranschaulicht den Ablauf.



**Bild 5.69** Prinzip des Zählverfahrens

Auch die Schaltung ist relativ einfach, wie Bild 5.70 zeigt. Sie besteht aus einem Zähler mit Taktgenerator, einem DAU, einem Komparator und einem Flipflop. (Diese digitalen Schaltelemente und ihre Symbole erklären wir erst im Kapitel 6. Der Leser/die Leserin möge daher bei Bedarf nach dem Studium von Abschnitt 6.1 nochmals hierher zurückkehren.) Der Ablauf beginnt mit dem Startimpuls. Dieser setzt das Flipflop und den Zähler auf 0, was wir z. B. daran erkennen, dass das Signal *Data available* auf 0 geht. Dadurch wird über den Ausgang  $\bar{Q}$  des Flipflop, welcher als Signal *Busy* nach außen geführt ist, die 1 geliefert. Dieses Signal wird weitergeführt und liefert am Eingang EN2 dem Zähler die Zählfreigabe, sodass dieser anläuft. Der aktuelle Zählerstand wird an den Ausgängen  $d_0 \dots d_{n-1}$  für den DAU bereitgestellt. Dessen Ausgangswert wird vom Komparator, den wir uns als einfachen Operationsverstärker mit den

Ausgangswerten 0 und 1 vorstellen können, mit dem Abtastwert  $U_e$  verglichen. Schaltet der Komparator von 0 auf 1, so wird das Flipflop umgeschaltet, was den Zähler zum Halten bringt und das Signal *Data available* wieder auf 1 setzt. Am Ausgang *Data* ist der aktuelle Zählerwert als Ergebnis verfügbar.

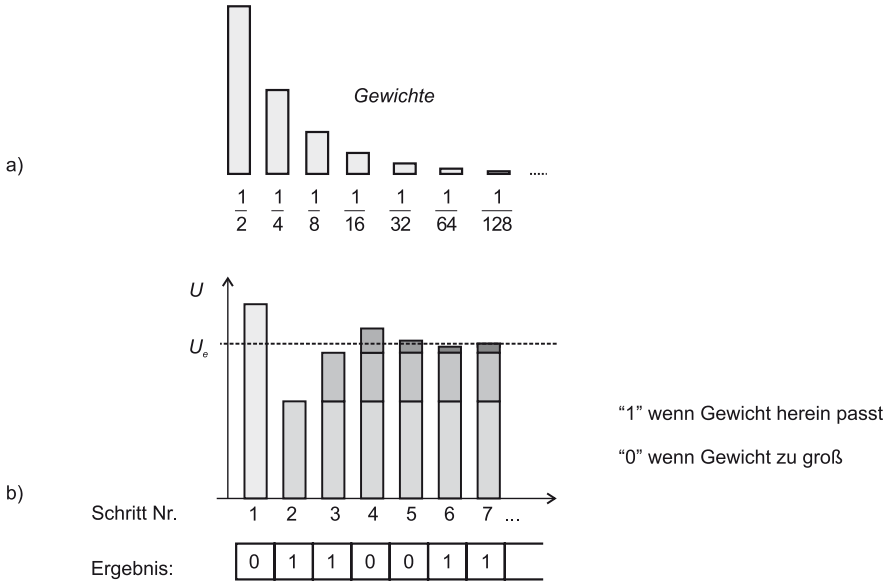


**Bild 5.70** AD-Umsetzer nach dem Zählverfahren: a) Schaltbild, b) Timing

Der AD-Umsetzer nach dem Zählverfahren findet überall dort Anwendung, wo genügend Zeit zwischen den Abtastwerten zur Verfügung steht (Bereich ms ... s). Dies ist z. B. bei den meisten Digitalvoltmetern der Fall, wo eine spezielle Variante des Zählverfahrens, das Dual-Slope-Verfahren [8], verwendet wird.

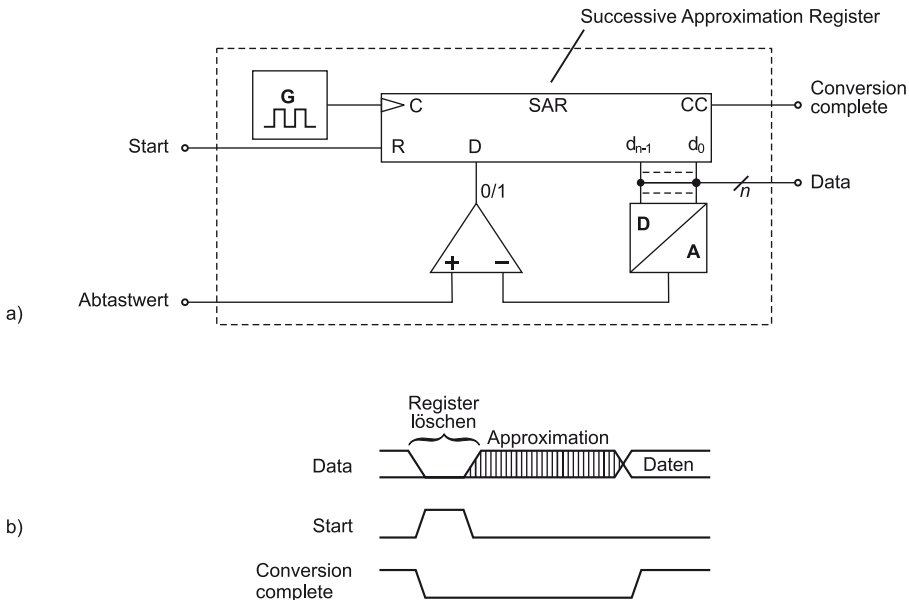
Das *Wägeverfahren* (Variante b von Bild 5.68) arbeitet nach dem Prinzip einer möglichst rationalen Approximation. Es wird auch gerne mit dem Vorgang des Abwiegens einer Ware auf einer Waage mit abgestuften Gewichten verglichen. Letzterer Vorgang ist in Bild 5.71 bildlich dargestellt.

Die Abstufung der Gewichte ist jeweils  $\frac{1}{2}$ , wobei das größte Gewicht der Hälfte des maximalen Gesamtgewichts entspricht. Der Vorgang des Abwiegens beginnt mit dem größten Gewicht. Dieses bleibt auf der Waage, falls die Ware noch schwerer ist. Ist sie jedoch leichter, so wird das Gewicht zurückgelegt und das nächstkleinere angewendet. Entsprechend werden im Ergebniswort die Bits auf 0 oder 1 gesetzt, je nachdem, ob das Gewicht auf der Waage verblieben ist. Im Englischen wird dieser Vorgang als *Successive Approximation* bezeichnet. Davon hat die entsprechende Ablaufsteuerung in der Schaltung ihren Namen (SAR, siehe Bild 5.72). Weiter-



**Bild 5.71** Das Wägevverfahren: a) Menge der Gewichte, b) Folge der Schritte

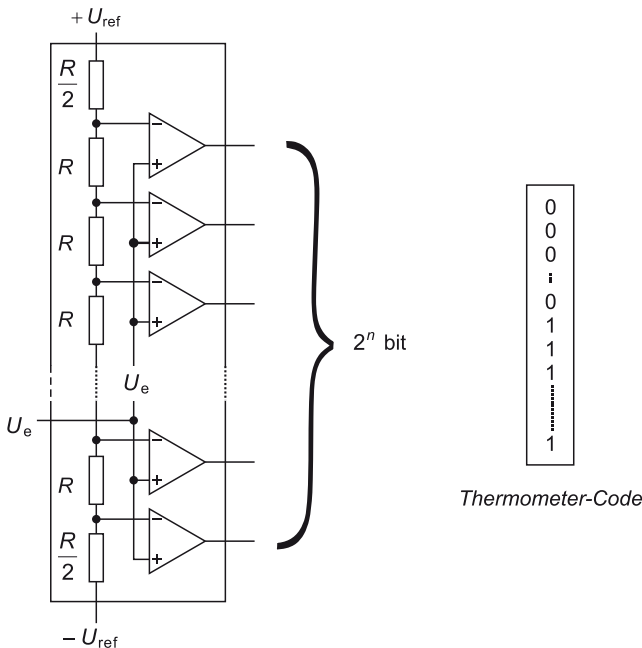
hin benötigt man auch hier einen DAU und einen Komparator. In der Schaltung nach Bild 5.72 wird mit dem Startimpuls das Approximationsregister auf 000...0 gesetzt. Danach beginnt der Approximationsprozess, bei dem nach jedem Schritt die Aussage des Komparators abgefragt wird.



**Bild 5.72** AD-Umsetzer nach dem Wägevverfahren: a) Schaltbild, b) Timing

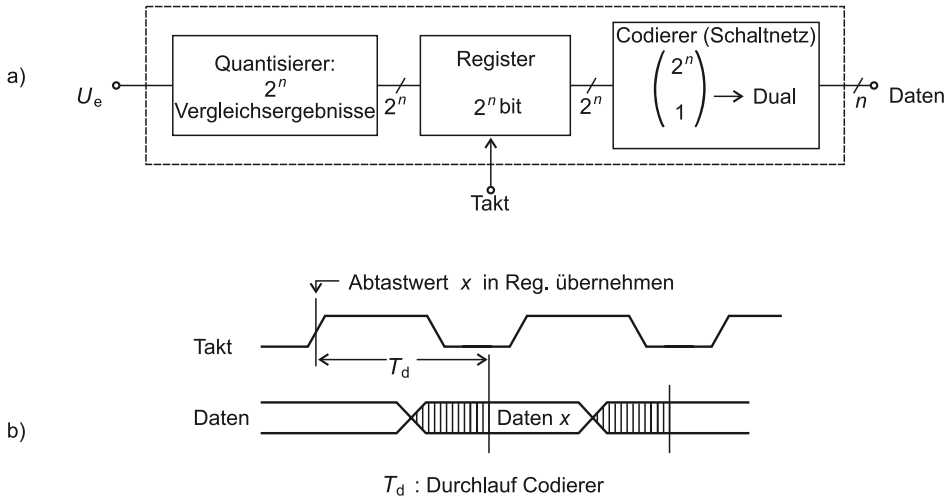
Nachdem das niedrigstwertige Bit bearbeitet wurde, wird das Signal *Conversion complete* auf 1 gesetzt und am Ausgang *Data* kann das Ergebnis abgenommen werden. Der Taktgenerator hat die Aufgabe, den jeweils nächsten Schritt auszulösen.

Der ADU nach dem Wägeverfahren benötigt nur so viele Schritte, wie das Ergebniswort Stellen hat. Damit ist er für höhere Abtastfrequenzen als das Zählverfahren anwendbar (Bereich kHz ... MHz). Anwendungsgebiete sind die Audio- und die Automatisierungstechnik mit Wortbreiten bis zu 16 bit.



**Bild 5.73** Bereitstellung der Modellwerte beim Parallelumsetzer

Für das *Parallelverfahren* müsste das Flussdiagramm von Bild 5.67 neu gezeichnet werden. Die Besonderheit des Parallelverfahrens ist die parallele Abarbeitung des Entscheidungsvorgangs mit allen möglichen Modellwerten. Bild 5.73 zeigt, wie die Modellwerte erzeugt werden. Eine Serienschaltung von  $2^n$  exakt gleich großen Widerständen  $R$  zwischen den Spannungen  $-U_{ref}$  und  $+U_{ref}$  (Widerstände an den Enden aufgeteilt) liefert die Werte, welche je an einen Komparator angeschlossen sind. An alle diese Komparatoren ist auch die Eingangsspannung  $U_e$  angeschlossen, was einer enormen Verzweigung entspricht. Am Ausgang der Komparatoren entsteht ein Binärwort mit so vielen Stellen, wie Komparatoren da sind. Allerdings ist dieses Binärwort einfach aufgebaut. Es sieht wie die Anzeige eines Thermometers aus, weswegen man den Code auch *Thermometer-Code* nennt. Der obersten 1 entspricht der gefundene Modellwert, welcher in einer anschließenden Code-Wandlung im Dualcode ausgedrückt wird. Die Schaltung aus den vielen Widerständen und Komparatoren stellt eine besondere Herausforderung für die Mikroelektronik dar. Es gibt solche AD-Umsetzer bis maximal 10 bit Wortlänge. In Bild 5.74 ist der Umsetzer im Blockschaltbild gezeigt. Hier können wir noch eine Besonderheit wahrnehmen. Das Ausgangswort der Komparatoren (Bild 5.73) wird mit dem Taktimpuls als Augenblickswert in das Register übernommen. Dies entspricht einer Abtastung. Wir haben hier also eine *digitale Abtastung*. Der Parallelumsetzer oder *Flash Converter* kommt ohne analoges Abtast-Halte-Glied aus. Der Codierer hat die Aufgabe, den Dualcode zu erzeugen. Das



**Bild 5.74** AD-Umsetzer nach dem Parallelverfahren: a) Blockschaltbild, b) Timing

Timing-Diagramm ist sehr einfach. Es muss nur den Zusammenhang zwischen dem Abtaster-eignis und dem Erscheinen der zugehörigen Daten am Ausgang darstellen. Parallelumsetzer gibt es bis zu Frequenzen im GHz-Bereich.

Zum Schluss wollen wir noch einige Kennwerte zur **Qualität der Digitalisierung** betrachten. Das Quantisierungsrauschen haben wir als systematisches Störsignal, welches sich dem Nutzsignal überlagert, kennen gelernt. Man spezifiziert damit das *Signal-Stör-Verhältnis*, auch *SNR* (Signal to Noise Ratio) genannt. Im Zuge einer übersichtlichen Beispielrechnung wollen wir zunächst das *SNR* bestimmen. Wir setzen dazu die mittlere Signalleistung eines Sinussignals zur mittleren Leistung des Quantisierungsrauschens ins Verhältnis.

$$SNR = \frac{\bar{P}_{\text{Sig}}}{\bar{P}_{\text{QR}}} = \frac{\frac{\bar{U}_{\text{sig}}^2}{R}}{\frac{q^2}{12} \cdot \frac{1}{R}} = \frac{\bar{U}_{\text{sig}}^2}{\frac{q^2}{12}} \quad (5.86)$$

Wir haben für beide Signale den Referenzwiderstand von  $1 \Omega$  angesetzt und diesen dann gekürzt. Die mittlere Signalleistung des Nutzsignals hatten wir in Gleichung 3.21 berechnet. Sie lautet

$$\bar{P}_{\text{Sig}} = \frac{\hat{u}^2}{2} \cdot \frac{1}{R}$$

Der Wert  $\bar{U}_{\text{sig}}$  in Gleichung (5.86) entspricht also  $\hat{u}/\sqrt{2}$ . Wir nehmen nun eine Schwingung, welche den vollen Bereich  $2^n \cdot q$  der Digitalworte ausnützt, an. Dann wird

$$\hat{u} = 2^{n-1} \cdot q$$

Wir erhalten

$$SNR = \frac{(2^{(n-1)} \cdot q)^2}{2} \cdot \frac{12}{q^2} = 2^{2(n-1)} \cdot 6$$



Umrechnung in dB:

$$\begin{aligned}
 SNR &\hat{=} 10 \log_{10}(2^{2(n-1)} \cdot 6) \text{ dB} \\
 &= (10 \cdot 2n \log_{10} 2 + 10 \log_{10} 1,5) \text{ dB} \\
 &= n \cdot 6 \text{ dB} + 1,76 \text{ dB}
 \end{aligned} \tag{5.87}$$

Gleichung (5.87) zeigt das interessante Ergebnis, dass sich die Auflösung des Quantisierers über die Wortlänge  $n$  des Digitalworts in einfacher Weise auf das  $SNR$  auswirkt. Die Verfeinerung der Auflösung um den Faktor 2 würde  $n$  um 1 erhöhen und  $SNR$  um 6 dB erhöhen. Dies gilt, wie man zeigen kann, für beliebige Nutzsignale. Der Term 1,76 dB ist dagegen von der Signalform abhängig (hier Sinussignal).

Neben der gewissermaßen systematischen Störung durch das Quantisierungsrauschen gibt es auch noch Störungen, welche durch Ungenauigkeiten im Abtast- und Quantisierungsvorgang entstehen. Dies kann vielfältige Gründe haben, welche aus unpräzisen Bauelementen, dynamischem Fehlverhalten von Komparatoren sowie Interferenzen im Signalpfad resultieren. Ihre Wirkung wird pauschal berücksichtigt, wenn man von *effektiven Bits* spricht. Bei dieser Methode wird die zusätzliche Störleistung  $P_{St}$  erfasst und virtuell dem Quantisierungsrauschen zugerechnet. Dadurch entsteht virtuell ein höheres Quantisierungsrauschen und somit wird  $n$  kleiner. Eine typische Angabe für  $ENB$  (Effective Number of Bits) für einen Umsetzer mit  $n = 8$  und 50 MHz max. Abtastfrequenz könnte lauten:

$$n = 8 \quad \text{bei } f_A = 10 \text{ MHz}$$

$$n = 7,7 \quad \text{bei } f_A = 25 \text{ MHz}$$

$$n = 7,44 \quad \text{bei } f_A = 50 \text{ MHz}$$

$f_A$ : Abtastfrequenz

Eine andere Art Störungen zu spezifizieren ist die Angabe von Oberschwingungen, welche bei Digitalisierung eines reinen Sinussignals auftreten. Es können mehrere Arten von Oberschwingungen sein, insgesamt summieren sie sich in der Leistung zu einem Wert  $THD$  (Total Harmonic Distortion), welcher zum Beispiel mit  $-\dots$  dB bei Spezifikation von Eingangssignal und Abtastfrequenz angegeben wird.

Insgesamt ist dieses Gebiet der Fehlerspezifikation sehr komplex, zumal es auch fast unmöglich ist, einen idealen Analog-Digital-Umsetzer zu bauen. Mitunter findet sich ein Ausweg dadurch, dass ein Umsetzer für einen ganz bestimmten Einsatz vorgesehen ist, d. h. für bestimmte Nutzsignale. Dann wird die Spezifikation der Störungen auf genau diese Nutzsignale bezogen. Dadurch werden außerdem Produkte unterschiedlicher Hersteller leichter vergleichbar.

## ■ 5.5 Rechnergestützte Schaltungsanalyse

Die Schaltungsanalyse mit Hilfe eines Softwaresystems ist ein wichtiges Werkzeug bei der Entwicklung von Schaltungen. Mit Hilfe eines besonderen graphikorientierten Eingabeprogrammes wird auf dem Bildschirm der Schaltplan erzeugt. Es wird festgelegt, welche Eingangssignale (Zeitverläufe) verwendet werden und welche Ausgangssignale man in einem Diagramm

sehen möchte. Dann wird die Analyse gestartet, der Berechnungsvorgang beginnt. So einfach erscheint die Sache für den geübten Benutzer, während sich der Anfänger mühsam durch diverse Menüs hindurchklickt, durch Fehlermeldungen erschreckt wird und allmählich auch die ungeschriebenen Regeln lernt.

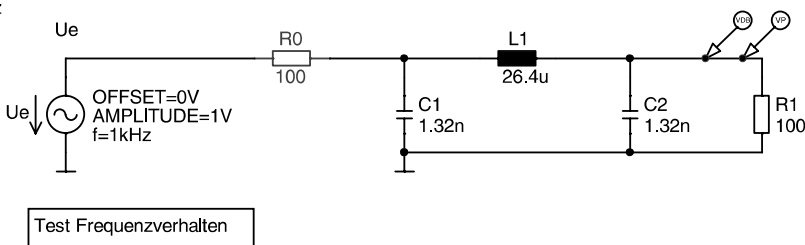
Die Intention der rechnergestützten Schaltungsanalyse, auch Schaltungssimulation genannt, ist es, das Verhalten der Signale in einer gegebenen Schaltung zu beobachten ohne diese physikalisch aufzubauen. Insbesondere eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, das Verhalten der Signale zu optimieren, indem man in der Schaltung Parameter ändert und die Analyse wiederholt. Diese Aufgabe steht bei unserer Abhandlung nicht im Vordergrund. Daher wollen wir das Thema Schaltungssimulation mehr aus dem Blickwinkel des interessierten Beobachters behandeln. Wir wollen uns das Prinzip klarmachen und die Methode zur Untersuchung der Übertragungseigenschaften zweier Schaltungen benutzen. Es handelt sich um das passive Tiefpassfilter von Abschnitt 3.3 und das aktive Tiefpassfilter von Abschnitt 5.4. Wir nehmen das weit verbreitete Programm PSPICE als Beispiel.

Die Grundlage eines automatischen Ablaufs – im vorliegenden Fall die Schaltungsanalyse – ist eine exakte Vorschrift für die Vorgehensweise. Wir können dies am Beispiel der Netzwerkanalyse nachvollziehen. Die Schritte sind:

- Signalquelle definieren
- Gleichungen aufstellen
- Gleichungen lösen
- Lösungsfunktionen graphisch darstellen.

Diese Schritte können tatsächlich genau spezifiziert werden. Bild 5.75 zeigt das passive Filter in der Darstellung des PSPICE-Programms für die Analyse des Frequenzverhaltens. Wir sehen den Schaltplan mit einer Sinussignalquelle am Eingang. Am Ausgang sind virtuelle Messfühler für Betrag (VDB) und Phase (VP) zu erkennen.

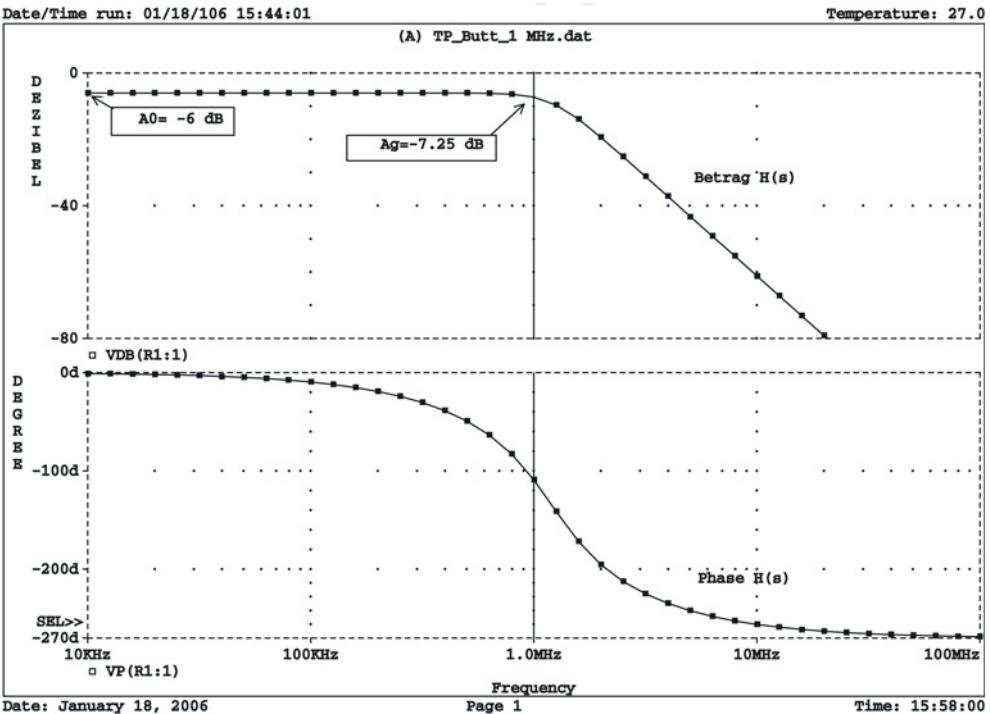
Tiefpassfilter  
Butterworth  
fg=1 MHz



**Bild 5.75** PSPICE-Schaltplan-Eingabe

Das Ergebnis der Analyse zeigt Bild 5.76 in der Darstellungsweise des Bode-Diagrammes. Die Analyse wurde also für viele einzelne Frequenzwerte durchgeführt. Die Ergebnisse entsprechen den markierten Punkten.

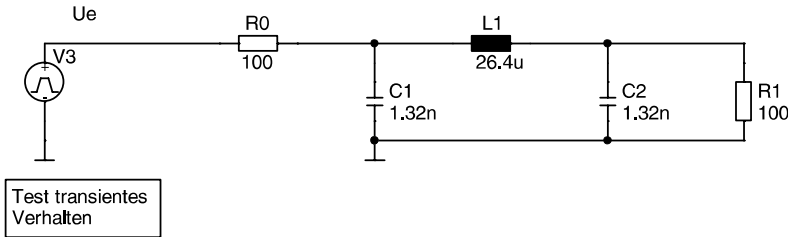
Neben der uns vertrauten stationären Netzwerkanalyse bietet PSPICE noch weitere wertvolle Untersuchungsmethoden an. Eine davon wollen wir noch nutzen, die Analyse im Zeitbereich, auch als transientes Verhalten bezeichnet. Die Netzwerkgleichungen werden aufgestellt. Für



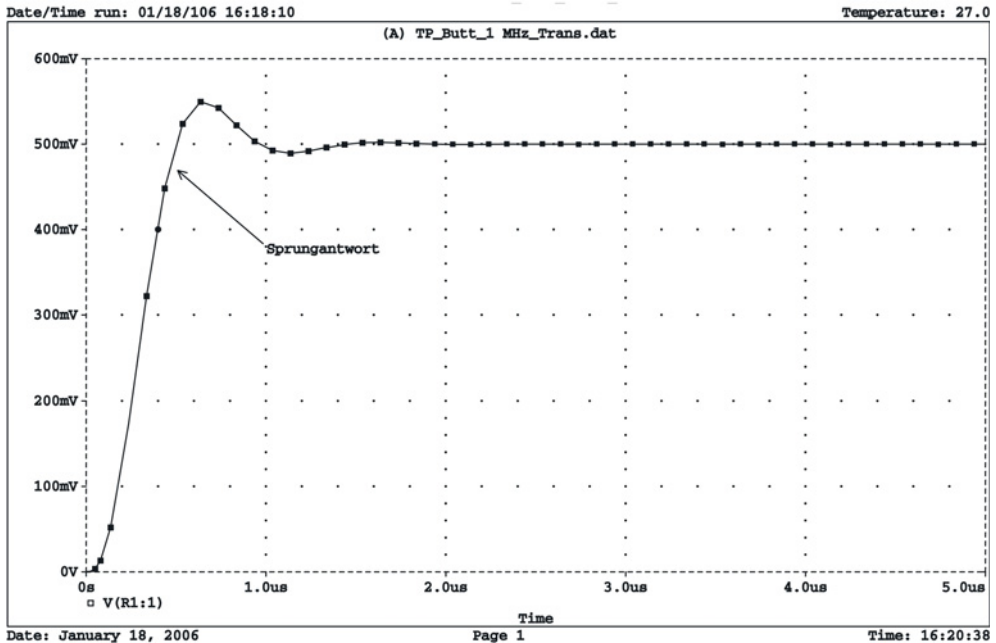
**Bild 5.76** PSPICE-Diagramm-Ausgabe: Bode-Diagramm (Butterworth-TP 1 MHz)

die Bauelemente werden die Differenzialausdrücke aus Kapitel 2 eingesetzt. Es entstehen lineare Differenzialgleichungen. Die Eingangsspannung wird als eine sich schrittweise ändernde Größe angesetzt. Nach jedem Schritt der Eingangsspannung werden die Veränderungen der Spannungen und Ströme im Netzwerk neu berechnet – eine Arbeit, die man gerne einem Computer überlässt. Als Beispiel dazu haben wir die so genannte Sprungantwort des Filters bestimmt. Bild 5.77 zeigt zunächst die Schaltung, bei der die Sinussignalquelle durch einen Rechteckgenerator ersetzt ist. Bild 5.78 zeigt den Verlauf der Ausgangsspannung des Filters für den Fall, dass am Eingang ein stufenförmiger Anstieg der Spannung stattfindet. Auch hier zeigen die markierten Punkte des Kurvenverlaufs die tatsächlich berechneten Werte an.

Tiefpassfilter  
Butterworth  
fg=1 MHz

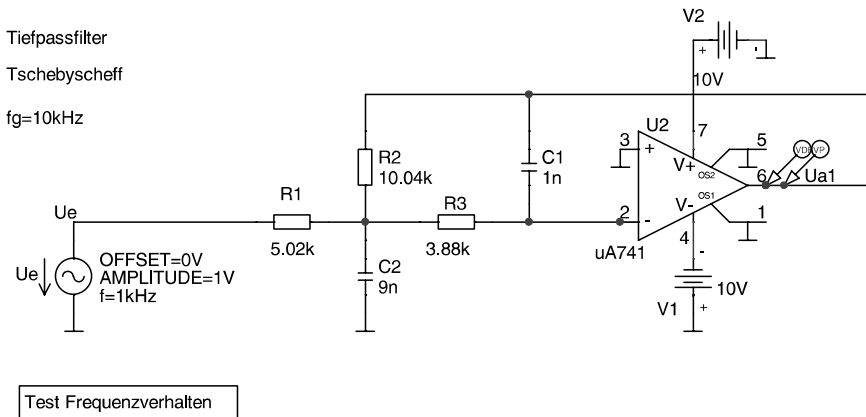


**Bild 5.77** PSPICE-Schaltplan zur Untersuchung der Sprungantwort



**Bild 5.78** PSPICE-Ausgabe der Sprungantwort (Butterworth-TP 1 MHz)

Wir wenden uns nun dem aktiven Filter zu. Bild 5.79 zeigt den Schaltplan mit der Sinussignalquelle. Neben Widerständen und Kondensatoren sehen wir hier die Bauelemente Verstärker und Batterie. Damit erhebt sich die Frage nach den entsprechenden Elementgleichungen, die wir ja zur Netzwerkanalyse brauchen würden. Vom Verstärker wissen wir, dass er aus vielen Transistoren besteht. Und für Transistoren haben wir schon lineare Ersatzschaltbilder kennen gelernt. Dieser Weg führt jedoch in äußerst komplexe Gefilde und erlaubt nur die Modellierung einzelner Transistoren. Für die Modellierung unseres Verstärkers kommt daher nur die



**Bild 5.79** PSPICE-Schaltplan des aktiven Filters

Methode der Verhaltensmodellierung in Betracht. Hier besteht der Verstärker aus einer Eingangslast, einer Verstärkungsfunktion und einer Ausgangsspannungsquelle, was wir aber nicht weiter verfolgen wollen. Wir wollen lediglich feststellen, dass die Modellierung von Halbleiterbauelementen und Schaltungs-Grundbausteinen eine schwierige Aufgabe ist, welche in der Regel nur der Hersteller der Bauelemente zufriedenstellend erfüllen kann.

Wir benutzen für unsere Schaltung einen Universalverstärker, welcher in der PSPICE-Grundausstattung vorhanden ist. Bild 5.80 zeigt das Bode-Diagramm, und die Bilder 5.81 und 5.82 ergänzen die Bestimmung der Sprungantwort.

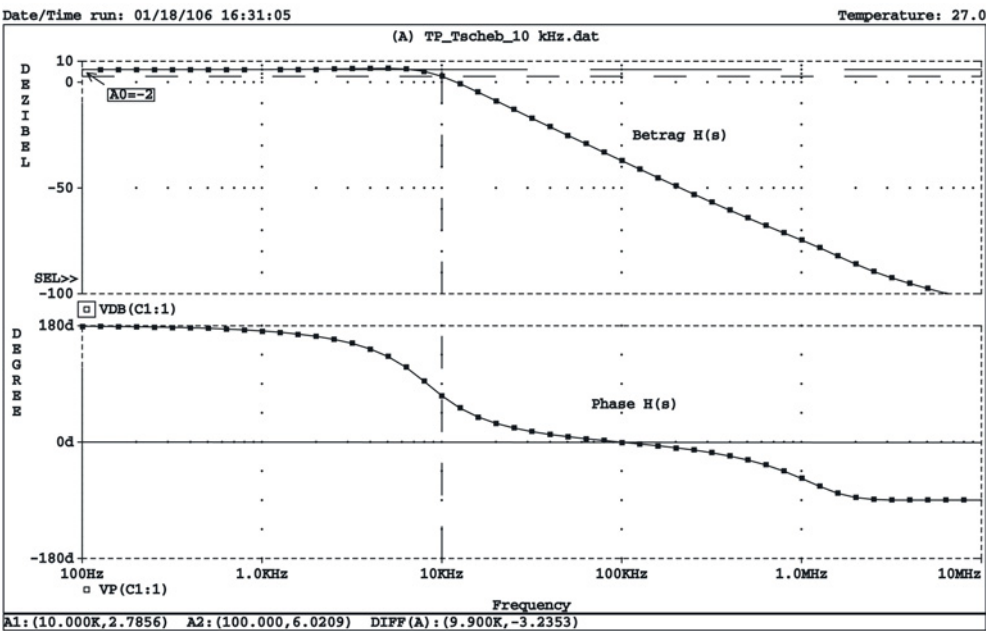


Bild 5.80 PSPICE-Diagramm-Ausgabe: Bode-Diagramm (Tschebyscheff-TP 10 kHz)

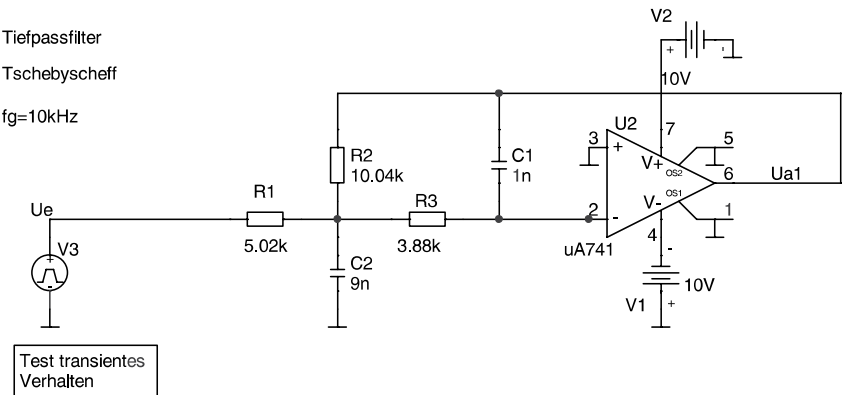
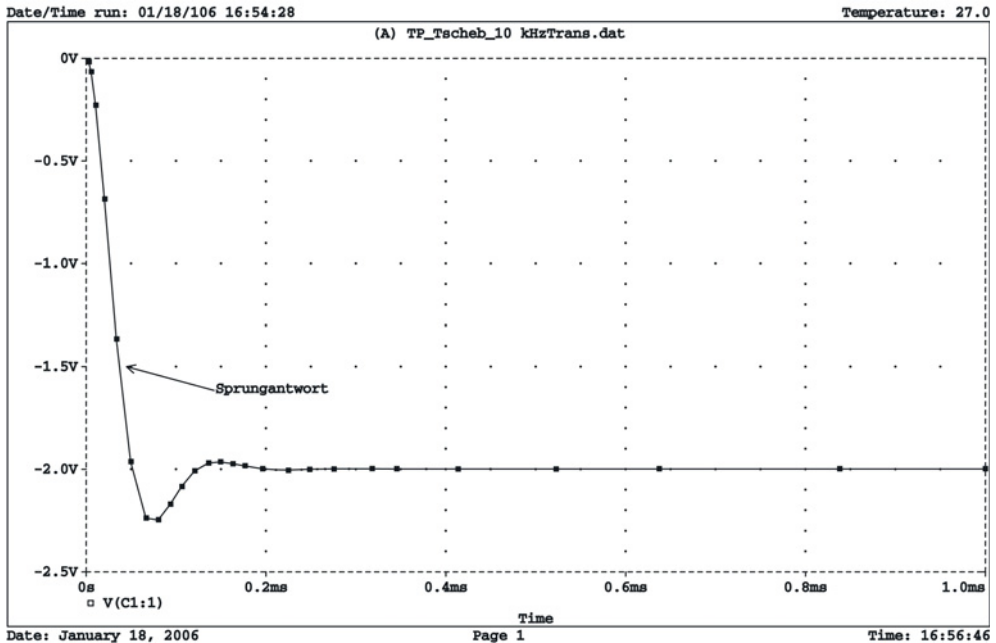
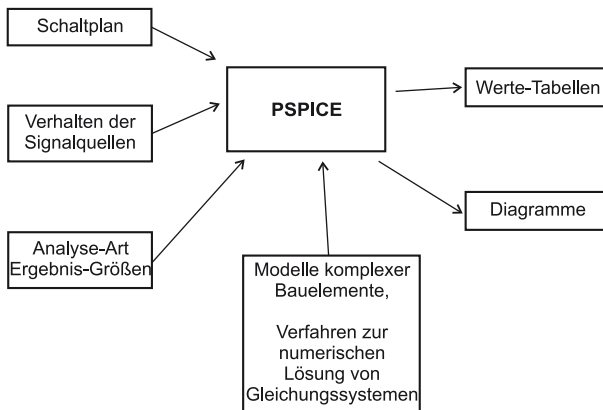


Bild 5.81 PSPICE-Schaltplan zur Untersuchung der Sprungantwort



**Bild 5.82** PSPICE-Ausgabe der Sprungantwort (Tschebyscheff-TP 10 kHz)



**Bild 5.83** PSPICE-Grundzusammenhänge

Damit beenden wir unseren Exkurs in die Welt der Schaltungssimulation. Wir haben einen Eindruck von der Mächtigkeit dieses Werkzeugs erhalten. Je besser das tatsächliche Verhalten der Bauelemente modelliert ist, desto zuverlässiger sind die Ergebnisse der Simulation. Bild 5.83 veranschaulicht abschließend die grundsätzlichen Zusammenhänge in einem Blockbild.

## ■ 5.6 Verständnisfragen

1. Vergleichen Sie Eingangswiderstand, Ausgangswiderstand, Spannungsverstärkung und Stromverstärkung für die Transistorgrundsaltungen Emitterschaltung, Kollektorschaltung und Basisschaltung für den niederfrequenten Anwendungsfall als auch für den Betrieb bei hohen Frequenzen.
2. Was versteht man unter einem Impedanzwandler? Welche der drei Transistorgrundsaltungen eignet sich besonders für diese Anwendung?
3. Was versteht man unter der Transimpedanz?
4. Wo liegt die Grenzfrequenz der Transimpedanz der Basisschaltung im Vergleich zur Grenzfrequenz der Stromverstärkung?
5. Wie wirkt der Transistor in Basisschaltung in Bezug auf die Last?
6. Berechnen Sie Eingangswiderstand, Ausgangswiderstand und Spannungsverstärkung für die Sourceschaltung sowie für die Drainschaltung im Niederfrequenzbetrieb.
7. Warum ist beim MOS-FET keine Stromverstärkung definiert?
8. Vergleichen Sie die Grenzfrequenzen von Source- und Drainschaltung: Was stellen Sie fest?
9. Welche Aufgabe haben die so genannten Koppelkondensatoren?
10. Welchen Einfluss haben ganz allgemein die Koppelkondensatoren auf das Frequenzverhalten von Transistor-Verstärkerstufen?
11. Wie groß ist die Stromverstärkung der Darlington-Schaltung (des Darlington-Transistors) in Abhängigkeit der Stromverstärkungen der beiden Einzeltransistoren?
12. Was ist die Hauptaufgabe des Differenzverstärkers?
13. Welche Auswirkung hat eine gleichzeitige, gleichsinnige (und gleich große) Veränderung der beiden Eingangsspannungen  $U_{E1}$  und  $U_{E2}$  auf die Ausgangsspannungen eines idealen Differenzverstärkers?
14. Wie nennt man die Aussteuerung wie sie in der letzten Frage beschrieben wurde?
15. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Differenzspannung  $U_D$  und Ausgangsspannung  $U_a$  eines Differenzverstärkers für kleine Differenzspannungen  $U_D$ ?
16. Wie ändert sich der Strom einer idealen Konstantstromquelle, wenn sich die Spannung ändert?
17. Wie groß ist der Innenwiderstand einer idealen Konstantstromquelle?
18. Wie groß ist der Innenwiderstand, wenn eine einfache Emitterschaltung als Stromquelle verwendet wird?
19. Wie kann der Innenwiderstand dieser Schaltung durch eine einfache Erweiterung beträchtlich erhöht werden?
20. Welcher Vorteil ergibt sich beim Stromspiegel im Vergleich zur einfachen Emitterschaltung als Stromquelle bezüglich der Einstellung des Quellstromes?
21. Kann der Stromspiegel außerdem als gesteuerte Stromquelle angesehen werden?
22. Welche beiden (in der Praxis auch nahezu ideal zutreffenden) Annahmen ermöglichen die einfache Berechnung von gegengekoppelten Operationsverstärkerschaltungen?

23. Berechnen Sie mit Hilfe dieser Annahmen die Verstärkung der invertierenden Verstärkerschaltung. Durch welche (präzise einstellbaren) Bauelemente wird die Verstärkung eingestellt?
24. Wie würde die gleiche Schaltung reagieren, wenn die Rückkopplung auf den positiven Eingang des Operationsverstärkers geschaltet würde?
25. Berechnen Sie die Verstärkung der nichtinvertierenden Verstärkerschaltung (Elektrometerverstärker).
26. Was versteht man unter virtuellem Massepotenzial?
27. Betrachten Sie das Blockschaltbild einer Verstärkerschaltung mit Spannungs-Spannungs-Gegenkopplung und berechnen Sie die Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung, dem Verstärkungsfaktor  $V$  (beispielsweise eines Operationsverstärkers) und dem Rückkoppelfaktor  $k$ . Wie groß wird die Verstärkung des Gesamtsystems für sehr große Werte von  $V$ ?
28. Versuchen Sie die Schaltung des nichtinvertierenden Verstärkers so umzuzeichnen, dass klar ersichtlich wird, dass das Modell der Spannungs-Spannungs-Gegenkopplung angesetzt werden kann. Berechnen Sie mit dieser Methode erneut die Verstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers.
29. Wie können mit Hilfe des Einsatzes eines Operationsverstärkers einfach Summierer, Differenzierer und Integrierer aufgebaut werden?
30. Mit Hilfe welcher einfachen Schaltung kann ein Tiefpass 1. Ordnung mit einstellbarer Verstärkung im Durchlassbereich realisiert werden?
31. Im Text finden Sie eine Schaltung für ein Tiefpassfilter 2. Ordnung. Wie kann mit Hilfe dieser Schaltung und der Schaltung eines Tiefpasses 1. Ordnung ein Filter 3. Ordnung realisiert werden?
32. Wie lautet das Abtasttheorem?
33. Diskutieren Sie die Funktionsweise eines DA-Umsetzers, aufgebaut aus einem Operationsverstärker, einem R-2R-Netzwerk und einer Referenzspannungsquelle. Wie berechnet man die Ausgangsspannung  $U_a$  in Abhängigkeit von der anliegenden Digitalzahl  $Z$ ?
34. Nennen Sie die drei prinzipiellen Methoden zur AD-Umsetzung und diskutieren Sie die jeweilige Funktionsweise.
35. Mit welcher der drei Methoden lassen sich besonders schnelle AD-Umsetzer realisieren? Was ist der Nachteil dieser Methode?
36. Was versteht man unter dem Thermometercode?
37. Wie berechnet sich das Signal-zu-Rauschleistungsverhältnis  $SNR$  in dB am Ausgang eines AD-Umsetzers mit einer Wortbreite von  $n$  bit bei Anlegen einer Sinusspannung und Vollaussteuerung am Eingang?
38. Um wie viel verbessert sich das  $SNR$  bei einer Erhöhung der Wortbreite um 1 bit?
39. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter  $ENB$  (Effective Number of Bits)?



# 6

## Digitale Grundschaltungen und Speicher

### ■ 6.1 Digitale Schaltungen und ihre Charakterisierung

Digitale Schaltungen zur Realisierung von Computern und Kommunikationssystemen, zur Automatisierung komplizierter industrieller Prozesse, zur Steuerung und Optimierung elektronischer Geräte unseres Alltags beherrschen das Erscheinungsbild der Mikroelektronik. Angaben über Hunderttausende oder gar Millionen von Transistoren pro Chip schaffen Ehrfurcht und lassen das Gebiet für den Außenstehenden unzugänglich erscheinen. Wir wollen uns dieser Herausforderung in den folgenden Abschnitten stellen. Als Quasiermutigung wollen wir uns bewusst werden, dass die Natur voll ist von Beispielen, wo Individuen aus schier unendlich vielen Zellen mit einfacher Funktionalität sich durch komplexe Verhaltensweise auszeichnen.

#### 6.1.1 Digitale Variable und ihre Verknüpfung

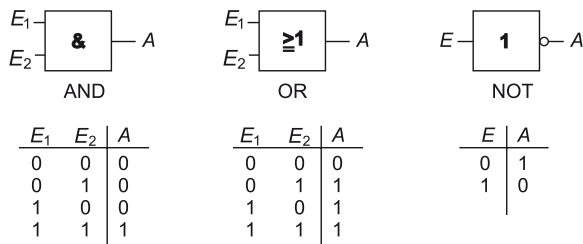
Mit der Vorstellung der einfachen Zelle liegt es nahe, an die logischen Grundverknüpfungen in der Digitaltechnik zu denken. Wir bezeichnen sie mit

UND bzw. engl. AND

ODER bzw. engl. OR

NICHT bzw. engl. NOT

Ihre Wirkung beschreiben wir am leichtesten mit Tabellen. Und wenn wir den besagten Weg der Konstruktion komplexer Funktionen aus einfachen Bausteinen gehen wollen, müssen wir Schaltpläne zeichnen, wo die Funktionen durch Symbole dargestellt sind. Bild 6.1 zeigt für die genannten drei Verknüpfungen die Symbole und die Tabellen.



**Bild 6.1** Die logischen Grundfunktionen

Die Schaltsymbole sind auf der Basis eines internationalen Standards genormt. Im Abschnitt 6.3 werden wir uns das genauer ansehen.

Wir haben in Bild 6.1 gleich die englischen Namen verwendet, weil diese die Praxis dominieren. Die Verknüpfungen sind mit zwei Eingangsvariablen dargestellt. Die Systematik der Tabellen lässt jedoch leicht erkennen, dass man die Funktionen auch mit mehr als zwei Eingangsvariablen ansetzen kann. Bei der Realisierung, die wir im Abschnitt 6.2 behandeln, haben sich die negierten Funktionen

NICHT UND bzw. NAND

NICHT ODER bzw. NOR

als fundamental erwiesen. Wir tragen sie daher in Bild 6.2 nach.

|       |       |   |     |
|-------|-------|---|-----|
| $E_1$ | $E_2$ | & | ○—A |
|-------|-------|---|-----|

|       |       |          |     |
|-------|-------|----------|-----|
| $E_1$ | $E_2$ | $\geq 1$ | ○—A |
|-------|-------|----------|-----|

| $E_1$ | $E_2$ | A |
|-------|-------|---|
| 0     | 0     | 1 |
| 0     | 1     | 1 |
| 1     | 0     | 1 |
| 1     | 1     | 0 |

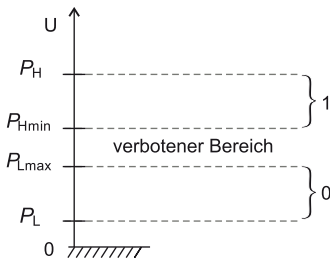
| $E_1$ | $E_2$ | A |
|-------|-------|---|
| 0     | 0     | 1 |
| 0     | 1     | 0 |
| 1     | 0     | 0 |
| 1     | 1     | 0 |

NAND
NOR

**Bild 6.2** Die Funktionen NAND und NOR

In den Tabellen haben wir die Werte 0 und 1 benutzt, um die Informationsverknüpfung darzustellen. Wir können sie auch Informationssymbole nennen. In der Praxis werden sie als Spannungen dargestellt. Die Schaltungen müssen dann so geartet sein, dass die spezifizierte Verknüpfungsfunktion entsteht.

Nachdem zur Darstellung der beiden Symbole 0 und 1 der ganze Spannungsbereich unserer Schaltung zur Verfügung steht, ist eine besondere, auf Fehlertoleranz ausgerichtete Zuordnung üblich. In Bild 6.3 finden wir die Zuordnung, wobei noch die Werte LOW (L) und HIGH (H) auftauchen. Diese Werte nehmen Bezug auf den Spannungspegel. Ihre hier getroffene Zuordnung zu den Symbolen 0 und 1 entspricht der Konvention *positive Logik*, die wir hier ausschließlich benutzen.



**Bild 6.3** Realisierung der Informationssymbole 0 und 1

Anhand von Bild 6.3 wird nun modellhaft die Vereinbarung aufgestellt, dass Verknüpfungsschaltungen stets die

Nennpegel  $P_L$ ,  $P_H$

ausgeben, an den Eingängen jedoch die vollen Intervalle akzeptieren. Dann entstehen die Störspannungsabstände.

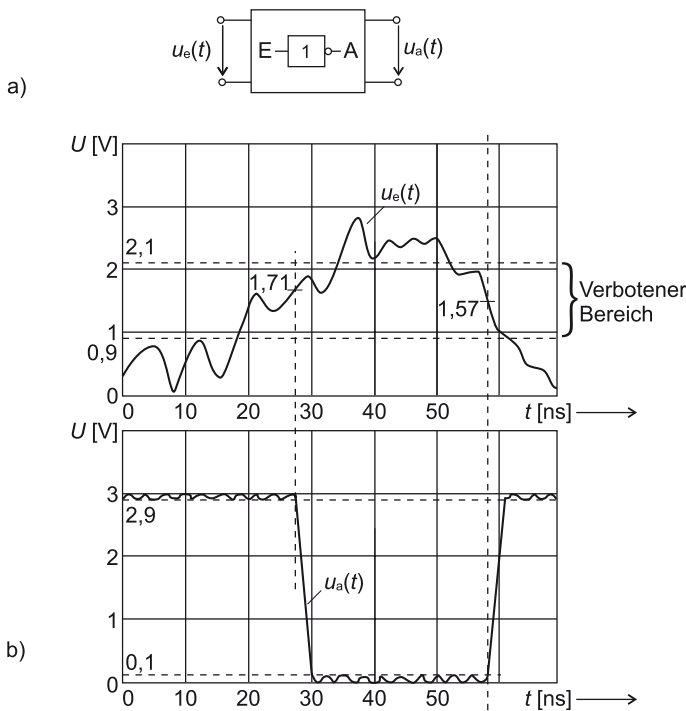
Störsicherheit H-Pegel:

$$P_H - P_{Hmin} \quad (6.1)$$

und Störsicherheit L-Pegel:

$$P_{Lmax} - P_L \quad (6.2)$$

Wird also ein Signal durch eine Störung nur so weit verfälscht, dass es noch in dem durch die Gleichungen (6.1) und (6.2) gegebenen Rahmen ist, so kommt die Störung nicht zur Geltung und das gestörte Signal wird von der Verknüpfungsschaltung richtig verarbeitet. An ihrem Ausgang erscheint dann wieder ein Nennpegel. Man nennt das die *Regenerationsfähigkeit der Digitalsignale*.



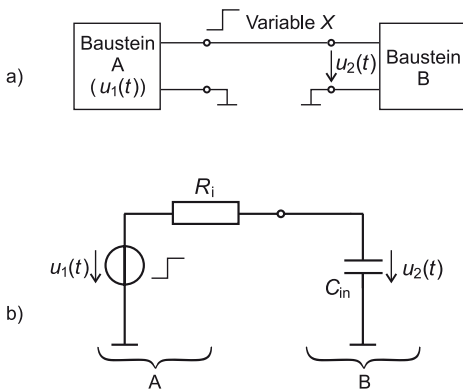
**Bild 6.4** Inverter mit gestörtem Eingangssignal:  
a) Schaltbild, b) Signalverläufe

Die Regeneration wollen wir nun mit einem Beispiel verdeutlichen. Bild 6.4a zeigt den digitalen Inverter als Übertragungs-Vierpol, an dem wir die Eingangs- und Ausgangsspannung definiert haben. In Bild 6.4b sehen wir 2 Zeitdiagramme, in denen mögliche Verläufe von  $u_e(t)$  und  $u_a(t)$  skizziert sind. An diesen Verläufen wollen wir verschiedene Kennzeichen der Signalregeneration erläutern. Zunächst fällt auf, dass  $u_e(t)$  ein stark von Störungen überlagertes Digitalsignal ist. Die Versorgungsspannung der Logikschaltung sei 3,3 V. Es kann vermutet werden, dass  $u_e(t)$  einen Impuls darstellt. Der verbotene Bereich wird nur im Zuge der Pegelumschaltung erreicht. Damit ist sicher, dass die Pegelfolge L-H-L erkannt und vom Inverter in die Pegelfolge H-L-H übertragen wird.

In der Darstellung bemerken wir, dass erst bei Unterschreiten einer bestimmten Spannungsschwelle durch das Eingangssignal ein definierter Umschaltvorgang des Ausgangssignals ausgelöst wird. Die Schwellen sind nicht identisch für Anstieg und Abfall. Der Sinn einer solchen Konfiguration besteht darin, dass ein mit kleiner Störamplitude um eine der Schwellen schwingendes Eingangssignal nicht zum ständigen Umschalten des Ausgangssignals führen soll. So trägt diese kleine Hysterese der Schaltschwellen ebenfalls zur Eliminierung von Störungen bei. Allerdings kann der Zeitpunkt, zu dem die Schwelle überschritten wird, vom Störsignal beeinflusst werden. Dadurch kann ein Zeitfehler im Ausgangssignal entstehen. Was wir in Bild 6.4 nicht darstellen können, sind die Durchlaufverzögerungen  $t_{pLH}$  und  $t_{pHL}$  (vgl. Bild 6.10). Diese werden mit ungestörten Eingangssignalen gemessen.

### 6.1.2 Last und Verzweigung im Logiknetz

Wir wollen unsere Betrachtungen nun auf das dynamische Verhalten der Digitalsignale ausweiten. Insbesondere wollen wir die Frage klären, was es bedeutet, wenn eine digitale Variable zu einem Zeitpunkt gültig sein soll, und welche Bedingungen dafür zu erfüllen sind. Wir untersuchen zunächst die Anordnung von Bild 6.5. Baustein A erzeugt in seinem Inneren das stufenförmige Signal  $u_1(t)$  zur Darstellung der Variablen  $X$ .



**Bild 6.5** a) Verkettung zweier Bausteine, b) Modell

An seinen Ausgang ist der Baustein B angeschlossen (und evtl. noch weitere). Am Eingang des Bausteins B erscheint das Signal  $u_2(t)$ . Im Modell der Anordnung (Bild 6.5b) ist Baustein A durch die Spannungsquelle mit Innenwiderstand  $R_i$  repräsentiert. Für Baustein B ist angenommen, dass er als Last nur die Eingangskapazität  $C$  einbringt. Damit haben wir die typische Kondensatorumladung über einen Widerstand vor uns. Die Netzwerkanalyse liefert für den 0-1-Übergang die Gleichung

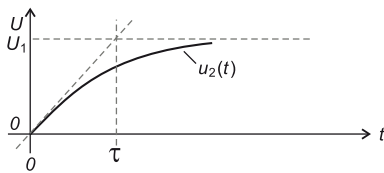
$$u_C + R_i C_{in} \cdot \frac{du_C}{dt} = U_1 \quad (6.3)$$

wobei  $U_1$  die Sprunghöhe von  $u_1(t)$  ist, mit der Lösung

$$u_C(t) = u_2(t) = U_1 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (6.4)$$

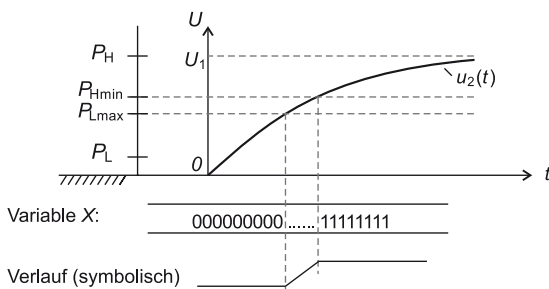
$$\tau = R_i \cdot C_{in}$$

Der Verlauf von  $u_2(t)$  ist in Bild 6.6 dargestellt.



**Bild 6.6** Spannungsverlauf am Eingang von Baustein B

Das Ergebnis zeigt, dass die Sprungfunktion im Inneren von Baustein A einen allmählichen Anstieg der Spannung am Eingang von Baustein B zur Folge hat. Mit der Konvention von Bild 6.3 ergibt sich, dass die Bedingung für den Wert 1 erst verzögert eintritt. Mit anderen Worten, die Variable X schaltet mit zeitlicher Verzögerung. Diese Erkenntnis ist in Bild 6.7 nochmals dargestellt.



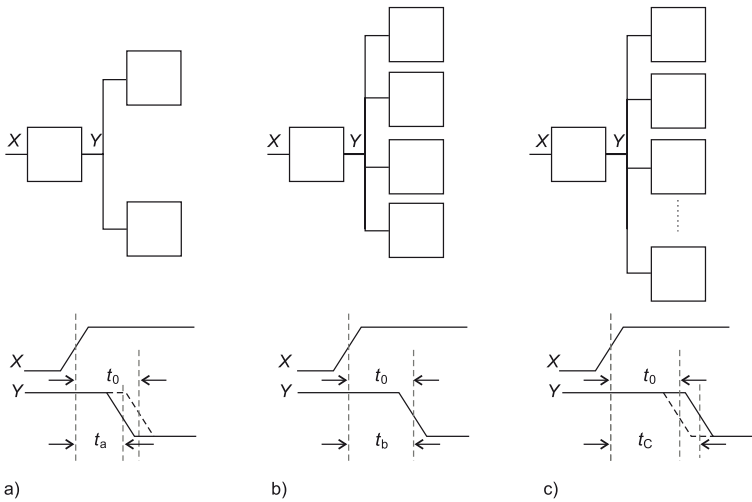
**Bild 6.7** Umschalten der Variablen X

Wir haben damit eine Situation kennen gelernt, in der die Weitergabe einer digitalen Information nur mit Zeitverzögerung gelingt. Dies wird im Timing-Diagramm, welches wir im Abschnitt 3.1 eingeführt haben, symbolisch ausgedrückt (siehe auch Bild 6.7).

Die Schaltungskonfiguration, in der die Verzögerung entsteht, ist in der Technik der digitalen Schaltungen überall zu finden. Es handelt sich stets um die Umladung einer Kapazität mit limitiertem Strom. Insbesondere ist auch das Schaltverhalten an Transistoren durch solche Prozesse gekennzeichnet. Zeitverzögerungen in digitalen Schaltungen setzen sich also aus intern bedingten Verzögerungen und extern bedingten Verzögerungen, die durch die Verkettung der Schaltungen entstehen, zusammen. Die internen Verzögerungen hängen nur von der Schaltung selbst ab, bei den externen Verzögerungen ist die angeschlossene Last im Sinne von Bild 6.5 von Bedeutung. Man könnte dies im Prinzip durch Angabe von  $R_i$  und  $C_{in}$  für alle Schaltungen berücksichtigen. Die Kalkulation des dynamischen Verhaltens von Netzwerken aus digitalen Schaltungen nach den Methoden der Netzwerkanalyse würde dadurch jedoch aufwändig an Daten und umständlich.

Die gängige Methode der Berücksichtigung von Schaltverzögerungen besteht daher darin, eine Modelllast anzunehmen und dafür die Zeitverzögerungen zu spezifizieren. Die Modelllast ist so ausgelegt, dass die gängigen Anwendungsfälle berücksichtigt sind. Ist die tatsächliche Last kleiner, sind die Zeitverzögerungen geringer, ist sie größer, sind die Zeitverzögerungen größer. Bild 6.8 veranschaulicht diesen Zusammenhang. Die für die Modelllast spezifizierte Schaltverzögerung  $t_0$  wird im Fall a unterschritten und im Fall c überschritten. Dies können wir anhand der Untersuchung der Kondensatorumladung auch nachvollziehen.

Als konkreten Abschluss dieser Betrachtung wollen wir noch das häufig angegebene Modell der TTL-Standardlast (TTL: Transistor-Transistor-Logik, Name einer Schaltungsfamilie) erläutern.

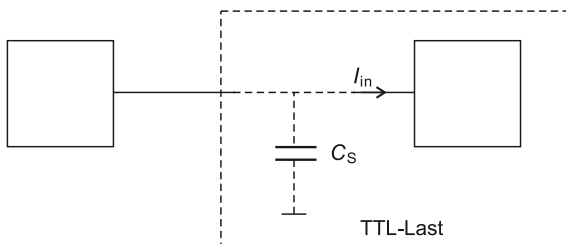


**Bild 6.8** Schaltverzögerung in Abhängigkeit von der Belastung: a) Last kleiner als Modelllast ( $t_a < t_0$ ), b) Last gleich Modelllast ( $t_b = t_0$ ), c) Last größer als Modelllast ( $t_c > t_0$ )

tern. Es handelt sich um die Angabe von Strömen für den H- bzw. L-Zustand des Ausgangs, ergänzt durch eine Streukapazität. Die Ströme resultieren aus den Eigenschaften des TTL-Schaltungseingangs, den wir jedoch hier nicht besprechen werden. Die Werte lauten:

H-Pegel:  $I_{in} = 40 \mu A$  L-Pegel:  $I_{in} = -1,6 \text{ mA}$ .

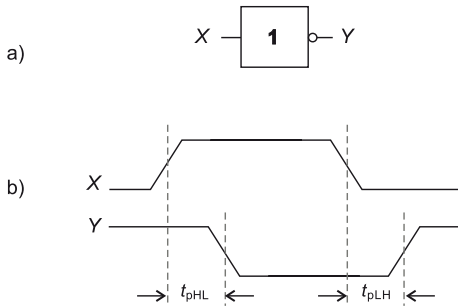
( $I_{in}$  ist jeweils der in den Baustein hineinfließende Strom.)



**Bild 6.9** Standardlast mit Streukapazität  $C_S$

Bild 6.9 veranschaulicht die Lastkonfiguration. Die Streukapazität in der Größenordnung von 30 ... 50 pF ist für Verbindungsleitungen mit 1 pF/cm und für Eingangskapazitäten  $C_{in}$  bestimmt. Die TTL-Schaltung als Last kommt heute praktisch nicht mehr vor. Ihre Werte decken jedoch die meisten Anwendungsfälle ab. Das besprochene Modell kann auch für eine Arithmetik der Lastfaktoren (Begriffe Fan-In, Fan-Out) ausgearbeitet werden, was wir jedoch hier aus Aufwandsgründen nicht tun wollen.

Wir hatten bereits erwähnt, dass Schaltverzögerungen auch in der Wirkungsweise der Transistoren begründet sind. Für eine Schaltung im Ganzen äußert sich das als eine verzögerte Reaktion der Ausgangsgröße auf eine Änderung der Eingangsgröße. Diese Verzögerung spezifizieren wir anschaulich als Durchlaufverzögerung (propagation delay). Bild 6.10 gibt dazu ein Beispiel für die Funktion Negation (Inverter). Man erkennt, dass die Verzögerung für die beiden Schaltflanken L-H und H-L getrennt spezifiziert wird.



**Bild 6.10** Die Durchlaufverzögerung: a) Inverter mit Variablen  $X$  und  $Y$ , b) Verzögerungszeiten  $t_{pHL}$  und  $t_{pLH}$

Wir haben damit die wichtigsten äußeren Kennzeichen der digitalen Schaltungen betrachtet und wollen diese nochmals zusammenstellen:

- Beschreibungen der Grundfunktionen durch Tabellen (UND, ODER, NICHT, NAND, NOR)
- Darstellung der Variablen durch Spannungswerte mit Toleranzbereich (Störsicherheit)
- Pegelregeneration durch Digitalschaltungen
- Spezifizierung von Zeitverzögerung mit virtuellen Schaltzeitpunkten
- Definition der Standardlast für die Ausgangsspezifikation.

Für die Logikpegel haben wir bisher noch keine Zahlenwerte betrachtet. Eine gewisse, wenn auch noch etwas vage Vorstellung vermittelt dazu Bild 6.3. Wir können der Abbildung entnehmen, dass der Pegel L in der Nähe der Spannung 0 V und der Pegel H etwas unter der Versorgungsspannung  $U_V$  liegen wird. Mit dieser Erkenntnis sind wir tatsächlich gut für die Praxis gerüstet. Die Praxis moderner Logiksysteme ist gekennzeichnet durch immer kleiner werdende Versorgungsspannungen  $U_V$ . Dies geht hauptsächlich zu Lasten der Störsicherheit des H-Pegels. In Tabelle 6.1 haben wir mehrere Beispiele von Pegelsystemen, wie sie in der Praxis üblich sind, zusammengestellt.

**Tabelle 6.1** Logikpegel und Störsicherheiten  $\Delta P$  zu einigen Pegelsystemen

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| $U_V$        | 5 V   | 3,3 V | 2,3 V |
| $U_{Hmin}$   | 2 V   | 2 V   | 1,7 V |
| $\Delta P_H$ | 1,5 V | 1,1 V | 0,4 V |
| $U_{Lmax}$   | 0,8 V | 0,8 V | 0,7 V |
| $\Delta P_L$ | 0,4 V | 0,6 V | 0,5 V |

## 6.2 Realisierung der digitalen Grundfunktionen

Die Erläuterung der digitalen Schaltungen im Abschnitt 6.1 hat gezeigt:

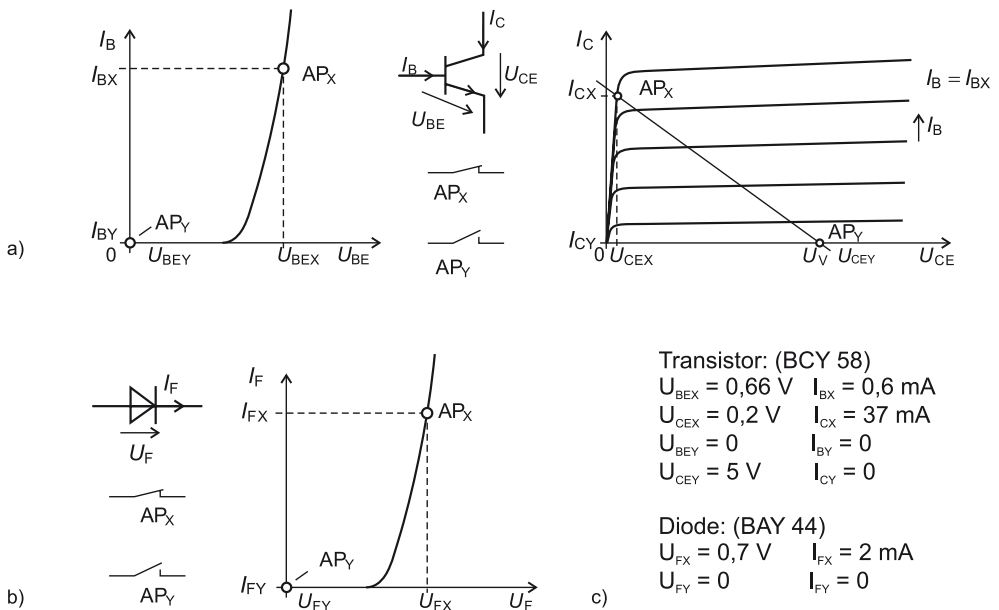
1. Der Ausgang wird virtuell alternativ an eine von zwei möglichen Spannungsquellen ( $P_L$ ,  $P_H$ ) angeschlossen.

2. Der Schalter wird entsprechend einer tabellarisch vorgegebenen Regel gesteuert.

Damit sind schon die wesentlichen Teile der digitalen Verknüpfungsschaltung benannt. Wir wollen uns zunächst mit der Realisierung der Verknüpfungsfunktion (Gewinnung der Schaltregel) befassen.

### 6.2.1 Diodengatter und Dioden-Transistorgatter

Wir wollen also binäre Funktionen realisieren, und es wäre schön, wenn wir dafür binär arbeitende Bauelemente verwenden könnten. So etwas haben wir bisher im Bereich der Halbleiterbauelemente, die auch hier unsere Basis bilden, nicht kennen gelernt. Wir können allerdings für Diode und Transistor Betriebszustände auswählen, welche einen binären Betrieb darstellen können. Bereits in Bild 4.21 hatten wir für den Transistor zwei Arbeitspunkte  $AP_X$  und  $AP_Y$  angegeben, welche einen Schalterbetrieb realisieren. Entsprechendes können wir für die Diode ansetzen. Wir wiederholen Bild 4.21 in Bild 6.11 und ergänzen die Schalter-Interpretation. Man erkennt, dass die geöffneten Schalter ( $AP_Y$ ) ihre Aufgabe voll erfüllen, während die geschlossenen Schalter dies nur näherungsweise tun.



**Bild 6.11** Schalter-Interpretation: a) Transistor, b) Diode, c) Zahlenbeispiel

Das soll uns aber an dieser Stelle nicht stören. Wir wollen die Festlegungen von Bild 6.11 nun exemplarisch anwenden, indem wir das Diodengatter in Bild 6.12 untersuchen.

Legen wir an beide Eingänge den Wert 1 (5 V) (und lassen den Ausgang offen), dann fließt kein Strom, weil kein Spannungsabfall da ist, und beide Dioden sind im  $AP_Y$ . Demnach ist auch  $U_A = 5 \text{ V}$ . Legen wir an den Eingang  $E_1$  den Wert 0 ( $U_{E1} = 0 \text{ V}$ ), so ergibt sich ein Spannungsgefälle und es fließt der Strom  $I_{D1}$ . Wenn  $R$  nicht zu groß ist, geht  $D_1$  jetzt in den  $AP_X$  und wir



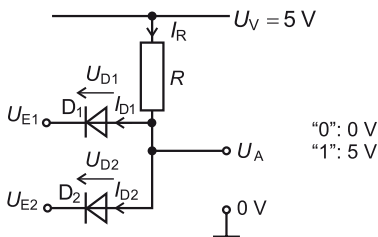


Bild 6.12 Diodengatter

haben

$$U_A = U_{E1} + U_{FX}. \quad (6.5)$$

Entsprechendes gilt alternativ für den Eingang  $E_2$ . Falls nun beide Eingänge an 0 V gelegt werden, müssen sich die Dioden  $D_1$  und  $D_2$  den Strom teilen. Es gilt dann

$$\begin{aligned} I_R &= I_{D1} + I_{D2} \\ U_A &= U_V - R(I_{D1} + I_{D2}) \end{aligned} \quad (6.6)$$

Außerdem gilt auch

$$U_A = U_{E1} + U_{D1} = U_{E2} + U_{D2} \quad (6.7)$$

Wir wollen annehmen, dass die Schaltung sinnvoll dimensioniert ist und für beide Dioden genug Strom da ist. Dann wird aus Gleichung (6.6)

$$U_A \approx U_V - R(I_{FX} + I_{FX})$$

und aus Gleichung (6.7) wird

$$U_A \approx U_{FX}$$

Damit können wir die Funktionstabelle entsprechend Bild 6.1 ausfüllen und erhalten Bild 6.13. Zur Bewertung stellen wir fest, dass  $U_{FX}$  deutlich kleiner als  $U_V$  ist. Daher interpretieren wir  $U_{FX}$  als Wert 0.

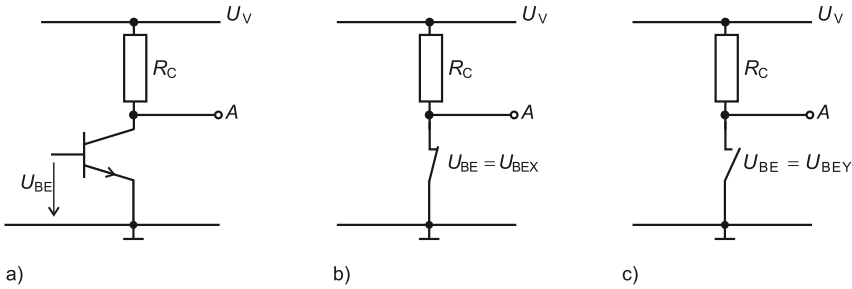
| $E_1$ | $E_2$ | $A$      |
|-------|-------|----------|
| 0     | 0     | $U_{FX}$ |
| 0     | 1     | $U_{FX}$ |
| 1     | 0     | $U_{FX}$ |
| 1     | 1     | $U_V$    |



| $A$ |
|-----|
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 1   |

Bild 6.13 Funktion des Diodengatters

Damit ergibt sich die Funktion UND und wir haben eine Verknüpfungsfunktion gefunden. Allerdings müssen wir feststellen, dass der Wert 0, für den wir am Eingang 0 V verwendet haben, am Ausgang nicht sauber entsteht. Das Niedrigste ist  $U_{FX}$ . Und würden wir  $U_{FX}$  am Eingang als Wert 0 verwenden, dann käme am Ausgang sogar  $2 \cdot U_{FX}$  als Wert 0 heraus. Dies folgt aus Gleichung (6.5). Eine solche Art von Fehlfunktion bezeichnen wir als die Verletzung der Regel der **Kompatibilität**. Sie besagt, dass der Ausgang der Schaltung die für das System definierten Pegelwerte  $P_L$  und  $P_H$  erzeugen muss (Bild 6.3).



**Bild 6.14** Bipolartransistor als Schalter: a) Schaltbild, b) Schalter geschlossen, c) Schalter offen

Aber ganz nutzlos ist die Schaltung doch nicht. Der Umstand, dass wir als Betrachter die Funktion klar erkennen konnten, beweist, dass genügend Information zur Steuerung eines Schalters vorliegen könnte. Das wollen wir als Nächstes ausarbeiten.

Wir wollen einen Schalter steuern und schauen uns zunächst seine Realisierung genauer an. In Bild 6.11a wurde der Bipolartransistor (npn) als Schalter vorgestellt. In Bild 6.14 ist gezeigt, wie wir ihn in eine Schaltung einbauen könnten, um seine Schalteneigenschaften zu nutzen. Wir können hier sehen, dass am Ausgang A je nach Stellung des Schalters die Pegelwerte 0 V (Fall b) oder  $U_V$  (Fall c) erscheinen. Damit könnten wir die Kompatibilitätsbedingung erfüllen.

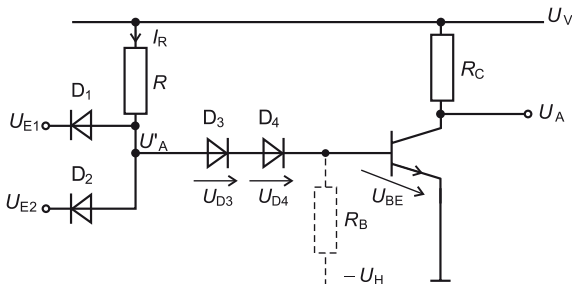
Einen Vorschlag dafür sehen wir in Bild 6.15. Die Ausgangsspannung des Diodengatters heißt jetzt  $U'_A$  und wird über die Dioden  $D_3, D_4$  an den Transistorschalter weitergeleitet. Die Vorgabe lautet, dass der Fall  $U'_A = U_{FX}$  beim unbelasteten Diodengatter mit  $U_{BE} = U_{BEY}$  kommunizieren soll und entsprechend  $U'_A = U_V$  beim unbelasteten Diodengatter den Fall  $U_{BE} = U_{BEX}$  bewirken soll. Man sieht in der Darstellung noch den Widerstand  $R_B$  angedeutet, welcher für das Verständnis der Schaltung nicht notwendig ist, der sich aber in der Praxis bewährt hat. Soll der Transistor leiten, so können wir mit Hilfe von Bild 6.11 und der Maschenregel die folgende Bedingung formulieren:

$$U'_A \stackrel{!}{=} U_{FX} + U_{FX} + U_{BEX} \quad (6.8)$$

Diese Beziehung ist mit

$$U'_A = U_{FX}$$

seitens des Diodengatters nicht erfüllt, und wir haben die erste Zuordnung bestätigt. Es kom-



**Bild 6.15** Dioden-Transistor-Gatter

muniziert

$$U'_A = U_{FX} \quad \text{mit} \quad U_{BE} = U_{BEY} \quad \text{und} \quad U_A = U_V$$

Für den anderen Fall setzen wir gleich die Maschengleichung an ( $D_1$ ,  $D_2$  gesperrt):

$$U_V = I_R \cdot R + U_{FX} + U_{FX} + U_{BEX} \tag{6.9}$$

Gleichung (6.9) sagt aus, dass sich ein Strom  $I_R$  als  $I_B$  in die Basis des Transistors einstellen wird, sofern  $U_V$  groß genug ist, was einer sinnvollen Dimensionierung des Gatters entspricht. Dann ist also der Schalter geschlossen und wir erhalten am Ausgang den Wert

$$U_A = U_{CEX}$$

Damit haben wir die Fälle verarbeitet und Bild 6.16 zeigt das Resultat. Der gesteuerte Schalter liefert die Werte  $U_V$  und  $U_{CEX}$ . Der Wert  $U_{CEX}$  ist zwar nicht gleich 0 V. Er liegt jedoch bei ungefähr 0,2 V, was in Hinblick auf Bild 6.3 dem Wert  $P_L$  entspricht. Damit haben wir in Gestalt des Dioden-Transistor-Gatters eine Schaltung untersucht, welche die Kompatibilitätsbedingung erfüllt. Als Nebeneffekt hat sich durch die Hinzunahme des Schalters die Verknüpfungsfunktion in die invertierte Version verändert. Aus AND ist NAND geworden. Dies liegt in der Natur des verwendeten Schalters, der auch als eine Realisierung der Funktion NOT angesehen werden kann.

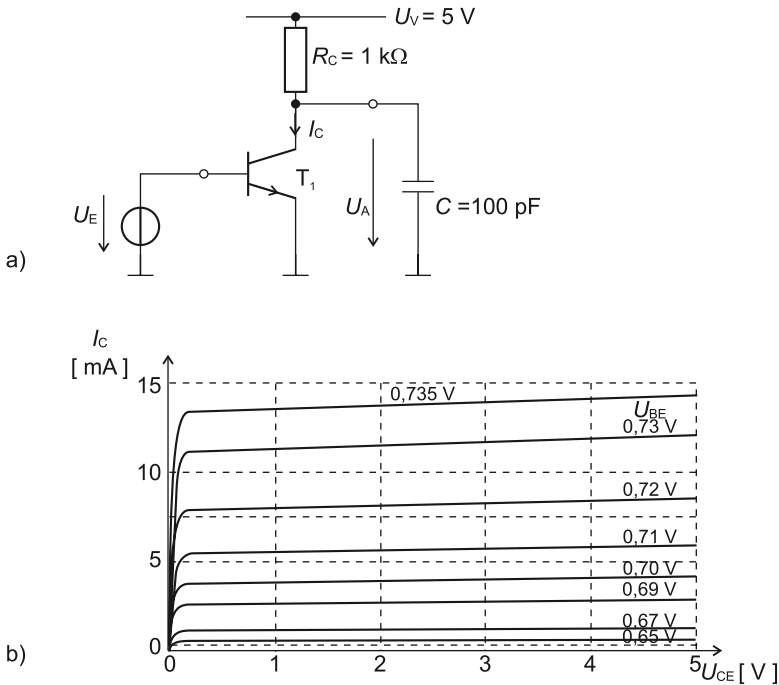
| $E_1$              | $E_2$ | $A$      |               | $E_1$                           | $E_2$ | $A$       |
|--------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 0                  | 0     | $U_{FX}$ | $\Rightarrow$ | 0                               | 0     | $U_V$     |
| 0                  | 1     | $U_{FX}$ |               | 0                               | 1     | $U_V$     |
| 1                  | 0     | $U_{FX}$ |               | 1                               | 0     | $U_V$     |
| 1                  | 1     | $U_V$    |               | 1                               | 1     | $U_{CEX}$ |
| Diodengatter (AND) |       |          |               | Dioden-Transistor-Gatter (NAND) |       |           |

**Bild 6.16** Vom Diodengatter zum Dioden-Transistor-Gatter

Wir wollen nun im Rahmen eines Beispiels die Funktion eines Transistorschalters, wie in Bild 6.14a gezeigt, näher untersuchen. Bild 6.17a zeigt das Schaltbild der Anordnung und Bild 6.17b das Ausgangskennlinienfeld des verwendeten npn-Bipolartransistors  $T_1$ . Der Schalter wird durch die Spannung  $U_E$  gesteuert. Der Kollektor des Transistors ist über den Arbeitswiderstand  $R_C$  mit der Versorgungsspannung  $U_V$  verbunden. Er ist außerdem mit der Kapazität  $C$  belastet, wodurch eine weiterführende Schaltung modelliert wird. Die im folgenden diskutierten zeitlichen Verläufe der Spannungen und Ströme wurden mit geringfügiger Vereinfachung einer PSPICE-Simulation der Schaltung entnommen.

Bild 6.18 zeigt im Diagramm a das Eingangssignal  $u_E(t)$  und im Diagramm b das dazugehörige Ausgangssignal  $u_A(t)$ . Diagramm c gibt den Verlauf des Kollektorstroms wieder. Der stufenförmige Verlauf der Eingangsspannung  $u_E(t)$  sorgt für das unmittelbare Ein- und Ausschalten des Transistors  $T_1$ . Das Ausgangssignal  $u_A(t)$  hat zwei unterschiedlich geformte Flanken. Die ansteigende Flanke (bei ausgeschaltetem Transistor) ist durch die Aufladung der Kapazität  $C$  über den Widerstand  $R_C$  geprägt. Dies hatten wir bereits im Abschnitt 6.1.2 mit Gleichung (6.4) beschrieben. Insbesondere können wir aus der Steigung im Fußpunkt der Flanke die Zeitkonstante  $\tau$  bestimmen bzw. verifizieren. Im vorliegenden Fall ergibt sich formal:

$$\tau = R_C \cdot C = 1 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ pF} = 0,1 \text{ }\mu\text{s}$$



**Bild 6.17** Transistorschalter: a) Schaltbild, b) Ausgangskennlinienfeld des Transistors  $T_1$

Dieser Wert wird durch die Graphik in Bild 6.18b bestätigt. Die abfallende Flanke hat einen näherungsweise linearen Verlauf, das heißt die Steigung  $\frac{du_C}{dt}$  ist näherungsweise konstant. Daraus folgt mit Gleichung (2.20)

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{i_C(t)}{C} \approx \text{const.}$$

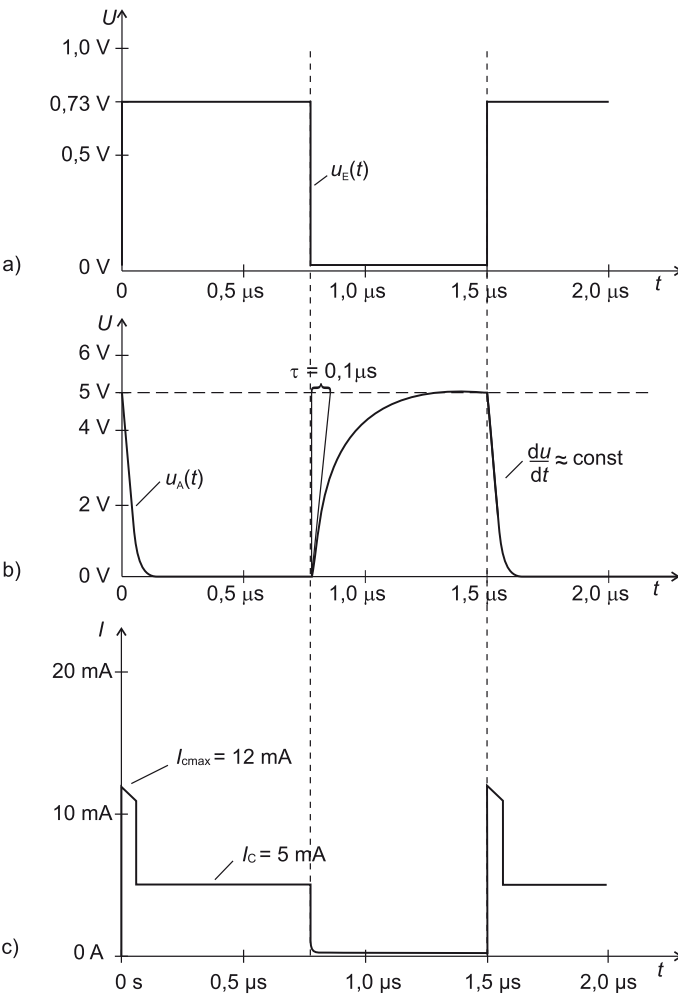
$$i_C(t) \approx \text{const.}$$

Der Strom, mit dem der Kondensator entladen wird, ist also offensichtlich nahezu konstant. Die Bestätigung dafür finden wir in Bild 6.18c im zeitlichen Verlauf des Kollektorstroms. Zu Beginn der abfallenden Flanke hat er den Wert  $I_{C\max} = 12$  mA und reduziert sich bis zum Ende der Flanke auf 11 mA. Dies verifizieren wir anhand der Kennlinie in Bild 6.17b. Zu Beginn der abfallenden Flanke von  $u_A(t)$  hat  $U_{CE}$  den Wert 5 V. Dann wird  $U_{BE}$  auf 0,73 V geschaltet. Solange dieser Wert am Transistor liegt, bewegt sich sein Zustand auf der Kennlinie für  $U_{BE} = 0,73$  V. Diese wird nun also von  $U_{CE} = 5$  V zu niedrigeren Werten hin durchlaufen. Dabei ergeben sich die Werte für  $I_C$  wie beobachtet. Wenn sich  $U_{CE}$  dem Wert 0 V nähert, ist die Entladung von  $C$  beendet. Dabei zeigt sich, dass  $I_C$  einen weiteren Anteil enthält, nämlich den Strom durch den Widerstand  $R_C$ . Ist  $U_A \approx 0$  V, dann gilt:

$$I_C = \frac{U_V}{R_C} = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ mA}$$

Auch dieser Wert wird durch den Verlauf von  $I_C$  in Bild 6.18c bestätigt.

Es hat in der Vergangenheit eine große Zahl von Lösungen zur Realisierung der logischen Grundverknüpfung gegeben. Eine berühmte Schaltungsfamilie sind die TTL-Gatter, welche



**Bild 6.18** Transistorschalter: a) Eingangsspannung, b) Ausgangsspannung, c) Kollektorstrom

in vielen Varianten die aus Bausteinen aufgebauten Digitalschaltungen beherrscht haben. Der Name TTL (Transistor-Transistor-Logik) besagt, dass auch die Verknüpfungsfunktion mit Transistoren ausgeführt ist. Nachdem jedoch die Bedeutung der bausteinbasierten Schaltungen stark zurückgegangen ist, wollen wir die (bipolaren) TTL-Schaltungen nicht weiter behandeln und uns den digitalen MOS-Transistor-Schaltungen zuwenden.

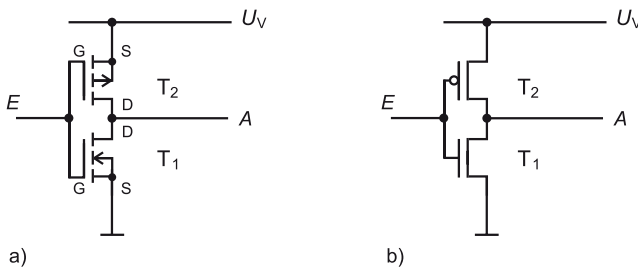
### 6.2.2 CMOS-Inverter

Bevor es die heute übliche CMOS-Technik gab, d. h. bevor man CMOS-Schaltungen herstellen konnte, war die MOS-Technik bereits durch eine spannende Entwicklung gegangen. Transistoren konnten allerdings pro Chip nur mit einer Kanal-Polarität hergestellt werden,

n-Kanal oder p-Kanal. Der Schalter in Bild 6.14a ist damit natürlich auch durch einen MOS-Feldeffekttransistor realisierbar. Für das Lastelement  $R_C$  gab es verschiedene Lösungen, u. a. mit Transistoren. Wesentlich ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass das Konzept mit einem Schaltelement und einem Lastelement arbeitet.

Soll der Ausgangspegel L dargestellt werden, dann fließt Dauerstrom durch das Lastelement (vgl. Bild 6.14b). Soll der Ausgangspegel H dargestellt werden, dann ist der Transistor gesperrt und ein möglicher Ausgangsstrom fließt von der Versorgungsspannung  $U_V$  über das Lastelement ( $R_C$ ) zum Ausgang A (vgl. Bild 6.14c). In beiden Fällen fließt also Strom durch das Lastelement und verursacht dort eine Verlustleistung  $P_V$ . Diese Verlustleistung, welche sich zum Beispiel durch Erwärmung von  $R_C$  äußert, setzt dem Einsatz dieses Schaltungstyps in hochintegrierten Digitalbausteinen Grenzen. Hier schafft die CMOS-Technik Abhilfe.

Das Grundelement der modernen digitalen MOS-Technik ist der CMOS-Inverter. Er ist in Bild 6.19 dargestellt und bringt gegenüber dem Inverter aus Bipolartransistor mit Arbeitswiderstand (vgl. Bild 6.15) gleich mehrere neue Aspekte ins Spiel. Wir erkennen, dass es sich um die Kombination eines n-Kanal-MOS-FET mit einem p-Kanal MOS-FET handelt. Weiterhin zeigt uns das Schaltbild 6.19a, dass die Transistoren bezüglich Drain (D) und Source (S) genau spiegelbildlich angeordnet sind.



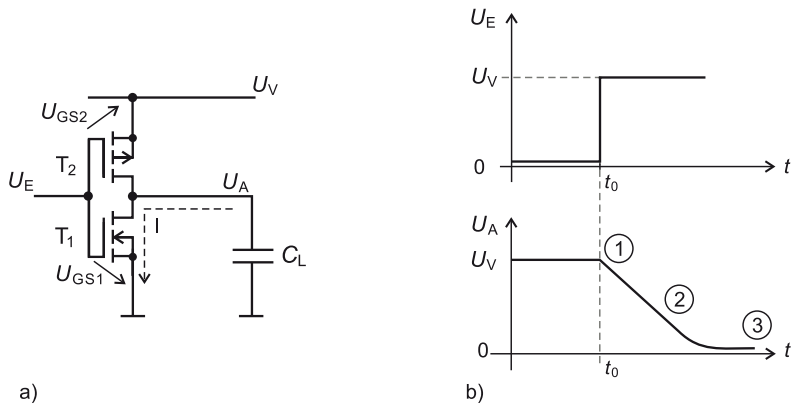
**Bild 6.19** CMOS-Inverter, mit unterschiedlichen Transistorsymbolen dargestellt

Im Gegensatz zum Diodengatter oder dem Dioden-Transistor-Gatter gibt es hier keinen Widerstand, sondern nur zwei Transistoren, welche beide durch den Pegel am Eingang gesteuert werden. Dies soll folgendermaßen funktionieren:

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangspegel $U_E = H$ : | $\left  \begin{array}{l} T_1 \text{ leitet} \rightarrow U_A = L \\ T_2 \text{ sperrt} \end{array} \right.$ |
| Eingangspegel $U_E = L$ : | $\left  \begin{array}{l} T_1 \text{ sperrt} \\ T_2 \text{ leitet} \rightarrow U_A = H \end{array} \right.$ |

Diese Verhaltensweise ergibt sich aus der Art der Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  als n-Kanal-Typ bzw. p-Kanal-Typ. Wir hatten dies im Kapitel 4 kennen gelernt (siehe z. B. Bild 4.16).

Neben den zwei beschriebenen Fällen sind noch zwei (pathologische) Fälle denkbar. Falls beide Transistoren sperren würden, hätte der Ausgang kein definiertes Potenzial, die Schaltung verhielte sich neutral. Falls jedoch beide Transistoren leitend wären, wäre eine Verbindung zwischen  $U_V$  und Masse hergestellt. Dieser Fall ist gefährlich, weil er wie ein Kurzschluss wirken kann. Der Strom würde die Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  durch ihre Verlustleistung am Kanal bis zur Zerstörung aufheizen. In der Praxis kann es diesen Fall geben, so dass wir ihn nochmal aufgreifen werden. Zunächst wollen wir uns die regulären Zustände genauer anschauen.

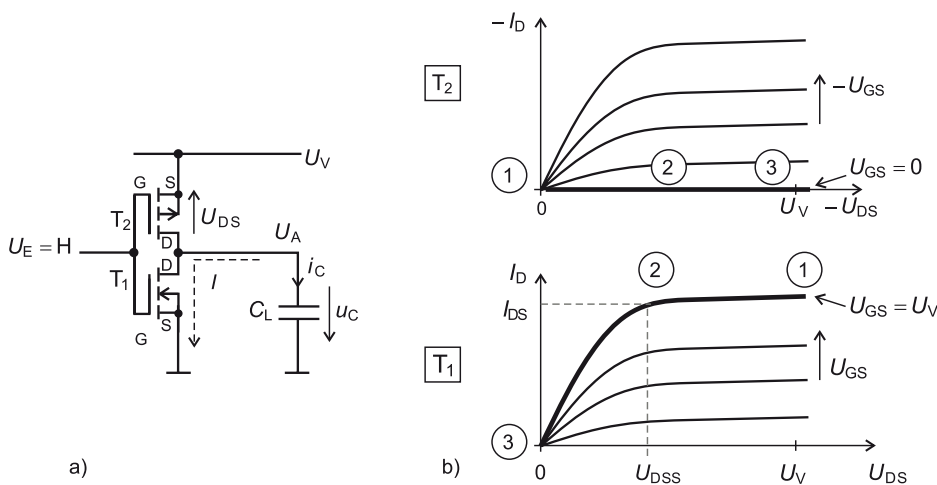


**Bild 6.20** Umschaltvorgang am CMOS-Inverter: a) Schaltbild, b) Pegelverläufe

In Bild 6.20 sehen wir den ersten regulären Fall ( $U_E = H$ ), in dem der Strom durch den Transistor  $T_1$  fließt. Die Darstellung ist erweitert durch das Lastnetzwerk, welches durch die Kapazität  $C_L$  modelliert ist, und den zeitlichen Verlauf der Pegel. Es sei angenommen, dass der Pegel  $U_E$  stufenförmig von 0 V auf  $U_V$  schaltet. Dies wirkt sich an den Transistoren so aus, dass für  $T_2$  die Spannung  $U_{GS}$  nun auf 0 V und für  $T_1$  die Spannung  $U_{GS}$  auf  $U_V$  geht. Damit leitet  $T_1$  und der angelegte Strom beginnt zu fließen. Er muss die Lastkapazität  $C_L$  entladen, damit der Pegel L entstehen kann. Dies geschieht nicht sprungförmig, sondern allmählich, wie in Bild 6.20b dargestellt. Wir können diesen Verlauf noch genauer verstehen, wenn wir uns in den Kennlinien anschauen, was vor sich geht.

Bild 6.21 zeigt nochmals den Inverter und dazu die Kennlinien. Betrachten wir nun die drei Punkte am Verlauf von  $U_A$  in Bild 6.20b. Der Pegel  $U_A$  entspricht gleichzeitig der Spannung  $U_{DS1}$ .

1.  $U_{DS1} = U_V$ ,  $U_{GS1} = U_V (= U_E)$
2.  $U_{DS1} = U_{DSS}$ ,  $U_{GS1} = U_V$



**Bild 6.21** Umschaltvorgang am CMOS-Inverter: a) Schaltbild, b) Kennlinien der Transistoren

$$3. U_{DS1} = 0, U_{GS1} = U_V$$

Die drei Punkte charakterisieren also die momentanen Arbeitspunkte der Transistoren. Somit können wir feststellen, dass auf dem Weg von Punkt 1 nach Punkt 2 der Strom durch den Transistor  $T_1$  nahezu konstant den Wert  $I_{DS}$  hat. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, uns der Gleichung (2.20) zu erinnern, welche lautet

$$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$$

Bei uns ist  $i(t)$  konstant. Somit gilt:

$$I_{DS} = C \cdot \frac{du}{dt} = \text{const}$$

Also hat die Änderung der Spannung die konstante Geschwindigkeit

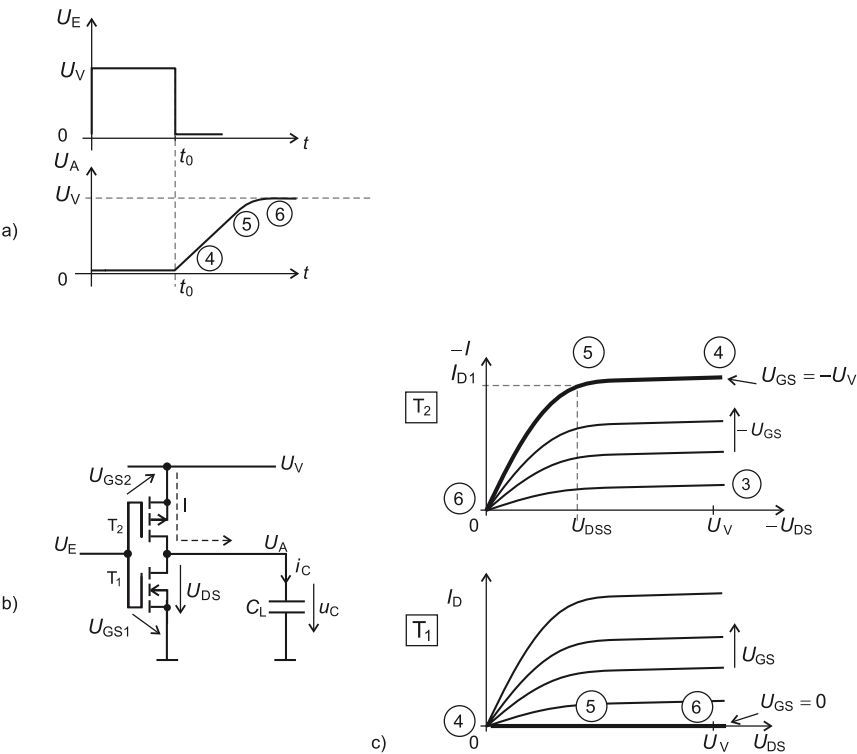
$$\frac{du}{dt} = \frac{I_{DS}}{C_L} \quad (6.10)$$

Dies erklärt den geraden Verlauf der Spannung zwischen den Punkten 1 und 2. Danach wird der Strom kleiner und der Verlauf der Spannung  $U_A$  zwischen den Punkten 2 und 3 wird flacher. Am Ende ist schließlich die Kapazität  $C_L$ , d. h. das Lastnetzwerk, entladen und der Strom  $I$  im Transistor  $T_1$  wird null. Dies kommt natürlich davon, dass wir als Lastnetzwerk eine Kapazität angesetzt haben. Das entspricht jedoch auch der Realität, da wir es in CMOS-Netzwerken mit MOS-Transistoreingängen und Leitungen zu tun haben. Ein Stromfluss und damit Verlustleistung am Transistor findet also nur während der Umladung der Lastkapazität  $C_L$  statt. Beim Inverter mit Bipolartransistor war das anders gewesen. Hier konnte über den Widerstand  $R_C$  (Bild 6.15) ein ständiger Strom fließen, entweder durch den Transistor oder ins Lastnetzwerk. Hier zeigt sich für CMOS eine interessante Eigenschaft, die wir noch näher untersuchen werden.

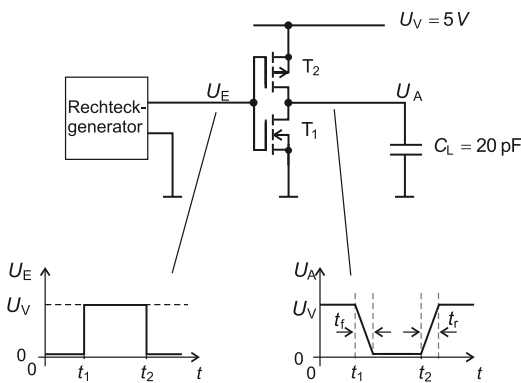
In Bild 6.21 haben wir auch die Kennlinien für den Transistor  $T_2$  ausgearbeitet. Hier gilt ab  $t = t_0$  (Bild 6.20) die Vorgabe  $U_{GS} = 0$ . Damit ist  $I_D = 0$  und der Zustand bewegt sich auf der Achse  $-U_{DS}$ . Am Ende ist  $-U_{DS} = U_V$ . Wird der Eingangspegel  $U_E$  wieder auf 0 V umgeschaltet, so findet der komplementäre Schaltvorgang statt. Wir wollen uns bei dessen Erläuterung kurz fassen. Bild 6.22 zeigt die Schaltung, die Zeitverläufe der Pegel und die Kennlinien. Durch das Umschalten von  $U_E$  werden für die beiden Transistoren praktisch die Betriebskennlinien umgeschaltet. Dies bedeutet für den Transistor  $T_2$  den Sprung von Punkt 3 in Punkt 4. Der Strom wird also sprunghaft eingeschaltet. Danach verläuft alles wie besprochen.  $T_2$  liefert einen nahezu konstanten Strom  $I_{DS}$  zur Aufladung von  $C_L$ , wodurch die gerade Schaltflanke zwischen den Punkten 4 und 5 entsteht. Danach nimmt der Strom ab und der Ausgangspegel  $U_A$  erreicht allmählich den Wert  $U_V$ . Am Transistor  $T_1$  steigt parallel dazu die Spannung  $U_{DS}$  auf den Wert  $U_V$ .

Wir wollen unsere Erkenntnisse über den CMOS-Inverter nun für eine Abschätzung zum **dynamischen Verhalten** der Pegel nutzen. In Bild 6.23 ist eine Modellschaltung gegeben, für die wir die Impulsflanken berechnen wollen. Dabei haben wir den Ausgangsimpuls etwas vereinfacht, indem der volle Hub durch eine gerade Flanke überwunden wird.





**Bild 6.22** Umschaltvorgang am CMOS-Inverter: a) Pegelverläufe, b) Schaltbild, c) Kennlinien der Transistoren



**Bild 6.23** Berechnung der Umschaltzeiten eines CMOS-Inverters

Wir haben folgende Daten:

- Strom  $I_{DS}$  der Transistoren: 1 mA
- Spannung  $U_V$ : 5 V
- Lastkapazität  $C_L$ : 20 pF
- Umschaltzeiten  $t_f = t_r$ : gesucht

Mit Gleichung (6.10) erhalten wir:

$$\frac{du}{dt} = \frac{I_{DS}}{C_L} = \frac{1 \text{ mA}}{20 \text{ pF}} = 0,05 \frac{\text{V}}{\text{ns}}$$

Für den Hub gilt:

$$U_V = t_r \cdot \frac{du}{dt}$$

Somit erhalten wir für  $t_r$ :

$$t_r = U_V \cdot \frac{1}{\frac{du}{dt}} = 5 \text{ V} \cdot \frac{\text{ns}}{0,05 \text{ V}} = 100 \text{ ns}$$

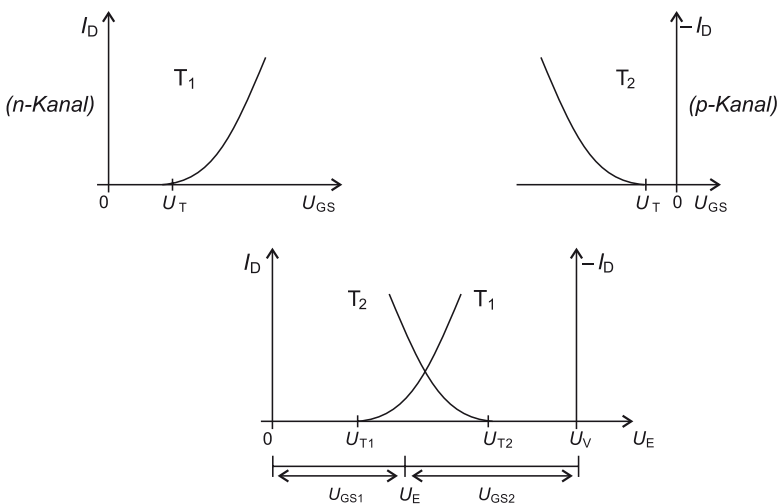
Die Umschaltzeiten in unserer Beispielumgebung betragen also jeweils 100 ns.

Wir wollen uns nun der bereits angedeuteten Problemsituation zuwenden, wo beide Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  des Inverters leiten. Im Prinzip ist dies natürlich eine Frage der Kennlinien, wie Bild 6.24 zeigt. Wir nehmen für beide Transistoren die Eingangskennlinien, wie wir sie in Kapitel 4, Bild 4.16, zusammengestellt haben. Sie werden in ein gemeinsames Diagramm eingetragen, wo man die Beziehungen

$$U_E = U_{GS1}$$

$$U_V = -U_{GS2} + U_{GS1} = |U_{GS2}| + |U_{GS1}|$$

anschaulich nachprüfen kann. Man erkennt zum Beispiel, dass  $U_{GS2}$  betragsmäßig abnimmt, wenn  $U_E$  zunimmt. In der Darstellung gibt es einen Mittelbereich mit Werten von  $U_E$ , wo beide Transistoren einen Drainstrom haben können. Dieser Mittelbereich ließe sich vermeiden, wenn die Schwellenspannungen  $U_T$  der beiden Transistoren betragsmäßig entsprechend groß wären. Dies ist jedoch in anderer Hinsicht nicht zweckmäßig. Man muss daher den Betrieb



**Bild 6.24** Steuerkennlinien der Transistoren im CMOS-Inverter

der Schaltung, d. h. den zeitlichen Verlauf der digitalen Eingangssignale, so gestalten, dass der unerwünschte *Querstrom*, wie man den Effekt nennt, möglichst gering in Erscheinung tritt. Dies wird in modernen CMOS-Schaltungen auf verschiedene Weise erreicht, wobei ein besonders plausibler Beitrag darin besteht, den kritischen Bereich des Eingangspegels mit steilen Flanken des Eingangsimpulses schnell zu durchlaufen.

Eine bedeutsame Eigenschaft des CMOS-Inverters und damit der CMOS-Technik allgemein zeigt sich bei der Betrachtung der **Verlustleistung**. Wir rekapitulieren, dass Verlustleistung die Umsetzung von elektrischer Leistung in Wärme meint. Im vorliegenden Fall betrachten wir den Inverter aus zwei MOS-Transistoren. Verlustleistung würde also bedeuten, dass die Transistoren warm werden. Wir können nun die Diagramme in den Bildern 6.21 und 6.22 inspizieren und finden tatsächlich Situationen, wo an einem Transistor das Produkt

$$P = U \cdot I$$

von null verschieden ist. Damit haben wir bereits den Anfall von Verlustleistung vom Auftreten her eingegrenzt. Als Grundlage nehmen wir also die Verarbeitung eines Eingangsimpulses L-H-L. Die Erkenntnis aus den Abbildungen ist auch, dass die Leistung  $P$  nicht konstant über der Zeit ist, sondern eher wie ein kleiner Schwall jeweils in der Folge des Umschaltens des Eingangspegels  $U_E$  anfällt und wieder abklingt. Darin offenbart sich eine hochinteressante Eigenschaft. Sie besagt, dass am CMOS-Inverter (mit kapazitivem Lastnetzwerk) pro Schaltflanke der Eingangsgröße eine bestimmte Portion Energie umgesetzt wird. Zur Erwärmung unserer Transistoren kommen wir dann, wenn wir den mittleren Umsatz an Energie bestimmen, d. h. den mittleren Zufluss von Wärme.

Wir wollen nun den angesprochenen Energieschwall berechnen. Dazu betrachten wir Bild 6.21. Transistor  $T_1$  wird eingeschaltet und die Kapazität  $C_L$  wird von  $U_V$  auf 0 entladen. Am Transistor liegt die Spannung

$$U_{DS} = u_C$$

Für den Strom ergibt sich

$$I = -i_C$$

Wir können also formulieren:

$$E_1 = \int_{\text{Entladevorgang}} U_{DS} \cdot I dt = \int_{\text{Entladevorgang}} u_C \cdot (-i_C) dt$$

Mit Gleichung (2.20) erhalten wir:

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_{u_C=U_V}^0 u_C \cdot \left( -C_L \frac{du_C}{dt} \right) dt = -C_L \cdot \int_{U_V}^0 u_C \cdot du_C = -C_L \left[ \frac{1}{2} u_C^2 \right]_{U_V}^0 = \\ &= \frac{1}{2} C_L U_V^2 \end{aligned} \quad (6.11)$$

Wir wollen gleich noch die abfallende Flanke von  $U_E$  verarbeiten. Hierzu betrachten wir Bild 6.22. Der Transistor  $T_2$  wird eingeschaltet und liefert den Strom für die Aufladung von  $C_L$ .

auf die Spannung  $U_V$ . Wir setzen an:

$$\begin{aligned}
 -U_{DS2} &= U_V - u_C & -I_{DS2} &= I = i_C \\
 E_2 &= \int_{\text{Aufladevorgang}} (U_V - u_C) \cdot i_C dt = \int_{u_C=0}^{U_V} (U_V - u_C) \cdot C_L \cdot \frac{du_C}{dt} dt = \\
 &= C_L \int_0^{U_V} (U_V - u_C) du_C = C_L \left[ U_V u_C - \frac{1}{2} u_C^2 \right]_0^{U_V} = \frac{1}{2} C_L U_V^2
 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für die pro Impuls der Eingangsgröße an den Transistoren umgesetzte Energie:

$$E_P = E_1 + E_2 = C_L \cdot U_V^2 \quad (6.12)$$

Für die Bestimmung der Wärmezeugung in den Transistoren des Inverters beziehen wir die Energie  $E_P$  auf eine Periode  $T$  der Eingangsgröße:

$$\bar{P}_V = \frac{E_P}{T} = f \cdot C_L \cdot U_V^2 \quad (6.13)$$

mit  $1/T = f$

Gleichung (6.13) ist ein bedeutendes Ergebnis. Es besagt:

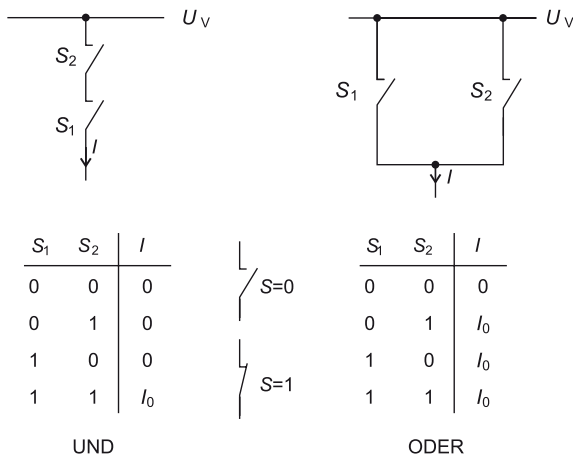
Die Verlustleistung einer CMOS-Schaltung ist proportional zur Frequenz der verarbeiteten Signale und zur zweiten Potenz der Versorgungsspannung  $U_V$ .

Wird also bei einem Baustein in CMOS-Technik, z. B. einem Mikroprozessor, die Taktfrequenz um einen bestimmten Prozentsatz erhöht, so steigert sich die Verlustleistung um den gleichen Anteil. Gelingt es andererseits, die Versorgungsspannung mit einem Faktor, z. B. 0,8 zu reduzieren, so reduziert sich die Verlustleistung mit der zweiten Potenz des Faktors, im Beispiel 0,64. Da es ein ständiges Anliegen der Digitaltechnik ist, die Taktfrequenz zu erhöhen, besteht auch hier ein Anreiz, mit niedrigerer Versorgungsspannung zu arbeiten, um die anfallende Wärme in Grenzen zu halten.

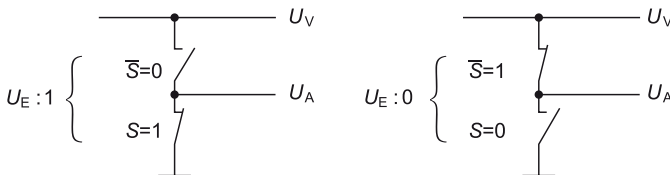
### 6.2.3 Gatter in CMOS-Technik

Wir wollen nun die Realisierung von *Verknüpfungsfunktionen* in CMOS-Technik betrachten. Grundsätzlich haben wir beim Diodengatter gelernt, dass die Funktion darin besteht, dass ein Strom fließt oder nicht fließt, und dies in Abhängigkeit von den Werten der Eingangsgrößen. Diese Abhängigkeit wollen wir nun als die Steuerung von Schaltern interpretieren und uns damit mögliche Schaltungskonzepte klar machen. Die Schalter werden wir später durch Transistoren ersetzen.

Bild 6.25 zeigt die Schalterkonfigurationen für UND und ODER. Die Darstellung ist einleuchtend, und wir wollen nun ihre Umsetzung in CMOS-Technik vornehmen. Als Grundelement soll dabei der CMOS-Inverter dienen. Wie wir wissen, besteht er aus zwei Schaltern, von denen stets einer geschlossen und einer geöffnet ist, so dass eine Steuergröße  $S$  genügt (Bild 6.26).

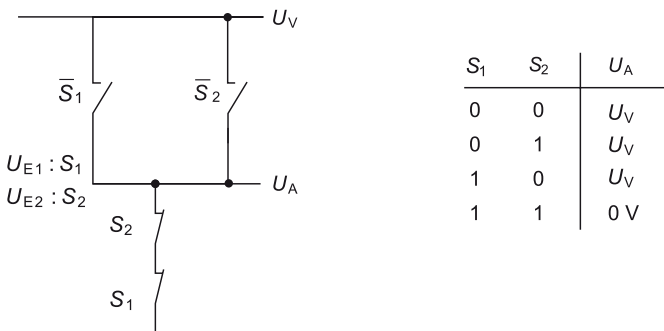


**Bild 6.25** Die Funktionen UND und ODER in Schalterdarstellung



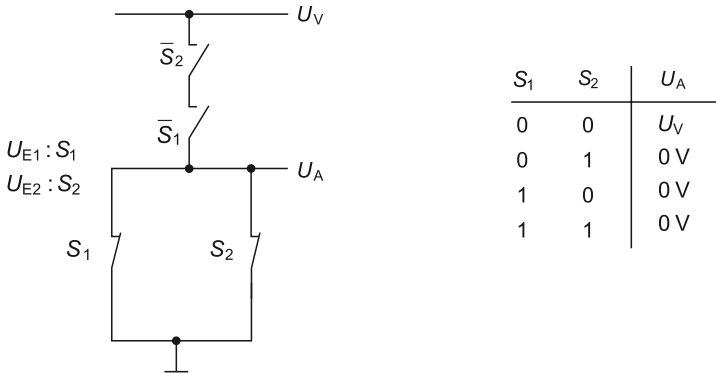
**Bild 6.26** CMOS-Inverter in Schalterdarstellung

Bei der Realisierung der Gatter müssen wir noch beachten, dass wir den Verknüpfungsakt in Bild 6.25 für das Fließen eines Stromes ausgewertet haben. Beim Gatter wollen wir am Ausgang aber einen definierten Pegel erhalten. Hier kommt uns unser Grundelement Inverter zustatten. Wir werden jetzt mit den Schaltern zweier Inverter, die wir mit  $S_1$  und  $S_2$  steuern, die Gatter aufbauen.

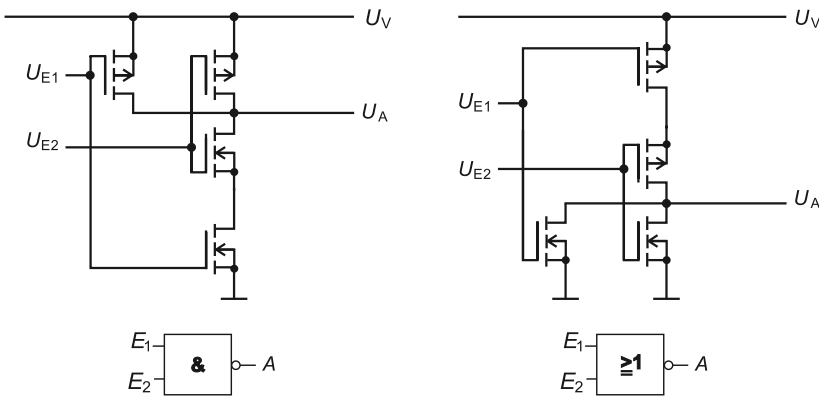


**Bild 6.27** NAND aus den Elementen zweier Inverter

In Bild 6.27 ordnen wir die Schalter  $S$  in Serie und die Schalter  $\bar{S}$  parallel an. Durch Ausprobieren können wir uns leicht davon überzeugen, dass dies die einzige Lösung für die Realisierung der Funktion NAND unter den erklärten Bedingungen ist. Dass wieder eine invertierte Funktion entstanden ist, folgt aus der (notwendigen) Verwendung des Inverters. In Bild 6.28 bringt die Realisierung der Funktion NOR nun nicht mehr viel Neues, da die Schaltung zur Realisierung der Funktion NAND komplementär ist. Damit haben wir die schaltermäßige Realisierung der Grundfunktionen aus Invertern geschafft und können in Bild 6.29 ihre Übertragung auf die Ebene der Transistoren betrachten.



**Bild 6.28** NOR aus den Elementen zweier Inverter



**Bild 6.29** CMOS-Gatter NAND und NOR

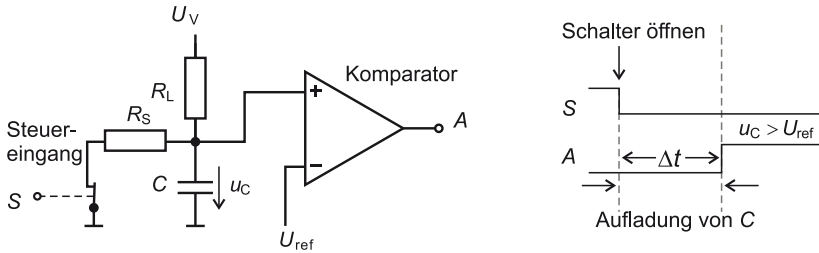
Die Schaltungen von Bild 6.29 bilden die Grundlage vieler CMOS-Logikbausteine. In großen Schaltnetzen geht man vom gezeigten Prinzip ab, um die Zahl der Transistoren niedriger zu halten. Darauf geben wir im Abschnitt 6.3 einen Ausblick.

## 6.2.4 Realisierung von Zeitintervallen

Wir wollen uns nun der Realisierung einer anderen fundamentalen Funktion zuwenden, dem *Zeitintervall*. Im Prinzip haben wir alles, was wir dafür brauchen, schon kennen gelernt.

Wir haben im Abschnitt 6.1 die Verzögerung der Pegeleinstellung am belasteten Baustein-ausgang studiert. Diesen Effekt können wir auch gezielt einsetzen. Ein Kondensator lädt sich über einen Widerstand auf. Eine Auswerteschaltung gibt ein binäres Signal ab, sobald die Spannung am Kondensator einen bestimmten Referenzwert überschreitet. Bild 6.30 zeigt dazu ein Schaltungsbeispiel. Zu Beginn des Ablaufs ist der Schalter  $S$  geschlossen ( $S = 1$ ). Dadurch stellt sich am Kondensator  $C$  die Spannung

$$U_{C0} = U_V \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L}$$

Bild 6.30 Realisierung des Zeitintervalls  $\Delta t$ 

ein. Wird der Schalter  $S$  geöffnet ( $S = 0$ ), so startet das Zeitintervall und der Kondensator lädt sich auf. Der Endwert dieser Aufladung ist  $U_V$ . Die Funktion lautet daher:

$$u_C(t) = U_V - (U_V - U_{C0})e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (6.14)$$

$$\tau = R_L \cdot C$$

Erreicht  $u_C$  den Wert  $U_{ref}$ , so schaltet der Komparator von 0 auf 1. Den Komparator verstehen wir als speziellen Operationsverstärker mit den Ausgangswerten 0 V und  $U_V$ . Diese binäre Betriebsart hatten wir bei den Anwendungen des Operationsverstärkers als linearer Signalverstärker als unbrauchbar betrachtet. Hier ist sie uns nützlich.

Die Länge des Zeitintervalls  $\Delta t$  können wir auch berechnen. Mit Gleichung (6.14) formulieren wir:

$$U_{ref} = U_V - (U_V - U_{C0})e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} \quad (6.15)$$

(mit  $U_{C0} < U_{ref} < U_V$ )

Nach  $\Delta t$  aufgelöst erhalten wir:

$$\Delta t = \tau \cdot \ln \frac{U_V - U_{C0}}{U_V - U_{ref}} \quad (6.16)$$

Eine etwaige Schaltverzögerung des Komparators ist dabei nicht berücksichtigt.

Wie wir sehen, können wir die Spannung  $U_{ref}$  auch als Steuergröße für  $\Delta t$  verwenden. Solange  $U_{ref}$  im Intervall gemäß Gleichung (6.15) bleibt, kann damit in Schaltungen durch eine Spannungseinstellung eine Zeitjustierung erfolgen. Wir wollen nun mit Hilfe der Gleichungen (6.14) und (6.16) ein Zahlenbeispiel durchrechnen:

Gegeben:  $C = 100 \text{ pF}$ ,  $R_S = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $U_V = 5 \text{ V}$ ,  $U_{ref} = 3,75 \text{ V}$

Wir bekommen:

$$U_{C0} = U_V \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L}$$

$$= 5 \text{ V} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 2,5 \text{ V}$$

Mit Gleichung (6.14):

$$\tau = R_L \cdot C = 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ pF} = 1 \text{ }\mu\text{s}$$

Mit Gleichung (6.16):

$$\Delta t = \tau \cdot \ln \frac{U_V - U_{CO}}{U_V - U_{ref}} = 1 \mu s \cdot \ln \frac{5 \text{ V} - 2,5 \text{ V}}{5 \text{ V} - 3,75 \text{ V}} = 1 \mu s \cdot \ln 2 = 0,69 \mu s$$

Die Erzeugung der zeitabhängigen Spannung mit einem Kondensator ist eine naheliegende Methode. Wir haben aber auch schon gesehen, dass an der Induktivität ähnliche Vorgänge beobachtet werden können. Damit beenden wir die Erörterung der Schaltungsrealisierung für die digitalen Grundglieder.

## ■ 6.3 Ausblick auf das Feld komplexer Digitalbausteine

In diesem Abschnitt wollen wir aus dem weiten Feld der interessanten Zusammenhänge bei komplexen Digitalbausteinen einige Gebiete herausgreifen. Folgende Themen wollen wir abhandeln:

- Bausteine von Schaltwerken und ihre Schaltsymbole (Abhängigkeitsnotation)
- Latch und Flipflop
- komplexe Gatter
- Takterzeugung.

Als **Schaltwerke** bezeichnen wir digitale Netzwerke, in denen binäre Zustandsvariablen verknüpft und gespeichert werden. Ihre Bausteine sind also einfache und komplexe Verknüpfungsschaltungen sowie Speicherschaltungen.

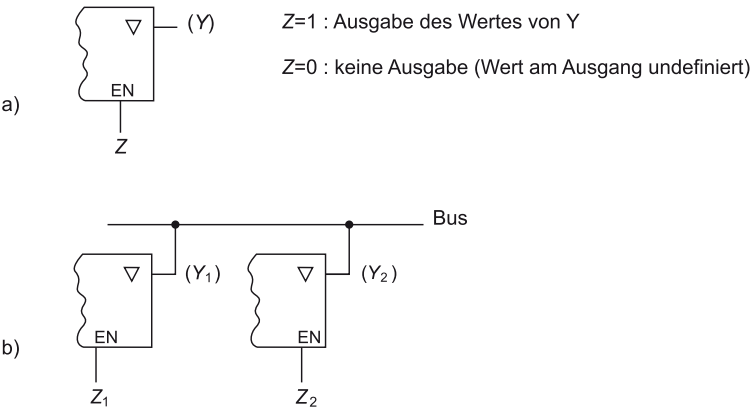
### 6.3.1 Schaltsymbole

Es ist sehr wichtig, Schaltwerke durch allgemein verständliche Schaltpläne darstellen zu können, so wie wir elektronische Schaltungen mit standardisierten Symbolen für die Bauelemente darstellen. Die digitalen Bausteine bestehen in der Regel aus komplexen Schaltungen, deren Aufbau für die Betrachtung der digitalen Funktionen nicht benötigt wird. Es werden daher Schaltsymbole, die das Verhalten der digitalen Signale wiedergeben, verwendet. Einige davon haben wir schon benutzt, nämlich die Symbole für UND, ODER und Negation. Wir wollen diesen Horizont nun erweitern und stützen uns dabei auf die Norm DIN 40900, Teil 12, welche auf der Basis der entsprechenden internationalen Norm erstellt wurde.

Bei der Funktion UND verknüpfen wir zwei binäre Variablen zu einer Ergebnisvariablen. Der Funktionswert steht zu jedem Zeitpunkt am Ausgang bereit. Wir werden nun Konfigurationen kennen lernen, wo für die Realisierung einer Funktion eine Bedingung aufgestellt wird. Als Funktion im allgemeineren Sinn wollen wir dabei nicht nur die Verknüpfung von Variablen, sondern auch die Wirksamkeit eines Eingangs oder eines Ausgangs verstehen. Als Beispiel nehmen wir die Spezifizierung eines Ausgangs, welcher durch eine Steuervariable eingeschaltet wird. Er gibt also nur dann einen Wert aus, wenn die Bedingung *Steuervariable aktiv* erfüllt

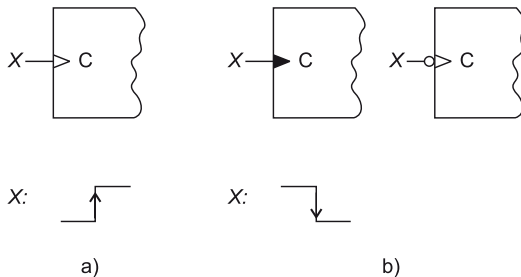


ist. Gibt er keinen Wert aus, so ist er theoretisch nicht angeschlossen. In der Praxis wird diese Situation durch das Sperren der betreffenden Transistoren realisiert. Bild 6.31 zeigt dies in Verbindung mit einem Anwendungsbeispiel.



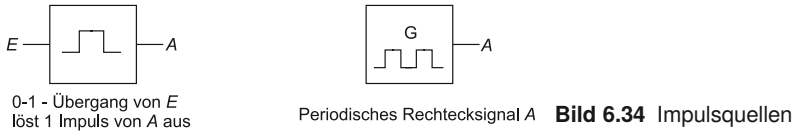
**Bild 6.31** Tristate-Ausgang (a) und Anwendung (b)

Ein solcher abschaltbarer Ausgang heißt *Tristate-Ausgang*. Sein Symbol ist das auf der Spitze stehende Dreieck. Der Tristate-Ausgang wird benötigt, wenn mehrere Bausteine als Datensender an einen Bus (Datensammelleitung) angeschlossen sind, wobei stets nur einer wirklich Daten senden darf. In diesem Fall dürfen die nicht aktiven Teilnehmer weder 0 noch 1 ausgeben, sie müssen im *Tristate* sein, damit die Kollision von 1 und 0 auf dem Bus vermieden wird. Eine besondere Eingangsfunktion wird durch den dynamischen Impulseingang definiert. Seine Funktion wird durch eine ansteigende Signalfanke bzw. eine abfallende Signalfanke ausgelöst (Bild 6.32). Die Funktion des Eingangs für die Variable  $C$  ist nur während der spezifizierten Flanke aktiv. Man braucht diese Funktion, um eine Aktion auszulösen. Das  $C$  steht als Abkürzung von Clock bzw. Takt. Ist das Signal  $X$  in Bild 6.32a bzw. Bild 6.32b ein periodisches Rechtecksignal, so wird mit jedem Impuls einmal die Funktion ausgelöst. Man sieht hier, dass die Negationsperle auch am Eingang verwendet werden kann.



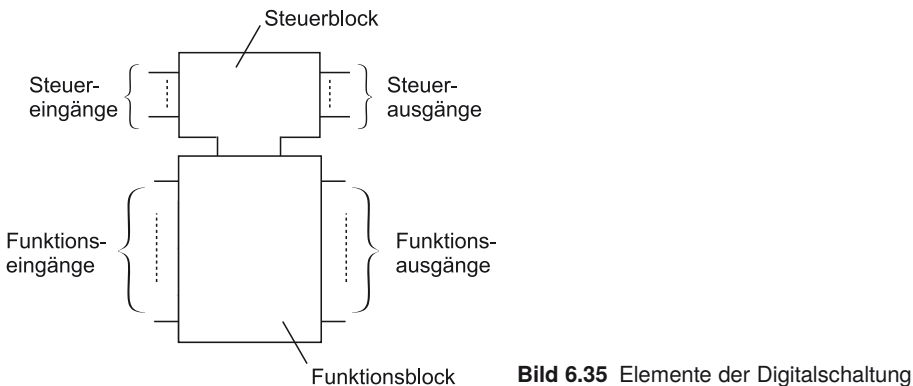
**Bild 6.32** Dynamischer Impulseingang für ansteigende (a) und abfallende (b) Impulsflanken

Eine besondere Ausgangsfunktion zeigt Bild 6.33. Sie kennzeichnet Ausgänge, bei denen die Umschaltung des Wertes stets durch den 1-0-Übergang am Eingang  $C$  ausgelöst wird. Diese Verhaltensweise ist wichtig im Bereich der Flipflops, mit denen wir uns befassen werden. Es gibt noch eine Vielfalt weiterer Eingangs- und Ausgangsfunktionen. Für die vollständige Darstellung verweisen wir auf das Normblatt DIN 40900, Teil 12. Einige exemplarische Beispiele werden wir im Folgenden ergänzen.



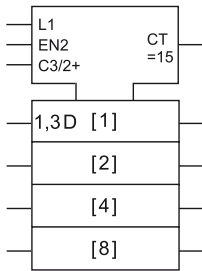
Von großer Bedeutung für digitale Netze sind die Impulsquellen. Daher zeigen wir in Bild 6.34 die Schaltsymbole für eine Einzelimpulsquelle und den Generator für ein periodisches Taktsignal. Wir wollen uns nun der Beschreibung ganzer Schaltwerke zuwenden. Bekannte Beispiele sind Schieberegister, Zähler und Rechenwerke. Zu ihrer Beschreibung wurde eine Symbolik entwickelt und standardisiert, welche von der Darstellung bedingter Funktionen an Eingängen, Ausgängen und bei der Verknüpfung ausgiebig Gebrauch macht. Zur Darstellung der Bedingungen werden die Steuervariablen definiert.

Die Symbolik trägt den Namen *Abhängigkeitsnotation*. Ihr Einsatzfeld sind zum Beispiel Ablaufsteuerungen oder Einrichtungen der Datenkommunikation.



Ihr allgemeiner Ansatz teilt die digitale Schaltung in den *Steuerblock* und den *Funktionsblock* auf (Bild 6.35). An den Steuereingängen und -ausgängen notieren wir die Steuervariablen, indem wir ihnen ein Funktionskürzel und eine laufende Nummer geben, zum Beispiel EN5. EN5 ist eine Steuervariable mit der Funktion *Enable* und hat die laufende Nummer 5. An den Funktionsein- und -ausgängen notieren wir ein Funktionskürzel und stellen davor Nummern der Steuervariablen, welche aktiv sein müssen, damit die Funktion ausgeführt wird, zum Beispiel 1,3D. 1,3D besagt, dass der gekennzeichnete Eingang als D-Eingang wirkt, falls die Steuervariablen Nr. 1 und Nr. 3 aktiv sind.

Damit sind wir bereits in der Lage, einen einfachen Zähler darzustellen (Bild 6.36). Die Darstellung des Zählers enthält einige Kürzel, deren Bedeutung in Tabelle 6.2 aufgelistet ist. Die Steuervariable 1 mit dem Kürzel L (L = Load) bewirkt in Verbindung mit der Steuervariablen 3



D: Dateneingang,  
Übernahme der  
Werte 1 bzw. 0

**Bild 6.36** Vierstelliger Dualzähler (bei gleichen Funktionseinheiten muss nur eine bezeichnet werden)

mit dem Kürzel C (C = Clock) das Laden eines Zahlenwertes in den Zähler. Die Steuervariable 2 mit dem Kürzel EN (EN = Enable) gibt die Zählfunktion frei. Diese findet statt infolge von Clock-Impulsen der Steuervariablen 3, was durch das Funktionssymbol + ausgedrückt wird. Das + Symbol hat daher die Bedingung 2. Der Steuerausgang CT = 15 liefert den Wert 1, solange der Inhalt des Zählers 1111 ist.

**Tabelle 6.2** Kürzel und Symbole der Abhängigkeitsnotation (DIN 40900, Teil 12, auszugsweise)

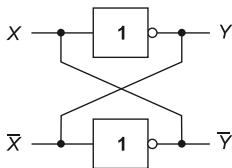
| Abhängigkeitskürzel |                        | Funktionssymbol |                                |
|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| G                   | Gate (UND-Verknüpfung) | L               | Load (laden)                   |
| V                   | ODER-Verknüpfung       | T               | Toggle (Zustand umschalten)    |
| N                   | Negation               | CT              | Content (Inhalt)               |
| C                   | Clock (Takt)           | +               | Count (Zählen)                 |
| S                   | Set (0 → 1)            | →               | Shift (schieben)               |
| R                   | Reset (1 → 0)          | ∇               | Tristate (Ausgang)             |
| EN                  | Enable (Freigabe)      | ¬               | Schalten bei 1-0-Übergang an C |
| M                   | Mode (Betriebsart)     |                 |                                |

Wir werden im Folgenden exemplarisch verschiedene Funktionseinheiten besprechen und dabei wiederholt von der erläuterten Symbolik Gebrauch machen.

6.3.2 Latch und Flipflop

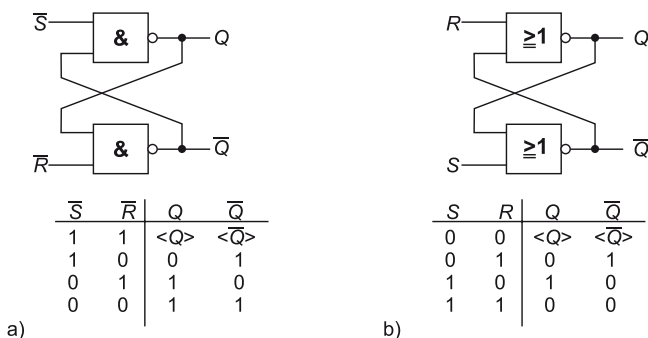
Ein wichtiger Grundbaustein der Schaltwerke sind die binären **Speicherbauelemente**, welche unter den Namen *Latch* und *Flipflop* bekannt sind. Beide beruhen auf der bistabilen Schaltung. Sie unterscheiden sich jedoch signifikant in der Art der Übernahme eines Wertes.

Mit der Bezeichnung *bistabil* wird ausgedrückt, dass es zwei elektrische Zustände der Schaltung gibt, welche vergleichbar einem stabilen Gleichgewichtszustand gegen kleinere Störungen unempfindlich sind. Wir können eine Schaltung mit diesen Eigenschaften zum Beispiel



**Bild 6.37** Bistabile Schaltung

aus zwei Invertern aufbauen, wie Bild 6.37 zeigt. Die 1 im Schaltsymbol steht für unveränderte Übertragung des Variablenwertes. Hat  $X$  den Wert 1, dann hat  $Y$  den Wert 0. Die weitere Verfolgung über  $\bar{X}$  und  $\bar{Y}$  zeigt, dass die Werte konsistent sind. Die Behauptung der Stabilität können wir aus der Feststellung der Regenerationsfähigkeit der Digitalsignale heraus beweisen. Wird nämlich eine der beiden Variablen  $X$ ,  $\bar{X}$  geringfügig gestört, so regeneriert der nachfolgende Inverter den Wert, und die Variablen  $Y$  bzw.  $\bar{Y}$  versuchen über die Rückkopplung, die Störung zu unterdrücken. Die Schaltung von Bild 6.37 ist also geeignet, die Zustände  $\{X = 1; Y = 0\}$  und  $\{X = 0; Y = 1\}$  zu speichern.



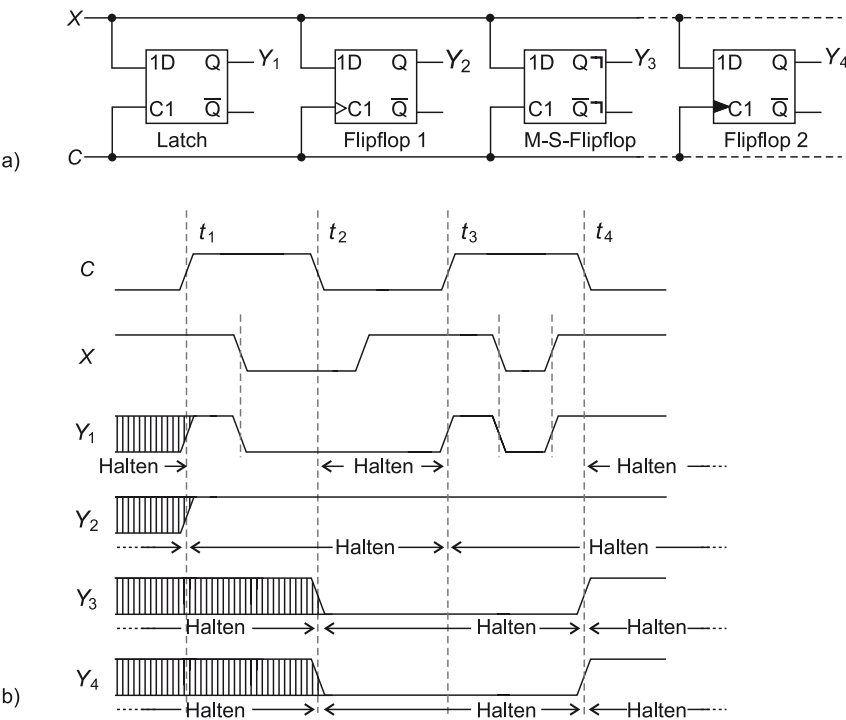
**Bild 6.38** Bistabile Schaltungen mit Setz- und Rücksetzeingängen, realisiert mit NAND (a) und NOR (b)

Für die Verwendung des 1-bit-Speichers in Schaltwerken muss noch die Methode für die Einstellung des Zustands diskutiert werden. In der Schaltung von Bild 6.37 sind alle spezifizierten Punkte mit einem Inverter-Ausgang verbunden. Jeder Versuch, einen neuen Wert einzugeben, würde demnach die Kollision mit einem dieser Ausgänge (mit unklarem Sieger) bedeuten. Damit wäre eine sichere Betriebsweise nicht möglich. Das Problem lässt sich jedoch elegant lösen, wenn wir an Stelle des Inverters zum Aufbau der bistabilen Schaltung eine invertierte Verknüpfungsfunktion (NAND, NOR) verwenden (Bild 6.38). Hier können wir an den Eingängen  $S, R$  bzw.  $\bar{S}, \bar{R}$  Werte anlegen, welche zur Einstellung des Zustandes führen, wie die Tabellen zeigen. In der Notation soll die Verwendung eines Querstriches über dem Variablennamen (z. B.  $\bar{S}$ ) anzeigen, dass der Aktivzustand der Variablen der Wert 0 sein soll. Weiterhin gilt die Zuordnung, dass durch Aktivierung der Variablen  $S$  (Set) der Zustand  $Q = 1$  eingestellt wird. Entsprechend bewirkt die Aktivierung der Variablen  $R$  (Reset) die Einstellung des Zustands  $Q = 0$ . Wir vereinbaren außerdem, dass  $Q$  den Zustand der bistabilen Schaltung repräsentiert.

Die Tabellen in Bild 6.38 weisen je zwei Zeilen mit besonderen Zusammenhängen auf. In der 1. Zeile befinden sich beide Eingangsvariablen im inaktiven Zustand.  $Q$  wird daher nicht verändert, der bestehende Zustand bleibt erhalten. In der letzten Zeile sind beide Eingangsvariablen aktiv. Das bewirkt die pathologische Situation  $Q = \bar{Q}$ . Werden die beiden Eingangsvariablen danach gleichzeitig inaktiv, dann verlässt die bistabile Schaltung die pathologische Situation, wobei keine Einstellinformation vorliegt. Der Folgezustand ist theoretisch zufällig und praktisch durch Bauelementetoleranzen bestimmt. Dies kann in der Anwendung der Schaltung nicht toleriert werden. Wir werden daher Zusatzschaltungen kennen lernen, welche das Auftreten der pathologischen Situation verhindern.

Wir kommen nun zur Anwendung der bistabilen Schaltung und wollen als erstes klären, was ein *Latch* ist und was ein *Flipflop* ist. Beide haben die Aufgabe, den Wert einer binären Variablen in einem bestimmten Augenblick festzuhalten, während die Variable danach beliebig ihren Wert ändern kann. Der Unterschied zwischen den beiden Arten von Speichern liegt in der Steuerung des Haltemodus. Beim Latch gibt es den Betriebsmodus *transparent*, d. h. durchsichtig. Hier wirkt sich jede Änderung des Eingangswertes direkt auf den Zustand des Speichers aus. Die Haltefunktion ist also nicht aktiviert. Wird durch die Steuerung die Haltefunktion eingeschaltet, so wird der aktuelle Wert gehalten, sozusagen *eingefroren*.

Mit dieser Verhaltensweise kann man ein Latch in einen Datenpfad einfügen, um in Abhängigkeit vom Wert der Steuervariablen die Datenfluktuation weiterzugeben oder den aktuellen Wert zu halten. Prinzipiell gibt es also beim Latch zwischen zwei Haltephasen eine Phase der transparenten Übertragung der Variablen. Beim Flipflop ist das anders. Hier schließen die Haltephasen direkt aneinander an. Einen transparenten Modus gibt es nicht. In Bild 6.39 stellen wir diese Verhaltensvarianten einander gegenüber. Im Teil a der Abbildung sind ein D-Latch und drei Typen von D-Flipflops mit ihren Schaltsymbolen dargestellt. Alle sind an eine Datenleitung *X* und eine Taktleitung *C* angeschlossen. Damit kann im Timing-Diagramm im Teil b des Bildes die entsprechende Verhaltensweise beobachtet werden.



**Bild 6.39** D-Latch und D-Flipflop-Typen in vergleichender Darstellung (Erläuterung im Text)

Das *Latch* hat den Dateneingang *D*, der über den Steuereingang *C1* (statisch) aktiviert wird. Man nennt das eine Taktzustandssteuerung. Bei aktivem Dateneingang wird der Wert in den Speicher übernommen und an den Ausgängen *Q* und  $\bar{Q}$  ausgegeben. Die Ausgabe ist durch keine Steuervariable bedingt und erfolgt daher ununterbrochen. So entsteht bei aktivem Daten-

eingang der transparente Modus. Das *Flipflop 1* mit dynamischem Steuereingang C1 aktiviert den Dateneingang nur während dem 0-1-Übergang des Steuersignals. Es wird deshalb auch taktflankengesteuertes (-getriggertes) Flipflop genannt. Das *M-S-Flipflop* (M: Master; S: Slave) hat hinsichtlich des Dateneingangs die gleichen Eigenschaften wie das Latch. Der Ausgang ist jedoch mit dem Hakensymbol gekennzeichnet, welches den 1-0-Übergang des Steuersignals als Umschaltzeitpunkt ausweist. Das Flipflop 2 im unterbrochenen Bereich von X und C unterscheidet sich vom Flipflop 1 nur durch die Markierung der negativen Taktflanke. Sein Ausgangssignal ist identisch mit dem des M-S-Flipflop. Die beiden scheinen also gleich zu sein. Würden wir jedoch einen rein theoretischen Fall, in dem es keine Verzögerungszeiten gäbe, betrachten, dann wären Flipflop 2 und M-S-Flipflop nicht äquivalent. Da uns jedoch hier die Praxis mit ihren Verzögerungszeiten interessiert, wollen wir von einer pragmatischen Äquivalenz zwischen Flipflop 2 und M-S-Flipflop Gebrauch machen. Im Zuge einer ähnlichen Überlegung könnten wir Flipflop 1 ein M-S-Flipflop mit invertiertem Takteingang gegenüberstellen. Damit können wir die Behandlung der Realisierung auf Latch und M-S-Flipflop reduzieren.

Das Timing-Diagramm zeigt Taktsignal C und Datensignal X sowie die Ausgangsvariablen  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$  der Speicher. Das Taktsignal schaltet in den Zeitpunkten  $t_1 \dots t_4$ . Um die Zuordnung der Schaltvorgänge zu diesen Zeitpunkten zu erleichtern, wurden die Durchlaufzeiten der Schaltungen unterdrückt. Zu Beginn des Ablaufs sind die Zustände aller drei Speicher unbekannt. Die Haltephasen der drei Speicher sind gekennzeichnet. Während dieser Phasen erfolgt keine Reaktion auf Wertänderungen des Datensignals X.

Beim Latch erkennt man die Zwischenräume zwischen den Haltephasen. Während dieser Zwischenräume gilt

$$Y_1 = X$$

Das Latch ist *transparent*. Der Endwert dieser transparenten Phasen wird in der nachfolgenden Haltephase ausgegeben. Das Flipflop mit dynamischem Steuereingang beginnt in  $t_1$  und  $t_3$  die jeweils neue Haltephase. Das Datensignal X wird sozusagen in diesen Zeitpunkten *abgetastet*. Das M-S-Flipflop zeigt hinsichtlich der gehaltenen Werte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Latch, wobei jedoch die Aktualisierung des ausgegebenen Wertes in den Zeitpunkten  $t_2$  und  $t_4$  erfolgt. Den wichtigsten Unterschied werden wir aber erst noch kennen lernen. So können wir zusammenfassen, dass bei allen drei Speichern die Haltephase mit einer Taktflanke beginnt. Der gespeicherte Wert ist derjenige, welcher zum Zeitpunkt der Taktflanke am Dateneingang anliegt.

Wir wollen nun sehen, wie die geschilderten Eigenschaften schaltungstechnisch realisiert werden können. Als erstes wollen wir mit der bistabilen Schaltung von Bild 6.38a ein Latch entwerfen, wie es in Bild 6.39a symbolisch dargestellt ist. Wir müssen aus der Datenvariablen X am D-Eingang die Variablen S und R erzeugen und verhindern, dass sie beide gleichzeitig aktiv sein können. Bild 6.40 zeigt dazu einen Lösungsvorschlag. Wir erkennen die bistabile Schaltung ganz rechts. Davor liegen zwei NAND-Gatter, welche die Variablen S und R mit der Steuervariablen C verknüpfen. Hat C den Wert 1, dann wirken diese Gatter für S und R wie Inverter. Hat C den Wert 0, dann gilt  $\bar{S} = \bar{R} = 1$ . Diesen Gattern vorgelagert sind ein Inverter und ein angelegtes Glied mit unveränderter Übertragung. Theoretisch würde der Inverter zur Verhinderung der pathologischen Situation ausreichen. Praktisch hat der Inverter eine Durchlaufzeit, welche die Gleichzeitigkeit des Umschaltens von S und R verhindern würde. Dann wäre aber kurzzeitig  $S = R = 1$  möglich. Dem wird durch das 1-Glied abgeholfen, S und R schalten damit gleichzeitig.

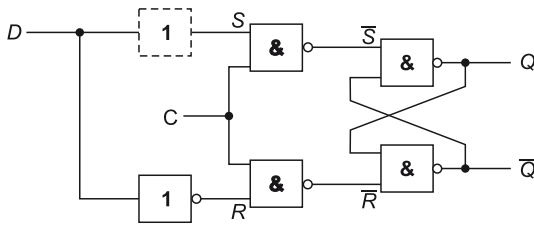


Bild 6.40 D-Latch

Die beiden zusätzlichen NAND-Gatter erfüllen die Funktion eines Ventils, indem sie die Einstellinformation für die bistabile Schaltung in Abhängigkeit vom Wert von  $C$  weiterleiten. Für eine solche Ventilfunktion gibt es noch eine elegantere Lösung, das sogenannte *Transferrgatter* (Transmission Gate). Es besteht aus zwei komplementären MOS-Transistoren, wie Bild 6.41 zeigt. Die beiden Transistoren  $T_1$  und  $T_2$  sind hinsichtlich Drain und Source symmetrisch aufgebaut. Die Rolle der beiden Anschlüsse wechselt, je nachdem, ob 0 oder 1 übertragen werden soll. Wir wollen die Übertragung einer 1 betrachten.

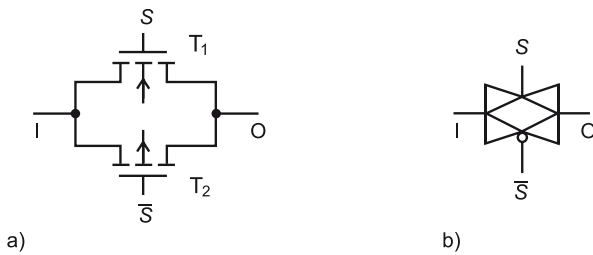


Bild 6.41 a) Transferrgatter, b) Schaltsymbol (I: In, O: Out, S: Steuervariable)

An I liege der Pegelwert H (High) für die 1. Das Ergebnis der Übertragung soll sein, dass an O auch der Pegelwert H vorliegt. Um dies richtig verstehen zu können, wollen wir das digitale Netzwerk, in dem die Übertragung stattfindet, als Modell darstellen. In Bild 6.42 ist die Datenquelle als Schalter zwischen den Pegeln L und H modelliert. Das Netzwerk der weiterführenden Gatter ist durch die Summe  $C_L$  der Gate-Kapazitäten ihrer Transistoren dargestellt. Für die Übertragung der 1 sind zwei Situationen möglich:

1.  $C_L$  ist schon aufgeladen auf den Pegel H, es ist keine Veränderung nötig.
2.  $C_L$  ist entladen (Pegel L), die Übertragung entspricht der Aufladung von  $C_L$

Nur Situation 2 ist interessant.

Wir wollen nun die Ströme durch die Transistoren betrachten (Bild 6.43). Am Anfang ist  $U_C = 0$  V. Die Transistoren verhalten sich entsprechend der eingetragenen Orientierung von Drain

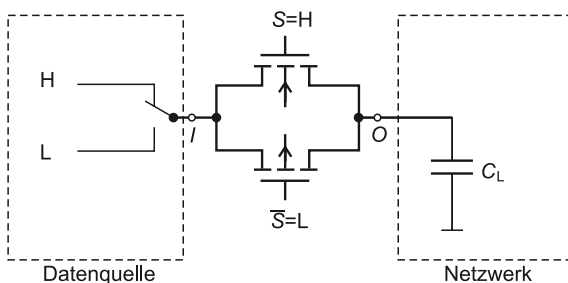
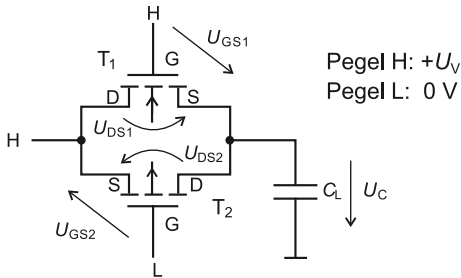


Bild 6.42 Modell für die Übertragung der 1 mit dem Transferrgatter



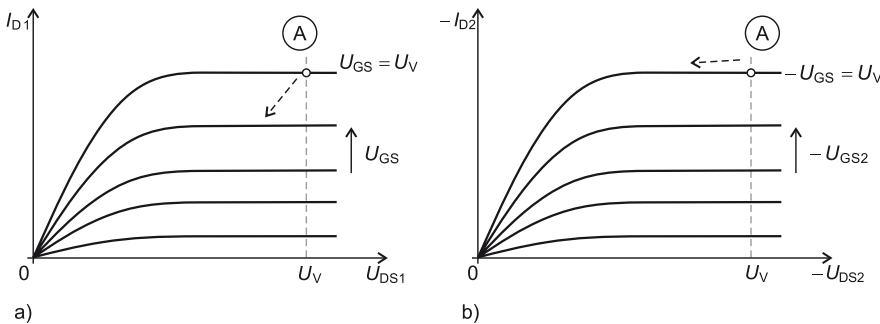
**Bild 6.43** Funktion der Transistoren bei der Übertragung der 1

(D) und Source (S). Damit haben wir

$$U_{GS1} = U_V, \quad U_{DS1} = U_V$$

$$U_{GS2} = -U_V, \quad U_{DS2} = -U_V$$

Beide Transistoren leiten und bewirken die Aufladung von  $C_L$ . Mit dem Anwachsen von  $U_C$  vermindern sich  $U_{GS1}$ ,  $U_{DS1}$ ,  $U_{DS2}$ . Dadurch wird besonders bei  $T_1$  der Strom geringer. Bild 6.44 zeigt dies anhand der Kennlinien.



**Bild 6.44** Arbeitspunkt der Transistoren a)  $T_1$  und b)  $T_2$  beim Übertragen der 1

Punkt A ist der Anfangszustand. Der Arbeitspunkt bewegt sich bei  $T_1$  im Sinne der Verringerung von  $U_{GS}$  und  $U_{DS}$ , während bei  $T_2$   $U_{GS}$  konstant bleibt. Somit trägt  $T_1$  nur am Anfang wesentlich zur Aufladung von  $C_L$  bei und schaltet sich ganz ab, wenn gilt

$$U_{GS1} = U_V - U_C = U_{T1}$$

Danach vollendet  $T_2$  die Aufladung von  $C_L$ . Bei der Übertragung der 0 läuft der Vorgang in umgekehrter Richtung ab (Entladung von  $C_L$ ). Dabei stellt sich die zu Bild 6.43 spiegelbildliche Anordnung von Drain und Source bei den Transistoren ein.  $T_1$  hat dann die wesentliche Rolle.

Wir können nun unser D-Latch von Bild 6.40 nochmals zeichnen und dabei Transferrgatter verwenden (Bild 6.45). Die Schaltung benötigt weniger Transistoren. Dafür muss das Steuersignal  $C$  auch invertiert vorliegen. Damit haben wir die Funktion des Latch, bei dem das Steuersignal statisch ist, realisiert.

Als besonders wichtigen Vertreter der Flipflop-Typen wollen wir nun das Master-Slave-Prinzip und seine Realisierung erläutern. Bild 6.46 zeigt ein D-Master-Slave-Flipflop. Wir können leicht erkennen, dass dieses Master-Slave-Flipflop aus zwei Latches aufgebaut ist. Die Transferrgatter  $TG_1$  und  $TG_2$  öffnen (aktivieren) den Eingang in den Master durch  $C = 1$ . Gleichzeitig



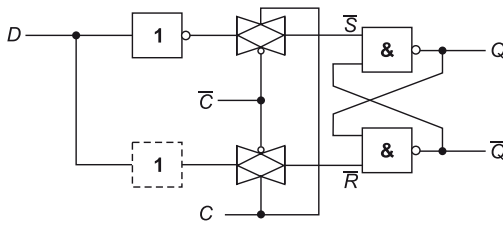


Bild 6.45 D-Latch mit Transferelementen

wird die Verbindung zwischen Master und Slave durch  $TG_3$  und  $TG_4$  unterbrochen. Schaltet  $C$  von 1 auf 0, so wird der Eingang des Master verschlossen (deaktiviert) und gleichzeitig die Verbindung zwischen Master und Slave hergestellt, sodass der Slave den Zustand des Master übernehmen kann. Dadurch wird das Umschalten des Ausgangs eingeleitet. Das M-S-Flipflop stellt also einen Doppelspeicher dar, bei dem sich der endgültige Zustand in zwei Schritten einstellt.

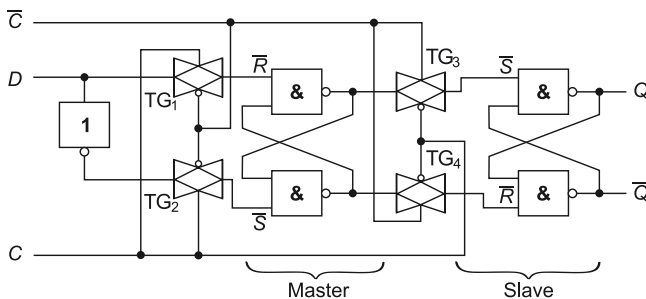


Bild 6.46 D-Master-Slave-Flipflop

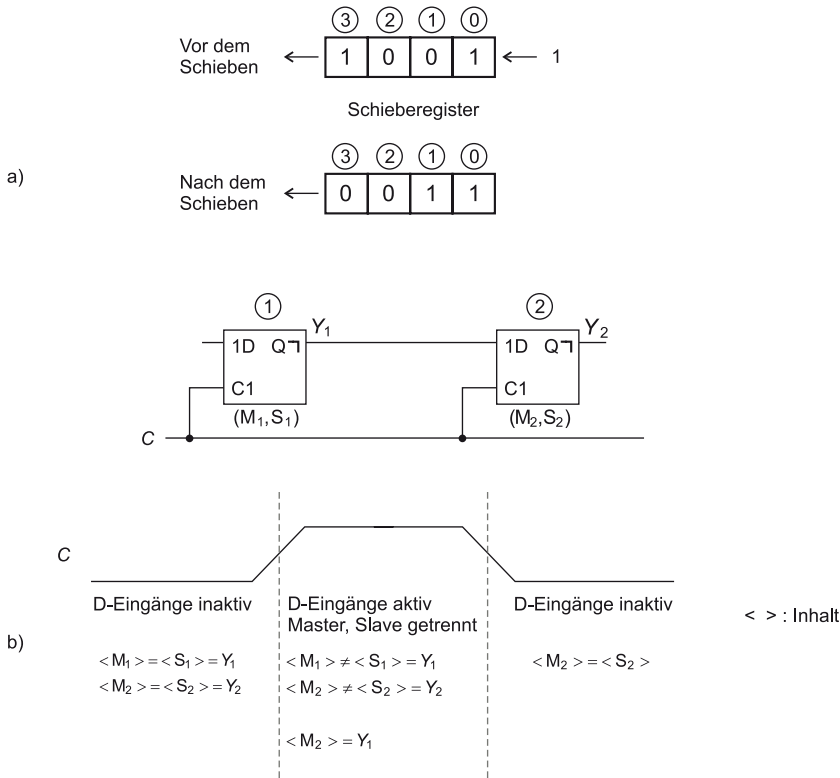
Um die Bedeutung des M-S-Prinzips zu veranschaulichen, wollen wir seine Anwendung in einem Schieberegister betrachten. Die Funktion des Schieberegisters besteht darin, dass das im Register gespeicherte binäre Wort (*Bitmuster*) mit jedem Impuls des Taktsignals um 1 Position verschoben wird. In Bild 6.47 ist dies symbolisch dargestellt (Teil a) und auf die Funktion der Flipflops bezogen (Teil b). Der Schiebeporgang im Beispiel erfolgt von rechts nach links. Im Schieberegister rücken alle Werte um eine Position nach links. Der Platz am rechten Ende des Registers wird frei. Hier wird im Beispiel eine 1 eingeführt. Am linken Ende verlässt ein Bit das Register. Für die Stellen 1 und 2 sind die Flipflops dargestellt. Einem Impuls des Taktsignals  $C$  sind die Phasen des Informationsübergangs zugeordnet. Zunächst ist  $C = 0$ , wodurch die D-Eingänge inaktiv sind. Dies bedeutet, dass keine Information von außen den Master erreicht. Master und Slave sind verbunden und haben den gleichen Inhalt, welcher am Ausgang erscheint ( $Y_1, Y_2$ ). Nach dem 0-1-Übergang des Taktes  $C$  sind Master und Slave jeweils getrennt. Slave hält weiterhin die Information von vorher. Diese findet nun Eingang in den Master der nächstfolgenden Stufe. Dadurch gilt z. B.

$$\langle M_2 \rangle \neq \langle S_2 \rangle$$

und

$$\langle M_2 \rangle = Y_1$$

Die Information  $Y_1$  ist also nun 1 Stelle weitergewandert und befindet sich dort im Master. Mit dem folgenden 1-0-Übergang des Taktsignals  $C$  wird dieses Wandern wieder unterbrochen



**Bild 6.47** Funktion des Schieberegisters (a) und Schiebevorgang (b)

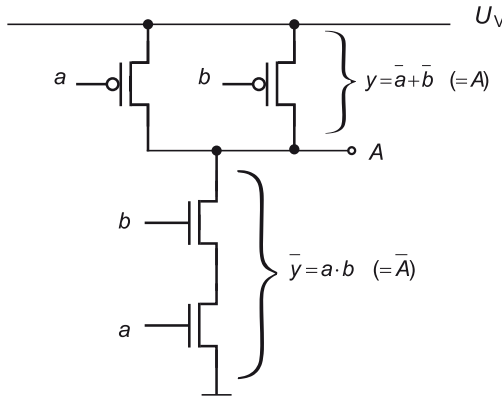
durch Inaktivierung der Dateneingänge. Durch Verbinden von Master und Slave wird gleichzeitig die Durchführung des Schiebeschritts zum Ausgang Q vollzogen. Der Ablauf erscheint einleuchtend. Wir wollen jedoch hinterfragen, warum pro Registerstelle zwei bistabile Schaltungen verwendet wurden.

Zur Speicherung von 1 bit ist, wie wir gesehen haben, eine bistabile Schaltung ausreichend. Was wir beim Register jedoch häufig verlangen, ist *gleichzeitig* Ausgabe des alten Wertes und Eingabe des neuen Wertes. Genau das haben wir auch beim Schieberegister gemacht. Würden wir es mit den besprochenen Latches realisieren, dann müssten wir sie für den Schiebevorgang transparent schalten, weil nur so Information hineingelangen kann. Dann wäre aber das ganze Register transparent und die Information könnte ungehindert durch die Stellen wandern. Damit wäre die Vorgabe *1 Schritt pro Taktimpuls* verfehlt. Die Doppelbesetzung der Stellen mit bistabilen Schaltungen ist also notwendig, um die schrittweise Verschiebung zu sichern. Damit wollen wir die Betrachtungen zu Flipflop und Latch abschließen.

### 6.3.3 Komplexgatter

Wir haben damit die Grundbausteine für die Funktionen zum Aufbau eines Schaltwerks zur Datenverarbeitung kennen gelernt. Im Laufe der Entwicklung der Digitaltechnik sind viele

Varianten der Realisierung dieser Grundfunktionen entstanden. Ein stetiges Anliegen war dabei die Reduzierung des Schaltungsaufwandes. Wir wollen zur Abrundung unserer Ausführung ein Beispiel aus diesem Feld, das sogenannte *Komplexgatter* betrachten. Das Komplexgatter realisiert eine Funktion, welche mehrere UND- und ODER-Komponenten enthält.



**Bild 6.48** NAND-Gatter in CMOS-Technik

Wir beginnen mit dem NAND-Gatter von Bild 6.29. Bild 6.48 zeigt noch einmal die Schaltung (in vereinfachter Symbolik), die wir jetzt durch zwei Teilfunktionen  $y$  und  $\bar{y}$  beschrieben haben. Genau genommen wollen wir nur ausdrücken, dass bei Erfüllung der Konjunktion  $y$  durch die Eingangsvariablen  $a$  und  $b$  der Ausgang mit Masse verbunden sein soll entsprechend der 0. In allen anderen Fällen, d. h.  $a = 0$  oder  $b = 0$ , soll der Ausgang mit  $U_V$  verbunden sein entsprechend der 1. Wir beachten nun, dass wir die beiden Teile der Schaltung mit den komplementären Funktionen  $y$  und  $\bar{y}$  beschreiben. Außerdem sind im oberen Teil nur p-Kanal-Transistoren und im unteren Teil nur n-Kanal-Transistoren. Dies charakterisiert das Prinzip der komplementären Schaltnetze, nach dem wir auch andere Funktionen als die einfache NAND-Funktion realisieren können. Nehmen wir uns als Beispiel die Funktion eines einfachen Addierers für zwei einstellige Dualzahlen  $a$  und  $b$  (in Addierern für mehrstellige Dualzahlen wird diese Funktion unter der Bezeichnung *Halbaddierer* eingesetzt). Sie soll die Ausgangsvariablen  $S$  (Summe) und  $\bar{U}$  (Übertrag) erzeugen. Die Funktionen lauten

$$S = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

$$\bar{U} = a \cdot b$$

Unser Komplexgatter für  $S$  soll den Wert 1 liefern, wenn die Funktion  $S$  von den Eingangsvariablen  $a, b$  erfüllt wird. Diesen Ausdruck müssen wir also in der oberen Hälfte der Schaltung realisieren. Dabei entnehmen wir dem Bild 6.48, dass die UND-Verknüpfung der Serienschaltung entspricht und die ODER-Verknüpfung der Parallelschaltung. Außerdem müssen wir die Variablen an den p-Kanal-Transistoren invertiert anlegen, weil diese ja mit negativer Gate-Source-Spannung leitend werden. Bild 6.49 zeigt das Resultat.

Für die untere Hälfte ( $\bar{S}$ ) muss die Funktion invertiert werden und mit Hilfe der Regel von de Morgan auf Einzelterme gebracht werden:

$$\bar{S} = \overline{(a \cdot \bar{b}) \cdot (\bar{a} \cdot b)} = (\bar{a} + b) \cdot (a + \bar{b})$$

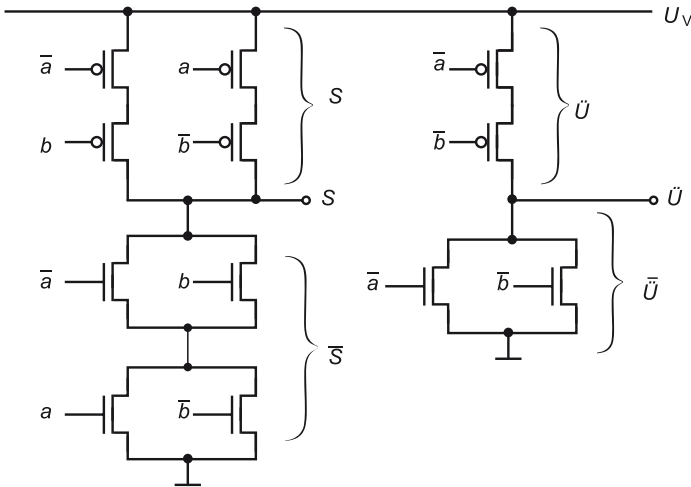


Bild 6.49 Realisierung des Addierers

Damit ist das Netzwerk für die Summenfunktion  $S$  fertig. Wir haben 8 Transistoren benötigt. Mit Einzelgattern wären es 12 Transistoren gewesen. Die Funktion  $\bar{U}$  für den Übertrag ist einfacher. Wir formulieren für die obere Hälfte:

$$\bar{U} = a \cdot b$$

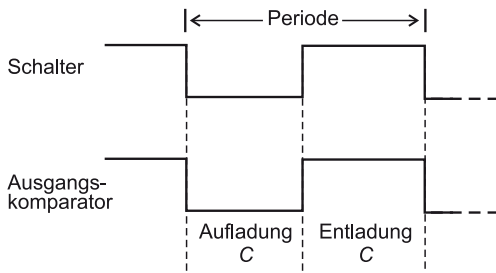
Für die untere Hälfte ergibt sich:

$$\bar{\bar{U}} = \bar{a} + \bar{b}$$

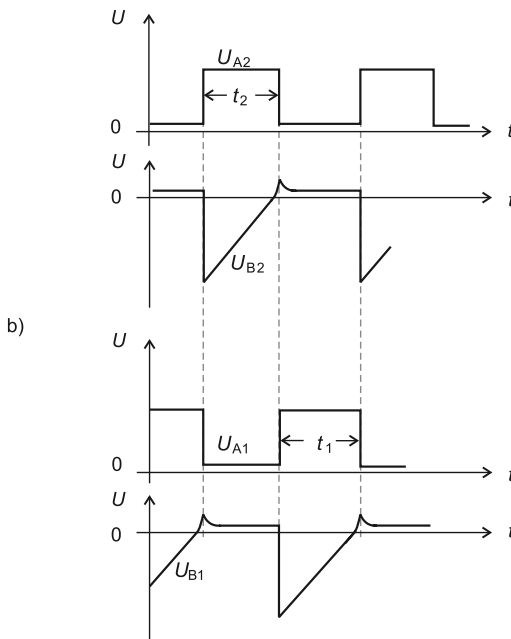
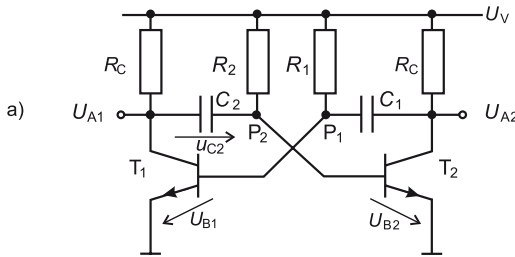
Die Darstellung ist in Bild 6.49. Damit haben wir einen Ausblick in die Welt der komplexen Gatterfunktionen genommen. Weitere Ausführungen dazu finden sich zum Beispiel in [9].

### 6.3.4 Taktgeneratoren

Wir wollen den Ausblick auf die komplexen Digitalbausteine mit einigen Ausführungen zur Erzeugung periodischer Taktsignale abrunden. Wie wir wissen, ist die Taktfrequenz ein wichtiges Leistungsmerkmal eines Computers. In den zurückliegenden Ausführungen dieses Abschnitts haben wir gesehen, dass Taktsignale gebraucht werden, um die Eingänge von Flipflops zu aktivieren. Flipflops werden zu Registern kombiniert, welche die Zwischenergebnisse und Endergebnisse von Operationen speichern. Somit kann man den Takt als den Pulsschlag des Systems betrachten. Wir wollen nun sehen, wie man den Takt erzeugt und seine Frequenz festlegt. Die einfachste Art, einen Takt zu erzeugen, ist die Aneinanderreihung von Zeitintervallen. Die Realisierung eines Zeitintervalls haben wir in Bild 6.30 gesehen. Hier wird die Aufladung eines Kondensators beobachtet und beim Erreichen einer Referenzspannung eine Variable von 0 auf 1 umgeschaltet. Dieses Schaltereignis könnte man als Start eines zweiten Zeitintervalls nutzen, während dessen der Kondensator wieder entladen wird, um bei Erreichen der Grundspannung  $U_{C0}$  den neuen Aufladevorgang zu starten usw. Das Ergebnis wäre wie in Bild 6.50 gezeigt.



**Bild 6.50** Periodischer Takt als Folge alternierender Zeitintervalle (siehe Bild 6.30)



**Bild 6.51** Astabiler Multivibrator (a) und Verläufe der Spannungen (b)

Eine Schaltung, wo von diesem Prinzip Gebrauch gemacht wird, ist der *astabile Multivibrator*, der in Bild 6.51 zu sehen ist. Der Ablauf ist wie folgt. Zunächst leitet der Transistor  $T_2$ , d. h.  $U_{A2}$  ist niedrig und  $U_{B2}$  ist 0,8 V. Transistor  $T_1$  leitet nicht, weil der ganze Strom von  $R_1$  in den Kondensator  $C_1$  fließt. Warum das so ist, sehen wir gleich. Für  $C_1$  ist dies ein Aufladevorgang, welcher enden würde, wenn im Punkt  $P_1$  das Potenzial  $U_V$  anliegt (Zeitkonstante  $\tau_1 = R_1 \cdot C_1$ ). So weit kommt es aber nicht, denn wenn das Potential in  $P_1$  den Wert 0,8 V erreicht, ist für

den Transistor  $T_1$  die Bedingung zum Leiten erfüllt. Dann überstürzen sich quasi die Ereignisse und man muss noch wissen, dass der Kondensator  $C_2$  auf den Wert  $U_V - 0,8$  V aufgeladen ist. Transistor  $T_1$  beginnt zu leiten,  $U_{A1}$  sinkt von  $U_V$  ab auf einen kleinen Restwert und weil die Spannung am Kondensator  $C_2$  sich nicht sprunghaft ändern kann, macht  $P_2$  (und damit  $U_{B2}$ ) die ganze Talfahrt mit. Damit wird der Transistor  $T_2$  abrupt gesperrt und  $C_1$  wird weiter aufgeladen. Für  $P_2$  beginnt jetzt der lange Marsch aus dem Keller, d. h. die Aufladung von  $C_2$  mit der Zeitkonstante  $\tau_2 = R_2 C_2$ . Der ganze Strom von  $R_2$  fließt also in  $C_2$ . Dies geht so lange, bis das Potenzial in  $P_2$  wieder 0,8 V erreicht hat. Dann wird wieder umgeschaltet. So setzt sich die Periode der erzeugten Schwingung also aus den Teilzeiten  $t_1$  und  $t_2$  zusammen.

Wir wollen unsere Kenntnisse nutzen, um die Frequenz der Schwingung zu berechnen. Wir benötigen die Formel für die Umladung des Kondensators und die Spannungswerte, zwischen denen er umgeladen werden soll. Die Formel haben wir in Gleichung (6.4) entwickelt und in Gleichung (6.15) zur Berechnung des Zeitintervalls angewendet. Anschaulich formuliert lautet sie:

$$\{\text{Augenblickswert } u_{C2}\} = \{\text{Endwert } (t \rightarrow \infty)\} - \{\text{Abstand zum Endwert}\} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Um  $t_2$  zu berechnen, stellen wir für  $C_2$  zusammen:

- Endwert:  $-(U_V - U_{CEX1})$
- Anfangswert:  $(U_V - U_{BEX2})$
- gesuchter Augenblickswert ( $t = t_2$ ):  $-(U_{BEX2} - U_{CEX1})$
- $U_{BEX}$  = Basis-Emitter-Spannung des leitenden Transistors
- $U_{CEX}$  = Kollektor-Emitter-Spannung des leitenden Transistors

Dann lautet die Formel:

$$\begin{aligned} -(U_{BEX2} - U_{CEX1}) &= -(U_V - U_{CEX1}) - (-(U_V - U_{CEX1}) - (U_V - U_{BEX2})) \cdot e^{-\frac{t_2}{\tau_2}} \\ U_V - U_{CEX1} - U_{BEX2} + U_{CEX1} &= -(-2U_V + U_{CEX1} + U_{BEX2}) e^{-\frac{t_2}{\tau_2}} \\ U_V - U_{BEX2} &= (2U_V - U_{CEX1} - U_{BEX2}) e^{-\frac{t_2}{\tau_2}} \\ &\dots \\ t_2 &= \tau_2 \cdot \ln \left( \frac{2U_V - U_{CEX1} - U_{BEX2}}{U_V - U_{BEX2}} \right) \end{aligned} \quad (6.17)$$

Gleichung (6.17) können wir vereinfachen, wenn wir nur ein überschlägiges Resultat benötigen. Dann realisieren wir

$$U_V \gg U_{BEX}, U_{CEX}$$

und erhalten

$$t_2 \approx \tau_2 \cdot \ln 2 = \tau_2 \cdot 0,69$$

Ist die Schaltung symmetrisch, dann gilt

$$\tau_1 = \tau_2 = R_1 \cdot C_1$$

$$t_1 = t_2$$

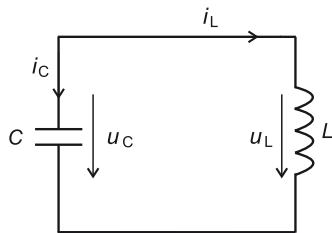
und wir erhalten

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{2t_1} = \frac{1}{2\tau_1} \cdot 1,44 \\ &= \frac{1}{R_1 C_1} \cdot 0,72 \end{aligned} \quad (6.18)$$

Gleichung (6.18) zeigt, dass  $R_1$  und  $C_1$  die Frequenz der Schwingung bestimmen. Dabei war angenommen, dass die Schaltung symmetrisch ist, d. h., die beiden Teile des Taktintervalls sind gleich lang. Prinzipiell bietet die Schaltung auch die Möglichkeit einer ungleichen Aufteilung des Taktintervalls, falls zum Beispiel  $C_1 \neq C_2$  ist. Dies wollen wir jedoch nicht weiterverfolgen.

Betrachten wir die Schaltung unter dem Aspekt der Präzision, um etwa eine Uhr zu bauen, so stoßen wir auf gewisse Unzulänglichkeiten. Bei der genauen Berechnung der Teilzeit  $t_2$  in Gleichung (6.17) stehen einige Transistorparameter in der Formel. Die genauen Werte dieser Parameter sind Exemplarstreuung und Temperaturabhängigkeit unterworfen. Dadurch überlagert sich der Teilzeit  $t_2$  eine kleine Unsicherheit. Die Schaltung ist also für Präzisionsanwendungen nicht gut geeignet. Wir wollen daher nun noch eine sehr wichtige Methode zur Erzeugung eines Präzisions-Taktsignals kennen lernen, den Quarzoszillator.

Die Grundlage des Quarzoszillators ist der physikalische Effekt der *Resonanz*. Resonanz kennen wir aus dem täglichen Leben. Resonanzschwingungen treten vorzugsweise dort auf, wo ein schwingfähiges Gebilde mit der *richtigen* Frequenz angeregt wird. Ob das die klirrende Fensterscheibe ist oder die auf die Tischplatte gehaltene Stimmgabel, die Schwingungen haben stets eine typische Frequenz. Diese hängt von den mechanischen Gegebenheiten des schwingenden Gegenstands ab. Und wenn diese mechanischen Gegebenheiten entsprechend stabil und unveränderlich sind, können wir eine präzise Schwingfrequenz erwarten. Unter diesem Aspekt wollen wir nun den Quarzoszillator untersuchen.



**Bild 6.52** Schwingkreis

Resonanz in elektronischen Schaltungen ist eine wohldefinierte und nicht immer geliebte Erscheinung. Sie tritt auf, wenn eine Energiemenge die Möglichkeit hat, zwischen einer Kapazität und einer Induktivität zu pendeln. Wir wissen, dass beide Elemente die Eigenschaft haben, Energie speichern zu können. Dieses Pendeln findet am so genannten *Schwingkreis* statt (Bild 6.52). Ist die gesamte Energie auf  $C$  gespeichert, so ist  $C$  aufgeladen und möchte sich über  $L$  entladen. Durch den Strom  $i_L$  wird Energie in  $L$  gespeichert, bis  $u_C$  zu null wird (gesamte Energie in  $L$ ) und die Aufladung in umgekehrter Richtung beginnt. Sobald wieder alle Energie auf  $C$  ist, kehrt sich der Strom um und der Vorgang beginnt in umgekehrter Richtung. Die Frequenz, mit der diese Schwingung stattfindet, hängt von den Werten von  $C$  und  $L$  ab. Wir wollen dies durch eine kurze Rechnung nachprüfen. Im Schwingkreis muss gelten:

$$u_C = u_L$$

Mit den Gleichungen (2.20) und (2.24) erhalten wir

$$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} = -L \cdot \frac{di_C}{dt} = -L \cdot C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

$$u_C + L \cdot C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0$$

Die Lösung der Differenzialgleichung lautet:

$$u_C(t) = \hat{U} \sin \omega_0 t$$

mit

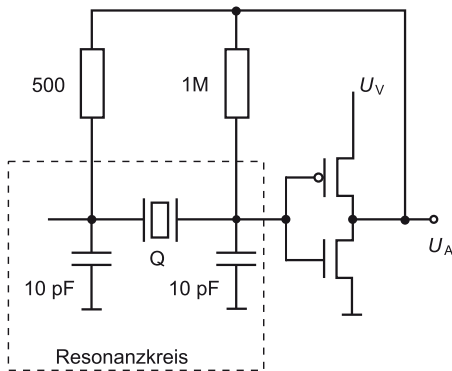
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (6.19)$$

Die Resonanzfrequenz ergibt sich entsprechend zu

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

In der Praxis wird das Pendeln der Energiemenge abklingen, weil wir den Kreis nicht frei von Verlustleistung, d. h. ohne ohmschen Widerstand, aufbauen können. Es wird also nötig sein, falls ein solcher Kreis zur Schwingungserzeugung genutzt werden soll, diese Verlustleistung durch gezielte Energiezufuhr auszugleichen. Damit sind wir beim Prinzip des L-C-Oszillators, der für die Erzeugung sinusförmiger Schwingungen große Bedeutung hat.

Der Quarzoszillator ist mit diesem Prinzip eng verwandt. Sein Kernstück ist ein speziell zugschliffener Quarzkristall, eingebettet zwischen zwei Platten wie das Dielektrikum eines Kondensators. Unter dem Einfluss des elektrischen Feldes einer angelegten Spannung führt der Quarz mechanische Schwingungen aus. Wird dieses Gebilde in einen Kreis mit Kapazität (Bild 6.53) eingebettet, dann übernimmt der Schwingquarz bei der Resonanzfrequenz die Rolle der Induktivität. Die Resonanzfrequenz ist dabei ein Parameter des Schwingquarzes.



**Bild 6.53** Quarzoszillator (Q: Schwingquarz)

Man kann Schwingquarze bis zu hohen Megahertz-Werten kaufen. Man erkennt in der Schaltung auch die CMOS-Schaltung, welche als Impedanzwandler für das empfindliche Schwingungssignal des Resonanzkreises wirkt, und die Rückführung des Ausgangssignals  $U_A$  zur Kompensation der Energieverluste im Schwingkreis. Die hohe Konstanz der Schwingfrequenz ist durch den Schwingquarz und die Kapazitäten bedingt.



Doch auch Schwingquarze haben eine Temperaturcharakteristik. In den Spezifikationen von Quarzoszillatoren, die man als fertigen Baustein kaufen kann, finden wir Angaben in ppm (parts per million). Findet der Betrieb in der Nähe der Referenztemperatur von 25 °C statt (z. B. 25 °C ± 3 °C), dann liegt die Frequenzabweichung für Standardprodukte bei

$$\frac{\Delta f}{f} = \pm 0,1 \text{ ppm}$$

Für den Einsatz in Geräten ist jedoch meist ein größerer Temperaturbereich zu berücksichtigen. In den Daten von Quarzoszillatoren findet man zum Beispiel Angaben der folgenden Art:

| Frequenz            | Temperaturbereich | Abweichung $\frac{\Delta f}{f}$ |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 32,768 kHz          | −40 °C ... +85 °C | −140 ppm                        |
| 3,0 MHz             | −20 °C ... +70 °C | ± 20 ppm                        |
| 20 MHz (high stab.) | −20 °C ... +70 °C | ± 15 ppm                        |

(bei ± gilt der Minuswert für die untere Grenztemperatur)

Der angegebene Wert der Abweichung tritt bei den Grenztemperaturen ein. Die Charakteristik ist bemerkenswert. Dazu verweisen wir auf die Herstellerunterlagen.

Zur Abrundung wollen wir den Zeitfehler berechnen, den ein Intervall hat, wenn es durch einen Zählvorgang mit Quarzoszillator realisiert wird. Wir wählen den Oszillator mit 32,768 kHz und betrachten ihn bei der größten Abweichung. Wir betrachten das Zeitintervall, welches bei Nennfrequenz genau 1 Million Perioden der Schwingung enthält.

Nennwertbetrieb:

$$\text{Dauer 1 Periode: } \frac{1 \cdot \text{s}}{32.768} = 0,0305176 \text{ ms}$$

$$\text{Dauer } 10^6 \text{ Perioden: } T = 30.517,6 \text{ ms} = 30,5176 \text{ s} = \text{Nenndauer des Zeitintervalls}$$

Eine negative Frequenzabweichung bedeutet, dass die Perioden länger sind. Im angenommenen Betrieb würde das exakte Zeitintervall nur noch 999.860 Perioden enthalten, also 140 weniger als  $10^6$ . Deren Länge ist

$$\frac{30.517,6 \text{ ms}}{999.860} = 0,0305219 \text{ ms}$$

Die Intervallverlängerung bei  $10^6$  Perioden beträgt also

$$\Delta t = 0,0305219 \text{ ms} \times 140 = 4,273 \text{ ms}$$

Die Kontrollrechnung ergibt für den relativen Zeitfehler

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{4,273 \text{ ms}}{30517,6 \text{ ms}} = 0,0001400 \hat{=} 0,14 \text{ ‰}$$

Das hätten wir natürlich auch aus der Spezifikation für den Quarzoszillator berechnen können. Quarzoszillatoren gibt es in vielfältigen Schaltungs- und Ausführungsarten. Wir verweisen dazu auf die weiterführende Literatur (z. B. [8]). Der Quarzoszillator hat, wie wir gesehen haben, eine feste Frequenz. Man braucht andererseits auch Oszillatoren mit einstellbarer Frequenz. Ein bekannter Begriff auf diesem Feld ist der VCO (Voltage Controlled Oscillator). Auch hier

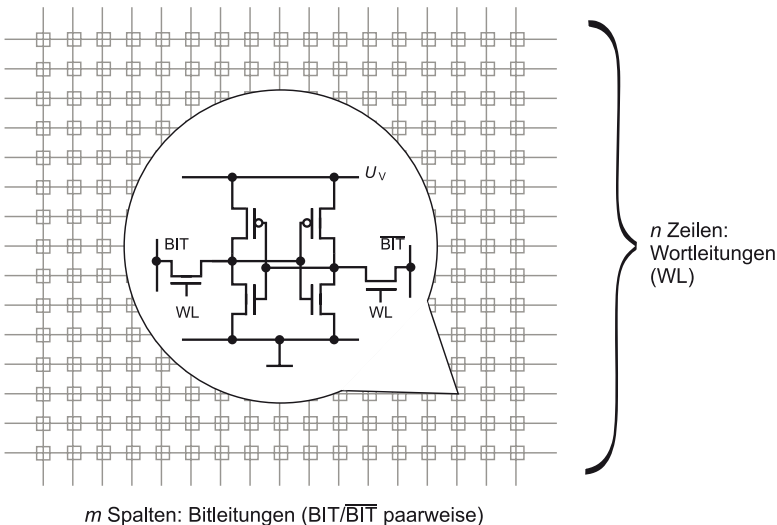
handelt es sich um einen Resonanzkreis-Oszillator, bei dem jedoch durch spezielle Kapazitäten eine Abstimmbarkeit der Resonanzfrequenz erreicht wird. Auch hier verweisen wir auf die weiterführende Literatur [12].

## ■ 6.4 Speicherbausteine für Digitalrechner

### 6.4.1 Bausteine für den Arbeitsspeicher (SRAM, DRAM)

Die Aufgabe des Arbeitsspeichers ist es, Daten und Programme im schnellen Wechsel bereitzustellen bzw. aufzunehmen. Eingabe und Ausgabe, d. h. Schreiben und Lesen, sollen mit hoher Geschwindigkeit als gleichberechtigte Funktionen verfügbar sein. Die Bezeichnung **Random Access Memory (RAM)** meint nichts anderes. Im Horizont unserer Abhandlung wollen wir die Schaltung der Speicherzelle, den Aufbau und den Betrieb der Bausteine betrachten. Die Bezeichnungen SRAM (Static RAM) und DRAM (Dynamic RAM) beziehen sich auf die Präsenz der Information in der Speicherzelle. Wir werden sie in diesem Zusammenhang diskutieren. Beide Speichertypen verlieren ihren Informationsinhalt, wenn die Versorgungsspannung einen Minimalwert unterschreitet. Auf Grund dieser Eigenschaft werden sie auch als *flüchtige Speicher* bezeichnet. Das Verlieren der Information ist kein gewollter Vorgang, sondern ein akzeptierter Nachteil vor dem Hintergrund, dass es keine alternativen Lösungen mit vergleichbar kurzen Zugriffszeiten gibt. Als *Zugriff* wird die Eingabe bzw. Ausgabe eines Speicherinhalts bezeichnet.

Speicherbausteine sind ein außerordentlich dynamisches Gebiet, in das wir hier nur einen oberflächlichen Einblick geben können. Reichhaltige Information findet sich dazu in [14, 15].

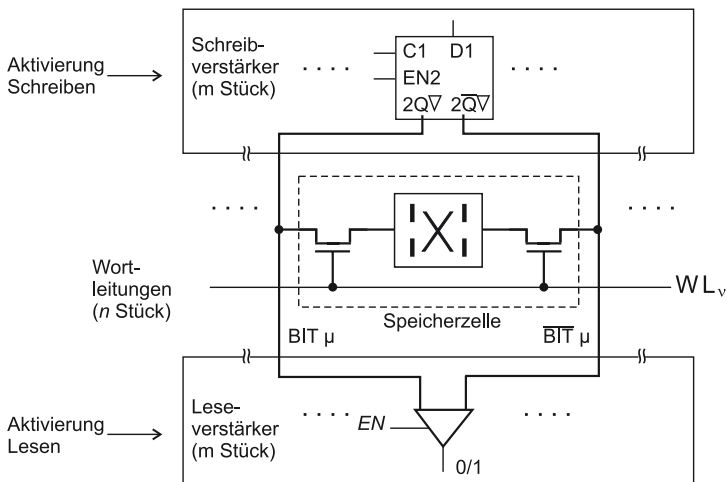


**Bild 6.54** Prinzip der Speichermatrix mit SRAM-Speicherzelle

Die SRAM-Speicherzelle ist die bistabile Schaltung in CMOS-Technologie, wie wir sie im Abschnitt 6.3 untersucht haben. Als 1-bit-Speicherplatz ist sie in die Speichermatrix eingebunden

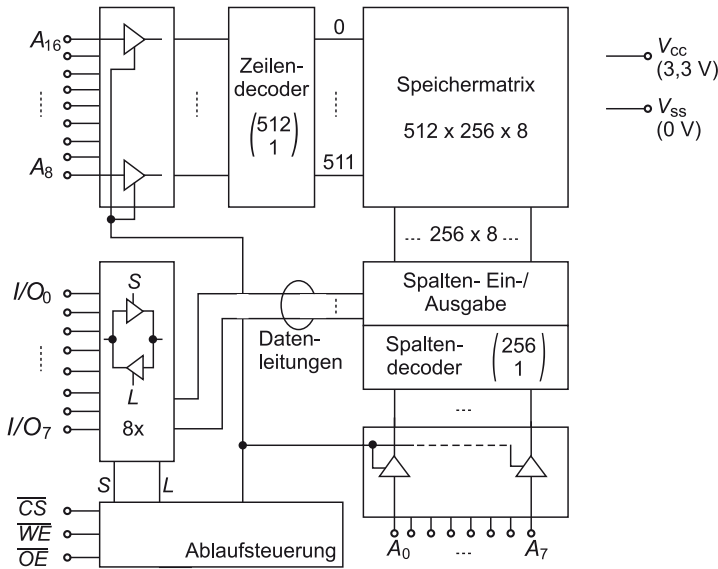
(Bild 6.54). Zwei Transistoren, aktiviert über die Wortleitung (WL), dienen der Ankopplung an die Datenleitungen BIT und  $\overline{\text{BIT}}$  der Matrix (Spalten). Sie werden durch die Spannung an der ausgewählten Wortleitung gleichzeitig aktiviert. Wie wir sehen, gibt es hier keine spezielle Eingabeschaltung. Die Leitungen BIT und  $\overline{\text{BIT}}$  dienen sowohl dem Schreiben (Write) als auch dem Lesen (Read). Im Zuge des Schreibens wird der bestehende Zustand ggf. *überschrieben*.

Zum Zugriff auf eine Bitzelle gehört also die Aktivierung über die Wortleitung WL und je nach dem, ob wir schreiben oder lesen wollen, die Aktivierung des Schreibverstärkers oder des Leseverstärkers. Bild 6.55 zeigt im Prinzip die Anordnung. Als Schreibverstärker wirkt ein D-Latch, dessen Ausgänge zum Zweck des Schreibens aus dem Tristate aktiv geschaltet werden. Der Leseverstärker empfängt die komplementären Spannungen an BIT und  $\overline{\text{BIT}}$  und erzeugt daraus ein kompatibles Datensignal.



**Bild 6.55** Schreiben und Lesen am Beispiel der Speicherzelle in Zeile  $v$  und Spalte  $\mu$

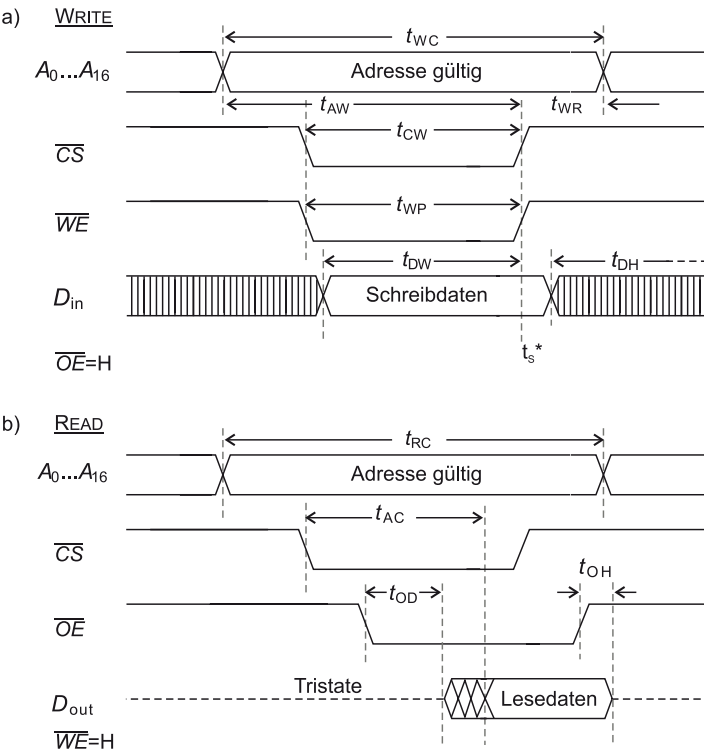
Zur Ankopplung der Speicherzelle an das Anwendersystem – in der Regel ein Prozessor-Bus – muss der Speicherteil mit Steuerungs- und Interface-Einrichtungen umgeben werden. Bild 6.56 zeigt den Gesamtaufbau am Beispiel eines Bausteins mit  $128\text{K} \times 8$  bit. Die Speicher-matrix umfasst  $n = 512$  Zeilen zu je  $256 \times 8$  Spalten, also 256 Worte zu 8 bit pro Zeile. Um eine Speicherzelle zu identifizieren müssen wir eine der 512 Zeilen auswählen. Dafür sind in dual codierter Form 9 bit nötig. Sie werden in Gestalt von Adressbits ( $A_{16}, A_{15}, \dots, A_8$ , s. Bild) dem Zeilendecoder zugeführt. Innerhalb einer Zeile befinden sich  $m = 2048$  ( $256 \times 8$ ) Bitzellen. Diese Bitzellen sind bei Aktivierung der Zeile alle mit der Spalten-Ein-/Ausgabe verbunden. Hier befinden sich die  $m$  Schreibverstärker und die  $m$  Leseverstärker. Im Prinzip bedeutet das einen sehr großen Aufwand. Er ist aber im Sinne des optimalen Betriebs des Speichers notwendig, und seine Realisierung stellt mit den Mitteln der Mikroelektronik keine Schwierigkeit dar. Die gespeicherte Information ist in unserem Beispiel in Worten zu 8 bit organisiert. Beim Zugriff wird also nicht die einzelne Bitzelle angesprochen, sondern jeweils eine Gruppe von 8 Stück. Diese Auswahl wird mit den 8 Adressbits  $A_0 \dots A_7$  durch den Spaltendecoder durchgeführt. Damit kann die Information über die Datenleitungen zu den äußeren Interface-Schaltungen übermittelt werden (lesen) oder von diesen übernommen werden (schreiben).



**Bild 6.56** Aufbau des SRAM-Bausteins (Beispiel 128K × 8)

Die äußeren Interface-Schaltungen haben die Aufgabe, die Verbindung des Speicherbausteins mit dem umgebenden System herzustellen. Diese Aufgabe gliedert sich in zwei Teile. Durch die logische Aktivierung (Chip Select,  $\overline{CS}$ ) wird die Bereitschaft zum Datenaustausch hergestellt. Dies wirkt sich vor allem darin aus, dass die Empfänger für die Adressbits eingeschaltet werden. Beim zweiten Teil, der Aktivierung des Daten-Interface, muss noch zwischen Schreiben (S) und Lesen (L) unterschieden werden. Dies wird durch die Steuervariablen  $\overline{WE}$  (Write Enable) und  $\overline{OE}$  (Output Enable) geleistet. Beim Schreiben werden die Datenempfänger und die Schreibverstärker eingeschaltet. Beim Lesen werden die Ausgangstreiber und die Leseverstärker aktiviert. Die Ausgangstreiber, wie man diese Verstärker auch nennt, bilden die Signalquelle für die Leitungsverbindung des Bausteins zum umgebenden System. Da diese Leitungsverbindungen durch kleine Kapazitäten zu modellieren sind, gelten für die Ausgangstreiber die Überlegungen, welche wir in Abschnitt 6.1 mit Bild 6.5 zu den Verbindungsleitungen der Bausteine angestellt haben.

Die Funktion der Aktivierung des Bausteins durch das Steuersignal  $\overline{CS}$  hat neben den Vorgängen des Datentransfers mit der Speichermatrix einen anderen wichtigen Aspekt. Alle die Schaltungen zur Speicherung und zum Transfer der Information haben Verlustleistung, die zur Erwärmung des Bausteins führt. Und wir kennen schon den pauschalen Zusammenhang, der besagt, *je mehr Strom, umso schneller die Umladung der Kapazitäten und umso höher die Verlustleistung*. Daraus folgt einerseits, dass wir bei schnellen Speichern (kurze Zeiten für Schreib- und Lesezugriffe) mit hoher Verlustleistung rechnen müssen. Andererseits leuchtet es ein, dass zwischen den Zugriffen die Stromversorgung Chip-intern auf ein Mindestmaß reduziert wird. Dies leisten entsprechende Schalteinrichtungen in Abhängigkeit vom Wert der Steuervariablen  $\overline{CS}$ . Dadurch erreicht man im *Standby*-Betrieb, wie man diesen Zustand des Bausteins nennt, eine Reduzierung der Verlustleistung auf ca. 10% des Nennwertes. Wir wollen uns nun den äußeren Ablauf der Zugriffe anhand der Timing-Diagramme für Schreiben und Lesen anschauen (Bild 6.57).



**Bild 6.57** Timing-Diagramme für Schreiben (a) und Lesen (b) beim SRAM (Auszug aus den Daten eines Bausteins)

Tabelle 6.3 gibt die Werte für die Zeiten wieder.

Im Folgenden eine kurze Erläuterung:

*Write:*

Als erstes werden die Adressbits für die einzuschreibende Speicherzelle eingestellt. Chip Select ( $\overline{CS}$ ) und Write Enable ( $\overline{WE}$ ) können gleichzeitig aktiviert werden.

Nun ist das Kommando für die Interface-Schaltungen gegeben, aktiv zu werden. Der Baustein fährt die Spannungen hoch. Der Datenweg vom Daten-Interface bis zu den Schreibverstärkern wird freigeschaltet. Alle Zeiten sind nun auf den Zeitpunkt  $t_s^*$  bezogen, wo dieser Datenweg wieder aufgelassen wird. Somit ist in der Tabelle 6.3 abzulesen, dass für den Weg der Daten vom Eingang in das Interface bis in die Speicherzelle 30 ns (inklusive einer gewissen Sicherheitsreserve) zu veranschlagen sind. So lange müssen die Daten also mindestens am Interface bereitgehalten werden. Die Angabe  $t_{DH}$  mindestens 0 bedeutet, dass diese Zeit trotz aller möglichen Fluktuationen im System niemals negativ werden darf. Den Zeitpunkt  $t_s^*$  könnte man also als den virtuellen Schreibzeitpunkt verstehen. Danach, bis zum Wechsel der Adresse bzw. Beginn eines neuen Zyklus ist noch eine kleine Erholzeit  $t_{WR}$  spezifiziert. Diese Zeit braucht der Baustein, um in seinen internen Leitungen (und Streukapazitäten) die Werte des aktuellen Zugriffs zu vergessen, um für einen neuen Zugriff neutral bereitzustehen. Über alles hinweg wird die Schreibzykluszeit  $t_{WC}$  definiert. Sie hat u. a. Bedeutung für die Berechnung der maximalen Schreibdatenrate. Weil diese im Idealfall möglichst hoch sein soll, sind für alle Zeiten die

| Parameter                     | Symbol   | Min   | Max   |
|-------------------------------|----------|-------|-------|
| Write Cycle time              | $t_{WC}$ | 55 ns |       |
| Address valid to end of Write | $t_{AW}$ | 50 ns |       |
| Write Recovery time           | $t_{WR}$ | 5 ns  |       |
| Chip select to end of Write   | $t_{CW}$ | 50 ns |       |
| Write Pulse width             | $t_{WP}$ | 45 ns |       |
| Data valid to end of Write    | $t_{DW}$ | 30 ns |       |
| Data Hold time                | $t_{DH}$ | 0     |       |
| Read Cycle time               | $t_{RC}$ | 55 ns |       |
| (Read) Access time            | $t_{AC}$ |       | 55 ns |
| Output Delay                  | $t_{OD}$ | 5 ns  |       |
| Output Hold                   | $t_{OH}$ |       | 25 ns |

**Tabelle 6.3** Timing-Parameter des SRAM (Auszug aus den Daten eines Bausteins in CMOS-Technologie)

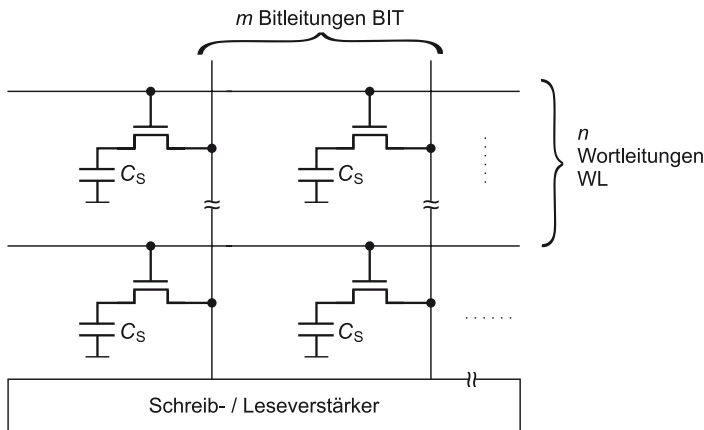
Minimalwerte spezifiziert, welche eingehalten werden müssen, damit der Baustein fehlerfrei arbeitet.

#### Read:

Der Lesezugriff beginnt gleich wie der Schreibzugriff. Danach ist aber die Zugriffszeit  $t_{AC}$  der wichtigste Parameter. Sie gibt an, wie lange es (maximal) dauert, bis die Daten von der Speicherzelle über den Leseverstärker und den Ausgangstreiber bereitstehen. Wir sehen in diesem Zusammenhang noch die Tristate-Steuerung der Ausgänge. Die unterbrochene Linie mit der Bezeichnung Tristate soll markieren, dass der Ausgang keinen Wert ausgibt. Dies wird erst durch die Aktivierung der Steuervariablen Output Enable ( $\overline{OE}$ ) anders. Auch hier sind für die Reaktionsverzögerungen  $t_{OD}$  und  $t_{OH}$  Maximalwerte spezifiziert. Solche Maximalwerte stellen gewissermaßen eine Mindestgüte des Bausteins dar, für die der Hersteller garantiert. Im Idealfall sollen ja alle Reaktionen möglichst schnell erfolgen.

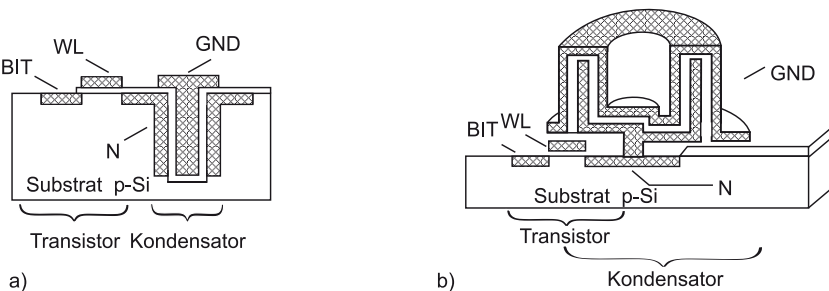
Wir haben damit den statischen RAM-Baustein an einem Beispiel ausführlich betrachtet. Die Zahlenwerte unseres Beispiels spiegeln einen gewissen Technologiestand wider. Hier ist der Fluss der Entwicklung von ständigem Fortschritt in Richtung kürzerer Zeiten geprägt. Wie wir auch gesehen haben, können sehr kurze Zeiten erreicht werden, wenn die Ströme groß genug sind, was natürlich hohe Verlustleistung bedeutet. Unter gewissen Anwendungsaspekten, z. B. für Cache-Speicher, ist dies auch ein willkommener Kompromiss, so dass es für solche Spezialanwendungen SRAM-Bausteine mit Zugriffszeiten bis herunter zu 1 ns gibt.

Der eigentliche *Leitstern der Speichertechnologie* ist der dynamische RAM-Baustein (DRAM). Seine Entwicklungslinie zweigte schon in der Anfangszeit der mikroelektronischen Speicher von der des SRAM ab. Ziel war es, die Flächendichte an gespeicherter Information möglichst hoch zu machen, damit man große Arbeitsspeicher Platz sparend bauen kann. Der Weg führte von der 6-Transistor-Zelle des SRAM über die 3-Transistor-Zelle bald zur 1-Transistor-Zelle. Bei dieser 1-Transistor-Zelle sind gegenüber der Schaltung der Zelle in Bild 6.54 nur noch 1 Zugriffstransistor und 1 Speicherkondensator  $C_S$  übrig geblieben (Bild 6.58). Die Information des gespeicherten Bit ist also durch den Ladungszustand des Speicherkondensators dargestellt, dessen Kapazität bei gängigen Bausteintypen im Bereich 30 ... 40 fF liegt (fF Femtofarad,  $10^{-15}$  F). Im Prinzip ist die Idee, eine 1 durch Aufladung des Kondensators auf  $U_V$  und die 0 durch Entladung auf 0 V zu speichern, plausibel. Die spannende Frage ist jedoch, wie es gelingen kann,



**Bild 6.58** Prinzip der Speichermatrix beim DRAM

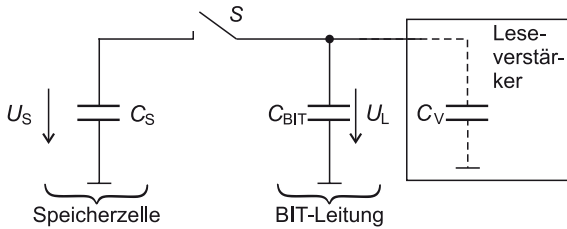
Millionen oder gar Milliarden kleiner Kondensatoren auf einem Chip unterzubringen, und wieviel Ladung dann noch eingebracht werden kann, um die 1 von der 0 zu unterscheiden. Dass es geht, davon machen wir in unserem PC selbstverständlich Gebrauch. Wie es funktioniert, das wollen wir uns im Folgenden ansatzweise ansehen. Das hervorstechendste Merkmal des DRAM-Chip ist die Realisierung der Speicherkondensatoren. Bild 6.59 zeigt dazu zwei Beispiele. Der n-Kanal-MOS-FET ist jeweils neben dem Kondensator angeordnet. In der räumlichen Ansicht ergibt insbesondere die Struktur b ein markantes Bild, wie die angedeutete Perspektive zeigt. Die Kondensatoren stehen wie kleine Röllchen auf dem Chip. Die Entwicklung der Form des Kondensators hat eine Vielfalt von Varianten hervorgebracht, alle mit dem Ziel, auf möglichst kleiner Fläche einen möglichst hochwertigen Kondensator zu realisieren. Damit ist ein bedeutender Aspekt des dynamischen Speichers angesprochen, nämlich die Qualität des Kondensators.



**Bild 6.59** Beispiele zweier DRAM-Zellen: a) Zelle mit Grabenkondensator (Trench), b) Zelle mit Kronenkondensator (Crown) (BIT: Bitleitung, WL: Wortleitung, N: Kondensatorelektrode, GND: Masse, Kondensatorelektrode)

Die normale Vorstellung vom Kondensator ist, dass das Dielektrikum die beiden geladenen Metallbeläge perfekt trennt, so dass kein Ladungsausgleich stattfinden kann. Diese Vorstellung müssen wir im vorliegenden Fall relativieren. Eine Anzahl physikalischer Effekte bewirken in den Mikrostrukturen einen allmählichen Ladungsausgleich, so dass sich die gespeicherte 1 nach einiger Zeit nicht mehr von der 0 unterscheiden würde. Man spricht von Leckströmen, die den Kondensator entladen. Dem wird durch die periodische *Auffrischung* des Speicher-

inhalts abgeholfen. Der Speicherinhalt wird also von Zeit zu Zeit gelesen und neu eingeschrieben. Die sogenannte Auffrischzeit betrug in der Anfangszeit der DRAM-Technik nur wenige Millisekunden und liegt bei modernen Bausteinen bei 64 ms. Wir kommen darauf anhand der Abläufe des DRAM-Bausteins noch einmal zurück.



**Bild 6.60** Ersatzschaltung der Speichermatrix

Die nächste Frage ist, wie aus der geringen Energie, die so ein winziger Kondensator speichern kann, die digitale Information zurückgewonnen werden kann. Durch die Anordnung der Speicherplätze in der Matrix, wie in Bild 6.58 gezeigt, verschärft sich das Problem der Spannungsdetektion dadurch, dass auch die BIT-Leitung eine Kapazität darstellt. Wir können uns das so vorstellen, dass der Zugriffstransistor die Verbindung zwischen dem Speicherkondensator und der kapazitiv wirkenden BIT-Leitung mit dem Leseverstärker herstellt (Bild 6.60). Die Größenverhältnisse der Kapazitäten sind etwa wie folgt:

$$C_S = 40 \text{ fF}$$

$$C_{\text{BIT}} + C_V = 200 \text{ fF}$$

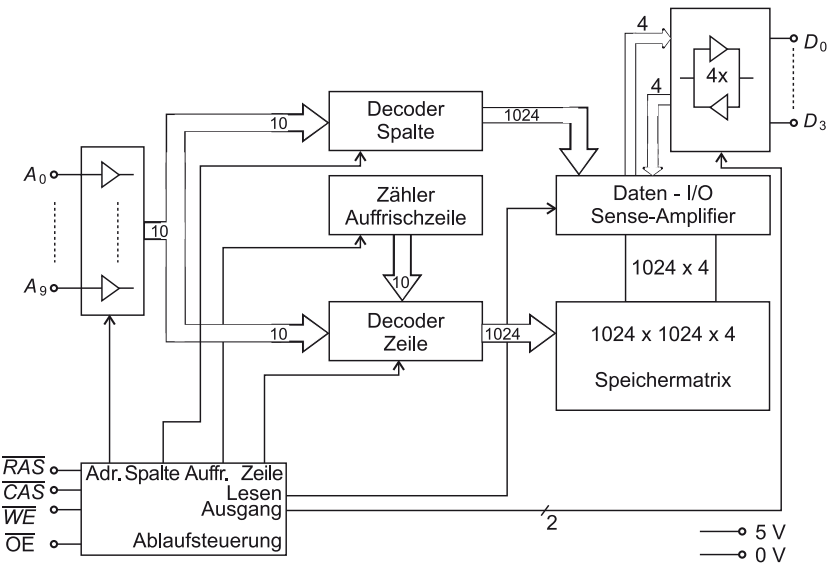
Wird nun der Schalter S geschlossen während  $C_S$  auf 3 V aufgeladen ist und  $C_{\text{BIT}}$  entladen, dann verteilt sich die Ladung auf alle Kapazitäten. Nach Gleichung (2.16) gilt dann:

- Vorher:  $Q = C_S \cdot U_S = 40 \text{ fF} \cdot 3 \text{ V} = 0,12 \text{ pAs}$
- Nachher:  $Q = (C_{\text{BIT}} + C_S + C_V) \cdot U_L = 240 \text{ fF} \cdot 0,5 \text{ V} = 0,12 \text{ pAs}$

Die für den Leseverstärker verfügbare Spannung ist also nur noch 0,5 V im Idealfall. Und noch etwas ist passiert, der Informationsinhalt der Speicherzelle wurde zerstört. Sie muss neu eingeschrieben werden. Diese Aufgabe muss der Leseverstärker mit erfüllen. Ohne dies hier näher auszuführen, merken wir an, dass spezialisierte Verstärkerschaltungen in der Art einer bistabilen Schaltung hier Verwendung finden ([13, 14]). Es handelt sich um hochempfindliche Spannungsdifferenzsensoren, weswegen wir in Bild 6.61 den englischen Namen Sense Amplifier verwenden. Bild 6.61 zeigt das Blockbild eines klassischen Bausteins.

An dieser Darstellung fällt auf, dass die Anzahl der Adresseingänge (Adressbits  $A_0 \dots A_9$ ) nur halb so groß ist, wie sie sein müsste. Dem liegt eine Besonderheit der dynamischen Speicherbausteine zu Grunde. Zeilen- und Spaltenadresse des Speicherplatzes werden nacheinander übertragen, sozusagen im Zeitmultiplex. Die zugehörigen Demultiplex-Steuervariablen heißen RAS (Row Address Strobe, Zeilenadresse) und CAS (Column Address Strobe, Spaltenadresse). Mit diesen Signalen wird angezeigt, welche der beiden Teiladressen gerade anliegt. Der Vorteil dieser Methode, welche im Zugriffsvorgang Zeit kostet, liegt in der geringeren Anzahl von Anschlüssen am Baustein. Der Platzbedarf des Bausteins auf der Speicherbaugruppe ist nämlich durch die Zahl seiner Anschlüsse bestimmt. Die geforderte Robustheit der Pins lässt keine beliebige Miniaturisierung zu. So können Platz sparende Bausteine nur durch Beschränkung der Anzahl von Anschlüssen realisiert werden. Dies war besonders wichtig in der





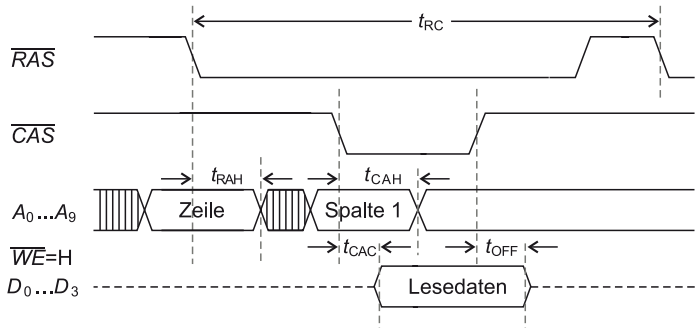
**Bild 6.61** Aufbau des DRAM-Bausteins 1M x 4

Anfangszeit der DRAM-Technik, als die Gehäusetechnik noch am Anfang ihrer Entwicklung stand.

Ein Zähler, welcher die Adresse einer Auffrischungszeile an den Zeilendecoder liefert, dient der systematischen Auffrischung des Speicherinhalts, die wir noch behandeln. Der Block Daten-I/O und Sense Amplifier entspricht im Prinzip dem Aufbau des SRAM, nur dass hier andere Schaltungen verwendet werden. Genauer betrachtet ist dieser Block in die Speichermatrix integriert, damit der Weg von der Speicherzelle zum Sense Amplifier nicht zu lang ist.

Damit wollen wir uns dem Betrieb des Bausteins zuwenden, d. h. den Schreib-, Lese- und Auffrischvorgängen. Gegenüber dem SRAM vermissen wir die wichtige Steuervariable Chip Select ( $\overline{CS}$ ). Deren Funktion wird jedoch von den Steuervariablen  $\overline{RAS}$  und  $\overline{CAS}$  mit übernommen. In Bild 6.62 ist ein einfacher Lesezyklus dargestellt. Die angegebenen Zeiten sind in Tabelle 6.4 erläutert (es handelt sich hier um eine Auswahl zum Verständnis des Ablaufs).

In der Praxis hat dieser Grundzyklus den Nachteil, dass er die in modernen Systemen benötigte Datentransferrate zwischen Zentraleinheit und Speicher nicht gewährleisten kann. Daher



**Bild 6.62** DRAM-Standard-Lesezyklus

**Tabelle 6.4** Zeiten des Lesezyklus von Bild 6.62

| Symbol    | Beschreibung                                                          | Wert * |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| $t_{RC}$  | Zykluszeit für Berechnung der Datenrate                               | 150 ns |
| $t_{RAH}$ | Haltezeit Zeilenadresse für Übernahme in Decoder                      | 30 ns  |
| $t_{CAH}$ | Haltezeit Spaltenadresse für Übernahme in Decoder                     | 30 ns  |
| $t_{CAC}$ | Tristate-Aktivierung und Zugriffszeit Lesedaten nach $\overline{CAS}$ | 70 ns  |
| $t_{OFF}$ | Ausschaltverzögerung Datenausgang                                     | 20 ns  |

\* Größenordnung

wurden über verschiedene Zwischenstadien zugriffsoptimierte Bausteine entwickelt, von denen wir das aktuelle SDRAM abschließend zu diesem Abschnitt besprechen werden.

Zunächst ist aber noch der Ablauf des Auffrischungsvorgangs zu betrachten.

Bei der Erläuterung des Lesezugriffs auf die Speicherzelle haben wir am Beispiel der gespeicherten 1 gesehen, dass die Informationsabfrage die gespeicherte Ladung verbraucht, sodass die unmittelbare Regeneration erfolgen muss. Soll nun nicht nach außen gelesen werden, so muss doch in der Speichermatrix der gleiche Vorgang ablaufen. Wir können das Auffrischen also als einen Lesevorgang ohne Übertragung der Information an die Datenausgänge verstehen. Wie wir außerdem wissen, findet der Lesevorgang aus der Speicherzelle stets für eine ganze Zeile statt. Das Aktivieren einer Zeile bewirkt somit das Auslesen der Information und ihre Regenerierung in allen Speicherzellen dieser Zeile. Im Baustein von Bild 6.61 könnten wir also eine Gesamtauffrischung durchführen, indem wir alle 1024 Zeilen nacheinander aktivieren. Dafür erweist sich der Zähler für die Adresse der Auffrischzeile als hilfreich. Mit einer besonderen Konstellation der Steuervariablen  $\overline{RAS}$  und  $\overline{CAS}$  kann dieser Vorgang durchgeführt werden. Pro Zeile ist dabei die Zykluszeit  $t_{RC}$  des Lesezyklus zu veranschlagen.

Während ein Auffrischungszyklus stattfindet, ist der Speicherbaustein für normale Schreib- und Lesezugriffe gesperrt. Damit diese Eigenschaft für den Betrieb des Speichers möglichst unauffällig bleibt, wurden verschiedene Alternativen der Auffrischmethode entwickelt. Die oben erläuterte Gesamtauffrischung in einem Zug wird als *Burst Refresh* bezeichnet. Verschiedene Methoden, einzelne Auffrischzyklen in den Normalbetrieb einzubetten, können unter der Bezeichnung *Hidden Refresh* zusammengefasst werden. Entscheidend für die Schwere der Beeinträchtigung des Betriebs durch Auffrischung ist der Anteil der Zeit, welcher verbraucht wird. Dies drückt sich im sogenannten *Refresh Overhead* aus. Er ergibt sich als

$$\text{Overhead} = \frac{\text{Anzahl Zeilen } n \cdot \text{Zykluszeit } t_{RC}}{\text{Auffrischperiode } t_{REF}} \cdot 100\%.$$

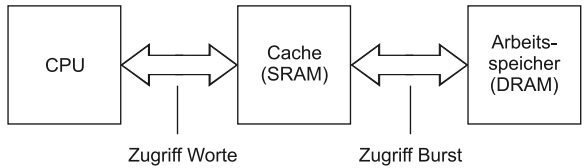
Für unser Beispiel erhalten wir mit  $t_{REF} = 16 \text{ ms}$

$$\text{Overhead} = \frac{1024 \cdot 150 \text{ ns}}{16 \text{ ms}} \cdot 100\% = 0,96\%$$

Die Größe von 1% für den Refresh Overhead ist ein typischer Wert. Die Funktionseinschränkung durch Auffrischung ist also nicht erheblich.

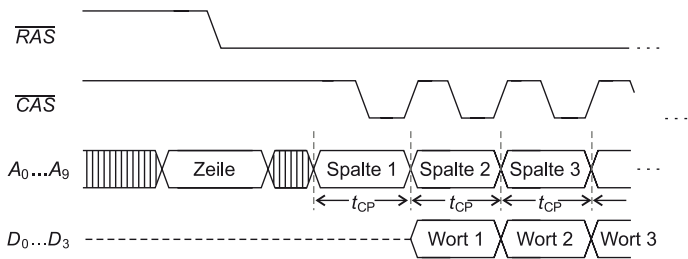
Nun wollen wir noch einen Blick auf die aktuelle Arbeitsspeichertechnik werfen. Sie ist durch die Anforderung außerordentlich kurzer Speicherzugriffszeiten geprägt. Als Bausteine stehen das SRAM und das DRAM zur Verfügung. Das SRAM könnte zwar die Anforderung an die Zugriffszeit von  $< 10 \text{ ns}$  erfüllen, aber nicht die Anforderung an die enorme Speichergröße. Dem

steht das DRAM mit Speichergröße in Richtung Gigabit-Bereich pro Baustein, aber Lesezyklen im Bereich 40 ... 50 ns gegenüber. Die Lösung ist eine Kombination mit abgestufter Speicherhierarchie, wie in Bild 6.63 gezeigt. Die CPU (Central Processing Unit) kommuniziert auf Wort-basis mit dem vorgelagerten Schnellspeicherspeicher *Cache* von begrenztem Umfang. Im Cache liegen kleinere Ausschnitte aus dem Arbeitsspeicher bereit, auf die wiederholt zugegriffen wurde. Findet sich das gesuchte Datenwort nicht im Cache, so wird ein lange nicht mehr benötigter Unterblock mit dem benötigten Unterblock aus dem Arbeitsspeicher ausgetauscht. Dieser Übertragungsvorgang, der nicht nur 1 Wort umfasst, kann hinsichtlich seiner Organisation als *Burst* bezeichnet werden. Das Prinzip der gestaffelten Speicher findet sich in allen modernen Computern, häufig sogar noch weiter abgestuft, wobei die Cache-Ebene in den CPU-Chip integriert ist.



**Bild 6.63** Prinzip der Speicherhierarchie für schnellen Datenzugriff

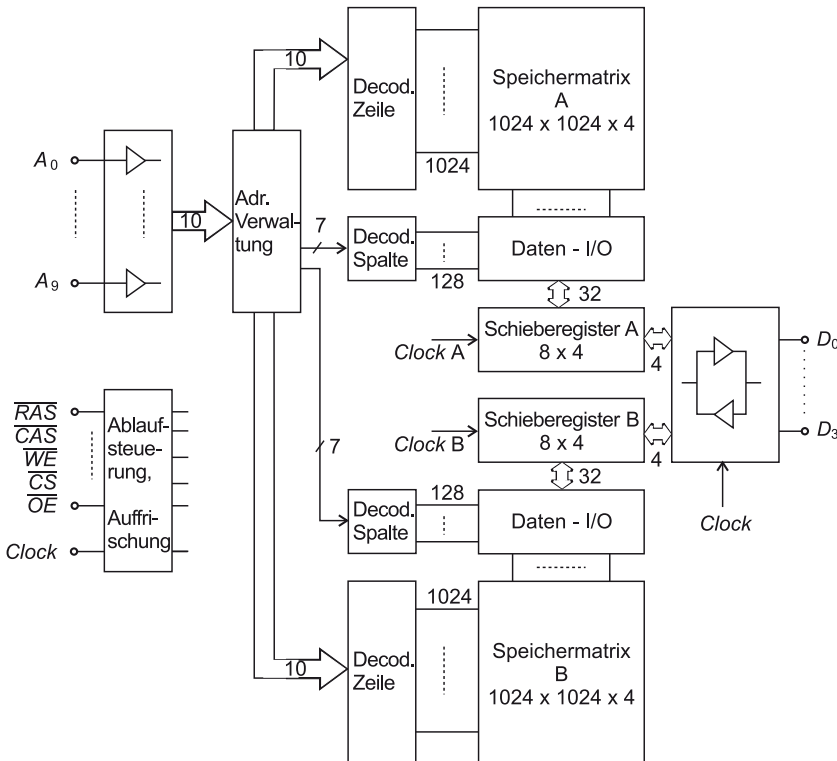
Unsere Aufmerksamkeit gilt nun den DRAM-Bausteinen des Arbeitsspeichers. Dabei wollen wir als erstes feststellen, dass der Zugriff nicht mehr auf Einzelworte, sondern auf Gruppen von Worten erfolgt. Für so einen Gruppenzugriff können wir eine elegante Möglichkeit nutzen, welche aus der Zeilen-Bezogenheit des Lese- (und auch Schreib-) Vorgangs resultiert. Wird eine Zeile aktiviert, dann werden die Inhalte aller Speicherzellen der Zeile in den Leseverstärkern aufbereitet. Dieser Vorgang verbraucht einen signifikanten Anteil des normalen Lesezyklus. Der Spaltenzugriff auf die bereitstehende Information geht dann vergleichsweise schnell. Es bietet sich daher an, durch wiederholte Spaltenzugriffe ohne neue Zeilenaktivierung weitere Worte zu transferieren. Man nennt das den Page-Mode-Zugriff, indem man den Speicherplatz der Zeile als Page bezeichnet. Es ergibt sich also ein verkürzter Page-Mode-Zyklus, wie Bild 6.64 zeigt. Davon kann natürlich nur dann Nutzen gezogen werden, wenn die Anordnung der Information im Baustein den benötigten Daten entspricht.



**Bild 6.64** Prinzip des Page-Mode-Zugriffs (Lesen) ( $t_{CP}$ : Zykluszeit Page-Mode)

Eine weitere Beschleunigung des Burst-Zugriffs ist möglich, wenn der Vorgang der Decodierung der Spaltenadresse unterbleiben kann. Dies ist naheliegend, denn wenn schon ein Speicher-Management für geeignete Anordnung der Daten im Baustein sorgt, dann kann auch auf benachbarte Platzierung zusammengehöriger Information geachtet werden. Man bräuchte somit nur noch eine Einrichtung, welche sich schrittweise durch die aufbereitete Zeile arbeitet und die Worte an den Ausgang des Bausteins liefert. Hierfür würde ein Schieberegister genügen. Damit sind wir schon fast beim modernen SDRAM angekommen. Bild 6.65

zeigt den prinzipiellen Aufbau. Aus der Speichermatrix (z. B. A) werden Worte der Länge 32 bit mittels Zeilen- und Spaltendecodierung ausgelesen. Diese werden in ein Schieberegister mit 8 Plätzen für 4-bit-Worte übertragen. Von dort werden sie mit dem Schiebetakt CLOCK an das Ausgangs-Interface übertragen. Hier können Taktfrequenzen von 100 MHz und mehr angewendet werden, so dass ein Burst von 8 Worten im 10-ns-Rhythmus ausgegeben (eingegeben) werden kann. Danach wäre ein neuer Speichermatrix-Zugriff erforderlich. Während dies geschieht, übernimmt die Einheit B den Ausgabevorgang in der gleichen Weise. Es wird also eine weitere strukturbezogene Beschleunigungsmaßnahme genutzt.



**Bild 6.65** Prinzip des SDRAM

Wir haben nun gesehen, wie mit ausgeklügelten Strukturmaßnahmen aus den an sich langsamen DRAM-Speichermatrizen extrem hochratige Datenströme gewonnen werden. Wortfrequenzen von 1 GHz und mehr sind greifbar. Ein interessanter Aspekt am Rande ist dabei die Feststellung, dass die Übertragung von digitalen Daten mit solch hoher Schrittfrequenz auch entsprechende Anforderungen an die Hochfrequenz-Eigenschaften der Chip-Gehäuse und der Leiterbahnen stellt und neue Wege der Aufbautechnik verlangt.

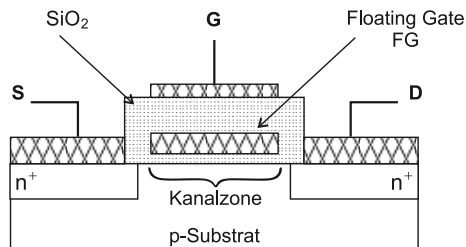
## 6.4.2 Nichtflüchtige Speicher (ROM, EPROM, EEPROM)

Moderne Systeme der Digitaltechnik sind ohne einen gewissen Anteil versorgungsunabhängig gespeicherter Daten nicht einsatzfähig. Computer benötigen das permanent verfügbare BI-

OS (Basic Input Output System), mit dessen Hilfe nach dem Einschalten das Betriebssystem vom Hintergrundspeicher in den Arbeitsspeicher geladen wird. Diverse elektrische Geräte speichern Konfigurationsparameter in einem permanenten Speicher. Der Begriff *Firmware* benennt einen Produktanteil, der weder Hardware noch Software ist, eben ein unveränderbar gespeichertes Stück Programm zur Steuerung komplizierter Geräte. Selbst moderne programmierbare Logikbausteine benötigen die Technik, um ihre Konfigurationsdaten zu speichern. Schließlich ist der beliebte Memory-Stick, häufig kombiniert mit einem Audiogerät, zu nennen.

Für die ältesten permanenten Speicher wurde der Name ROM (Read Only Memory) geprägt. Diese Speicher bekamen ihren Informationsinhalt in Form einer fest eingestellten Speicher-matrix schon bei der Herstellung eingepreßt. Die Methode ist kostenaufwändig, weil für sie teure Schritte der Mikrotechnologie spezialisiert werden müssen. Die Methode ist daher auf Massengüter beschränkt. Die Entwicklung der anwenderprogrammierbaren löschbaren Permanentenspeicher (EPROM, Erasable Programmable ROM) hat, eng verknüpft mit der Entwicklung der Mikroprozessoren, den Einzug der Digitaltechnik in alle Bereiche des täglichen Lebens in Schwung gebracht. Am Anfang der Entwicklung stand die Technologie des UV-EPROM. Hier wird der vom Anwender auf einem speziellen Programmiergerät eingeschriebene Speicherinhalt des gesamten Bausteins durch Bestrahlung mit ultravioletter Licht gelöscht. Wir werden diesen Baustein erörtern.

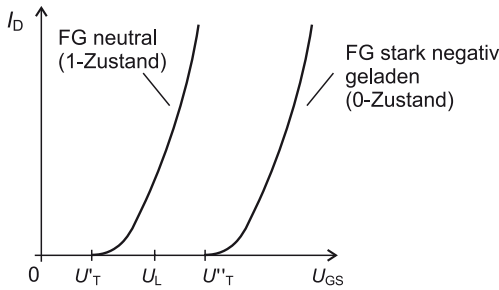
Mit dem Größenwachstum der Bausteine ( $128\text{K} \times 8$ ,  $256\text{K} \times 8$ , ...) wurde die Gesamtlöschung mit nachfolgender Neueinschreibung zu zeitaufwändig. Der Baustein musste stets aus der Schaltung entnommen und nach Neueinschreiben wieder eingesetzt werden. Daher brach mit den elektrisch löschbaren und in der Anwendung einschreibbaren Speicherbausteinen (EEPROM, Electrically Erasable PROM) eine neue Ära an, welche bald die heutigen Flash-EEPROMs hervorgebracht hat. Sie sind als *Flash Card*, *Solid State Disk* oder *Memory Stick* nahezu allgegenwärtig, so dass sie auch in dieser Abhandlung nicht fehlen dürfen.



**Bild 6.66** Der Floating-Gate-Transistor

Das Grundelement der schreibbaren löschbaren Speicherbausteine ist der Floating-Gate-Transistor. Bild 6.66 zeigt ihn im Querschnitt. Wir erkennen einen n-Kanal-MOS-FET, bei dem zwischen der eigentlichen Gate-Elektrode G und der Kanalzone eine weitere Elektrode FG (Floating Gate) eingefügt ist. Der Name Floating Gate soll ausdrücken, dass diese Elektrode hinsichtlich ihres Potentials ungebunden ist. Sie ist nicht angeschlossen. Ihre Funktion besteht darin, eine mehr oder weniger große Anzahl Elektronen zu beherbergen, die, wenn sie einmal dort sind, das FG aus physikalischen Gründen nicht mehr ohne weiteres verlassen können. Die Menge der Elektronen im Floating Gate repräsentiert also einen Speicherzustand. Wir wollen nun die Funktionen Lesen, Schreiben und Löschen betrachten.

Zum Lesen wird der Transistor in den leitenden Zustand gebracht bzw. wird das versucht. Sind nämlich sehr viele Elektronen auf dem FG versammelt, so reicht die vom Gate aus erzeugte In-



**Bild 6.67** Wirkung der Ladung des Floating Gate auf die Steuerkennlinie des Transistors

fluenzwirkung zunächst nicht aus, um einen Kanal aufzubauen. Viele Feldlinien, welche vom Gate ausgehen, enden sozusagen auf dem FG. Erst wenn dieser Effekt mit zunehmender Gatespannung quasi gesättigt ist, erfolgt der Durchgriff in die Kanalzone und der Aufbau eines Kanals. Damit wird schon erkennbar, was nach außen hin registriert wird. Die Schwellenspannung  $U_T$  des Transistors wird in Abhängigkeit von der Elektronenmenge auf dem Floating Gate verändert (Bild 6.67). Wird zum Zweck des Lesens die Spannung

$$U_{GS} = U_L$$

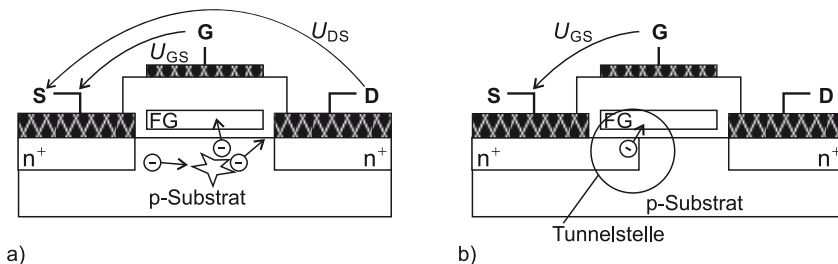
angelegt, so wird der Transistor nur dann leitend, wenn das FG neutral ist bzw. *unprogrammiert*. Hat die Programmierung stattgefunden, dann ist das FG negativ geladen und der Transistor wird mit  $U_L$  nicht leitend. Die beiden Werte der Schwellenspannung  $U_T$  werden folgendermaßen den Digitalwerten zugeordnet:

$$U_T = U_T': \text{ 1-Zustand}$$

$$U_T = U_T'': \text{ 0-Zustand}$$

Daraus folgt, dass bei einem EPROM-Baustein im Grundzustand alle Bits den Wert 1 speichern. Wie kommen nun die Elektronen auf das FG? Das FG ist von isolierendem Siliziumdioxid ( $\text{SiO}_2$ ) umgeben. Die kürzeste Entfernung zu einem Bereich mit Stromfluss ist in Richtung Kanalzone. Es gibt tatsächlich Mechanismen, nach denen Elektronen von der Kanalzone auf das FG gelangen können. Sie müssen, anschaulich ausgedrückt, gewaltsam die Isolatorbarriere überwinden. Eine Methode, Elektronen die nötige kinetische Energie zu verleihen, ist die Erzeugung *heißer Elektronen* (Hot Electron). Ein Hot Electron entsteht, wenn die Spannung entlang dem Kanal  $U_{DS}$  hoch genug ist und das Elektron eine genügend lange Strecke bis zum nächsten Stoß an einem Atom zurücklegt. Durch ebenfalls hohe Spannung  $U_{GS}$  werden solche heißen Elektronen sowie ihre durch Stoß freigesetzten sekundären Elektronen in Richtung FG gelenkt, wo dann viele von ihnen ankommen (Bild 6.68a). Die Methode wird als Channel Hot Electron (CHE) Programming bezeichnet. In ihrer Originalanwendung benötigt sie besondere Spannungen ( $U_{DS} = 6 \text{ V}$ ,  $U_{GS} = 12 \text{ V}$ ) und bewirkt einen hohen Strom im Kanal mit entsprechend hoher Verlustleistung.

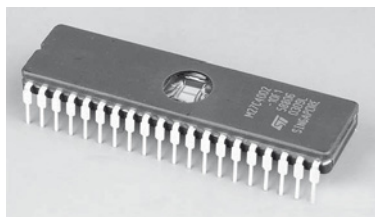
Die zweite Methode nutzt einen physikalischen Effekt, welcher bei sehr dünnen Schichten auftritt, den Tunneleffekt (Fowler Nordheim Tunneling, FN). Ist die Isolierschicht dünn genug und liegt ein genügend hohes E-Feld durch die Spannung  $U_{GS}$  an, dann können die Elektronen gewissermaßen die Barriere untunneln. Dieser Effekt erzeugt praktisch keine Verlustleistung. Er wurde aber erst verfügbar, nachdem es gelungen war, die Oxidschicht in einer Dicke von  $\leq 10 \text{ nm}$  herzustellen (Bild 6.68b).



**Bild 6.68** Programmiermechanismen: a) Channel Hot Electron (CHE), b) Fowler Nordheim Tunneling (FN)

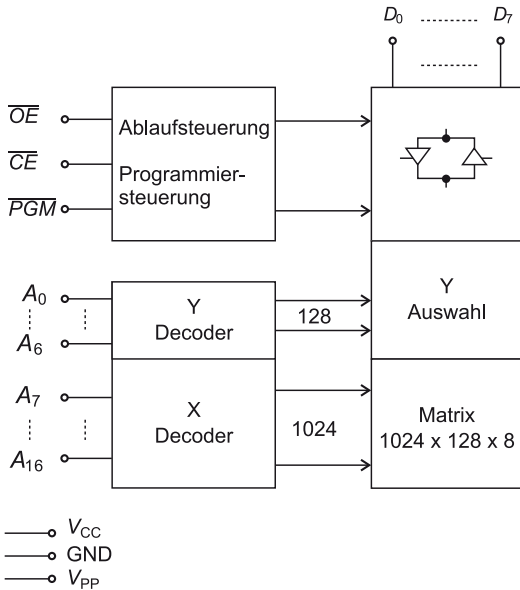
Das *Löschen* des programmierten Zustands bedeutet, die im Floating Gate gespeicherten Elektronen wieder zu entfernen, bis dieses neutral ist. Dafür kann die Tunnelmethode natürlich auch angewendet werden, wovon beim Flash-EEPROM Gebrauch gemacht wird. Besonderes Augenmerk muss dabei auf die rechtzeitige Beendigung des Vorgangs gelegt werden, d. h., der neutrale Zustand darf nicht überschritten werden. Würde dies durch anhaltenden Tunnelvorgang bewirkt, dann wäre auf dem FG ein Elektronenmangel, welcher einer positiven Aufladung entspräche. Dies würde wie das Anlegen einer positiven Gate-Source-Spannung wirken, d. h., der Transistor kann leitend – selbstleitend – werden. Damit würde der Baustein unbrauchbar. Wir kommen darauf noch zurück.

Der Löschvorgang mit UV-Licht, wie er beim EPROM angewendet wird, bewirkt einfach die Zerstreuung der überschüssigen Elektronen in das umgebende Oxid und von dort schließlich in die umgebenden Metallbereiche. Dies wird möglich, weil die Elektronen Energie aus der UV-Strahlung aufnehmen und dadurch in die Lage kommen, das Floating Gate zu verlassen. Benötigt wird Licht mit einer Wellenlänge  $\lambda < 400$  nm. Die Bausteine haben ein Quarzfenster im Gehäuse, durch das die Strahlung den Chip erreicht (Bild 6.69). Je nach Stärke der Lampe dauert der Löschvorgang 5...20 min. Damit haben wir die Speicherzellen und ihre Eigenschaften kennen gelernt und wollen uns nun noch den Bausteinen zuwenden. Wir beginnen mit dem klassischen UV-EPROM.



**Bild 6.69** EPROM-Baustein mit Quarzfenster

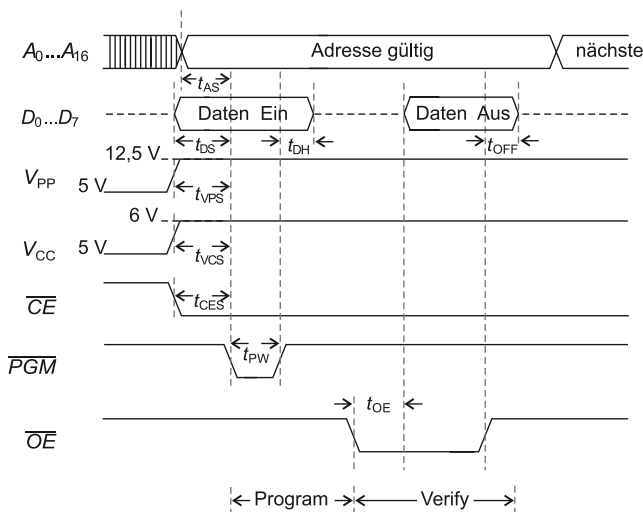
Die Hauptanwendung des UV-EPROM ist die Speicherung des Programms für Mikroprozessoren mit 8 bit bzw. 16 bit breitem Daten-Bus. Daher findet man hier Bausteine mit der Organisation  $\times 8$  bzw.  $\times 16$ . In dieser Funktion arbeitet das EPROM zusammen mit SRAM-Speicherbausteinen am Prozessor-Bus und ist insofern kompatibel mit den Bus-Konventionen für Daten, Adressen und Steuervariable. Der Lesezyklus entspricht dem Bus-Zyklus bzw. dem Lesezyklus des SRAM. Bild 6.70 zeigt das Blockbild eines 1-Mbit-Bausteins. Mit den Decodern für X (Zeile) und Y (Spalte) wird der Speicherplatz ausgewählt, dessen Inhalt auszugeben ist. Mit den Steuervariablen  $\overline{CE}$  (Chip Enable, äquivalent zu Chip Select,  $\overline{CS}$ ) und  $\overline{OE}$  (Output



**Bild 6.70** EPROM 128K x 8

Enable) wird der Ausgabevorgang vergleichbar zum SRAM gesteuert. Die Programmiervariable  $\overline{PGM}$  wird nur im speziellen EPROM-Programmiergerät aktiviert. Die Spannungen  $V_{CC}$  und  $GND$  sind die normalen Versorgungsspannungen. Dazu kommt die Programmiervspannung  $V_{PP}$ , welche im Bereich von 12 V liegt. Sie wird als Gate-Source-Spannung  $U_{GS}$  gebraucht, um die in Bild 6.68 gezeigte Ablenkung der energiereichen Elektronen in Richtung Floating Gate zu erreichen. Den Programmiervorgang wollen wir nun noch etwas genauer anschauen.

Bild 6.71 zeigt das Timing-Diagramm und Tabelle 6.5 erläutert die Zeiten. Das Timing-Diagramm weist einige Besonderheiten auf. Zu Beginn des Programmiervorgangs werden beide Spannungen angehoben,  $V_{PP}$  zur Erzeugung von  $U_{GS}$  und  $V_{CC}$  zur Erzeugung von  $U_{DS}$



**Bild 6.71** Programmierzklus des EPROM



Tabelle 6.5 Zeiten zum EPROM-Programmierzklus

| Symbol    | Beschreibung               | Wert *      |
|-----------|----------------------------|-------------|
| $t_{AS}$  | Adress Set up zu Progr.    | 2 $\mu$ s   |
| $t_{DS}$  | Daten Set up zu Progr.     | 2 $\mu$ s   |
| $t_{DH}$  | Daten-Haltezeit            | 2 $\mu$ s   |
| $t_{VPS}$ | Programmierspannung Set up | 2 $\mu$ s   |
| $t_{VCS}$ | Anhebung $V_{cc}$ Set up   | 2 $\mu$ s   |
| $t_{CES}$ | Chip Enable Set up         | 2 $\mu$ s   |
| $t_{PW}$  | Programmierimpuls          | 100 $\mu$ s |
| $t_{OE}$  | Aktivierung Ausgang        | 150 ns      |
| $t_{OFF}$ | Deaktivierung Ausgang      | 130 ns      |

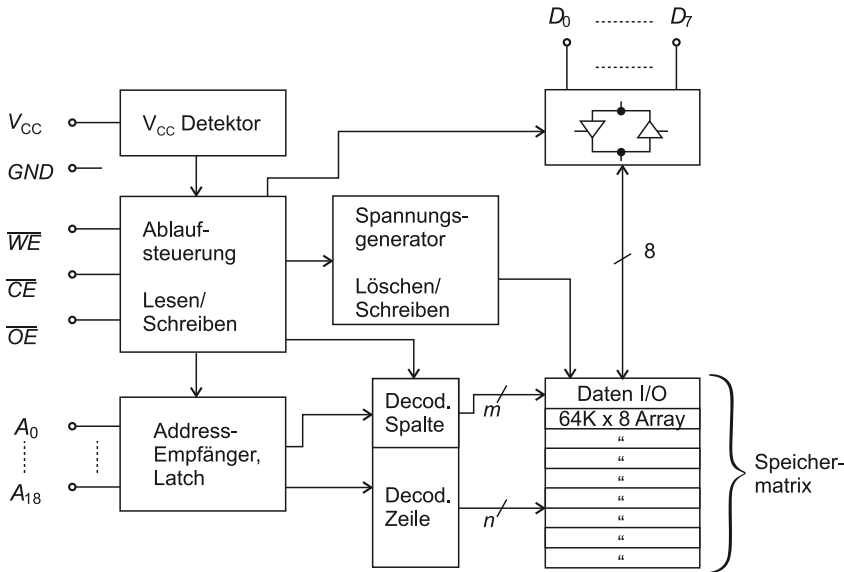
\* typische Werte

(vgl. Bild 6.68). Diese Anhebungen bleiben am Ende des Zyklus bestehen, weil der Programmervorgang üblicherweise aus einer ganzen Serie von Zyklen besteht. Dann würden verschiedene Vorbereitungszeiten (Set up) nicht jedesmal anfallen. Vom Zeitbetrag her fällt der Programmierimpuls mit 100  $\mu$ s auf. Es dauert eine gewisse Zeit, bis genügend Elektronen im Floating Gate angekommen sind. Diese 100  $\mu$ s sind gegenüber dem Zeitbedarf bei klassischen EPROM-Bausteinen extrem kurz. Hier war der Programmierimpuls 55 ms lang. Die Technologie ist zwar wesentlich besser geworden, aber 100  $\mu$ s reichen trotzdem noch nicht für eine sichere Programmierung. Deswegen ist vorgesehen, dass der Zyklus bis zu 25-mal wiederholt wird, solange die Einschreibung noch nicht die nötige Qualität erreicht hat. Dafür wird der Kontrolllesevorgang (Verify) gebraucht, der sich an den Programmervorgang anschließt. Mit dieser sozusagen pro Speicherplatz maßgeschneiderten Programmierung können Ungleichmäßigkeiten im Chip und teilweise Ermüdung einzelner Zellen toleriert werden. Andererseits beansprucht dieser Vorgang eine eigene Ablaufsteuerung, und was noch schlimmer ist, es wird eine erhebliche Verlustleistung umgesetzt. Die normale Verlustleistung für aktivierte Arbeitsspeicher-Bausteine liegt bei 250 mW ... 350 mW. Beim Programmieren des EPROM-Bausteins wird demgegenüber das Doppelte bis Dreifache benötigt.

EPROM-Bausteine haben hinsichtlich der Speicherkapazität die Entwicklung der DRAM-Bausteine bis in die Größenordnung von einigen Mbit mitgemacht. Dann ist das Flash-EEPROM zum führenden nichtflüchtigen Baustein geworden. Es wurde gezielt auf hohe Speicherkapazität bei möglichst einfachem Aufbau entwickelt, wobei man die Erfahrungen aus der EPROM-Technik und der jungen EEPROM-Technik sowie organisatorisch die Transfer-Philosophie der Arbeitsspeicher-Massenspeicher-Beziehung kombinierte. Es wurde sogar Anfang der 90er-Jahre damit gerechnet, dass der Flash-Speicher die Festplatte verdrängen könnte. Dies trat nicht ein. Der Flash-Speicher hat im Wesentlichen eigene Anwendungen erschlossen.

Wir wollen uns nun diesen faszinierenden Baustein und seinen Betrieb näher ansehen. Mit der Bezeichnung Flash-Speicher wird ausgedrückt, dass der Speicherinhalt dieses Bausteins sektorweise oder im Ganzen gelöscht wird. Das Löschen einzelner Speicherplätze ist nicht vorgesehen. Bild 6.72 zeigt den Aufbau eines (einfachen und relativ kleinen) Flash-Speichers der Organisation 512K  $\times$  8 (4 Mbit). Wir sehen in dem Blockdiagramm die bekannten Adress-, Daten- und Steuervariablen. Auffällig ist dagegen der Spannungsgenerator für Löschen und

Schreiben. Dahinter verbirgt sich eine elektronische Schaltung zur Gewinnung einer hohen Spannung aus einer niedrigeren. Dies lässt sich prinzipiell erreichen, wenn man Kondensatoren parallel auflädt und anschließend in Serie schaltet. Mit dieser Einrichtung werden die Spannungen für den Schreibvorgang und den Löschvorgang wie in Bild 6.68 gezeigt erzeugt. Für den Schreibvorgang finden die Methoden CHE (heiße Elektronen) bzw. FN (Tunneleffekt) Anwendung. Der Löschvorgang wird stets mit der Methode FN durchgeführt.



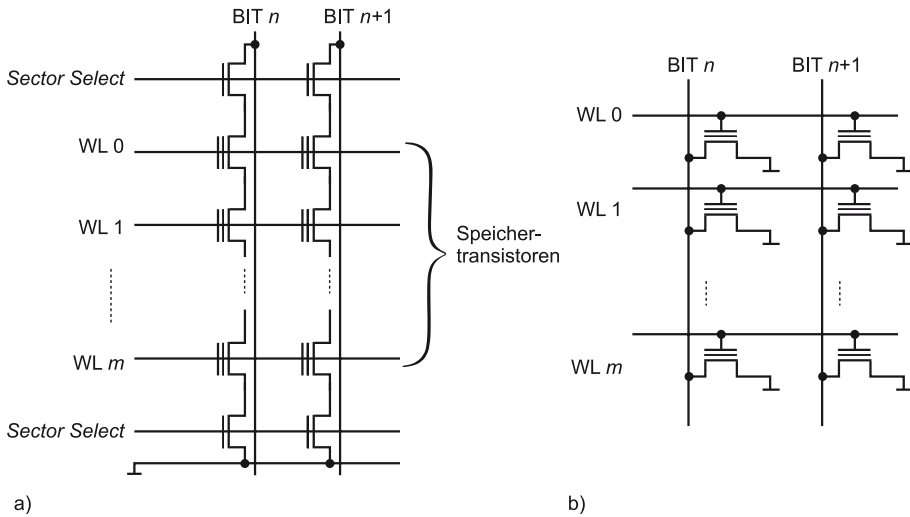
**Bild 6.72** Aufbau des Flash-Speichers

Hinsichtlich der Zeiten für Schreib-, Lese- und Löschvorgang ist die Organisation der Speicherzellen auf dem Chip von Einfluss. Die einzelne Speicherzelle, d. h. der Floating-Gate-Transistor, hat eine Einschreibzeit von ca. 200  $\mu$ s und eine Lesezugriffszeit in der Größenordnung von 100 ns. Für den Löschvorgang werden 2...5 ms benötigt.

Für die Anordnung der Speicherzellen in der Speicher-matrix sind zwei Architekturen gebräuchlich, die NOR-Architektur und die NAND-Architektur (Bild 6.73). Bei der NOR-Architektur (*NOR-Flash*) sind die Speichertransistoren vergleichbar einem DRAM angeordnet. Bezüglich der BIT-Leitung würden sie eine NOR-Funktion realisieren. Bei der NAND-Architektur (*NAND-Flash*) sind die Speichertransistoren in Serien (Sektoren) an die BIT-Leitung angeschlossen. Innerhalb der Serie bilden die Transistoren eine NAND-Verknüpfung (vgl. Bild 6.48 unten). Wir kommen darauf noch zurück.

Ein weiterer besonderer Block ist der  $V_{cc}$ -Detektor. Dieser Teil ist sozusagen eine interne Stromversorgung, welche aus der von außen angebotenen Spannung die interne Logikspannung erzeugt. Damit wird darauf Rücksicht genommen, dass in modernen Hochleistungssystemen mit kleineren Versorgungsspannungen gearbeitet wird als mit den klassischen 5 V. Zum Beispiel kann so ein Baustein bei 5 V oder bei 3,3 V eingesetzt werden.

Beide Bausteinarchitekturen, NOR-Flash bzw. NAND-Flash, haben ihre speziellen Vorteile, die von den Anwendern genutzt werden. Der NAND-Flash (Schreiben mit CHE) erreicht die höchste Packungsdichte in bit/Fläche. Dies wird erreicht, weil man die Transistoren in den



**Bild 6.73** Anordnung der Speicherplätze beim NAND-Flash (a) und NOR-Flash (b)

Sektoren mit teilweiser Überlappung realisieren kann. Soll auf einen Transistor zugegriffen werden, so werden alle anderen Transistoren des Sektors durch hohe Spannung an den Wordlines WL sicher leitend gemacht, und nur der adressierte Transistor erhält über seine Wordline die Abfragespannung  $U_L$  (vgl. Bild 6.67). Der Sektor reagiert dann als Ganzes wie der adressierte Transistor. Der NAND-Flash wird für Anwendungen mit Sektorzugriff, wie z. B. *Flash-File* oder *Solid-State Disk* angewendet. Die Lesezugriffszeit ist bestimmt durch eine relativ lange Startzeit in der Größenordnung  $10\ \mu\text{s}$  und danach die Sequenz der Worte des Sektors mit einer Wortperiode von ca.  $50\ \text{ns}$ .

Der NOR-Flash (Schreiben mit FN) realisiert die klassische Speichermatrix und verhält sich auch entsprechend. Der Zugriff entspricht einem Page-Mode-Zugriff mit Startzeit in der Größenordnung  $100\ \text{ns}$  und nachfolgend Page-Mode-Zyklen von  $25 \dots 35\ \text{ns}$ . Die Anwendungsdomäne des NOR-Flash sind der *BIOS-Speicher* im Computer und eine Vielfalt von *Embedded*- bzw. *Firmware*-Anwendungen.

Zum Abschluss wollen wir noch auf eine interessante Besonderheit beim Löschen hinweisen. Wir haben gesehen, dass der Tunneleffekt Elektronen vom FG in die Source-Zone wandern lässt. Dieser Vorgang muss jedoch beendet werden, wenn das FG den neutralen Potenzialwert erreicht hat, was nicht ständig kontrolliert werden kann. Die Steuerung des Vorgangs erfolgt über die Zeile. Ein Problem entsteht dann, wenn eine Zelle mit Inhalt 1 und eine Zelle mit Inhalt 0 gleichzeitig gelöscht werden. Dann driften beide FG-Potenziale gleichzeitig nach oben. Das Potenzial beim nicht eingeschriebenen Transistor würde positiv und dieser würde selbstleitend. Um das zu vermeiden, muss vor dem Löschen der nicht programmierte Transistor programmiert werden. Erst dann kann mit dem über die Zeile gesteuerten Tunnel-Löschvorgang der korrekte Grundzustand der Speichertransistoren erreicht werden. In der Anfangszeit der Flash-EEPROMs musste dafür im Rahmen des von außen gesteuerten Löschvorgangs gesorgt werden. Bei modernen Bausteinen ist das Problem des *Overerase* bausteinintern gelöst.

Die Haltbarkeit der Information in den beschriebenen nichtflüchtigen Bausteinen wird mit 10 Jahren (bzw. maximal  $10^4 \dots 10^6$  Schreibvorgänge) spezifiziert. Solche Angaben werden ge-

wonnen, indem man die informationszehrenden physikalischen Effekte experimentell verstärkt und so eine zeitgeraffte Lebenszeit für den Baustein erzeugt. Allerdings ist es in unserer schnelllebigen Zeit mit rasanter Entwicklung der Elektronik wahrscheinlicher, dass ein Baustein durch das Prädikat *veraltet* verschwindet als durch zeitbedingtes Verlieren der Information. Dann ist die Umgebung flüchtiger als die gespeicherte Information.

## ■ 6.5 Verständnisfragen

1. Wie lauten die drei logischen Grundfunktionen? Wie sind ihre Wahrheitstabellen und ihre Schaltsymbole definiert?
2. Was versteht man unter dem Begriff Störspannungsabstand?
3. Wie hängt die Verzögerung einer digitalen Schaltung von ihrer (kapazitiven) Belastung ab?
4. Wofür steht die Abkürzung TTL?
5. Welche unterschiedlichen MOS-Transistortypen benötigt man zum Aufbau eines CMOS-Gatters (einfachstes Beispiel: CMOS-Inverter)?
6. Fließt im statischen Fall (konstante Pegel am Ein- bzw. Ausgang) ein Strom durch ein ideales CMOS-Gatter?
7. Wann kann in einem idealen CMOS-Grundgatter Strom fließen?
8. Wie berechnet man die Verlustleistung (die schließlich in Wärme umgesetzt wird) in einem idealen CMOS-Inverter? Welche Möglichkeiten bestehen, um diese sogenannte dynamische Verlustleistung zu verringern?
9. Diskutieren Sie die Funktionsweise des CMOS NOR- bzw. NAND-Gatters.
10. Was versteht man unter einem Tristate-Ausgang? Nennen Sie eine wichtige Anwendung, bei der Tristate-Ausgänge unbedingt benötigt werden.
11. Was versteht man unter einem RS-Flipflop?
12. Worin besteht der fundamentale Unterschied zwischen einem D-Latch und einem flankengetriggerten D-Flipflop?
13. Welche Funktion realisiert ein sogenanntes Transfergatter (Transmission Gate) und wie ist ein solches in CMOS-Technologie aufgebaut?
14. Warum realisiert man ein Transfergatter mit zwei Transistoren (ein n-MOS und ein p-MOS) anstelle nur mit einem n-MOS-Transistor?
15. Erläutern Sie die Funktionsweise eines Schieberegisters.
16. Was versteht man unter einem Komplexgatter? Welchen Vorteil bringt die Implementierung einer Bool'schen Funktion mit Hilfe eines Komplexgatters, verglichen mit der Implementierung mit Hilfe von Einzelgattern?
17. Welche Aufgabe erfüllt ein astabiler Multivibrator?
18. Mit welchen Oszillatoren erzielt man sehr frequenzstabile (Takt)schwingungen?
19. Was ist der fundamentale Unterschied zwischen RAM- und ROM-Speichern?
20. Mit wie vielen Transistoren lässt sich eine SRAM-Speicherzelle in CMOS-Technologie realisieren?

21. Diskutieren Sie den grundsätzlichen Aufbau eines SRAM-Bausteins.
22. Diskutieren Sie das Timing-Diagramm eines SRAM-Bausteins für den Lese- bzw. den Schreibzugriff.
23. Wie ist eine DRAM-Speicherzelle aufgebaut?
24. Welchen Zweck erfüllen die Leitungen  $\overline{\text{RAS}}$  und  $\overline{\text{CAS}}$  bei einem asynchronen DRAM-Baustein?
25. Diskutieren Sie das Timing-Diagramm des Standard-Lesezyklus eines DRAM.
26. Warum benötigt ein DRAM in regelmäßigen Abständen einen sogenannten Refresh?
27. Was versteht man unter einem Burstzugriff auf einen Speicher?
28. Welchen Vorteil bringt ein Burstzugriff gegenüber einer Folge von Einzelzugriffen auf unmittelbar aufeinander folgende Worte im Speicher?
29. Welche Typen von löschbaren Permanentspeichern unterscheidet man?
30. Diskutieren Sie die Funktionsweise eines Floating-Gate-Transistors.
31. Welche Auswirkung hat die Ladung des Floating Gate auf die Steuerkennlinie des Transistors?
32. Welcher Effekt wird genutzt um einen EPROM-Baustein zu programmieren?
33. Wie wird ein EPROM-Baustein gelöscht?
34. Welcher Effekt wird genutzt um einen EEPROM-Baustein zu programmieren bzw. zu löschen?
35. Können EPROM bzw. EEPROM innerhalb des Ziel-Systems programmiert bzw. gelöscht werden?
36. Wie unterscheiden sich EEPROM- und FLASH-Speicher?
37. Wie häufig lassen sich EPROM-, EEPROM- bzw. FLASH-Speicher typischerweise neu programmieren?

## 7.1 Umrechnungstabelle der Vierpolparameter

Tabelle 7.1 Umrechnung der Vierpolparameter

|                   | $(\underline{z})$                                                                                                                                                                                                                        | $(\underline{y})$                                                                                                                                                                                                                        | $(\underline{h})$                                                                                                                                                                                                                        | $(\underline{g})$                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(\underline{z})$ | $\begin{pmatrix} \underline{z}_{11} & \underline{z}_{12} \\ \underline{z}_{21} & \underline{z}_{22} \end{pmatrix}$                                                                                                                       | $\begin{pmatrix} \frac{\underline{y}_{22}}{\Delta \underline{y}} & -\frac{\underline{y}_{12}}{\Delta \underline{y}} \\ -\frac{\underline{y}_{21}}{\Delta \underline{y}} & \frac{\underline{y}_{11}}{\Delta \underline{y}} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \frac{\Delta \underline{h}}{\underline{h}_{22}} & \frac{\underline{h}_{12}}{\underline{h}_{22}} \\ -\frac{\underline{h}_{21}}{\underline{h}_{22}} & \frac{1}{\underline{h}_{22}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \frac{1}{\underline{g}_{11}} & -\frac{\underline{g}_{12}}{\underline{g}_{11}} \\ \frac{\underline{g}_{21}}{\underline{g}_{11}} & \frac{\Delta \underline{g}}{\underline{g}_{11}} \end{pmatrix}$                         |
| $(\underline{y})$ | $\begin{pmatrix} \frac{\underline{z}_{22}}{\Delta \underline{z}} & -\frac{\underline{z}_{12}}{\Delta \underline{z}} \\ -\frac{\underline{z}_{21}}{\Delta \underline{z}} & \frac{\underline{z}_{11}}{\Delta \underline{z}} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \underline{y}_{11} & \underline{y}_{12} \\ \underline{y}_{21} & \underline{y}_{22} \end{pmatrix}$                                                                                                                       | $\begin{pmatrix} \frac{1}{\underline{h}_{11}} & -\frac{\underline{h}_{12}}{\underline{h}_{11}} \\ \frac{\underline{h}_{21}}{\underline{h}_{11}} & \frac{\Delta \underline{h}}{\underline{h}_{11}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \frac{\Delta \underline{g}}{\underline{g}_{22}} & \frac{\underline{g}_{12}}{\underline{g}_{22}} \\ -\frac{\underline{g}_{21}}{\underline{g}_{22}} & \frac{1}{\underline{g}_{22}} \end{pmatrix}$                         |
| $(\underline{h})$ | $\begin{pmatrix} \frac{\Delta \underline{z}}{\underline{z}_{22}} & \frac{\underline{z}_{12}}{\underline{z}_{22}} \\ -\frac{\underline{z}_{21}}{\underline{z}_{22}} & \frac{1}{\underline{z}_{22}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \frac{1}{\underline{y}_{11}} & -\frac{\underline{y}_{12}}{\underline{y}_{11}} \\ \frac{\underline{y}_{21}}{\underline{y}_{11}} & \frac{\Delta \underline{y}}{\underline{y}_{11}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \underline{h}_{11} & \underline{h}_{12} \\ \underline{h}_{21} & \underline{h}_{22} \end{pmatrix}$                                                                                                                       | $\begin{pmatrix} \frac{\underline{g}_{22}}{\Delta \underline{g}} & -\frac{\underline{g}_{12}}{\Delta \underline{g}} \\ -\frac{\underline{g}_{21}}{\Delta \underline{g}} & \frac{\underline{g}_{11}}{\Delta \underline{g}} \end{pmatrix}$ |
| $(\underline{g})$ | $\begin{pmatrix} \frac{1}{\underline{z}_{11}} & -\frac{\underline{z}_{12}}{\underline{z}_{11}} \\ \frac{\underline{z}_{21}}{\underline{z}_{11}} & \frac{\Delta \underline{z}}{\underline{z}_{11}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \frac{\Delta \underline{y}}{\underline{y}_{22}} & \frac{\underline{y}_{12}}{\underline{y}_{22}} \\ -\frac{\underline{y}_{21}}{\underline{y}_{22}} & \frac{1}{\underline{y}_{22}} \end{pmatrix}$                         | $\begin{pmatrix} \frac{\underline{h}_{22}}{\Delta \underline{h}} & -\frac{\underline{h}_{12}}{\Delta \underline{h}} \\ -\frac{\underline{h}_{21}}{\Delta \underline{h}} & \frac{\underline{h}_{11}}{\Delta \underline{h}} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \underline{g}_{11} & \underline{g}_{12} \\ \underline{g}_{21} & \underline{g}_{22} \end{pmatrix}$                                                                                                                       |

$\Delta$ : Determinante der Matrix, z. B.

$$\Delta \underline{h} = \underline{h}_{11} \cdot \underline{h}_{22} - \underline{h}_{12} \cdot \underline{h}_{21}$$

Beispiel zur Anwendung der Tabelle:

$$\underline{z}_{11} = \frac{\underline{y}_{22}}{\Delta \underline{y}} = \frac{\Delta \underline{h}}{\underline{h}_{22}} = \frac{1}{\underline{g}_{11}}$$

## ■ 7.2 Formelzeichen und Abkürzungen

(Zusammengesetzte Einheitenangaben sind im Buch immer ohne Multiplikationspunkt geschrieben, z. B.  $Vs \triangleq V \cdot s$ .)

|                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                        | Fläche vektoriell ( $m^2$ )                                        |
| <i>A</i>                                                                        | Flächeninhalt ( $m^2$ )                                            |
| <i>A</i>                                                                        | Kleinsignalspannungsverstärkung im Leerlauf bei niedriger Frequenz |
| ADU                                                                             | Analog-Digital-Umsetzer                                            |
| AP                                                                              | Arbeitspunkt des Transistors                                       |
| <b>B</b>                                                                        | magnetische Flussdichte $\left(T, \frac{Vs}{m^2}\right)$           |
| <i>C</i>                                                                        | elektrische Kapazität $\left(F, \frac{As}{V}\right)$               |
| <i>c</i>                                                                        | Lichtgeschwindigkeit $\left(\frac{m}{s}\right)$                    |
| <i>d</i>                                                                        | Abstand (m)                                                        |
| DAU                                                                             | Digital-Analog-Umsetzer                                            |
| <b>E</b>                                                                        | elektrische Feldstärke $\left(\frac{V}{m}\right)$                  |
| <i>e</i>                                                                        | Elementarladung (C, $A \cdot s$ )                                  |
| <b><i>e</i><sub>r</sub></b>                                                     | Einheitsvektor                                                     |
| <b>F</b>                                                                        | Kraft (N)                                                          |
| <i>f</i>                                                                        | Frequenz einer Schwingung (Hz)                                     |
| <i>f<sub>β</sub></i>                                                            | $\beta$ -Grenzfrequenz (Hz)                                        |
| <i>f<sub>g</sub></i>                                                            | Grenzfrequenz (Hz)                                                 |
| <i>f<sub>T</sub></i>                                                            | Transitfrequenz (Hz)                                               |
| <i>g<sub>11</sub>, g<sub>12</sub>,</i><br><i>g<sub>21</sub>, g<sub>22</sub></i> | Parameter des Vierpolmodells                                       |
| <i>H(s)</i>                                                                     | komplexe Übertragungsfunktion                                      |
| <i>h<sub>11</sub>, h<sub>12</sub>,</i><br><i>h<sub>21</sub>, h<sub>22</sub></i> | Parameter des Vierpolmodells                                       |
| <i>I</i>                                                                        | elektrische Stromstärke allgemein, Gleichstrom (A)                 |
| <i>i</i>                                                                        | Strom, veränderlich mit der Zeit (A)                               |
| $\hat{i}$                                                                       | Stromscheitelwert der zugehörigen Sinusschwingung (A)              |
| $\underline{i}$                                                                 | komplexe Stromzeigervariable (A)                                   |
| Im(...)                                                                         | Imaginärteil der komplexen Zahl (...)                              |
| <b>J</b>                                                                        | elektrische Stromdichte $\left(\frac{A}{m^2}\right)$               |
| <i>k</i>                                                                        | Boltzmann-Konstante                                                |
| <i>K</i>                                                                        | Konstante im Kennlinienmodell des MOSFET                           |

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $L, l$      | Länge (m)                                                                                           |
| $L$         | Induktivität ( $H, \frac{Vs}{A}$ )                                                                  |
| $\ln$       | Logarithmus zur Basis $e$                                                                           |
| $\log_{10}$ | Logarithmus zur Basis 10                                                                            |
| LSB         | niedrigstwertiges Bit einer Dualzahl (AD/DA-Umsetzer)                                               |
| MSB         | höchstwertiges Bit einer Dualzahl (AD/DA-Umsetzer)                                                  |
| $n$         | Anzahl, Laufindex                                                                                   |
| $n$         | Kennzeichen für einen Halbleiterbereich mit überwiegend negativen Ladungsträgern zum Stromtransport |
| $P$         | elektrische Leistung (W)                                                                            |
| $P_H$       | Nennwert für den Pegel High (H) einer binären Variablen                                             |
| $P_L$       | Nennwert für den Pegel Low (L) einer binären Variablen                                              |
| $P_V$       | Verlustleistung (W)                                                                                 |
| $p$         | Kennzeichen für einen Halbleiterbereich mit überwiegend positiven Ladungsträgern zum Stromtransport |
| $Q$         | elektrische Ladung (C, $A \cdot s$ )                                                                |
| $q$         | Ladungsmenge (C)                                                                                    |
| $R$         | elektrischer Widerstand ( $\Omega$ )                                                                |
| $R_{th}$    | Wärmewiderstand ( $\frac{K}{W}$ )                                                                   |
| $r$         | Abstand (m)                                                                                         |
| $Re(\dots)$ | Realteil der komplexen Zahl ( $\dots$ )                                                             |
| $S$         | Scheinleistung (VA)                                                                                 |
| $S$         | Steilheit eines Transistors ( $\frac{mA}{V}$ )                                                      |
| SNR         | Signal to Noise Ratio (dB)                                                                          |
| $s$         | komplexe Kreisfrequenz ( $\frac{1}{s}$ )                                                            |
| $s$         | Weg (m)                                                                                             |
| $\Delta s$  | Wegelement (m)                                                                                      |
| $T$         | Temperatur (K, $^{\circ}C$ )                                                                        |
| $T$         | Periodenlänge (s)                                                                                   |
| TP          | Tiefpass                                                                                            |
| $t$         | Zeit (s)                                                                                            |
| $t_r$       | Anstiegszeit einer Impulsflanke (s)                                                                 |
| $t_f$       | Abfallszeit einer Impulsflanke (s)                                                                  |
| $U$         | elektrische Spannung allgemein, Gleichspannung (V)                                                  |
| $U_{LSB}$   | Spannungswert der Quantisierungsstufe (AD/DA-Umsetzer) (V)                                          |
| $U_T$       | Temperaturspannung beim pn-Übergang (V)                                                             |
| $U_T$       | Schwellenspannung beim MOSFET (V)                                                                   |



|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u$                                      | Spannung, veränderlich mit der Zeit (V)                                                      |
| $\hat{u}$                                | Spannungsscheitelwerte der zugehörigen Sinusschwingungen (V)                                 |
| $\underline{u}$                          | komplexe Spannungszeigervariable (V)                                                         |
| $V$                                      | Verstärkungsfaktor                                                                           |
| $v$                                      | Geschwindigkeit ( $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ )                                              |
| $W$                                      | Energie (J, N · m, W · s)                                                                    |
| $\Delta W$                               | Energiedifferenz, Arbeit (N · m)                                                             |
| $w$                                      | Windungszahl                                                                                 |
| $Y$                                      | allgemeiner Leitwert ( $\frac{1}{\Omega}$ )                                                  |
| $y_{11}, y_{12},$<br>$y_{21}, h_{22}$    | Parameter des Vierpolmodells                                                                 |
| $Z$                                      | allgemeiner Widerstand ( $\Omega$ )                                                          |
| $z_{11}, z_{12},$<br>$z_{21}, z_{22}$    | Parameter des Vierpolmodells                                                                 |
| $z_i$                                    | Wert des $i$ -ten Bits einer Binärwortes                                                     |
| $\beta$                                  | Kleinsignal-Stromverstärkung des Bipolartransistors in Emitterschaltung                      |
| $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ | Permittivität                                                                                |
| $\epsilon_0$                             | elektrische Feldkonstante des Vakuums ( $\frac{\text{C}}{\text{V} \cdot \text{m}}$ )         |
| $\epsilon_r$                             | relative Permittivität, Permittivitätszahl                                                   |
| $\kappa$                                 | spezifische elektrische Leitfähigkeit eines Materials ( $\frac{1}{\Omega \cdot \text{cm}}$ ) |
| $\mu$                                    | Beweglichkeit der Elektronen in Materie ( $\frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}$ )    |
| $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$                | Permeabilität                                                                                |
| $\mu_0$                                  | magnetische Feldkonstante im Vakuum ( $\frac{\text{H}}{\text{m}}$ )                          |
| $\mu_r$                                  | relative Permeabilität, Permeabilitätszahl                                                   |
| $\varsigma$                              | spezifischer elektrischer Widerstand eines Materials ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )            |
| $\sigma$                                 | Realteil der komplexen Kreisfrequenz ( $\frac{1}{\text{s}}$ )                                |
| $\tau$                                   | Zeitkonstante bei exponentiell verlaufendem Umladevorgang (s)                                |
| $\Phi$                                   | magnetischer Fluss (V · s)                                                                   |
| $\varphi$                                | elektrisches Potenzial (V)                                                                   |
| $\varphi$                                | Phasenwinkel eines Zeigers (rad)                                                             |
| $\Omega$                                 | normierte Kreisfrequenz                                                                      |
| $\omega$                                 | Kreisfrequenz ( $\frac{\text{rad}}{\text{s}}, \frac{1}{\text{s}}$ )                          |
| $\omega_g$                               | Grenzkreisfrequenz ( $\frac{\text{rad}}{\text{s}}, \frac{1}{\text{s}}$ )                     |

# Literatur

- [1] Albach, M.: „Grundlagen der Elektrotechnik 1“ Pearson Studium, München, 2004
- [2] Albach, M.: „Grundlagen der Elektrotechnik 2“ Pearson Studium, München, 2004
- [3] Schmidt, L.-P./Schaller, G./Martius, S.: „Grundlagen der Elektrotechnik 3“ Pearson Studium, München, 2006
- [4] Beuth, K.: „Elektronik 2: Bauelemente“ Vogel-Verlag, Würzburg, 18. Auflage 2006
- [5] Girod, B./Rabenstein, R./Stenger, A.: „Einführung in die Systemtheorie“ Teubner, Stuttgart, 3. Auflage 2005
- [6] Saal, R.: „Handbuch zum Filterentwurf“ Hüthig, Heidelberg, 2. Auflage 1988
- [7] Unger, H.-G./Schultz, W./Weinhausen, G.: „Elektronische Netzwerke und Bauelemente I“ Vieweg & Sohn, Braunschweig, 3. Auflage 1979
- [8] Tietze, U./Schenk, C.: „Halbleiterschaltungstechnik“ Springer, Berlin, 12. Auflage 2002
- [9] Hoffmann, K.: „Systemintegration“ Oldenbourg, München, 2003
- [10] Lee, T.H.: „The Design of CMOS Radio Frequency Integrated Circuits“ Cambridge University Press, Cambridge, 2004
- [11] Razavi, B.: „RF Microelectronics“ Prentice Hall PTR, 1998
- [12] Wupper, H./Niemeyer, U.: „Elektronische Schaltungen 2“ Springer, Berlin, 1996
- [13] Rhein, D./Freitag, H.: „Mikroelektronische Speicher“ Springer, Wien, 1992
- [14] Sharma, A.K.: „Semiconductor Memories“ IEEE Press, Piscataway, 1997
- [15] Sharma, A.K.: „Advanced Semiconductor Memories“ IEEE Press, Piscataway, 2003



# Index

## A

Abhängigkeitsnotation 253  
Abschlusswiderstand 90  
Abschnürbereich 115  
Abtast-Halte-Glied 214  
Abtastfrequenzen 218  
Abtasttheorem 207  
Abtastung, digitale 218  
Abtastwert 207  
Addierer 262  
Admittanz 74  
aktiver Bereich 148  
aktives Hochpassfilter 203  
Akzeptor 28, 104  
Amplitudengang 84  
Analog/Digital-Umsetzer 213  
Anreicherungstyp 113  
Arbeitsgerade 119  
Arbeitspunkt 118  
astabiler Multivibrator 264  
Atomgitter 27  
Auffrischung 275  
Ausgangsdigramm 118  
Ausgangskapazität 141  
Ausgangssignal 91  
Aussteuerbereich 160

## B

bandbegrenzt 207  
Basis 108  
Basisschaltung 121, 153  
Bauelement, passives 24  
Bauelemente 14  
Betrags-Frequenzgang 84  
Bipolartransistor 108, 111  
bistabil 254  
Bit, effektives 220  
Bode-Diagramm 84

Boltzmann-Konstante 107  
Breitbandverstärker 182  
Bulk 113  
Burst Refresh 277

## C

Channel Hot Electron (CHE) 281  
CHE 281  
CMOS-Inverter 241  
CMOS-Technik 240  
Common-Mode 177  
Coulomb 30

## D

D-Flipflop 256  
D-Latch 256  
Dämpfung, kritische 203  
Dämpfungsfunktion 84  
Darlington-Schaltung 172  
Darlington-Transistor 174  
Defektelektron 28, 104  
Depletion-FET 113  
Dezibel 85  
Diagramm  
– Timing- 72  
Dielektrikum 30  
Differenzierer 197  
Differenzverstärker 176  
– unsymmetrischer 181  
Diffusion 105  
Diffusionsstrom 106  
Digital/Analog-Umsetzer 210  
digitale Abtastung 218  
Digitalisierung 207  
Digitalsignal 71  
Diode  
– Schottky- 15

– Tunnel- 15  
 Dioden-Transistor-Gatter 237  
 Diodengatter 236  
 Donator 28, 104  
 Dotierung 29  
 Drain 112  
 Drainschaltung 167  
 DRAM 269  
 Dualcode 210  
 Dualzähler 254  
 Durchlassbereich 106  
 Durchlaufverzögerung 233  
 Dynamic RAM (DRAM) 269

## E

EEPROM 280  
 effektives Bit 220  
 Effektivwert 87  
 Eigenleitung 104  
 1-Transistor-Zelle 273  
 Eingangsdiagramm 118  
 Eingangskapazität 140  
 Eingangskennlinie 110  
 Eingangssignal 91  
 Einschaltvorgang 80  
 Electrically Erasable PROM (EEPROM) 280  
 elektrische Feldkonstante 20, 30  
 elektrische Feldstärke 21  
 elektrische Ladung 19  
 elektrische Spannung 19  
 elektrischer Strom 22  
 elektrisches Feld 20  
 Elektrolytkondensator 59  
 Elektrometerversrärker 192  
 Elektron 28, 105  
 – Defekt- 28  
 Elementarladung 20  
 Elementgleichungen 44  
 Emitter 108  
 Emitterschaltung 121, 124, 149  
 Energiespeicher 68  
 Enhancement-FET 113  
 EPROM 280  
 Erasable Programmable ROM (EPROM) 280  
 Ersatzschaltbild 148

Ersatzschaltung 40  
 Ersatzspannungsquelle 53

## F

Farad 30  
 Feld, elektrisches 20  
 Feldeffekttransistor 111  
 Feldkonstante, elektrische 20, 30  
 Feldstärke, elektrische 21  
 Filter 96  
 – konfigurierbares 206  
 Firmware 280  
 Flash Converter 218  
 Flash-EEPROMs 280  
 Flash-Speicher 284  
 Flipflop 254  
 Floating-Gate-Transistor 280  
 flüchtige Speicher 269  
 Fluss, magnetischer 33  
 Flusssdichte 32  
 Fowler Nordheim Tunneling 281  
 Frequenzband 96  
 Frequenzbereich 83  
 Frequenzgang  
 – Betrags- 84  
 – Phasen- 84  
 Frequenzgangkorrektur 200  
 Funktion  
 – Dämpfungs- 84  
 – Phasen- 84  
 – Übertragungs- 84  
 Funktionstabelle 236

## G

Gate 113  
 Gegenkopplung 184, 193  
 Gesetz  
 – Kirchhoffsches 44  
 – Ohmsches 25  
 gesteuerte Stromquelle 109  
 Grenzfrequenz 89, 139  
 Grenzkreisfrequenz 98

**H**

Halbaddierer 262  
 Halbleiter 27  
 Halbleiterdiode 105  
 Haltefunktion 256  
 Hidden Refresh 277  
 Hochpass 98  
 Hochpassfilter, aktives 203  
 Hot Electron 281  
 Hybridparameter 94  
 – inverse 94

**I**

idealer Operationsverstärker 192  
 Impedanz 74  
 – komplex 77  
 Impulseingang 252  
 Impulsquelle 253  
 Induktivität 34  
 – reale 60  
 Informationssymbole 229  
 Integrierer 197  
 integrierte Schaltung 15  
 inverse Hybridparameter 94  
 Isolator 27

**J**

Junction (J)FET 15

**K**

Kanal 112  
 Kapazität 29, 30  
 Kapazitätsdioden 136  
 Kennlinie 106  
 Keramikkondensator 59  
 Kettenschaltung 203  
 Kirchhoffsches Gesetz 44  
 Kleinsignalbetrieb 121  
 Kleinsignalmethode 123  
 Kleinsignalmodell 123  
 Klirrfaktor 179  
 Knoten 43

Knotenregel 44  
 Kollektor 108  
 Kollektorschaltung 121, 152  
 Komparator 250  
 Kompatibilität 236  
 Kompatibilitätsbedingung 237  
 komplexe Impedanz 77  
 komplexer Leitwert 76  
 komplexer Zeiger 74, 77  
 Komplexgatter 262  
 Kondensator 29, 58  
 – Elektrolyt- 59  
 – Keramik- 59  
 – Koppel- 171  
 konfigurierbares Filter 206  
 Koppelkondensator 171  
 Kreisfrequenz 98  
 – Grenz- 98  
 kritische Dämpfung 203  
 Kühlkörper 62  
 Kurzschluss 95

**L**

Ladung  
 – elektrische 19  
 – Elementar- 20  
 Latch 254  
 Lawinendurchbruch 106  
 Layout 16  
 Least Significant Bit (LSB) 211  
 Leerlauf 95  
 Leiter 27  
 Leitfähigkeit, spezifische 25  
 Leitwert, komplex 76  
 Leitwertparameter 94  
 Leseverstärker 270  
 linearen Netzwerk 73  
 linearer Vierpol 93  
 Logik, positive 229  
 Logikpegel 234  
 LSB 211

**M**

M-S-Flipflop 257

Magnetfeld 32  
 magnetischer Fluss 33  
 Maschenregel 44  
 Masse 37  
 – virtuelle 193  
 Metal–Oxid–Semiconductor (MOS) 113  
 MOS-Feldeffekttransistor 114  
 Most Significant Bit (MSB) 211  
 MSB 211  
 Multivibrator, astabiler 264

## N

n-Leitung 104  
 NAND-Flash 285  
 Nennpegel 230  
 Netzwerk 37  
 – linear 73  
 Netzwerksynthese 100  
 NOR-Flash 285

## O

ohmscher Bereich 115  
 ohmscher Widerstand 25  
 Ohmsches Gesetz 25  
 Operationsverstärker 189  
 – idealer 192  
 Overerase 286

## P

p-Leitung 104  
 Paarbildung 28  
 Page-Mode-Zugriff 278  
 Parallelschaltung 49  
 Parallelverfahren 218  
 Parameter  
 – Hybrid- 94  
 – Leitwert- 94  
 – Widerstands- 93  
 passives Bauelement 24  
 Permittivität 30  
 – relative 30  
 Phasen-Frequenzgang 84  
 Phasenfunktion 84

Phasengang 84  
 Phasenverschiebung 79  
 pn-Übergang 104  
 positive Logik 229  
 Potenzial 21  
 Potenzialdifferenz 21  
 propagation delay 233

## Q

Quantisierer 214  
 Quantisierung 207  
 Quantisierungsfehler 208  
 Quantisierungsrauschen 208  
 Quantisierungsstufe 211  
 Quarzkristall 267  
 Quarzoszillator 266

## R

R-2R-Netzwerk 212  
 RAM 269  
 Random Access Memory (RAM) 269  
 Raumladungszone 105  
 Rauschsignal 71  
 Read Only Memory (ROM) 280  
 reale Induktivität 60  
 realer Widerstand 57  
 Refresh Overhead 277  
 Regenerationsfähigkeit 230  
 relative Permittivität 30  
 ROM 280  
 Rückkopplungsschaltung 194  
 Rückwirkungskapazität 141

## S

Sample & Hold 214  
 Schaltsymbole 37  
 Schaltung 37  
 – integrierte 15  
 Schaltverzögerung 232  
 Schaltwerke 251  
 Scheinleistung 66  
 Schieberegister 260  
 Schreibverstärker 270  
 Schutzterde 37  
 Schwellenspannung 115

Schwingquarz 267  
 SDRAM 279  
 Selbstinduktion 33  
 selbstleitend 113  
 selbstsperrend 113  
 Serienschaltung 48  
 Signal 70  
   – Ausgangs- 91  
   – Digital- 71  
   – Eingangs- 91  
   – Rausch- 71  
   – Sinus- 70  
 Signal-Stör-Verhältnis 219  
 Silizium 28  
 Sinussignal 70  
 SNR 219  
 Source 112  
 Sourceschaltung 129, 164  
 Spannung, elektrische 19  
 Spannungsquelle 38  
 Spannungsverstärkung 120  
 Speicher, flüchtige 269  
 Speichermatrix 269  
 Speicherzelle 269  
 Spektrum 96  
 Sperrbereich 106  
 Sperrsättigungsstrom 106  
 Sperrstrom 106  
 spezifische Leitfähigkeit 25  
 spezifischer Widerstand 26  
 Spule 59  
 SRAM 269  
 Standardlast 233  
 Standby-Betrieb 271  
 Static RAM (SRAM) 269  
 stationärer Zustand 80  
 Steilheitsgrenzfrequenz 142  
 Störsicherheit 230  
 Störspannungsabstände 230  
 Streukapazität 233  
 Strom  
   – Diffusions- 106  
   – elektrischer 22  
   – Sperr- 106  
 Stromdichte 23  
 Stromgegenkopplung 184  
 Stromkreis 37

Stromquelle 40  
   – gesteuerte 109  
 Stromquellenbank 188  
 Stromrichtung, technische 24  
 Stromspiegel 185  
 Stromstärke 23  
 Stromverstärkung 120  
 Successive Approximation 216  
 Summierer 196  
 Superpositionsprinzip 73

## T

technische Stromrichtung 24  
 Temperaturspannung 106, 107  
 THD 220  
 Thermometer-Code 218  
 Threshold 115  
 Tiefpass 98  
   – Tschebyscheff- 204  
 Timing-Diagramm 72  
 Total Harmonic Distortion (THD) 220  
 Transadmittanz 169  
 Transferrgatter 258  
 Transimpedanz 154  
 Transistor-Transistor-Logik 240  
 Transistorgrundschialtung 148  
 Transitfrequenz 139, 142  
 transparent 256  
 Tristate-Ausgang 252  
 Tschebyscheff-Tiefpass 204  
 TTL-Schaltung 233

## U

Übertragungsfaktoren 146  
 Übertragungsfunktion 84  
 unsymmetrischer Differenzverstärker 181  
 UV-EPROM 280

## V

Verarmungstyp 113  
 Verknüpfungsfunktion 235  
 Verknüpfungsschaltung 230  
 Verlustleistung 62, 246  
 Vierpol 90  
   – linearer 93



– Parameter 93  
Vierpolmodell 90  
Vierpolparameter 93  
virtuelle Masse 193  
Volt 22

**W**

Wägeverfahren 216  
Wandler 13  
Wärmewiderstand 63  
Widerstand  
– ohmscher 25  
– realer 57  
– spezifischer 26  
Widerstandsparameter 93

**Z**

Zählpeile 24, 46  
Zählverfahren 215  
Zeiger 75  
– komplex 74, 77  
Zeilendecoder 270  
Zeitbereich 83  
Zeitfunktion 74  
Zeitintervall 249  
Zustand, stationär 80  
Zweig 40  
Zweipol 90

Oehme · Huemer · Pfaff

# Elektronik und Schaltungstechnik

Dieses Lehrbuch führt in das Fachgebiet der elektronischen Schaltungstechnik ein und richtet sich an Studierende der Elektrotechnik, der Informatik, der Kommunikationstechnik und anderer technischer und informationstechnischer Studiengänge. Die Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge ist anschaulich und auf das Verständnis der Schaltungen zugeschnitten. Eine Sammlung verständnisfördernder Fragen am Ende jedes Kapitels vertieft das Gelernte.

Der Leser erfährt, wie die wichtigen Bauelemente (Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Bipolar- und MOS-Transistor usw.) funktionieren und wie sie in Schaltungen eingesetzt werden. Kleinsignal-(Verstärker-)Betrieb und Großsignal-(Digital-)Betrieb werden erläutert und die wichtigsten Berechnungsmethoden vorgestellt.

Anhand ausgewählter Anwendungsschaltungen (Operationsverstärker, Analog-Digital-Umsetzer, CMOS-Technik, Speicher u. a.) wird die Realisierung komplexer Funktionen durch elektronische Schaltungen dargestellt. Auf die computerbasierte Schaltungsanalyse wird am Beispiel des Frequenzfilters kurz eingegangen (Programm PSPICE).

Für die zweite Auflage wurde das Buch um neue Lehrbeispiele erweitert und es wurden zahlreiche Verbesserungen eingearbeitet.

## Die Autoren:

**Apl. Prof. Dr.-Ing. W. Friedrich Oehme** hat viele Jahre als Professor am Lehrstuhl für Technische Elektronik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gelehrt.

**Prof. Dr. techn. Mario Huemer** leitet seit 2007 den Lehrstuhl für Eingebettete Systeme und Signalverarbeitung an der Alpen Adria Universität Klagenfurt.

**FH-Prof. Dr. Markus Pfaff** leitet die Fachbereiche Elektrotechnik und Hardwareentwurf an der Fachhochschule Hagenberg/Oberösterreich.



Ergänzende Information  
zum Buch im Internet unter  
<http://buchEuS.aau.at>

HANSER

[www.hanser.de](http://www.hanser.de)

€ 29,90 [D] | € 30,80 [A]

ISBN 978-3-446-42961-1



9 783446 429611